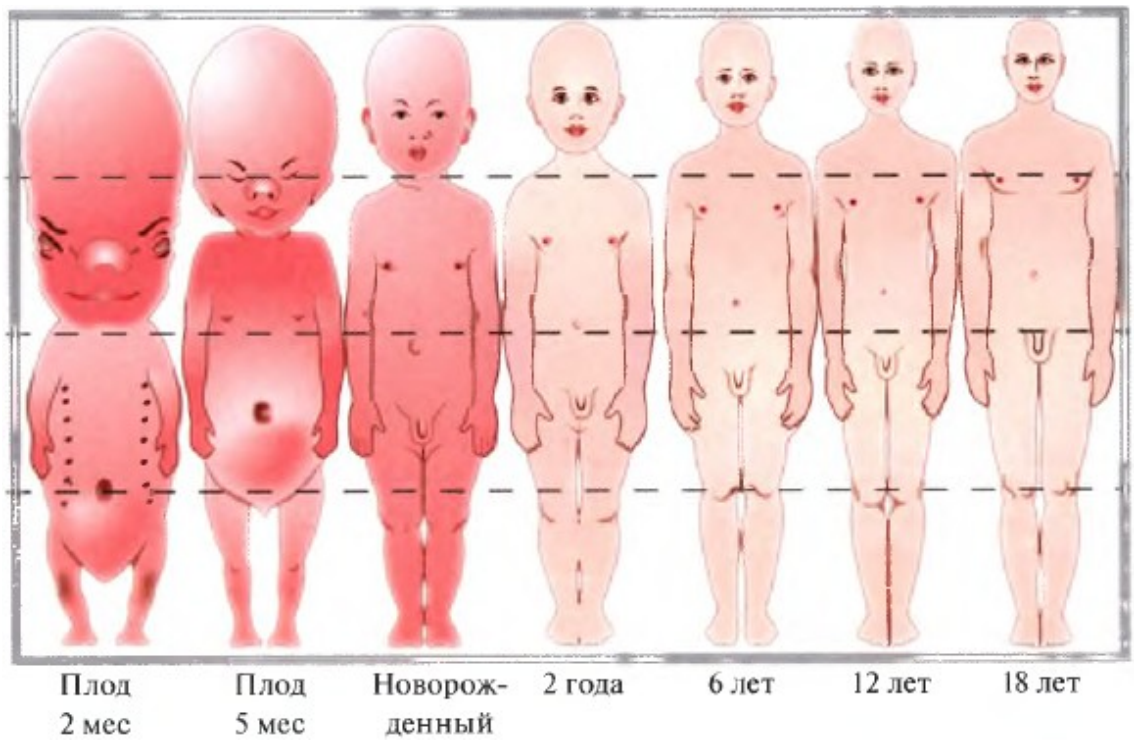
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TIBBIYOT UNIVERSITETI
1-son Bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedrasi fani bo‘yicha

BOLALAR KASALLIKLARI PROPEDEVTIKASI

mukammal qo‘llanma

Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma



Tuzuvchi: **Asadbek Axmatkulov**
Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi

Toshkent — 2026

Tuzuvchi: Asadbek Axmatkulov — Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti, 2-son Davolash ishi fakulteti, 3-kurs talabasi.

Bolalar kasalliklari propedevtikasi: mukammal qo‘llanma. Amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv qo‘llanma. — Toshkent, 2026.

Ushbu qo‘llanma “Bolalar kasalliklari propedevtikasi” fanining kalendar-tematik rejasidagi 15 ta amaliy mashg‘ulot mavzusi asosida tuzilgan. Har bir mavzu bola organizmining anatomo-fiziologik xususiyatlari, tekshirish usullari, zararlanish semiotikasi va klinik ahamiyatini to‘liq qamrab oladi.

Har bir bob oxirida amaliy ko‘nikmalarni bajarish algoritmlari, nazorat savollari, test topshiriqlari va javoblari bilan vaziyatli masalalar berilgan. Test javoblari kitob oxirida keltirilgan. Matnni yodlash oson bo‘lishi uchun “Eslab qoling”, “Klinik ahamiyati” va “Yodlash usuli” bloklari, jadvallar va rasmlardan keng foydalanilgan.

Qo‘llanma Sh.I. Navruzova va N.A. Geppe, R.R. Kildiyarova, A.Sh. Arziqulov, Qoraxojayev, I.M. Lysenko va T.A. Daminov darsliklari asosida tayyorlangan. Rasmlar ushbu manbalardan olingan va har birining tagida manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma matni va tuzilishi Claude (Anthropic) sun’iy intellekti yordamida ko‘rsatilgan darsliklar asosida tayyorlangan. Tuzuvchi materialni tanlagan, tuzilishini belgilagan va tekshirgan. Klinik ma’lumotlarni amaliyotda qo‘llashdan oldin asosiy darsliklar bilan solishtirish tavsiya etiladi.

Qo‘llanma tibbiyot oliy ta’lim muassasalarining davolash ishi fakulteti 3-kurs talabalari uchun mo‘ljallangan.

MUNDARIJA

So‘zboshi..... 7
Bolalar kasalliklari propedevtikasi faniga kirish. Kasallik tarixi. Anamnez yig‘ish va bemor bolani umumiy ko‘zdan kechirish.....8
1.1. Fanning predmeti, maqsadi va vazifalari.....8
1.2. Pediatriyada tibbiy etika va deontologiya.....10
1.3. Bolani tekshirish usullari.....10
1.4. Shoshilinch baholash (triaj) tushunchasi.....11
1.5. Anamnez yig‘ish.....12
1.6. Kasallik tarixining tuzilishi.....15
1.7. Ob’ektiv tekshirishning umumiy qoidalari.....15
1.8. Umumiy ko‘rik.....16
1.9. Klinik qism.....23
Bolaning jismoniy rivojlanishi. Yangi tug‘ilgan chaqaloq va muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloq 30
2.1. Jismoniy rivojlanish tushunchasi va unga ta’sir qiluvchi omillar.....30
2.2. Jismoniy rivojlanishni baholash usullari va antropometriya texnikasi.....31
2.3. Antropometrik ko‘rsatkichlarning yoshga qarab o‘zgarishi va taxminiy hisoblash.....33
2.4. Jismoniy rivojlanishni baholash.....35
2.5. Jismoniy rivojlanish buzilishlari semiotikasi.....37
2.6. Yangi tug‘ilgan chaqaloqning anatomo-fiziologik xususiyatlari.....39
2.7. Chaqaloqlik davrining chegaraviy (tranzitor) holatlari.....41
2.8. Muddatidan oldin (chala) tug‘ilgan chaqaloq.....42
2.9. Yangi tug‘ilgan chaqaloqni tekshirish xususiyatlari.....44
2.10. Klinik qism.....46
Bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi. Asab tizimi zararlanishi semiotikasi. Tana harorati, termoregulyatsiya va isitma.....52
3.1. Asab tizimining anatomo-fiziologik xususiyatlari.....52
3.2. Asab-ruhiy rivojlanish.....53
3.3. Sezgi a’zolarining rivojlanishi.....56
3.4. Asab tizimini tekshirish usullari.....57
3.5. Chaqaloqning tug‘ma shartsiz reflekslari.....58
3.6. Asab tizimi zararlanishi semiotikasi.....60
3.7. Tana harorati va termoregulyatsiya.....63
3.8. Isitma.....64
3.9. Klinik qism.....66
Teri, teri osti yog‘ qavati va limfatik tizim: AFX, tekshirish usullari, semiotika.....73
4.1. Terining anatomo-fiziologik xususiyatlari.....73
4.2. Terini tekshirish usullari.....75
4.3. Chaqaloqlik davriga xos teri o‘zgarishlari.....80
4.4. Teri zararlanishi semiotikasi.....81
4.5. Teri osti yog‘ qavati.....86
4.6. Limfatik tizimning anatomo-fiziologik xususiyatlari.....90
4.7. Limfatik tizimni tekshirish usullari.....92
4.8. Limfatik tizim zararlanishi semiotikasi.....97
4.9. Klinik qism.....99
Suyak va mushak tizimi: AFX, tekshirish usullari, semiotika va sindromlar.....107
5.1. Suyak to‘qimasining anatomo-fiziologik xususiyatlari.....107
5.2. Skelet qismlarining xususiyatlari.....109
5.3. Tana proporsiyalari yoshga ko‘ra.....112
5.4. Suyak-bo‘g‘im tizimini tekshirish usullari.....112
5.5. Suyak-bo‘g‘im tizimi zararlanishi semiotikasi.....117

5.6. Mushak tizimi..... 121
5.7. Klinik qism..... 125
Nafas tizimi: AFX, birinchi nafas, so‘rab-surishtirish, ko‘rik, palpatsiya, perkussiya va auskultatsiya 132
6.1. Nafas a’zolarining anatomo-fiziologik xususiyatlari..... 132
6.2. Birinchi nafas mexanizmi..... 134
6.3. So‘rab-surishtirish..... 135
6.4. Ko‘rik..... 136
6.5. Ko‘krak qafasini paypaslash..... 139
6.6. O‘pka perkussiyasi..... 140
6.7. O‘pka auskultatsiyasi..... 144
6.8. Klinik qism..... 147
Nafas tizimini instrumental va laborator tekshirish usullari. Nafas a’zolari zararlanish semiotikasi va sindromlari..... 153
7.1. Funksional tekshirish usullari..... 153
7.2. Nurli tekshirish usullari..... 156
7.3. Endoskopik usullar..... 157
7.4. Laborator usullar..... 157
7.5. Nafas a’zolari asosiy simptomlari semiotikasi..... 158
7.6. O‘pka to‘qimasi zichlashishi (infiltratsiya) va atelektaz sindromlari..... 159
7.7. Plevra sindromlari..... 161
7.8. Nafas yo‘llari va boshqa o‘pka sindromlari..... 163
7.9. Nafas yetishmovchiligi (NYe) sindromi..... 166
7.10. Klinik qism..... 167
Yurak-qon tomir tizimi: AFX, homila va chaqaloq qon aylanishi, ko‘rik, paypaslash, perkussiya, rentgen va kardiometriya..... 174
8.1. Yurakning rivojlanishi va homila qon aylanishi..... 174
8.2. Chaqaloq qon aylanishi: o‘tish davri..... 175
8.3. Yurak va qon tomirlarning anatomo-fiziologik xususiyatlari..... 176
8.4. So‘rab-surishtirish..... 177
8.5. Ko‘rik..... 178
8.6. Paypaslash..... 179
8.7. Yurak perkussiyasi..... 181
8.8. Rentgenologik tekshiruv va kardiometriya..... 183
8.9. EKG va ExoKG — asosiy tushunchalar..... 184
8.10. Klinik qism..... 185
Yurak auskultatsiyasi, puls va arterial bosim. Yurak-qon tomir tizimining funksional va instrumental tekshiruvlari, EKG ning yoshga oid xususiyatlari va semiotikasi..... 191
9.1. Yurak auskultatsiyasi..... 191
9.2. Puls..... 195
9.3. Arterial bosim..... 196
9.4. Funksional sinamalar..... 197
9.5. Instrumental tekshiruvlar..... 198
9.6. Semiotika..... 200
9.7. Klinik qism..... 203
Yurak-qon tomir tizimi zararlanish sindromlari: kardit (endokard, miokard, perikard), distoniya, tug‘ma yurak nuqsonlari, yurak va tomir yetishmovchiligi..... 210
10.1. Kardit sindromi..... 210
10.2. Distoniya sindromi..... 213
10.3. Tug‘ma yurak nuqsonlari..... 215
10.4. Yurak yetishmovchiligi sindromi..... 219
10.5. O‘tkir tomir yetishmovchiligi sindromi..... 221

10.6. Klinik qism....222
Qon yaratish tizimi: AFX, periferik qonning yoshga oid xususiyatlari, umumiy qon tahlili, semiotika va sindromlar (anemik, gemorragik, limfoproliferativ)....228
11.1. Qon yaratishning rivojlanishi....228
11.2. Qon yaratish omillari va temir almashinuvi....229
11.3. Gemostaz tizimi....230
11.4. Periferik qonning yoshga oid xususiyatlari....231
11.5. Qon tizimini tekshirish usullari....232
11.6. Qon o‘zgarishlari semiotikasi....234
11.7. Qon tizimi zararlanishining asosiy sindromlari....237
11.8. Klinik qism....240
Hazm tizimi: AFX, so‘rab-surishtirish, ko‘rik, og‘iz bo‘shlig‘i ko‘rigi, qorin, jigar va taloqni paypaslash va perkussiya qilish, auskultofriksiya....246
12.1. Hazm tizimining rivojlanishi....246
12.2. Hazm a’zolarining anatomo-fiziologik xususiyatlari....246
12.3. So‘rab-surishtirish....249
12.4. Ko‘rik....251
12.5. Qorinni paypaslash....253
12.6. Perkussiya....257
12.7. Auskultatsiya va auskultofriksiya....259
12.8. To‘g‘ri ichak va anus sohasini tekshirish....259
12.9. Klinik qism....259
Hazm tizimini tekshirishning laborator, funksional, nurli va endoskopik usullari. Hazm tizimi zararlanishining semiotikasi va asosiy sindromlari....266
13.1. Laborator tekshiruvlar....266
13.2. Funksional tekshiruvlar....268
13.3. Nurli tekshiruvlar....269
13.4. Endoskopik tekshiruvlar va biopsiya....270
13.5. Semiotika: sub’yektiv belgilar....271
13.6. Hazm tizimi zararlanishining asosiy sindromlari....274
13.7. Klinik qism....279
Siydik ajratish va immun tizimlari: AFX, tekshirish usullari, siydik tahlillari va funksional sinamalar, zararlanish semiotikasi....286
14.1. Buyraklar va siydik yo‘llarining anatomo-fiziologik xususiyatlari....286
14.2. Siydik ajratish tizimini klinik tekshirish....289
14.3. Laborator tekshiruvlar....292
14.4. Instrumental tekshiruvlar....295
14.5. Siydik ajratish tizimi zararlanishining semiotikasi....296
14.6. Immun tizimi: anatomo-fiziologik xususiyatlar....300
14.7. Immun tizimini tekshirish....303
14.8. Immun tizimi zararlanishining semiotikasi....304
14.9. Klinik qism....305
Sog‘lom bolani ovqatlantirish: tabiiy, aralash va sun’iy ovqatlantirish, qo‘shimcha ovqat. Kasallik tarixini himoya qilish....312
15.1. Ovqatlantirish turlari....312
15.2. Tabiiy ovqatlantirish....313
15.3. Aralash va sun’iy ovqatlantirish....316
15.4. Qo‘shimcha ovqat (prikorm)....317
15.5. 1 yoshgacha bolalarda ovqat hajmini hisoblash....319
15.6. 1 yoshdan katta bolalarni ovqatlantirish....320
15.7. Ovqatlantirish anamnezi....321
15.8. Kasallik tarixini yozish va himoya qilish....322

Test savollarining javoblari..... 329
Foydalanilgan adabiyotlar.....330

So‘zboshi

Bolalar kasalliklari propedevtikasi — pediatriyaning “alifbosi”. Bu fan bola organizmining yoshga xos anatomo-fiziologik xususiyatlarini, sog‘lom va kasal bolani tekshirish usullarini hamda kasalliklarning asosiy belgilari va sindromlarini (semiotikasini) o‘rgatadi. Talaba propedevtikani qanchalik puxta egallasa, keyingi kurslardagi fakultet va gospital pediatriya, bolalar yuqumli kasalliklari va bolalar jarrohligi fanlarini shunchalik oson o‘zlashtiradi.

Qo‘llanma fanning kalendar-tematik rejasidagi 15 ta amaliy mashg‘ulot tartibida tuzilgan. Har bir bob bitta amaliy mashg‘ulotga to‘g‘ri keladi va bir xil tuzilishga ega:

- **Mashg‘ulot maqsadi** — talaba nimani bilishi va nimani bajara olishi kerakligi.
- **Nazariy qism** — anatomo-fiziologik xususiyatlar, tekshirish usullari va semiotika.
- **Klinik qism** — o‘rganilgan bilimning amaliyotdagi ahamiyati, klinik misollar.
- **Amaliy ko‘nikmalar** — har bir muolajani bosqichma-bosqich bajarish algoritmi.
- **Nazorat savollari, test topshiriqlari va vaziyatli masalalar** — mustaqil tayyorgarlikni tekshirish uchun. Vaziyatli masalalar javoblari bob ichida, test javoblari kitob oxirida berilgan.
- **Tezkor takrorlash** — imtihon oldidan bir necha daqiqada ko‘rib chiqish uchun asosiy raqamlar va qoidalar.

Matn ichida to‘rt xil rangli blok uchraydi:

> **ESLAB QOLING**
> Sariq blok — albatta yodlash kerak bo‘lgan qoida, raqam yoki ta’rif.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ko‘k blok — bilimning klinik amaliyotdagi ahamiyati.

> **YODLASH USULI**
> Yashil blok — yodlashni osonlashtiruvchi usul yoki qisqa qoida.

> **DIQQAT**
> To‘q sariq blok — ko‘p uchraydigan xatolar, xavfli holatlar va darsliklar orasidagi tafovutlar.

Rasmlar Sh.I. Navruzova va N.A. Geppe tahriridagi “Bolalar kasalliklari propedevtikasi” darsligi, R.R. Kildiyarova va V.I. Makarova tahriridagi “Пропедевтика детских болезней” darsligi, A.Sh. Arziqulov, B. Qoraxo‘jayev va I.M. Lysenko qo‘llanmalaridan olingan. Har bir rasm tagida uning manbasi ko‘rsatilgan.

Qo‘llanma talabalarga amaliy mashg‘ulotlarga tayyorlanish, kasallik tarixini yozish va oraliq hamda yakuniy nazoratlarga tayyorgarlik ko‘rishda yordam beradi degan umiddaman.

1-MAVZU

Bolalar kasalliklari propedevtikasi faniga kirish. Kasallik tarixi. Anamnez yig‘ish va bemor bolani umumiy ko‘zdan kechirish

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- fanning predmeti, maqsadi va vazifalari, bolalik davrlari;
- kasallik tarixining tuzilishi va har bir bo‘limining mazmuni;
- shoshilinch baholash (triaj) tushunchasi va xavf belgilari;
- kasallik va hayot anamnezini yig‘ish tartibi, ota-ona va turli yoshdagi bola bilan suhbat xususiyatlari;
- bemor bola ahvoli og‘irligini baholashning klinik mezonlari;
- umumiy ko‘rikning tartibi: umumiy ahvol, es-hush, holat, tana tuzilishi, disembriogenez stigmalari.

Talaba bajara olishi kerak:

- bola va ota-ona bilan muloqot o‘rnatish, mustaqil so‘rab-surishtirish o‘tkazish;
- kasallik va hayot anamnezini sxema bo‘yicha yig‘ish va xulosa chiqarish;
- bolani tez (shoshilinch) baholash va xavf belgilarini aniqlash;
- umumiy ko‘rik o‘tkazish va bemor ahvoli og‘irligini baholash;
- olingan ma’lumotlarni kasallik tarixiga to‘g‘ri yozish.

1.1. Fanning predmeti, maqsadi va vazifalari

Propedevtika (yunoncha *propaideuo* — “oldindan o‘rgataman”) — biror fanni o‘rganishga kirish, uning asoslarini beruvchi qism. **Bolalar kasalliklari propedevtikasi** pediatriyaning boshlang‘ich bo‘limi bo‘lib, bola organizmining yoshga xos xususiyatlarini, sog‘lom va kasal bolani tekshirish usullarini va kasalliklarning asosiy belgilarini o‘rgatadi.

> **ESLAB QOLING**
> Bola — kattalarning kichraytirilgan nusxasi emas. Bola organizmi uzluksiz o‘sish va rivojlanishda bo‘ladi, shuning uchun har bir yosh davrining o‘z anatomo-fiziologik xususiyatlari, o‘z me’yorlari va kasalliklarning o‘ziga xos kechishi bor. Ko‘krak yoshidagi bola uchun me’yor bo‘lgan puls, nafas soni yoki qon formulasi katta bola uchun patologiya hisoblanadi.

Fan quyidagi bo‘limlardan iborat:

1. Bola organizmining anatomo-fiziologik xususiyatlari, jismoniy va asab-ruhiy rivojlanish qonuniyatlari.
2. Bolani so‘rab-surishtirish (anamnez yig‘ish) va ob’ektiv tekshirish usullari.
3. Bolalar kasalliklarining asosiy semiotikasi — simptom va sindromlar.
4. Sog‘lom bolani ovqatlantirish qoidalari va taomnoma tuzish.
5. Bola parvarishi usullari va asosiy tibbiy muolajalar.

Fanning maqsadi — talabaga yoshga qarab bola organizmi xususiyatlarini, uni tekshirish texnikasini o‘rgatish va olingan ma’lumotlarni baholab, zararlangan tizim va asosiy sindromni aniqlash ko‘nikmasini shakllantirish.

Fanning vazifalari:

- turli yoshdagi bolalarning anatomo-fiziologik xususiyatlarini o‘rgatish;
- bolani to‘liq ob’ektiv tekshirish (ko‘rish, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya) texnikasini egallatish;
- laborator va instrumental tekshiruv natijalarini yoshga qarab baholashni o‘rgatish;
- asosiy simptom va sindromlarni aniqlash va ularni sindromal tashxisga birlashtirishni o‘rgatish;
- sog‘lom bolani ovqatlantirish, parvarish qilish va kasallik tarixini yozish ko‘nikmalarini shakllantirish.

Pediatriya rivojlanishidan qisqacha

Bolalar tabobatiga oid dastlabki ma’lumotlar Gippokratning (er. avv. IV asr) “Bola tabiati haqida” asarida uchraydi. O‘rta asrlarda Sharq allomalari bu sohaga katta hissa qo‘shgan. **Abu Bakr ar-Roziy** (865–925) “Chechak va qizamiq haqida kitob” va “Bolalar kasalliklari” asarlarini yozgan hamda shifoxonada bemorning kundalik holatini yozib borishni — hozirgi kasallik tarixining asosini — birinchi bo‘lib joriy etgan. **Abu Ali ibn Sino** (980–1037) “Tib qonunlari”da yangi tug‘ilgan bolani parvarish qilish, emizish, enaga tanlash va bolalar kasalliklarini davolashga alohida boblar bag‘ishlagan.

Pediatriya mustaqil fan sifatida XIX asrda shakllandi. Rossiya pediatriya maktabining asoschilari N.F. Filatov, N.P. Gundobin, A.A. Kisel, G.N. Speranskiy, M.S. Maslov va A.F. Tur hisoblanadi. N.P. Gundobin bolalik davrlarining hozirgacha qo‘llaniladigan tasnifini yaratgan.

O‘zbekistonda pediatriya maktabini rivojlantirishga professorlar R.S. Gershenovich, K.G. Titov, S.Sh. Shamsiyev, S.N. Yo‘ldosheva, M.A. Mirzamuhamedov, M.R. Nuritdinov, F.X. Nazarmuhamedov, O.S. Mahmudov, X.A. Yunusova va T.A. Daminov katta hissa qo‘shgan. Professor **S.Sh. Shamsiyev** 1951–1989 yillarda bolalar kasalliklari propedevtikasi kafedralarini boshqargan va “Bolalarda o‘tkir pnevmoniya”, “Bolalar klinik elektrokardiografiyasi” kabi asarlar muallifi. 1972 yilda O‘rta Osiyo tibbiyot pediatriya instituti ochilgan.

Bolalik davrlari

Bolalik davrlarini bilish anamnez yig‘ish va tekshirish natijalarini yoshga qarab baholash uchun zarur. Pediatriyada N.P. Gundobinning modifikatsiyalangan tasnifi qo‘llaniladi.

Jadval 1.1. *Bolalik davrlari (N.P. Gundobin tasnifi asosida)*

Davr	Muddati	Asosiy xususiyati
Homila ichi davri	Homiladorlik boshidan tug‘ilguncha (280 kun)	Embrional (0–8 hafta) va fetal (9 haftadan tug‘ilguncha) bosqichlar; teratogen omillar nuqsonlarga olib keladi
Intranatal davr	Tug‘ruq faoliyati boshlanishidan kindik bog‘languncha	Tug‘ruq jarohati, asfiksiya xavfi
Chaqaloqlik (neonatal) davri	Tug‘ilgandan 28 kungacha	Tashqi muhitga moslashuv, chegaraviy (tranzitor) holatlar
Ko‘krak yoshi davri	29 kundan 1 yoshgacha	Eng tez o‘sish va rivojlanish, ovqatlanish buzilishlariga moyillik
Erta bolalik (yasli) davri	1–3 yosh	Nutq va harakat jadal rivojlanadi, yuqumli kasalliklar ko‘payadi
Maktabgacha davr	3–7 yosh	Bolalar jamoasi, havo-tomchi infeksiyalari

Davr	Muddati	Asosiy xususiyati
Kichik maktab yoshi	7–11 (12) yosh	Sut tishlari doimiysiga almashadi
Katta maktab (o‘smirlik, pubertat) davri	12–17 (18) yosh	Jinsiy yetilish, endokrin qayta qurilish, vegetativ beqarorlik

1.2. Pediatriyada tibbiy etika va deontologiya

Pediatr bir vaqtning o‘zida ikki tomon — bola va uning ota-onasi bilan ishlaydi. Shuning uchun shifokorning muomala madaniyati tashxisning to‘g‘riligiga bevosita ta’sir qiladi.

- Bola bilan ko‘rikdan oldin **muloqot o‘rnatish** kerak: katta boladan ismini, o‘qishini, qiziqishlarini so‘rash; kichik bolani o‘yinchoq bilan chalg‘itish.
- Erta yoshdagi boladan ko‘rikka **ruxsat so‘ralmaydi** (u odatda “yo‘q” deydi) — shifokor ishonchli, lekin muloyim harakat qiladi.
- Bola va ota-ona oldida yomon prognozni yoki davolash noto‘g‘riligini bildiruvchi so‘zlar ishlatilmaydi.
- Bolaga ismi bilan, ota-onaga hurmat bilan murojaat qilinadi; “Nega oldinroq olib kelmadingiz?” kabi ayblovchi gaplar aytilmaydi.
- O‘smirlar bilan suhbatda **maxfiylik** saqlanadi; avval ota-ona, so‘ng o‘smirning o‘zi bilan alohida gaplashish mumkin.
- Talabalar guruhi bilan ko‘rikdan oldin bola (katta yoshda) yoki ota-onaning roziligi olinadi.

Shifokorning tashqi ko‘rinishi va qo‘llari: toza xalat, soch qalpoq ostida, qo‘llar har bir bolani ko‘rishdan oldin yuviladi, iliq, tirnoqlar kalta olingan bo‘ladi. Shifokor sabrli, xotirjam va mehribon bo‘lishi kerak.

1.3. Bolani tekshirish usullari

Bolani tekshirish ikki guruh usulga bo‘linadi:

- **Asosiy usullar:** sub’ektiv — so‘rab-surishtirish (anamnez); ob’ektiv (fizikal) — ko‘zdan kechirish (*inspectio*), paypaslash (*palpatio*), tukullatish (*percussio*), eshitish (*auscultatio*).
- **Qo‘shimcha usullar:** laborator (qon, siydik, najas tahlillari va boshqalar) va instrumental (rentgen, UTT, EKG, endoskopiya va boshqalar).

YODLASH USULI
Bolani so‘rash va tekshirish tartibini ingliz tilidagi **HELP** qisqartmasi bilan eslab qolish mumkin:

- **H** (history) — anamnez;
- **E** (examination) — ob’ektiv tekshirish;
- **L** (logical deduction) — mantiqiy xulosa (sindromal tashxis);
- **P** (plan of management) — tekshirish va davolash rejasi.

Ob’ektiv tekshirish quyidagi ketma-ketlikda olib boriladi: umumiy ko‘rik → teri va teri osti yog‘ qavati → limfa tugunlari → suyak-mushak tizimi → nafas tizimi → yurak-qon tomir tizimi → hazm tizimi → siydik ajratish tizimi → asab tizimi va sezgi a’zolari → endokrin tizim. Har bir tizim **ko‘rish → palpatsiya → perkussiya → auskultatsiya** tartibida tekshiriladi.

ESLAB QOLING
So‘rab-surishtirishda biror a’zoning zararlanganligi aniqlansa, shifokor unga ko‘proq e’tibor beradi, lekin bu **barcha tizimlarni to‘liq tekshirish majburiyatidan ozod qilmaydi**.

1.4. Shoshilinch baholash (triaj) tushunchasi

Shifoxonaga yoki qabulxonaga kelgan har bir bemor bola eng avvalo **tez — 1–2 daqiqa ichida** baholanadi. Bunda maqsad batafsil tashxis qo‘yish emas, balki hayot uchun xavfli holatni aniqlash va yordam navbatini belgilashdir. Bu jarayon **triaj** (fransuzcha *trier* — saralash) deyiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) bolalar uchun **ETAT** (Emergency Triage Assessment and Treatment — shoshilinch triaj, baholash va davolash) tizimini ishlab chiqqan.

Triaj natijasida bemor bolalar uch guruhga ajratiladi:

Jadval 1.2. *JSST ETAT tizimi bo‘yicha triaj guruhlari*

Guruh	Belgilari	Harakat
E — shoshilinch (emergency) belgilar	Nafas yo‘li to‘silgan yoki nafas yo‘q; og‘ir nafas qiyinlashuvi; markaziy sianoz; shok belgilari (qo‘l sovuq, kapillyar to‘lish vaqti 3 s dan uzun, puls tez va kuchsiz); koma yoki tutqanoq; diareyali bolada og‘ir suvsizlanish (lanjlik, ko‘z cho‘kkan, teri burmasi juda sekin yoyiladi)	Darhol shoshilinch yordam boshlanadi
P — ustuvor (priority) belgilar	2 oygacha bo‘lgan chaqaloq; yuqori isitma; jarohat; kuchli rangparlik; zaharlanish; kuchli og‘riq; nafas qiyinlashuvi; bezovtalik yoki lanjlik; shoshilinch yo‘llanma; og‘ir ozib ketish; ikkala oyoqda shish; kuyish	Navbatsiz, birinchi bo‘lib ko‘riladi
Q — navbatdagi (queue)	Shoshilinch va ustuvor belgilar yo‘q	Umumiy navbatda ko‘riladi

YODLASH USULI
Shoshilinch belgilarni **ABCD** tartibida tekshirish oson:

- **A** (airway) — nafas yo‘li o‘tkazuvchanligi;
- **B** (breathing) — nafas (bor-yo‘qligi, og‘ir nafas qiyinlashuvi, sianoz);
- **C** (circulation; coma; convulsions) — qon aylanishi (shok), koma, tutqanoq;
- **D** (dehydration) — og‘ir suvsizlanish.

Es-hushni tez baholash — AVPU shkalasi. Triajda es-hush oddiy to‘rt bosqichli shkala bilan baholanadi:

- **A** (alert) — bola hushyor, atrofga to‘g‘ri munosabatda;
- **V** (voice) — faqat ovozga javob beradi;
- **P** (pain) — faqat og‘riqqa javob beradi;
- **U** (unresponsive) — hech narsaga javob bermaydi.

Faqat og‘riqqa javob berish (P) yoki javob bermaslik (U) — koma belgisi, ya’ni shoshilinch holat.

Umumiy xavf belgilari. JSST va UNISEFning bolalik kasalliklarini integrallashgan olib borish (BKIOB, inglizcha IMCI) dasturida 2 oylikdan 5 yoshgacha bo‘lgan har bir kasal bolada quyidagi **umumiy xavf belgilari** tekshiriladi:

1. Bola ichishga yoki ko‘krak emishga qodir emas.
2. Bola yegan-ichganini qusib tashlayapti.
3. Ushbu kasallik davrida tutqanoq bo‘lgan.
4. Bola lanj yoki hushsiz.
5. Hozirgi vaqtda tutqanoq bo‘lyapti.

KLINIK AHAMIYATI
Kamida bitta umumiy xavf belgisi bo‘lgan bola **og‘ir kasal** hisoblanadi: unga darhol yordam ko‘rsatiladi va shoshilinch kasalxonaga yotqiziladi. Masalan, 1 yoshli bolada isitma va yo‘tal bo‘lib, u ko‘krak emishdan bosh tortsa — bu oddiy shamollash emas, balki og‘ir zotiljam yoki sepsis belgisi bo‘lishi mumkin.

1.5. Anamnez yig‘ish

Anamnez (yunoncha *anamnesis* — eslash) — bemorni yoki uni yaxshi biladigan shaxsni so‘rab-surishtirish orqali olingan, bemor va uning kasalligi haqidagi ma’lumotlar yig‘indisi.

ESLAB QOLING
Pediatriyada anamnezning o‘ziga xosligi: ma’lumotlar asosan **ota-onadan** (yoki bolaga qarovchi shaxsdan) olinadi va faqat bolaning yoshiga qarab unga berilgan savollar bilan to‘ldiriladi. 5 yoshgacha bo‘lgan bolada anamnez deyarli to‘liq ota-onadan yig‘iladi.

Anamnezning tarkibiy qismlari:

1. Pasport ma’lumotlari.
2. Shikoyatlar — murojaat qilishning asosiy sababi.
3. Kasallik anamnezi (*anamnesis morbi*).
4. Hayot anamnezi (*anamnesis vitae*): akusherlik, neonatal, ovqatlanish, rivojlanish, o‘tkazilgan kasalliklar, emlashlar, allergologik, irsiy (oilaviy), ijtimoiy-maishiy va epidemiologik anamnez.

Pasport ma’lumotlari

Familiyasi, ismi, otasining ismi; tug‘ilgan sanasi (yoshi aniq — yil, oy, chaqaloqda kun bilan); yashash manzili; ota-onaning ismi, yoshi, kasbi va ish joyi; bolaning bog‘cha yoki maktabga qatnashi; kasalxonaga tushgan sanasi; yo‘llagan muassasa tashxisi. Yashash manzili epidemiologik muhit (suv ta’minoti, kanalizatsiya) haqida, ota-ona kasbi esa oilaning ijtimoiy darajasi va kasbiy zararli omillar haqida ma’lumot beradi.

Shikoyatlar

Shikoyatlar — kasallikning sub’ektiv belgilari. Avval **asosiy**, so‘ng **umumiy** shikoyatlar lo‘nda yoziladi; kasalxonaga tushgandagi va tekshirish vaqtidagi shikoyatlar alohida ko‘rsatiladi. Har bir shikoyat batafsil aniqlanadi: joyi, xarakteri, kuchi, davomiyligi, qachon paydo bo‘lishi, nima kuchaytirishi va nima kamaytirishi.

Bolalardan shikoyat olishning qiyinchiliklari:

- kichik bola yoshi yoki es-hushi tufayli shikoyat bildira olmaydi, ota-ona faqat belgilar paydo bo‘lganini aytadi (masalan, “yig‘layapti, oyoqlarini qorniga tortyapti”);
- o‘smirlar o‘z holatini bo‘rttirishi (*aggravatsiya*), kamsitishi (*dissimulyatsiya*) yoki yo‘q kasallikni ko‘rsatishi (*simulyatsiya*) mumkin.

Savollar bola va ota-onaga tushunarli tilda beriladi; savol ichida tayyor javob bo‘lmasligi kerak (“Qorningiz o‘ngda og‘riyaptimi?” emas, “Qayeringiz og‘riyapti, ko‘rsating-chi?”).

Kasallik anamnezi (anamnesis morbi)

Kasallik anamnezida quyidagilar aniqlanadi:

1. Bola kasallikdan oldin qanday edi.
2. Kasallik qachon va qanday boshlangan: **o‘tkir** (soatlar, 1–2 kun ichida) yoki **asta-sekin**.
3. Kasallik nima bilan bog‘liq deb hisoblanadi: sovqotish, kasal odam bilan muloqot, yangi ovqat, dori qabul qilish, jarohat.
4. Birinchi belgilar va ularning keyingi o‘zgarishi (dinamikasi).
5. Qanday tekshiruvlar o‘tkazilgan, natijalari (ambulator karta, ko‘chirmalar bilan tanishish lozim).
6. Qanday davo olingan (shu jumladan o‘z-o‘zini davolash), samarasi.
7. Hozirgi holat.

ESLAB QOLING
Qisqa anamnez (bir necha soatdan 1–2 haftagacha) o‘tkir jarayonni, **uzoq anamnez** (haftalar, oylar, yillar) esa surunkali kasallikni ko‘rsatadi. Surunkali kasallikda ota-ona kasallik davomiyligini ko‘pincha oxirgi qo‘zishning davomiyligi bilan adashtiradi — shuning uchun tibbiy hujjatlarni ko‘rish kerak.

Kasallik anamnezi yig‘ilgach, qaysi a’zo yoki tizim zararlanganligi va kasallik kechishi (o‘tkir yoki surunkali) haqida dastlabki taxmin qilinadi.

Hayot anamnezi (anamnesis vitae)

Hayot anamnezi bolaning yoshiga qarab ikki xil yig‘iladi: **erta yoshdagi bolalarda (3 yoshgacha)** ona homiladorligi va tug‘ruqdan boshlab batafsil, katta bolalarda esa qisqaroq.

1. Akusherlik (antenatal va intranatal) anamnezi:

- bola nechanchi homiladorlik va nechanchi tug‘ruqdan; oldingi homiladorliklar qanday tugagan (abort, bola tashlash, o‘lik tug‘ilish, chala tug‘ruq);
- homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmi qanday kechgan: toksikoz, gestoz, anemiya, bola tashlash xavfi, onaning kasalliklari (ayniqsa infeksiyalar), qabul qilgan dorilari, zararli odatlar (chekish, alkogol), kasbiy zararli omillar, ovqatlanishi;
- tug‘ruq: muddatida yoki muddatidan oldin, davomiyligi, asoratlari, kesarcha kesish, akusherlik qisqichlari yoki vakuum ekstraktor qo‘llanganmi, suvsiz davr davomiyligi.

KLINIK AHAMIYATI
Onadagi o‘z-o‘zidan bola tashlashlar, homilaning tushish xavfi irsiy patologiya yoki homila ichi infeksiyasidan dalolat berishi mumkin. Gestoz, tug‘ruq anomaliyalari, Apgar bo‘yicha past baho bosh miya gipoksiyasiga olib keladi va bu keyinchalik asab tizimi kasalliklari uchun asos bo‘ladi.

2. Neonatal davr: bola darhol yig‘laganmi, ovozi qanday (baland yoki kuchsiz); reanimatsiya kerak bo‘lganmi; Apgar bahosi; tug‘ilgandagi vazni, bo‘yi, bosh va ko‘krak aylanasi; ko‘krakka qachon qo‘yilgan va qanday emgan; kindik qoldig‘i qachon tushgan, kindik yarasi qanday bitgan; fiziologik sariqlik darajasi va davomiyligi; tana vaznining fiziologik kamayishi va tiklanishi; chaqaloqlik davridagi kasalliklar; tug‘ruqxonadan necha kunda va qanday vaznda chiqarilgan.

3. Ovqatlanish anamnezi: tabiiy, aralash yoki sun’iy ovqatlantirish; faqat ko‘krak suti bilan necha oy boqilgan; ko‘krakdan ajratilgan vaqti; sun’iy aralashmaning turi va miqdori; qo‘shimcha ovqat qachon va qanday tartibda kiritilgan; raxit profilaktikasi uchun D vitamini berilganmi; umumiy stolga qachon o‘tgan; hozirgi ovqatlanishi, ishtahasi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Erta sun’iy ovqatlantirish, moslashtirilmagan aralashmalar va qo‘shimcha ovqatni o‘z vaqtida kiritmaslik allergik kasalliklar, hazm tizimi kasalliklari, anemiya, raxit va gipotrofiyaga olib keladi. Masalan, seliakiyada vazn ortishining to‘xtashi glyutenli g‘alla mahsulotlari kiritilgandan bir necha hafta (odatda 1–2 oy) o‘tib boshlanadi.

4. Jismoniy va asab-ruhiy rivojlanish: vaznning ikki baravar ortgan muddati; bir yoshdagi vazni va bo‘yi; birinchi tishlar chiqqan vaqti va bir yoshdagi tishlar soni; boshini qachon tuta boshlagan, jilmaygan, g‘o‘ldiragan, ag‘darilgan, o‘tirgan, emaklagan, turgan, yurgan; birinchi so‘zlar va so‘z birikmalari; katta bolada maktabdagi o‘zlashtirishi va jamoadagi xulqi.

5. O‘tkazilgan kasalliklar: bir yoshgacha va undan keyin qanday kasalliklar o‘tkazgan, ularning og‘irligi va asoratlari; raxit, anemiya, diatezlar; yuqumli kasalliklar; operatsiyalar, jarohatlar, qon quyish (gepatit B va C, OIV infeksiyasi xavfi).

6. Emlashlar: milliy emlash taqvimiga muvofiq emlanganmi; emlashga reaksiyalar va asoratlar; tibbiy monelik; Mantu sinamasi natijalari.

7. Allergologik anamnez: dori, ovqat, maishiy va boshqa allergenlarga reaksiyalar (toshma, shish, bronxospazm). Bu ma’lumot dori tanlash va asoratlarning oldini olish uchun zarur.

8. Irsiy (oilaviy) anamnez: ota-onaning yoshi va sog‘lig‘i; oilada surunkali, irsiy, allergik, endokrin, ruhiy kasalliklar, sil, zaxm, alkogolizm; qarindoshlar o‘rtasidagi nikoh; oiladagi boshqa bolalar va ularning sog‘lig‘i, vafot etgan bolalar va o‘lim sabablari. Irsiy anamnez **sajara (genealogik daraxt)** shaklida kamida uch avlod bo‘yicha tuziladi.

9. Ijtimoiy-maishiy anamnez: oilaning moddiy ahvoli; uy-joy sharoiti (maydoni, yorug‘ligi, namligi, isitilishi, shamollatilishi, yashovchilar soni); bolaga kim qaraydi; bolaning alohida yotish joyi; kun tartibi, uyqu, sayr; cho‘miltirish; oilada chekish.

10. Epidemiologik anamnez: oxirgi 3 hafta ichida yuqumli kasal (gripp, ORVI, ichak infeksiyalari, sil, gepatit) bilan muloqot; ovqat mahsulotlari va suvning sifati; yaqinda safar qilganmi. Epidemiologik anamnez hayot anamnezini yakunlaydi va bemorni qaysi bo‘limga yotqizish masalasini hal qiladi.

Ota-ona, bola va o‘smir bilan suhbat xususiyatlari

Ota-ona bilan suhbat. Ota-ona belgilarni o‘z hissiyotlari bilan qo‘shib tasvirlaydi, shuning uchun ma’lumotni xolis baholash kerak. Masalan, ota-ona surunkali yo‘talni “tez-tez shamollash” bilan bog‘laydi va bronxial astma ehtimolini o‘ylamaydi. Suhbat do‘stona muhitda o‘tadi; yordamchi (ochiq) savollar berish samaraliroq. Suhbat oxirida “Bolangiz haqida yana aytmoqchi bo‘lgan narsangiz bormi?” deb so‘rash foydali — ba’zan murojaatning haqiqiy sababi shu paytda ochiladi.

Bola bilan suhbat (5 yosh va undan katta). Bola ko‘pincha simptomlarni ota-onadan aniqroq tasvirlaydi. Suhbat qiziqarli, qo‘rqinchli bo‘lmagan mavzudan boshlanadi (o‘yinlari, maktabi, kiyimi). So‘ng bolaning o‘ziga tushunarli savollar beriladi: “Menga ko‘rsat-chi, qayering og‘riyapti? Og‘riq kuchlimi yoki igna sanchgandekmi? Og‘riq bir joyda turadimi yoki boshqa joyga o‘tadimi?”

O‘smir bilan suhbat. O‘smir unga kattalardek, hurmat bilan murojaat qilinsa ochiladi. Suhbatni uning qiziqishlari, o‘rtoqlari, maktabidan boshlash kerak. Maxfiylik kafolatlanadi. Qarama-qarshi qo‘yish (konfrontatsiya) va uzoq jim turish o‘smirni yopib qo‘yadi.

Anamnez bo‘yicha xulosa

Anamnez yig‘ilgandan so‘ng umumiy xulosa chiqariladi: taxminiy patologiya, uning xarakteri (**irsiy, tug‘ma yoki orttirilgan**), kechishi (**o‘tkir yoki surunkali**) va kasallikning rivojlanishiga sabab bo‘lgan **xavf omillari** ko‘rsatiladi.

1.6. Kasallik tarixining tuzilishi

Kasallik tarixi — bemorni tekshirish, tashxis qo‘yish va davolash jarayonini aks ettiruvchi asosiy tibbiy va yuridik hujjat. Talaba kursda o‘quv kasallik tarixini quyidagi sxema bo‘yicha yozadi.

Jadval 1.3. *O‘quv kasallik tarixining sxemasi*

Bo‘lim	Mazmuni
I. Pasport qismi	F.I.Sh., yoshi, manzili, ota-ona ma’lumotlari, kelgan sanasi, yo‘llagan muassasa tashxisi
II. Shikoyatlar	Kelgandagi va tekshirish vaqtidagi asosiy va umumiy shikoyatlar
III. Kasallik anamnezi	Boshlanishi, rivojlanishi, tekshiruvlar, davo va uning samarasi
IV. Hayot anamnezi	Akusherlik, neonatal, ovqatlanish, rivojlanish, o‘tkazilgan kasalliklar, emlash, allergologik, irsiy, ijtimoiy, epidemiologik anamnez; anamnez bo‘yicha xulosa
V. Ob’ektiv tekshirish (status praesens)	Umumiy ko‘rik, jismoniy rivojlanish, tizimlar bo‘yicha tekshirish (ko‘rish, palpatsiya, perkussiya, auskultatsiya)
VI. Anamnez va status bo‘yicha xulosa	Dastlabki sindromal tashxis
VII. Qo‘shimcha tekshiruvlar	Laborator, instrumental tekshiruvlar va ularning talqini
VIII. Sindromal tashxisni asoslash	Shikoyat + anamnez + ob’ektiv + qo‘shimcha ma’lumotlar asosida
IX. Ovqatlanishni hisoblash	Sutkalik va bir martalik ovqat hajmi, oqsil, yog‘, uglevod va energiya ehtiyoji, bir kunlik taomnoma
X. Kundalik va harorat varaqasi	Bemorni kuzatish natijalari
XI. Foydalanilgan adabiyotlar	—

1.7. Ob’ektiv tekshirishning umumiy qoidalari

Bolani ko‘rik qilish uchun quyidagi shartlar bajariladi:

- xona issiq — havo harorati **20–22 °C**; harorat 20 °C dan past bo‘lsa, bola qisman yechintirib ko‘riladi;
- yorug‘lik yetarli, yaxshisi **kunduzgi tabiiy yorug‘lik**; bolaning yuzi yorug‘lik manbaiga qaratiladi; to‘g‘ri tushgan yorug‘likda teri rangi, yon tomondan tushgan yorug‘likda esa tana yuzasidagi harakatlar (pulsatsiya, peristaltika) yaxshi ko‘rinadi;
- bola **to‘liq yechintiriladi**: 3 yoshgacha — to‘liq; maktab yoshidagi bolalar (ayniqsa jinsiy yetilish davridagi qizlar) tekshirish davomida asta-sekin yechintiriladi;

- erta yoshdagi bolalar **yo‘rgaklash stolida**, katta bolalar kushetka yoki karavotda yotgan yoki o‘tirgan holda ko‘riladi; ota-ona yonida bo‘lgani bolani tinchlantiradi;
- shifokor bemorning **o‘ng tomonida** joylashadi;
- **uxlayotgan bola uyg‘otilmaydi**: uyqu vaqtida nafas soni va puls sanaladi, qorin paypaslanadi;
- bolaga noxush muolajalar (halqum va quloqni ko‘rish, og‘riqli sohani tekshirish, instrumental tekshiruvlar) **ko‘rik oxirida** bajariladi;
- maktabgacha yoshdagi bolada ko‘rik qat’iy sxema bo‘yicha emas, bolaning kayfiyatiga qarab olib boriladi; bezovta bola o‘yin bilan chalg‘itiladi.



Rasm 1.1. *Yangi tug‘ilgan chaqaloqni yo‘rgaklash stolida ko‘rikka tayyorlash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.2. *Katta yoshdagi bolani umumiy ko‘rikka tayyorlash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.3. *Ko‘krak yoshidagi bolani ona qo‘lida tekshirish (Kildiyarova)*



Rasm 1.4. *Ko‘krak yoshidagi bolada halqumni ko‘rish — bu muolaja ko‘rik oxirida bajariladi (Kildiyarova)*

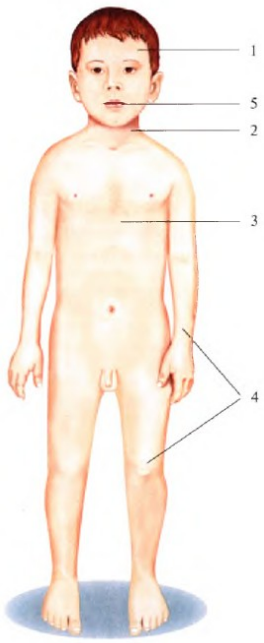
1.8. Umumiy ko‘rik

Umumiy ko‘rik bola va onasi bilan suhbat vaqtidayoq boshlanadi: shifokor bolaning xulqiga, harakatiga, ovoziga, atrofga munosabatiga e’tibor beradi. Umumiy ko‘rik katta diagnostik ahamiyatga ega — ko‘pincha birinchi qarashdayoq tashxisga yo‘nalish olinadi.

Umumiy ko‘rikda baholanadi:

1. Umumiy ahvol (og‘irlik darajasi).
2. O‘zini his qilishi va kayfiyati.

3. Es-hush holati.
4. Bemorning holati (faol, passiv, majburiy).
5. Tana tuzilishi (konstitutsiya tipi), qaddi-qomati, yurishi.
6. Yuz ifodasi.
7. Disembriogenez stigmalari va ko‘rinib turgan nuqsonlar.
8. Jismoniy rivojlanish (2-mavzuga qarang).



Rasm 1.5. *Katta yoshdagi bolada umumiy ko‘rik bosqichlari: 1 — bosh, 2 — bo‘yin, 3 — tana, 4 — qo‘l-oyoqlar, 5 — og‘iz bo‘shlig‘i (oxirida ko‘riladi) (Navruzova, Geppe)*

Umumiy ahvol va uni baholash mezonlari

Umumiy ahvol — shifokorning anamnez, ob’ektiv va qo‘shimcha tekshiruv ma’lumotlariga asoslangan **ob’ektiv xulosasi**. U davolash hajmi va navbatini, qo‘shimcha tekshiruvlar zarurligini va bemorni qayerga (reanimatsiya, boks, oddiy palata) yotqizishni belgilaydi. Ahvol kun davomida, hatto soatlar ichida o‘zgarishi mumkin.

Umumiy ahvolning darajalari: **qoniqarli, o‘rta og‘irlikda, og‘ir** va **o‘ta og‘ir (terminal)**.

ESLAB QOLING
Umumiy ahvolni baholashda **ikki asosiy mezon** qo‘llaniladi:
1. **Intoksikatsiya (toksikoz) darajasi** — o‘tkir kasalliklarda asosiy mezon.
2. **A’zo va tizimlar funksional buzilishi darajasi** (nafas, yurak, buyrak, jigar yetishmovchiligi) — surunkali, uzoq davom etuvchi kasalliklarda asosiy mezon.
Qon kasalliklarida qon tahlili va mielogramma, buyrak kasalliklarida siydik tahlili va funksional sinamalar ham hisobga olinadi.

Jadval 1.4. *O‘tkir kasalliklarda umumiy ahvol og‘irligini baholash mezonlari*

Ahvoli	Klinik tavsifi
Qoniqarli	Bola faol, atrofga qiziqadi; holsizlik va bezovtalik yo‘q yoki sust; tana harorati normal yoki subfebril; teri och pushti yoki biroz qizargan; a’zo va tizimlarda o‘zgarish yo‘q yoki sust ifodalangan

Ahvoli	Klinik tavsifi
O‘rta og‘irlikda	Intoksikatsiya aniq: bola holsiz, muloqotga istaksiz, mudraydi; harorat 38–39 °C; teri qizargan yoki oqimtir-sianotik; nafas soni oshgan, taxikardiya; qusish, suyuq najas, kichik bolalarda qorin dam bo‘lishi mumkin; hayotiy muhim a’zolar funksiyasi subkompensatsiyada
Og‘ir	Es-hush buzilgan (stupor, sopor, koma); tutqanoq bo‘lishi mumkin; harorat 39–40 °C; teri rangpar, kulrang yoki marmarsimon (mikrotsirkulyatsiya buzilishi); hansirash; taxikardiya yoki bradiaritmiya; takroriy qusish, ichak parezi (qorin dam), diareya; diurez kamaygan; asosiy fiziologik tizimlar dekompensatsiyada
O‘ta og‘ir	Yuqoridagi belgilarning chuqurlashishi va hayotga bevosita xavf soluvchi belgilar; bemor reanimatsiya bo‘limida

O‘zini his qilishi

O‘zini his qilish — bemorning **sub’ektiv** sezgisi. U yaxshi, qoniqarli yoki qoniqarsiz bo‘ladi va kayfiyatga bog‘liq. Kayfiyat bir maromda, xotirjam, ko‘tarinki, qo‘zg‘algan yoki beqaror bo‘lishi mumkin; bolaning atrofdagilarga va o‘yinchoqlarga qiziqishi qayd etiladi.

> **ESLAB QOLING**
> Umumiy ahvol va o‘zini his qilish **bir xil narsa emas**. Umumiy ahvolni shifokor ob’ektiv baholaydi, o‘zini his qilishni bemorning o‘zi sub’ektiv baholaydi. Shikoyatlar ko‘p bo‘lsa ham umumiy ahvol qoniqarli bo‘lishi mumkin va aksincha: masalan, og‘ir zaharlanishning boshlanishida bola o‘zini yaxshi his qilishi mumkin.

Es-hush holati

Jadval 1.5. *Es-hush buzilishi darajalari*

Daraja	Tavsifi
Ravshan (aniq)	Bola atrofga adekvat munosabatda, muloqotga bajonidil kirishadi, savollarga to‘g‘ri javob beradi
Somnolensiya (stupor, karaxtlik)	Atrofga munosabat bor, lekin sekinlashgan va susaygan; savollarga to‘g‘ri, lekin kechikib va lanj javob beradi; ta’sirlanishga yig‘i bilan javob beradi
Sopor	Es-hush xiralashgan, atrofga munosabat yo‘q, savollarga javob bermaydi yoki bir xil javob beradi, lekin og‘riqqa javob saqlangan
Koma	Hushsiz, faol harakatlar yo‘q, og‘riqqa javob yo‘q yoki juda sust, reflekslar susaygan yoki yo‘qolgan; chuqurligiga qarab I–IV darajaga bo‘linadi

Es-hush **qo‘zg‘alish** ko‘rinishida ham buzilishi mumkin: eyforiya, negativizm, psixomotor qo‘zg‘alish, alahlash (gallyutsinatsiyalar bilan — deliriy). Kichik bolalarda intoksikatsiya ko‘pincha **lanjlik (apatiya) va kam harakatlilik (adinamiya)** bilan boshlanib, vaqti-vaqti bilan bezovtalik bilan almashinadi, so‘ng stupor, sopor, koma va tutqanoq rivojlanadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Kichik bolada uyquchanlik va lanjlik paydo bo‘lishi har doim jiddiy belgi. “Bola ko‘p uxlayapti” degan shikoyat neyrotoksikoz, meningit, og‘ir suvsizlanish yoki gipoglikemiya boshlanishini yashirishi mumkin.

Bemorning holati

- **Faol holat** — bola erkin harakat qiladi, shifokor iltimosi yoki sharoitga qarab holatini bemalol o‘zgartiradi.
- **Passiv holat** — hushsizlikda yoki juda holsizlikda: bemor harakatsiz, boshi va qo‘l-oyoqlari osilib turadi, holatini o‘zi o‘zgartira olmaydi.
- **Majburiy holat** — bemor ahvolini yengillashtirish uchun egallaydigan o‘ziga xos holat.

Jadval 1.6. *Majburiy holatlarga misollar*

Kasallik	Majburiy holat
Meningit	Yonboshda yotib, boshini orqaga tashlagan, oyoqlarini qorniga tortgan, qorni ichiga tortilgan (“ov iti” yoki “tepkisi tortilgan miltiq” holati)
Bronxial astma xuruji	O‘tirgan holda qo‘llari bilan karavot chetiga yoki tizzasiga tiranadi (ortopnoe)
Yurak yetishmovchiligi	O‘tirish yoki yarim o‘tirish holati
Ekssudativ plevrit, krupoz zotiljam	Kasal tomonga yonboshlab yotadi (sog‘lom o‘pka ekskursiyasi saqlanadi)
O‘tkir peritonit	Chalqancha, oyoqlari bukilgan, qimirlamaydi — har bir harakat og‘riq chaqiradi
Tetrada Fallo (ko‘kargan xuruj)	Cho‘nqayib o‘tirish (“kortochki” holati)



Rasm 1.6. *Meningitda bolaning majburiy holati: yonboshda, boshi orqaga tashlangan, oyoqlari bukilgan (Navruzova, Geppe)*

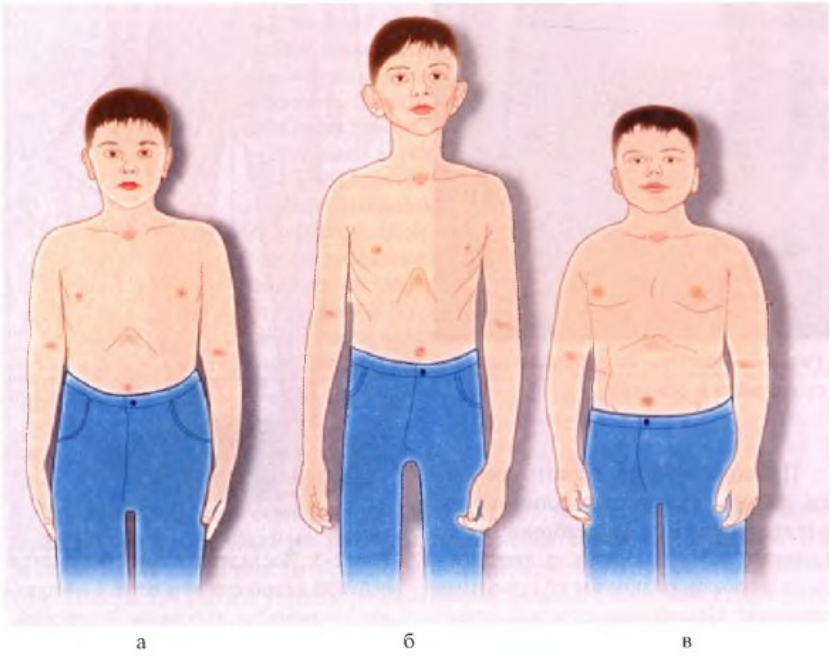
Tana tuzilishi (konstitutsiya), qaddi-qomat va yurish

Konstitutsiya — organizmning irsiyat va muhit ta’sirida shakllangan, nisbatan turg‘un morfologik va funksional xususiyatlari majmui. Tana tuzilishining uch tipi farqlanadi:

Jadval 1.7. *Tana tuzilishi tiplari*

Tip	Belgilari
Normostenik	Tana proporsional rivojlangan; epigastral burchak taxminan 90°

Tip	Belgilari
Astenik	Tananing uzunligi enidan ustun; qo‘l-oyoqlar uzun, ko‘krak qafasi uzun va tor; epigastral burchak o‘tkir (90° dan kichik); mushaklar va teri osti yog‘ qavati sust
Giperstenik	Tananing eni uzunligidan ustun; qo‘l-oyoqlar nisbatan kalta, ko‘krak qafasi keng, qorin hajmi katta; epigastral burchak o‘tmas (90° dan katta)



Rasm 1.7. *Turli tana tuzilishiga ega bolalarning tashqi ko‘rinishi (Navruzova, Geppe)*

Qaddi-qomat va yurish. Sog‘lom bola gavdasini tik tutadi, shaxdam yuradi, harakatlari erkin. Bukchayish, skolioz, oqsoqlanish, “o‘rdaksimon” yurish (son chiqishi, mushak distrofiyasi), ataksik yurish (miyacha zararlanishi) qayd etiladi.

Yuz ifodasi

Yuz ifodasi bolaning ahvoli va ba’zi kasalliklar haqida ko‘p ma’lumot beradi. Sog‘lom bolaning yuzi xotirjam, ko‘zlari tiniq va qiziquvchan.

- **Iztirobli yuz** — og‘riqda (otit, qorindagi og‘riq).
- **Gippokrat yuzi** — ko‘zlar va chakka cho‘kkan, burun o‘tkirlashgan, teri kulrang, sovuq ter — peritonit, og‘ir suvsizlanish, terminal holat.
- **Adenoid yuz** — og‘iz doim ochiq, yuz salqigan, burun-lab burmalari tekislangan, burun orqali nafas yo‘q.
- **Nefritik yuz** — yuz va qovoqlarda shish, teri oqargan.
- **Daun sindromi** — ko‘z yoriqlari qiyshiq (mongoloid kesim), epikant, yassi yuz, ochiq og‘iz va katta til.
- **Kushingoid (“oysimon”) yuz** — yumaloq, qizargan yuz (glyukokortikoid ortiqchaligi).
- **“Sardonik kulgi”** — qoqsholda yuz mushaklari tirishishi.

Disembriogenez stigmalari

Disembriogenez stigmalari — a’zoning shakli yoki tuzilishidagi, funksiyasini buzmaydigan kichik anomaliyalar. Sog‘lom odamlarda ham oilaviy belgi sifatida bir nechta stigma uchraydi.

ESLAB QOLING
Bir bolada **5–6 tagacha** stigma bo‘lishi chegaraviy hisoblanadi. Stigmalar soni bundan ko‘p bo‘lsa (**stigmatizatsiya chegarasi oshsa**), ichki a’zolar nuqsonlarini (yurak, siydik-tanosil tizimi) va irsiy sindromlarni izlash kerak. Stigmalanish darajasi ularning joylashuvidan qat’i nazar umumiy soni bo‘yicha baholanadi.

Jadval 1.8. *Ko‘p uchraydigan disembriogenez stigmalari*

Tana qismi	Stigmalar
Bosh suyagi	Mikrotsefaliya, gidrotsefaliya, dolixotsefaliya, braxitsefaliya, asimmetriya; yassi peshona, qosh ravoqlari bo‘rtgan
Yuz	Burun ildizi keng, “qushsimon yuz”, prognatiya, mikrognatiya, progeniya, iyak bo‘linishi
Ko‘zlar	Mongoloid yoki antimongoloid kesim, gipertelorizm (ko‘z ichki burchaklari orasi keng), epikant, distixiaz (kipriklar ikki qator), rangdor parda kolobomasi va geteroxromiyasi, qovoq kolobomasi, mikroftalmiya
Quloqlar	Katta, shalpang, kichik yoki deformatsiyalangan, past joylashgan, asimmetrik quloqlar; quloq yumshog‘i bitishgan; qo‘shimcha quloq do‘mbog‘i
Og‘iz	Mikrostomiya, makrostomiya, “gotik” (baland) tanglay, til yuganchasi kaltaligi, makroglossiya, burmali til
Tishlar	Tish yo‘qligi, noto‘g‘ri joylashuvi, ustma-ust chiqishi
Bo‘yin	Kalta yoki uzun bo‘yin, qanotsimon burmalar
Tana	“Tovuq ko‘kragi”, “etikdo‘z ko‘kragi”, so‘rg‘ichlar gipertelorizmi, qo‘shimcha so‘rg‘ichlar, kindikning past joylashuvi, qorin to‘g‘ri mushaklari ajralishi
Jinsiy a’zolar	Kriptorxizm, fimoz, olat yoki uyatli lablar rivojlanmaganligi, klitor kattaligi
Teri	Pigment dog‘lari, tukli tug‘ma dog‘lar, gemangiomalar, oqma yo‘llar
Qo‘l panjalari	Kaftda ko‘ndalang chiziq, polidaktiliya, braxidaktiliya (kalta barmoqlar), araxnodaktiliya (uzun ingichka barmoqlar), sindaktiliya (barmoqlar bitishuvi), klinodaktiliya (barmoq qiyshiqligi), kalta egilgan jimjiloq
Oyoq panjalari	Sindaktiliya, 1- va 2-barmoqlar orasida “sandalsimon” yoriq, barmoqlarning ustma-ust joylashuvi



Rasm 1.8. *Yuqori qovoq kolobomasi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.9. *Quloq rivojlanish nuqsoni: shalpang va deformatsiyalangan quloq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.10. *Braxidaktiliya va kaftdagi ko‘ndalang chiziq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.11. *3- va 4-barmoqlarning to‘liq sindaktiliyasi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.12. *Jimjiloqning qiyshiqligi — klinodaktiliya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 1.13. *Oyoq panjasida 1- va 2-barmoqlar orasidagi “sandalsimon” yoriq va 2-, 3-barmoqlar sindaktiliyasi (Navruzova, Geppe)*

Yangi tug‘ilgan chaqaloq ahvolini baholash: Apgar shkalasi

Yangi tug‘ilgan chaqaloqning ahvoli tug‘ilgandan keyin **1- va 5-daqiqada** Apgar shkalasi bo‘yicha baholanadi. Har bir belgi 0, 1 yoki 2 ball bilan baholanadi. Belgilarning inglizcha nomlari bosh harflaridan “APGAR” so‘zi hosil bo‘ladi.

Jadval 1.9. *Apgar shkalasi*

Belgi	0 ball	1 ball	2 ball
A — teri rangi (appearance)	Umumiy sianoz yoki oqarish	Tana pushti, qo‘l-oyoqlar ko‘kimtir	Butun tana pushti
P — yurak urishi (pulse)	Yo‘q	1 daqiqada 100 dan kam	1 daqiqada 100 dan ko‘p
G — reflektor qo‘zg‘aluvchanlik (grimace)	Yo‘q	Yuzni burishtiradi (grimasa)	Qichqiradi, yo‘taladi, aksiradi
A — mushak tonusi (activity)	Yo‘q, qo‘l-oyoqlar osilgan	Qo‘l-oyoqlar biroz bukilgan	Faol harakatlar
R — nafas (respiration)	Yo‘q	Sekin, notekis, kuchsiz	Faol, baland qichqiriq

Belgi	0 ball	1 ball	2 ball
		qichqiriq	

Baholash: **8–10 ball** — qoniqarli ahvol; **6–7 ball** — yengil asfiksiya; **4–5 ball** — o‘rta og‘ir asfiksiya; **0–3 ball** — og‘ir asfiksiya. Chala tug‘ilgan chaqaloqlarda nafas buzilishi **Silverman shkalasi**, muddatida tug‘ilganlarda **Downes shkalasi** bilan baholanadi (2-mavzu).

Umumiy ko‘rikni kasallik tarixiga yozish

Umumiy ko‘rik natijasi kasallik tarixiga quyidagi tartibda yoziladi:

1. Umumiy ahvoli: qoniqarli / o‘rta og‘irlikda / og‘ir.
2. O‘zini his qilishi va kayfiyati.
3. Es-hushi: ravshan / somnolensiya / sopor / koma.
4. Atrofga munosabati: adekvat / noadekvat.
5. Holati: faol / passiv / majburiy (qanday).
6. Tana tuzilishi: normostenik / astenik / giperstenik.
7. Disembriogenez stigmalari: aniqlanmadi yoki aniqlanganlari sanab o‘tiladi.

Namuna: “Umumiy ahvoli o‘rta og‘irlikda, intoksikatsiya hisobiga. O‘zini his qilishi qoniqarsiz, kayfiyati beqaror, injiq. Es-hushi ravshan, atrofga munosabati adekvat. Holati faol. Tana tuzilishi normostenik. Disembriogenez stigmalari: gotik tanglay, quloqlar past joylashgan (2 ta).”

1.9. Klinik qism

Anamnez — tashxisning yarmi

Tajribali pediatrlar “to‘g‘ri yig‘ilgan anamnez tashxisning yarmini beradi” deyishadi. Quyidagi misollar anamnezning amaliy ahamiyatini ko‘rsatadi:

- **Ovqat bilan bog‘liqlik.** 9 oylik bolada vazn ortishining to‘xtashi, qorin kattalashuvi va ko‘p miqdorda yog‘li najas manna bo‘tqasi kiritilgandan 1–2 oy o‘tib boshlangan bo‘lsa — seliakiya haqida o‘ylash kerak.
- **Emizish paytida yo‘tal.** Chaqaloqda har emizishda yo‘tal xuruji va sianoz — traxeya-qizilo‘ngach oqmasi belgisi.
- **Oilaviy anamnez.** Ota-onasi va akasida allergik rinit va ekzema bor bolada tungi quruq yo‘tal — bronxial astmaga xos.
- **Epidemiologik anamnez.** Bog‘chada qizamiq bilan kasallangan bola bilan muloqot qilgan, isitma va kon’yunktivit boshlangan bola — qizamiq kasalligining kataral davri; bunday bola boks bo‘limiga yotqiziladi.
- **Tug‘ruq anamnezi.** Og‘ir asfiksiyada tug‘ilgan (Apgar 3 ball) bolada keyinchalik harakat rivojlanishining orqada qolishi — perinatal ensefalopatiya oqibati.

Ahvol og‘irligini to‘g‘ri baholashning ahamiyati

Umumiy ahvolni baholash faqat yozuv uchun emas — u bemorni qayerga yotqizish, qanchalik tez yordam ko‘rsatish va qanday kuzatish kerakligini belgilaydi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **O‘tkir kasallikda** asosiy mezon — intoksikatsiya. Masalan, ORVI bilan og‘rigan bolada isitma 39,5 °C, lanjlik, teri marmarsimon, qo‘l-oyoqlari sovuq bo‘lsa — ahvol og‘ir (“oq gipertermiya”, mikrotsirkulyatsiya buzilishi). **Surunkali kasallikda** asosiy mezon — funksional yetishmovchilik.

Masalan, tug‘ma yurak nuqsonli bolada isitma bo‘lmasa ham, tinch holatda hansirash va jigar kattalashuvi (II darajali yurak yetishmovchiligi) ahvolni og‘ir qiladi.

Majburiy holat — tashxisga kalit

Ko‘pincha bemorning holati qabulxonadayoq tashxisga yo‘naltiradi: boshini orqaga tashlab, oyoqlarini bukib yotgan isitmali bola — meningit; o‘tirib, qo‘llari bilan tiranib, hushtak chalib nafas olayotgan bola — astma xuruji; ko‘kargan va cho‘nqayib o‘tirgan bola — tetrada Fallo.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Anamnez yig‘ish

1. Qo‘llarni yuvish, o‘zini tanishtirish, ota-ona (va bola) bilan muloqot o‘rnatish, roziligini olish.
2. Pasport ma’lumotlarini aniqlash.
3. Asosiy va umumiy shikoyatlarni aniqlash; har bir shikoyatni batafsil ochish (joyi, xarakteri, davomiyligi, kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi omillar).
4. Kasallik anamnezini yig‘ish: boshlanishi, sababi, rivojlanishi, tekshiruvlar, davo va uning samarasi.
5. Hayot anamnezini yig‘ish (yoshga mos): akusherlik, neonatal, ovqatlanish, rivojlanish, o‘tkazilgan kasalliklar, emlashlar, allergologik, irsiy, ijtimoiy-maishiy, epidemiologik anamnez.
6. Sajara tuzish (kamida uch avlod).
7. Suhbat oxirida ota-onaga qo‘shimcha savol berish imkonini berish.
8. Anamnez bo‘yicha xulosa chiqarish: taxminiy zararlangan tizim, kasallik xarakteri va kechishi, xavf omillari.

2-ko‘nikma. Shoshilinch baholash (triaj)

1. Bolani qabul qilganda darhol (1–2 daqiqa ichida) ABCD bo‘yicha baholash.
2. **A** — nafas yo‘li o‘tkazuvchanligi: stridor, yot jism belgilari.
3. **B** — nafas: bor-yo‘qligi, nafas qiyinlashuvi (yordamchi mushaklar, burun qanotlari kerilishi, ko‘krak qafasi tortilishi), markaziy sianoz.
4. **C** — qon aylanishi: qo‘l haroratini sezish, kapillyar to‘lish vaqtini aniqlash (tirnoqni 3 soniya bosib qo‘yib yuborish; rang 3 soniyadan sekin tiklansa — patologiya), puls; es-hush (AVPU) va tutqanoq.
5. **D** — diareyali bolada suvsizlanish: lanjlik, ko‘zlar cho‘kkanligi, teri burmasining yoyilishi.
6. Shoshilinch belgi bo‘lsa — darhol yordam boshlash va katta shifokorni chaqirish; ustuvor belgi bo‘lsa — navbatsiz ko‘rikka yuborish; belgilar bo‘lmasa — umumiy navbat.
7. 2 oylikdan 5 yoshgacha bolada umumiy xavf belgilarini so‘rash va tekshirish.

3-ko‘nikma. Umumiy ko‘rik va ahvol og‘irligini baholash

1. Ko‘rik shartlarini ta’minlash: xona harorati 20–22 °C, kunduzgi yorug‘lik, iliq toza qo‘llar.
2. Suhbat vaqtida bolaning xulqi, harakati, ovozi va atrofga munosabatini kuzatish.
3. Bolani yoshiga mos ravishda yechintirish va ko‘rikka qulay holatga keltirish.
4. Es-hushni baholash (savollarga javobi, ovoz va og‘riqqa reaksiyasi).
5. Bemor holatini aniqlash (faol, passiv, majburiy).
6. Intoksikatsiya belgilarini baholash: holsizlik, harorat, teri rangi, nafas soni, puls, qusish, diurez.

7. A’zolar funksional buzilishi belgilarini aniqlash (nafas, yurak yetishmovchiligi va boshqalar).
8. Tana tuzilishi, qaddi-qomat, yurish va yuz ifodasini baholash.
9. Disembriogenez stigmalarini bosh, yuz, quloq, og‘iz, bo‘yin, tana, qo‘l-oyoqlar bo‘yicha ketma-ket izlash va sanash.
10. Umumiy ahvol darajasini belgilash va kasallik tarixiga yozish.

4-ko‘nikma. Sajara (genealogik daraxt) tuzish

1. Bemor bola (probant) belgilanadi — u strelka bilan ko‘rsatiladi.
2. Erkaklar kvadrat, ayollar doira bilan belgilanadi; kasal shaxs belgisi bo‘yaladi; vafot etganlar belgisi ustiga chiziq tortiladi.
3. Bir avlod vakillari bir gorizontal qatorda, chap tomondan boshlab tug‘ilish tartibida joylashtiriladi; avlodlar rim raqamlari bilan belgilanadi (I — bobo-buvilar, II — ota-ona va ularning aka-uka, opa-singillari, III — probant va uning aka-uka, opa-singillari).
4. Er-xotin gorizontal chiziq bilan, ularning bolalari vertikal chiziq bilan bog‘lanadi; qarindoshlar nikohi ikki chiziq bilan ko‘rsatiladi.
5. Har bir shaxsning kasalligi qayd etiladi va irsiy moyillik haqida xulosa chiqariladi.

Nazorat savollari

1. Bolalar kasalliklari propedevtikasi fanining predmeti, maqsadi va vazifalarini ayting.
2. N.P. Gundobin bo‘yicha bolalik davrlarini sanab bering va har birining asosiy xususiyatini ayting.
3. Pediatriyada tibbiy deontologiyaning o‘ziga xos tomonlari nimalardan iborat?
4. Shoshilinch baholash (triaj) nima? ETAT tizimida bemorlar qaysi guruhlarga ajratiladi?
5. BKIOB dasturidagi umumiy xavf belgilarini sanang.
6. Pediatriyada anamnez yig‘ishning xususiyatlari nimada? Anamnez qanday qismlardan iborat?
7. Erta yoshdagi bolada hayot anamnezi qanday yig‘iladi?
8. Kasallik tarixining sxemasini ayting.
9. Bemor ahvoli og‘irligini baholashning asosiy mezonlari qaysilar? O‘tkir va surunkali kasalliklarda qaysi mezon ustun?
10. Umumiy ahvol va o‘zini his qilishning farqi nimada?
11. Es-hush buzilishi darajalarini tavsiflang.
12. Bemorning majburiy holatlariga misollar keltiring.
13. Tana tuzilishi tiplarini tavsiflang.
14. Disembriogenez stigmalari nima va ularning qancha soni klinik ahamiyatga ega?

Test savollari

1. Bolalar kasalliklari propedevtikasining vazifasiga kirmaydi:

A) Bola organizmining anatomo-fiziologik xususiyatlarini o‘rganish
B) Bolani tekshirish usullarini o‘rganish
C) Kasalliklar semiotikasini o‘rganish
D) Bolalar kasalliklarini jarrohlik yo‘li bilan davolash
E) Sog‘lom bolani ovqatlantirish qoidalarini o‘rganish

2. Chaqaloqlik (neonatal) davri davom etadi:

A) Tug‘ilgandan 7 kungacha

B) Tug‘ilgandan 28 kungacha
C) Tug‘ilgandan 3 oygacha
D) Tug‘ilgandan 6 oygacha
E) Tug‘ilgandan 1 yoshgacha

3. Pediatriyada anamnez yig‘ishning asosiy xususiyati:
A) Anamnez faqat boladan yig‘iladi
B) Anamnez asosan ota-onadan yig‘iladi va yoshga qarab boladan so‘rash bilan to‘ldiriladi
C) Hayot anamnezi yig‘ilmaydi
D) Epidemiologik anamnez faqat kattalarda yig‘iladi
E) Irsiy anamnez ahamiyatga ega emas

4. O‘tkir kasalliklarda bemor ahvoli og‘irligini baholashning asosiy mezoni:
A) Shikoyatlar soni
B) Intoksikatsiya darajasi
C) Jismoniy rivojlanish
D) Tana tuzilishi tipi
E) Disembriogenez stigmalari soni

5. Surunkali kasalliklarda ahvol og‘irligini baholashning asosiy mezoni:
A) Intoksikatsiya darajasi
B) Tana harorati
C) A’zo va tizimlarning funksional yetishmovchiligi darajasi
D) Bemorning o‘zini his qilishi
E) Kayfiyat

6. Quyidagilardan qaysi biri umumiy ahvol darajasiga kirmaydi?
A) Qoniqarli
B) O‘rta og‘irlikda
C) Og‘ir
D) Yaxshi
E) O‘ta og‘ir

7. Savollarga javob bermaydi, lekin og‘riqqa javob saqlangan. Bu es-hush holati:
A) Ravshan
B) Somnolensiya
C) Sopor
D) Koma
E) Deliriy

8. Meningitga xos majburiy holat:
A) Cho‘nqayib o‘tirish
B) Yonboshda, boshini orqaga tashlab, oyoqlarini qorniga tortib yotish
C) Qo‘llari bilan tiranib o‘tirish
D) Chalqancha, qo‘l-oyoqlari yozilgan holda
E) Qorin bilan yotish

9. Astenik tana tuzilishiga xos:
A) Epigastral burchak o‘tmas
B) Qo‘l-oyoqlar kalta, qorin katta
C) Tananing uzunligi enidan ustun, epigastral burchak o‘tkir
D) Epigastral burchak 90°
E) Ko‘krak qafasi keng va kalta

10. Disembriogenez stigmalarining chegaraviy soni:
A) 1–2 ta
B) 3 ta
C) 5–6 ta
D) 10 ta
E) 15 ta

11. Bolani ko‘rik qilishda xona harorati bo‘lishi kerak:
A) 16–18 °C
B) 20–22 °C
C) 24–26 °C
D) 26–28 °C
E) Ahamiyati yo‘q

12. Bolaga noxush muolajalar (halqumni ko‘rish) bajariladi:
A) Ko‘rik boshida
B) Ko‘rik o‘rtasida
C) Ko‘rik oxirida
D) Umuman bajarilmaydi
E) Faqat narkoz ostida

13. Quyidagilardan qaysi biri BKIOB dasturidagi umumiy xavf belgisi hisoblanadi?
A) Burun bitishi
B) Bola ichishga yoki ko‘krak emishga qodir emas
C) Subfebril harorat
D) Bir marta qusish
E) Yengil yo‘tal

14. Apgar shkalasi bo‘yicha 6–7 ball baholanadi:
A) Qoniqarli ahvol
B) Yengil asfiksiya
C) O‘rta og‘ir asfiksiya
D) Og‘ir asfiksiya
E) Klinik o‘lim

15. AVPU shkalasida “P” harfi bildiradi:
A) Bola hushyor
B) Faqat ovozga javob beradi
C) Faqat og‘riqqa javob beradi
D) Hech narsaga javob bermaydi
E) Bola tutqanoq holatida

Vaziyatli masalalar

1-masala

1 yosh 2 oylik bola qabulxonaga keltirildi. Onasining aytishicha, 2 kundan beri isitma 39 °C, yo‘tal bor. Bugun ertalabdan bola ko‘krak emmayapti, ichgan suvini qusib tashlayapti. Ko‘rikda bola lanj, ko‘zini zo‘rg‘a ochadi, ovozga sust javob beradi. Nafas soni 1 daqiqada 58, ko‘krak qafasining pastki qismi nafas olganda ichga tortiladi.

Savollar: 1) Bolada qanday umumiy xavf belgilari bor? 2) Triaj bo‘yicha bola qaysi guruhga kiradi? 3) Umumiy ahvolini baholang.

Javob: 1) Ikkita umumiy xavf belgisi bor: bola ko‘krak emishga qodir emas va yegan-ichganini qusib tashlayapti; bundan tashqari lanjlik ham umumiy xavf belgisi. 2) Ko‘krak qafasining tortilishi va taxipnoe — og‘ir nafas qiyinlashuvi, ya’ni **shoshilinch (E)** belgi; lanjlik esa ustuvor belgi. Bola shoshilinch guruhga kiradi va unga darhol yordam boshlanadi. 3) Umumiy ahvoli **og‘ir**: aniq intoksikatsiya (lanjlik, es-hush susaygan — ovozga sust javob, AVPU bo‘yicha V), nafas yetishmovchiligi belgilari. Taxminiy tashxis — og‘ir zotiljam; shoshilinch kasalxonaga yotqizish zarur.

2-masala

10 yoshli qiz bola “qorni og‘rishi” shikoyati bilan keldi. Onasi juda bezovta, qizi har kuni ertalab maktabga borishdan oldin qorni og‘rishini aytadi. Dam olish kunlari og‘riq bo‘lmaydi. Ob’ektiv ko‘rikda o‘zgarish aniqlanmadi, ahvoli qoniqarli.

Savollar: 1) Anamnezning qaysi qismi tashxisga muhim yo‘nalish beradi? 2) Bola bilan suhbatni qanday tashkil etish kerak? 3) Ahvol va o‘zini his qilish o‘rtasidagi farqni tushuntiring.

Javob: 1) Og‘riqning faqat maktab kunlari ertalab paydo bo‘lishi va dam olish kunlari yo‘qligi — psixogen (funksional) og‘riq ehtimolini ko‘rsatadi; ijtimoiy anamnez (maktabdagi muhit, o‘zlashtirish, o‘rtoqlari bilan munosabat, oiladagi vaziyat) batafsil yig‘ilishi kerak. Shu bilan birga organik sabablar (hazm tizimi kasalliklari) istisno qilinadi. 2) Suhbat qiziqarli, qo‘rqinchli bo‘lmagan mavzudan boshlanadi; bola bilan onasiz alohida gaplashish ham foydali; ochiq savollar beriladi (“Maktabda kun qanday o‘tadi? Seni nima xafa qiladi?”); og‘riqni o‘zi ko‘rsatib berishi so‘raladi. 3) Ahvol (shifokorning ob’ektiv bahosi) — qoniqarli; o‘zini his qilishi (qizning sub’ektiv sezgisi) — og‘riq tufayli qoniqarsiz bo‘lishi mumkin. Bu ikki tushuncha mos kelmasligi tabiiy.

3-masala

Yangi tug‘ilgan chaqaloqni 1-daqiqada baholaganda: tanasi pushti, qo‘l-oyoqlari ko‘kimtir; yurak urishi 1 daqiqada 110; burun kateteri kiritilganda yuzini burishtiradi; qo‘l-oyoqlari biroz bukilgan; nafasi sekin, notekis, qichqirig‘i kuchsiz.

Savollar: 1) Apgar shkalasi bo‘yicha baholang. 2) Xulosa chiqaring. 3) Qayta baholash qachon o‘tkaziladi?

Javob: 1) Teri rangi — 1 ball, yurak urishi (100 dan ko‘p) — 2 ball, reflektor qo‘zg‘aluvchanlik (grimasa) — 1 ball, mushak tonusi (biroz bukilgan) — 1 ball, nafas (sekin, notekis) — 1 ball. Jami: **6 ball**. 2) **Yengil asfiksiya** (6–7 ball). 3) Qayta baholash **5-daqiqada** o‘tkaziladi; ball 7 dan past bo‘lsa, baholash har 5 daqiqada 20-daqiqagacha davom ettiriladi va reanimatsiya choralari ko‘riladi.

Tezkor takrorlash

Jadval 1.10. *1-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Propedevtika so‘zining ma’nosi	“Oldindan o‘rgataman” (yunoncha)
Kasallik tarixini birinchi joriy etgan	Abu Bakr ar-Roziy
Bolalik davrlari tasnifi muallifi	N.P. Gundobin
Neonatal davr	0–28 kun
Ko‘krak yoshi	29 kun – 1 yosh
Tekshirish tartibi	HELP: anamnez → ob’ektiv → xulosa → reja
Triaj guruhlari	E (shoshilinch), P (ustuvor), Q (navbatdagi)

Savol	Javob
Shoshilinch belgilar tartibi	ABCD: nafas yo‘li, nafas, qon aylanishi/koma/tutqanoq, suvsizlanish
Kapillyar to‘lish vaqti normasi	3 soniyadan kam
Es-hushni tez baholash	AVPU: hushyor, ovozga, og‘riqqa javob, javob yo‘q
Umumiy xavf belgilari (BKIOB)	Icha olmaydi, hammasini qusadi, tutqanoq bo‘lgan, lanj yoki hushsiz, hozir tutqanoq
Ahvol mezonlari	O‘tkirda — intoksikatsiya; surunkalida — funksional yetishmovchilik
Ahvol darajalari	Qoniqarli, o‘rta og‘ir, og‘ir, o‘ta og‘ir
O‘zini his qilish	Sub’ektiv: yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz
Sopor	Javob yo‘q, og‘riqqa reaksiya saqlangan
Stigmalar chegarasi	5–6 ta
Ko‘rik sharoiti	20–22 °C, kunduzgi yorug‘lik, shifokor o‘ngda
Apgar	1- va 5-daqiqa; 8–10 norma, 6–7 yengil, 4–5 o‘rta, 0–3 og‘ir asfiksiya

2-MAVZU

Bolaning jismoniy rivojlanishi. Yangi tug‘ilgan chaqaloq va muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloq

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- jismoniy rivojlanish tushunchasi va unga ta’sir qiluvchi omillar;
- antropometrik o‘lchovlar texnikasi;
- bo‘y, vazn, bosh va ko‘krak aylanasining yoshga qarab o‘zgarish qonuniyatlari va taxminiy hisoblash formulalari;
- jismoniy rivojlanishni baholash usullari: sigmal, sentil, JSST Z-ball usuli, indekslar;
- jismoniy rivojlanish buzilishlari semiotikasi;
- yangi tug‘ilgan chaqaloqning anatomo-fiziologik xususiyatlari va chegaraviy (tranzitor) holatlari;
- muddatidan oldin tug‘ilganlik darajalari va belgilari;
- chaqaloqni tekshirish xususiyatlari, Apgar va Silverman shkalalari.

Talaba bajara olishi kerak:

- turli yoshdagi bolada bo‘y, vazn, bosh va ko‘krak aylanasini o‘lchash;
- antropometrik ko‘rsatkichlarni formulalar va sentil jadvallar bo‘yicha baholab, xulosa yozish;
- chaqaloqni ko‘rikdan o‘tkazish va tranzitor holatlarni patologiyadan farqlash;
- chala tug‘ilganlik belgilarini aniqlash;
- Silverman shkalasi bo‘yicha nafas buzilishini baholash.

2.1. Jismoniy rivojlanish tushunchasi va unga ta’sir qiluvchi omillar

Jismoniy rivojlanish — organizmning o‘sish va yetilish jarayonini aks ettiruvchi morfologik va funksional belgilar majmui. Klinik pediatriyada u bolaning bolalikning turli davrlarida bo‘yga o‘sishi, vazn qo‘shishi, tana qismlarining rivojlanishi va biologik yetilishi sifatida tushuniladi. Jismoniy rivojlanish — bola sog‘lig‘ining eng muhim mezonlaridan biri.

Jismoniy rivojlanish belgilarining 4 guruhi farqlanadi:

- **Antropometrik** — bo‘y, vazn, bosh, ko‘krak, yelka, son va boldir aylanasi.
- **Funksional** — o‘pkaning tiriklik sig‘imi, qo‘l panjasi va bel kuchi, jismoniy ish qobiliyati.
- **Somatoskopik** — umurtqa shakli, yog‘ to‘planish darajasi, mushaklar rivojlanishi, qaddi-qomat, oyoq va tovon shakli.
- **Biologik** — tish formulasi, tana proporsiyalari, suyaklanish yadrolari, ikkilamchi jinsiy belgilar.

Jadval 2.1. *Bolaning o‘sishi va rivojlanishiga ta’sir qiluvchi omillar*

Omil	Ta’siri
Genetik	100 dan ortiq gen o‘sish gormonlari va omillari sintezini boshqaradi; o‘sish sur’ati va yakuniy bo‘yni belgilaydi
Gormonal	Somatotrop gormon (STG) — asosiy o‘sish gormoni; qalqonsimon bez gormonlari, insulin; balog‘at yoshida jinsiy gormonlar

Omil	Ta’siri
Ovqatlanish	Oqsil-energetik yetishmovchilik, vitaminlar, aminokislotalar va kalsiy tanqisligi o‘sishni buzadi
Iqlim va geografik	Issiq iqlim va tog‘li hududlarda o‘sish sekinlashadi, balog‘atga yetish tezlashadi
Turmush tarzi	Kun tartibi, yetarli uyqu, jismoniy faollik o‘sishga yaxshi sharoit yaratadi
Kasalliklar	Surunkali va og‘ir kasalliklar o‘sishni sekinlashtiradi yoki to‘xtatadi
Ijtimoiy omillar	Oilaning moddiy ahvoli, parvarish sifati, ota-onaning zararli odatlari

Akseleratsiya va retardatsiya

Akseleratsiya (lot. *acceleratio* — tezlashish) — oldingi avlodlarga nisbatan bolalarning o‘sishi va biologik yetilishining tezlashishi. Atamani 1935 yilda nemis olimi E. Kox kiritgan. XX asrda chaqaloqlarning bo‘yi 1–2 sm ga, bir yoshli bolaniki 4–5 sm ga, 15 yoshli o‘smirlarniki esa 100 yil ichida o‘rtacha 20 sm ga oshgan. Doimiy tishlar erta chiqishi, jinsiy yetilish va qizlarda hayz erta boshlanishi ham akseleratsiya belgilaridir.

- **Garmonik akseleratsiya** — bo‘yga o‘sish va biologik yetilish birga tezlashadi.
- **Disgarmonik akseleratsiya** — faqat bitta ko‘rsatkich tezlashadi (masalan, bo‘y tez o‘sadi, jinsiy yetilish esa o‘z vaqtida).

Retardatsiya — jismoniy rivojlanish sur’atining sekinlashishi. Sabablari: jismoniy faollikning kamayishi (kompyuter oldida uzoq o‘tirish), ota-onaning chekishi, alkogol va giyohvandlik (homila ichi rivojlanishdan orqada qolish), bolalarning zararli odatlari. Akseleratsiya va retardatsiya davrlarining almashinuvi **sekulyar trend** deyiladi.

2.2. Jismoniy rivojlanishni baholash usullari va antropometriya texnikasi

Jismoniy rivojlanish uch usul bilan baholanadi:

1. **Somatoskopik** — tana tuzilishi va proporsiyalarini vizual baholash.
2. **Somatometrik (antropometrik)** — tana vazni, bo‘yi, bosh va ko‘krak aylanasini o‘lchash.
3. **Fiziometrik** — asboblar yordamida funksional ko‘rsatkichlarni o‘lchash (spirometriya, dinamometriya).

> **ESLAB QOLING**
> Barcha antropometrik o‘lchovlar **ertalab, och qoringa**, siydik va najas chiqarilgandan keyin, bir xil asboblar bilan o‘tkaziladi. O‘lchovlar muntazam takrorlanadi: **1 yoshgacha — har oy; 1–3 yosh — har chorakda; 3–7 yosh — yiliga 2 marta; 7–17 yosh — yiliga 1 marta**.

Bo‘yni o‘lchash

2 yoshgacha bo‘lgan bolalar bo‘yi **yotgan holatda gorizontal bo‘y o‘lchagich** (uzunligi 80 sm, eni 40 sm taxta) bilan o‘lchanadi. Bola chalqancha yotqiziladi, boshi o‘lchagichning qo‘zg‘almas plankasiga tegib turadi. Bosh shunday tutiladiki, ko‘z kosasining pastki qirrasi va quloq tragusining yuqori qirrasi **bitta vertikal tekislikda** bo‘lsin. Yordamchi yoki ona boshni ushlab turadi. Shifokor o‘ng qo‘li bilan tizzalarga yengil bosib oyoqlarni to‘g‘rilaydi, chap qo‘li bilan harakatlanuvchi plankani tovonga taqaydi (tovonlar to‘g‘ri burchak ostida bukilgan). Ikki planka orasidagi masofa bolaning bo‘yiga teng.

2 yoshdan katta bolalar bo‘yi **tik turgan holatda vertikal bo‘y o‘lchagich** bilan o‘lchanadi. Bola orqasi bilan turadi va o‘lchagichga **tovonlari, dumbalari, kuraklar orasi va ensasi** bilan tegib turadi; qo‘llar tana bo‘ylab tushirilgan, tovonlar birga, oyoq uchlari ajratilgan. Ko‘z kosasining pastki qirrasi va tragusning yuqori qirrasi **bitta gorizontal tekislikda** bo‘lishi kerak. Harakatlanuvchi planka boshga bosmasdan tushiriladi.



Rasm 2.1. *Ko‘krak yoshidagi bola bo‘yini gorizontal bo‘y o‘lchagichda o‘lchash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 2.2. *2 yoshdan katta bola bo‘yini vertikal bo‘y o‘lchagichda o‘lchash (Navruzova, Geppe)*

Tana vaznini o‘lchash

3 yoshgacha bo‘lgan bolalar maksimal yuklamasi 15 kg gacha bo‘lgan **elektron bolalar tarozisida** tortiladi. Avval tarozi platformasiga taglik qo‘yilib, nolga keltiriladi (yoki taglik vazni keyin ayiriladi), so‘ng bola yotqiziladi yoki o‘tqaziladi. 3 yoshdan katta bolalar tibbiy tarozida **50 g aniqlikda**, yechintirilgan holda tortiladi; bola platforma o‘rtasida qimirlamay turadi.

Bosh va ko‘krak aylanasini o‘lchash

- **Bosh aylanasi** — santimetr lenta orqadan **ensa do‘mbog‘i**, oldindan **qosh usti ravoqlari** orqali o‘tkaziladi.
- **Ko‘krak aylanasi** — lenta orqadan **kuraklarning pastki burchaklari** ostidan, oldindan **ko‘krak so‘rg‘ichlari** sathidan o‘tkaziladi. Katta bolalarda ko‘krak aylanasi uch marta — tinch nafasda, maksimal nafas olish va maksimal nafas chiqarishda o‘lchanadi; farq ko‘krak qafasi ekskursiyasini ko‘rsatadi.



Rasm 2.3. *Bosh aylanasini o‘lchash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 2.4. *Ko‘krak aylanasini o‘lchash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 2.5. *Ko‘krak yoshidagi bolani elektron tarozida tortish (Navruzova, Geppe)*

2.3. Antropometrik ko‘rsatkichlarning yoshga qarab o‘zgarishi va taxminiy hisoblash

Bo‘y (tana uzunligi)

Bo‘y — jismoniy rivojlanishning eng barqaror va yetakchi ko‘rsatkichi. Jismoniy rivojlanishni baholashda birinchi navbatda bo‘yga tayaniladi. Muddatida tug‘ilgan chaqaloq bo‘yi **48–52 sm** (o‘rtacha 50 sm; chegaralar 46–56 sm).

Jadval 2.2. *Birinchi yilda bo‘yning o‘sishi*

Chorak (oylar)	Har oyda	Chorak davomida
I chorak (0–3 oy)	3 sm	9 sm
II chorak (4–6 oy)	2,5 sm	7,5 sm
III chorak (7–9 oy)	1,5–2 sm	4,5–6 sm
IV chorak (10–12 oy)	1 sm	3 sm
Jami 1 yilda		≈ 25 sm

Bir yoshda bo‘y **75–77 sm**. Ikkinchi yilda bola 12–13 sm, uchinchi yilda 7–8 sm o‘sadi.

Jadval 2.3. *1 yoshdan katta bolalarda bo‘yni taxminiy hisoblash formulalari*

Yosh	Formula	Tayanch nuqta
1–4 yosh	Bo‘y = 100 − 8 × (4 − n)	4 yoshda 100 sm (tug‘ilgandagidan 2 baravar)
4–8 yosh	Bo‘y = 100 + 6 × (n − 4)	8 yoshda 130 sm
8 yoshdan katta	Bo‘y = 130 + 5 × (n − 8)	12 yoshda ≈ 150 sm (3 baravar)

n — bolaning yoshi (yil).

Pubertat davrida **bo‘y “sakrashi”** kuzatiladi: yiliga 8–10 (12) sm. Maksimal o‘sish qizlarda **10–12 yoshda**, o‘g‘il bolalarda **13,5–15,5 yoshda** bo‘ladi. Bo‘yga o‘sish qizlarda 16–17, o‘g‘il bolalarda 18–19 yoshda tugaydi.

> **YODLASH USULI**
> Bo‘y uchun “**50 – 75 – 100 – 130 – 150**”: tug‘ilganda 50 sm, 1 yoshda 75 sm, 4 yoshda 100 sm (“metrcha”), 8 yoshda 130 sm, 12 yoshda 150 sm. Bo‘y **4 yoshda 2 baravar**, **12 yoshda 3 baravar** ortadi.

Tana vazni

Muddatida tug‘ilgan chaqaloq vazni **2600–4200 g** (o‘rtacha o‘g‘il bolalarda 3500 g, qizlarda 3200 g). 4000 g dan og‘ir chaqaloq **yirik** hisoblanadi, 2500 g dan kam vazn chala tug‘ilganlik yoki homila ichi rivojlanishdan orqada qolishga xos.

Tug‘ilgandan keyin **tana vaznining fiziologik kamayishi** kuzatiladi: maksimal kamayish **3–4-kunga** to‘g‘ri keladi va **5–8%** (ruxsat etilgan chegarasi 10% gacha) ni tashkil etadi; vazn **7–10-kunga** tiklanadi.

Vazn ortishi:

- birinchi yarim yillikda — oyiga o‘rtacha **800 g** (kuniga 25–30 g);

- ikkinchi yarim yillikda — oyiga o‘rtacha **400 g**;
- 1 yoshda vazn o‘rtacha **10,5 kg** — tug‘ilgandagidan **3 baravar** ko‘p; vazn **4,5–5 oyda 2 baravar** ortadi.

Birinchi yilda vaznni hisoblash formulasi: 6 oylik bolaning vazni ≈ **8200 g**. 6 oydan kichik bolada har yetmagan oy uchun 800 g ayiriladi; 6 oydan katta bolada har keyingi oy uchun 400 g qo‘shiladi. Boshqa usul: tug‘ilgandagi vaznga birinchi yarim yillikning har oyi uchun 800 g, ikkinchi yarim yillikning har oyi uchun 400 g qo‘shiladi.

Jadval 2.4. *1 yoshdan katta bolalarda vaznni hisoblash*

Yosh	Formula yoki qoida
2–11 yosh	Vazn (kg) = 10,5 + 2n (n — yosh)
2–10 yosh	Yiliga ≈ 2 kg qo‘shiladi
10–15 yosh	Yiliga 3–4 kg qo‘shiladi
Bo‘y bo‘yicha (3 yoshdan katta)	125 sm bo‘yga 25 kg to‘g‘ri keladi; har yetmagan 5 sm uchun 2 kg ayiriladi, har ortiqcha 5 sm uchun 3 kg (pubertatda 3,5 kg) qo‘shiladi

YODLASH USULI
Vazn uchun “**3 – 6 – 12**” qoidasi: bir yoshda vazn tug‘ilgandagidan **3 baravar**, 6–7 yoshda bir yoshdagidan **2 baravar**, 12 yoshda bir yoshdagidan **3 baravar** ko‘p.

Bosh aylanasi

Tug‘ilganda bosh aylanasi **34–36 sm**. Birinchi yilda: 0–3 oyda oyiga 2 sm, 4–6 oyda oyiga 1 sm, 7–12 oyda oyiga 0,5 sm o‘sadi. 1 yoshda ≈ **46 sm**, 5 yoshda ≈ **50 sm**, 10 yoshda ≈ **55 sm**.

Formulalar: 6 oylik bolada bosh aylanasi **43 sm**; har yetmagan oy uchun 1,5 sm ayiriladi, har keyingi oy uchun 0,5 sm qo‘shiladi. 1 yoshdan katta bolada 5 yoshda **50 sm**; har yetmagan yil uchun 1 sm ayiriladi, har keyingi yil uchun 0,6 sm qo‘shiladi.

Ko‘krak aylanasi

Tug‘ilganda ko‘krak aylanasi **32–34 sm** — bosh aylanasidan **1–2 sm kichik**. **3–4 oyda** ikkala aylana tenglashadi, keyin ko‘krak aylanasi tezroq o‘sadi. 1 yoshdan keyin ko‘krak aylanasi bosh aylanasidan taxminan **n dan 2n sm gacha** katta bo‘ladi (n — yosh).

Formulalar: 6 oylik bolada ko‘krak aylanasi **45 sm**; har yetmagan oy uchun 2 sm ayiriladi, har keyingi oy uchun 0,5 sm qo‘shiladi. 10 yoshda **63 sm**; har yetmagan yil uchun 1,5 sm ayiriladi, har keyingi yil uchun 3 sm qo‘shiladi.

KLINIK AHAMIYATI
Chaqaloqda bosh aylanasining ko‘krak aylanasidan **2 sm dan ortiq katta** bo‘lishi gidrotsefaliya (masalan, markaziy asab tizimining perinatal zararlanishi) belgisi bo‘lishi mumkin. Bosh aylanasining yoshga nisbatan kichikligi — mikrotsefaliya. O‘lchashda tug‘ruq vaqtidagi bosh suyaklarining bir-biriga kirishi (konfiguratsiya), tug‘ruq o‘smasi va shishlar hisobga olinadi.

Proporsionallik indekslari va tana proporsiyalari

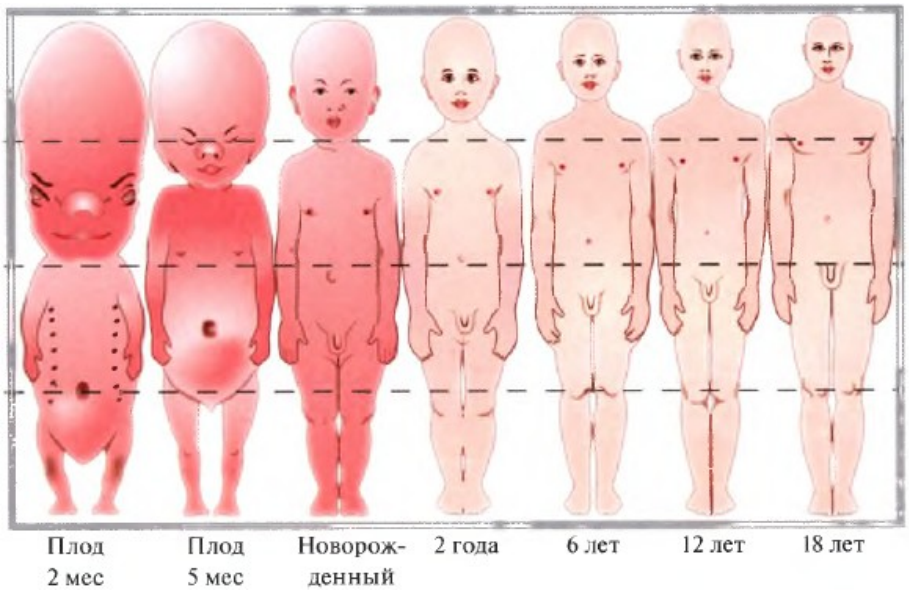
- **Vazn-bo‘y koeffitsiyenti** — tug‘ilgandagi vazn (g) / bo‘y (sm). Muddatida tug‘ilgan sog‘lom chaqaloqda **60–80** (ko‘pincha 60–65). **60 dan kam** bo‘lishi homila ichi rivojlanishdan orqada qolishni (gipotrofiyani) ko‘rsatadi.

- **Tana vazni indeksi (TVI, Ketle indeksi)** = vazn (kg) / bo‘y $(m)^2$ — maktab yoshidagi bolalarda ovqatlanish holati va semizlikni baholash uchun qo‘llaniladi; yosh va jinsga mos sentil jadvallar bilan baholanadi.

Tana proporsiyalari yosh bilan o‘zgaradi: boshning balandligi chaqaloqda tana uzunligining **1/4** qismini, 2 yoshda **1/5**, 6 yoshda **1/6**, 12 yoshda **1/7**, kattalarda **1/8** qismini tashkil etadi. Tananing o‘rta nuqtasi chala tug‘ilgan chaqaloqda kindikdan yuqorida, muddatida tug‘ilganda kindik sohasida, 6 yoshda kindik va qov orasida, kattalarda qovda joylashadi.

Filippin testi: bolaning o‘ng qo‘li boshi tik holatda bosh tepasi orqali ko‘ndalang qo‘yiladi, barmoqlar chap quloq tomon cho‘ziladi. Barmoq uchlari quloqqa yetsa, test musbat — birinchi “bo‘y sakrashi” tugagan va bola maktabga biologik jihatdan tayyor (odatda 5–8 yoshda).

Tana yuzasi bolada kattalarga nisbatan katta: chaqaloqda 1 kg vaznga 0,06 m^2, kattalarda 0,02 m^2 to‘g‘ri keladi. Chaqaloqda bosh tana yuzasining 21%, kattalarda 7,5% ini tashkil etadi. Shu sababli bola tez soviydi va tez qiziydi; ko‘pgina dorilar dozasi tana yuzasiga hisoblanadi.



Rasm 2.6. *Turli yoshdagi bolalarda tana proporsiyalarining o‘zgarishi: homila 2 va 5 oylik, chaqaloq, 2, 6, 12 va 18 yosh (Navruzova, Geppe)*

2.4. Jismoniy rivojlanishni baholash

Antropometrik ko‘rsatkichlar quyidagi usullar bilan baholanadi: taxminiy formulalar (yuqorida), **sigmal (parametrik)** usul, **sentil (noparametrik)** usul, **JSST o‘sish standartlari (Z-ball)** va regression tahlil.

Sigmal (parametrik) usul

Bolaning ko‘rsatkichi shu yosh va jinsdagi bolalarning o‘rtacha arifmetik qiymati (M) va o‘rtacha kvadratik og‘ishi (σ) bilan solishtiriladi.

Jadval 2.5. *Sigmal usul bo‘yicha baholash*

Ko‘rsatkich chegarasi	Baho
M ± 1σ	O‘rtacha
M − 1σ dan M − 2σ gacha / M + 1σ dan M + 2σ gacha	O‘rtadan past / o‘rtadan yuqori
M − 2σ dan M − 3σ gacha / M + 2σ dan M + 3σ gacha	Past / yuqori
M − 3σ dan past / M + 3σ dan yuqori	Juda past / juda yuqori

Rivojlanish garmonik bo‘lishi uchun ko‘rsatkichlar orasidagi sigmal og‘ishlar farqi 1σ dan oshmasligi kerak.

Sentil (noparametrik) usul

Sentil jadvallari va grafiklari bolalar populyatsiyasida ko‘rsatkichning taqsimlanishini foizlarda ko‘rsatadi. Jadvalda 7 ta sentil ustuni (**3, 10, 25, 50, 75, 90, 97**) bor; ular orasidagi oraliqlar **koridorlar** (1 dan 7 gacha) deyiladi.

Jadval 2.6. *Sentil koridorlari va ularning bahosi*

Koridor	Sentil oralig‘i	Bolalar ulushi	Baho
1	3-sentildan past	3%	Juda past
2	3–10	7%	Past
3	10–25	15%	O‘rtadan past
4	25–75	50%	O‘rtacha
5	75–90	15%	O‘rtadan yuqori
6	90–97	7%	Yuqori
7	97-sentildan yuqori	3%	Juda yuqori

ESLAB QOLING
Sentil baholash tartibi: 1) bo‘y, vazn va ko‘krak aylanasining har biri qaysi koridorga tushishi aniqlanadi; 2) **jismoniy rivojlanish darajasi bo‘y koridori** bo‘yicha belgilanadi; 3) **garmoniklik** koridorlar orasidagi farq bo‘yicha baholanadi: farq **0–1** koridor — garmonik; **2** koridor — disgarmonik; **3 va undan ko‘p** — keskin disgarmonik rivojlanish. 2- va 6-koridorlar — chegaraviy (kuzatuv talab qiladi), 1- va 7-koridorlar — patologiya ehtimoli yuqori, chuqur tekshiruv kerak.

Eng muhim grafik — **bo‘yga nisbatan vazn** grafigi. Vazn **10–25 / 75–90** sentilda bo‘lsa — I darajali vazn yetishmasligi/ortiqchaligi; **3–10 / 90–97** sentilda — II daraja; **3 dan past / 97 dan yuqori** — III daraja.

JSST o‘sish standartlari (Z-ball)

O‘zbekistonda va ko‘pgina mamlakatlarda 5 yoshgacha bolalar uchun **JSST o‘sish standartlari** (2006) qo‘llaniladi. Ko‘rsatkich Z-ball (median qiymatdan standart og‘ishlar soni) bilan baholanadi.

Jadval 2.7. *JSST standartlari bo‘yicha Z-ball talqini*

Z-ball	Yoshga nisbatan bo‘y	Bo‘yga nisbatan vazn
+3 dan yuqori	Juda baland bo‘y (endokrin patologiyani istisno qilish)	Semizlik
+2 dan +3 gacha	Baland bo‘y (odatda me’yor)	Ortiqcha vazn
−2 dan +2 gacha	Me’yor	Me’yor
−2 dan −3 gacha	Past bo‘y (bo‘y o‘sishdan qolishi)	Ozib ketish (vazn yetishmasligi)
−3 dan past	Juda past bo‘y	Og‘ir ozib ketish

Xulosa yozish

Jismoniy rivojlanish bo‘yicha xulosada uch narsa ko‘rsatiladi: **daraja** (bo‘y bo‘yicha), **garmoniklik** va mavjud bo‘lsa **vazn yetishmasligi yoki ortiqchaligi darajasi**.

Namuna: “8 oylik o‘g‘il bola. Bo‘yi 68 sm (4-koridor), vazni 9000 g (5-koridor), ko‘krak aylanasi 44 sm (4-koridor). Xulosa: jismoniy rivojlanishi o‘rtacha, garmonik; bo‘yga nisbatan vazn 75–90 sentil — I darajali vazn ortiqchaligi.”

2.5. Jismoniy rivojlanish buzilishlari semiotikasi

Bo‘yning o‘zgarishi

Past bo‘ylik — bo‘yning shu yosh va jinsdagi bolalarnikidan sezilarli past bo‘lishi (3-sentildan yoki −2 SD dan past); keskin past bo‘ylik (**nanizm, pakanalik**) — −3 SD dan past. Sabablari:

- endokrin: STG yetishmasligi (gipofizar nanizm — odatda 2–4 yoshda aniqlanadi: “qo‘g‘irchoq yuz”, infantil tana tuzilishi), gipotireoz, Kushing kasalligi, og‘ir qandli diabet, erta jinsiy rivojlanish (o‘sish zonalarining erta yopilishi);
- xromosoma kasalliklari: Shereshevskiy-Terner sindromi va boshqalar;
- skelet displaziyalari: axondroplaziya, xondrodistrofiya, og‘ir raxit;
- surunkali somatik kasalliklar (yurak, o‘pka, buyrak, ichak), psixosotsial deprivatsiya;
- konstitutsional past bo‘ylik (oilaviy).

Baland bo‘ylik (gigantizm) — STG ortiqchaligi (gipofiz o‘smasi), gipertireoz, Marfan sindromi, Klaynfelter sindromi (XXY); ota-onasi baland bo‘yli oilalarda konstitutsional baland bo‘ylik me’yor hisoblanadi.

Vaznning o‘zgarishi

Homila ichi rivojlanishdan orqada qolish (HIRK) — chaqaloq vazni va/yoki bo‘yi gestatsiya yoshiga nisbatan 10-sentildan past.

- **Simmetrik (gipoplastik)** — vazn ham, bo‘y ham bir xil kamaygan; salbiy omillar homiladorlikning birinchi va ikkinchi yarmida ta’sir qilgan, o‘zgarishlar og‘irroq.
- **Asimmetrik (gipotrofik)** — bo‘y me’yorida, faqat vazn kamaygan; salbiy omillar homiladorlikning ikkinchi yarmida ta’sir qilgan.



Rasm 2.7. *Homila ichi rivojlanishdan orqada qolgan chaqaloq (chapda) va jismoniy ko‘rsatkichlari me’yordagi chaqaloq (o‘ngda) (Navruzova, Geppe)*

Orttirilgan surunkali ovqatlanish buzilishlari (distrofiyalar): 1 yoshgacha **gipotrofiya** va **paratrofiya**, 1 yoshdan katta bolalarda **oqsil-energetik yetishmovchilik** va **semizlik** deyiladi.

Jadval 2.8. *Gipotrofiya darajalari*

Belgi	I daraja	II daraja	III daraja
Vazn yetishmasligi (bo‘yga nisbatan)	11–20%	21–30%	30% dan ortiq
Teri osti yog‘ qavati yupqalashishi	Qorin va tanada	Qorin, tana va qo‘l-oyoqlarda	Hamma joyda, hatto yuzda yo‘q
To‘qimalar turgori	Biroz pasaygan	Aniq pasaygan, to‘qimalar shalvirgan	Keskin pasaygan, teri burma bo‘lib osilib turadi
Bo‘y	Orqada qolmaydi	1–2 sm orqada	4–5 sm orqada
Ishtaha	Buzilmagan	Pasaygan	Anoreksiyagacha pasaygan
Qayt qilish va qusish	Xos emas	Tez-tez	Juda tez-tez
Mushak tonusi	Biroz gipotoniya	Gipotoniya	Keskin gipotoniya
Psixomotor rivojlanish	Yoshga mos	Orqada qoladi	Egallangan ko‘nikmalar yo‘qoladi
Immunitet	Biroz pasaygan	Ancha pasaygan	Keskin pasaygan

Gipostatura — bo‘y va vaznning bir xilda orqada qolishi, ovqatlanish holati qoniqarli. Tug‘ma yurak nuqsonlari, miya rivojlanish nuqsonlari, endokrin va irsiy kasalliklarda uchraydi.

Paratrofiya — 1 yoshgacha bolalarda vazn ortiqchaligi (5–10% va undan ko‘p) bilan kechuvchi surunkali ovqatlanish buzilishi; asosiy sababi — ortiqcha, bir tomonlama (ko‘pincha uglevodli)

ovqatlanish. Bolalar bo‘sh, pastoz, teri rangpar, to‘qimalar turgori va mushak tonusi pasaygan, tez-tez kasallanadi.

Semizlik — ortiqcha yog‘ to‘planishi. Bo‘yga nisbatan ortiqcha vazn: I daraja — 15–24%, II — 25–49%, III — 50–99%, IV — 100% dan ortiq. **Birlamchi** (alimentar-konstitutsional) va **ikkilamchi** (gipotireoz, Itsenko-Kushing sindromi, gipotalamik sindrom, Prader-Villi va Lorens-Mun sindromlari) semizlik farqlanadi.



Rasm 2.8. *5 yoshli o‘g‘il bolalar: bo‘yi me’yorida (chapda) va past bo‘yli (o‘ngda) (Navruzova, Geppe)*

2.6. Yangi tug‘ilgan chaqaloqning anatomo-fiziologik xususiyatlari

Neonatal (chaqaloqlik) davri — tug‘ilgandan **28 kungacha** bo‘lgan davr; organizmning homiladan tashqari hayotga moslashuvi davri. U **erta** (kindik bog‘langandan 7-kun oxirigacha) va **kechki** (8–28-kun) neonatal davrlarga bo‘linadi. **Perinatal davr** — homiladorlikning 22-haftasidan tug‘ilgandan keyingi 7 sutkagacha.

ESLAB QOLING
Asosiy ta’riflar:

- **Tirik tug‘ilgan** — nafas olgan yoki boshqa hayot belgilari (yurak urishi, kindik tomirlari pulsatsiyasi, mushaklarning ixtiyoriy harakati) bo‘lgan chaqaloq (JSST).
- **Muddatida tug‘ilgan** — homiladorlikning **37 to‘liq haftasidan 42 haftasigacha** (37^0–41^6 hafta) tug‘ilgan.
- **Muddatidan o‘tib tug‘ilgan** — **42 to‘liq hafta va undan keyin** tug‘ilgan.
- **Muddatidan oldin (chala) tug‘ilgan** — **37 to‘liq haftadan oldin** tug‘ilgan.
- **Gestatsiya yoshi** — homila paydo bo‘lgandan tug‘ilgungacha o‘tgan to‘liq haftalar soni.

Sog‘lom chaqaloq — homiladorlik va tug‘ruq asoratsiz kechgan onadan tug‘ilgan, Apgar bo‘yicha 8–10 ball olgan, vazni o‘rtacha 3200–3600 g, vazn-bo‘y koeffitsiyenti 60–80, moslashuv davri normal kechgan, vazn kamayishi 6–8% dan oshmagan va ko‘krak suti bilan oziqlanayotgan chaqaloq.

Jadval 2.9. *Yangi tug‘ilgan chaqaloqning tizimlar bo‘yicha xususiyatlari*

Tizim	Xususiyatlari
Asab tizimi	Yetilmagan, miya egatlari sust ifodalangan; sutkaning ko‘p qismini uxlaydi (≈ 18–20 soat); tug‘ma shartsiz reflekslar (so‘rish, yutish, ushlash, ko‘z qisish) yaxshi ifodalangan
Mushaklar	Bukuvchi mushaklarning fiziologik gipertonusi: qo‘llar tirsakda bukilgan, oyoqlar qoringa tortilgan (homila holati); boshini tuta olmaydi; harakatlar tartibsiz, atetozsimon
Teri	Nozik, baxmal kabi, elastik, pushti, qon tomirlarga boy; yelka va orqada lanugo qoldiqlari; ter bezlari sust rivojlangan, yog‘ bezlari faol — tez qiziydi va tez soviydi; ensa, qovoqlar, qoshlar orasida tomir dog‘lari (teleangiektaziya); dumg‘aza sohasida “mo‘g‘ul dog‘i”
Teri osti yog‘ qavati	Yaxshi rivojlangan, zich; qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasi (issiqlik ishlab chiqaradi)
Suyaklar	Yumshoq, tuzlar kam; bosh suyagida liqildoqlar va choklar ochiq: katta liqildoq rombsimon, 1,5×1,5 dan 3×3 sm gacha; kichik liqildoq uchburchak, ko‘pincha tug‘ilganda yopiq; ko‘krak qafasi bochkasimon, qovurg‘alar gorizontal; umurtqada fiziologik egriliklar yo‘q
Nafas	Burun yo‘llari, traxeya, bronxlar tor; nafas yuzaki, asosan diafragmal; NOS 40–60 daqiqada
Yurak-qon tomir	Fetal kommunikatsiyalar yopiladi, kichik qon aylanish doirasi ishga tushadi; YuQS 140–160 (yig‘laganda 180 gacha); AQB 65–75/36 mm sim. ust.
Hazm	Og‘iz shilliq qavati nozik, til katta, lunjlarda Bisha yog‘ tanachalari; so‘lak kam; qizilo‘ngach-oshqozon sfinkteri sust — tez-tez kam miqdorda qayt qilish; oshqozon hajmi dastlab ≈ 10 ml, oy oxirida 90–100 ml; mekoniy 1–3 kun (to‘q yashil, yopishqoq, hidsiz); jigar qovurg‘a ravog‘idan 2–3 sm gacha chiqadi
Siydik ajratish	Dastlabki kunlarda sutkada 5–6 marta, 2-haftadan 20–25 marta siyadi
Qon yaratish	Asosiy o‘choq — qizil ilik; taloq qovurg‘a ravog‘i sohasida
Immun tizimi	Ona IgG si yo‘ldosh orqali o‘tgan; og‘iz suti va ona suti bilan himoya omillari keladi; umuman immunitet nomukammal
Moddalar almashinuvi	Suyuqlikka sutkalik ehtiyoj dastlabki kunlarda 60–80 ml/kg dan boshlab ortib, 1-oy oxirida 150–165 ml/kg ga yetadi; suv-tuz muvozanati oson buziladi



Rasm 2.9. *Yangi tug‘ilgan chaqaloq: bukuvchi mushaklarning fiziologik gipertonusi (Navruzova, Geppe)*

Morfofunksional yetuklik — chaqaloq a’zo va tizimlarining homiladan tashqari hayotni ta’minlashga tayyorligi. Funksional yetuk chaqaloqda yetarli harakat faolligi, bukuvchi mushaklar fiziologik gipertonusi, faol so‘rish, baland qichqiriq, yetarli termoregulyatsiya, to‘g‘ri nafas ritmi (apnoe va sianoz xurujlarisiz) va yurak ritmi bo‘ladi.

2.7. Chaqaloqlik davrining chegaraviy (tranzitor) holatlari

Chegaraviy (tranzitor) holatlar — homila ichi va homiladan tashqari hayot chegarasida paydo bo‘ladigan, chaqaloqning yangi sharoitga moslashuvini aks ettiruvchi holatlar. Ular **fiziologik**, o‘z-o‘zidan o‘tib ketadi, lekin noqulay sharoitda **patologik tus olishi mumkin**.

Jadval 2.10. *Asosiy tranzitor holatlar*

Holat	Paydo bo‘lishi va kechishi	Patologiyaga o‘tish belgisi
Tana vaznining fiziologik kamayishi	Maksimal 3–4-kunda, 5–8% (10% gacha); 7–10-kunga tiklanadi, 2-haftada hammada	10% dan ko‘p yoki sekin tiklanish
Fiziologik sariqlik	60–70% chaqaloqda; 3-kunda paydo bo‘ladi, 6-kungacha kuchayadi, 7–10-kunga yo‘qoladi; bilirubin maksimal 130–170 mkmol/l; ahvol buzilmaydi	1-sutkada paydo bo‘lishi, 2 haftadan uzoq davom etishi, bilirubin yuqori, ahvol buzilishi
Oddiy eritema	Birlamchi moy olib tashlangach va cho‘miltirilgach terining qizarishi; 2-kunda eng yorqin, 1-hafta oxirida yo‘qoladi	—
Fiziologik po‘st tashlash	3–5-kunda yirik plastinkasimon; muddatidan o‘tganlarda ko‘p	—
Toksik eritema	20–30% chaqaloqda, 2–5-kunda; zich qizil dog‘lar, markazida papula yoki pufakcha; kaft, tovon va shilliq qavatlarda bo‘lmaydi; 2–3 kunda yo‘qoladi	Ko‘p toshma, bezovtalik, eozinofiliya
Miliya	Burun qanotlari, peshona, iyakda 1–2 mm oq-sariq tugunchalar (tiqilgan yog‘	—

Holat	Paydo bo‘lishi va kechishi	Patologiyaga o‘tish belgisi
	bezlari); 1–2 haftada yo‘qoladi	
Tug‘ruq o‘smasi	Kelayotgan qismning shishi; 1–2 kunda so‘riladi	—
Jinsiy (gormonal) kriz	Sut bezlarining bo‘kishi (3–4-kunda boshlanib, 7–8-kunda maksimal, 1,5–2 sm), qizlarda deskvamativ vulvovaginit (60–70%) va qindan qon ketishi (4–6-kunda, 1–3 kun), so‘rg‘ichlar va yorg‘oq atrofi giperpigmentatsiyasi, jinsiy a’zolar shishi	Sut bezini siqish — infeksiya (mastit) xavfi; siqish mumkin emas
Tranzitor issiqlik muvozanati buzilishi	Gipotermiya (tug‘ilgandan keyingi dastlabki soatlar) yoki gipertermiya (3–5-kunda, qizib ketish yoki suyuqlik yetishmasligi)	—
Tranzitor buyrak o‘zgarishlari	Oliguriya (dastlabki 3 kun, 15 ml/kg dan kam), proteinuriya, siydik kislotali infarkt (siydik kislota kristallari; siydik g‘ishtsimon rangda; 7–10-kunga yo‘qoladi)	—
Tranzitor qon o‘zgarishlari	Politsitemiya: Hb 180–220 g/l, eritrotsitlar $6–8\times10^{12}$/l, leykotsitlar $10–15\times10^{9}$/l; 5-kunda neytrofil va limfotsitlarning “birinchi kesishishi”	—
Tranzitor qon aylanishi	Arterial (Botallo) yo‘lak tug‘ilgandan keyin 10–15 daqiqadan 10–15 soatgacha funksional yopiladi; oval teshik dastlabki soatlarda funksional yopiladi; anatomik yopilish haftalar va oylar davom etadi	Yo‘laklarning yopilmasligi (tug‘ma nuqson)
Tranzitor giperventilyatsiya	Dastlabki 2–3 kunda o‘pka ventilyatsiyasi 1,5–2 baravar ko‘p	—
Tranzitor immunodefitsit	Fiziologik immun depressiya, gipogammaglobulinemiya	—

YODLASH USULI
Tranzitor holatlarning ko‘pchiligi “**3–7 qoidasi**”ga bo‘ysunadi: taxminan **3-kunda** boshlanadi va **7–10-kunga** o‘tib ketadi (vazn kamayishi, sariqlik, jinsiy kriz, siydik kislotali infarkt). Bu muddatdan erta boshlanish yoki uzoq davom etish — patologiya belgisi.

2.8. Muddatidan oldin (chala) tug‘ilgan chaqaloq

Chala tug‘ilgan chaqaloq — homiladorlikning **37 to‘liq haftasidan oldin** tug‘ilgan, odatda vazni **2500 g dan kam** va bo‘yi **45 sm dan kam** chaqaloq. Asosiy mezon — **gestatsiya muddati**, faqat vazn bo‘yicha baholash aniq emas (HIRKli muddatida tug‘ilgan chaqaloq ham kam vaznli bo‘lishi mumkin).

Jadval 2.11. *Chala tug‘ilganlik darajalari*

Daraja	Gestatsiya muddati	Tug‘ilgandagi vazn
I	35–37 hafta	2001–2500 g
II	32–34 hafta	1501–2000 g
III	29–31 hafta	1001–1500 g
IV	29 haftadan kam (28 hafta va undan kam)	1000 g dan kam

Vazn bo‘yicha: **kam vazn** — 1500–2500 g; **juda kam vazn** — 1000–1500 g; **o‘ta kam vazn** — 1000 g dan kam.

Chala tug‘ilish sabablari: istmiko-servikal yetishmovchilik, bachadon nuqsonlari, onaning ekstragenital kasalliklari va infeksiyalari, homila patologiyasi, homiladorlik va tug‘ruq patologiyasi, kasbiy zararli omillar, onaning yoshi (20 dan kichik va 35 dan katta), zararli odatlar.

Jadval 2.12. *Muddatida va muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqning morfologik belgilari*

Belgi	Muddatida tug‘ilgan	Chala tug‘ilgan
Teri	Pushti, elastik	Yupqa, yaltiroq, ko‘rinib turuvchi, to‘q qizil, burishgan
Lanugo	Faqat yelka va orqada qoldiqlar	Butun tanada ko‘p va qalin
Teri osti yog‘ qavati	Yaxshi rivojlangan	Deyarli yo‘q, shishga moyil
Tana proporsiyasi	Bosh tana uzunligining 1/4 qismi	Bosh katta (1/3 gacha), bo‘yin va oyoqlar kalta
Kindik joylashuvi	Tananing o‘rtasida	Pastga siljigan
Quloq suprasi	Elastik, shakli aniq	Yumshoq, boshga yopishgan, oson bukiladi
Tirnoqlar	Barmoq uchigacha yetadi	Barmoq uchiga yetmaydi, yumshoq
Bosh suyagi	Kichik liqildoq yopiq	Kichik liqildoq ochiq, choklar ochiq va ajralgan, suyaklar yumshoq
Sut bezlari	So‘rg‘ich atrofi aniq, bez seziladi	So‘rg‘ich zo‘rg‘a ko‘rinadi
Jinsiy a’zolar	O‘g‘il bolada moyaklar yorg‘oqda; qizda katta uyatli lablar kichiklarini yopadi	Moyaklar yorg‘oqqa tushmagan; katta lablar kichiklarini yopmaydi, jinsiy yoriq ochiq
Tovon chiziqlari	Butun tovonda	Faqat oldingi qismda yoki yo‘q

Funksional yetilmaganlik belgilari:

- **asab tizimi:** lanjlik, kuchsiz qichqiriq yoki chiyillash, so‘rish va yutish reflekslari sust yoki yo‘q, mushak gipotoniyasi; shartsiz reflekslar 1–2 oyligidan paydo bo‘ladi; psixomotor rivojlanish 1–3 oyga orqada;
- **termoregulyatsiya:** gipotermiyaga moyil, lekin oson qizib ham ketadi (inkubatorda haroratni qat’iy nazorat qilish kerak);
- **nafas:** NOS 36–82, nafas yuzaki, notekis, **apnoe** xurujlari; surfaktant yetishmasligi — **respirator distress sindromi** (atelektazlar, gialin membranalar kasalligi);

- **yurak-qon tomir:** YuQS 140–160, AQB muddatida tug‘ilganlarnikidan past (≈ 50–60/30 mm sim. ust.); fetal kommunikatsiyalar kechroq (2–8 haftada) anatomik yopiladi;
- **hazm:** oshqozon hajmi kichik (birinchi 10 kunda 3 ml/kg × yashagan kunlari), fermentlar faolligi past;
- **sariqlik** 2-kunda paydo bo‘lib, 5–8-kunda maksimal, 2–3 haftagacha davom etadi.

Chala tug‘ilgan bolaning jismoniy rivojlanishi

Birinchi yilda chala tug‘ilgan bola rivojlanishi **postkonseptual yoshi** (gestatsiya muddati + tug‘ilgandan keyingi yoshi) bo‘yicha baholanadi. Masalan, 27 haftada tug‘ilgan va hozir 9 haftalik bola — postkonseptual yoshi 36 hafta.

- Bo‘y birinchi 3 oyda oyiga 3,5–5 sm o‘sadi; 1 yilda 27–38 sm qo‘shiladi.
- Vazn 1–2 oyda tug‘ilgandagi har 1 kg vaznga kuniga 10–15 g ortadi. 1001–1500 g bilan tug‘ilganlar vaznini 2–3 oyda 2 baravar, 3,5–4 oyda 3 baravar, 1 yoshda 6–7 baravar oshiradi; 1501–2000 g bilan tug‘ilganlar — 2,5–3 oyda 2 baravar, 4–4,5 oyda 3 baravar, 1 yoshda 5–6 baravar.
- Bosh va ko‘krak aylanasining tenglashishi (“kesishish”) 3–5 oyda bo‘ladi.
- Ko‘rsatkichlar muddatida tug‘ilganlarnikiga taxminan **2 yoshda** yetib oladi.



Rasm 2.10. *Chuqur chala tug‘ilgan chaqaloq va inkubator (Navruzova, Geppe)*

2.9. Yangi tug‘ilgan chaqaloqni tekshirish xususiyatlari

Sharoit: palatada harorat **22–26 °C**, ovqatlantirishdan **30 daqiqa keyin**, kunduzgi yorug‘likda, isitiladigan yo‘rgaklash stolida. Holati 1- va 5-daqiqada **Apgar shkalasi** bo‘yicha baholanadi (1-mavzu). Anamnezda akusherlik anamnezi va xavf omillari aniqlanadi.

Ko‘rik: proporsionallik, holati (muddatida tug‘ilganda — bukuvchi holat; chala tug‘ilganda — qo‘l-oyoqlari yozilgan holda chalqancha), o‘z-o‘zidan harakatlar, ko‘z harakatlari, mimika va qichqiriq baholanadi. Patologik holatlar: **“qurbaqa holati”** (qo‘l-oyoqlar yozilgan, sonlar yon tomonga qo‘yilgan — gipotoniya), **opistotonus** (bosh va tovonlarga tayangan holda yoysimon egilish).

- **Teri:** sog‘lom chaqaloq pushti; qo‘l va oyoq panjalari hamda og‘iz atrofining biroz ko‘karishi, agar tananing qolgan qismi pushti bo‘lsa, me’yor.
- **Bosh:** o‘lchami, shakli, liqildoqlar va choklar. **Tug‘ruq o‘smasi** — xamirsimon, chegarasi aniq emas, bir nechta suyak ustida joylashadi, bir necha kunda yo‘qoladi. **Kefalogematoma** (suyak usti pardasi ostiga qon quyilishi) — zichroq, flyuktuatsiya qiladi, **faqat bitta suyak chegarasida** (ko‘pincha tepa suyagi) joylashadi.
- **Bo‘yin:** to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushakdagi qattiq hosila (qon quyilish — qiyshiq bo‘yin sababi); **o‘mrov suyagi** paypaslanadi (sinish — dumba bilan kelishda, akusherlik qisqichlarida).

- **Ko‘krak:** shakli, qo‘shimcha so‘rg‘ichlar, nafas harakatlari, burun qanotlari kerilishi, qovurg‘a oraliqlari va to‘sh tortilishi.
- **Qorin:** dam bo‘lishi (ichak tutilishi, assit) yoki ichga tortilishi (diafragma churrasi); **kindik qoldig‘i 4–10-kunda** tushadi; kindik yarasi holati (giperemiya, ajralma, kindik tomirlarining paypaslanishi).
- **Umurtqa:** orqa miya churrasi (meningotsele, mielomeningotsele) izlanadi.
- **Qo‘l-oyoqlar:** nuqsonlar, sinishlar, simmetriya, barmoqlar soni; **son bo‘g‘imi** holati — **Ortolani testi**: chalqancha yotgan chaqaloqning son va tizza bo‘g‘imlari to‘g‘ri burchak ostida bukilib, sonlar yon tomonga ochiladi; son boshi joyiga tushganda **“chiqillash”** seziladi — son bo‘g‘imi tug‘ma chiqishi (displaziyasi) belgisi. Sonlarni ochishning cheklanishi ham shunga shubha tug‘diradi.
- **Disembriogenez stigmalari:** chaqaloqda 5–7 tagacha stigma me’yor.

Palpatsiya va perkussiya: liqildoqlar o‘lchami, bo‘rtishi yoki ichga botishi, pulsatsiyasi; jigar o‘lchami; son va yelka arteriyalari pulsatsiyasi (umumiy pulsatsiyaning susayishi — chap qorincha yetishmovchiligi; son arteriyasida pulsning yo‘qligi — aorta koarktatsiyasi). Ko‘krak kichik bo‘lgani uchun perkussiyaning ahamiyati cheklangan.

Auskultatsiya: nafas asosan susaygan vezikulyar; YuQS 100–160. Tug‘ilgandan keyin darhol eshitiladigan shovqin har doim tug‘ma yurak nuqsoni belgisi emas — ko‘pincha neonatal davrda yo‘qoladi.

Silverman shkalasi

Chala tug‘ilgan chaqaloqlarda nafas buzilishi (respirator distress) og‘irligi **Silverman shkalasi**, muddatida tug‘ilganlarda **Downes shkalasi** bilan baholanadi. Har bir belgi 0–2 ball bilan baholanadi.

Jadval 2.13. *Silverman shkalasi*

Belgi	0 ball	1 ball	2 ball
Ko‘krak qafasi yuqori qismining harakati	Qorin bilan sinxron	Nafas olishda biroz orqada qoladi	“Arg‘imchoqsimon” — ko‘krak tortiladi, qorin ko‘tariladi
Qovurg‘a oraliqlarining tortilishi	Yo‘q	Biroz	Aniq
Xanjarsimon o‘simta (to‘sh) tortilishi	Yo‘q	Biroz	Aniq
Iyak holati va burun qanotlari	Iyak harakatsiz, burun qanotlari kerilmaydi	Nafas olishda iyak tushadi, og‘iz yopiq; burun qanotlari biroz keriladi	Iyak tushadi, og‘iz ochiq; burun qanotlari aniq keriladi
Nafas chiqarishdagi shovqin (ingroq)	Yo‘q	Fonendoskop bilan eshitiladi	Uzoqdan eshitiladi

Baholash: **0 ball** — nafas buzilishi yo‘q; **1–3 ball** — boshlang‘ich (yengil); **4–5 ball** — o‘rta og‘ir; **6 va undan ko‘p ball** — og‘ir respirator distress sindromi.

> **ESLAB QOLING**
> **Apgar** shkalasida ball qancha ko‘p bo‘lsa, ahvol shuncha yaxshi (10 — ideal). **Silverman** shkalasida esa aksincha: ball qancha ko‘p bo‘lsa, nafas buzilishi shuncha og‘ir (0 — ideal).

2.10. Klinik qism

Jismoniy rivojlanishni baholash — sog‘liq ko‘zgusi

Jismoniy rivojlanishni muntazam baholash ko‘p kasalliklarni ularning boshqa belgilari paydo bo‘lmasdan oldin aniqlash imkonini beradi.

- **Vazn ortishining to‘xtashi** — ko‘krak yoshida ona suti yetishmasligi (gipogalaktiya), siydik yo‘llari infeksiyasi, seliakiya, tug‘ma yurak nuqsoni, mukovissidozning birinchi belgisi bo‘lishi mumkin.
- **Bo‘y o‘sishining sekinlashuvi** — gipotireoz, STG yetishmasligi, surunkali buyrak kasalligi, Krona kasalligining dastlabki belgisi.
- **Bosh aylanasining tez kattalashishi** (oyiga 2 sm dan ortiq, 3 oydan keyin) — gidrotsefaliya; neyrosonografiya kerak.
- **Bir martalik o‘lchov emas, dinamika muhim:** bola doim 25-sentilda o‘sib kelayotgan bo‘lsa — bu uning individual me’yori; ilgari 75-sentilda bo‘lib, 25-sentilga “tushib ketgan” bo‘lsa — kasallik belgisi.

Chaqaloq: me’yor va patologiya chegarasi

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Fiziologik sariqlikni patologik sariqlikdan farqlash amaliyotda eng muhim vazifalardan biri. **Hayotning birinchi sutkasida paydo bo‘lgan** sariqlik hech qachon fiziologik emas — bu ko‘pincha gemolitik kasallik (Rh yoki ABO mos kelmasligi) belgisi bo‘lib, darhol bilirubinni aniqlash talab qilinadi. Muddatida tug‘ilgan chaqaloqda **2 haftadan**, chala tug‘ilganda **3 haftadan** uzoq davom etgan sariqlik ham tekshiruvni talab qiladi (gipotireoz, o‘t yo‘llari atreziyasi, gepatit).

Xuddi shunday, **vazn 10% dan ko‘p kamaysa** yoki 2 haftada tiklanmasa, ona suti yetishmasligi, ko‘krakka noto‘g‘ri qo‘yish yoki infeksiya izlanadi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Ko‘krak yoshidagi bola bo‘yini o‘lchash

1. Qo‘llarni yuvish, onaga muolajani tushuntirish, bo‘y o‘lchagichga taglik yozish.
2. Bolani chalqancha yotqizish; boshini qo‘zg‘almas plankaga tegizish.
3. Boshni ko‘z kosasining pastki qirrasi va tragusning yuqori qirrasi bitta vertikal tekislikda bo‘ladigan holatda ushlab turish (yordamchi yoki ona).
4. O‘ng qo‘l bilan tizzalarga yengil bosib, oyoqlarni to‘g‘rilash.
5. Chap qo‘l bilan harakatlanuvchi plankani tovonga (to‘g‘ri burchak ostida bukilgan) taqash.
6. Natijani o‘qish, bolani olish, natijani yozish va baholash.

2-ko‘nikma. 2 yoshdan katta bola bo‘yini o‘lchash

1. Bolani poyabzalsiz o‘lchagich maydonchasiga orqasi bilan turg‘izish.
2. Tovonlar, dumbalar, kuraklar orasi va ensa o‘lchagichga tegib turishini ta’minlash; qo‘llar tana bo‘ylab tushirilgan, tovonlar birga.
3. Boshni ko‘z kosasining pastki qirrasi va tragusning yuqori qirrasi bitta gorizontal tekislikda bo‘ladigan holatga keltirish.
4. Plankani boshga bosmasdan tushirish, natijani o‘qish va yozish.

3-ko‘nikma. Bosh va ko‘krak aylanasini o‘lchash

1. Santimetr lentani tekshirish va zararsizlantirish.
2. **Bosh aylanasi:** lentani orqadan ensa do‘mbog‘i, oldindan qosh usti ravoqlari orqali o‘tkazish, biroz tortib natijani o‘qish.
3. **Ko‘krak aylanasi:** bola qo‘llarini yon tomonga ko‘taradi; lentani orqadan kuraklarning pastki burchaklari ostidan o‘tkazish; qo‘llarni tushirtirib, lentani oldindan so‘rg‘ichlar sathidan o‘tkazish; tinch nafasda (katta bolada nafas olish va chiqarishda ham) o‘lchash.
4. Natijalarni yozish va yoshga solishtirish.

4-ko‘nikma. Jismoniy rivojlanishni sentil usulida baholash

1. Bolaning yoshi va jinsini aniqlash; bo‘y, vazn va ko‘krak aylanasini o‘lchash.
2. Yosh va jinsga mos sentil jadvalidan bo‘yning koridorini topish — **rivojlanish darajasini** belgilash.
3. Vazn va ko‘krak aylanasi koridorlarini topish.
4. Koridorlar orasidagi maksimal farqni hisoblash — **garmoniklikni** baholash (0–1 garmonik, 2 disgarmonik, 3 va undan ko‘p keskin disgarmonik).
5. Bo‘yga nisbatan vazn grafigi bo‘yicha vazn yetishmasligi yoki ortiqchaligi darajasini aniqlash.
6. Xulosani yozish va zarurat bo‘lsa qo‘shimcha tekshiruvga yo‘naltirish.

5-ko‘nikma. Yangi tug‘ilgan chaqaloqni ko‘rikdan o‘tkazish

1. Sharoitni tayyorlash: harorat 22–26 °C, isitiladigan yo‘rgaklash stoli, ovqatdan 30 daqiqa keyin, qo‘llarni yuvish va isitish.
2. Akusherlik anamnezi va Apgar bahosi bilan tanishish.
3. Umumiy ko‘rik: holati, harakatlar, qichqiriq, teri rangi, proporsiyalar.
4. Bosh: o‘lchami, shakli, liqildoqlar, choklar, tug‘ruq o‘smasi yoki kefalogematoma.
5. Yuz, ko‘zlar, og‘iz (tanglay butunligi, til yuganchasi), bo‘yin, o‘mrov suyaklari.
6. Ko‘krak: shakli, NOS (to‘liq 1 daqiqa), nafasda qatnashish, tortilishlar; yurak va o‘pka auskultatsiyasi.
7. Qorin: shakli, jigar va taloq paypaslash, kindik qoldig‘i va kindik yarasi.
8. Jinsiy a’zolar, anus, umurtqa.
9. Qo‘l-oyoqlar, son bo‘g‘imlari (Ortolani testi).
10. Antropometriya, mushak tonusi va shartsiz reflekslarni baholash (3-mavzu).
11. Tranzitor holatlarni aniqlash va xulosa yozish.

6-ko‘nikma. Silverman shkalasi bo‘yicha baholash

1. Chaqaloqni yechintirib, ko‘krak va qorin harakatini kuzatish.
2. Besh belgini ketma-ket baholash: ko‘krak yuqori qismi harakati, qovurg‘a oraliqlari tortilishi, to‘sh tortilishi, iyak holati va burun qanotlari, nafas chiqarishdagi ingroq (fonendoskop bilan va uzoqdan).
3. Ballarni qo‘shish va natijani talqin qilish (0 — yo‘q; 1–3 — yengil; 4–5 — o‘rta; 6 va undan ko‘p — og‘ir).
4. Natijaga qarab kislorod terapiyasi yoki reanimatsiya bo‘limiga o‘tkazish masalasini katta shifokor bilan hal qilish.

Nazorat savollari

1. Jismoniy rivojlanish nima va uning qanday belgilari guruhlari bor?
2. Jismoniy rivojlanishga ta’sir qiluvchi omillarni sanang.
3. Akseleratsiya va retardatsiya nima? Garmonik va disgarmonik akseleratsiya farqi?
4. Turli yoshdagi bolalarda bo‘y qanday o‘lchanadi?
5. Birinchi yilda bo‘y qanday o‘sadi? 1 yoshdan katta bolada bo‘yni hisoblash formulalarini ayting.
6. Tana vaznining fiziologik kamayishi qanday kechadi?
7. Birinchi yilda va undan keyin vazn qanday hisoblanadi?
8. Bosh va ko‘krak aylanasi yosh bilan qanday o‘zgaradi? Ular qachon tenglashadi?
9. Sentil usulida jismoniy rivojlanish qanday baholanadi? Garmoniklik qanday aniqlanadi?
10. JSST standartlari bo‘yicha Z-ball qanday talqin qilinadi?
11. Gipotrofiya darajalarini tavsiflang.
12. Muddatida, muddatidan o‘tib va muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloq ta’riflarini ayting.
13. Chaqaloqning tranzitor holatlarini sanang va ularni patologiyadan farqlash mezonlarini ayting.
14. Chala tug‘ilganlik darajalari va morfologik belgilarini ayting.
15. Silverman shkalasi qanday belgilarni baholaydi?

Test savollari

1. Muddatida tug‘ilgan chaqaloqda tana vaznining fiziologik kamayishi odatda:

A) 1-sutkada maksimal bo‘ladi va 15% ni tashkil etadi
B) 3–4-kunda maksimal bo‘ladi va 5–8% ni tashkil etadi
C) 14-kunda maksimal bo‘ladi
D) Kuzatilmaydi
E) 1 oyda tiklanadi

2. Birinchi yilda bola bo‘yi o‘rtacha qancha o‘sadi?

A) 15 sm
B) 20 sm
C) 25 sm
D) 30 sm
E) 35 sm

3. 4 yoshli bolaning o‘rtacha bo‘yi:

A) 75 sm
B) 85 sm
C) 100 sm
D) 115 sm
E) 130 sm

4. “6 oyda 8200 g” qoidasi bo‘yicha 7 oylik bolaning taxminiy me’yoriy vazni:

A) 7000 g
B) 7500 g
C) 8000 g
D) 8600 g
E) 9500 g

5. Bosh va ko‘krak aylanasi muddatida tug‘ilgan bolada qachon tenglashadi?

A) Tug‘ilganda
B) 1 oyda
C) 3–4 oyda
D) 1 yoshda
E) 3 yoshda

6. Sentil usulida garmonik rivojlanish deyiladi, agar ko‘rsatkichlar koridorlari orasidagi farq:

A) 0–1 koridor
B) 2 koridor
C) 3 koridor
D) 4 koridor
E) 5 koridor

7. Muddatida tug‘ilgan chaqaloqda vazn-bo‘y koeffitsiyentining 60 dan kam bo‘lishi ko‘rsatadi:

A) Semizlikni
B) Homila ichi rivojlanishdan orqada qolishni
C) Gidrotsefaliyani
D) Me’yorni
E) Akseleratsiyani

8. II darajali gipotrofiyada vazn yetishmasligi:

A) 5–10%
B) 11–20%
C) 21–30%
D) 30% dan ortiq
E) 50% dan ortiq

9. Muddatida tug‘ilgan chaqaloq homiladorlikning qaysi muddatida tug‘iladi?

A) 32–35 hafta
B) 35–37 hafta
C) 37–42 hafta
D) 42–44 hafta
E) 28–32 hafta

10. Fiziologik sariqlik uchun xos emas:

A) 3-kunda paydo bo‘lishi
B) 7–10-kunga yo‘qolishi
C) Ahvolning buzilmasligi
D) Hayotning 1-sutkasida paydo bo‘lishi
E) Najas va siydik rangining odatiy bo‘lishi

11. Jinsiy kriz bilan bo‘kkan sut bezlarida to‘g‘ri yondashuv:

A) Bezni siqib suyuqlikni chiqarish
B) Antibiotik buyurish
C) Bezni siqmaslik, kuzatish
D) Jarrohlik yo‘li bilan ochish
E) Gormon buyurish

12. III darajali chala tug‘ilganlikka mos keladi:

A) 35–37 hafta, 2001–2500 g
B) 32–34 hafta, 1501–2000 g
C) 29–31 hafta, 1001–1500 g

D) 28 haftadan kam, 1000 g dan kam
E) 37–42 hafta, 2500–4000 g

13. Chala tug‘ilganlikka xos belgi:
A) Kindik tananing o‘rtasida joylashgan
B) Tirnoqlar barmoq uchiga yetmaydi
C) Moyaklar yorg‘oqda
D) Tovonda chiziqlar butun tovon bo‘ylab
E) Quloq suprasi elastik

14. Kefalogematomaga xos:
A) Bir nechta suyak ustida joylashadi
B) Xamirsimon, chegarasi aniq emas
C) Faqat bitta suyak chegarasida joylashadi, flyuktuatsiya qiladi
D) 1–2 kunda yo‘qoladi
E) Faqat peshonada uchraydi

15. Silverman shkalasi bo‘yicha 6 ball baholanadi:
A) Nafas buzilishi yo‘q
B) Yengil nafas buzilishi
C) O‘rta og‘ir nafas buzilishi
D) Og‘ir respirator distress sindromi
E) Me’yor

Vaziyatli masalalar

1-masala

8 oylik o‘g‘il bola poliklinikaga profilaktik ko‘rikka keldi. Tug‘ilganda vazni 3200 g, bo‘yi 50 sm edi. Hozir vazni 9000 g, bo‘yi 68 sm.

Savollar: 1) Me’yoriy bo‘y va vaznni hisoblang. 2) Jismoniy rivojlanishni baholang. 3) Onaga qanday tavsiya berasiz?

Javob: 1) Me’yoriy bo‘y: 50 + 9 (I chorak) + 7,5 (II chorak) + 3,5 (7–8 oylar, oyiga 1,5–2 sm) ≈ **70 sm** (chegarasi 68–70 sm). Me’yoriy vazn: 8200 + 400 × 2 = **9000 g**. 2) Bo‘yi va vazni yoshiga mos — jismoniy rivojlanishi **o‘rtacha**; aniq baho uchun sentil jadvalidan foydalaniladi. Agar bo‘yga nisbatan vazn 75–90 sentilda bo‘lsa — I darajali vazn ortiqchaligi, garmonik rivojlanish. 3) Ovqatlanish rejimini tekshirish (qo‘shimcha ovqat hajmi va tarkibi, uglevodli ovqatni ko‘paytirmaslik), jismoniy faollik, oylik nazorat o‘lchovlarini davom ettirish.

2-masala

Chaqaloq 3-kunda: sut bezlari ikkala tomonda 1,5 sm gacha bo‘kkan, teri ustida o‘zgarish yo‘q. Qiz bolaning jinsiy yorig‘idan kulrang-oqish shilliq ajralma kelyapti. Terisi sariq, sariqlik shu kuni ertalab paydo bo‘lgan; bola faol, yaxshi emyapti. Vazn tug‘ilgandagidan 6% ga kamaygan.

Savollar: 1) Qanday holatlar kuzatilmoqda? 2) Ular fiziologikmi? 3) Onaga nima tavsiya qilinadi?

Javob: 1) **Jinsiy (gormonal) kriz** (sut bezlarining fiziologik bo‘kishi, deskvamativ vulvovaginit), **fiziologik sariqlik**, **tana vaznining fiziologik kamayishi**. 2) Ha, hammasi tranzitor (chegaraviy) holatlar: muddatlari (3-kun), darajasi (vazn kamayishi 6%) va chaqaloq ahvolining buzilmaganligi fiziologik kechishni ko‘rsatadi. 3) Sut bezlarini siqmaslik (mastit xavfi), jinsiy a’zolar gigiyenasi, talab bo‘yicha ko‘krak bilan emizishni davom ettirish; sariqlik 7–10-kunga yo‘qolmasa yoki kuchaysa — shifokorga murojaat qilish.

3-masala

Chaqaloq homiladorlikning 31-haftasida 1400 g vazn bilan tug‘ildi. Terisi yupqa, to‘q qizil, butun tanada lanugo, teri osti yog‘ qavati deyarli yo‘q, kichik liqildoq ochiq, quloq suprasi yumshoq, katta uyatli lablar kichiklarini yopmaydi. Nafas olishda qovurg‘a oraliqlari va to‘sh aniq tortiladi, ko‘krak “arg‘imchoqsimon” harakatlanadi, burun qanotlari aniq keriladi, iyak tushib og‘iz ochiladi, nafas chiqarishdagi ingroq uzoqdan eshitiladi.

Savollar: 1) Chala tug‘ilganlik darajasini aniqlang. 2) Silverman shkalasi bo‘yicha baholang. 3) Nafas buzilishining sababi nima?

Javob: 1) 31 hafta va 1400 g — **III darajali** chala tug‘ilganlik (juda kam vazn). 2) Ko‘krak harakati — 2, qovurg‘a oraliqlari tortilishi — 2, to‘sh tortilishi — 2, iyak va burun qanotlari — 2, ingroq — 2; jami **10 ball** — **og‘ir respirator distress sindromi**. 3) Surfaktant tizimining yetilmaganligi (gialin membranalar kasalligi, atelektazlar); bola reanimatsiya bo‘limida nafas yordami va surfaktant terapiyasiga muhtoj.

Tezkor takrorlash

Jadval 2.14. *2-mavzu bo‘yicha asosiy raqamlar*

Ko‘rsatkich	Qiymat
Tug‘ilgandagi bo‘y	48–52 sm (o‘rtacha 50)
Bo‘y 1 yilda	+25 sm (3–2,5–1,5–1 sm oyiga choraklar bo‘yicha), 1 yoshda 75–77 sm
Bo‘y 4 / 8 / 12 yoshda	100 / 130 / 150 sm
Bo‘y formulalari	<4 yosh: 100 − 8(4 − n); 4–8: 100 + 6(n − 4); >8: 130 + 5(n − 8)
Tug‘ilgandagi vazn	2600–4200 g (o‘rtacha 3200–3500)
Fiziologik vazn kamayishi	5–8% (10% gacha), maksimum 3–4-kun, tiklanish 7–10-kun
Vazn qo‘shilishi	1-yarim yil 800 g/oy, 2-yarim yil 400 g/oy; 6 oyda 8200 g
Vazn 1 yoshda	10,5 kg (×3); 2–11 yosh: 10,5 + 2n
Bosh aylanasi	34–36 sm; 1 yosh 46; 5 yosh 50; 10 yosh 55 sm
Ko‘krak aylanasi	32–34 sm; boshga 3–4 oyda tenglashadi
Vazn-bo‘y koeffitsiyenti	60–80; <60 — HIRK
Sentil koridorlari	4-koridor (25–75) — o‘rtacha; farq 0–1 garmonik, 2 disgarmonik, ≥3 keskin disgarmonik
JSST Z-ball	−2 dan +2 gacha — me’yor
Gipotrofiya	I: 11–20%, II: 21–30%, III: >30%
Muddatida tug‘ilish	37–41[6] hafta
Chala tug‘ilganlik	I: 35–37 h (2001–2500 g); II: 32–34 h; III: 29–31 h; IV: ≤28 h (<1000 g)
Chaqaloq NOS / YuQS	40–60 / 140–160
Fiziologik sariqlik	3-kun → 7–10-kun, bilirubin ≤170 mkmol/l
Kindik qoldig‘i	4–10-kunda tushadi
Silverman	0 yo‘q; 1–3 yengil; 4–5 o‘rta; ≥6 og‘ir

3-MAVZU

Bolalarning asab-ruhiy rivojlanishi. Asab tizimi zararlanishi semiotikasi. Tana harorati, termoregulyatsiya va isitma

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- bolalar asab tizimining anatomo-fiziologik xususiyatlari;
- statika, motorika, nutq, emotsiya va muloqot shakllarining rivojlanish bosqichlari;
- sezgi a’zolari (ko‘rish, eshitish, ta’m, hid, teri sezgisi, vestibulyar apparat) rivojlanishi;
- chaqaloqning tug‘ma shartsiz reflekslari va ularning so‘nish muddatlari;
- asab tizimini tekshirish usullari, meningeal va ensefalitik sindromlar, patologik reflekslar;
- bolalarda termoregulyatsiya xususiyatlari, tana haroratini o‘lchash, isitma turlari.

Talaba bajara olishi kerak:

- bolaning asab-ruhiy rivojlanishini yoshiga qarab baholash;
- chaqaloqda shartsiz reflekslarni chaqirish va baholash;
- meningeal simptomlarni aniqlash;
- tana haroratini to‘g‘ri o‘lchash, harorat varaqasini to‘ldirish va isitma turini aniqlash.

3.1. Asab tizimining anatomo-fiziologik xususiyatlari

Asab tizimi organizmni tashqi muhit bilan bog‘laydi va ichki muvozanatni (gomeostazni) saqlaydi. Bola tug‘ilganda asab tizimi anatomik va funksional jihatdan to‘liq shakllanmagan bo‘ladi — bu bolaning harakat, sezgi va ruhiy hayotining o‘ziga xosligini belgilaydi.

Homila davri. Asab tizimi homila ichi rivojlanishining 3–4-haftasida ektodermadan nerv nayi ko‘rinishida shakllana boshlaydi. **Miya rivojlanishining kritik davri — homiladorlikning 10–18-haftalari** (nerv hujayralari eng jadal bo‘linadi). Tug‘ilganda bolada MNS hujayralarining 25%, bir yoshda 90–95% i mavjud.

Jadval 3.1. *Chaqaloq asab tizimining asosiy xususiyatlari*

Xususiyat	Tavsifi va ahamiyati
Miya vazni	350–400 g — tana vaznining ≈ 10% (kattalarda 2%); 1 yoshda 2–2,5 baravar, 3 yoshda 3 baravar ortadi
Egatlar va pushtalar	Yirik egatlar bor, lekin sayoz; mayda (uchlamchi) egatlar 5–6 yoshgacha shakllanadi
Po‘stloq	Funksional yetilmagan; po‘stloqda tormozlanish ustun — chaqaloq ko‘p uxlaydi
Po‘stloq osti markazlar	Talamo-pallidar tizim faoliyati ustun — harakatlar tartibsiz, atetozsimon
Mielinizatsiya	Piramidal yo‘llar va bosh miya nervlari to‘liq mielinlanmagan; piramidal yo‘llar 2–3 yoshda, umuman 5 yoshda mielinlanadi — Babinskiy refleksi 2 yoshgacha fiziologik
Uzunchoq miya	Funksional eng yetuk qism: nafas, yurak, so‘rish, yutish, yo‘tal, aksirish markazlari ishlaydi
Gipotalamus	Markazlari 14–16 yoshgacha notekis yetiladi — termoregulyatsiya va

Xususiyat	Tavsifi va ahamiyati
	moddalar almashinuvi nomukammal
Qon ta’minoti	Miya qonga boy, kislorodga ehtiyoj kattalarnikidan 7 baravar yuqori; venoz qon chiqishi sekin (liqildoqlar yopilgach diploe venalari shakllanadi)
Gematoensefalik to‘siq	O‘tkazuvchanligi yuqori — infeksiyalarda neyrotoksikozga moyillik, bilirubin miyaga oson o‘tadi
Orqa miya	Chaqaloqda L_{III} umurtqagacha (kattalarda L_I), 5–6 yoshda kattalardagidek — lyumbal punksiyada hisobga olinadi

ESLAB QOLING
Nerv hujayralarining differensiatsiyasi **3 yoshda** tugaydi, **7–8 yoshda** bosh miya po‘stlog‘i tuzilishi bo‘yicha kattalarnikidan deyarli farq qilmaydi; bosh miya anatomik jihatdan **20 yoshga** kelib to‘liq shakllanadi. Asab tizimi qancha yosh bo‘lsa, shuncha tez rivojlanadi — ayniqsa **birinchi 3 oyda**.

3.2. Asab-ruhiy rivojlanish

Asab-ruhiy rivojlanish (ARR) — bolaning harakat (lokomotor) funksiyalari, sezgi, nutq, emotsional-ruhiy sohasi va ko‘nikmalarining yoshga qarab shakllanishi. U jismoniy rivojlanish bilan birga bola sog‘lig‘ining asosiy mezonidir.

ARR quyidagi **yetakchi yo‘nalishlar** bo‘yicha baholanadi: ko‘rish va eshitish reaksiyalari, emotsiyalar, umumiy harakatlar, qo‘l harakatlari va predmetlar bilan harakatlar, faol nutq, nutqni tushunish, ko‘nikmalar; ikkinchi-uchinchi yilda — sensor rivojlanish va o‘yin.

Statika va motorikaning rivojlanishi

Harakat funksiyalari **“yuqoridan pastga”** (kraniokaudal) yo‘nalishda rivojlanadi: avval bola boshini tutadi, so‘ng o‘tiradi, keyin turadi va yuradi.

Jadval 3.2. *Statika va motorikaning asosiy bosqichlari*

Yosh	Ko‘nikma
1 oy	Qorniga yotqizilganda boshini qisqa vaqt ko‘taradi
2 oy	Boshini vertikal holatda tuta boshlaydi
3 oy	Boshini qorinda va vertikal holatda yaxshi tutadi; osilgan o‘yinchoqqa qo‘llarini uradi
4 oy	Qorinda bilaklariga tayanadi, yonboshga ag‘dariladi; o‘yinchoqni ushlab, ko‘zdan kechiradi
5 oy	Chalqanchadan qoringa ag‘dariladi; qo‘ltiq ostidan ushlab turilganda oyoqlariga tik tayanadi
6 oy	Qorindan chalqanchaga ag‘dariladi; yordam bilan o‘tiradi; o‘yinchoqni qo‘ldan-qo‘lga o‘tkazadi
7 oy	Emaklaydi; mustaqil o‘tiradi (7–7,5 oy)
8 oy	O‘zi o‘tirib, yotadi; tayanib turadi
9 oy	Tayanch bilan turadi va narsalarni ushlab yonlama yuradi
10 oy	Qo‘lidan ushlab turilganda yuradi; divanga chiqib-tushadi
11 oy	Mustaqil turadi, birinchi qadamlarni tashlaydi

Yosh	Ko‘nikma
12 oy	Mustaqil yuradi (11,5–12 oy); narsani bosh barmoq va boshqa barmoq bilan (“pinset”) ushlaydi
1,5 yosh	Yaxshi yuradi, qoshiq bilan o‘zi ovqatlanadi
2 yosh	Yuguradi, to‘siqdan qadam almashtirib o‘tadi
3 yosh	10–15 sm to‘siqdan oyoq almashtirib o‘tadi; velosiped haydaydi; kattalar yordamida kiyinadi

YODLASH USULI
Asosiy harakat bosqichlarini “**2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12**” qatori bilan eslab qolish mumkin: **2 oy** — boshini tutadi; **4 oy** — ag‘dariladi va o‘yinchoqni ushlaydi; **6 oy** — o‘tiradi; **8 oy** — turadi; **10 oy** — ushlab turilganda yuradi; **12 oy** — mustaqil yuradi.

Nutqning rivojlanishi

Nutq ikki tomondan rivojlanadi: **sensor nutq** (eshitgan so‘zini predmet bilan bog‘lash — tushunish) va **motor (faol) nutq** (gapirish).

Jadval 3.3. *Nutq rivojlanishi bosqichlari*

Yosh	Nutq
1 oy	Hiqildoq tovushlari
2–3 oy	G‘o‘ldirash (g‘uldurash) — qisqa unli tovushlar
4–5 oy	Cho‘ziq, “qo‘shiqsimon” g‘o‘ldirash
6–7 oy	Bidirlash (lepet) — bo‘g‘inlar: “ba-ba”, “ma-ma”
7–8 oy	Sensor nutq: “qani?” savoliga predmetni ko‘zi bilan izlaydi
9–10 oy	So‘z tovushlarini takrorlaydi; ismini biladi
11–12 oy	Birinchi ma’noli so‘zlar; 1 yoshda 8–12 so‘z
1,5 yosh	30–40 so‘z; oddiy topshiriqlarni bajaradi
2 yosh	Oddiy gaplar; so‘z boyligi 200–300 so‘z
3 yosh	Murakkab gaplar; o‘zini “men” deb ataydi; savollar beradi; 1000 ga yaqin so‘z
4–5 yosh	“Nega?” yoshi; ertak va she’rlar aytadi

Emotsiya va muloqot shakllarining rivojlanishi

Jadval 3.4. *Emotsiyalar rivojlanishi*

Yosh	Emotsional reaksiya
1–2 hafta	Salbiy emotsiya — qichqiriq (norozilik)
3–4 hafta	Ijobiy emotsiya — diqqatni jamlash, tikilib qarash
1,5–2 oy	Birinchi tabassum — kattalarga javoban; ijtimoiy hayotning boshlanishi
3 oy	“Jonlanish kompleksi” — yaqinlarini ko‘rganda quvonch bilan qo‘l-oyoqlarini qimirlatadi, kuladi

Yosh	Emotsional reaksiya
4–5 oy	Baland ovoz bilan kuladi; onasini taniydi; yaqinlarini begonalardan ajratadi
6–12 oy	Emotsiyalar murakkablashadi; begonalardan qo‘rqish, onadan ajralish qo‘rquvi
1–1,5 yosh	Emotsional hayot faol, salbiy emotsiyalar susayadi; injiqlik paydo bo‘ladi
2–4 yosh	Qo‘rquv, hamdardlik hissi
4–6 yosh	Rolli o‘yinlar, jamoada o‘ynash, mas’uliyat kurtaklari

Asab-ruhiy rivojlanishni baholash

ARR bolani o‘yin, mustaqil faoliyat va kattalar topshiriqlarini bajarish vaqtida kuzatish orqali baholanadi.

> **ESLAB QOLING**
> ARR yoshga mos hisoblanadi, agar bola ko‘nikmalarni: **birinchi yilda — 1 oy (±15 kun) ichida**, **ikkinchi yilda — chorak ichida**, **uchinchi yilda — yarim yil ichida**, **3 yoshdan keyin — yil ichida** egallagan bo‘lsa. Bundan kechikish — rivojlanishdan orqada qolish, oldinda bo‘lish — tezlashgan rivojlanish.

Katta bolalarda fikrlash va nutq, harakat (motorika), diqqat va xotira, ijtimoiy aloqalar va ruhiy salomatlik baholanadi. Masalan, **4 yoshli** bola predmetlarni guruhlaydi (mebel, idish, kiyim), ikki oyoqlab sakraydi, tugma qadaydi; **5 yoshli** bola rasmga qarab hikoya tuzadi, bir oyoqda sakraydi; **6 yoshli** bola uzunlikka kamida 70 sм sakraydi, o‘nggacha sanaydi. **7 yoshda** bola mavhum fikrlay oladi va maktabga tayyor.



Rasm 3.1. *Bolaning psixomotor rivojlanishi: nutq (2, 4, 10–11 oy, 1,5 va 2–3 yosh), harakat (7 oyda o‘tirish, 8–9 oyda turish, 1 yoshda yurish) va ko‘nikmalar (Navruzova, Geppe)*

Uyqu

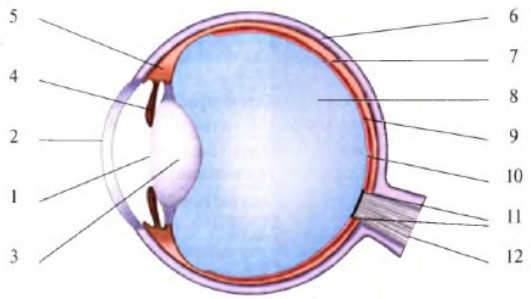
Jadval 3.5. *Bolalarning uyquga ehtiyoji*

Yosh	Sutkalik uyqu
0–2 oy	19 soat
3–5 oy	17 soat
6–8 oy	15 soat
9–12 oy	13 soat
2–3 yosh	12,5 soat
4–5 yosh	11,5 soat
6–9 yosh	10 soat
10–12 yosh	9,5 soat
13–18 yosh	8–9 soat

3.3. Sezgi a’zolarining rivojlanishi

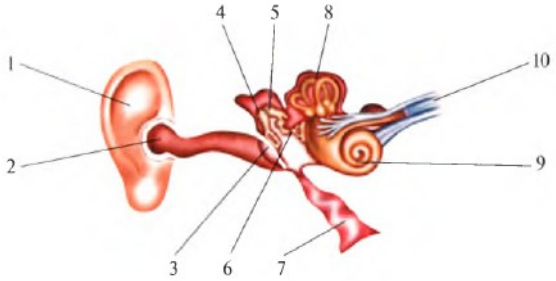
Tug‘ilganda barcha sezgi a’zolari ishlaydi, lekin reaksiyalari umumlashgan (generalizatsiyalangan) va farqlanmagan bo‘ladi.

Ko‘rish. Chaqaloq shox pardasi qalin, gavhari yumaloq, ko‘z olmasi qisqa — **hamma chaqaloqlar uzoqni ko‘ruvchi (gipermetrop)**. Birinchi 2–3 haftada yorug‘likdan qo‘rqish, ko‘z yoshi yo‘q. 2 haftada ko‘z yoshi ajrala boshlaydi va qisqa monokulyar tikilish paydo bo‘ladi; 3 haftada harakatsiz predmetga binokulyar qaraydi; **2 oyda** yorqin o‘yinchoqni kuzatadi; **3 oyda** binokulyar ko‘rish shakllanadi, qizil va sariq rangni ajratadi; 6 oyda yorqin ranglarni ajratadi; 3 yoshda rang ajratish rivojlangan; ko‘rish o‘tkirligi 4–5 yoshgacha past. Birinchi oylarda o‘tkinchi g‘ilaylik va nistagm me’yor.



Rasm 3.2. *Ko‘zning tuzilishi (sxema): 1 — qorachiq; 2 — shox parda; 3 — gavhar; 4 — rangdor parda; 5 — kiprikli tana; 6 — sklera; 7 — tomirli parda; 8 — shishasimon tana; 9 — to‘r parda; 10 — markaziy chuqurcha; 11 — ko‘r dog‘; 12 — ko‘ruv nervi (Navruzova, Geppe)*

Eshitish. Eshitish analizatori tug‘ilganda anatomik va funksional shakllangan — chaqaloq tovushga seskanish yoki qichqiriq bilan javob beradi. Tashqi eshitish yo‘li tor va kalta, nog‘ora parda qalin va gorizontal, **Yevstaxiy nayi kalta va keng** — otitga moyillik. 7–8 haftadan tovush tomon boshini buradi, 3–4 oyda onasining ovozini taniydi. Tug‘ruqxonada barcha chaqaloqlarda **audiologik skrining** o‘tkaziladi.



Rasm 3.3. *Quloqning tuzilishi (sxema): 1 — quloq suprasi; 2 — tashqi eshitish yo‘li; 3 — nog‘ora parda; 4 — bolg‘acha; 5 — sandon; 6 — uzangi; 7 — Yevstaxiy nayi; 8 — vestibulyar apparat; 9 — chig‘anoq; 10 — eshitish nervi (Navruzova, Geppe)*

Ta’m bilish tug‘ilgandan ishlaydi: shirin ta’mga ijobiy (so‘radi), achchiq, nordon, sho‘r ta’mga salbiy reaksiya beradi; 4–5 oyda to‘liq farqlanadi.

Hid bilish: o‘tkir hidlarni 1-oydan, yoqimli va yoqimsizni 2–4 oyda, kuchsiz hidlarni 7–8 oyda farqlaydi.

Teri sezgisi: taktil sezgi boshqa sezgilardan oldin paydo bo‘ladi. Chaqaloq teriga ta’sirga umumiy harakat bilan javob beradi; 7–8 oyda ta’sir joyini aniq ko‘rsatadi; og‘riq nuqtalarini 7–8 yoshda farqlaydi. Chaqaloqda sovuqqa sezgirlik issiqqa nisbatan yuqori.

Vestibulyar apparat tug‘ilganda ishlaydi: chaqaloqni aylantirganda aylanishga qarama-qarshi tomonga nistagm paydo bo‘ladi; tebratish uni tinchlantiradi.

3.4. Asab tizimini tekshirish usullari

Anamnez: shikoyatlar (bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, xotira va kayfiyat buzilishi, talvasa, uyqu buzilishi), homiladorlik, tug‘ruq va neonatal davr, statik va ruhiy funksiyalar rivojlanishi. 5–6 yoshdan katta bolaning ota-onasi bola yo‘qligida so‘raladi.

Ko‘rik: bolaning atrofga munosabati (befarqlik, uyquchanlik, qo‘zg‘aluvchanlik), yuz ifodasi, mimika, xulq, es-hush, holat, boshning shakli va o‘lchami, liqildoq va choklar, disembriogenez stigmalari, harakatlar koordinatsiyasi (barmoq-burun, tizza-tovon sinamalari), yurish, nutq.

Bosh miya nervlari (12 juft) bolaning yoshiga mos usullar bilan tekshiriladi: hidga reaksiya (I), yorug‘likka reaksiya va predmetni kuzatish (II), ko‘z harakatlari, qorachiq reaksiyasi, ptoz, g‘ilaylik (III, IV, VI), so‘rish va chaynash (V), yuz simmetriyasi tinch holatda va yig‘laganda (VII), tovushga reaksiya va aylantirish refleksi (VIII), so‘rish va yutish (IX, X), boshni burish (XI), til harakatlari (XII).

Mushak tonusi: chaqaloqda bukuvchilarning fiziologik gipertonusi bor. Bola qo‘llaridan ushlab o‘tirgan holatga tortilganda qo‘llari tirsakda biroz yoziladi, boshi tanaga ergashadi. Katta bolalarda tonus passiv harakatlardagi qarshilik bo‘yicha baholanadi. Tonus pasayishi — **gipotoniya**, oshishi — **gipertoniya**, almashinishi — **distoniya**.

Reflekslar: chaqaloq va ko‘krak yoshidagi bolada tug‘ma shartsiz reflekslar (3.5-bo‘lim); pay reflekslari (2 yoshgacha yaxshi chaqiriladi va zonasi keng), teri (qorin) reflekslari (bolalarda sust).

Vegetativ asab tizimi — dermografizm: teriga to‘mtoq narsa bilan chiziq tortiladi. **Qizil** dermografizm — parasimpatik tonus ustunligi; **oq** — simpatik tonus ustunligi; **ko‘tarilgan (valiksimon)** — vagus tonusi ortiqcha va tomir o‘tkazuvchanligi oshgan; **aralash** — vegetativ distoniya.

Qo‘shimcha usullar: lyumbal punksiya va likvor tahlili (L_{III}–L_{IV} oralig‘ida), **neyrosonografiya** (katta liqildoq orqali miya UTT — chaqaloq va ko‘krak yoshida), elektroensefalografiya, reoensefalografiya, kompyuter va magnit-rezonans tomografiya, miya tomirlari dopplerografiyasi, elektromiografiya.

Jadval 3.6. *Turli yoshda likvorning me’yoriy ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	14 kungacha	14 kun – 3 oy	4–6 oy	6 oydan katta
Rangi va tiniqligi	Ko‘pincha ksantoxrom, tiniq	Rangsiz, tiniq	Rangsiz, tiniq	Rangsiz, tiniq
Oqsil, g/l	0,4–0,8	0,2–0,5	0,18–0,36	0,16–0,24
Sitoz, 1 mkl da	10 gacha	8 gacha	7 gacha	3 gacha
Hujayralar turi	Asosan limfotsitlar	Asosan limfotsitlar	Limfotsitlar	Limfotsitlar
Glyukoza, mmol/l	1,7–3,9	2,2–3,9	2,2–4,4	2,0–4,4

3.5. Chaqaloqning tug‘ma shartsiz reflekslari

Shartsiz reflekslar **segmentar harakat avtomatizmlari** (orqa miya va miya ustuni orqali boshqariladi) va **segment usti pozotonik avtomatizmlar** (uzunchoq va o‘rta miya orqali, bosh va tana holatiga qarab tonusni boshqaradi) ga bo‘linadi. Reflekslarning bor-yo‘qligi, simmetrikligi, kuchi va **o‘z vaqtida paydo bo‘lishi va so‘nishi** baholanadi.

Jadval 3.7. *Asosiy shartsiz reflekslar*

Refleks	Chaqirish usuli	Javob	So‘nish muddati
So‘rish	Og‘izga so‘rg‘ich yoki barmoq qo‘yish	Ritmik so‘rish harakatlari	1 yosh oxirida
Qidiruv (Kussmaul)	Og‘iz burchagini lablarga tegmasdan silash	Lab burchagi tushadi, bosh ta’sir tomonga buriladi	3–4 oy
Xobotok	Barmoq bilan lablarga yengil urish	Lablar xobotok kabi cho‘ziladi	2–3 oy
Kaft-og‘iz (Babkin)	Ikkala kaftning bosh barmoq tepaligiga bosish	Og‘zini ochadi, boshini oldinga egadi	2–3 oy
Ushlash (Robinson)	Barmoqni bola kaftiga qo‘yish	Barmoqni mahkam ushlaydi, uni ko‘tarish mumkin	3–4 oy
Moro (quchoqlash)	Bola boshidan 15–30 sm masofada stolga urish yoki qarsak	I faza: qo‘llar yon tomonga yoziladi, barmoqlar ochiladi; II faza: qo‘llar quchoqlagandek yig‘iladi	4–5 oy
Asimmetrik bo‘yin-tonik (Magnus-Kleyn)	Boshni yon tomonga burish	Bosh burilgan tomondagi qo‘l-oyoq yoziladi, qarama-qarshi tomondagisi bukiladi (“qilichboz holati”)	2–3 oy
Himoya	Bolani yuzini pastga qaratib qorniga yotqizish	Boshni yon tomonga buradi	1,5–2 oy
Tayanch	Qo‘ltiq ostidan tik ushlab, tovonni stolga tegizish	Oyoqlarini bukib, so‘ng yozib butun tovoni bilan tayanadi	1–1,5 oy

Refleks	Chaqirish usuli	Javob	So‘nish muddati
Avtomatik yurish	Tik ushlab tanani biroz oldinga egish	Qadam tashlaydi	1–1,5 oy
Emaklash (Bauer)	Qorinda yotgan bola tovoniga kaftni qo‘yish	Oyoqlari bilan itarilib, oldinga emaklaydi	4 oy
Galant	Umurtqa bo‘ylab yuqoridan pastga paravertebral silash	Tana ta’sir tomonga ochiq yoy hosil qilib bukiladi	3–4 oy
Peres	Kaftda qorni bilan yotgan bola umurtqa o‘simtalari bo‘ylab dumg‘azadan bo‘yinga barmoq yurgizish	Bosh va chanoqni ko‘taradi, qo‘l-oyoqlarini bukadi, qichqiradi	3–4 oy
Babinskiy	Tovonning tashqi qirrasini yengil silash	Bosh barmoq orqaga bukiladi, qolganlari yelpig‘ichsimon ochiladi	2 yoshgacha fiziologik

Segment usti reflekslari: yuqori Landau refleksi (4 oydan) — qorni bilan havoda ushlangan bola boshi va tananing yuqori qismini ko‘tarib, bir chiziqda ushlaydi; **pastki Landau** refleksi (5–6 oydan) — oyoqlarini ham yozib ko‘taradi; **labirint refleksi**.

KLINIK AHAMIYATI
Reflekslarning **yo‘qligi yoki susayishi** (chaqaloqda) — MNS perinatal zararlanishi, gipoksiya, chala tug‘ilganlik, sepsis belgisi bo‘lishi mumkin. Reflekslarning **o‘z vaqtida so‘nmasligi** (masalan, 6 oylik bolada Moro va ushlash reflekslari saqlanishi) — po‘stloq nazoratining kechikishi, bolalar serebral falajining erta belgisi. **Assimetriya** (bir tomonda refleks yo‘q) — yelka chigali jarohati (Erb-Dyushenn falaji) yoki o‘mrov sinishiga xos.



Rasm 3.4. *Kaft-og‘iz (Babkin) refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.5. *Qidiruv refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.6. *Ushlash (Robinson) refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.7. *Moro refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.8. *Himoya refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.9. *Galant refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.10. *Peres refleksi (Navruzova, Geppe)*



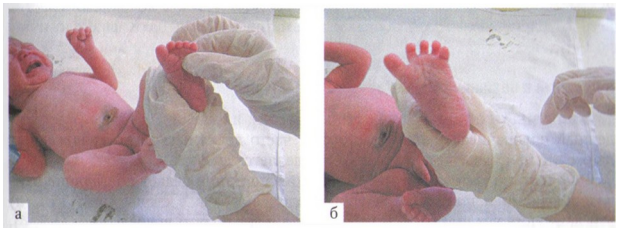
Rasm 3.11. *Tayanch va avtomatik yurish refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.12. *Emaklash refleksi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.13. *Xobotok refleksi (Kildiyarova)*



Rasm 3.14. *Babinskiy refleksi: a — tovon qirrasini silash; b — javob (Kildiyarova)*

3.6. Asab tizimi zararlanishi semiotikasi

Asosiy shikoyatlar va ob’ektiv belgilar

Bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, qusish, talvasa, uyqu va xulq buzilishi, intellekt va xotira pasayishi, harakat buzilishlari. Ko‘rikda: atrofga befarqlik yoki qo‘zg‘aluvchanlik, majburiy holat (“ov iti” holati — meningit, opistotonus), boshning shakli va o‘lchami (gidrotsefaliya, mikrotsefaliya, “minorasimon bosh”), talvasalar, mushaklar rivojlanishi va tonusi, koordinatsiya buzilishi, disembriogenez stigmalari (5 tadan oshmasligi kerak).

O‘choqli belgilar: ko‘z yoriqlari kengligining farqi, ptoz, g‘ilaylik (III, IV, VI juft), bir tomonda lab burchagining tushishi va burun-lab burmasining tekislanishi (VII juft — yuz nervi parezi), bulbar buzilishlar (IX–X juft); parezlar va falajlar, tremor, giperkinezlar; ataksiya, nistagm; sezgi buzilishlari.



Rasm 3.15. *Yaqinlashuvchi g‘ilaylik (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.16. *Chap tomonlama yuz nervi parezi: zararlangan tomonda mimika yo‘q, ko‘z yorig‘i keng, burun-lab burmasi tekislangan, lab burchagi tushgan (Navruzova, Geppe)*



Rasm 3.17. *Gipertenzion-gidrotsefal sindrom (Navruzova, Geppe)*

Asosiy sindromlar

Kam qo‘zg‘aluvchanlik (gipoqo‘zg‘aluvchanlik) sindromi — harakat va ruhiy faollikning pasayishi, reflekslar latent davrining uzayishi, giporefleksiya, mushak gipotoniyasi. MNS perinatal zararlanishi, irsiy kasalliklar (Daun sindromi, fenilketonuriya), moddalar almashinuvi buzilishlari (gipoglikemiya, atsidoz) va og‘ir somatik kasalliklarda uchraydi.

Giperqo‘zg‘aluvchanlik sindromi — harakat bezovtaligi, emotsional beqarorlik, uyqu buzilishi, tug‘ma reflekslarning kuchayishi, tremor, talvasaga moyillik, ko‘pincha mushak gipertonusi.

Gidrotsefal va gipertenzion-gidrotsefal sindrom — likvor hajmining oshishi va miya qorinchalarining kengayishi: boshning tez kattalashishi, choklarning ajralishi, katta liqildoqning kattalashishi va bo‘rtishi, bosh terisida venalarning kengayishi, chakka terisining yupqalashishi, miya va yuz qismlari disproporsiyasi. Kalla ichi bosimi oshganda qo‘shiladi: baland, og‘riqli qichqiriq, qusish, **Grefe simptomi (“botayotgan quyosh”)** — qorachiq ustida sklera chizig‘i ko‘rinadi, yaqinlashuvchi g‘ilaylik, gorizontal nistagm, bosh suyagi perkussiyasida “darz ketgan ko‘za” tovushi.

Talvasa sindromi — xurujsimon ixtiyorsiz mushak qisqarishlari: **klonik** (qisqa, ketma-ket qisqarishlar), **tonik** (uzoq qisqarish), **toniko-klonik**; generalizatsiyalangan va parsial (lokal). Sabablari:

- chaqaloqlarda: miya nuqsonlari, MNS perinatal zararlanishi (gipoksiya, tug‘ruq jarohati, qon quyilish), homila ichi infeksiyalari, metabolik buzilishlar (gipoglikemiya, gipokalsiemiya, gipomagniemiya, giperbilirubinemiya), abstinent sindrom;
- ko‘krak yoshida: neyroinfeksiyalar, gipertermiya, spazmofiliya;
- katta bolalarda: epilepsiya, miya o‘smalari, qon quyilish.

Febril talvasalar — 6 oydan 5 yoshgacha bolalarda neyroinfeksiyasiz isitma (odatda 38 °C dan yuqori) fonida yuzaga keladigan, ko‘pincha generalizatsiyalangan toniko-klonik talvasalar. **Affektiv-**

respirator xurujlar — kuchli yig‘i yoki emotsional zo‘riqish vaqtida chuqur nafas olish cho‘qqisida nafasning to‘xtashi, ko‘karish, qisqa hushdan ketish, ba’zan talvasa.

Harakat buzilishlari sindromi — gipotoniya, gipertoniya, distoniya; **bolalar serebral falaji (BSF)** — tug‘ilganda gipotoniya va giporefleksiya, 2-oydan distoniya, keyin mushak gipertonusi (qo‘llar ichkariga burilib yozilgan, barmoqlar musht, oyoqlar chalishtirilgan).

Koma sindromi (1-mavzu, 1.8-bo‘limga qarang) — I daraja: ko‘zlar yopiq, koordinatsiyasiz himoya harakatlari, qorachiq reflekslari saqlangan; II daraja: og‘riqqa himoya reaksiyasi va qorachiq reflekslari yo‘q, nafas va yurak faoliyati saqlangan; III daraja: nafas buzilgan, qorachiqlar keng va harakatsiz, AQB tushgan.

Vegetovisseral buzilishlar sindromi — teri marmarsimon va rangpar, akrotsianoz, qo‘l-oyoqlar sovuq, ko‘p terlash, infeksiyasiz uzoq subfebrilitet, emotsional beqarorlik.

Meningeal sindrom

Meningeal sindrom — miya pardalarining ta’sirlanishi; o‘tkir meningitning barcha shakllarida uchraydi. U uch guruh belgidan iborat:

1. **Umumiy miya belgilari:** isitma, kuchli bosh og‘rig‘i, yengillik bermaydigan qusish, giperesteziya (teri, yorug‘lik va tovushga yuqori sezuvchanlik), es-hush buzilishi, talvasa.
2. **Meningeal simptomlar** (pardalar belgilari).
3. **Likvor o‘zgarishlari** (bosim, sitoz, oqsil oshishi).

Jadval 3.8. *Meningeal simptomlar va ularni aniqlash*

Simptom	Aniqlash usuli	Musbat natija
Ensa mushaklari rigidligi	Chalqancha yotgan bolaning boshini passiv ravishda ko‘kragiga bukish	Iyak ko‘krakka yetmaydi, qarshilik va og‘riq
Kernig simptomi	Chalqancha yotgan bolaning oyog‘ini son va tizza bo‘g‘imlarida 90° bukib, so‘ng tizzada yozish	Oyoqni tizzada yozib bo‘lmaydi
Brudzinskiy yuqori simptomi	Boshni ko‘krakka passiv bukish	Oyoqlar son va tizzada reflektor bukiladi
Brudzinskiy o‘rta (qov) simptomi	Qov sohasiga bosish	Oyoqlar son va tizzada bukiladi
Brudzinskiy pastki simptomi	Bir oyoqni son va tizzada kuchli bukish (Kernig tekshirishda)	Ikkinchi oyoq ham reflektor bukiladi
Lessaj simptomi (osish simptomi)	Ko‘krak yoshidagi bolani qo‘ltiq ostidan ushlab ko‘tarish	Oyoqlarini qorniga tortib, bukilgan holda ushlab turadi
Katta liqildoq bo‘rtishi	Ko‘krak yoshidagi bolada liqildoqni paypaslash	Liqildoq bo‘rtgan, tarang, pulsatsiyasi kuchaygan

DIQQAT
Kernig simptomi 4 oygacha bo‘lgan bolalarda fiziologik (bukuvchilar gipertonusi tufayli) — bu yoshda u meningit belgisi emas. Ko‘krak yoshidagi bolalarda meningitga eng ishonchli belgilar — **katta liqildoqning bo‘rtishi va Lessaj simptomi**.

Meningizm — meningeal simptomlar bor, lekin likvor o‘zgarmagan (faqat bosim biroz oshgan); og‘ir infeksiyalarda (gripp, zotiljam, ichak infeksiyasi) toksik ta’sir natijasida yuzaga keladi.

Ensefalitik sindrom

Ensefalitik sindrom — bosh miya moddasining zararlanishi (ensefalit, meningoensefalit, toksik ensefalopatiya). Belgilari:

1. **Umumiy miya belgilari:** es-hush buzilishi (somnolensiyadan komagacha), psixomotor qo‘zg‘alish, talvasalar, bosh og‘rig‘i, qusish, isitma.
2. **O‘choqli belgilar:** parezlar va falajlar (gemiparez), bosh miya nervlari zararlanishi (g‘ilaylik, ptoz, yuz nervi parezi, bulbar buzilishlar), giperkinezlar, ataksiya, nutq buzilishi (afaziya), patologik reflekslar.
3. **Likvor:** bosim oshgan, oqsil biroz oshgan, limfotsitar sitoz kam yoki me’yorda.

Jadval 3.9. *Turli patologiyada likvor o‘zgarishlari*

Belgi	Seroz meningit	Yiringli meningit	Ensefalit	Miyaga qon quyilish
Bosim	Oshgan	Keskin oshgan	Oshgan	Oshgan
Tiniqligi	Tiniq	Loyqa	Tiniq	Loyqaroq, qon aralash yoki ksantoxrom
Oqsil	Oshgan	Keskin oshgan	Biroz oshgan	Oshgan
Sitoz	Oshgan (yuzlab)	Keskin oshgan (minglab)	Biroz oshgan	Oshgan (eritrotsitlar)
Hujayralar	Limfotsitlar	Neytrofillar	Limfotsitlar	Eritrotsitlar

Patologik reflekslar

2 yoshdan katta bolalarda quyidagi reflekslar **piramidal yo‘l zararlanishi** belgisi hisoblanadi:

- **Babinskiy** — tovon tashqi qirrasini shtrixsimon ta’sirlaganda bosh barmoq orqaga bukiladi, qolganlari yelpig‘ichsimon ochiladi;
- **Oppengeym** — katta boldir suyagi oldingi qirrasi bo‘ylab barmoqlarni pastga yurgizganda xuddi shunday javob;
- **Gordon** — boldir mushagini siqqanda;
- **Sheffer** — Axill payini siqqanda;
- **Rossolimo** — oyoq barmoqlari uchlariga tezkor zarba berilganda barmoqlarning tovon tomonga bukilishi;
- **tovon klonusi** — tovonni keskin orqaga bukkanda ritmik qisqarishlar.

Yashirin spazmofiliya simptomlari (gipokalsiemiyada; batafsil 5-mavzuda): **Xvostek** — yonoq ravog‘iga bolg‘acha bilan urilganda qovoq va lab mushaklarining qisqarishi; **Trusso** — yelkani siqqanda “akusher qo‘li”; **Lyust** — kichik boldir suyagi boshchasi orqasidan urilganda tovonning tashqariga burilishi (“balerina oyog‘i”).

3.7. Tana harorati va termoregulyatsiya

Bolalarda termoregulyatsiya xususiyatlari

Termoregulyatsiya — issiqlik hosil bo‘lishi (**kimyoviy termoregulyatsiya**) va issiqlik berilishi (**fizik termoregulyatsiya**) muvozanati. Markazi — **gipotalamus**.

- Gipotalamus markazlari yetilmagan — termoregulyatsiya **nomukammal**, ayniqsa chaqaloq va chala tug‘ilganlarda; bola **tez soviydi va tez qiziydi**.
- Tana yuzasi vaznga nisbatan katta (kattalardan 2–3 baravar) — issiqlik yo‘qotish ko‘p.

- Issiqlik hosil bo‘lishi asosan **qo‘ng‘ir yog‘ to‘qimasi** hisobiga (titroqsiz termogenez); chaqaloq titroq bilan issiqlik hosil qila olmaydi.
- Ter bezlari sust ishlaydi (to‘liq faoliyat 5–7 yoshda) — issiq havoda issiqlik berish qiyin, chaqaloq oson qiziydi.
- Teri qon tomirlarga boy, teri osti yog‘ qavati yupqa (chala tug‘ilganlarda deyarli yo‘q).
- Chaqaloqlar tipik isitma reaksiyasini bera olmaydi — og‘ir infeksiyada (sepsis) harorat ko‘tarilmasligi yoki hatto pasayishi mumkin.

ESLAB QOLING
Tug‘ruq zalida harorat **24–26 °C** bo‘lishi kerak; chaqaloq darhol iliq yo‘rgakka o‘raladi, quritiladi va nur isitgichli stolga qo‘yiladi (“issiqlik zanjiri”). 1500 g dan kam chala tug‘ilganlar **inkubatorda** (34,5–35 °C) parvarish qilinadi.

Tana haroratini o‘lchash

Jadval 3.10. *Tana haroratining me’yoriy qiymatlari*

O‘lchash joyi	Me’yor	Izoh
Qo‘ltiq osti	36,0–37,0 °C (o‘rtacha 36,6)	Asosiy usul
Chov burmasi	Qo‘ltiqdagiga yaqin	Chaqaloq va ko‘krak yoshida
Og‘iz bo‘shlig‘i	Qo‘ltiqdagidan 0,3–0,5 °C yuqori	5 yoshdan katta bolalarda
To‘g‘ri ichak	Qo‘ltiqdagidan 0,5–1,0 °C yuqori (36,8–37,5)	Ichki harorat; ehtiyot bilan
Quloq (timpanik)	Rektalga yaqin	Infraqizil termometr

Harorat kuniga ikki marta — **ertalab soat 7–8 da va kechqurun 17–19 da** o‘lchanadi va **harorat varaqasiga** egri chiziq ko‘rinishida yoziladi. Sutkalik farq sog‘lom bolada **1 °C dan oshmaydi** (ertalab past, kechqurun yuqori). Qo‘ltiq osti quruq bo‘lishi kerak; simobli termometr bilan 5–10 daqiqa, elektron termometr bilan signalgacha o‘lchanadi. Bola harakat qilganda, yig‘laganda, ovqatdan va cho‘miltirishdan keyin harorat biroz ko‘tariladi.

Gipotermiya — qo‘ltiqdagi harorat 36,0 °C dan past (chaqaloqlarda 36,5 °C dan past): chala tug‘ilganlik, sovqotish, og‘ir infeksiya, gipotireoz, kollaps.

3.8. Isitma

Isitma (febris) — pirogenlar ta’sirida gipotalamus termoregulyatsiya markazining **“o‘rnatish nuqtasi” yuqoriga siljishi** natijasida tana haroratining ko‘tarilishi. Bu organizmning himoya-moslashuv reaksiyasi: interferon va antitelolar hosil bo‘lishi kuchayadi, ko‘pgina mikroblar ko‘payishi sekinlashadi.

Gipertermiya (qizib ketish) isitmadan farq qiladi: o‘rnatish nuqtasi o‘zgarmaydi, harorat issiqlik berish buzilishi (issiq xona, qalin o‘rash, suvsizlanish, issiq urishi) hisobiga ko‘tariladi. Bunda isitma tushiruvchi dorilar samarasiz — bolani sovitish kerak.

Isitma darajalari

Jadval 3.11. *Isitmaning balandligi bo‘yicha turlari (qo‘ltiq osti harorati)*

Turi	Harorat
Subfebril	37,1–38,0 °C

Turi	Harorat
O‘rtacha (febril)	38,1–39,0 °C
Yuqori	39,1–41,0 °C
Giperpiretik	41,0 °C dan yuqori

Isitma bosqichlari

1. **Harorat ko‘tarilishi** (*stadium incrementi*) — issiqlik hosil bo‘lishi issiqlik berishdan ustun: teri rangpar va sovuq, titroq, “g‘oz terisi”, bola sovqotadi.
2. **Yuqori harorat turg‘unligi** (*stadium fastigii*) — teri issiq, qizargan, taxikardiya, taxipnoe, bosh og‘rig‘i.
3. **Harorat pasayishi** (*stadium decrementi*) — issiqlik berish ustun, ko‘p terlash. Pasayish **krizis** (bir necha soatda keskin — kollaps xavfi) yoki **lizis** (bir necha kun davomida asta-sekin) ko‘rinishida bo‘ladi.

Harorat egri chizig‘i bo‘yicha isitma turlari

Jadval 3.12. *Isitma egri chizig‘i turlari*

Turi	Tavsifi	Qachon uchraydi
Doimiy (*febris continua*)	Yuqori harorat, sutkalik farq 1 °C dan kam	Krupoz zotiljam, qorin tifi
Remittirlovchi (bo‘shashtiruvchi) (*febris remittens*)	Sutkalik farq 1 °C dan ko‘p, lekin me’yorgacha tushmaydi	Zotiljamlar, virusli infeksiyalar, ko‘pgina bakterial infeksiyalar
Intermittirlovchi (almashinuvchi) (*febris intermittens*)	Yuqori harorat me’yoriy harorat bilan almashinadi, farq 1 °C dan ko‘p	Bezgak, pielonefrit, yiringli jarayonlar
Gektik (holdan toydiruvchi) (*febris hectica*)	Sutkalik farq 3–5 °C, ko‘p terlash bilan	Sepsis, absess, og‘ir sil
Qaytalanuvchi (*febris recurrens*)	Bir necha kunlik isitmali va isitmasiz davrlar almashinadi	Qaytalanuvchi tif
To‘lqinsimon (*febris undulans*)	Harorat asta-sekin ko‘tarilib, asta-sekin tushadi	Brutsellyoz, limfogranulematoz
Teskari (*febris inversa*)	Ertalabki harorat kechqurungidan yuqori	Sil, sepsis
Noto‘g‘ri (atipik) (*febris irregularis*)	Tartibsiz o‘zgarishlar	Revmatizm, sepsis, ko‘pgina kasalliklar

YODLASH USULI
Egri chiziq turlarini **sutkalik farq** bo‘yicha eslab qolish oson: **doimiy — 1 °C dan kam**; **remittirlovchi — 1 °C dan ko‘p, me’yorga tushmaydi**; **intermittirlovchi — me’yorga tushadi**; **gektik — 3–5 °C**.

Bolalarda isitmaning klinik turlari

Jadval 3.13. *“Pushti” va “oq” isitma*

Belgi	“Pushti” (qizil) isitma	“Oq” (rangpar) isitma
Teri	Pushti, issiq, nam	Rangpar, marmarsimon, quruq
Qo‘l-oyoqlar	Issiq	Sovuq, akrotsianoz, tirnoq va lablar ko‘kimtir
Mexanizm	Issiqlik hosil bo‘lishi va berish muvozanatli	Periferik tomirlar spazmi — issiqlik berish buzilgan
Ahvol	Nisbatan qoniqarli	Og‘ir: lanjlik yoki qo‘zg‘alish, taxikardiya, talvasa xavfi
Prognoz	Yaxshi	Xavfli — shoshilinch yordam kerak

KLINIK AHAMIYATI
Isitma tushiruvchi davo hamma isitmada shart emas. Ilgari sog‘lom 3 oydan katta bolalarda harorat odatda **39,0–39,5 °C dan yuqori** bo‘lganda yoki bola o‘zini yomon his qilganda tushiriladi. **Xavf guruhida** (3 oygacha bolalar, febril talvasa anamnezi, nevrologik va yurak kasalliklari) va **“oq” isitmada** harorat **38,0–38,5 °C** dan tushiriladi. Bolalarda faqat **paratsetamol** va **ibuprofen** tavsiya etiladi; atsetilsalitsil kislota (Reye sindromi xavfi) va metamizol (agranulotsitoz xavfi) qo‘llanilmaydi. “Oq” isitmada qo‘l-oyoqlarni isitish va tomir kengaytiruvchi dorilar ham kerak bo‘ladi.

3.9. Klinik qism

Rivojlanishdagi kechikish — kasallikning birinchi belgisi

ARR ni muntazam baholash ko‘pgina kasalliklarni erta aniqlash imkonini beradi:

- 3 oylik bola **boshini tutmasa** va **jilmaymasa** — MNS perinatal zararlanishi, gipotireoz, ko‘rish yoki eshitish nuqsoni haqida o‘ylash kerak.
- 6 oylik bolada **ushlash va Moro reflekslari saqlansa**, mushak tonusi oshgan bo‘lsa — bolalar serebral falaji xavfi.
- 1 yoshli bola **tovushga javob bermasa**, g‘o‘ldiramasa va bidirlamasa — eshitish nuqsoni; audiologik tekshiruv kerak.
- 2 yoshli bola gapirmasa, ko‘zga qaramasa, nomiga javob bermasa — autizm spektri buzilishi, eshitish nuqsoni yoki aqliy rivojlanish orqada qolishi.
- Egallangan ko‘nikmalarni **yo‘qotish (regress)** — har doim jiddiy belgi: neyrodegenerativ kasallik, og‘ir gipotrofiya, ensefalit.

Isitma va xavfli belgilar

KLINIK AHAMIYATI
Isitmali bolada quyidagi **“qizil bayroq”** belgilar shoshilinch yotqizishni talab qiladi: 3 oygacha yosh; lanjlik, ko‘zini zo‘rg‘a ochish; to‘xtamaydigan qusish; talvasa; liqildoq bo‘rtishi yoki ensa mushaklari rigidligi; bosganda yo‘qolmaydigan gemorragik toshma (meningokokk infeksiyasi); “oq” isitma; nafas qiyinlashuvi; suvsizlanish belgilari.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Asab-ruhiy rivojlanishni baholash

1. Bola yoshini aniqlash (chala tug‘ilganlarda — tuzatilgan yosh).
2. Bolani o‘yin va mustaqil faoliyat vaqtida kuzatish, onadan ko‘nikmalar paydo bo‘lgan vaqtlarni so‘rash.
3. Yetakchi yo‘nalishlar bo‘yicha baholash: ko‘rish va eshitish reaksiyalari, emotsiyalar, umumiy harakatlar, qo‘l harakatlari, nutqni tushunish, faol nutq, ko‘nikmalar.
4. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish (1-yilda ±1 oy, 2-yilda ±1 chorak, 3-yilda ±yarim yil).
5. Xulosa: ARR yoshiga mos / orqada qolgan (qaysi yo‘nalishlarda) / oldinda.

2-ko‘nikma. Chaqaloqda shartsiz reflekslarni tekshirish

1. Sharoit: iliq xona (22–26 °C), ovqatlantirishdan 30–60 daqiqa keyin, bola tinch va uyg‘oq.
2. **Chalqancha holatda:** qidiruv, so‘rish, xobotok, Babkin, ushlash, Moro, bo‘yin-tonik, Babinskiy reflekslari.
3. **Vertikal holatda:** tayanch va avtomatik yurish reflekslari.
4. **Qorinda yotgan holatda:** himoya, emaklash (Bauer), Galant, Peres reflekslari.
5. Har bir refleksning bor-yo‘qligi, kuchi, simmetrikligi va yoshga mosligini baholash.
6. Mushak tonusini (bola holati, o‘tirgan holatga tortish sinamasi) baholash; natijani yozish.

3-ko‘nikma. Meningeal simptomlarni aniqlash

1. Bolani tekis yuzaga chalqancha yotqizish, yostiqni olib tashlash.
2. **Ensa mushaklari rigidligi:** chap qo‘lni bola boshi ostiga qo‘yib, boshni ko‘krakka passiv bukish.
3. **Brudzinskiy yuqori:** shu vaqtda oyoqlar bukilishini kuzatish.
4. **Kernig:** oyoqni son va tizza bo‘g‘imlarida 90° bukib, tizzada yozishga urinish (ikkala tomonda).
5. **Brudzinskiy pastki:** Kernig tekshirilayotganda ikkinchi oyoqni kuzatish.
6. **Brudzinskiy o‘rta:** qov sohasiga bosish.
7. Ko‘krak yoshida: **katta liqildoqni** paypaslash va **Lessaj simptomini** tekshirish.
8. Natijani yozish (4 oygacha Kernig simptomi fiziologik ekanini hisobga olish).

4-ko‘nikma. Qo‘ltiq osti haroratini o‘lchash va harorat varaqasini to‘ldirish

1. Termometrni tekshirish va zararsizlantirish; simobli termometrni 35 °C dan pastga silkitib tushirish.
2. Qo‘ltiq ostini artib quritish.
3. Termometr uchini qo‘ltiq ostining chuqur qismiga qo‘yish; bolaning qo‘lini ko‘kragiga bosib ushlab turish (kichik bolada ona ushlab turadi).
4. Simobli termometr bilan 5–10 daqiqa, elektron termometr bilan signalgacha kutish.
5. Natijani o‘qish, termometrni zararsizlantirish.
6. Natijani harorat varaqasiga nuqta bilan qo‘yish (ertalab — “E”, kechqurun — “K” ustuniga) va oldingi nuqta bilan chiziq orqali tutashtirish.
7. Egri chiziq bo‘yicha isitma turini aniqlash.

Nazorat savollari

1. Chaqaloq asab tizimining asosiy anatomo-fiziologik xususiyatlarini ayting.
2. Statika va motorikaning asosiy bosqichlarini sanang.
3. Nutq qanday bosqichlarda rivojlanadi?
4. Emotsiyalar va muloqot qanday rivojlanadi? “Jonlanish kompleksi” nima?
5. ARR qanday yetakchi yo‘nalishlar bo‘yicha baholanadi va qanday chegaralarda yoshga mos hisoblanadi?
6. Chaqaloqda ko‘rish va eshitish qanday xususiyatlarga ega?
7. Chaqaloqning tug‘ma shartsiz reflekslarini, chaqirish usullari va so‘nish muddatlarini ayting.
8. Gipertenzion-gidrotsefal sindrom belgilari qanday?
9. Meningeal sindrom qanday belgilardan iborat? Meningeal simptomlar qanday aniqlanadi?
10. Ensefalitik sindromning meningeal sindromdan farqi nimada?
11. Qanday reflekslar patologik hisoblanadi?
12. Bolalarda termoregulyatsiyaning qanday xususiyatlari bor?
13. Tana harorati qanday o‘lchanadi va me’yoriy qiymatlari qanday?
14. Isitma va gipertermiyaning farqi nimada? Isitma darajalari va bosqichlarini ayting.
15. Harorat egri chizig‘i bo‘yicha isitma turlarini va “pushti” hamda “oq” isitma farqini ayting.

Test savollari

1. Bolaning boshini vertikal holatda yaxshi tutishi qachon kuzatiladi?

A) Tug‘ilganda
B) 2–3 oyda
C) 6 oyda
D) 9 oyda
E) 1 yoshda

2. Bola mustaqil o‘tira boshlaydi:

A) 3 oyda
B) 4–5 oyda
C) 6–7 oyda
D) 10 oyda
E) 12 oyda

3. “Jonlanish kompleksi” paydo bo‘ladi:

A) 1 haftada
B) 3 oyda
C) 6 oyda
D) 9 oyda
E) 1 yoshda

4. 1 yoshli sog‘lom bolaning so‘z boyligi:

A) So‘z yo‘q
B) 8–12 so‘z
C) 30–40 so‘z
D) 200–300 so‘z
E) 1000 so‘z

5. Moro refleksi qachon so‘nadi?

A) 1 oyda
B) 2 oyda
C) 4–5 oyda
D) 1 yoshda
E) 2 yoshda

6. Babinskiy refleksi qaysi yoshgacha fiziologik hisoblanadi?

A) 1 oygacha
B) 3 oygacha
C) 6 oygacha
D) 2 yoshgacha
E) 5 yoshgacha

7. Galant refleksini chaqirish usuli:

A) Kaftni bosish
B) Og‘iz burchagini silash
C) Umurtqa bo‘ylab paravertebral silash
D) Tovonni stolga tegizish
E) Stolga urish

8. Ko‘krak yoshidagi bolada meningitning eng ishonchli belgisi:

A) Kernig simptomi
B) Katta liqildoqning bo‘rtishi va Lessaj simptomi
C) Babinskiy refleksi
D) Ushlash refleksi
E) Qizil dermografizm

9. Kernig simptomi qaysi yoshgacha fiziologik bo‘lishi mumkin?

A) 1 oygacha
B) 4 oygacha
C) 1 yoshgacha
D) 3 yoshgacha
E) Hech qachon

10. Grefe simptomi (“botayotgan quyosh”) xos:

A) Meningizmga
B) Gipertenzion-gidrotsefal sindromga
C) Spazmofiliyaga
D) Gipotireozga
E) Febril talvasaga

11. Yiringli meningitda likvorda ustun bo‘ladi:

A) Limfotsitlar
B) Neytrofillar
C) Eritrotsitlar
D) Eozinofillar
E) Hujayralar yo‘q

12. Qo‘ltiq osti haroratining me’yori:

A) 35,0–36,0 °C
B) 36,0–37,0 °C
C) 37,0–38,0 °C

D) 37,5–38,5 °C
E) 38,0–39,0 °C

13. Harorat 38,6 °C. Isitma darajasi:
A) Subfebril
B) O‘rtacha (febril)
C) Yuqori
D) Giperpiretik
E) Me’yor

14. Sutkalik farq 1 °C dan kam bo‘lgan doimiy yuqori harorat:
A) Febris continua
B) Febris remittens
C) Febris intermittens
D) Febris hectica
E) Febris inversa

15. “Oq” isitmaga xos belgi:
A) Teri pushti va nam
B) Qo‘l-oyoqlar issiq
C) Teri marmarsimon, qo‘l-oyoqlar sovuq
D) Prognoz har doim yaxshi
E) Taxikardiya bo‘lmaydi

Vaziyatli masalalar

1-masala

Onasi bolasini profilaktik ko‘rikka olib keldi. Bola qorniga yotqizilganda bilaklariga tayanib boshini va ko‘kragini ko‘taradi, yonboshga ag‘dariladi, osilgan o‘yinchoqni ushlab ko‘zdan kechiradi, baland ovoz bilan kuladi, onasini taniydi, cho‘ziq ohangda g‘o‘ldiraydi. Ushlash, Babkin, tayanch va avtomatik yurish reflekslari chaqirilmaydi; yuqori Landau refleksi bor.

Savollar: 1) Bolaning taxminiy yoshini aniqlang. 2) ARR yoshiga mosmi? 3) Qaysi refleks 1–2 oydan keyin paydo bo‘lishi kutiladi?

Javob: 1) Taxminan **4 oylik**: qorinda bilakka tayanish, yonboshga ag‘darilish, o‘yinchoqni ushlash, baland kulgi, onasini tanish, qo‘shiqsimon g‘o‘ldirash va yuqori Landau refleksi 4 oyga xos. 2) Ha, ARR yoshiga mos: ushlash, Babkin, tayanch va avtomatik yurish reflekslari o‘z vaqtida so‘ngan. 3) **Pastki Landau refleksi** (5–6 oyda) — qorni bilan havoda ushlanganda oyoqlarini ham yozib ko‘taradi.

2-masala

8 oylik bola 2 kundan beri isitma (39,4 °C), takroriy qusish bilan kasalxonaga keltirildi. Ko‘rikda bola lanj, ta’sirlanganda baland va monoton qichqiradi. Katta liqildoq bo‘rtgan va tarang, pulsatsiyasi kuchaygan. Qo‘ltiq ostidan ko‘tarilganda oyoqlarini qorniga tortib ushlab turadi. Ensa mushaklari rigid.

Savollar: 1) Qaysi sindrom haqida o‘ylash kerak? 2) Qaysi simptomlarni ko‘rsating. 3) Tashxisni aniqlash uchun qanday tekshiruv zarur va qanday natija kutiladi?

Javob: 1) **Meningeal sindrom** — o‘tkir meningitga shubha. 2) Umumiy miya belgilari (isitma, takroriy qusish, lanjlik, monoton qichqiriq), meningeal simptomlar: **katta liqildoq bo‘rtishi**, **Lessaj simptomi** musbat, ensa mushaklari rigidligi. 3) **Lyumbal punksiya** va likvor tahlili: bosim oshgan;

yiringli meningitda likvor loyqa, sitoz minglab, neytrofillar ustun, oqsil keskin oshgan; seroz meningitda likvor tiniq, limfotsitar sitoz. Qon tahlili, likvor ekmasi; bola shoshilinch davolanadi.

3-masala

2 yoshli bola ORVI bilan kasallangan. Harorat 39,2 °C. Bola lanj, terisi rangpar, marmarsimon, qo‘l-oyoqlari sovuq, tirnoqlari ko‘kimtir, YuQS 1 daqiqada 160. Onasining aytishicha, 1 yoshida isitma fonida talvasa bo‘lgan.

Savollar: 1) Isitmaning darajasi va klinik turini aniqlang. 2) Bolani nima uchun xavf guruhiga kiritish kerak? 3) Shifokorning taktikasi qanday?

Javob: 1) **Yuqori** isitma (39,1–41,0 °C), klinik turi — **“oq” (rangpar) isitma**: periferik tomirlar spazmi (marmarsimon teri, sovuq qo‘l-oyoqlar, akrotsianoz, taxikardiya). 2) Febril talvasa anamnezi bor (6 oy – 5 yosh oralig‘i) va “oq” isitma — talvasa takrorlanish xavfi yuqori. 3) Haroratni darhol tushirish (paratsetamol yoki ibuprofen yoshga mos dozada) bilan birga qo‘l-oyoqlarni isitish va tomir spazmini bartaraf etish (shifokor buyurgan tomir kengaytiruvchi dorilar); ahvolni kuzatish, kasalxonaga yotqizish masalasini hal qilish.

Tezkor takrorlash

Jadval 3.14. *3-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Miya vazni tug‘ilganda	350–400 g (tana vaznining 10%)
Miya rivojlanishining kritik davri	Homiladorlikning 10–18-haftalari
Harakat bosqichlari	2 oy bosh, 4 oy ag‘darilish, 6 oy o‘tirish, 8 oy turish, 10 oy ushlab yurish, 12 oy mustaqil yurish
Birinchi tabassum	1,5–2 oy
Jonlanish kompleksi	3 oy
G‘o‘ldirash / bidirlash / birinchi so‘zlar	2–3 oy / 6–7 oy / 11–12 oy
So‘z boyligi	1 yosh 8–12; 1,5 yosh 30–40; 2 yosh 200–300
ARR yoshga mos	1-yil ±1 oy; 2-yil ±chorak; 3-yil ±yarim yil
Binokulyar ko‘rish	3 oy
Tez so‘nadigan reflekslar	Tayanch va avtomatik yurish 1–1,5 oy; himoya 1,5–2 oy; Babkin va xobotok 2–3 oy
O‘rtacha so‘nadiganlar	Ushlash, qidiruv, Galant, Peres 3–4 oy; Moro 4–5 oy; Bauer 4 oy
Uzoq saqlanadiganlar	So‘rish 1 yoshgacha; Babinskiy 2 yoshgacha
Landau	Yuqori 4 oydan, pastki 5–6 oydan
Meningeal simptomlar	Ensa rigidligi, Kernig, Brudzinskiy (yuqori, o‘rta, pastki), Lessaj, liqildoq bo‘rtishi
Fiziologik Kernig	4 oygacha
Grefe simptomi	Gipertenzion-gidrotsefal sindrom
Yiringli / seroz meningit likvori	Neytrofillar / limfotsitlar
Qo‘ltiq harorati	36,0–37,0 °C; rektal +0,5–1 °C

Savol	Javob
Isitma darajalari	Subfebril 37,1–38; o‘rtacha 38,1–39; yuqori 39,1–41; giperpiretik >41
Isitma turlari	Doimiy <1 °C; remittirlovchi >1 °C; intermittirlovchi me’yorga tushadi; gektik 3–5 °C
“Oq” isitma	Rangpar marmar teri, sovuq qo‘l-oyoqlar — xavfli
Febril talvasa yoshi	6 oy – 5 yosh

4-MAVZU

Teri, teri osti yog‘ qavati va limfatik tizim: AFX, tekshirish usullari, semiotika

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

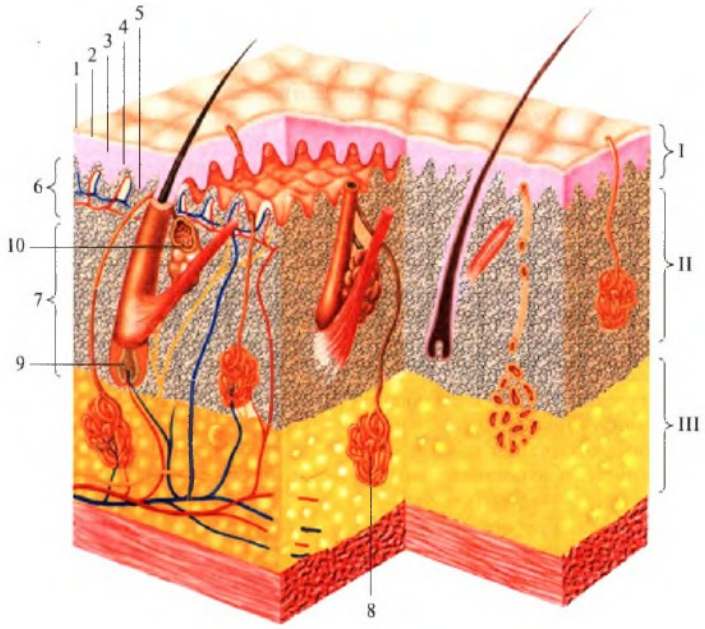
- bolalar terisi, teri ortiqlari (soch, tirnoq, bezlar) va teri osti yog‘ qavatining anatomo-fiziologik xususiyatlari;
- terining birlamchi va ikkilamchi morfologik elementlari;
- chaqaloqlik davriga xos teri o‘zgarishlari;
- teri va teri osti yog‘ qavati zararlanishining asosiy belgilari va sindromlari;
- limfatik tizim (limfa tugunlari, taloq, ayrisimon bez) AFX va tekshirish usullari;
- limfadenopatiya, splenomegaliya va limfatiko-gipoplastik diatez semiotikasi.

Talaba bajara olishi kerak:

- teri va uning ortiqlarini ko‘rikdan o‘tkazish, toshmani to‘g‘ri tavsiflash;
- teri namligi, harorati, elastikligini paypaslab aniqlash; qon tomir mo‘rtligi sinamalari va dermografizmni tekshirish;
- teri osti yog‘ qavatining qalinligi, taqsimlanishi, konsistensiyasi va to‘qimalar turgorini baholash; shishlarni aniqlash;
- barcha guruh periferik limfa tugunlarini paypaslash va tavsiflash;
- taloqni paypaslash va perkussiya qilish, ayrisimon bez perkussiyasini bajarish;
- kasallik tarixining tegishli bo‘limlarini yozish.

4.1. Terining anatomo-fiziologik xususiyatlari

Teri — tanani tashqi tomondan qoplab, organizmning ichki va tashqi muhiti orasida to‘siq (barer), moddalar almashinuvi, termoregulyatsiya, nafas, sezgi kabi vazifalarni bajaruvchi a’zo. U uch qavatdan iborat: **epidermis**, **derma** (so‘rg‘ichsimon va to‘rsimon qavat) va **teri osti yog‘ qavati** (gipoderma).



Rasm 4.1. *Teri tuzilishi. I — epidermis: 1 — shox, 2 — shishasimon, 3 — donador, 4 — tikanaksimon, 5 — bazal qavat; II — derma: 6 — so‘rg‘ichsimon, 7 — to‘rsimon qavat; III — teri osti yog‘ qavati; 8 — ter bezlari, 9 — soch follikuli, 10 — yog‘ bezlari (Navruzova, Geppe)*

Tuzilish xususiyatlari:

- 3 yoshgacha bolalarda teri qavatlari kattalarnikidan **1,5–3 marta yupqa**; faqat **7 yoshda** kattalarnikiga yaqinlashadi.
- Epidermis hujayralari bir-biridan uzoq joylashgan, tuzilishi g‘ovak; chaqaloqda shox qavat 2–3 qatordan iborat, oson ko‘chadi.
- Donador qavat sust rivojlangan — chaqaloq terisi **shaffof va och pushti** rangda.
- **Epidermis bilan derma orasidagi bog‘lanish o‘ta nozik** (bazal membrana va bog‘lovchi tolalar sust) — turli kasalliklarda epidermis oson ko‘chadi va **pufaklar** hosil bo‘ladi.
- Teri yuzasining pH i chaqaloqda neytralga yaqin, 1-oyning oxirida pasayadi; sekretning bakteritsid faolligi kuchsiz.
- Kapillyar to‘ri keng va yaxshi rivojlangan — teri pushti, rezorbsiya va issiqlik yo‘qotish yuqori.
- Nerv oxirlari morfologik yetilmagan, lekin funksional yetuk — og‘riq, taktil va harorat sezgisi to‘liq.

Jadval 4.1. *Bolalar terisining funksional xususiyatlari*

Vazifa	Bolalardagi xususiyati
Himoya	Kuchsiz: shox qavat yupqa, keratinizatsiya va derma bilan bog‘lanish yetarli emas; pH neytralga yaqin; mahalliy immunitet shakllanmagan — infeksiya va jarohatga moyillik
Pigment hosil qilish	Yetilmagan — melanotsitlar stimulyatsiyasi sust; quyosh nuriga sezgir
Rezorbsion (so‘rish)	Yuqori — shox qavat yupqa, tomirlarga boy; gormonal va toksik moddali mazlar tizimli ta’sir ko‘rsatadi
Ayiruv (ter ajratish)	Takomillashmagan
Termoregulyator	Sust: issiqlik yo‘qotish hosil bo‘lishdan ustun — bola tez qiziydi va tez soviydi
Nafas	Kattalarnikidan bir necha barobar kuchli

Vazifa	Bolalardagi xususiyati
Sintetik	3–4-haftadan to‘liq: UB nur ta’sirida vitamin D~3~ sintezlanadi
Sezgi	Tug‘ilgandan to‘liq; chaqaloq onasini dastlab taktil sezgi orqali taniydi

Teri ortiqlari:

- **Yog‘ bezlari** homila davridayoq ishlaydi va **pishloqsimon surtma** (vernix caseosa) hosil qiladi — u terini amniotik suyuqlikdan himoya qiladi va tug‘ruq yo‘llaridan o‘tishni yengillashtiradi. Bezlar 1-yilda jadal ishlaydi, so‘ng susayadi va balog‘atda kuchayadi (husnbuzar — akne).
- **Ter bezlari** (ekrin) tug‘ilganda to‘liq shakllanmagan, chiqaruv yo‘llari epiteliy bilan yopiq. Terlash **3–4-haftadan** boshlanadi, 3–4 oygacha to‘liq ishlamaydi; 3 yoshgacha terlash faqat yuqori haroratda kuzatiladi. Ter bezlari va termoregulyatsiya markazi to‘liq **5–7 yoshda** yetiladi. Apokrin bezlar balog‘atda ishlay boshlaydi.
- **Sochlar.** Chaqaloq yelka va orqasida momiq sochlar — **lanugo** bo‘ladi (chala tug‘ilganlarda ko‘p). Soch follikulasi sust rivojlangan — chaqaloqda furunkul deyarli uchramaydi (psevdofurunkulyoz bo‘ladi). Qosh va kiprik sust rivojlangan.
- **Tirnoqlar** muddatida tug‘ilgan chaqaloqda barmoq uchiga yetadi (yetilganlik belgisi); hayotning dastlabki kunlarida o‘sish sekinlashib, “fiziologik chiziq” hosil bo‘ladi.

ESLAB QOLING
Bola terisi **yupqa, nozik, tomirlarga boy, so‘rishi yuqori, himoyasi kuchsiz**. Shu sababli unga qat’iy gigiena, harorat rejimi kerak va mazlar ehtiyotkorlik bilan qo‘llanadi (masalan, borat kislotali, gormonli, fenolli malhamlar zaharlanish chaqirishi mumkin).

4.2. Terini tekshirish usullari

Tekshirish **so‘rab-surishtirish, ko‘rik, paypaslash va maxsus sinamalar** orqali amalga oshiriladi.

So‘rab-surishtirish

Rang o‘zgarishi, toshma, qichishish, terlash, shish paydo bo‘lgan vaqt; ularning ovqat, dori, infeksiya, kimyoviy moddalar bilan bog‘liqligi; avval shunga o‘xshash holatlar bo‘lganmi; oilada allergik va teri kasalliklari aniqlanadi.

Ko‘rik

Ko‘rik iloji boricha **kunduzgi tabiiy yorug‘likda**, iliq xonada o‘tkaziladi. Teri **yuqoridan pastga** ketma-ket ko‘riladi: boshning sochli qismi, yuz, bo‘yin, tana, **tabiiy burmalar**, chov va son sohasi, qo‘l va oyoq kaftlari, barmoqlar orasi.

Ko‘rikda baholanadi:

- teri **rangi** va uning bir tekisligi;
- **namligi**;
- **tozaligi** (toshma, qipiqlanish, qashish izlari, qon quyilishlar yo‘qligi);
- teri **qon tomirlari** holati (venoz to‘r);
- teri **butunligi**;
- teri **ortiqlari** — soch va tirnoqlar.

Toshma topilganda quyidagilar aniqlanadi: paydo bo‘lish vaqti; biror omil bilan bog‘liqligi; morfologik turi; o‘lchami (mm, sm); soni (yakka, kam — sanash mumkin, ko‘p — sanab bo‘lmaydi);

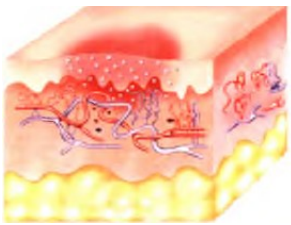
shakli (aylana, oval, yulduzsimon, halqasimon); rangi; joylashuvi (yozuvchi yoki bukuvchi yuzalar, burmalar) va tarqalganligi; teri foni (giperemiyali yoki o‘zgarmagan); toshish bosqichlari va dinamikasi; qoladigan ikkilamchi elementlar (qipiqlanish, pigmentatsiya, po‘stloq).

Terining birlamchi morfologik elementlari

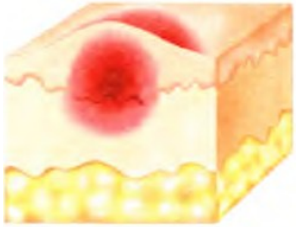
Birlamchi elementlar o‘zgarmagan terida paydo bo‘ladi. Ular **bo‘shliqsiz** (dog‘, papula, do‘mboqcha, tugun, qovariq) va **bo‘shliqli** — seroz, gemorragik yoki yiringli suyuqlik bilan to‘la (pufakcha, pufak, yiringcha) bo‘ladi.

Jadval 4.2. *Terining birlamchi morfologik elementlari*

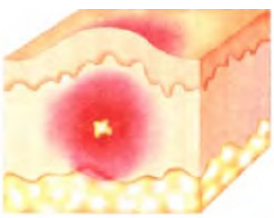
Element	Tavsifi
Dog‘ (macula)	Teri yuzasidan ko‘tarilmaydigan, zichligi o‘zgarmagan, chegaralangan rang o‘zgarishi. Yallig‘lanishli dog‘ derma tomirlari kengayishidan; shisha bilan bosganda (diaskopiya) yo‘qoladi: rozeola — 5 mm gacha (1–2 mm li ko‘p rozeola — mayda nuqtali toshma); makula — 6–20 mm (5–10 mm — mayda dog‘li, >10 mm — yirik dog‘li toshma); eritema — 20–30 mm dan katta qizarish o‘chog‘i. Yallig‘lanishsiz dog‘lar: pigmentli (nevus, sepkil, xloazma, vitiligo), tomir dog‘lari (gemangioma, teleangiektaziya), gemorragik dog‘lar (petexiya — nuqtali, purpura — mayda ko‘p, ekximoz — >20 mm) — bosganda yo‘qolmaydi
Papula (tuguncha)	Bo‘shliqsiz, teri yuzasidan ko‘tarilgan element; epidermis va derma yuza qavatida; chandiqsiz tuzaladi. Miliar — 1–1,5 mm, lentikulyar — 2–3 mm, pilakcha — 1 sm dan katta
Do‘mboqcha (tuberculum)	Chegaralangan qattiq, ko‘tarilgan element, 5–10 mm; dermada yallig‘lanish granulyomasidan hosil bo‘ladi; yara va chandiq qoldirishi mumkin (sil, moxov)
Tugun (nodus)	Dermaning chuqur qavati yoki teri osti yog‘ida joylashgan aylana yoki oval hosila; yallig‘lanish yoki o‘sma natijasi; izsiz tuzalishi, yaraga aylanishi, chandiq yoki atrofiya qoldirishi mumkin
Qovariq (urtica)	So‘rg‘ichsimon qavat shishidan hosil bo‘lgan bo‘shliqsiz, ko‘tarilgan element, 3–4 mm dan katta; qichishadi; o‘tkinchi — bir necha daqiqadan soatgacha saqlanib, izsiz yo‘qoladi (eshakem)
Pufakcha (vesicula)	5 mm gacha bo‘shliqli element, ichida seroz yoki seroz-gemorragik suyuqlik; qurib po‘stloq hosil qiladi yoki yorilib eroziya qoldiradi (suvchechak, gerpes, ekzema)
Pufak (bulla)	0,5 sm dan katta bo‘shliqli element, seroz, gemorragik yoki yiringli suyuqlik bilan to‘la (pemfigus, bullyoz epidermoliz, kuyish)
Yiringcha (pustula)	1–2 mm dan 10 mm gacha yiring bilan to‘la element, atrofida giperemiya halqasi; yuzaki va chuqur bo‘ladi (vezikulopustulyoz, follikulit)



Rasm 4.2. *Dog‘ (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.3. *Papula (Navruzova, Geppe)*



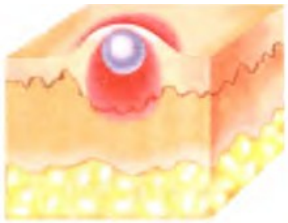
Rasm 4.4. *Do‘mboqcha (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.5. *Tugun (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.6. *Qovariq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.7. *Pufakcha (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.8. *Pufak (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.9. *Yiringcha (Navruzova, Geppe)*

YODLASH USULI
Bo‘shliqsiz elementlarni chuqurlik bo‘yicha tartibda eslang: **“Dog‘ — Papula — Do‘mboq — Tugun”** — teri yuzasidan chuqurga qarab. Bo‘shliqlilar o‘lcham va suyuqlik bo‘yicha: **pufakcha < 5 mm < pufak**, **yiringcha — yiring**.

Ikkilamchi morfologik elementlar

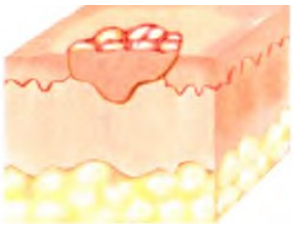
Ikkilamchi elementlar birlamchi elementlar evolyutsiyasi natijasida paydo bo‘ladi va kasallikni retrospektiv tashxislashga yordam beradi.

Jadval 4.3. *Ikkilamchi morfologik elementlar*

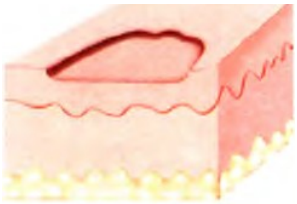
Element	Tavsifi
Tangacha (squama)	Epidermis shox qavatining ko‘chgan plastinkasi; bargsimon (>5 mm), plastinkasimon (1–5 mm), kepaksimon (<1 mm)
Po‘stloq (crusta)	Pufakcha, yiringcha, ho‘l yuza ekssudatining qurishi: seroz — tiniq, yiringli — sariq, qonli — to‘q jigarrang. Ekssudativ diatezli bola yuzidagi po‘stloqlar — qatqaloq
Eroziya	Epidermis chegarasidagi yuza defekt; pufak yoki yiringcha yorilishidan; izsiz tuzaladi
Yara (ulcus)	Epidermis, derma va chuqur to‘qimalarni qamragan defekt; chandiq bilan tuzaladi
Yoriq (fissura)	Chiziqsimon defekt: yuzaki — izsiz, chuqur — og‘riqli, qonaydi, chandiq qoldiradi
Ekskoriatsiya	Qashish izi — chiziqsimon shilinish (qichishishli dermatozlarda)
Lixenifikatsiya	Terining qalinlashuvi, qattiqlashuvi va teri suratining kuchayishi (surunkali yallig‘lanish, atopik dermatit)
Vegetatsiya	Epidermis so‘rg‘ichsimon qavatining o‘sishidan hosil bo‘lgan g‘adir-budur o‘simtalar
Chandiq (cicatrix)	Chuqur defekt o‘rnida biriktiruvchi to‘qima: silliq, atrofik (teri sathidan past), gipertrofik va keloid (avvalgi chegaradan tashqariga o‘sadi)
Ikkilamchi dog‘	Toshmadan keyin qoladigan giper- yoki gipopigmentatsiya (qizamiqdan keyin pigmentatsiya)



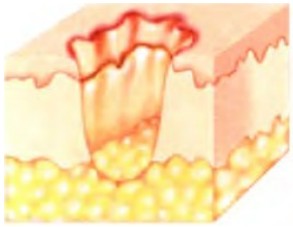
Rasm 4.10. *Tangacha (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.11. *Po‘stloq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.12. *Eroziya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.13. *Yara (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.14. *Yoriq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.15. *Lixenifikatsiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.16. *Vegetatsiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.17. *Chandiq (Navruzova, Geppe)*

DIQQAT
Eroziya izsiz, yara esa chandiq bilan tuzaladi — bu ularni farqlashning asosiy mezoni. Suvchechakdan keyin mayda chandiqlar, sildan keyin notekis chuqur chandiqlar, sifilitik gummadan keyin yulduzsimon chandiqlar qoladi.

Paypaslash (palpatsiya)

Paypaslash yuqoridan pastga, zararlangan o‘choqlar ustida ehtiyotkorlik bilan o‘tkaziladi.

- **Namlik** — tananing simmetrik sohalarini (kaft, tovon, qo‘ltiq osti, chov) kaft bilan silab aniqlanadi. Me’yorda teri biroz yaltiraydi, mo‘’tadil nam.
- **Harorat** — kaftning orqa yuzasi bilan simmetrik sohalarga tegib aniqlanadi; mahalliy harorat ko‘tarilishi yallig‘lanishga xos.
- **Elastiklik** — teri osti yog‘i sust rivojlangan sohada (ko‘krak qafasi oldi, kaft orqasi, tirsak bukilmasi) bosh va ko‘rsatkich barmoq bilan **faqat teridan** burma olinadi. Qo‘yib yuborilgach darhol tekislansa — elastiklik saqlangan; sekin tekislansa — **pasaygan**.



Rasm 4.18. *Teri elastikligini aniqlash (Navruzova, Geppe)*

Maxsus sinamalar

Qon tomir devori holati (mo‘rtligi) uch simptom bilan baholanadi:

1. **Jgut simptomi (Konchalovskiy–Rumpel–Leede).** Yelkaning o‘rta uchdan biriga jgut (yoki tonometr manjeti) shunday qo‘yiladiki, venoz oqim to‘xtasin, lekin bilak arteriyasida puls

saqlansin. **3–5 daqiqadan** keyin tirsak bukilmasi va bilakning ichki yuzasida petexiyalar sanaladi. **5 tadan ortiq petexiya** — patologik (tomir o‘tkazuvchanligi yoki trombotsitlar yetishmovchiligi).

2. **Chimchilash simptomi.** Ko‘krakning old yoki yon yuzasidan ikkala qo‘l barmoqlari bilan (oralig‘i 2–3 mm) burma olinib, qarama-qarshi tomonga siljitiladi; burma sohasida qon quyilish paydo bo‘lsa — musbat.
3. **Bolg‘acha simptomi.** To‘sh suyagiga perkussiya bolg‘achasi bilan og‘riq chaqirmasdan uriladi; terida qon quyilishlar paydo bo‘lsa — musbat.

Dermografizm — teri tomirlari tonusini baholash. Barmoq tirnog‘i yoki shpatel uchi bilan ko‘krak yoki qorin terisiga bir nechta chiziq tortiladi:

- me’yorda **5–20 soniyadan** keyin **oq chiziq** (oq dermografizm — simpatik ta’sir), **1–10 daqiqadan** keyin u **qizil chiziq** bilan almashinadi (parasimpatik ta’sir);
- tez paydo bo‘ladigan, keng, uzoq saqlanadigan **qizil** dermografizm — parasimpatik ustunligi (vagotoniya); **oq**, uzoq saqlanadigan — simpatikotoniya; bo‘rtib chiqadigan — **urtikar** dermografizm (allergik moyillik).



Rasm 4.19. *Dermografizmni chaqirish (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.20. *Qizil dermografizm (Navruzova, Geppe)*

Boshqa usullar: diaskopiya (dog‘ni shisha bilan bosish — yallig‘lanishli dog‘ yo‘qoladi, gemorragik dog‘ yo‘qolmaydi); teri biopsiyasi; surtma, qirindi (zamburug‘, qo‘tir kanalchasi); tuberkulin (**Mantu**) va allergenli teri sinamalari.



Rasm 4.21. *Mantu reaksiyasi: papula va atrofidagi giperemiya (Navruzova, Geppe)*

4.3. Chaqaloqlik davriga xos teri o‘zgarishlari

Jadval 4.4. *Chaqaloqlik davriga xos teri o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Tavsifi
Fiziologik (oddiy) eritema	Tug‘ilgach darhol paydo bo‘ladigan sianotik tusli giperemiya; 1–2-kunda maksimal, so‘ng kamayib, kepaksimon fiziologik qipiqlanish bilan tugaydi (chala tug‘ilganlarda yaqqol)
Toksik eritema	3–5-kunda (ko‘pincha 2–5) paydo bo‘ladigan, pushti hoshiyali papula va pustulalar; 2–3 kunda izsiz yo‘qoladi; umumiy ahvol buzilmaydi
Marmarsimon teri	Tomir tonusi nomukammalligidan; sovuqda kuchayadi
Arlekin sindromi	Yonboshda yotganda tananing yuqori yarmi oq, pastki yarmi qizil; chegarasi o‘rta chiziqdan o‘tadi; yetilmagan chaqaloqlarda
Mongoloid dog‘	Dumg‘aza, dumba, orqada ko‘kimtir-kulrang dog‘; melanotsitlar dermada chuqur joylashgan; yillar davomida yo‘qoladi
Miliya	Burun qanotlari va yuzdagi mayda oq-sarg‘ish tugunchalar — yog‘ bezlari yo‘llari tiqilishi
Fiziologik sariqlik	2–3-kunda paydo bo‘lib, 7–10-kunda yo‘qoladi; glyukuroniltransferaza yetilmaganligi va eritrotsitlarning ko‘p parchalanishi
Terlama (miliariya)	Qizib ketishda ter bezlari yo‘llari tiqilishidan mayda pufakchalar (bo‘yin, burmalar)
Yo‘rgak dermatiti	Nam yo‘rgak va siydik-najas ta’siridan oraliq va son terisining qizarishi
Tug‘ruq o‘smasi, kefalogematoma	Tug‘ruq jarohatlari bilan bog‘liq (1-mavzuga qarang)



Rasm 4.22. *Chaqaloqda yo‘rgak dermatiti (Navruzova, Geppe)*

ESLAB QOLING
Chaqaloq **fiziologik** sariqligi **2–3-kun** paydo bo‘lib, **7–10-kun** yo‘qoladi (chala tug‘ilganlarda 2–3 haftagacha). **1-sutkada** paydo bo‘lgan yoki **2 haftadan uzoq** saqlanadigan sariqlik — doimo **patologik** (gemolitik kasallik, infeksiya, o‘t yo‘llari atreziyasi).

4.4. Teri zararlanishi semiotikasi

Teri rangining o‘zgarishi

Oqarish (rangparlik). Teri, ko‘rinadigan shilliq qavatlar va kon’yunktivaning diffuz oqarishi — **anemiya** belgisi. Rangparlik tomir spazmida ham bo‘ladi: aortal nuqsonlar, gipertonik kriz, kollaps, “oq” isitma, shok. O‘ziga xos tuslar: **mumsimon (alebastr)** — xloroz va buyrak kasalliklari; **tuproqsimon** — xavfli o‘smalar; **“sutli kofe”** — infeksion endokardit.

Giperemiya (qizarish) — periferik tomirlar kengayishi (isitma, qizib ketish, vazodilatatorlar, yallig‘lanish, kuyish, hayajon, jismoniy zo‘riqish) yoki eritrotsitoz (politsitemiya — to‘q qizil-ko‘kimtir tus). Is gazi bilan zaharlanishda teri **och qizil (gilos rang)**. Itsenko–Kushing sindromida yonoqlar qizarishi — **“matrona yuzi”**.



Rasm 4.23. *Tizimli qizil yugurukda yuzdagi “kapalak” eritemasi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.24. *Yuvenil dermatomiozitda yuz va qovoqlar eritemasi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.25. *Ekssudativ-kataral diatezda yonoqlar giperemiyasi va qatqaloq (Navruzova, Geppe)*

Pigmentatsiya buzilishlari:

- **Giperpigmentatsiya** — tug‘ma pigment dog‘lar (nevus), “sutli kofe” dog‘lari (neyrofibromatoz — 6 tadan ortiq, >5 mm), bronza rang (buyrak usti bezi yetishmovchiligi — Addison kasalligi; ishqalanadigan joylarda), qizamiqdan keyingi pigmentatsiya, gemoxromatoz, porfiriya, og‘ir metallar bilan zaharlanish.
- **Gipopigmentatsiya** — albinizm (pigment butunlay yo‘q), **vitiligo** (turli shakldagi oq dog‘lar), kuyish va toshmadan keyingi o‘choqlar. Sklerodermiyada giper- va gipopigmentatsiya o‘choqlari birga uchraydi.



Rasm 4.26. *Tug‘ma ulkan pigmentli nevus (Navruzova, Geppe)*

Sariqlik (ikterus) — bilirubinning to‘qimalarda to‘planishi. Avval **skleralar, yumshoq tanglay, til osti** sarg‘ayadi. Sabablar: gemoliz (chaqaloqlar gemolitik kasalligi, gemolitik anemiyalar), jigar parenximasi zararlanishi (virusli gepatit), o‘t yo‘llari obturatsiyasi, bilirubin almashinuvining irsiy buzilishlari (Jilber, Krigler–Nayyar sindromlari), moddalar almashinuvi kasalliklari (galaktozemiya, tirozinemiya, mukovissidoz). Tuslari: **limon-sariq** — gemolitik; **zarg‘aldoq (to‘q sariq)** — parenximatoz; **yashil-sariq** — mexanik sariqlik.

> **DIQQAT**
> **Karotinli sariqlik** (sabzi, qovoq, mandarin ko‘p iste’mol qilinganda) — faqat **kaft va tovon** sarg‘ayadi, **skleralar va shilliq qavatlar hech qachon sarg‘aymaydi**. Bu haqiqiy sariqlikdan asosiy farq.

Sianoz — teri va shilliq qavatlarning ko‘kimtir tusi; kapillyar qonda **qaytarilgan gemoglobin 50 g/l dan oshganda** paydo bo‘ladi. Avval epidermis yupqa joylarda — lablar, tirnoqlar, quloq yumshog‘i, og‘iz shilliq qavatida ko‘rinadi.

Jadval 4.5. *Sianoz turlari*

Turi	Mexanizmi va sabablari	Klinik farqi
Markaziy (diffuz)	Arterial qon oksigenatsiyasi buziladi: pnevmoniya, atelektaz, bronxial obstruksiya, plevra bo‘shlig‘ida havo yoki suyuqlik, nafas markazi va mushaklari zararlanishi; o‘ng-chap shuntli “ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlari (Fallo tetradasi); metgemoglobinemiya (nitratlar, anilin)	Til va lablar ham ko‘k; qo‘l-oyoqlar issiq; nuqsonlarda kislorod bilan kamaymaydi
Periferik (akrotsianoz)	Periferik qon oqimi sekinlashadi, to‘qimalar kislorodni ko‘proq oladi: yurak yetishmovchiligi, shok, sovuq qotish	Burun uchi, quloq, barmoqlar ko‘k; qo‘l-oyoqlar sovuq; til pushti
Mahalliy	Vena trombozi yoki bosilishi (yuqori kovak vena sindromi — tananing yuqori qismi, bo‘yin, qo‘llar), Reyno sindromi, vegetativ distoniya	Faqat bir soha

ESLAB QOLING
Chaqaloqda fiziologik akrotsianoz (kaft va tovonlar ko‘kimtirligi) dastlabki 1–2 kunda va sovuqda me’yoriy. **Og‘iz atrofi sianozi** (perioral) yig‘lash, emish va yo‘talda kuchaysa — yurak yoki o‘pka patologiyasini istisno qilish kerak.

Teri butunligi, qon tomirlari va qipiqlanish

- **Trofik yaralar** — surunkali qon aylanishi yetishmovchiligi, orqa miya va periferik nerv kasalliklari, arteriyalar trombozi, vaskulitlarda. Uzoq yotgan bemorlarda dumba, dumg‘aza, kuraklar sohasida **yotoq yaralar**.
- **Striyalar** — pushti-binafsha, keng chiziqlar: **Itsenko–Kushing sindromi** va uzoq glyukokortikoid davosi; balog‘atda tez o‘sishda oqimtir ingichka striyalar fiziologik bo‘lishi mumkin.
- **Venoz to‘r kengayishi:** boshning sochli qismida — **gidrotsefaliya**; ko‘krak qafasining yuqorisida va kuraklar orasida — bronx-o‘pka limfa tugunlari kattalashishi; qorin old devorida **“meduza boshi”** — jigar sirrozi (portal gipertenziya).
- **Tomir yulduzchalari** va **“jigar kaftlari”** — surunkali jigar kasalliklari. **Gemangioma** — kapillyarlar o‘sishidan hosil bo‘lgan pushti yoki to‘q qizil dog‘, ba’zan ko‘tarilgan. **Livedo** — to‘rsimon ko‘kimtir naqsh (vaskulitlar, antifosfolipid sindromi).



Rasm 4.27. *Itsenko–Kushing sindromida striyalar (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.28. *Tomir yulduzchalari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.29. *To‘rsimon livedo (Navruzova, Geppe)*

Jadval 4.6. *Qipiqlanish turlari va diagnostik ahamiyati*

Qipiqlanish turi	Qaysi kasalliklarda
Kaft va tovonda bargsimon (yirik plastinkali)	Skarlatina (2-haftada), psevdotuberkulyoz, Kavasaki kasalligi
Kepaksimon (mayda)	Qizamiq (pigmentatsiya bilan), gipotireoz
Quruqlik bilan birga	A, PP gipovitaminozlari, distrofiya, ixtioz
Kaft-tovonda dag‘al, pufakchalardan keyin	Disgidroz

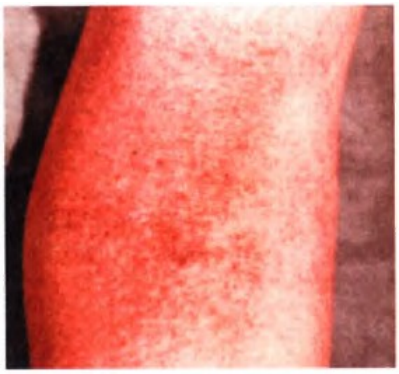
Namlik, harorat, elastiklik o‘zgarishlari

- **Gipergidroz** — qizib ketish, isitma (tushish bosqichi), jismoniy va ruhiy zo‘riqish, **gipoglikemiya**, **tireotoksikoz**, vegetativ distoniya (kaft va qo‘ltiq — o‘smirlarda), **raxitning boshlang‘ich davri** (ensada nordon hidli ter, yostiqqa ishqalanish — ensa kalligi).
- **Quruq teri** — suvsizlanish (gipogidroz), surunkali intoksikatsiya, distrofiya, A va PP gipovitaminozlari, ixtioz, **gipotireoz**.
- **Mahalliy harorat ko‘tarilishi** — teri, mushak, bo‘g‘im yallig‘lanishi; mahalliy pasayishi — tomir spazmi (Reyno sindromi, vegetativ distoniya).
- **Elastiklik pasayishi** — tez suvsizlanish (qusish, diareya), og‘ir distrofiya, surunkali infeksiyalar, gipotireoz.

Toshmaning ayrim kasalliklardagi xususiyatlari

Jadval 4.7. *Bolalar infeksion va boshqa kasalliklarida toshma xususiyatlari*

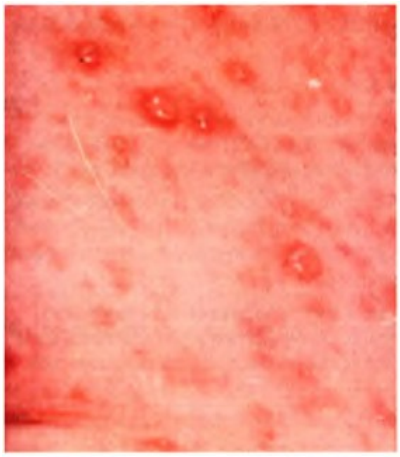
Kasallik	Toshma tavsifi
Skarlatina	Giperemiyali fonda mayda nuqtali toshma, tabiiy burmalarda, qo‘l-oyoq bukuvchi yuzalarida va chovda quyuq; burun-lab uchburchagi oqargan (Filatov uchburchagi); 2-haftadan kaft va tovonda plastinkasimon qipiqlanish
Qizamiq	O‘zgarmagan fonda dog‘li-papulyoz, qo‘shilishga moyil toshma; 3 kun davomida bosqichma-bosqich (yuz → tana → qo‘l-oyoq); oldidan Filatov–Koplik dog‘lari; ketidan pigmentatsiya va kepaksimon qipiqlanish
Qizilcha	Och pushti, mayda dog‘li toshma bir vaqtda paydo bo‘ladi; yozuvchi yuzalar, dumba, orqada; ensa va so‘rg‘ichsimon limfa tugunlari kattalashadi
Suvchechak	Dog‘ → papula → pufakcha → po‘stloq; polimorfizm (bir vaqtda turli bosqichdagi elementlar); boshning sochli qismi va shilliq qavatlarda ham
Meningokokkemiya	Gemorragik, yulduzsimon, markazida nekroz bo‘lgan toshma (oyoqlar, dumba); tez tarqaladi; bosganda yo‘qolmaydi — shoshilinch holat
Trombotsitopenik purpura (Verlgof)	Turli kattalikdagi va rangdagi petexiya va ekximozlar, assimetrik, o‘z-o‘zidan yoki arzimagan jarohatdan
Gemorragik vaskulit (Shenleyn–Genox)	Simmetrik, ko‘tarilgan (paypaslanadigan) papulyoz-gemorragik toshma oyoqlar, dumba, bo‘g‘imlar atrofida
Eshakem	Qichiydigan, noto‘g‘ri shaklli qovariqlar, qo‘shilishga moyil; tez paydo bo‘lib, tez yo‘qoladi



Rasm 4.30. *Skarlatina: mayda nuqtali toshma (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.31. *Qizamiq: dog‘li-papulyoz toshma (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.32. *Suvchechak: vezikulyoz toshma (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.33. *Meningokokkemiya: nekrozli gemorragik toshma (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.34. *Verlgof kasalligi: ekximozlar (Navruzova, Geppe)*



a

Rasm 4.35. *Shenleyn–Genox kasalligi: simmetrik petexial-purpurali toshma (Navruzova, Geppe)*

KLINIK AHAMIYATI

Isitma + bosganda yo‘qolmaydigan gemorragik toshma — meningokokk infeksiyasi deb hisoblanadi, toki boshqa tashxis isbotlanmaguncha. Bunday bolaga kasalxonagacha bosqichda antibiotik (masalan, seftriakson) yuboriladi va shoshilinch yotqiziladi. Toshmani “stakan testi” bilan tekshirish mumkin: shaffof stakanni bosganda dog‘ yo‘qolmasa — gemorragik.

Bolalarda terining asosiy kasalliklari (qisqacha)

- **Chaqaloq piodermiyalari:** vezikulopustulyoz, psevdofurunkulyoz (Figner), chaqaloqlar epidemik pemfigusi, eksfoliativ dermatit (Ritter) — epidermis va derma orasidagi bog‘lanish kuchsizligi sababli pufaklar oson hosil bo‘ladi. **Omfalit** — kindik halqasining qizarishi, infiltratsiyasi, ajralma.
- **Streptodermiya** — impetigo (yiringli pufakchalar, sariq “asal” po‘stloqlar), saramas.
- **Virusli:** gerpes (guruhlangan pufakchalar), yuqumli mollyusk (markazi botiq marvaridsimon papulalar).
- **Zamburug‘li:** trixofitiya, mikrosporiya, kandidoz; **parazitar:** qo‘tir (juft papulo-vezikulalar, kechasi qichishish, barmoqlar orasi), pedikulyoz.

- **Allergik:** seboreyali dermatit, **atopik dermatit** (yonoqlar, bukuvchi yuzalar, qichishish), strofulyus, eshakem, **Kvinke shishi** (lab, qovoq, til, hiqildoq — nafas buzilishi xavfi).
- **Irsiy:** bullyoz epidermoliz (arzimagan jarohatdan pufaklar), ixtioz, enteropatik akrodermatit (rux almashinuvi buzilishi).

Teri ortiqlari o‘zgarishlari

Jadval 4.8. *Tirnoq o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Diagnostik ahamiyati
Koylonixiya (qoshiqsimon tirnoq)	Temir tanqisligi
“Soat oynasi” + “nog‘ora tayoqchalari”	Surunkali gipoksiya: surunkali yiringli o‘pka kasalliklari (bronxoektaziya, mukovissidoz), “ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlari, infeksion endokardit
Angishvona simptomi (nuqtasimon chuqurchalar)	Psoriaz
Leykonixiya (oq dog‘lar)	Jarohat, distrofiya, surunkali kasalliklar
Mo‘rt, sinuvchan tirnoq	Distrofiya, gipovitaminoz, gipotireoz
Paronixiya	Tirnoq atrofi yallig‘lanishi
Onixomikoz	Zamburug‘li zararlanish: xira, sariq, qalin, ko‘chuvchi tirnoq

Jadval 4.9. *Soch o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Diagnostik ahamiyati
Ensada soch to‘kilishi (1-yil)	Raxit (terlash va yostiqqa ishqalanish)
Umumiy alopetsiya	Distrofiya, anemiya, gipovitaminoz, intoksikatsiya, gipotireoz, TQYu, sitostatiklar
O‘choqli alopetsiya, “kesilgan” sochli o‘choqlar	Zamburug‘li zararlanish (mikrosporiya, trixofitiya)
Gipertrixoz, girsutizm	Itsenko–Kushing sindromi, uzoq glyukokortikoid davosi, irsiy
Siyrak, quruq, mo‘rt soch	Gipotireoz, distrofiya, mikroelementlar tanqisligi

Kasallik tarixidan namuna (me’yor): “Teri och pushti, toza, mo‘’tadil nam, iliq, elastikligi saqlangan. Toshma, qon quyilish, qipiqlanish yo‘q. Teri osti venoz to‘ri ko‘rinmaydi. Dermografizm qizil, 10 soniyadan keyin paydo bo‘ladi, 2 daqiqada yo‘qoladi. Jgut, chimchilash simptomlari manfiy. Sochlar yaltiroq, bir tekis o‘sgan; tirnoqlar pushti, silliq.”

4.5. Teri osti yog‘ qavati

Anatomo-fiziologik xususiyatlari

Yog‘ to‘qimasi asosan **oq yog‘** va qisman **qo‘ng‘ir yog‘** dan iborat. Qo‘ng‘ir yog‘ hujayralarida oksidlanish fosforlanishdan ajralgan — energiya ATF ga emas, **issiqlikka** aylanadi (**qisqarishsiz termogenez**).

Jadval 4.10. *Bolalarda yog‘ to‘qimasining xususiyatlari*

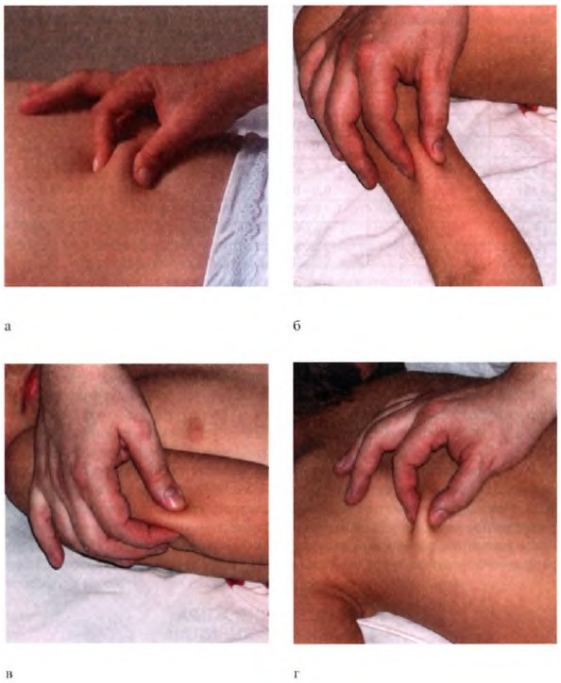
Ko‘rsatkich	Xususiyati
Massasi	Yetilgan chaqaloqda tana massasining ≈16%; 1 yoshda nisbatan ko‘payadi (tana shakli yumaloq, burmalar chuqur); chala tug‘ilganlarda kam
Rivojlanish dinamikasi	Homila ichida 7-oydan jadal to‘planadi; 9 oygacha jadal o‘sadi (yog‘ hujayrasi hajmi 5 barobar ortadi), so‘ng kamayadi; 5 yoshda 2 barobar kamroq; balog‘atda yana ortadi (qizlarda ko‘proq)
Taqsimlanishi	Tug‘ilganda yuz (Bisha yostiqchalari — so‘rishni yengillashtiradi), qo‘l-oyoqlar, ko‘krakda yaxshi; ko‘krak va qorin bo‘shliqlari, qorin orti sohasida juda kam (ichki a’zolar harakatchan — ichak tutilishi, buyrak ptozi xavfi)
Tuzilishi	Yog‘ hujayralari mayda, yadrolari yirik; yoshi bilan hujayra kattalashadi, yadro kichrayadi
Konsistensiyasi	Nisbatan qattiq, erish harorati yuqori — tarkibida palmitin va stearin (to‘yingan) yog‘ kislotalari ko‘p, olein kam. Sovuq qotishda qattiqlashishga moyil (sklerema, skleredema)
Qo‘ng‘ir yog‘	Chaqaloqda tana massasining 1–3%: bo‘yin orqasi, qo‘ltiq osti, kuraklar orasi, qalqonsimon bez va buyraklar atrofi, aorta bo‘ylab. Chaqaloqni 1–2 kunlik yengil sovuqdan himoya qiladi; 1-yilda kamayadi

YODLASH USULI
Yog‘ **to‘planadi: yuz → qo‘l-oyoqlar → tana → qorin**, **yo‘qoladi teskari tartibda: qorin → tana → qo‘l-oyoqlar → yuz**. Shuning uchun gipotrofiyada yuz eng oxirida ozadi (“Bisha yostiqchalari” uzoq saqlanadi).

Tekshirish usullari

Rivojlanish darajasi teri burmasi qalinligi bilan baholanadi. Bosh va ko‘rsatkich barmoqlar bilan **teri va teri osti yog‘i birga** (mushaksiz) burma olinadi. Burma qayerlarda o‘lchanadi:

- **qorinda** — kindik sathida, undan chapga yoki o‘ngga;
- **ko‘krakda** — to‘sh suyagi qirrasida;
- **orqada** — kuraklar ostida;
- **qo‘l-oyoqlarda** — yelkaning orqa yuzasi (triseps ustida), sonning ichki yuzasi;
- **yuzda** — yonoq sohasida.



Rasm 4.36. *Teri osti yog‘ qavatining qalinligini baholash metodikasi: qorinda, ko‘krakda, yelkada va sonda burma olish (Navruzova, Geppe)*

Jadval 4.11. *Qorindagi teri burmasining o‘rtacha qalinligi (A.F. Tur)*

Yosh	Qalinligi, sm
Chaqaloq	0,6
6 oy	1,3
1 yosh	1,5
2–3 yosh	0,8
4–9 yosh	0,7
10–15 yosh	0,8

Aniq ob’ektiv baholash uchun teri burmasi **kaliper** bilan 4 nuqtada — biseps, triseps, kurak ostida va yonbosh suyagi ustida — o‘lchanib, yig‘indisi sentil jadvallari bilan solishtiriladi.

Taqsimlanishi — bir tekismi yoki notekis (yuzda, bo‘yinda, tananing yuqori qismida, qorinda to‘planish). O‘g‘il bolalarda yog‘ nisbatan bir tekis; balog‘atdagi qizlarda qorin, son, dumba, ko‘krakda to‘planadi.

Konsistensiyasi — me’yorda mayda donador, bir tekis, yumshoq; qattiqlashish (sklerema), atrofiya o‘choqlari, tugunlar aniqlanadi.

To‘qimalar turgori — yelka yoki sonning ichki yuzasida (yuqori 1/3) bosh va ko‘rsatkich barmoqlar bilan barcha yumshoq to‘qimalar (teri, yog‘, mushak) qisiladi va **qarshilik** baholanadi: tarang, qarshilik kuchli — turgor qoniqarli; yumshoq, so‘lg‘in — **pasaygan**.

Shishlar — boldirning old yuzasi, to‘piq, to‘sh suyagi, yuz (qovoqlar), bel sohasida barmoq bilan 5–10 soniya bosiladi: **chuqurcha** qolsa — shish (pastoz — yengil). Kichik bolalarda shish teri burmasining chuqurlashuvi, kiyim va noski izlari bilan ham ko‘rinadi.

DIQQAT
Teri **elastikligi** — faqat teri burmasi (tez tekislanish); **turgor** — barcha yumshoq to‘qimalarning qarshiligi; **teri burmasi qalinligi** — yog‘ qavatining rivojlanishi. Bu uchta tushunchani adashtirmang.

Teri osti yog‘ qavati o‘zgarishlari semiotikasi

Yog‘ qavatining yetishmovchiligi. Erta yoshdagi bolalarda — **gipotrofiya** (2-mavzu), kattaroq yoshda — **distrofiya**, o‘ta og‘ir darajasi — **kaxeksiya**. Sabablari: konstitutsional (astenik tip), yetarli bo‘lmagan yoki balanslanmagan ovqatlanish, hazm a’zolari kasalliklari (malabsorbsiya), uzoq intoksikatsiya, surunkali infeksiyalar (sil), gijja invaziyasi, MNS patologiyasi, endokrin kasalliklar (tireotoksikoz, qandli diabet), xavfli o‘smalar.

Ortiqcha to‘planish (semizlik). Tana massasi bo‘yga mos massadan **15% dan ko‘p** oshsa — semizlik (darajalari 2-mavzuda; hozir TMI sentillari bo‘yicha ham baholanadi: **≥95 sentil** yoki JSST bo‘yicha **Z-ball > +2**). Ko‘pincha **4 yoshgacha va 7–11 yosh**da rivojlanadi.

- **Birlamchi (ekzogen-konstitutsional)** — ortiqcha ovqatlanish, kam harakat; yog‘ bir tekis taqsimlangan, bo‘yi yoshiga mos yoki baland.
- **Ikkilamchi** — endokrin (gipotireoz, Itsenko–Kushing, gipogonadizm), gipotalamik (o‘sma, kraniofaringioma, neyroinfeksiyadan keyin), irsiy sindromlar (Prader–Villi, Lorens–Mun–Barde–Bidl, Daun).
- **Itsenko–Kushing sindromida** yog‘ **yuz** (“oysimon yuz”), **bo‘yin orqasi** (“buqa bo‘yni”), tananing yuqori qismi va qorinda to‘planadi, qo‘l-oyoqlar ingichka; pushti-binafsha striyalar, giperemiyali yonoqlar.
- **Paratrofiya** — noto‘g‘ri (uglevodlarga boy) ovqatlanishda: massa ortiqcha, lekin turgor pasaygan, to‘qimalar gidrofil, rangpar.



Rasm 4.37. *Kaxeksiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.38. *Paratrofiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.39. *Itsenko–Kushing sindromi (Navruzova, Geppe)*

Lipodistrofiya (lipoatrofiya) — yog‘ qavatining umumiy (tug‘ma generalizatsiyalangan) yoki qisman yo‘qligi (Barraker–Simons kasalligi — tananing yuqori qismida); **insulin in’eksiyasi joylarida** mahalliy lipoatrofiya. **Lipomatoz** — yog‘ning ortiqcha diffuz yoki o‘smasimon to‘planishi (Madelung, Derkum kasalliklari).

Qattiqlashish:

- **Skleredema** — chala tug‘ilgan va zaif chaqaloqlarda 3–4-kunda teri va teri osti yog‘ining **xamirsimon shishi** bilan birga qattiqlashishi; bosganda **chuqurcha qoladi**; oyoqlar, qorin pastidan boshlanadi.
- **Sklerema** — teri va teri osti yog‘ining **diffuz qattiqlashishi**, bosganda **chuqurcha qolmaydi**, teri burmaga olinmaydi; kaft, tovon va jinsiy a’zolar zararlanmaydi; bola ahvoli og‘ir (sovuq qotish, sepsis), harakatlar cheklangan.
- **Chaqaloqlar teri osti adiponekrozi** — tug‘ruq jarohatidan keyin cheklangan qattiq tugunlar.
- **Sklerodermiya** — teri va teri osti yog‘ining zichlashishi, keyin atrofiyasi; giper- va gipopigmentatsiya o‘choqlari.



Rasm 4.40. *Yuvenil sklerodermiya: pigmentatsiya va atrofiya o‘choqlari (Navruzova, Geppe)*

Shishlar

Shish — to‘qimalar oralig‘ida suyuqlikning to‘planishi. **Tarqalgan shishlar** mexanizmlari: venoz dimlanish (yurak yetishmovchiligi), renin–angiotenzin–aldosteron faollashishi, **gipoproteinemiya** (onkotik bosim pasayishi — nefrotik sindrom, jigar kasalliklari, oqsil tanqisligi, malabsorbsiya, ekssudativ enteropatiya), buyrak filtratsiyasi pasayishi, tomir o‘tkazuvchanligi oshishi (glomerulonefrit, vaskulit). **Mahalliy shishlar:** Kvinke shishi, o‘tkir yallig‘lanish (flegmona, saramas, osteomielit), vena yoki limfa oqimi buzilishi, toksik difteriya (bo‘yin teri osti yog‘i shishi), epidemik parotit (quloq oldi), dermatomiozit (zararlangan mushaklar ustida qattiq shish).

Jadval 4.12. *“Yurak” va “buyrak” shishlarining farqi*

Belgi	Yurak shishi	Buyrak shishi
Joylashuvi (dastlab)	Oyoq kafti, to‘piq, boldir (pastdan yuqoriga)	Yuz, qovoqlar (yuqoridan pastga)
Kun davomida	Kechqurun kuchayadi, uyqudan keyin kamayadi	Ertalab yaqqol
Teri	Sianotik, sovuq, zich	Rangpar, iliq, yumshoq, harakatchan
Birga keluvchi belgilar	Hansirash, jigar kattalashishi, taxikardiya	Siydik o‘zgarishlari (proteinuriya), gipertenziya

Miksedema (gipotireoz) — qattiq, **bosganda chuqurcha qolmaydigan** shish (mukopolisaxaridlar to‘planishi); yuz, boldir old yuzasi, kaft orqasi, o‘mrov usti chuqurchasida.

4.6. Limfatik tizimning anatomo-fiziologik xususiyatlari

Limfatik tizimga **ayrisimon bez (timus), taloq, limfa tugunlari**, aylanib yuruvchi limfotsitlar va shilliq qavatlardagi limfoid to‘plamlar (bodomsimon bezlar, adenoidlar, yonbosh ichakdagi Peyer pilakchalari, chuvalchangsimon o‘simta) kiradi. Timus va suyak ko‘migi — **markaziy**, qolganlari — **periferik** limfoid a’zolar.

Ayrisimon bez (timus)

- Yuqori ko‘ks oralig‘ida, to‘sh suyagi orqasida joylashgan; homila ichi **6-haftadan** 3–4-juft jabra cho‘ntaklaridan rivojlanadi; **boshqa limfoid a’zolardan oldin** shakllanadi.
- Chaqaloqda massasi **10–15 g** (tana massasiga nisbatan eng katta); po‘stloq qavati miya qavatidan ustun.
- Mutlaq massasi **balog‘atgacha (9–12 yosh)** o‘sadi (≈30–40 g), so‘ng **yoshga bog‘liq involyutsiya** boshlanadi — limfoid to‘qima yog‘ bilan almashinadi, lekin bez umrbod saqlanadi.
- Vazifasi — **T-limfotsitlarning differensiatsiyasi** va timus gormonlari (timozin, timopoetin) ishlab chiqarish.
- Noqulay omillar (infeksiya, stress, antibiotiklar, glyukokortikoidlar, sitostatiklar) ta’sirida **aksidental (qaytar) involyutsiya** bo‘lishi mumkin — erta yoshda ikkilamchi immunitet tanqisligiga olib keladi.

Taloq

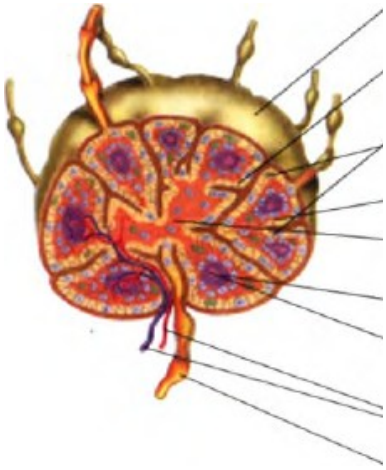
- Qorin bo‘shlig‘ining chap qovurg‘a ostida, IX–XI qovurg‘alar sathida joylashgan; uzun o‘qi X qovurg‘a bo‘ylab orqadan oldinga va pastga yo‘nalgan.
- Tug‘ilganda to‘liq shakllanmagan: trabekula va kapsula sust, shakli yumaloq, bo‘lakli.
- Massasi: chaqaloq — **11 g**, 1 yosh — **26 g**, 12 yosh — **94 g**, kattalar — **150 g** (tana massasining 0,25–0,3% — doimiy).
- Vazifalari: immun (T- va B-limfotsitlar, antitanalar hosil bo‘lishi), eskirgan eritrotsit va trombotsitlarni parchalash, qon deposi; homila davrida qon yaratish.

Jadval 4.13. *Taloq o‘lchamlari yoshga ko‘ra (Kildiyarova)*

Yosh	Uzunligi, sm	Eni, sm
Chaqaloq	5	3
1 yosh	7,8	4,2
8 yosh	8	5
12 yosh	11	6
Kattalar	12	8

Limfa tugunlari

Limfa tugunlari — yirik limfa tomirlari qo‘shilgan joylarda guruh bo‘lib joylashgan oval hosilalar; to‘qima suyuqligi drenaji, infeksiyaga qarshi **to‘siq** va limfotsitlar ko‘payishi joyi. Tugun tashqaridan **kapsula** bilan qoplangan, ichkariga **trabekulalar** kiradi; kapsula ostida **qirg‘oq (marginal) sinusi**, po‘stloq qavatida **follikulalar** (B-zona), parakortikal (T-zona) va **miya moddasi** joylashgan.



Rasm 4.41. *Limfa tugunining tuzilishi: kapsula, trabekula, qirg‘oq sinusi, po‘stloq va miya qavati, follikulalar, olib keluvchi va olib ketuvchi tomirlar (Navruzova, Geppe)*

Jadval 4.14. *Limfa tugunlarining yoshga oid xususiyatlari*

Yosh	Xususiyatlari
Homila	Homila ichi 5–6-haftadan mezenximadan rivojlanadi
Chaqaloq va ko‘krak yoshi	Kapsula juda yupqa, trabekulalar deyarli yo‘q, tugunlar yumshoq, sinuslar keng — to‘siq funksiyasi past, infeksiya generalizatsiyaga moyil; tugunlar qiyin paypaslanadi
1–3 yosh	Biriktiruvchi to‘qima kapsulasi va trabekulalar shakllanadi; tugunlar yaxshi paypaslanadi; yallig‘lanish reaksiyasi — limfadenit rivojlanishi mumkin
7–8 yosh	To‘siq funksiyasi yaxshi rivojlangan — infeksiya tugunlarda ushlanib qoladi
12–14 yosh	Tuzilishi yakunlanadi; balog‘at davrida o‘sish to‘xtaydi, qisman involyutsiya

4.7. Limfatik tizimni tekshirish usullari

So‘rab-surishtirish va ko‘rik

So‘rab-surishtirish: limfa tugunlari kattalashgani, ular ustida qizarish va og‘riq, paydo bo‘lish vaqti, ehtimoliy sabablar (yaqinda o‘tkazilgan angina, teri infeksiyasi, mushuk tirnashi, emlash, sil bilan kontakt), birga keluvchi belgilar — isitma, terlash (ayniqsa tungi), ozish, holsizlik, qichishish, suyak og‘rig‘i, qon ketish.

Ko‘rik: sezilarli kattalashgan tugunlar (bo‘yin konfiguratsiyasi o‘zgarishi), ular ustida teri giperemiyasi, shish, oqma yaralar va chandiqlar; bodomsimon bezlar holati.

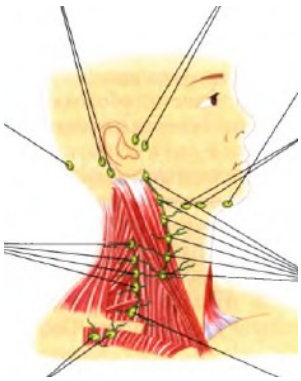
Limfa tugunlarini paypaslash

Paypaslash **ikkala qo‘lning** II–IV barmoqlari uchlari bilan, **simmetrik** sohalarda bir vaqtda, sirpanuvchi aylana harakatlar bilan, tugunni qattiq asosga (suyakka) bosib bajariladi. **Tartibi — yuqoridan pastga:**

Jadval 4.15. *Periferik limfa tugunlari guruhlari: joylashuvi, limfa yig‘iladigan soha va paypaslash*

Guruh	Joylashuvi va limfa yig‘adigan soha	Paypaslash usuli; me’yorda
Ensa	Ensa suyagi do‘ngligi sohasida; boshning sochli qismi, bo‘yin orqasi	Bolaning boshi oldinga egiladi; ikkala qo‘l ensaga qo‘yilib, ensa suyagi yuzasi

Guruh	Joylashuvi va limfa yig‘adigan soha	Paypaslash usuli; me’yorda
		paypaslanadi; ko‘pincha paypaslanmaydi
Quloq oldi	Quloq oldi bezi sohasida; yuz terisi, ko‘z, quloq	Quloq oldida, yonoq ravog‘i ostida; me’yorda paypaslanmaydi
So‘rg‘ichsimon (quloq orqasi)	So‘rg‘ichsimon o‘siq ustida; quloq suprasi, boshning sochli qismi	O‘siq sohasi paypaslanadi; me’yorda paypaslanmaydi
Jag‘ osti	Pastki jag‘ shoxlari ostida; yuz terisi, milklar, og‘iz	Bosh biroz pastga egiladi; barmoqlar jag‘ ostiga qo‘yilib, jag‘ qirrasiga bosiladi; yakka, no‘xatdan kichik bo‘lishi mumkin
Iyak osti	Iyak ostida o‘rta chiziqda; pastki lab, og‘iz tubi, tishlar	Bir qo‘l bilan iyak osti o‘rta chizig‘i bo‘ylab; me’yorda paypaslanmaydi
Bo‘yin oldi (va tonzillyar)	To‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushakning oldida (yuqori bo‘yin uchburchagi); bodomsimon bezlar, halqum, burun, og‘iz	Mushakning old qirrasi bo‘ylab barmoqlar yurgiziladi; tonzillyar — jag‘ burchagi orqasida; yakka paypaslanadi
Bo‘yin orqa	To‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak orqasida, trapetsiyasimon mushak oldida; bo‘yin terisi, hiqildoq	Mushakning orqa qirrasi bo‘ylab; yakka paypaslanishi mumkin
O‘mrov usti	O‘mrov usti chuqurchasida; ko‘krak qafasi yuqori qismi, plevra, o‘pka cho‘qqisi	Chuqurchaga barmoq botirib; me’yorda paypaslanmaydi
O‘mrov osti	O‘mrov osti chuqurchasida; ko‘krak terisi, plevra	Shu usulda; me’yorda paypaslanmaydi
Qo‘ltiq osti	Qo‘ltiq chuqurchasida; qo‘l terisi (III–V barmoqlar va kaft ichki yuzasidan tashqari)	Bola qo‘lini yon tomonga ko‘taradi, barmoqlar qo‘ltiq chuqurligiga kiritiladi, so‘ng qo‘l tushiriladi va devor bo‘ylab pastga sirpanadi; me’yorda paypaslanadi
Torakal	Katta ko‘krak mushagi pastki qirrasi ostida, oldingi qo‘ltiq chizig‘idan ichkarida; ko‘krak terisi, parietal plevra, sut bezlari	Shu sohada; me’yorda paypaslanmaydi
Tirsak (kubital)	Ikki boshli mushak egatchasida; III–V barmoqlar, kaft ichki yuzasi	Qo‘l tirsakda to‘g‘ri burchak ostida bukiladi, bir qo‘l bilan bilak ushlanib, ikkinchisi bilan egatcha bo‘ylab; me’yorda paypaslanmaydi
Chov	Chov boylami bo‘ylab; oyoqlar, qorinning pastki qismi, dumba, oraliq, jinsiy a’zolar, anus	Boylam bo‘ylab va unga perpendikulyar; me’yorda paypaslanadi
Tizza osti (taqim)	Tizza osti chuqurchasida; oyoq kafti	Oyoq tizzada bukilgan holda; me’yorda paypaslanmaydi



Rasm 4.42. *Bo‘yin limfa tugunlari guruhlari (Navruzova, Geppe)*



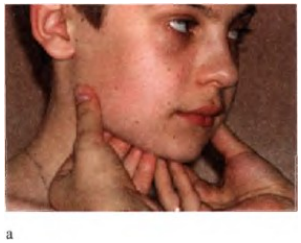
Rasm 4.43. *Ensa tugunlarini paypaslash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.44. *Quloq oldi tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.45. *So‘rg‘ichsimon tugunlar (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.46. *Jag‘ osti tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.47. *Iyak osti tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.48. *Bo‘yin oldi tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.49. *Bo‘yin orqa tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.50. *O‘mrov usti tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.51. *O‘mrov osti tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.52. *Qo‘ltiq osti tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.53. *Torakal tugunlar (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.54. *Tirsak (kubital) tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.55. *Chov tugunlari (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.56. *Tizza osti tugunlari (Navruzova, Geppe)*

Limfa tugunlarini tavsiflash mezonlari

Har bir paypaslangan guruh uchun quyidagilar ko‘rsatiladi:

1. **Joylashuvi** (guruh) va **simmetrikligi**.
2. **Soni: yakka** — guruhda 3 tagacha; **ko‘p** — 3 tadan ortiq.

3. **O‘lchami** — mm yoki sm da, yoki taqqoslash bilan. Me’yorda **0,3–0,5 sm** gacha (Kildiyarova bo‘yicha 0,5–1 sm gacha).
4. **Konsistensiyasi:** me’yorda **yumshoq-elastik**; patologiyada zich, qattiq (“toshcha”) yoki yumshagan (flyuktuatsiya — yiringlash).
5. **Harakatchanligi:** me’yorda harakatchan; patologiyada kam harakatchan, harakatsiz.
6. **Atrof to‘qimalar va o‘zaro bog‘liqligi:** me’yorda bir-biri va teri bilan bitishmagan; patologiyada **“paket”** (konglomerat) hosil qiladi.
7. **Og‘riq:** me’yorda og‘riqsiz.
8. **Ustidagi teri:** me’yorda o‘zgarmagan; yallig‘lanishda giperemiya, issiq, shish, oqma.

Jadval 4.16. *Limfa tugunlari o‘lchamining 6 darajasi*

Daraja	Taqqoslash	Taxminiy o‘lcham
I	Tariq doni	1–2 mm
II	Sariq no‘xat (mosh)	3–4 mm
III	No‘xat	5–6 mm
IV	Loviya	8–10 mm
V	O‘rmon yong‘og‘i	15–20 mm
VI	Kaptar tuxumi	25–30 mm

ESLAB QOLING
Sog‘lom bolada **3 tadan ortiq bo‘lmagan guruh** paypaslanadi — ular odatda **jag‘ osti, bo‘yin, qo‘ltiq osti va chov** guruhlari orasidan bo‘ladi: yakka, no‘xatdan katta emas, yumshoq-elastik, harakatchan, og‘riqsiz. **Iyak osti, o‘mrov usti va osti, torakal, kubital va tizza osti** tugunlari me’yorda **paypaslanmaydi**.

YODLASH USULI
Me’yorda paypaslanmaydigan guruhlar: **“I-O‘-O‘-T-K-T”** — **I**yak osti, **O‘**mrov usti, **O‘**mrov osti, **T**orakal, **K**ubital, **T**izza osti.

Taloqni tekshirish

Paypaslash — N.D. Strajesko bo‘yicha sirpanuvchi chuqur paypaslash:

1. Bola chalqancha yotadi, oyoqlari tizzada biroz bukilgan, qo‘llari tana bo‘ylab; shifokor bolaning o‘ng tomonida o‘tiradi.
2. Shifokor **chap qo‘lini** bolaning ko‘krak qafasining chap yarmiga, VII–X qovurg‘alar sohasiga qo‘yib, uni biroz qisadi (nafas harakatini cheklaydi).
3. **O‘ng qo‘l** barmoqlari bir oz bukilgan holda chap qovurg‘a ravog‘iga perpendikulyar, uning ostiga — **pastdan boshlab** (kattalashgan taloqni o‘tkazib yubormaslik uchun kindik sathidan) qo‘yiladi.
4. Bola chiqargan nafas vaqtida barmoqlar bilan teri burmasi hosil qilinib, qorin bo‘shlig‘iga chuqur botiriladi; **chuqur nafas olganda** pastga tushayotgan taloq qutbi barmoqlarga uriladi.
5. Natija bo‘lmasa, barmoqlar yuqoriga siljitilib takrorlanadi. Chalqancha holatda aniqlanmasa — **o‘ng yonboshga** yotqizib (o‘ng oyog‘i uzatilgan, chap oyog‘i tizza va son bo‘g‘imida bukilgan) paypaslanadi — qorin mushaklari bo‘shashadi va taloq oldinga siljiydi.

Sog‘lom bolada taloq paypaslanmaydi (old qirrasi qovurg‘a ravog‘iga 3–4 sm yetmaydi). Paypaslanishi — uning **1,5–2 barobar kattalashganidan** dalolat beradi. Aniqlanganda: qovurg‘a ravog‘idan chiqib turish masofasi (sm), qirrasi (o‘tkir/to‘mtoq, kertiklar), konsistensiyasi (yumshoq, zich, qattiq), yuzasi, harakatchanligi va og‘riqliligi baholanadi.

> **DIQQAT**
> Chaqaloq va ko‘krak yoshidagi bolalarda taloq qutbi qovurg‘a ravog‘i ostida **1 sm gacha** paypaslanishi mumkin (qorin pressi bo‘sh, a’zo nisbatan katta). Kattaroq bolalarda paypaslanadigan taloq doimo **patologik**.

Perkussiya — tinch (sokin) perkussiya (taloq timpanik tovush beruvchi ichak va oshqozon bilan chegaradosh):

1. Bola **o‘ng yonboshida** yoki tik turgan holatda; chap qo‘li boshida.
2. **Uzunligini aniqlash:** barmoq-plessimetr X qovurg‘a bo‘ylab, unga parallel qo‘yiladi. **Oldingi chegara** — qovurg‘a ravog‘idan X qovurg‘a bo‘ylab orqaga perkussiya qilinadi; bo‘g‘iq tovush paydo bo‘lgan joyda (ochiq tovushga qaragan qirra bo‘yicha) belgi qo‘yiladi. **Orqa chegara** — orqa qo‘ltiq chizig‘idan X qovurg‘a bo‘ylab oldinga perkussiya qilinadi. Ikki nuqta orasidagi masofa — taloq **uzunligi**.
3. **Enini aniqlash:** uzunlik o‘rtasidan X qovurg‘aga perpendikulyar chiziq o‘tkaziladi; plessimetr X qovurg‘aga parallel holda **yuqoridan** (ikki qovurg‘a oralig‘i yuqoridan) va **pastdan** (qovurg‘a ravog‘idan) taloq markaziga qarab perkussiya qilinadi. Chegaralar ochiq tovush tomonidagi qirra bo‘yicha belgilanadi.

Jadval 4.17. *Taloqning perkutor o‘lchamlari (sm)*

O‘lchov	Maktabgacha yosh	Maktab yoshi	O‘smirlar
Uzunligi	3–4	5–7	6–8
Eni	2–3	3–5	4–6

> **ESLAB QOLING**
> Perkussiya qoidasi: **ochiq (aniq) tovushdan bo‘g‘iq tovush tomonga** perkussiya qilinadi, chegara esa barmoqning **ochiq tovush tomonidagi qirrasi** bo‘yicha belgilanadi. Taloq — **tinch perkussiya**, chunki atrofida timpanit beradigan bo‘shliqli a’zolar bor.

Ayrisimon bez (timus) perkussiyasi

Erta yoshdagi bolalarda **timomegaliya**ni aniqlash uchun bajariladi:

1. Bola chalqancha yotadi yoki o‘tiradi.
2. **Tinch to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki barmoq-barmoq** perkussiya bilan **I va II qovurg‘a oraliqlarida** to‘sh suyagi dastasidan o‘ngga va chapga, shuningdek o‘rta o‘mrov chizig‘idan to‘sh suyagiga qarab perkussiya qilinadi (barmoq-plessimetr to‘sh qirrasiga parallel).
3. **Me’yorda** to‘sh suyagi chegarasidan tashqarida bo‘g‘iqlik **yo‘q** (yoki faqat to‘sh qirrasigacha).
4. To‘sh suyagi qirrasidan tashqarida o‘ngda va chapda bo‘g‘iqlik (tomir tutami sohasining kengayishi) — **timus kattalashishi**ga shubha. Tasdiqlash — **ko‘krak qafasi rentgenografiyasi** va **UTT**.

Jadval 4.18. *Limfatik tizimni qo‘shimcha tekshirish usullari*

Usul	Maqsadi
Umumiy qon tahlili	Leykotsitoz/leykopeniya, limfotsitoz, atipik mononuklearlar (mononukleoz), blastlar (leykoz), sitopeniyalar
UTT (periferik va qorin bo‘shlig‘i tugunlari, taloq, timus)	O‘lcham, tuzilish, yallig‘lanish o‘choqlari, kistalar
Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi	Timus holati, ko‘ks oralig‘i va o‘pka ildizi limfa tugunlari
KT, MRT	Ko‘ks oralig‘i va qorin orti tugunlari (limfoma bosqichi)
Limfa tugunini punksiya qilish (sitologiya) va biopsiya (gistologiya)	Limfoma, sil, metastaz tashxisi
Serologik va PZR tekshiruvlar	EBV, SMV, toksoplazma, OIV, bartonella
Tuberkulin sinamasi, Diaskintest	Sil
Risinoskopiya (old va orqa)	Adenoidlar, halqum limfoid to‘qimasi

4.8. Limfatik tizim zararlanishi semiotikasi

Limfadenopatiya

Limfadenopatiya — limfa tugunlarining kattalashishi (yallig‘lanishli va yallig‘lanishsiz). **Limfadenit** — tugunning yallig‘lanishi: kattalashgan, **og‘riqli**, ustidagi teri qizargan, issiq, shishgan; yiringlaganda **flyuktuatsiya**. **Mikropoliadeniya** — ko‘p guruhdagi mayda (3–5 mm), zich, harakatchan, og‘riqsiz tugunlar (surunkali intoksikatsiya, limfatik diatez).

Mahalliy (regionar) limfadenopatiya — tugun limfa yig‘adigan sohadagi jarayon: infeksiyalangan yara, furunkul, follikulit, piodermiya, tish kariesi, stomatit.

- **Bo‘yin tugunlari:** angina, tonzillit, skarlatina, difteriya, adenoidit; sil (zich, og‘riqsiz “paket”, teri bilan bitishgan, **kazeoz yemirilish va oqma**, so‘ng notekis **“yulduzsimon” chandiqlar**); limfogranulematozning boshlang‘ich bosqichi (zich-elastik, o‘zaro bitishgan konglomeratlar — **“kartoshka to‘la qop”**, og‘riqsiz); limfosarkoma (juda qattiq, og‘riqsiz, tez kattalashadi).
- **Ensa va so‘rg‘ichsimon: qizilcha** (toshmadan oldin!), boshning sochli qismi infeksiyalari, pedikulyoz.
- **Quloq oldi:** epidemik parotit, kon’yunktivit.
- **Qo‘ltiq osti va kubital: “mushuk tirnashi” kasalligi** (bartonelloz — qo‘l jarohati), qo‘l va panja infeksiyalari, BSJ emlash asorati (chap qo‘ltiq).
- **O‘mrov usti** tugunlarining kattalashishi — doimo jiddiy belgi (limfoma, ko‘ks oralig‘i va qorin bo‘shlig‘i o‘smalari).

Tarqalgan (generalizatsiyalangan) limfadenopatiya — 2 va undan ortiq qo‘shni bo‘lmagan guruh kattalashishi.

Jadval 4.19. *Tarqalgan limfadenopatiya sabablari*

Guruh	Kasalliklar va tugunlar xususiyati
O‘tkir infeksiyalar	Infeksion mononukleoz (barcha guruhlar, ayniqsa bo‘yin — bo‘yin

Guruh	Kasalliklar va tugunlar xususiyati
	konfiguratsiyasi o‘zgaradi, “paket”; taloq kattalashadi, atipik mononuklearlar); qizilcha (ensa, so‘rg‘ichsimon); qizamiq (bo‘yin, ensa); adenovirus va paragripp (bo‘yin, ensa — biroz); iyersinioz, psevdotuberkulyoz
Surunkali infeksiyalar	Toksoplazmoz (yaqqol kattalashish, yong‘oqdek, og‘riqsiz); surunkali sil intoksikatsiyasi (barcha guruhlarda ko‘p, mayda, qattiq “toshchalar”); bruselyoz (1–1,5 sm, taloq kattalashishi bilan); OIV/OITS (erta belgi, 2–3 sm gacha)
Qon va o‘sma kasalliklari	O‘tkir leykoz (barcha guruhlar, gepatosplenomegaliya, anemiya, gemorragik sindrom, suyak og‘rig‘i); limfogranulematoz (Xodjkin limfomasi); noxodjkin limfomalari; neyroblastoma metastazlari
Autoimmun va boshqa	Biriktiruvchi to‘qimaning diffuz kasalliklari (TQYu), yuvenil revmatoid artritning tizimli shakli (Still), zardob kasalligi, dori reaksiyalari, limfatiko-gipoplastik diatez

KLINIK AHAMIYATI
“Xavotirli” limfadenopatiya belgilari (biopsiya yoki onkogematolog maslahati kerak): tugun **>2 sm** va 4–6 hafta davomida kichraymaydi; **o‘mrov usti** joylashuvi; **qattiq, harakatsiz**, o‘zaro bitishgan konglomerat; **umumiy belgilar** — uzoq isitma, tungi terlash, ozish (B-simptomlar), gepatosplenomegaliya, qonda sitopeniya yoki blastlar.

Splenomegaliya

Splenomegaliya — taloqning turg‘un kattalashishi. **Birlamchi** — taloqning o‘z kasalliklari (kista, o‘sma, tug‘ma anomaliyalar) — kam uchraydi. **Ikkilamchi** — ko‘pincha:

- **infeksiyalar** — infeksion mononukleoz, sepsis, bakterial endokardit, bezgak, leyshmanioz, sil, bruselyoz, virusli gepatit, tug‘ma infeksiyalar (SMV, toksoplazmoz, qizilcha);
- **gemolitik anemiyalar** (“ishchi” gipertrofiya) — mikrosferotsitoz, talassemiya, chaqaloqlar gemolitik kasalligi;
- **jigar kasalliklari va portal gipertenziya** — jigar sirrozi, surunkali gepatit, darvoza venasi trombozi (kindik venasi kateterizatsiyasidan keyin);
- **o‘sma va infiltrativ jarayonlar** — leykozlar, limfomalar, gistiotsitoz, to‘planish kasalliklari (Goshe, Niman–Pik);
- **autoimmun** — TQYu, yuvenil artritning tizimli shakli.

Giperspleniz m — taloq kattalashishi bilan birga qon hujayralarining ortiqcha parchalanishi: **splenomegaliya + anemiya + leykopeniya (neytropeniya) + trombotsitopeniya + suyak ko‘migining kompensator giperplaziyasi**. Portal gipertenziya bilan kechuvchi barcha kasalliklarda kuzatiladi.

YODLASH USULI
Splenomegaliya sabablari — **“IGOJA”**: **I**nfeksiya, **G**emoliz, **O**’sma (leykoz, limfoma), **J**igar (portal gipertenziya), **A**utoimmun va to‘planish kasalliklari.

Limfatiko-gipoplastik diatez

Limfatiko-gipoplastik diatez — limfoid to‘qimaning **tarqalgan giperplaziyasi**, endokrin tizim (buyrak usti bezi) funksiyasi pasayishi va moslashuvchanlik kamayishi bilan kechuvchi konstitutsiya anomaliyasi. Belgilari ilk oylardan (ayniqsa timomegaliyada) bo‘lishi mumkin, lekin ko‘pincha **2–5 yoshda** yaqqol.

Belgilari:

- **timomegaliya** (perkussiyada tomir tutami sohasi kengayishi, rentgenda timus soyasi kattalashishi);
- tarqalgan **limfadenopatiya**, **adenoidlar** va bodomsimon bezlar giperplaziyasi;
- **gepatosplenomegaliya**;
- tashqi ko‘rinish: **pastoz**, rangpar, bo‘shang, mushak tonusi past, yog‘ qavati yaxshi lekin turgor pasaygan, qo‘l-oyoqlari uzun (nomutanosib tana tuzilishi);
- qonda — mo‘’tadil **leykotsitoz va limfotsitoz**, neytropeniya; arterial gipotenziya;
- tez-tez O‘RVI, stressga (infeksiya, jarrohlik, narkoz, emlash) moslashuv pasayishi — buyrak usti bezi yetishmovchiligi tufayli **to‘satdan o‘lim xavfi**;
- kattalashgan timus erta yoshda **nafas buzilishi** (hansirash, stridor, apnoe) va qizilo‘ngach bosilishiga olib kelishi mumkin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Timomegaliyali bolada narkoz, jarrohlik, og‘ir infeksiya oldidan pediatr va anesteziolog ogohlantiriladi — buyrak usti bezi yetishmovchiligi xavfi sababli glyukokortikoid tayyor turishi kerak.

4.9. Klinik qism

Toshmali bola — tashxisiy yondashuv

Toshmali bolani ko‘rikdan o‘tkazishda uch savolga javob izlanadi:

1. **Element qanday?** (dog‘, papula, pufakcha, gemorragik) — diaskopiya bilan tekshiriladi.
2. **Qanday tartibda va qayerda toshgan?** (bosqichma-bosqich — qizamiq; bir vaqtda — qizilcha, skarlatina; polimorf — suvchechak; burmalarda quyuq — skarlatina; simmetrik oyoqlarda — Shenleyn–Genox).
3. **Umumiy ahvol va qo‘shimcha belgilar qanday?** (isitma, limfa tugunlari, shilliq qavatlar, meningeal belgilar).



б

Rasm 4.57. *Shenleyn–Genox kasalligi: oyoqlarda simmetrik purpura (Navruzova, Geppe)*



Rasm 4.58. *Meningokokkemiya (Navruzova, Geppe)*

KLINIK AHAMIYATI

Gemorragik toshma tavsifi: **trombotsitopeniyada** (Verlgof) — petexiya va ekximozlar **assimetrik, “leopard terisi”**, shilliq qavatlardan qon ketish; **vaskulitda** (Shenleyn–Genox) — **simmetrik, paypaslanadigan** papulyoz-gemorragik toshma, ko‘pincha bo‘g‘im va qorin og‘rig‘i bilan; trombotsitlar me’yorda; **meningokokkemiyada** — yulduzsimon, nekrozli, isitma va intoksikatsiya fonida.

Suvsizlanishni teri belgilari bo‘yicha baholash

JSST (IMCI) bo‘yicha **teri burmasining tekislanishi** suvsizlanishning muhim belgisi: qorin terisi kindik bilan qorin yon tomoni o‘rtasida bosh va ko‘rsatkich barmoq bilan vertikal yo‘nalishda burmaga olinib qo‘yib yuboriladi. **Sekin (2 soniyadan kam)** tekislansa — **o‘rtacha**, **juda sekin (≥2 soniya)** — **og‘ir** suvsizlanish belgisi (boshqa belgilar bilan birga baholanadi: holat, ko‘zlar, chanqoq).

Limfadenopatiyali bola — algoritm

1. Mahalliy yoki tarqalgan ekanini aniqlash (barcha guruhlarni paypaslash!).
2. Mahalliy bo‘lsa — limfa yig‘iladigan sohani diqqat bilan ko‘rish (bodomsimon bezlar, tishlar, teri, tirnashlar).
3. Tugun xususiyatlari: og‘riqli, issiq, qizargan — **yallig‘lanish**; zich, og‘riqsiz, bitishgan — **sil, o‘sma**.
4. Taloq va jigarni tekshirish.
5. Umumiy qon tahlili — birinchi tekshiruv; keyin yo‘naltirilgan tekshiruvlar.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Teri va uning ortiqlarini ko‘rikdan o‘tkazish

1. Xona iliq, kunduzgi yorug‘lik; qo‘llarni yuvish va isitish; bola bilan muloqot, onadan rozilik olish.
2. Bolani bosqichma-bosqich yechintirish.
3. Terini yuqoridan pastga ko‘rish: bosh, yuz, bo‘yin, tana, qo‘l-oyoqlar, burmalar, kaft va tovonlar, barmoqlar orasi, oraliq.
4. Rang, namlik, tozalik, venoz to‘r, butunlik baholanadi.

5. Toshma bo‘lsa — barcha mezonlar bo‘yicha tavsiflash; diaskopiya bilan tekshirish.
6. Soch va tirnoqlarni ko‘rish.
7. Natijani kasallik tarixiga yozish.

2-ko‘nikma. Terini paypaslash va maxsus sinamalar

1. Namlikni kaft bilan simmetrik sohalarni silab aniqlash.
2. Haroratni kaft orqasi bilan aniqlash.
3. Elastiklik — ko‘krak qafasi oldi yoki kaft orqasida teri burmasini olib, tekislanish tezligini baholash.
4. **Jgut simptomi:** tonometr manjetini yelkaga qo‘yish, bosimni sistolik va diastolik o‘rtasiga (yoki venoz oqim to‘xtab, puls saqlanadigan darajaga) ko‘tarish, 3–5 daqiqa ushlash; tirsak bukilmasi sohasidagi (diametri 2,5 sm doira ichida) petexiyalarni sanash; **>5 ta — musbat**.
5. **Chimchilash simptomi:** o‘mrov osti sohasida burma olib siljitish; qon quyilishni baholash.
6. **Dermografizm:** shpatel bilan ko‘krak terisida chiziqlar tortish; paydo bo‘lish vaqti, rangi, kengligi va yo‘qolish vaqtini qayd etish.

3-ko‘nikma. Teri osti yog‘ qavati va turgorni baholash

1. Qorin (kindik sathida), ko‘krak, kurak osti, yelka orqasi, son ichki yuzasi va yuzda teri-yog‘ burmasini olish; qalinlikni (kaliper yoki chizg‘ich bilan) o‘lchash.
2. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish; taqsimlanishni (bir tekis/notekis) baholash.
3. Konsistensiya — paypaslab (yumshoq, mayda donador, qattiqlashish o‘choqlari).
4. Turgor — son ichki yuzasida barcha yumshoq to‘qimalarni qisib, qarshilikni baholash.
5. Shishlarni aniqlash: to‘sh, boldir old yuzasi, to‘piq, bel sohasini 5–10 soniya bosish.
6. Xulosa: “Teri osti yog‘ qavati yetarli (yetarli emas / ortiqcha) rivojlangan, bir tekis taqsimlangan, konsistensiyasi yumshoq-elastik, turgor saqlangan, shish yo‘q”.

4-ko‘nikma. Periferik limfa tugunlarini paypaslash

1. Bola o‘tirgan yoki tik turgan holda, shifokor oldida yoki orqasida.
2. Ikkala qo‘lning barmoq uchlari bilan simmetrik, yengil aylana harakatlar qilib, tugunlarni suyak asosiga bosib paypaslash.
3. Tartib: ensa → quloq oldi → so‘rg‘ichsimon → jag‘ osti → iyak osti → bo‘yin oldi va tonzillyar → bo‘yin orqa → o‘mrov usti → o‘mrov osti → qo‘ltiq osti → torakal → kubital → chov → tizza osti.
4. Har bir guruh uchun: soni, o‘lchami, konsistensiyasi, harakatchanligi, bitishganligi, og‘riqliligi, ustidagi teri holati.
5. Xulosa: me’yor / mikropoliadeniya / regionar yoki tarqalgan limfadenopatiya / limfadenit.

5-ko‘nikma. Taloqni paypaslash va perkussiya qilish

1. Bola chalqancha, oyoqlari biroz bukilgan; shifokor o‘ng tomonda.
2. Chap qo‘l ko‘krak qafasining chap pastki qismini fiksatsiya qiladi; o‘ng qo‘l barmoqlari kindik sathidan boshlab chap qovurg‘a ravog‘iga qarab, nafas chiqarishda chuqurlashtiriladi, chuqur nafas olishda taloq qutbi qidiriladi.
3. Topilmasa — o‘ng yonboshda (chap oyog‘i bukilgan) takrorlash.
4. Topilganda: qovurg‘a ravog‘idan chiqish masofasi, konsistensiya, qirra, og‘riq baholanadi.

5. Perkussiya: o‘ng yonboshda, tinch perkussiya bilan X qovurg‘a bo‘ylab oldingi va orqa chegaralarni (uzunlik), so‘ng perpendikulyar chiziq bo‘yicha yuqori va pastki chegaralarni (en) aniqlash; yosh me’yori bilan solishtirish.

6-ko‘nikma. Ayrisimon bez perkussiyasi

1. Bola chalqancha yoki o‘tirgan holatda.
2. I va II qovurg‘a oraliqlarida o‘rta o‘mrov chizig‘idan to‘sh suyagiga qarab, barmoq-plessimetr to‘sh qirrasiga parallel holda **tinch** perkussiya.
3. Bo‘g‘iqlik chegarasini ochiq tovush tomonidagi qirra bo‘yicha belgilash.
4. Me’yorda bo‘g‘iqlik to‘sh qirrasidan tashqariga chiqmaydi; chiqsa — timomegaliyaga shubha, rentgenologik tasdiqlash.

Nazorat savollari

1. Bolalar terisining tuzilish xususiyatlarini ayting. Nima uchun chaqaloqlarda pufakli kasalliklar ko‘p uchraydi?
2. Bolalar terisining himoya, rezorbsion, termoregulyator va sintetik vazifalari qanday xususiyatlarga ega?
3. Yog‘ va ter bezlari, soch va tirnoqlarning yoshga oid xususiyatlari qanday?
4. Terini ko‘rikdan o‘tkazish tartibi va baholanadigan ko‘rsatkichlarni ayting.
5. Birlamchi bo‘shliqsiz va bo‘shliqli morfologik elementlarni sanang va tavsiflang.
6. Ikkilamchi morfologik elementlar qanday? Eroziya yaradan qanday farq qiladi?
7. Jgut, chimchilash va bolg‘acha simptomlari qanday tekshiriladi va nimani ko‘rsatadi?
8. Dermografizm qanday tekshiriladi va qanday baholanadi?
9. Chaqaloqlik davriga xos teri o‘zgarishlarini ayting.
10. Sianoz turlari va ularning farqlari qanday? Karotinli sariqlik haqiqiy sariqlikdan nimasi bilan farq qiladi?
11. Skarlatina, qizamiq, qizilcha, suvchechak va meningokokkemiyada toshma xususiyatlari qanday?
12. Teri osti yog‘ qavatining yoshga oid xususiyatlari; qo‘ng‘ir yog‘ning ahamiyati nimada?
13. Teri osti yog‘ qavati qanday tekshiriladi? Turgor, elastiklik va teri burmasi qalinligining farqi nima?
14. Sklerema va skleredema farqi; “yurak” va “buyrak” shishlarining farqi qanday?
15. Limfa tugunlarining yoshga oid xususiyatlari, guruhlari va paypaslash tartibini ayting. Qaysi guruhlar me’yorda paypaslanmaydi?
16. Limfa tugunlari qanday mezonlar bo‘yicha tavsiflanadi?
17. Taloqni paypaslash va perkussiya qilish usulini tushuntiring; uning yoshga oid o‘lchamlari qanday?
18. Ayrisimon bez perkussiyasi qanday bajariladi?
19. Limfadenopatiya, splenomegaliya, gipersplenizm sabablari va belgilarini ayting.
20. Limfatiko-gipoplastik diatez belgilari va xavfi nimada?

Test savollari

1. Bolalar terisining qaysi vazifasi kattalarnikiga nisbatan kuchliroq rivojlangan?

A) Himoya

B) Pigment hosil qilish
C) Rezorbsion (so‘rish)
D) Ter ajratish
E) Termoregulyatsiya

2. Chaqaloqlarda terida pufaklar oson hosil bo‘lishining asosiy sababi:
A) Yog‘ bezlarining yuqori faolligi
B) Epidermis va derma orasidagi bog‘lanishning nozikligi
C) Shox qavatning qalinligi
D) Ter bezlarining jadal ishlashi
E) Pigment ko‘pligi

3. Ter ajratish chaqaloqda qachondan boshlanadi?
A) Tug‘ilgan kundan
B) 3–4-haftadan
C) 6 oydan
D) 1 yoshdan
E) 3 yoshdan

4. Bo‘shliqli birlamchi morfologik elementni ko‘rsating:
A) Papula
B) Do‘mboqcha
C) Qovariq
D) Pufakcha
E) Rozeola

5. Qaysi ikkilamchi element izsiz tuzaladi?
A) Yara
B) Eroziya
C) Chuqur yoriq
D) Chandiq
E) Lixenifikatsiya

6. Jgut simptomi qachon musbat hisoblanadi?
A) Bitta petexiya paydo bo‘lsa
B) 2–3 ta petexiya paydo bo‘lsa
C) 5 tadan ortiq petexiya paydo bo‘lsa
D) Qo‘l qizarsa
E) Og‘riq paydo bo‘lsa

7. Me’yorda oq dermografizm qancha vaqtda paydo bo‘ladi?
A) Darhol
B) 5–20 soniyada
C) 1–2 daqiqada
D) 5–10 daqiqada
E) 30 daqiqada

8. Toksik eritema chaqaloqda odatda qachon paydo bo‘ladi?
A) Tug‘ilganda
B) 3–5-kunda
C) 2-haftada
D) 1 oyda
E) 3 oyda

9. Karotinli sariqlik uchun xos:

A) Skleralar sarg‘ayadi
B) Faqat kaft va tovon sarg‘ayadi, skleralar o‘zgarmaydi
C) Najas rangsizlanadi
D) Siydik qorayadi
E) Bilirubin oshadi

10. Kaft va tovonda plastinkasimon qipiqlanish qaysi kasallikka xos?

A) Qizamiq
B) Qizilcha
C) Skarlatina
D) Suvchechak
E) Eshakem

11. Qo‘ng‘ir yog‘ chaqaloqda tana massasining qancha qismini tashkil etadi?

A) 0,1%
B) 1–3%
C) 10%
D) 16%
E) 25%

12. 1 yoshli bolada qorindagi teri burmasi qalinligi (A.F. Tur):

A) 0,5 sm
B) 0,7 sm
C) 1,5 sm
D) 3 sm
E) 4 sm

13. Sog‘lom 7 yoshli bolada me’yorda qaysi limfa tugunlari paypaslanmaydi?

A) Jag‘ osti
B) Bo‘yin orqa
C) Qo‘ltiq osti
D) Chov
E) Kubital

14. Taloqni perkussiya qilishda barmoq-plessimetr qaysi qovurg‘a bo‘ylab qo‘yiladi?

A) VI
B) VIII
C) X
D) XII
E) IV

15. Limfatiko-gipoplastik diatez uchun xos emas:

A) Timomegaliya
B) Tarqalgan limfadenopatiya
C) Limfotsitoz
D) Buyrak usti bezi funksiyasi oshishi
E) Adenoidlar giperplaziyasi

Vaziyatli masalalar

1-masala

7 yoshli bola 2 kundan beri harorat 38,7 °C, tomoq og‘rig‘iga shikoyat qiladi. Bugun ertalab terida toshma paydo bo‘lgan. Ko‘rikda: yonoqlar qizargan, burun-lab uchburchagi oqargan. Giperemiyali fonda mayda nuqtali toshma, qo‘ltiq osti, chov va tirsak bukilmalarida quyuqroq; burmalarda to‘q qizil chiziqlar. Bodomsimon bezlar qizargan, yiringli qoplamli; jag‘ osti va bo‘yin oldi limfa tugunlari 1,5 sm, og‘riqli, harakatchan.

Savollar: 1) Toshma qaysi morfologik element? 2) Qaysi kasallik haqida o‘ylash mumkin? 3) Limfa tugunlaridagi o‘zgarishni qanday baholaysiz? 4) 2 haftadan keyin terida qanday o‘zgarish kutiladi?

Javob: 1) **Rozeola** — 1–2 mm li yallig‘lanishli dog‘lar (mayda nuqtali toshma), giperemiyali fonda. 2) **Skarlatina**: angina, mayda nuqtali toshma burmalarda quyuq (Pastia simptomi — burmalarda chiziqlar), oqargan burun-lab uchburchagi (Filatov). 3) **Regionar limfadenit** — jag‘ osti va bo‘yin oldi tugunlari kattalashgan (V darajagacha yaqin), og‘riqli — bodomsimon bezlardan limfa yig‘ilishi bilan bog‘liq yallig‘lanish reaksiyasi. 4) Kaft va tovonlarda **yirik plastinkasimon qipiqlanish**, tanada kepaksimon qipiqlanish.

2-masala

5 yoshli qiz bola 3 haftadan beri holsiz, ishtahasi past, rangpar. Onasi oyoqlarida “ko‘karishlar” va burundan qon ketishini qayd etdi. Ko‘rikda: teri va shilliq qavatlar rangpar, oyoqlar va tanada turli kattalikdagi petexiya va ekximozlar, assimetrik. Barcha guruh periferik limfa tugunlari kattalashgan (bo‘yin tugunlari 2–3 sm, zich, og‘riqsiz, kam harakatchan). Jigar qovurg‘a ravog‘idan 4 sm, taloq 5 sm chiqib turadi, zich. Suyaklarda og‘riq bor.

Savollar: 1) Qaysi sindromlarni ajratasiz? 2) Limfadenopatiya turi qanday? 3) Qaysi kasallik haqida o‘ylash kerak va birinchi navbatdagi tekshiruv qaysi?

Javob: 1) **Anemik** sindrom (rangparlik, holsizlik), **gemorragik** sindrom (petexiya, ekximoz — trombotsitopeniya tipida, burundan qon ketish), **tarqalgan limfadenopatiya**, **gepatosplenomegaliya**, ossalgiya (suyak og‘rig‘i) — ya’ni **giperplastik (limfoproliferativ)** sindrom. 2) **Generalizatsiyalangan**, “xavotirli” limfadenopatiya: tugunlar >2 sm, zich, og‘riqsiz, kam harakatchan. 3) **O‘tkir leykoz** ehtimoli yuqori. Birinchi tekshiruv — **umumiy qon tahlili** (anemiya, trombotsitopeniya, blastlar, “leykemik bo‘shliq”); tasdiqlash — **suyak ko‘migi punksiyasi** (mielogramma).

3-masala

Chala tug‘ilgan (34 hafta) chaqaloq 4 kunlik, sovuq palatada bo‘lgan. Ahvoli og‘ir, lanj, so‘rish refleksi susaygan, tana harorati 35,2 °C. Boldirlar, sonlar, qorin pastida teri va teri osti yog‘i shishgan va qattiqlashgan, barmoq bilan bosganda chuqurcha qoladi; teri sovuq, rangpar-sianotik.

Savollar: 1) Teri osti yog‘ qavatidagi o‘zgarishni qanday nomlaysiz? 2) U skleremadan qanday farq qiladi? 3) Chaqaloqlar teri osti yog‘ining qaysi xususiyati bu holatga moyillik tug‘diradi?

Javob: 1) **Chaqaloqlar skleredemasi** — chala tug‘ilgan zaif chaqaloqda sovuq qotish fonida teri va teri osti yog‘ining shish bilan birga qattiqlashishi (bosganda chuqurcha qoladi). 2) **Sklerema**da diffuz qattiqlashish bo‘ladi, **chuqurcha qolmaydi**, teri burmaga olinmaydi, kaft-tovon va jinsiy a’zolar zararlanmaydi, ahvol juda og‘ir. 3) Chaqaloq yog‘ida **to‘yingan (palmitin, stearin) yog‘ kislotalari ko‘p**, olein kam — erish harorati yuqori, sovuqda oson qattiqlashadi; shuningdek termoregulyatsiya nomukammal, chala tug‘ilganlarda qo‘ng‘ir yog‘ kam.

Tezkor takrorlash

Jadval 4.20. *4-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Teri qalinligi	3 yoshgacha kattalarnikidan 1,5–3 marta yupqa; 7 yoshda yaqinlashadi
Pufaklarga moyillik sababi	Epidermis-derma bog‘lanishi nozik
Kuchli vazifalar	Rezorbsion, nafas
Kuchsiz vazifalar	Himoya, pigment, ter ajratish, termoregulyatsiya
Terlash boshlanishi	3–4-hafta; to‘liq yetilish 5–7 yosh
Birlamchi bo‘shliqsiz elementlar	Dog‘, papula, do‘mboqcha, tugun, qovariq
Birlamchi bo‘shliqli	Pufakcha (<5 mm), pufak (>5 mm), yiringcha
Dog‘ o‘lchamlari	Rozeola <5 mm; makula 6–20 mm; eritema >20 mm
Gemorragik dog‘lar	Petexiya, purpura, ekximoz (>20 mm); bosganda yo‘qolmaydi
Eroziya va yara	Eroziya — izsiz; yara — chandiq bilan
Jgut simptomi	>5 petexiya — musbat
Dermografizm	Oq 5–20 s; qizil 1–10 daqiqada
Fiziologik sariqlik	2–3-kun → 7–10-kun
Karotinli sariqlik	Kaft-tovon; skleralar sarg‘aymaydi
Markaziy va periferik sianoz	Markaziy — qo‘l-oyoq issiq; periferik — sovuq
Skarlatina	Mayda nuqtali, burmalarda; Filatov uchburchagi; plastinkasimon qipiqlanish
Qizamiq	Bosqichma-bosqich (3 kun); pigmentatsiya, kepaksimon qipiqlanish
Yog‘ massasi tug‘ilganda	16%; qo‘ng‘ir yog‘ 1–3%
Qorindagi teri burmasi	1 yosh — 1,5 sm
Skleredema va sklerema	Skleredema — chuqurcha qoladi; sklerema — qolmaydi
Yurak / buyrak shishi	Oyoqlar, kechqurun / yuz, ertalab
Limfa tugunlari me’yorda	≤3 guruh, yakka, 0,3–0,5 sm, yumshoq-elastik, harakatchan, og‘riqsiz
Me’yorda paypaslanmaydi	Iyak osti, o‘mrov usti/osti, torakal, kubital, tizza osti
Taloq massasi	Chaqaloq 11 g; 1 yosh 26 g; kattalar 150 g
Taloq perkussiyasi	Tinch, X qovurg‘a bo‘ylab; o‘ng yonboshda
Timus perkussiyasi	I–II qovurg‘a oraliqlari, to‘sh qirrasidan tashqarida bo‘g‘iqlik — timomegaliya
Gipersplenizm	Splenomegaliya + anemiya + leykopeniya + trombotsitopeniya
Limfatiko-gipoplastik diatez	Timomegaliya, limfadenopatiya, adenoidlar, limfotsitoz, buyrak usti bezi yetishmovchiligi

5-MAVZU

Suyak va mushak tizimi: AFX, tekshirish usullari, semiotika va sindromlar

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- bolalarda suyak to‘qimasi, skelet qismlari (kalla, umurtqa pog‘onasi, ko‘krak qafasi, tos, qo‘l-oyoqlar), bo‘g‘imlar va tishlarning anatomo-fiziologik xususiyatlari;
- tana proporsiyalarining yoshga qarab o‘zgarishi;
- mushak tizimining yoshga oid xususiyatlari, fiziologik gipertonus;
- suyak, bo‘g‘im va mushaklarni tekshirish usullari va qo‘shimcha tekshiruvlar;
- suyak-bo‘g‘im va mushak tizimi zararlanishining asosiy belgilari va sindromlari (raxit, artrit, miopatiya, gipo- va gipertonus, tetaniya).

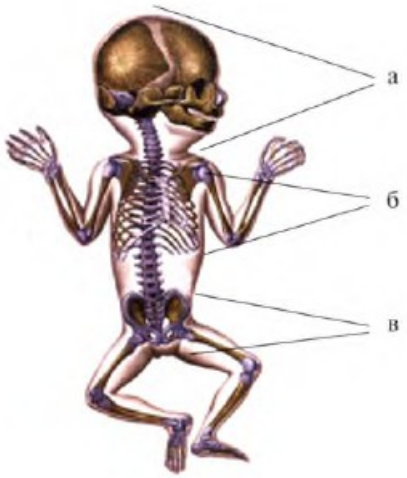
Talaba bajara olishi kerak:

- bosh, ko‘krak qafasi, umurtqa pog‘onasi, qo‘l-oyoqlarni ko‘rikdan o‘tkazish va paypaslash; katta liqildoqni o‘lchash;
- tishlar sonini aniqlash va yoshga mosligini baholash;
- bo‘g‘imlarni tekshirish va harakat hajmini baholash; son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasini aniqlash sinamalarini bajarish;
- mushaklar rivojlanish darajasi, tonusi va kuchini baholash;
- kasallik tarixining “Tayanch-harakat tizimi” bo‘limini yozish.

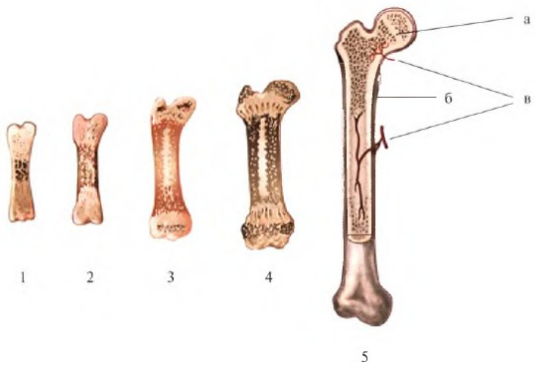
5.1. Suyak to‘qimasining anatomo-fiziologik xususiyatlari

Rivojlanish. Suyaklar ikki yo‘l bilan shakllanadi: **pardasimon osteogenez** — biriktiruvchi to‘qimadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri (kalla qopqog‘i suyaklari, yuz suyaklari, o‘mrovning bir qismi) va **tog‘ayli osteogenez** — avval tog‘ay modeli, so‘ng uning o‘rnida suyak (naysimon suyaklar, umurtqalar, tos). Skelet asosan homila ichi **8–9-haftalarida** shakllanadi.

O‘sish. Suyak uzunlikka **epifizar (o‘sish) tog‘ayi** hisobiga, eniga **suyak usti pardasi (periost)** hisobiga o‘sadi.



Rasm 5.1. *Chaqaloq skeleti: a — kalla alohida suyaklardan iborat; b — ko‘krak qafasi konussimon, qovurg‘alar gorizontal; v — tos tor, voronkasimon (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.2. *Naysimon suyakning rivojlanishi: diafizdagi birlamchi va epifizlardagi ikkilamchi suyaklanish markazlari, o‘sish zonasi, qalin periost (Navruzova, Geppe)*

Jadval 5.1. *Bolalar suyak to‘qimasining xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati*

Xususiyat	Klinik ahamiyati
Tuzilishi dag‘al tolali (to‘rsimon), 3–4 yoshga kelib plastinkali (gavers) tuzilishga aylanadi	Suyak g‘ovak, egiluvchan
Mineral moddalar kam, organik moddalar va suv ko‘p	Suyaklar egiluvchan, tez deformatsiyalanadi (raxit, noto‘g‘ri holat), lekin kam sinadi
Periost qalin, funksional faol, qon bilan yaxshi ta’minlangan	“Yashil novda” tipidagi suyak usti siniqlari; siniqlar tez bitadi
Qayta qurilish (remodellanish) jadal: 1-yilda suyak to‘qimasining 50–70% i (kattalarda yiliga ≈5%) yangilanadi	Kalsiy, fosfor, vitamin D ga ehtiyoj yuqori; tanqisligida raxit tez rivojlanadi
Qon ta’minoti mo‘l, diafiz va epifiz tomirlari bog‘langan	Gematogen osteomielit ko‘pincha metafizda; infeksiya bo‘g‘imga oson o‘tadi
Qizil suyak ko‘migi barcha suyaklarda (homila va erta yoshda)	Qon yaratish zonasi keng; kattalarda faqat yassi suyaklar va epifizlarda qoladi
Suyak yuzasi silliq, bo‘rtiqlar mushaklar rivojlanishi bilan shakllanadi	—

12 yoshga kelib suyaklar tashqi va gistologik tuzilishi bo‘yicha kattalarnikiga yaqinlashadi.

Suyak yoshi. Suyaklanish yadrolarining paydo bo‘lish tartibi biologik yetuklik ko‘rsatkichi — **suyak yoshi**. Kaft-bilak sohasida: **6 oyda 1-yadro, 1 yoshda 2-yadro**, so‘ng **har yili bittadan** (taxminan yoshi + 1); 12–13 yoshda kaft-bilak suyaklarining barcha yadrolari shakllangan bo‘ladi. Muddatida tug‘ilgan chaqaloqda son suyagining distal va katta boldir suyagining proksimal epifizlarida, tovon, oshiq va kubsimon suyaklarda yadrolar bo‘ladi — **yetilganlik belgisi**.



а

Rasm 5.3. *Suyak yoshini rentgenologik aniqlash: a — 2 yadro (1–2 yosh) (Navruzova, Geppe)*



б

Rasm 5.4. *b — 6 yadro (6–7 yosh) (Navruzova, Geppe)*



в

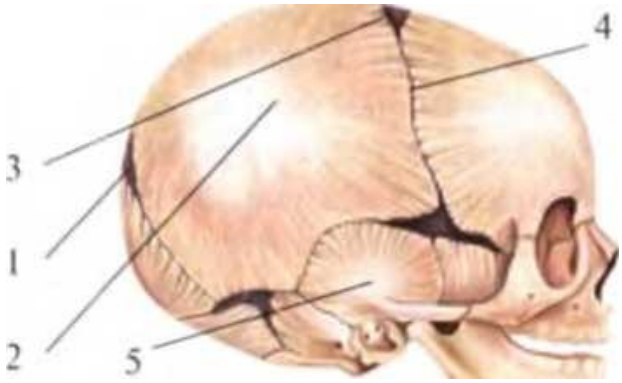
Rasm 5.5. *v — 11–12 yosh: barcha yadrolar shakllangan (Navruzova, Geppe)*

Fosfor-kalsiy almashinuvi paratgormon, vitamin D (faol shakli — $1,25(OH)_2D_3$) va kalsitonin tomonidan boshqariladi. Vitamin D_3 (xolekalsiferol) terida UB nur ta’sirida sintezlanadi, D_2 (ergokalsiferol) ovqat bilan tushadi; jigarda 25(OH)D ga, buyrakda faol $1,25(OH)_2D$ ga aylanadi. U ichakda kalsiy va fosfor so‘rilishini oshiradi.

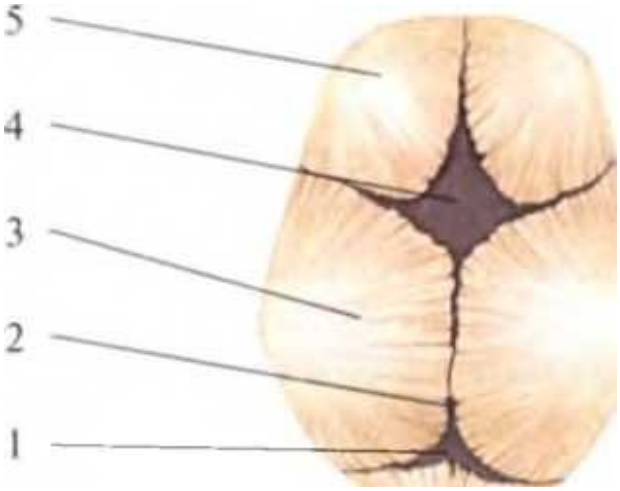
5.2. Skelet qismlarining xususiyatlari

Kalla suyagi

- Tug‘ilganda kalla ko‘p sonli alohida suyaklardan iborat; **choklar** (toj, sagittal, ensa) ochiq — bosh tug‘ruq yo‘llarida **konfiguratsiyalanadi**. Choklar 3–4 oydan bita boshlaydi, **3–5 yoshda** to‘liq bitadi.
- **Katta liqildoq** — toj va sagittal choklar kesishgan joyda, rombsimon; o‘lchami tug‘ilganda **1,5×2 dan 3×3 sm gacha** (qarama-qarshi qirralar o‘rtalari orasida o‘lchanadi); **1–1,5 yoshda** yopiladi.
- **Kichik liqildoq** — sagittal va ensa choklari orasida, uchburchak; muddatida tug‘ilganlarning **75%** ida tug‘ilganda yopiq, qolganlarida **1–2 oyda** yopiladi.
- **Yon liqildoqlar** (ponasimon va so‘rg‘ichsimon) muddatida tug‘ilgan chaqaloqda yopiq.
- Kallaning **miya qismi yuz qismidan 8 marta katta** (kattalarda 2 marta). Ko‘z kosasi nisbatan keng, peshona suyagi ikki bo‘lakli, qosh usti ravog‘i va peshona bo‘shlig‘i yo‘q, jag‘lar rivojlanmagan.
- 1-yilda kalla tez o‘sadi, suyaklar qalinligi 3 marta ortadi; 2–3 yoshda yuz qismi o‘sishi tezlashadi (tishlar chiqishi, chaynash), 7 yoshgacha kalla asosi faol o‘sadi.



Rasm 5.6. *Chaqaloq kallasi yon tomondan: 1 — kichik liqildoq, 2 — tepa suyagi, 3 — katta liqildoq, 4 — toj chok, 5 — chakka suyagi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.7. *Chaqaloq kallasi yuqoridan: 1 — kichik liqildoq, 2 — sagittal chok, 3 — tepa suyagi, 4 — katta liqildoq, 5 — peshona suyagi (Navruzova, Geppe)*

ESLAB QOLING
Katta liqildoqning **erta yopilishi** (3 oydan oldin) — mikrotsefaliya, kraniostenoz, gipervitaminoz D; **kech yopilishi** (1,5–2 yoshdan keyin) — **raxit**, gidrotsefaliya, gipotireoz. **Bo‘rtishi** — kalla ichi bosimi oshishi (meningit, gidrotsefaliya); **botishi** — **suvsizlanish**.

Umurtqa pog‘onasi

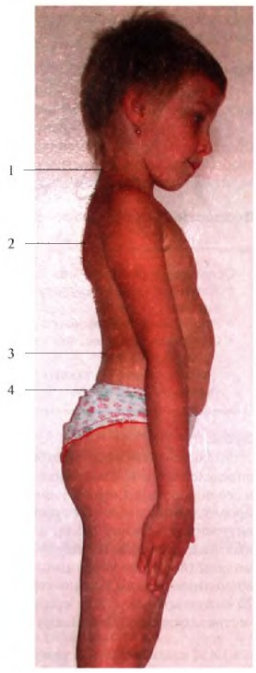
Chaqaloqda umurtqa pog‘onasi **fiziologik egriliklarsiz**, oldinga botiq yoy shaklida (faqat dumg‘aza kifozi belgilangan). Egriliklar statik funksiyalar bilan shakllanadi:

Jadval 5.2. *Umurtqa pog‘onasi fiziologik egriliklarining shakllanishi*

Egrilik	Paydo bo‘lish vaqti	Bog‘liq ko‘nikma
Bo‘yin lordozi	2–3 oy	Boshini tuta boshlash
Ko‘krak kifozi	5–6 oy	O‘tira boshlash

Egrilik	Paydo bo‘lish vaqti	Bog‘liq ko‘nikma
Bel lordozi	9–12 oy	Turish va yurish
Dumg‘aza kifozi	Kompensator, birga shakllanadi	—

Egriliklar **6–7 yoshda** turg‘unlashadi, **o‘smirlik davrida** (14–17 yosh) to‘liq qotadi. Umurtqalar va ularni ushlab turuvchi mushaklar sust rivojlangani sababli bolalarda **skolioz** va **qomat buzilishlari** oson rivojlanadi (noto‘g‘ri o‘tirish, og‘ir sumka).



Rasm 5.8. *Umurtqa pog‘onasi fiziologik egriliklari: 1 — bo‘yin lordozi, 2 — ko‘krak kifozi, 3 — bel lordozi, 4 — dumg‘aza kifozi (Navruzova, Geppe)*

Ko‘krak qafasi

- Chaqaloqda **konussimon (bochkasimon)**, oldingi-orqa o‘lchami ko‘ndalangdan katta yoki teng; qovurg‘alar umurtqadan **to‘g‘ri burchak ostida, gorizontal** chiqadi — **nafas qorin (diafragmal) tipda**, ko‘krak qafasi ekskursiyasi kichik.
- Bola yura boshlagach to‘sh pastga tushadi, qovurg‘alar qiyalashadi; **3 yoshda** oldingi-orqa va ko‘ndalang o‘lchamlar tenglashadi; maktab yoshida ko‘ndalang o‘lcham ustun, ko‘krak qafasi yassilashadi.
- Maktab yoshidan konstitutsiyaga ko‘ra shakli: **konik** (giperstenik), **silindrik** (normostenik), **yassi** (astenik).

Tos va qo‘l-oyoqlar

- Erta yoshda tos **voronkasimon**, tor; jinsiy farqlar **9 yoshdan** seziladi (qizlarda kengroq). Chaqaloqda **son suyagi kosasi (atsetabulum)** yassi, oval, son suyagi boshchasining katta qismi kosadan tashqarida — **son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasi va tug‘ma chiqishga moyillik**.
- Chaqaloqda qo‘l-oyoqlar nisbatan **kalta**; keyinchalik oyoqlar qo‘llarga nisbatan tezroq o‘sadi.
- **Oyoq kafti** 1 yoshgacha yassi (yog‘ yostiqchasi), gumbaz turish va yurish bilan shakllanadi — **2 yoshgacha yassitovonlik fiziologik**.

Bo‘g‘imlar

Tug‘ilganda bo‘g‘im-boylam apparati anatomik shakllangan. Epifizlar tog‘ay holatida, **boylamlar cho‘ziluvchan, lekin mustahkam emas** — bo‘g‘imlarda harakat hajmi katta, **chiqish va yarim chiqishlar** oson (2–4 yoshda qo‘ldan keskin tortilganda **bilak suyagi boshchasining yarim chiqishi**). Bo‘g‘im yuzalari, kapsula va boylamlarning to‘liq shakllanishi **13–16 yoshda** tugaydi.

Tishlar

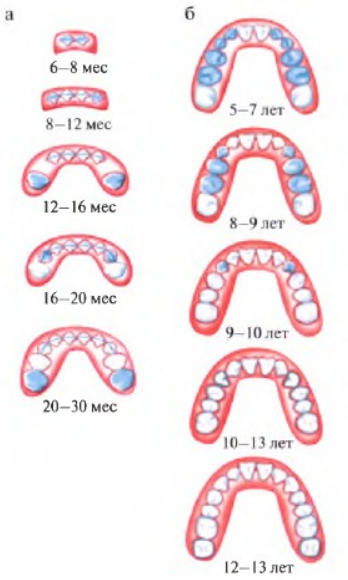
Sut tishlari 20 ta, **6–7 oydan** (5–7 oy) chiqa boshlaydi, bir xil nomli tishlar juft-juft chiqadi.

Jadval 5.3. *Sut tishlarining chiqish muddatlari*

Tishlar	Chiqish muddati
Pastki markaziy kesuvchilar (2)	6–7 oy
Yuqori markaziy kesuvchilar (2)	8–9 oy
Yuqori yon kesuvchilar (2)	9–10 oy
Pastki yon kesuvchilar (2)	11–12 oy (1 yoshda 8 ta tish)
Birinchi kichik oziq (molyar) tishlar (4)	12–15 oy
Qoziq tishlar (4)	18–20 oy
Ikkinchi kichik oziq tishlar (4)	22–24 oy (2 yoshda 20 ta tish)

Sut tishlari sonini taxminiy hisoblash (2 yoshgacha): **X = n – 4**, bu yerda n — yosh oylarda (masalan, 10 oyda 6 ta tish).

Doimiy tishlar 32 ta, **5–6 yoshdan** chiqa boshlaydi: 5–7 yosh — birinchi katta oziq tishlar; 7–8 — markaziy kesuvchilar; 8–9 — yon kesuvchilar; 10–11 — birinchi kichik oziq (premolyarlar); 11–12 — ikkinchi premolyarlar va qoziqlar; 10–14 — ikkinchi katta oziq tishlar; 18–25 — aql tishlari. **Doimiy tishlar soni: X = 4n – 20** (n — yosh yillarda).



Rasm 5.9. *Sut va doimiy tishlarning chiqish tartibi (Navruzova, Geppe)*

YODLASH USULI
Sut tishlari: **“6 oyda boshlanadi, 1 yoshda 8, 2 yoshda 20”**; formulalar: sut — **“oylar minus 4”**, doimiy — **“4 yosh minus 20”**. Tishlar chiqishining kechikishi (10 oydan keyin birinchi tish) — **raxit**, gipotireoz, Daun sindromi belgisi bo‘lishi mumkin.

5.3. Tana proporsiyalari yoshga ko‘ra

Bola o‘sishi notekis: avval bosh, so‘ng tana, keyin qo‘l-oyoqlar nisbatan tez o‘sadi. Shuning uchun tana proporsiyalari yosh bilan o‘zgaradi.

Jadval 5.4. *Tana proporsiyalarining yoshga qarab o‘zgarishi*

Ko‘rsatkich	Chaqaloq	2 yosh	6 yosh	12 yosh	Kattalar
Bosh balandligi / bo‘y	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
Tananing o‘rta nuqtasi	Kindik	Kindikdan pastda	Kindik va qov o‘rtasi	Qovga yaqin	Qov birlashmasi
Oyoqlar uzunligi / bo‘y	≈1/3	—	—	—	≈1/2
Bosh aylanasi va ko‘krak aylanasi	Bosh katta (34–35 / 32–34 sm)	Tenglashadi (taxminan 4 oyda)	Ko‘krak katta	Ko‘krak katta	Ko‘krak katta

Tana proporsiyalarining buzilishi diagnostik ahamiyatga ega: **qo‘l-oyoqlar kalta, tana normal** (disproportsional pakanalik) — **xondrodistrofiya (axondroplaziya)**; **qo‘l-oyoqlar uzun, barmoqlar uzun va ingichka — Marfan sindromi**; proporsional pakanalik — gipofizar nanizm; proporsiyalar “infantil” saqlanishi — **gipotireoz**.

ESLAB QOLING
Chaqaloqda **tananing o‘rtasi kindikda**, kattalarda — **qov birlashmasida**; boshning bo‘yga nisbati **1/4 dan 1/8 gacha** kamayadi. Bu “bosh katta, oyoqlar kalta” bo‘lgan chaqaloq qiyofasini tushuntiradi.

5.4. Suyak-bo‘g‘im tizimini tekshirish usullari

So‘rab-surishtirish

Shikoyatlar: suyak va bo‘g‘imlarda og‘riq (joyi, xarakteri, paydo bo‘lish vaqti, ertalab yoki kechqurun, harakat bilan bog‘liqligi, qo‘zg‘atuvchi omil); deformatsiya; harakat cheklanishi va **ertalabki qotishlik**; yurishning o‘zgarishi; bo‘g‘im shishi.

Anamnez: yaqinlarda suyak-bo‘g‘im, revmatik, autoimmun kasalliklar; jarohat, infeksiya (angina — revmatizm; ichak va siydik yo‘llari infeksiyasi — reaktiv artrit) bilan bog‘liqlik; 1-yildagi ovqatlanish va **vitamin D profilaktikasi**, yurish vaqti.

Ko‘rik

Ko‘rik **yuqoridan pastga**, bola **yotgan, tik turgan va harakat qilgan** holatda o‘tkaziladi.

Bosh:

- **shakli** — dumaloq; **minorasimon** (kraniostenoz), “kvadrat” — **peshona va tepa do‘mboqlari** kattalashgan (**raxit**), **ensa yassilanishi** (raxit), **gidrotsefal** (peshona osilgan, yuz qismi kichik), **mikrotsefaliya**;

- **simmetrikligi**;
- **o‘lchami** (bosh aylanasi — 2-mavzu);
- **yuqori va pastki jag‘** holati, tishlar soni va holati, **tishlov (prikus)**: sut tishlovi — **ortognatik**, doimiy — ortognatik; patologik — progeniya, prognatiya, ochiq tishlov; “**gotik tanglay**” (baland, tor).

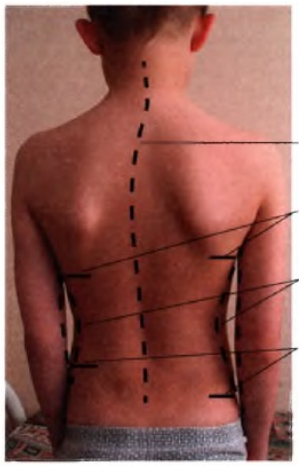
Ko‘krak qafasi:

- **shakli** — konussimon, silindrik, yassi, **bochkasimon** (emfizema, bronxial astma);
- **simmetrikligi**;
- **epigastral burchak**: **≈90°** — normostenik; **o‘tmas** — giperstenik; **o‘tkir** — astenik;
- **deformatsiyalar**: **“tovuq ko‘kragi”** (to‘shning oldinga bo‘rtishi — raxit), **voronkasimon (“etikdo‘z ko‘kragi”)** — to‘sh pastki qismining ichkariga botishi (tug‘ma yoki raxit), **Garrison egati** (diafragma birikkan joyda ichkariga botish, qovurg‘a ravoqlari oldinga qayrilgan — raxit), **yurak bukriligi** (tug‘ma yurak nuqsoni), **raxitik “tasbeh”** (qovurg‘aning suyak-tog‘ay chegarasida qalinlashuvlar).



Rasm 5.10. *Voronkasimon ko‘krak qafasi (“etikdo‘z ko‘kragi”) (Navruzova, Geppe)*

Umurtqa pog‘onasi: fiziologik egriliklar va ularning ifodalanishi (giperlordoz, giperkifoz, **raxitik bukrilik** — 1-yilda, o‘tirganda yaqqol; **sil spondiliti** — o‘tkir burchakli bukrilik — **gibbus**), **skolioz** (yon egrilik), qomat buzilishi. Bola orqadan tik turgan holda ko‘riladi: **yelkalar va kuraklar burchaklari sathi, bel uchburchaklari** (qo‘l va tana orasidagi bo‘shliq), **yonbosh suyagi qirralari** simmetrikligi. Skolioz uchun bola **oldinga egilganda** umurtqa o‘tkir o‘siqlari chizig‘i va **qovurg‘a bukriligi** baholanadi.



Rasm 5.11. *Umurtqa pog‘onasi ko‘rigi: 1 — umurtqaning yon egriligi, 2 — kurak burchaklari simmetrikligi, 3 — bel uchburchagi, 4 — yonbosh suyagi qirralari simmetrikligi (Navruzova, Geppe)*

Qo‘l-oyoqlar: konturlarning to‘g‘riligi va simmetrikligi (siniq, yolg‘on bo‘g‘im), nisbiy uzunligi (proporsiyalar), shakli — oyoqlarning **X-simon (valgus)** va **O-simon (varus)** qiyshayishi (raxit), katta boldir suyagining **qilichsimon** qiyshayishi (raxit, tug‘ma sifilis); **yassitovonlik** (2 yoshdan keyin patologik); **“bilaguzuk”** (bilak suyagi distal metafizi qalinlashuvi) va **“marjon donalari”** (barmoq falangalari) — raxit; **“nog‘ora tayoqchalari”** — surunkali gipoksiya.

Yurish:

- **antalgik** — og‘riqli oyoqdan sog‘ oyoqqa tez o‘tadi (son-chanoq, tizza, oyoq kafti zararlanishi, bel og‘rig‘i);
- **“o‘rdak yurishi”** (chayqalib) — **ikki tomonlama son-chanoq bo‘g‘imi** tug‘ma chiqishi, miopatiyalar;
- **oqsoqlanish** — bir tomonlama chiqish, Pertes kasalligi, oyoqlar uzunligi farqi;
- tovon og‘rig‘ida (talalgiya) — barmoq uchida yuradi.

Paypaslash

- **Bosh:** choklar, katta liqildoq (o‘lchami, qirralari, bo‘rtish yoki botish), **kraniotabes** — ensa va tepa suyaklarining ayrim joylarining yumshashi (barmoq bilan bosganda pergament kabi bukiladi) — **raxitning boshlang‘ich belgisi** (3–6 oy).
- **Qovurg‘alar:** sog‘lom bolada suyak-tog‘ay chegarasidagi qalinlashuv deyarli sezilmaydi; aniq yarim sharsimon qalinlashuvlar (V–VIII qovurg‘alar) — **raxitik “tasbeh”**.
- **Qo‘l-oyoqlar:** “bilaguzuk”, “marjon donalari”, og‘riq (periostit, osteomielit, o‘sma, leykoz), patologik siniqlar.
- **Umurtqa pog‘onasi: entezopatiyalar** (pay va boylamlarning suyakka birikkan joyidagi og‘riq), o‘tkir o‘siqlarning botishi yoki bo‘rtishi, og‘riq.
- **Tukillatish (perkussiya):** yassi va naysimon suyaklarga (to‘sh, qovurg‘alar, umurtqalar, katta boldir) barmoq bilan urilganda **og‘riq** — qon kasalliklari (**leykoz**), suyak metastazlari.

Bo‘g‘imlarni tekshirish

Ko‘rikda: shakli, o‘lchami, simmetrikligi, ustidagi teri rangi; **shish**, **defiguratsiya** (bo‘g‘im ichi suyuqligi va sinovial parda qalinlashuvidan qaytar o‘zgarish), **deformatsiya** (proliferativ va destruktiv jarayonlardan turg‘un o‘zgarish — yarim chiqish, ankiloz, kontraktura), giperemiya, pigmentatsiya.

Paypaslashda: mahalliy harorat, og‘riq, yumshoq to‘qimalar shishi, bo‘g‘im ichi suyuqligi (tizza qopqog‘i **ballotatsiyasi** — tizza qopqog‘i ustidan bosilganda suyuqlikda “suzadi”), krepitatsiya.

Jadval 5.5. *Barmoq bo‘g‘imlarining ayrim kasalliklardagi deformatsiyalari*

Deformatsiya	Kasallik
“Urchuqsimon” — proksimal falangalararo bo‘g‘imlar	Yuvenil revmatoid artrit, TQYu
“Sosiskasimon” — barmoq butunlay shishgan, qizargan (daktilit)	Reaktiv artrit, Reyter kasalligi, psoriatik artrit
Sklerodaktiliya — barmoq uchlarining ingichkalashishi, terining zichlashishi	Tizimli sklerodermiya
Araxnodaktiliya — uzun, ingichka “o‘rgimchak” barmoqlar	Marfan sindromi



Rasm 5.12. *“Urchuqsimon” deformatsiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.13. *“Sosiskasimon” deformatsiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.14. *Sklerodaktiliya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.15. *Araxnodaktiliya (Navruzova, Geppe)*

Bo‘g‘imlar funksiyasi — faol va passiv harakatlar hajmi (aniq o‘lchash — **goniometr (uglomer)** bilan):

- **Barmoqlar:** mushtni to‘liq qisish (barmoqlar kaftga tegishi kerak).
- **Bilak-kaft bo‘g‘imi:** kaftlarni bir-biriga (“ibodat holati”) va orqa yuzalari bilan bir-biriga tegizib, bilakka to‘g‘ri burchak ostida bukish.
- **Tirsak:** qo‘lni to‘liq yozish va bukib, barmoqlarni yelkaga tegizish.
- **Yelka:** qo‘llarni oldinga va yon tomonga ko‘tarish, ichki va tashqi rotatsiya; qo‘l panjasini qarama-qarshi kurakka va qarama-qarshi quloqqa tegizish.
- **Chakka-pastki jag‘:** og‘izni maksimal ochish, jag‘ni oldinga va yonlarga surish.
- **Son-chanoq:** bukish (tizzani ko‘krakka tortish), oyoqlarni yon tomonga **yozish (abduksiya — me’yorda 40–45°)**, ichki va tashqi rotatsiya (≈35–45°).
- **Tizza:** tovonni dumbaga tegizish va oyoqni to‘liq yozish (yoza olmaslik — bukuvchi kontraktura).
- **Boldir-oshiq (to‘piq):** passiv bukish va yozish; axillobursit (Axill payi sohasi shishi).
- **Umurtqa pog‘onasi:** bo‘yin — iyakni ko‘krakka tegizish, boshni orqaga tashlash, qulog‘ini yelkaga tegizish, boshni burish; **umumiy rigidlik** — tizzalarni bukmay oldinga egilib, barmoqlarni polga tegizish (me’yorda masofa **5 sm dan kam**); **Ott sinamasi** (ko‘krak qismi): VII bo‘yin umurtqasi va undan 30 sm pastda belgi — egilganda masofa **4–5 sm** ortadi; **Shober sinamasi** (bel qismi): L_V va undan 10 sm yuqorida belgi — egilganda **4–5 sm** ortadi. Rigidlikda o‘zgarish 1–2 sm dan oshmaydi.



Rasm 5.16. *Mushtni qisish: me’yor va harakat cheklanishi (Navruzova, Geppe)*



а

Rasm 5.17. *Bilak-kaft bo‘g‘imi funksiyasi: a (Navruzova, Geppe)*



б

Rasm 5.18. *b (Navruzova, Geppe)*



а



б

Rasm 5.19. *Yelka bo‘g‘imi rotatsiyasi: qo‘lni qarama-qarshi kurakka va quloqqa tegizish (Navruzova, Geppe)*

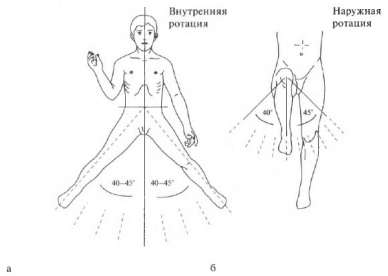


а



б

Rasm 5.20. *Tizza bo‘g‘imida bukish: me’yor va cheklanish (Navruzova, Geppe)*



а б

Rasm 5.21. *Son-chanoq bo‘g‘imi funksiyasi: abduksiya 40–45°, ichki va tashqi rotatsiya (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.22. *Umurtqa pog‘onasining umumiy rigidligini tekshirish (Navruzova, Geppe)*



а

Rasm 5.23. *Ko‘krak qismi rigidligini tekshirish (Ott sinamasi) (Navruzova, Geppe)*

Son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasini aniqlash (chaqaloq va ko‘krak yoshidagi bola)

Barcha chaqaloqlar tekshiriladi:

1. **Teri burmalarining assimetriyasi** — son, chov va dumba burmalari turli sathda va turli chuqurlikda.
2. **Oyoqlarning nisbiy qisqarishi** — chalqancha yotgan bolada oyoqlar son va tizzada bukilganda tizzalar turli balandlikda.
3. **Sonlarni yon tomonga yozish (abduksiya) cheklanishi** — 90° bukilgan sonlar yon tomonga yozilganda stol yuzasiga yetmaydi (1 oylikda me’yorda 80–90°). Erta yoshda fiziologik gipertonus ham biroz cheklanish beradi.
4. **“Sirpanish” (chiqib-kirish) simptomi — Marks–Ortolani sinamasi**: bola chalqancha, oyoqlari son va tizzada 90° bukilgan; shifokor bosh barmoqlarini sonning ichki, qolgan

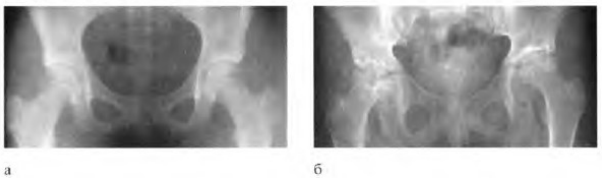
barmoqlarini tashqi (katta ko‘st) yuzasiga qo‘yib, sonlarni sekin yon tomonga yozadi — chiqqan son boshchasi kosaga kirayotganda **“chiq” (shiqillash)** seziladi.

5. Oyoq kaftining tashqi rotatsiyasi.
6. Tasdiqlash — **son-chanoq bo‘g‘imlari UTT** (Graf usuli, 1–3 oylikda), kattaroq bolalarda rentgenografiya.

KLINIK AHAMIYATI
Son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasini **hayotning birinchi haftalarida** aniqlash va keng yo‘rgaklash yoki maxsus shinalar (Pavlik uzangilari) bilan davolash bo‘g‘imning to‘liq tiklanishini ta’minlaydi. Kech aniqlansa (bola yura boshlagach) — oqsoqlanish, “o‘rdak yurishi”, jarrohlik davosi kerak bo‘ladi.

Qo‘shimcha tekshirish usullari

- **Rentgenografiya** — siniq, anomaliya, yallig‘lanish, o‘sma, degenerativ jarayonlar; **suyak yoshi** (kaft-bilak); raxitda metafizlarning **qadahsimon kengayishi**, osteoporoz.
- **UTT** (son-chanoq bo‘g‘imlari displaziyasi, bo‘g‘im ichi suyuqligi), **KT, MRT**, **densitometriya** (suyak mineral zichligi), stsintigrafiya.
- **Biokimyo:** qon zardobida **kalsiy** (umumiy 2,25–2,75 mmol/l; ionlashgan 1,1–1,3), **fosfor** (1–2 yoshda 1,3–2,3 mmol/l), **ishqoriy fosfataza** (raxitda oshadi), **25(OH)D**, paratgormon; siydikda kalsiy va fosfor (Sulkovich sinamasi).
- **Immunologik:** SRO, revmatoid omil, ASLO, antinuklear antitanalar, HLA-B27.
- **Sinovial suyuqlik** tahlili, sinovial parda va suyak **biopsiyasi**.



Rasm 5.24. *Son-chanoq bo‘g‘imi rentgenogrammasi: a — me’yor; b — artrit (bo‘g‘im yorig‘i torayishi, osteoporoz, son boshchasi eroziyasi) (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.25. *Raxitda kaft rentgenogrammasi: metafizlarning qadahsimon kengayishi, osteoporoz (Navruzova, Geppe)*

5.5. Suyak-bo‘g‘im tizimi zararlanishi semiotikasi

Skelet rivojlanish anomaliyalari

- **Kalla:** kraniostenoz (choklarning erta bitishi), “bo‘ri tanglay” (yuqori jag‘ va tanglay suyaklarining bitmasligi), mikro- va makrotsefaliya.
- **Umurtqalar:** umurtqa ravog‘ining bitmasligi — **spina bifida** (ko‘pincha bel-dumg‘aza), sakralizatsiya, lyumbalizatsiya.
- **Qovurg‘alar:** qo‘shimcha bo‘yin qovurg‘asi, qovurg‘alar yo‘qligi yoki bitishishi, to‘sh suyagi yoriqlari.
- **Qo‘l-oyoqlar: son suyagining tug‘ma chiqishi** (eng ko‘p uchraydi), ameliya (qo‘l-oyoq yo‘qligi), fokomeliya, poli- va sindaktiliya, **tug‘ma maymoqlik**, o‘mrov suyagining rivojlanmasligi.

- **Tizimli skelet displaziyalari: axondroplaziya** (qo‘l-oyoqlar kalta, bosh katta, burun ko‘prigi botgan), **nomukammal osteogenez** (suyaklar mo‘rt — ko‘p siniqlar, **ko‘k skleralar**, karlik).

Suyak va bo‘g‘im og‘riqlari

- **Ossalgiya** (suyak og‘rig‘i) — siniq, **osteomielit**, o‘sma, **leykoz** (tungi og‘riq, tukillatganda og‘riq).
- **“O‘sish og‘riqlari”** — 4–12 yoshda, kechqurun va kechasi oyoqlarda (boldir, tizza osti), ikki tomonlama; ertalab o‘tib ketadi; mahalliy o‘zgarishlar va qon tahlilida o‘zgarishlar yo‘q.
- **Artralgiya** — bo‘g‘im og‘rig‘i ob’ektiv o‘zgarishlarsiz (infeksiyalar, revmatik kasalliklar boshlanishi).
- **Pertes kasalligi** — son suyagi boshchasining aseptik nekrozi: yuklanishda kuchayadigan son-chanoq og‘rig‘i, oqsoqlanish, bola o‘zini yaxshi his qiladi.
- **Entezopatiyalar** — Shlatter kasalligi (katta boldir do‘ngligi), yuvenil spondiloartrit, reaktiv artrit.

Raxit

Raxit — o‘sayotgan organizmda **vitamin D tanqisligi** va fosfor-kalsiy almashinuvi buzilishi natijasida suyak hosil bo‘lishi va mineralizatsiyasi buzilishi. Ko‘pincha **2 oydan 2 yoshgacha**. Suyaklarda **yumshash (osteomalyatsiya)** va **osteoid to‘qima giperplaziyasi** belgilari kuzatiladi.

Jadval 5.6. *Raxitning suyak va boshqa belgilari*

Soha	Osteomalyatsiya belgilari (yumshash)	Osteoid giperplaziyasi belgilari
Bosh	Katta liqildoq qirralarining yumshashi, kraniotabes, ensa yassilanishi, bosh qiyshayishi	Peshona va tepa do‘mboqlari (“kvadrat bosh”, “Sokrat peshonasi”)
Ko‘krak qafasi	Garrison egati, ko‘krak qafasining yon tomonlardan siqilishi, “tovuq ko‘kragi”, “etikdo‘z ko‘kragi”	Raxitik “tasbeh” (V–VIII qovurg‘alar)
Qo‘l-oyoqlar	O-simon va X-simon qiyshayish, yassi tos	“Bilaguzuk”, “marjon donalari”
Umurtqa	Raxitik bukrilik (kifoz), skolioz	—
Tishlar	Kech va tartibsiz chiqish, emal nuqsonlari, karies	—
Asab va mushaklar (boshlang‘ich davr)	Bezovtalik, cho‘chish, ensada nordon hidli ter va ensa kalligi (soch to‘kilishi), mushak gipotoniyasi (“baqa qorin”, “bo‘shashgan bo‘g‘imlar”, “cho‘ntak pichog‘i” simptomi — bola oyog‘ini yuziga oson tegizadi), statik funksiyalarning kechikishi	



Rasm 5.26. *Raxitli bolada mushak gipotoniyasi va bo‘g‘imlar bo‘shligi: “cho‘ntak pichog‘i” simptomi (Navruzova, Geppe)*

YODLASH USULI
Raxit belgilari xronologiyasi: **3 oygacha** — terlash, ensa kalligi, bezovtalik; **3–6 oy** — **kraniotabes** (eng erta suyak belgisi); **6 oydan** — **do‘mboqlar, “tasbeh”, “bilaguzuk”** (osteoid giperplaziya); **1 yoshdan keyin** (bola tik tura boshlaganda) — **oyoqlar qiyshayishi**.

Raxitsimon kasalliklar (vitamin D-rezistent raxit, de Toni–Debre–Fankoni sindromi, buyrak tubulyar atsidozi) — 2 yoshdan keyin rivojlanadigan, oddiy vitamin D dozalariga javob bermaydigan, ichakda kalsiy so‘rilishi buzilishi yoki siydik bilan kalsiy-fosfor yo‘qotilishi bilan kechuvchi tubulopatiyalar.

Spazmofiliya (chaqaloqlar tetaniyasi)

Raxitning boshlang‘ich davri yoki tuzalish davrida (ko‘pincha bahorda, 6 oydan 2 yoshgacha) qonda **ionlashgan kalsiy kamayishi** natijasida **nerv-mushak qo‘zg‘aluvchanligi oshadi**.

Yashirin tetaniya belgilari:

- **Xvostek simptomi** — yonoq ravog‘i va og‘iz burchagi orasida (yuz nervi chiqish joyida) bolg‘acha bilan urilganda yuz mushaklarining (lab, burun qanoti, qovoq) qisqarishi;
- **Trusso simptomi** — yelkadagi nerv-tomir tutami 2–3 daqiqa qisilganda (manjet bilan) qo‘l panjasining tirishib, **“akusher qo‘li”** holatiga kelishi;
- **Lyust simptomi** — kichik boldir suyagi boshchasi ostida (n. peroneus) bolg‘acha bilan urilganda oyoq kaftining tashqariga burilishi va bukilishi;
- **Maslov simptomi** — teriga yengil igna sanchilganda nafasning qisqa to‘xtashi.

Oshkor tetaniya — laringospazm (“xo‘roz qichqirig‘i” kabi nafas olish, sianoz), **karpopedal spazm** (qo‘l va oyoq kaftlari tirishishi), umumiy **eklamptik talvasalar**.

KLINIK AHAMIYATI
Laringospazm va talvasada shoshilinch yordam: bolani yotqizish, yuzga sovuq suv sepish, toza havo, og‘iz-burunni tozalash; **10% kalsiy glyukonat** (yoki kalsiy xlorid) vena ichiga sekin; talvasa davom etsa — diazepam. Kalsiy preparatlari bermasdan vitamin D buyurish mumkin emas (talvasani kuchaytiradi).

Gipermobillik

Bo‘g‘imlar gipermobilligi — harakat hajmining me’yordan ortiqligi: **biriktiruvchi to‘qima displaziyalari** (Elers–Danlos, Marfan sindromlari), mushak gipotoniyasi (raxit, Daun sindromi). Beyton mezonlari bo‘yicha baholanadi (kichik barmoqni 90° dan ortiq orqaga bukish, bosh barmoqni

bilakka tegizish, tirsak va tizzaning 10° dan ortiq orqaga bukilishi, tizzani bukmasdan kaftlarni polga qo‘yish).

Artrit

Artrit belgilari: bo‘g‘im **defiguratsiyasi va/yoki deformatsiyasi**, yumshoq to‘qimalar **shishi**, mahalliy **giperemiya va gipertermiya**, paypaslaganda **og‘riq**, faol va passiv harakatlar **cheklanishi**.

Jadval 5.7. *Bolalarda artritlarning asosiy turlari*

Artrit	Xususiyatlari
O‘tkir bakterial (septik)	Ko‘pincha bitta yirik bo‘g‘im; o‘tkir og‘riq, yallig‘lanishning barcha belgilari, yiringli ekssudat, gektik isitma, intoksikatsiya
Reaktiv artrit (Reyter)	Ichak yoki siydik-tanosil infeksiyasidan 2–4 hafta keyin; assimetrik oligoartrit (2–3 bo‘g‘im), ko‘pincha oyoqlar; talalgiya, entezit, kon’yunktivit, uretrit
Yuvenil revmatoid (idiopatik) artrit	Simmetrik poliartrit, yangi bo‘g‘imlar qo‘shilib boradi; ertalabki qotishlik, “urchuqsimon” barmoqlar, deformatsiyalar, kontrakturalar, yarim chiqishlar; 6 haftadan ortiq davom etadi
O‘tkir revmatik isitma	Uchuvchi (ko‘chib yuruvchi), eroziyasiz, yirik bo‘g‘imlar poliartriti; tez va to‘liq o‘tadi; kardit bilan
TQYu, gemorragik vaskulit, dermatomiozit	Migratsiyalovchi eroziyasiz poliartrit/artralgiya
Yuvenil spondiloartrit, Bexterev kasalligi	Oyoqlar bo‘g‘imlari, entezopatiyalar, umurtqa pog‘onasi rigidligi, HLA-B27



Rasm 5.27. *O‘ng tizza bo‘g‘imi deformatsiyasi, bukuvchi kontraktura (Navruzova, Geppe)*

Osteomielit, siniqlar, o‘smalar

- **O‘tkir gematogen osteomielit** — suyak ko‘migi va suyakning yiringli yallig‘lanishi; ko‘pincha son va katta boldir suyaklarining **metafizlari**; o‘tkir mahalliy og‘riq, bola oyoqni qimirlatmaydi (“psevdoparalich”), shish, yuqori isitma, intoksikatsiya. Rentgen o‘zgarishlari faqat **10–14 kundan keyin** chiqadi (erta tashxis — MRT, stsintigrafiya).
- **Periostit** — suyak usti pardasi yallig‘lanishi: mahalliy qalinlashuv, og‘riq, notekislik (sil, sifilis, o‘smalar).
- **Siniqlar:** og‘riq, shish, deformatsiya, krepitatsiya, qon quyilish, funksiya buzilishi; erta yoshda **“yashil novda”** va suyak usti siniqlari; o‘sish zonasi orqali siniqlar o‘sishni buzishi mumkin. Arzimagan jarohatdan ko‘p siniqlar — nomukammal osteogenez; turli bitish bosqichidagi ko‘p siniqlar — **bolaga zo‘ravonlik** ehtimoli.
- **Suyak o‘smalari** — osteosarkoma, **Yuing sarkomasi**, osteoxondroma, **osteoid osteoma** (tungi og‘riq, aspirindan kamayadi).



Rasm 5.28. *Yelka suyagi sinishi, suyak qadog‘i (Navruzova, Geppe)*

Tishlar patologiyasi

- **Rivojlanish anomaliyalari:** ortiqcha tishlar, **adentiya**, noto‘g‘ri o‘sish, **Getchinson tishlari** (yuqori kesuvchilarning yarim oysimon kemtikli “otvertkasimon” shakli — tug‘ma sifilis).
- **Emal gipoplaziyasi** — homila va erta yoshdagi mineral va oqsil almashinuvi buzilishi (raxit, chala tug‘ilganlik).
- **Karies** — emalning demineralizatsiyasi (Streptococcus mutans + uglevodlar; kechasi shirin aralashma, so‘rg‘ich — “shishadan karies”).
- **Flyuoroz** — ftor ortiqcha tushishidan emalda bo‘r rang dog‘lar.
- Sut tishlarining **muddatdan oldin tushishi** — C gipovitaminoz, gipofosfataziya, qandli diabet, leykoz, gistiotsitoz, simob bilan zaharlanish.
- **Kech chiqishi** — raxit, gipotireoz, Daun sindromi, gipofizar nanizm.

5.6. Mushak tizimi

Anatomo-fiziologik xususiyatlar

- Chaqaloqda mushaklar soni kattalarnikiday (600 dan ortiq), lekin **mushak massasi** tana massasining **≈23–25%** ini tashkil qiladi (8 yoshda 27%, 15 yoshda **32–33%**, kattalarda **40–44%**). Massa mushak tolalari soni emas, **qalinlashishi** hisobiga ortadi.
- Mushak tolalari ingichka, ko‘p yadroli, qisqaruvchi oqsillar kam, **fetal miozin** saqlangan; suv ko‘p, oqsil, yog‘ va mineral moddalar kam.
- Mushak relefi tekis, 5–7 yoshda aniqlanadi; **fassiyalar** nozik, aponevrozlar sust — chaqaloqda kefalogematoma, **kindik churrasi** (kindik halqasi to‘liq yopilmagan), qorinning oldinga bo‘rtishi (3–5 yoshgacha).
- Chaqaloqda mushaklar **uyquda ham bo‘shashmaydi** — issiqlik hosil qilish va mushak to‘qimasi rivojlanishini rag‘batlantirish.
- **Fiziologik gipertonus** — dastlabki 2–4 oyda **bukuvchi mushaklar tonusi** yozuvchilardan ustun: qo‘llarda **2–2,5 oygacha**, oyoqlarda **3–4 oygacha** saqlanadi. Shuning uchun chaqaloq “embrion holatida” yotadi.
- Chala tug‘ilganlarda (30 haftadan kam) — **umumiy gipotoniya**: qo‘l-oyoqlar yozilgan; 30–34 haftada oyoqlar bukiladi, qo‘llarda fleksiya 34 haftadan keyin — **gestatsion yoshni** baholash mezonlaridan biri.
- Mushaklar rivojlanishi notekis: avval **yelka va bilak** mushaklari, so‘ng qo‘l panjasi mushaklari (qo‘l harakatlari **6–7 yoshda** yaxshi koordinatsiyalanadi — yozishga tayyorlik). Tanani vertikal ushlab turuvchi mushaklar 7 yoshdan, ayniqsa **12–16 yoshda** tez o‘sadi. Harakatlar aniqligi 10 yoshdan, tezligi 14 yoshda takomillashadi.
- Mushaklar kuchi o‘g‘il bolalarda yuqori; nisbiy kuch 6–7 yoshgacha kam o‘zgaradi, **13–14 yoshda** tez ortadi.



Rasm 5.29. *Chaqaloqning fiziologik gipertonusi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.30. *Chala tug‘ilgan chaqaloqda gipotoniya (Navruzova, Geppe)*

Mushak tizimini tekshirish

Shikoyatlar: mushaklarda og‘riq (**mialgiya**), holsizlik, tez charchash, mushak kuchi pasayishi, yurishda qiynalish, tez-tez yiqilish, zinaga chiqa olmaslik. **Anamnez:** oilada mushak kasalliklari, infeksiya, jarohat, dori qabul qilish bilan bog‘liqlik.

1. Rivojlanish darajasi (ko‘rik va paypaslash — bir xil sathdagi simmetrik sohalar solishtiriladi):

- **yaxshi** — tinch holatda tana va qo‘l-oyoq mushaklari konturlari yaxshi ko‘rinadi, qorin tortilgan, kuraklar ko‘krak qafasiga yopishgan; zo‘riqishda relef kuchayadi;
- **o‘rtacha** — tana mushaklari o‘rtacha, qo‘l-oyoqlarniki yaxshi rivojlangan;
- **sust** — tinch holatda konturlar ko‘rinmaydi, zo‘riqishda deyarli o‘zgarmaydi; qorin pastki qismi osilgan, **kuraklar ko‘krak qafasidan orqada qoladi (“qanotsimon kuraklar”)**.

Assimetriyani aniqlash uchun qo‘l-oyoqlar aylanasi santimetr lenta bilan bir xil sathda o‘lchanadi.

2. Mushak tonusi — passiv harakatlarga qarshilik bilan baholanadi (qo‘l-oyoq maksimal bo‘shashgan bo‘lishi kerak). Dastlabki taassurot **bola holati**dan olinadi.

Jadval 5.8. *Chaqaloq va ko‘krak yoshidagi bolada mushak tonusini baholash sinamalari*

Sinama	O‘tkazish usuli	Baholash
Qaytish simptomi	Chalqancha yotgan chaqaloqning oyoqlari yoziladi, 5 soniya stolga bosib turiladi, so‘ng qo‘yib yuboriladi	Oyoqlar tez avvalgi bukilgan holatga qaytadi — me’yor/gipertonus; qaytmaydi — gipotoniya
Traksiya (tortish) sinamasi	Chalqancha yotgan bola bilagidan ushlanib, o‘tirgan holatga tortiladi	Me’yorda avval qo‘llar yoziladi (1-faza), so‘ng bukiladi va bola tortiladi (2-faza). Gipertonusda 1-faza yo‘q, gipotoniyada 2-faza yo‘q (qo‘llar yozilib, bosh orqada qoladi)
“Bo‘shashgan yelkalar” simptomi	Bola qo‘ltig‘idan ushlab yuqoriga ko‘tariladi	Gipotoniyada yelkalar quloq yumshog‘igacha ko‘tariladi, bola qo‘ldan “sirg‘alib chiqadi”
Abduksiya burchagi va “tovon-quloq” sinamasi	Sonlar yon tomonga yoziladi; oyoq tovoni quloqqa tortiladi	Gipertonusda cheklangan, gipotoniyada ortiqcha

Jadval 5.9. *Mushak gipertonusining turlari*

Turi	Belgilari	Qayerda zararlanish
Spastiklik	Passiv harakat boshida qarshilik kuchli, so‘ng birdan kamayadi — “bukiluvchi pichoq” fenomeni; tez harakatda kuchayadi	Piramidal yo‘l (markaziy parez, BSF)
Rigidlik	Butun harakat davomida bir xil qarshilik — “qo‘rg‘oshin quvur”, “tishli g‘ildirak” fenomeni, plastik tonus (“mum qo‘g‘irchoq”)	Ekstrapiramidal tizim

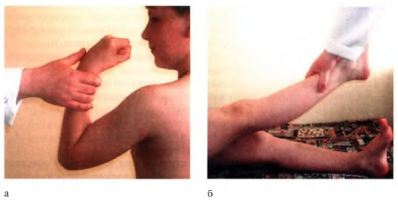
Gipotoniya — passiv harakatlarga qarshilik pasaygan, mushaklar yumshoq, bo‘g‘imlarda harakat hajmi ortgan (ortiqcha bukiluvchanlik), bola “latta qo‘g‘irchoq”dek.

3. Mushak kuchi — bola faol qarshilik ko‘rsatadigan harakatlar bilan: kichik bolada qo‘lidagi o‘yinchoqni tortib olish, kattaroq bolada bukilgan qo‘l (oyoq)ni yozishga qarshilik; o‘tirish, turish, zinaga chiqish, yerdan turish (**Gowers simptomi** — miopatiyada bola qo‘llari bilan oyoqlariga “tirmashib” turadi). Ob’ektiv — **dinamometriya** (5 yoshdan katta bolalarda, 3 marta, eng yuqori natija). Kuch **0–5 ballik** shkala bo‘yicha ham baholanadi.

Jadval 5.10. *Sog‘lom bolalarda qo‘l panjasi mushaklarining o‘rtacha kuchi (kg) (Kildiyarova)*

Yosh	O‘g‘il bolalar	Qizlar
7–9	11–12,5	9–13
10–11	16	14–14,5
12–14	21,5–31	18,5–27

4. Harakatlar hajmi — faol (o‘yin, yurish, egilish, cho‘kkalash) va passiv (bo‘g‘imlarni bukish-yozish). 1-oylarda passiv harakatlar cheklanishi fiziologik gipertonus hisobiga.



Rasm 5.31. *Mushak kuchini aniqlash: a — qo‘lda; b — oyoqda (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.32. *Zo‘riqishdagi mushak relefi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 5.33. *Amiotrofiya (Navruzova, Geppe)*

Qo‘shimcha tekshiruvlar: qonda **kreatinfosfokinaza (KFK)**, LDG, transaminazalar, mioglobin, kreatin; autoantitanalar; **elektromiografiya** (birlamchi mushak va nerv zararlanishini farqlash), xronaksimetriya, ergografiya; mushak **biopsiyasi**, genetik tekshiruv.

Mushak tizimi zararlanishi semiotikasi

Gipotrofiya va atrofiya: kam harakatli turmush, operatsiyadan keyin, og‘ir somatik kasallik, distrofiya, poliomielit (paralitik shakl), irsiy mushak distrofiyalari, surunkali infeksiyalar, uzoq glyukokortikoid davosi; **mahalliy** — bo‘g‘im kasalliklari, nerv zararlanishi, immobilizatsiya.

Gipotoniya sabablari:

- chaqaloqlarda — MNS zararlanishi (gipoksiya, qon quyilish), chala tug‘ilganlik, **giperbilirubinemiya**, sepsis, gipotireoz, **Daun sindromi**, spinal mushak atrofiyasi;

- erta yoshda — **raxit**, II–III darajali gipotrofiya;
- kattaroq yoshda — **revmatik xoreya**, miyacha zararlanishi, miopatiyalar;
- **gipokaliemiya** (qusish, diareya, diuretiklar), endokrin kasalliklar.

Gipertonus sabablari: piramidal yo‘l zararlanishi (**bolalar serebral falaji**, Littl kasalligi), bosh va orqa miya jarohatlari, meningit va ensefalit, **qoqshol**, gipokalsiemiya (tetaniya), Tomsen miotoniyasi.



Rasm 5.34. *Bolalar miya falajida gipertonus (Navruzova, Geppe)*

Mialgiyalar: infeksiyalar (gripp, enterovirus — Borngolm kasalligi, leptospiroz, bruselyoz), yallig‘lanish (**miozit, dermatomiozit**, trixinellyoz — og‘riq va zichlashish), ishemiya; jismoniy yuklanishdan keyin — metabolik miopatiyalar. Mushaklarda toshsimon zichlashishlar (kalsinoz) — dermatomiozit, ossifikatsiyalanuvchi miozit.

Mushak kuchsizligi: proksimal (son, yelka kamari) — **miopatiyalar, dermatomiozit**; **distal** — polinevropatiyalar, miotonik distrofiya; yuklanishdan keyin kuchayishi — **miasteniya**, metabolik miopatiya; endokrin — gipokortitsizm, tireotoksikoz, gipotireoz, giperparatireoz.

Asosiy kasalliklar:

- **Progressiv mushak distrofiyalari** (Dyushen — distrofin sintezi buzilishi, o‘g‘il bolalar, 3–5 yoshdan, “o‘rdak yurishi”, **Gowers simptomi**, boldir mushaklari **psevdogipertrofiyasi**, KFK keskin oshgan);
- **Yallig‘lanish miopatiyalari** — infeksion (bakterial, virusli, parazitar), autoimmun (**dermatomiozit** — proksimal kuchsizlik, qovoqlar ko‘kimtir eritemasi, Gottron papulalari);
- **Dori miopatiyalari** (glyukokortikoidlar, penitsillamin va b.);
- **Miotoniya** — qisqarishdan keyin mushakning bir necha soniya bo‘shasha olmasligi (Tomsen kasalligi);
- **Miasteniya** — atsetilxolin retseptorlariga autoantitanalar; **ptoz, diplopiya**, kun oxirida kuchayadigan holsizlik; neonatal (onadan) va tug‘ma shakllari;
- **Falajlar (parezlar): periferik** — tonus pasaygan, atrofiya, reflekslar yo‘q; **markaziy** — **spastik gipertonus**, giperrefleksiya, patologik reflekslar;
- **Tug‘ma anomaliyalar — mushak qiyshiq bo‘yni** (to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushakning rivojlanmasligi yoki jarohati), diafragma churrasi, ko‘krak mushagi yo‘qligi (Polend sindromi).

5.7. Klinik qism

Raxitga shubhali bola

Raxit tashxisi klinik belgilar (terlash, ensa kalligi, gipotoniya, suyak o‘zgarishlari) asosida qo‘yiladi va **biokimyo** (kalsiy, fosfor pasaygan, **ishqoriy fosfataza oshgan**, 25(OH)D pasaygan) hamda **rentgenografiya** (bilak-kaft: metafizlar qadahsimon kengaygan, o‘sish zonasi chegarasi “hoshiyali”, osteoporoz) bilan tasdiqlanadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Raxit profilaktikasi:** homiladorlik davrida ona uchun ochiq havo, to‘g‘ri ovqatlanish, vitamin D; tug‘ilgandan keyin **ko‘krak suti**, sayr, massaj va gimnastika; muddatida tug‘ilgan bolalarga 1 oylikdan boshlab **vitamin D 400–500 XB/kun** (O‘zbekiston va JSST tavsiyalariga ko‘ra dozalar mahalliy protokol bo‘yicha aniqlanadi), chala tug‘ilganlarga ko‘proq.

Bo‘g‘im sindromi — tashxisiy yondashuv

1. **Nechta bo‘g‘im?** Mono- (1), oligo- (2–4), poliartrit (≥5).
2. **Simmetrikmi?** Simmetrik — YuRA, TQYu; assimetrik — reaktiv, septik.
3. **Qanday kechmoqda?** Uchuvchi — revmatik isitma; turg‘un, zo‘rayib boruvchi — YuRA.
4. **Qo‘shimcha belgilar:** isitma, toshma (TQYu, Still, vaskulit), kon’yunktivit (Reyter), yurak shovqini (revmatizm), oldingi infeksiya.
5. **Laboratoriya:** UQT, SRO, ECHT, ASLO, revmatoid omil, ANA, HLA-B27, sinovial suyuqlik.

Mushak gipotoniyali chaqaloq

Gipotoniya — “kasallik emas, belgi”. Sabablari **markaziy** (MNS shikastlanishi, gipoksiya, sindromlar) va **periferik** (spinal mushak atrofiyasi, miopatiyalar, miasteniya). Markaziy gipotoniyada reflekslar saqlangan yoki oshgan, periferikda — **pasaygan yoki yo‘q**, mushak kuchsizligi yaqqol.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Katta liqildoqni o‘lchash va boshni paypaslash

1. Qo‘llarni yuvish, isitish; bolani tinchlantirish, ona tizzasida yoki yotgan holda.
2. Bosh suyaklari, choklarni paypaslab, bitganligini aniqlash.
3. Katta liqildoqni topish; **qarama-qarshi tomonlar o‘rtalari** orasidagi masofani ikki yo‘nalishda santimetr lenta bilan o‘lchash (diagonallar emas!).
4. Liqildoq qirralari (zich/yumshoq), sathi (bosh suyagi sathida/bo‘rtgan/botgan), pulsatsiyasini baholash.
5. Ensa va tepa suyaklarini barmoq bilan bosib kraniotabesni tekshirish.
6. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish va yozish.

2-ko‘nikma. Ko‘krak qafasi va umurtqa pog‘onasini ko‘rikdan o‘tkazish

1. Bola yechintiriladi, tik turadi (qo‘llar tana bo‘ylab).
2. Oldidan: ko‘krak shakli, simmetrikligi, deformatsiyalar, epigastral burchak (kaft qirralarini qovurg‘a ravoqlariga qo‘yib).
3. Yonidan: fiziologik egriliklarning ifodalanishi.

4. Orqadan: yelkalar, kuraklar burchaklari, bel uchburchaklari, yonbosh qirralari simmetrikligi; umurtqa o‘tkir o‘siqlari chizig‘i.
5. Bola oldinga egiladi — skolioz va qovurg‘a bukriligini aniqlash.
6. Qovurg‘alarni paypaslab “tasbeh”ni, bilak va falangalarni paypaslab “bilaguzuk” va “marjon donalari”ni tekshirish.

3-ko‘nikma. Bo‘g‘imlarni tekshirish

1. Yurishni kuzatish.
2. Har bir bo‘g‘imni simmetrik ko‘rish: shakl, shish, defiguratsiya, deformatsiya, teri rangi.
3. Paypaslash: harorat (kaft orqasi bilan solishtirish), og‘riq, shish, suyuqlik (tizza qopqog‘i ballotatsiyasi), krepitatsiya.
4. Faol, so‘ng passiv harakatlar hajmini funksional sinamalar bilan baholash; og‘riq va cheklanishni qayd etish.
5. Umurtqa pog‘onasi harakatchanligi (barmoq-pol masofasi, Ott, Shober sinamalari).
6. Xulosa: bo‘g‘imlar shakli o‘zgarmagan, yallig‘lanish belgilari yo‘q, harakatlar to‘liq hajmda, og‘riqsiz (yoki aniqlangan o‘zgarishlar).

4-ko‘nikma. Son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasini tekshirish (chaqaloq)

1. Bola chalqancha, iliq stolda, tinch holatda.
2. Son, chov va dumba burmalarining simmetrikligini baholash (dumba burmalari — qoringa yotqizib).
3. Oyoqlarni son va tizzada bukib, tizzalar sathini solishtirish (nisbiy qisqarish).
4. Sonlarni 90° bukib, sekin yon tomonga yozish; abduksiya burchagini baholash.
5. Marks–Ortolani sinamasi: sonlarni yozish paytida “chiq” sezilishini aniqlash.
6. Shubha bo‘lsa — ortoped maslahati va son-chanoq bo‘g‘imlari UTT.

5-ko‘nikma. Mushak tizimini baholash

1. Ko‘rik: rivojlanish darajasi, relef, simmetriklik; zarur bo‘lsa qo‘l-oyoqlar aylanasini o‘lchash.
2. Paypaslash: konsistensiya, og‘riq, zichlashishlar.
3. Tonus: bola holati; passiv bukish-yozishga qarshilik; chaqaloqda qaytish, traksiya, “bo‘shashgan yelkalar” sinamalari.
4. Kuch: qarshilikka qarshi harakatlar, kattaroq bolada dinamometriya.
5. Faol va passiv harakatlar hajmi.
6. Xulosa: “Mushaklar o‘rtacha rivojlangan, simmetrik, tonusi me’yorda, kuchi yoshiga mos, og‘riqsiz, harakatlar to‘liq hajmda”.

6-ko‘nikma. Yashirin tetaniya simptomlarini tekshirish

1. **Xvostek:** bolg‘acha yoki barmoq bilan yonoq ravog‘i ostida, quloq oldida yuz nervi chiqish joyiga urish; og‘iz burchagi, burun qanoti, qovoq qisqarishini kuzatish.
2. **Trusso:** yelkaga tonometr manjetini qo‘yib, sistolik bosimdan biroz yuqori ko‘tarish, 2–3 daqiqa ushlash; “akusher qo‘li” paydo bo‘lishini kuzatish.
3. **Lyust:** kichik boldir suyagi boshchasi ostida bolg‘acha bilan urish; oyoq kaftining tashqariga burilishi va dorsal bukilishini kuzatish.
4. Natijani qayd etish; musbat bo‘lsa — qonda kalsiyni tekshirishga yo‘llash.

Nazorat savollari

1. Bolalar suyak to‘qimasining tuzilishi va kimyoviy tarkibi qanday xususiyatlarga ega va ular qanday klinik ahamiyatga ega?
2. Suyak yoshi nima va u qanday aniqlanadi?
3. Chaqaloq kallasining xususiyatlari; liqildoqlarning o‘lchamlari va yopilish muddatlari qanday?
4. Umurtqa pog‘onasining fiziologik egriliklari qachon va qanday shakllanadi?
5. Ko‘krak qafasi va tosning yoshga oid xususiyatlarini ayting.
6. Sut va doimiy tishlarning chiqish muddatlari va tartibi qanday? Tishlar sonini hisoblash formulalarini ayting.
7. Tana proporsiyalari yoshga qarab qanday o‘zgaradi?
8. Bosh, ko‘krak qafasi, umurtqa va qo‘l-oyoqlar ko‘rigida nimalarga e’tibor beriladi?
9. Bo‘g‘imlar qanday tekshiriladi? Defiguratsiya va deformatsiyaning farqi nima?
10. Son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasi belgilari va uni aniqlash usullarini ayting.
11. Raxitning suyak va boshqa belgilarini sanang.
12. Spazmofiliyaning yashirin va oshkor belgilari qanday?
13. Bolalarda artritlarning asosiy turlari va farqlari qanday?
14. Mushak tizimining yoshga oid xususiyatlari, fiziologik gipertonus nima?
15. Mushaklarning rivojlanish darajasi, tonusi va kuchi qanday baholanadi? Spastiklik va rigidlik farqi nimada?
16. Mushak gipotoniyasi va gipertonusining sabablarini ayting.

Test savollari

1. Bolalar suyagining kam sinishi va tez deformatsiyalanishiga asosiy sabab:

A) Mineral moddalarning ko‘pligi
B) Organik moddalar va suvning ko‘pligi, mineral moddalarning kamligi
C) Periostning yupqaligi
D) Qon ta’minotining kamligi
E) Gavers tuzilishi

2. Katta liqildoq odatda qachon yopiladi?

A) 3–4 oyda
B) 6 oyda
C) 1–1,5 yoshda
D) 2–3 yoshda
E) 5 yoshda

3. Ko‘krak kifozi qachon shakllanadi?

A) Tug‘ilganda
B) Bola boshini tuta boshlaganda (2–3 oy)
C) Bola o‘tira boshlaganda (5–6 oy)
D) Bola yura boshlaganda
E) 5 yoshda

4. 10 oylik sog‘lom bolada taxminan nechta sut tishi bo‘lishi kerak?

A) 2
B) 4
C) 6

D) 8
E) 12

5. Chaqaloqda tananing o‘rta nuqtasi qayerda joylashgan?
A) Qov birlashmasida
B) Kindikda
C) To‘sh suyagi uchida
D) Kindik va qov o‘rtasida
E) Xanjarsimon o‘simtada

6. Kaft-bilak rentgenogrammasida 3 ta suyaklanish yadrosi aniqlangan. Bolaning taxminiy yoshi:
A) 6 oy
B) 1 yosh
C) 2 yosh
D) 4 yosh
E) 6 yosh

7. “Urchuqsimon” barmoqlar qaysi kasallikka xos?
A) Marfan sindromi
B) Reaktiv artrit
C) Yuvenil revmatoid artrit
D) Tizimli sklerodermiya
E) Raxit

8. Raxitning eng erta suyak belgisi:
A) “Bilaguzuk”
B) Oyoqlarning O-simon qiyshayishi
C) Kraniotabes
D) Raxitik bukrilik
E) Garrison egati

9. Osteoid giperplaziyasiga xos belgi:
A) Kraniotabes
B) Ensa yassilanishi
C) Raxitik “tasbeh”
D) Garrison egati
E) X-simon oyoqlar

10. Trusso simptomi qaysi holatda musbat bo‘ladi?
A) Meningit
B) Spazmofiliya (gipokalsiemiya)
C) Gipertireoz
D) Miasteniya
E) Gipokaliemiya

11. Ikki tomonlama son-chanoq bo‘g‘imi tug‘ma chiqishida yurish:
A) Antalgik
B) “O‘rdak yurishi”
C) Spastik
D) Ataktik
E) O‘zgarmaydi

12. Chaqaloqda qo‘llardagi fiziologik gipertonus qachongacha saqlanadi?
A) 1 haftagacha

B) 2–2,5 oygacha
C) 6 oygacha
D) 1 yoshgacha
E) 2 yoshgacha

13. Traksiya sinamasida 2-faza (qo‘llarning bukilishi) bo‘lmasligi nimadan dalolat beradi?
A) Gipertonus
B) Gipotoniya
C) Me’yor
D) Rigidlik
E) Spastiklik

14. “Bukiluvchi pichoq” fenomeni xos:
A) Ekstrapiramidal rigidlik
B) Piramidal spastiklik
C) Periferik falaj
D) Miasteniya
E) Miyacha zararlanishi

15. Dyushen mushak distrofiyasi uchun xos emas:
A) Gowers simptomi
B) Boldir mushaklari psevdogipertrofiyasi
C) KFK oshishi
D) Distal mushaklarning birlamchi zararlanishi
E) “O‘rdak yurishi”

Vaziyatli masalalar

1-masala

5 oylik bola. Qish faslida tug‘ilgan, aralash ovqatlantiriladi, vitamin D profilaktikasi o‘tkazilmagan. Onasining aytishicha, bola bezovta, cho‘chiydi, ko‘p terlaydi (ayniqsa ovqatlanganda va uyquda), ensasida sochlari to‘kilgan. Ko‘rikda: katta liqildoq 3×3,5 sm, qirralari yumshoq; ensa yassilangan, ensa va tepa suyaklarida barmoq bilan bosganda yumshash joylari aniqlanadi. Mushak tonusi pasaygan, qorin “baqa qorin” shaklida. Tishlar yo‘q.

Savollar: 1) Qaysi kasallik haqida o‘ylaysiz? 2) Qaysi belgilar osteomalyatsiyaga xos? 3) Tashxisni tasdiqlash uchun qanday tekshiruvlar kerak? 4) Qaysi asorat xavfi bor va uning yashirin belgilarini qanday tekshirasiz?

Javob: 1) **Raxit** (avjiga chiqqan davr boshlanishi): xavf omillari — qishda tug‘ilganlik, aralash ovqatlantirish, profilaktika yo‘qligi; asab-vegetativ belgilar (bezovtalik, terlash, ensa kalligi), mushak gipotoniyasi, suyak o‘zgarishlari. 2) **Kraniotabes**, **ensa yassilanishi**, katta liqildoq qirralarining yumshashi va kattaligi. 3) Qonda **kalsiy, fosfor** (pasaygan), **ishqoriy fosfataza** (oshgan), **25(OH)D**; bilak-kaft **rentgenografiyasi** (metafizlarning qadahsimon kengayishi, osteoporoz). 4) **Spazmofiliya** (ayniqsa bahorda, davolash boshlanganda) — **Xvostek, Trusso, Lyust** simptomlari tekshiriladi.

2-masala

9 yoshli o‘g‘il bola 3 kundan beri chap tizza va o‘ng to‘piq bo‘g‘imlarida og‘riq va shishga shikoyat qiladi. 3 hafta oldin ichak infeksiyasi (diareya) o‘tkazgan. Ko‘rikda: chap tizza bo‘g‘imi defiguratsiyalangan, terisi issiq, tizza qopqog‘i ballotatsiyasi musbat; o‘ng to‘piq bo‘g‘imi shishgan, og‘riqli; o‘ng oyoqning II barmog‘i butunlay shishgan, qizargan. Ikkala ko‘z kon’yunktivasi qizargan. Tovonda og‘riq bor.

Savollar: 1) Bo‘g‘im sindromini tavsiflang. 2) Barmoq o‘zgarishi qanday nomlanadi? 3) Taxminiy tashxis? 4) Qaysi tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **Assimetrik oligoartrit** (2 bo‘g‘im), oyoqlarda; chap tizzada **defiguratsiya**, mahalliy gipertermiya, bo‘g‘im ichida suyuqlik (ballotatsiya musbat); **talalgiya** (entezit). 2) **“Sosiskasimon” barmoq (daktilit)**. 3) **Reaktiv artrit (Reyter kasalligi)** — ichak infeksiyasidan keyin, artrit + kon’yunktivit (+ uretrit bo‘lishi mumkin). 4) UQT, SRO, ECHT, **HLA-B27**, najas va siydikda infeksiya qo‘zg‘atuvchilari (iyersiniya, salmonella, shigella; xlamidiya) yoki antitanalar, bo‘g‘im UTT va rentgenografiyasi, zarur bo‘lsa sinovial suyuqlik tahlili.

3-masala

1 oylik qiz bola profilaktik ko‘rikka keldi. Tug‘ruq dumba bilan kelish holatida bo‘lgan. Ko‘rikda: chap son va dumba burmalari o‘ngdagiga nisbatan yuqoriroq va chuqurroq; oyoqlar son va tizzada bukilganda chap tizza pastroq; chap sonni yon tomonga yozish 50° bilan cheklangan (o‘ngda 80°); yozish vaqtida chap tomonda “chiq” seziladi.

Savollar: 1) Qaysi patologiya haqida o‘ylaysiz? 2) Aniqlangan simptomlarni nomlang. 3) Qanday tekshiruv bilan tasdiqlanadi? 4) Davolash o‘z vaqtida o‘tkazilmasa qanday oqibat bo‘ladi?

Javob: 1) **Chap son-chanoq bo‘g‘imi displaziyasi (tug‘ma chiqishi)**; xavf omili — dumba bilan kelish, qiz bola. 2) Teri burmalari **assimetriyasi**, chap oyoqning **nisbiy qisqarishi**, **abduksiya cheklanishi**, **“sirpanish” simptomi (Marks–Ortolani)** musbat. 3) **Son-chanoq bo‘g‘imlari UTT** (Graf bo‘yicha), ortoped maslahati; 3–4 oylikdan keyin — rentgenografiya. 4) Bola yura boshlaganda **oqsoqlanish**, oyoq qisqarishi, bel giperlordozi, keyinchalik koksartroz; jarrohlik davosi zarurati.

Tezkor takrorlash

Jadval 5.11. *5-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Suyak tuzilishi	Dag‘al tolali → plastinkali (3–4 yosh); 12 yoshda kattalarnikiga yaqin
Suyak xususiyati	Mineral kam, suv ko‘p — egiluvchan, kam sinadi; “yashil novda” siniq
Suyak yoshi	6 oy — 1 yadro; 1 yosh — 2; keyin har yili +1
Katta liqildoq	1,5×2–3×3 sm; 1–1,5 yoshda yopiladi
Kichik liqildoq	75% da yopiq; qolganlarida 1–2 oyda
Choklar	3–4 oydan bita boshlaydi, 3–5 yoshda bitadi
Egriliklar	Bo‘yin lordozi 2–3 oy; ko‘krak kifozi 5–6 oy; bel lordozi 9–12 oy
Ko‘krak qafasi	Chaqaloqda konussimon, qovurg‘alar gorizontal; 3 yoshda o‘lchamlar tenglashadi
Sut tishlari	6–7 oydan; 1 yoshda 8; 2 yoshda 20; X = n – 4
Doimiy tishlar	5–6 yoshdan; X = 4n – 20
Bosh / bo‘y	Chaqaloq 1/4 → kattalar 1/8
Tana o‘rtasi	Chaqaloq — kindik; kattalar — qov
Epigastral burchak	90° normostenik; o‘tmas — giperstenik; o‘tkir — astenik
Raxit — osteomalyatsiya	Kraniotabes, ensa yassilanishi, Garrison egati, oyoqlar qiyshayishi
Raxit — osteoid giperplaziya	Do‘mboqlar, “tasbeh”, “bilaguzuk”, “marjon donalari”

Savol	Javob
Yashirin tetaniya	Xvostek, Trusso, Lyust, Maslov
Barmoqlar	Urchuqsimon — YuRA; sosiskasimon — reaktiv/psoriatik; araxnodaktiliya — Marfan; sklerodaktiliya — sklerodermiya
Son-chanoq displaziyasi	Burmalar assimetriyasi, qisqarish, abduksiya cheklanishi, Ortolani; UTT
Umurtqa harakatchanligi	Ott (30 sm) va Shober (10 sm) — egilganda +4–5 sm
Mushak massasi	Chaqaloq ≈23–25%; 15 yosh 32–33%; kattalar 40–44%
Fiziologik gipertonus	Qo‘llarda 2–2,5 oy, oyoqlarda 3–4 oy
Traksiya sinamasi	1-faza yo‘q — gipertonus; 2-faza yo‘q — gipotoniya
Spastiklik / rigidlik	“Bukiluvchi pichoq” — piramidal; “qo‘rg‘oshin quvur”, “tishli g‘ildirak” — ekstrapiramidal
Gowers simptomi	Dyushen miopatiyasi

6-MAVZU

Nafas tizimi: AFX, birinchi nafas, so‘rab-surishtirish, ko‘rik, palpatsiya, perkussiya va auskultatsiya

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- bolalar nafas a’zolarining (burun, halqum, hiqildoq, traxeya, bronxlar, o‘pka, plevra, ko‘krak qafasi) anatomo-fiziologik xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati;
- birinchi nafas mexanizmi, surfaktantning ahamiyati, nafas boshqaruvining yoshga oid xususiyatlari;
- nafas soni, nafas turi va ritmining yosh me’yorlari;
- solishtirma va topografik perkussiya qoidalari, o‘pka chegaralari;
- yoshga xos nafas shovqinlari va qo‘shimcha nafas shovqinlari.

Talaba bajara olishi kerak:

- nafas a’zolari kasalligi bo‘lgan bolada shikoyat va anamnez yig‘ish;
- ko‘krak qafasini ko‘rikdan o‘tkazish, nafas sonini sanash va hansirash turini aniqlash;
- ko‘krak qafasini paypaslash: og‘riq, rezistentlik va ovoz titrashini aniqlash;
- solishtirma va topografik perkussiya, o‘pka pastki qirrasi ekskursiyasini aniqlash;
- o‘pkani auskultatsiya qilish va natijalarni baholash.

6.1. Nafas a’zolarining anatomo-fiziologik xususiyatlari

Asosiy g‘oya: bolada barcha nafas yo‘llari **tor, yumshoq, qon va limfa tomirlariga boy, elastik tolalari kam**. Shu sababli shilliq qavat tez shishadi, yo‘llar tez to‘siladi (obstruksiya), atelektaz va zotiljam ko‘p uchraydi.

Nafas yo‘llari uch qismga bo‘linadi: **yuqori** (burun, burun yondosh bo‘shliqlari, halqum), **o‘rta** (hiqildoq, traxeya, bosh, bo‘lak va segmentar bronxlar), **pastki** (bronxiolalar, alveolalar).

Jadval 6.1. *Nafas a’zolarining yoshga oid xususiyatlari va klinik ahamiyati*

A’zo	Bolalardagi xususiyat	Klinik ahamiyati
Burun	Kichik, burun yo‘llari tor; pastki burun yo‘li yo‘q (4 yoshda shakllanadi); shilliq qavat qon tomirlarga boy; g‘ovak (kavernoz) to‘qima yo‘q (8–9 yoshda rivojlanadi)	Tumovda burun nafasi tez buziladi, emish qiyinlashadi; burundan qon ketish kam
Burun yondosh bo‘shliqlari	Gaymor va g‘alvirsimon bo‘shliqlar tug‘ilganda bor, lekin kichik; peshona va ponasimon bo‘shliqlar 6–7 yoshdan rivojlanadi, 15–20 yoshgacha o‘sadi	Erta yoshda sinusit kam; etmoidit bo‘lishi mumkin
Ko‘z yosh-burun kanali	Kalta, keng, klapani rivojlanmagan	Infeksiya burundan ko‘zga oson o‘tadi (kon’yunktivit)
Eshitish (Yevstaxiy) nayi	Kalta, keng, gorizontal	Tumovda otit tez rivojlanadi
Halqum	Kichik, tor; bodomsimon bezlar 1	1 yoshgacha angina kam; adenoidlar —

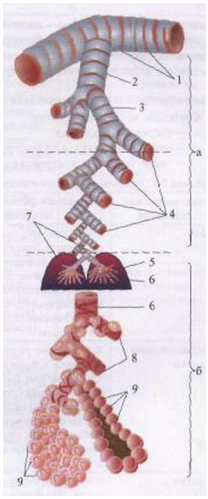
A’zo	Bolalardagi xususiyat	Klinik ahamiyati
	yoshgacha rivojlanmagan, 4–5 yoshda yaxshi rivojlanadi	og‘iz orqali nafas
Hiqildoq	Voronkasimon, yuqorida joylashgan (ovoz tirqishi IV bo‘yin umurtqasi sathida, kattalarda VII); tog‘aylari yumshoq, ovoz yorig‘i tor, ovoz boylamlari ostidagi bo‘shashgan to‘qima shishga moyil	2–3 yoshda laringit → krup (stenoz)
Traxeya	Voronkasimon; chaqaloqda uzunligi ≈4 sm (kattalarda 12 sm); tog‘ayi yumshoq, elastik tolalar kam	Traxeit, stenoz, shovqinli nafas
Bronxlar	Kalta, tor, tog‘ayi yumshoq, mushak va elastik tolalar kam, mukotsiliar tozalash sust; o‘ng bosh bronx — traxeyaning davomi, kalta va keng	Yot jism va zotiljam ko‘proq o‘ngda; 1 yoshgacha bronxiolit, obstruksiya
O‘pka	Chaqaloqda 50–60 g; kam havoli, qonga boy, elastik tolalar kam, interstitsial to‘qima ko‘p; atsinus to‘liq yetilmagan (8 yoshgacha o‘sadi)	Atelektaz, emfizema, zotiljam tez rivojlanadi
Plevra	Yupqa, nozik, parietal varaq bo‘sh birikkan	Suyuqlik yig‘ilsa ko‘ks oralig‘i a’zolari oson siljiydi
Ko‘ks oralig‘i	Nisbatan katta, limfa tugunlari ko‘p	Bronxoadenitlar (sil)
Ko‘krak qafasi	Chaqaloqda bochkasimon, qovurg‘alar gorizontal, epigastral burchak o‘tmas; nafas mushaklari sust, diafragma baland turadi	Nafas yuzaki va tez, asosan diafragmal; meteorizmda nafas qiyinlashadi

ESLAB QOLING
O‘ng bosh bronx traxeyadan kichik burchak ostida chiqadi va uning davomi hisoblanadi — shuning uchun **yot jismlar ko‘pincha o‘ng bronxga** tushadi. Ovoz tirqishi bolada **C~IV~**, kattalarda **C~VII~** sathida.

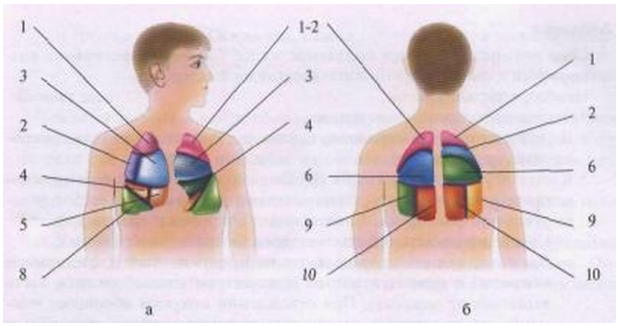
O‘pka segmentlari: o‘ng o‘pka — **10** segment (yuqori bo‘lakda 3, o‘rta bo‘lakda 2, pastki bo‘lakda 5); chap o‘pka — **9** segment. Bolalarda zotiljam ko‘pincha **6, 2 va 10-segmentlarda** uchraydi (drenaj yomon, bola uzoq yotadi). **4 va 5-segment** bronxlari uzun va tor, limfa tugunlari yaqin — “**o‘rta bo‘lak sindromi**” (surunkali atelektaz) rivojlanishi mumkin.

O‘pka rivojlanish bosqichlari (A.I. Strukov):

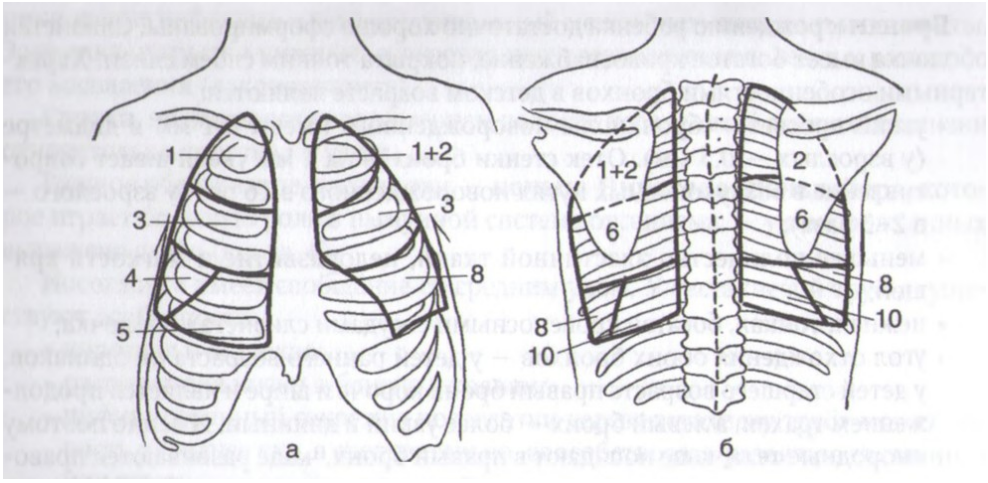
1. **0–2 yosh** — alveolalar soni jadal ortadi;
2. **2–5 yosh** — elastik va mushak tolalari, peribronxial va perivaskulyar limfoid to‘qima o‘sadi (zotiljam surunkaliga o‘tishga moyil);
3. **5–7 yosh** — atsinus tuzilishi shakllanishi tugaydi;
4. **7–12 yosh** — o‘pka massasi asosan o‘pka to‘qimasining yetilishi hisobiga ortadi.



Rasm 6.1. *Bronxial va alveolyar daraxt: bosh, bo‘lak, segmentar bronxlar → terminal va respirator bronxiolalar → alveolalar (Arziqulov)*



Rasm 6.2. *Segmentlarning rangli sxemasi: a — oldindan, b — orqadan (Arziqulov)*



Rasm 6.3. *Segmentlarning ko‘krak qafasiga proeksiyasi: a — old, b — orqa yuza. 1 — cho‘qqi, 2 — orqa, 3 — oldingi (yuqori bo‘lak); 4, 5 — o‘rta bo‘lak (chapda tilsimon); 6 — yuqori segment, 7–10 — bazal segmentlar (pastki bo‘lak) (Kildiyarova, 8.2-rasm)*

Funksional xususiyatlar:

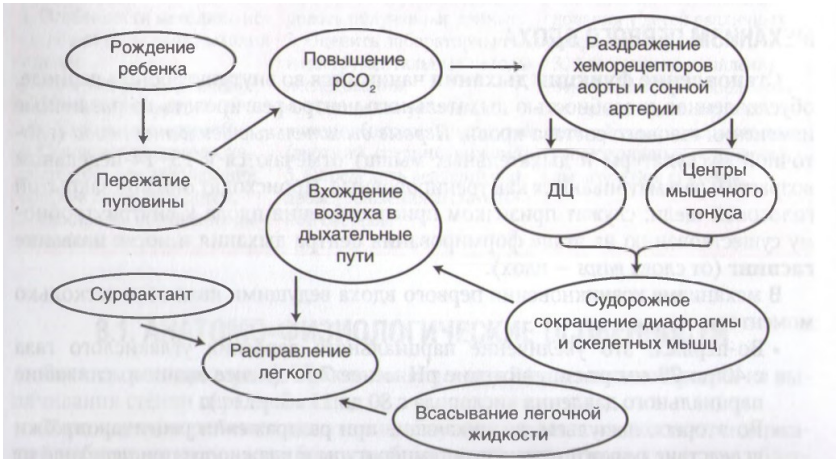
- Nafas **yuzaki va tez**; nafasning minutlik hajmi tana massasiga nisbatan kattalarnikidan yuqori; kislorodga ehtiyoj katta.
- Alveolalarda gaz almashinuvi jadal (o‘pka qonga boy), lekin **nafas rezervi kichik** — nafas yetishmovchiligi tez rivojlanadi.
- **Mahalliy himoya** sust: sekretor IgA, lizotsim, interferon kam; kiprikchali epiteliy faoliyati yetilmagan; yo‘tal refleksi kuchsiz (ayniqsa chala tug‘ilganlarda).

6.2. Birinchi nafas mexanizmi

Asosiy g‘oya: kindik qisilishi → **gipoksiya + giperkapniya + atsidoz** → xemoretseptorlar → nafas markazi → **diafragmaning keskin qisqarishi** → o‘pka yoziladi, surfaktant uni ochiq ushlab turadi.

1. **Kimyoviy (gumoral) omil — eng asosiy.** Kindik qisilganda pO_2 80 dan ≈15 mm sim. ust. gacha tushadi, pCO_2 40 dan ≈70 mm gacha ko‘tariladi, pH 7,35 dan pasayadi. Markaziy xemoretseptorlar pH ga, periferik (karotid, aortal) xemoretseptorlar O_2 va CO_2 ga sezgir.
2. **Fizik (tashqi) qo‘zg‘atuvchilar:** sovuq, yorug‘lik, teri retseptorlarining ta’sirlanishi, tortishish kuchi → retikulyar formatsiya → nafas markazi qo‘zg‘aluvchanligi oshadi.

3. **Tormozlovchi omillarni yo‘qotish:** og‘iz-burundan shilliq va qog‘onoq suvini so‘rib olish.
4. **Mexanika:** diafragma qisqarib, ko‘krak ichida manfiy bosim (≈80 mm suv ust.) hosil qiladi; birinchi nafas hajmi 80 ml dan ortiq. O‘pka suyuqligi limfa va kapillyarlarga so‘riladi. Sog‘lom bola birinchi nafasni **baland qichqiriq** bilan oladi.



Rasm 6.4. *Birinchi nafas mexanizmi: tug‘ilish → kindik qisilishi → pCO_2 ortishi → aorta va uyqu arteriyasi xemoretseptorlari ta’sirlanishi → nafas markazi va mushak tonusi markazlari → diafragma va skelet mushaklarining qisqarishi → havo kirishi → o‘pka yozilishi (surfaktant ishtirokida) → o‘pka suyuqligining so‘rilishi (Kildiyarova, 8.1-rasm; rasm yozuvlari rus tilida)*

Surfaktant — alveolalar yuzasini qoplaydigan sirt-faol modda (90% lipid, asosan fosfatidilxolin; 10% oqsil). **II tip alveotsitlar** sintezlaydi. Alveolalarning nafas chiqarishda puchayishiga yo‘l qo‘ymaydi, bakteritsid ta’sirga ega. Sintez fermentlari: metiltransferaza — **22–24-haftadan**, fosfoxolintransferaza — **35-haftadan** faol. Surfaktant yetishmasa — **respirator distress sindromi** (gialin membranalar kasalligi), asosan chala tug‘ilganlarda.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Muddatidan oldin tug‘ilish xavfi bo‘lsa (34 haftagacha), onaga **glyukokortikoidlar** (deksametazon yoki betametazon) yuboriladi — ular homila o‘pkasida surfaktant sintezini tezlashtiradi. Chala tug‘ilgan chaqaloqqa ekzogen surfaktant traxeya ichiga yuboriladi.

Nafas markazi (uzunchoq miya va ko‘prik): medullyar qism (nafas olish va chiqarish almashinuvi), apnoetik qism (inspirator spazm), pnevmotoksik qism (apnoetik qismni tormozlaydi). Pnevmotoksik qism **1 yosh oxirida** yetiladi — erta yoshda nafas **aritmik**; chala tug‘ilganlarda **apnoe** uchraydi. 3 oygacha **8–10 soniyagacha** nafas to‘xtashi fiziologik; 20 soniyadan uzoq yoki bradikardiya va sianoz bilan kechadigan apnoe — patologik.

6.3. So‘rab-surishtirish

Asosiy g‘oya: nafas kasalligining yetakchi belgisi — **yo‘tal**; uning xarakteri ko‘pincha zararlanish darajasini ko‘rsatadi.

Asosiy shikoyatlar: tumov (burun bitishi, ajralma), yo‘tal, balg‘am, hansirash va bo‘g‘ilish xurujlari, ko‘krakdagi og‘riq, qon tuflash, isitma, holsizlik, bosh og‘rig‘i, ovoz o‘zgarishi, kichik bolalarda — emishdan bosh tortish, bezovtalik, qusish.

Jadval 6.2. *Yo‘tal turlari va ularning diagnostik ahamiyati*

Yo‘tal turi	Qachon uchraydi
Qo‘pol, “vovillovchi”, ovoz xirillashi yoki afoniya bilan	Laringit, chin va soxta krup

Yo‘tal turi	Qachon uchraydi
“Bochkaga yo‘talgandek” qo‘pol	Traxeit
Quruq, qiynaydigan	Faringit, traxeit, bronxit boshlanishi, yot jism, bronxial astma
Nam (balg‘amli)	Bronxit tuzalayotganda, bronxoektaz, absess
Kalta, og‘riqli (bola yo‘talni tiyadi)	Plevrit, krupoz zotiljam
Xurujsimon, reprizlar bilan (chiyillagan chuqur nafas), kechasi kuchayadi, yuz qizaradi, qusish bilan tugaydi	Ko‘k yo‘tal
Bitonal (qo‘pol asosiy ton + baland musiqiy ton)	Bifurkatsion limfa tugunlari kattalashishi: sil bronxoadeniti, limfogranulematoz, leykoz, ko‘ks oralig‘i o‘smasi
Ertalabki, ko‘p balg‘am bilan (“og‘iz to‘la”)	Bronxoektaz, o‘pka absessi, kavernoz sil
Emizganda yoki ichganda qattiq yo‘tal xuruji	Traxeya-qizilo‘ngach oqmasi, yutish buzilishi

Balg‘am: miqdori, rangi (sarg‘ish — yiringli, yashil — dimlangan yiring, **zangsimon** — krupoz zotiljam), hidi (sassiq — bronxoektaz, absess, gangrena), konsistensiyasi (yopishqoq, shishasimon — astma). Kichik bolalar balg‘amni yutib yuboradi. **Qon tuflash** — o‘pkadan kelgan qon **och qizil, ko‘pikli**.

Ovoz: dimog‘da gapirish — adenoidlar, tanglay yorig‘i, yumshoq tanglay falaji; afoniya — chin krup (difteriya). Soxta krup **to‘satdan** (ko‘pincha tunda), chin krup **asta-sekin** boshlanadi.

Kasallik anamnezi: qachon va qanday boshlangan (o‘tkir yoki asta-sekin), sababi (O‘RVI, sovqotish, yot jism — o‘yin paytida to‘satdan yo‘tal), kechishi, davolash samarasi. Erta yoshda zotiljam ko‘pincha O‘RVIdan keyin rivojlanadi.

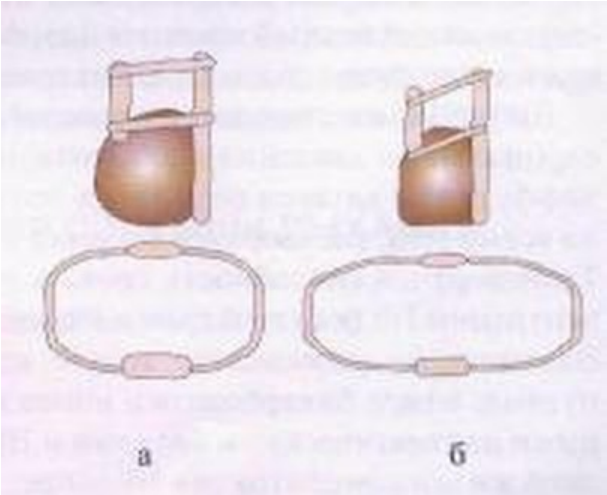
Hayot anamnezi: chala tug‘ilganlik, sun’iy o‘pka ventilyatsiyasi o‘tkazilganmi; oilada nafas kasalliklari va **sil** bilan muloqot; qizamiq, ko‘k yo‘tal o‘tkazganmi; emlashlar; raxit, gipotrofiya, allergiya (astmaga moyillik); passiv chekish; uy sharoiti (namlik, zamburug‘, hayvonlar).

6.4. Ko‘rik

Asosiy g‘oya: ko‘rikda besh narsa baholanadi — **teri rangi, ko‘krak qafasi shakli, nafas turi, nafas soni va ritmi, hansirash belgilari**.

Umumiy ko‘rik: sianoz (lablar, burun-lab uchburchagi, ko‘z atrofi), rangparlik; **burun qanotlarining kerilishi** (go‘dak zotiljami); og‘iz burchagida ko‘pik (chaqaloq zotiljami); lablarda uchuq (O‘RVI, krupoz zotiljam); bir yonoqning qizarishi (shu tomondagi krupoz zotiljam); “**nog‘ora tayoqchalari**” va “**soat oynasi**” tirnoqlar (surunkali gipoksiya); majburiy holat — **ortopnoe** (astma xurujida qo‘llariga tayanib o‘tiradi), plevritda bemor kasal tomoniga yotadi. Burun ajralmasi, burun nafasi. Halqum va bodomsimon bezlar ko‘rigi bolani bezovta qilmaslik uchun **eng oxirida** o‘tkaziladi.

Ko‘krak qafasi shakli. Chaqaloqda bochkasimon (sagittal o‘lcham ko‘ndalangga teng), yosh oshgan sari ko‘ndalang o‘lcham kattalashadi. Katta bolada uch tip: **normostenik** (konussimon, epigastral burchak ≈90°), **astenik** (uzun, tor, burchak <90°, kuraklar qanotsimon), **giperstenik** (silindrsimon, burchak >90°). Patologik shakllar: **bochkasimon (emfizematoz)** — astma, emfizema; **voronkasimon** va “**tovuq ko‘kragi**”, **Garrison egati** — raxit; **assimetrik** — ekssudativ plevritda kasal tomon bo‘rtadi, surunkali zotiljam va pnevmofibrozda cho‘kadi.



Rasm 6.5. *Ko‘krak qafasi shakli va kesimi: a — erta yoshdagi bola (bochkasimon, qovurg‘alar gorizontal); b — katta bola (ko‘ndalang o‘lcham ustun, qovurg‘alar qiya) (Arziqulov)*

Nafas turi (yoshga qarab):

Jadval 6.3. *Nafas turining yoshga qarab o‘zgarishi*

Yosh	Nafas turi
Chaqaloq, ko‘krak yoshi	Diafragmal (qorin)
1–2 yosh (tik tura boshlaganda)	Aralash (ko‘krak-qorin)
3–7 yosh	Ko‘krak turi qo‘shila boshlaydi
8–14 yosh	Jinsga bog‘liq: o‘g‘il bolalar — qorin, qizlar — ko‘krak turi

Nafasda ko‘krak qafasi ikkala yarmining **simmetrik** qatnashishi tekshiriladi (kurak burchaklari kuzatiladi). Bir tomonning orqada qolishi — plevrit, atelektaz, zotiljam. **Ekskursiya** santimetr lenta bilan o‘lchanadi (oldinda ko‘krak so‘rg‘ichlari ustidan, orqada kurak burchaklari ostidan): tinch holat, maksimal nafas olish va chiqarishda; farq katta bolalarda 5–8 sm.

Nafas olish soni (NOS) bola tinch yoki uxlab yotganda, sezdirmasdan sanaladi (qo‘lni ko‘krak yoki qoringa qo‘yib, fonendoskopni burunga tutib yoki auskultatsiyada). **3 oygacha — to‘liq 1 daqiqa** davomida (aritmiya va apnoe sababli).

Jadval 6.4. *Nafas soni va nafas/puls nisbati yoshga ko‘ra*

Yosh	NOS (1 daqiqada)	Nafas : puls
Chaqaloq	40–60	1 : 2,5–3
1 yoshgacha	30–35	1 : 3–3,5
1–3 yosh	25–30	1 : 3,5–4
4–6 yosh	20–25	1 : 4
7–15 yosh	18–20	1 : 4–4,5
15 yoshdan katta	16–18	1 : 4–5

KLINIK AHAMIYATI
JSST (IMCI) bo‘yicha **taxipnoe** (zotiljam belgisi) chegaralari: **2 oygacha — ≥60**, **2–12 oy — ≥50**, **1–5 yosh — ≥40** marta daqiqasiga. Ko‘krak qafasi pastki qismining ichga tortilishi — **og‘ir zotiljam** belgisi.

Nafas a’zolari kasalliklarida nafas/puls nisbati **1:2 yoki 1:3** gacha toraladi. **Taxipnoe** — nafas tezlashishi (isitma, hayajon, o‘pka va yurak kasalliklari, anemiya, atsidoz); **bradipnoe** — sekinlashishi (koma, uyqu dorilari bilan zaharlanish, kalla ichi bosimi oshishi).

Hansirash (dispnoe) — nafas chastotasi, chuqurligi va ritmining buzilishi, nafas mushaklari ishining kuchayishi.

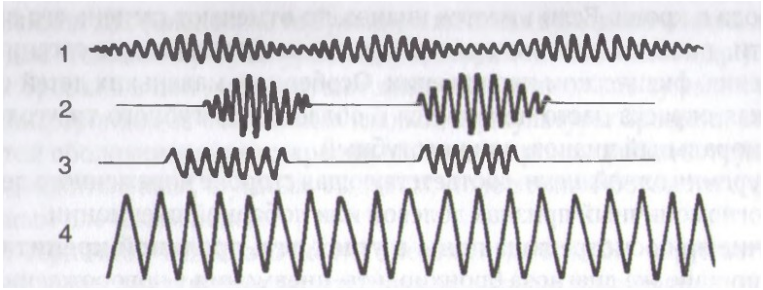
Jadval 6.5. *Hansirash turlari*

Turi	Nima qiyin	Belgilari	Qachon
Inspirator	Nafas olish	Burun qanotlari kerilishi; qovurg‘a oraliqlari, to‘sh usti va o‘mrov usti chuqurchalarining ichga tortilishi; shovqinli nafas (stridor)	Yuqori yo‘llar torayishi: krup, yot jism, halqum orti absessi
Ekspirator	Nafas chiqarish	Ko‘krak qafasi “nafas olgan” holatda, nafas chiqarish uzaygan, qorin mushaklari qatnashadi, hushtaksimon nafas, uzoqdan eshitiladigan xirillash	Bronxial astma, obstruktiv bronxit, bronxiolit
Aralash	Ikkalasi	Tez nafas, yordamchi mushaklar qatnashadi	Zotiljam, plevrit, yurak yetishmovchiligi

Tug‘ma stridor — nafas olishda mushuk xirillashi yoki kaptar “gurullashi”ga o‘xshash shovqin; yig‘laganda kuchayadi, uxlaganda kamayadi; hiqildoq tog‘aylarining yumshoqligi (laringomalyatsiya) bilan bog‘liq, **2–3 yoshda** yo‘qoladi. Timus kattalashishi va bronxoadenitni istisno qilish kerak. 3 oygacha diafragma birikkan joyda qovurg‘a oraliqlarining biroz ichga tortilishi — me’yor.

Patologik nafas turlari (nafas markazining og‘ir buzilishi):

- **Cheyn–Stoks** — nafas chuqurligi asta-sekin ortib, so‘ng kamayadi va pauza bilan tugaydi (meningit, ensefalit, og‘ir zaharlanish, yurak yetishmovchiligi); chala tug‘ilganlarda uyquda uchrashi mumkin.
- **Biot** — bir xil chuqurlikdagi nafaslar to‘satdan boshlanib, to‘satdan uzoq pauza bilan almashinadi (miya qon aylanishi buzilishi, meningit).
- **Grokk** — to‘lqinsimon nafas, pauzasiz (Cheyn–Stoksga o‘xshash, lekin pauza o‘rniga sayoz nafaslar).
- **Kussmaul** — chuqur, shovqinli, siyrak nafas (“quvilgan hayvon” nafasi) — diabetik koma, metabolik atsidoz, uremiya.



Rasm 6.6. *Patologik nafas turlari (spirogramma): 1 — Grokk; 2 — Cheyn–Stoks; 3 — Biot; 4 — Kussmaul (Kildiyarova, 8.10-rasm)*

6.5. Ko‘krak qafasini paypaslash

Asosiy g‘oya: paypaslash ko‘rik natijalarini tasdiqlaydi; ikki qo‘l bilan, **simmetrik** joylarda olib boriladi.

Paypaslashda aniqlanadi:

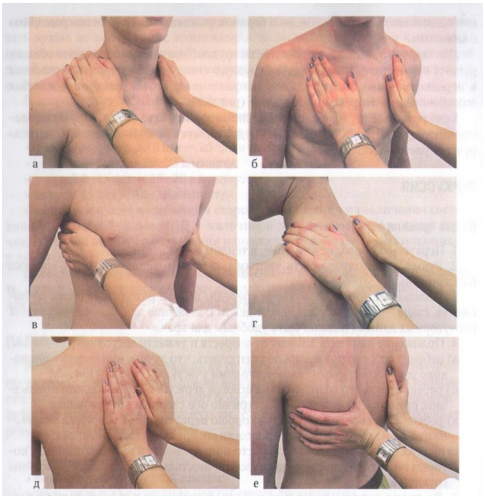
1. **Og‘riqlilik** — yuzaki (mushak, qovurg‘a, nerv — miozit, nevralgiya) yoki chuqur plevral. Plevral og‘riq nafasda kuchayadi, ko‘krak qisilsa va kasal tomonga egilganda kamayadi (nevralgiyada aksincha kuchayadi). **Myussi simptomi** — to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak oyoqchalari orasiga bosilganda og‘riq — diafragmal plevrit.
2. **Teri burmasi qalinligi** — kasal tomonda qalinlashishi (**Filatov simptomi**) — ekssudativ plevrit, zotiljam.
3. **Rezistentlik (elastiklik)** — ko‘krak qafasini kaftlar bilan oldindan-orqaga va yon tomonlardan siqib baholanadi. Oson siqilsa — elastik (me’yor; raxitda ortadi); siqilmasa — **rigid** (ekssudativ plevrit, o‘sma, katta yoshda qovurg‘a tog‘aylari ossifikatsiyasi).
4. **Ovoz titrashi (fremitus vocalis)** — ovoz boylamlari tebranishining ko‘krak devoriga o‘tishi.
5. **Qo‘shimcha:** qovurg‘a oraliqlarining tekislanishi va bo‘rtishi (ekssudativ plevrit), raxitik “tasbeh”, teri osti **krepitatsiyasi** (teri osti emfizemasi — qor g‘ichirlashi), plevra ishqalanishini qo‘l bilan sezish.

Ovoz titrashini tekshirish texnikasi: ikkala kaft ko‘krak qafasining simmetrik joylariga qo‘yiladi va cho‘qqilardan pastki bo‘limlarga qarab navbat bilan siljitiladi. Bola **“R” harfli so‘zlarni** aytadi (“traktor”, “arra”, “o‘ttiz uch”). Gapirmaydigan go‘dakda — yig‘lash yoki qichqirish vaqtida (aniqligi past). Me’yorda ikkala tomonda **bir xil**.

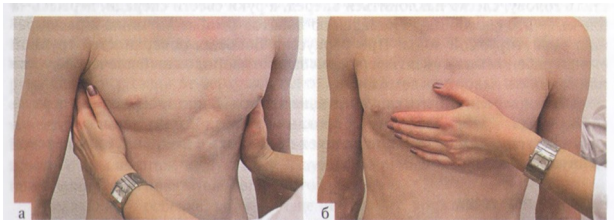
Jadval 6.6. *Ovoz titrashining o‘zgarishi*

Ovoz titrashi	Sababi
Kuchayadi	O‘pka to‘qimasi zichlashishi (krupoz zotiljam, pnevmofibroz), bronx bilan tutashgan bo‘shliq (kaverna, absess)
Susayadi yoki yo‘qoladi	Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik (ekssudativ plevrit, gidrotoraks) yoki havo (pnevmotoraks), bronx berkilishi (obturatsion atelektaz), emfizema, semizlik

YODLASH USULI
“Zichlik o‘tkazadi, suyuqlik va havo to‘sadi”: zich to‘qima (zotiljam) ovoz titrashi, bronxofoniya va bronxial nafasni **kuchaytiradi**; plevradagi suyuqlik yoki havo hamda berk bronx ularni **susaytiradi**.



Rasm 6.7. *Ovoz titrashini simmetrik nuqtalarda aniqlash ketma-ketligi (a–e): o‘mrov usti va osti, yon sohalar, kurak usti, kuraklar orasi, kurak osti (Kildiyarova, 8.4-rasm)*



Rasm 6.8. *Ko‘krak qafasi rezistentligini aniqlash: a — oldindan-orqaga siqish; b — yon tomonlardan siqish (Kildiyarova, 8.5-rasm)*

6.6. O‘pka perkussiyasi

Asosiy g‘oya: bolada zarba **yengil (sokin)** bo‘ladi, chunki ko‘krak qafasi yupqa va elastik — kuchli zarbada uzoq to‘qimalar ham tebranib, kichik o‘choqlar “yo‘qolib” ketadi. Perkussiya doimo **aniq tovushdan bo‘g‘iq tovush tomonga** olib boriladi.

Umumiy qoidalar: sokin, iliq xona; shifokor qo‘llari iliq, quruq, tirnoqlari kalta. Oldindan perkussiyada shifokor bolaning o‘ng tomonida, orqadan — chap tomonida turadi. Bola holati: 2 yoshdan katta — tik turgan yoki o‘tirgan; ko‘krak yoshidagi bolani ona vertikal ushlaydi; 2–3 oygacha — oldidan chalqancha yotqizib, orqadan shifokor kaftiga qorni bilan yotqizib. Orqadan perkussiyada bola boshini biroz egadi va qo‘llarini oldinda kesishtiradi (kuraklar uzoqlashadi); yon sohalarda qo‘llar ensaga qo‘yiladi. Bola yig‘lasa — yig‘i oralig‘idagi chuqur nafas paytida perkussiya qilinadi. Bolaning tanasi to‘g‘ri, simmetrik turishi shart (aks holda tovush assimetrik bo‘ladi).

Usullari:

- **Bilvosita (barmoq-barmoq)** — chap qo‘l III barmog‘i (barmoq-plessimetr) qovurg‘a oralig‘iga, qovurg‘alarga **parallel** zich qo‘yiladi; o‘ng qo‘l III barmog‘i (barmoq-bolg‘acha) bilan plessimetrning o‘rta falangasiga 2 ta qisqa zarba beriladi; harakat faqat bilak-kaft bo‘g‘imida.
- **Bevosita** — barmoq uchi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘krak devoriga uriladi; go‘daklarda, gipotrofiyada qo‘llanadi. **Obrazsov usuli** — o‘ng qo‘l ko‘rsatkich barmog‘i o‘rta barmoqdan sirg‘anib, ko‘krakka uriladi.

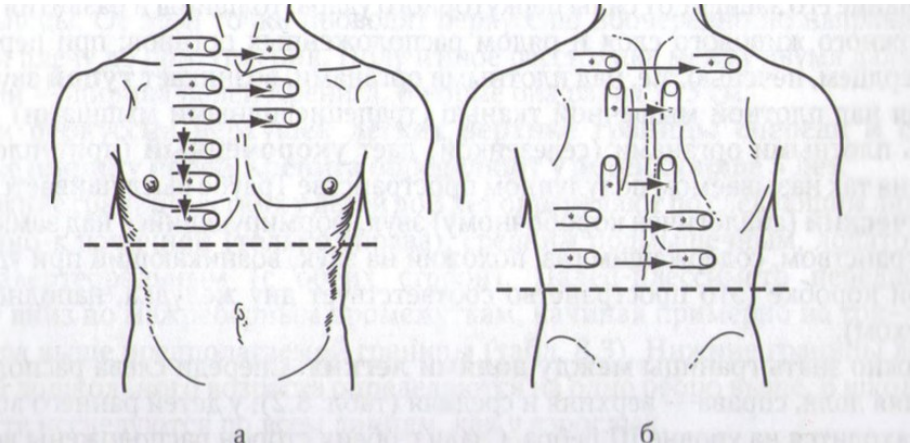
Solishtirma perkussiya

Ko‘krak qafasining **simmetrik** nuqtalarida tovush solishtiriladi; me’yorda bir xil. Farq bo‘lsa — patologiya belgisi.

Tartibi:

1. **Oldindan:** o‘mrov usti chuqurchasi (barmoq o‘mrovga parallel), o‘mrov ustidan bevosita, o‘mrov osti; o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab II–III qovurg‘a oraliqlarida (pastroqda chapda yurak bor — faqat o‘ngda).
2. **Yon tomonlardan:** o‘rta qo‘ltiq osti chiziqlari bo‘ylab (qo‘llar ensada).

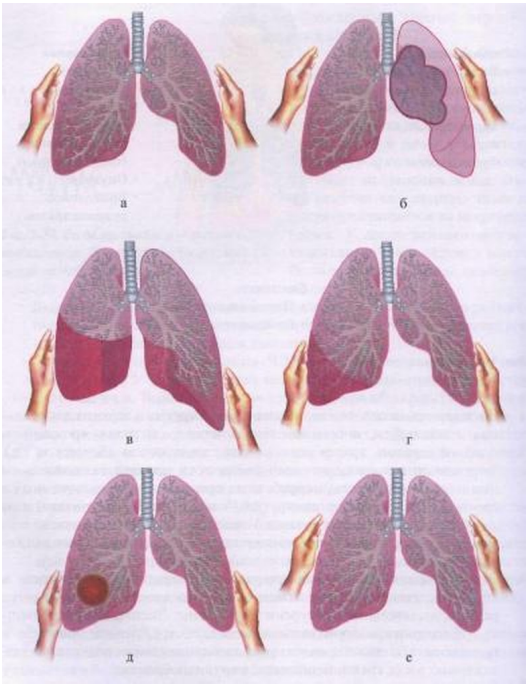
3. **Orqadan:** kurak usti (barmoq gorizontal), kuraklar orasi (barmoq **umurtqaga parallel**), kurak osti (barmoq qovurg‘a oraliqlari bo‘ylab gorizontal).



Rasm 6.9. *Solishtirma perkussiya nuqtalari va barmoq-plessimetr holati: a — old, b — orqa yuza (Kildiyarova, 8.6-rasm)*

Jadval 6.7. *Perkutor tovush turlari*

Perkutor tovush	Me’yorda qayerda	Patologiyada
Aniq o‘pka tovushi	Sog‘lom o‘pka ustida (go‘dakda biroz timpanik tusli)	—
Qisqargan (bo‘g‘iqlashgan)	Mushaklar (trapetsiyasimon, kurak) ustida	O‘pkada havo kamayishi: o‘choqli zotiljam, atelektaz, o‘pka shishi, pnevmofibroz
Bo‘g‘iq (“son tovushi”)	Yurak, jigar ustida	Krupoz (bo‘lak) zotiljam, ekssudativ plevrit, gidrotoraks, o‘sma
Timpanik	Traube maydoni (oshqozon gaz pufagi, chapda pastda)	Havoli bo‘shliq: kaverna, bo‘shagan absess, yirik bronxoektaz, pnevmotoraks
Qutisimon	—	O‘pkada havo ko‘payishi: emfizema, astma xuruji, obstruktiv bronxit
Metall tusli / “darz ketgan ko‘za”	—	Katta silliq devorli bo‘shliq / tor bronx bilan tutashgan yuzaki bo‘shliq



Rasm 6.10. *Perkussiya va ovoz titrashi o‘zgaradigan holatlar: a — me’yor; b — pnevmotoraks; v — obturatsion atelektaz; g — bo‘lakli zichlashish; d — o‘choqli yallig‘lanishli zichlashish; e — bronxlar torayishi (Arziqulov)*

Topografik perkussiya

Maqsad — o‘pka chegaralarini aniqlash. **Qoidalar:** barmoq-plessimetr izlanayotgan chegaraga **parallel** qo‘yiladi; aniq tovushdan bo‘g‘iqqa qarab siljitiladi; chegara barmoqning **aniq tovush tomonidagi qirrasi** bo‘yicha belgilanadi; sokin perkussiya qo‘llanadi.

O‘pka cho‘qqilarining balandligi (5–7 yoshdan katta bolalarda; kichiklarda cho‘qqilar o‘mrov orqasida turadi va aniqlanmaydi):

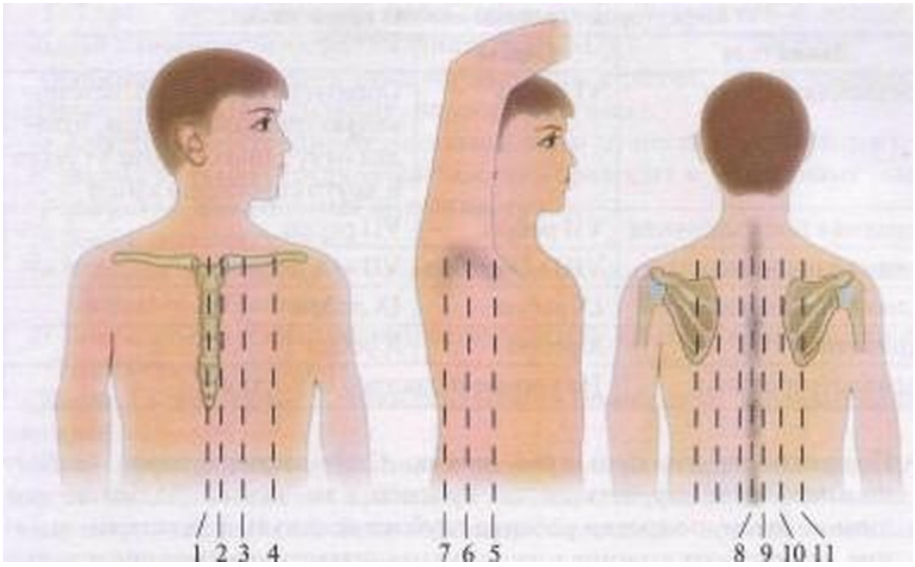
- **Oldindan** — barmoq o‘mrov usti chuqurchasiga o‘mrovga parallel qo‘yilib, pastdan yuqoriga va medialga siljitiladi. Me’yor: **o‘mrovdan 2–4 sm yuqori**.
- **Orqadan** — kurak qirrasi o‘rtasidan **VII bo‘yin umurtqasi** o‘tkir o‘simtasi tomon. Me’yor: **C~VII~ o‘simtasi sathida**.
- **Kryonig maydoni** — cho‘qqi ustidagi aniq tovush tasmasi. Barmoq trapetsiyasimon mushak qirrasining o‘rtasiga qo‘yilib, navbat bilan bo‘yin va yelka tomonga bo‘g‘iqlashguncha perkussiya qilinadi. Me’yor: **3–5 sm** (Arziqulovda 4–6 sm).

O‘pkaning pastki chegaralari (maktab yoshida; maktabgacha yoshda taxminan **bitta qovurg‘a yuqoriroq**). 3 yoshgacha o‘rta o‘mrov (o‘ngda), o‘rta qo‘ltiq, kurak chiziqlari bo‘yicha aniqlanadi.

Jadval 6.8. *O‘pka pastki chegaralari (maktab yoshidagi bola)*

Chiziq	O‘ng o‘pka	Chap o‘pka
To‘sh yoni	V qovurg‘a oralig‘i	—
O‘rta o‘mrov	VI qovurg‘a	Yurak o‘ymasi hosil qiladi
Oldingi qo‘ltiq	VII qovurg‘a	VII qovurg‘a
O‘rta qo‘ltiq	VIII qovurg‘a	VIII qovurg‘a (IX)
Orqa qo‘ltiq	IX qovurg‘a	IX qovurg‘a
Kurak	X qovurg‘a	X qovurg‘a
Umurtqa yoni	Th_{XI} o‘tkir o‘simtasi	Th_{XI} o‘tkir o‘simtasi

YODLASH USULI
O‘pka pastki chegarasi: **“6-7-8-9-10-11”** — o‘rta o‘mrovdan umurtqa yoniga qarab har chiziqda bittaga oshadi.



Rasm 6.11. *Ko‘krak qafasining topografik chiziqlari: 1 — oldingi o‘rta, 2 — to‘sh yoni, 3 — to‘sh, 4 — o‘rta o‘mrov; 5–7 — oldingi, o‘rta va orqa qo‘ltiq; 8 — kurak, 9 — umurtqa yoni, 10–11 — orqa o‘rta chiziqlar (Arziqulov)*

Chegaralarning o‘zgarishi: pastga siljishi — emfizema, astma xuruji, diafragma pastda turishi (vistseroptoz). Yuqoriga ko‘tarilishi — o‘pka bujmayishi (pnevmofibroz, atelektaz), plevrada suyuqlik yoki havo, qorin bosimi oshishi (gepatosplenomegaliya, meteorizm, assit).

Pastki qirraning harakatchanligi (ekskursiyasi) — nafasni ushlab tura oladigan bolalarda: chegara o‘rta yoki orqa qo‘ltiq chizig‘ida tinch nafasda aniqlanadi → chuqur nafas olib ushlaydi, chegara topiladi → chuqur nafas chiqarib ushlaydi, yana topiladi. Ikki belgi orasi — ekskursiya, me’yor **2–6 sm** (yoshga qarab). Kamayadi — emfizema, astma, pnevmofibroz, yallig‘lanish, plevra bitishmalari; umuman yo‘q — plevrada suyuqlik yoki havo, plevra varaqlarining to‘liq bitishishi, diafragma falaji.

Ko‘krak ichi limfa tugunlari kattalashishini aniqlash simptomlari

Jadval 6.9. *Ko‘krak ichi limfa tugunlari kattalashishi simptomlari*

Simptom	Texnika	Musbat bo‘lsa
Koranyi	Umurtqa o‘tkir o‘simtalari bo‘ylab pastdan ($Th_{VII–VIII}$ dan) yuqoriga bevosita perkussiya. Me’yorda bo‘g‘iqlik kichik bolada Th_{II}, katta bolada Th_{IV} sathida	Bo‘g‘iqlik pastroqda — bifurkatsion limfa tugunlari kattalashgan
D’Espine	Shu chiziq bo‘ylab fonendoskop pastdan yuqoriga siljitiladi, bola pichirlab “chashka-chaya” (yoki “o‘ttiz uch”) deydi. Me’yorda tovush kuchayishi Th_{II} (kichik) / Th_{IV} (katta) dan yuqorida	Kuchayish pastroqda — bifurkatsion tugunlar
Filosofov kosachasi	I–II qovurg‘a oraliqlarida o‘ng va chapdan to‘sh tomon perkussiya (barmoq to‘shga parallel)	Bo‘g‘iqlik to‘sh qirrasidan tashqarida — oldingi ko‘ks oralig‘i tugunlari (yoki timus)

Simptom	Texnika	Musbat bo‘lsa
Arkavin	Oldingi qo‘ltiq chiziqlari bo‘ylab pastdan qo‘ltiq tomon perkussiya	Qisqarish — bronxopulmonal (o‘pka ildizi) tugunlari
Franko	Ko‘rik: C_{VII} sohasida teri kapillyarlari kengayishi	Traxeobronxial tugunlar kattalashgan
Smit	Go‘dak boshi orqaga tashlanganda to‘sh dastasi ustida vena shovqini	Paratraxeal tugunlar kattalashgan

6.7. O‘pka auskultatsiyasi

Asosiy g‘oya: auskultatsiya solishtirma perkussiya **tartibida**, simmetrik nuqtalarda o‘tkaziladi, har nuqtada **2–3 nafas** eshitiladi; bolaning yoshiga xos nafas turini bilish shart.

Texnika va qoidalar:

- To‘liq sokinlik; kiyim yechiladi (kiyim shitirlashi xalaqit beradi).
- Bola tik turgan yoki o‘tirgan holatda, og‘ir bemor — yotgan holatda. Yig‘layotgan bolada — yig‘i oralig‘idagi chuqur nafasda (yig‘i ham yordam beradi).
- Kichik bolalarda fonendoskop membranasi **diametri 2 sm dan katta bo‘lmasin**, qovurg‘a oralig‘iga qo‘yiladi.
- Avval burun orqali nafasda, so‘ng og‘iz orqali chuqur nafasda eshitiladi (qo‘shimcha shovqinlar kuchayadi). Go‘dakda chuqur nafasni chaqirish: burunni bir necha soniya yopish, qitiqlash, traxeyaga yengil bosish.
- Eshitish nuqtalari: cho‘qqilar, old yuza, qo‘ltiq osti, kurak usti, kuraklar orasi, kurak osti, umurtqa yoni sohalari.

Bolada ayniqsa e’tibor beriladigan joylar: qo‘ltiq osti (segmentar zotiljamda bronxial nafas erta paydo bo‘ladi); umurtqa yoni va kurak usti (2, 6, 10-segmentlar — zotiljam o‘choqlari); kuraklar orasi (o‘pka ildizi); kurak osti (krepitatsiya erta eshitiladi); yurak sohasi (chap tilsimon bo‘lak).

Asosiy (fiziologik) nafas shovqinlari

Jadval 6.10. *Yoshga xos asosiy nafas shovqinlari*

Nafas turi	Yosh	Xarakteri	Sababi
Susaygan vezikulyar	Chaqaloq — 3–6 oy	Sust eshitiladi	Alveolalar kam, nafas yuzaki, mushaklar sust
Pueril (kuchaygan vezikulyar)	6 oy — 5–7 yosh	Nafas olish va chiqarish deyarli teng davomli, baland	Ovoz yorig‘i yaqin, bronxlar tor, ko‘krak devori yupqa va elastik, interstitsial to‘qima ko‘p
Vezikulyar	7 yoshdan katta	Butun nafas olish va nafas chiqarishning boshlang‘ich 1/3 qismi; yumshoq “f” tovushi	Alveola devorlarining tebranishi
Laringotraxeal (fiziologik bronxial)	Har qanday yoshda — hiqildoq, traxeya, to‘sh dastasi ustida, kuraklar orasida $Th_{III–IV}$ gacha	Nafas chiqarish olishdan uzun va kuchli, “x” tovushi	Havoning ovoz yorig‘idan o‘tishi

YODLASH USULI
“Susaygan → pueril → vezikulyar” = **0–6 oy → 6 oy–7 yosh → 7+ yosh**. Pueril nafasni katta bolada eshitish — patologiya emas, bu kuchaygan vezikulyar nafasdir (hansirash, isitma).

Patologik asosiy nafas shovqinlari

Jadval 6.11. *Patologik nafas turlari*

Turi	Xarakteri	Qachon
Susaygan vezikulyar	Kuchsiz eshitiladi	Bronx berkilishi (yot jism, shilliq), plevrada suyuqlik yoki havo, atelektaz, emfizema, og‘riq (quruq plevrit), semizlik, zotiljamning boshi va oxiri
Dag‘al (qattiq)	Baland, qo‘pol; nafas olish va chiqarish to‘liq eshitiladi	Mayda bronxlar torayishi: bronxit, bronxopnevmoniya
Bronxial (patologik)	“x” tovushi, nafas chiqarish uzun — o‘pka ustida eshitilsa patologiya	O‘pka to‘qimasi zichlashishi + bronx o‘tkazuvchanligi saqlangan: krupoz, polisegmentar zotiljam, sil infiltrati
Amforik	Bronxial nafasning baland, musiqiy (bo‘sh ko‘zaga puflagandek) turi	Bronx bilan tutashgan silliq devorli katta bo‘shliq: kaverna, katta bronxoektaz

Bronxofoniya — pichirlab aytilgan so‘zlarning (“chashka-chaya”, “kis-kis”) ko‘krak devorida eshitilishi. Me’yorda so‘zlar aniq ajratilmaydi. **Kuchayadi** — zotiljam, atelektaz ustida (bronx ochiq bo‘lsa), kaverna (metall tusli); **susayadi** — plevrada suyuqlik yoki havo, semizlik. Mantiqi ovoz titrashi bilan bir xil.

Qo‘shimcha nafas shovqinlari

Asosiy g‘oya: xirillashlar — bronxlardan (havo + suyuqlik yoki shilimshiq), **krepitatsiya** — alveolalardan (faqat nafas olish oxirida), **plevra ishqalanishi** — plevradan (ikkala fazada, yuzaki).

Quruq xirillashlar. Bronx devoridagi quyuq shilliq iplarining havo oqimida tebranishi yoki shish va spazm tufayli bronx yo‘lining torayishi natijasida hosil bo‘ladi. Ikkala fazada eshitiladi, yo‘taldan keyin o‘zgaradi.

Jadval 6.12. *Quruq xirillashlar*

Turi	Qayerda hosil bo‘ladi	Tovushi	Qachon
Guvillovchi (past tonli, bas)	Yirik bronxlar	Past, bas	Bronxit, traxeobronxit
G‘uvullovchi (jujjaydigan)	O‘rta bronxlar	O‘rta balandlikda	Bronxit
Hushtaksimon (baland tonli)	Mayda bronxlar, bronxiolalar	Chiyillash, asosan nafas chiqarishda	Bronxospazm: obstruktiv bronxit, bronxial astma

Nam xirillashlar. Bronxlarda suyuq sekret (balg‘am, qon, transsudat) bo‘lib, havo o‘tganda **pufakchalar yoriladi**. Kalibri bronx kalibriga bog‘liq.

Jadval 6.13. *Nam xirillashlar*

Turi	Qayerda	Xususiyati	Qachon
Mayda pufakchali	Mayda bronxlar, bronxiolalar	Asosan nafas olishda; jarangdor bo‘lsa — atrofdagi to‘qima yallig‘langan	Bronxopnevmoniya, bronxiolit, o‘pka shishi
O‘rta pufakchali	O‘rta bronxlar	Ikkala fazada	Bronxit, bronxoektaz
Yirik pufakchali	Yirik bronxlar, traxeya, kaverna	Yo‘taldan keyin yo‘qolishi mumkin	Bronxit, kaverna, bronxoektaz, o‘lim oldi holati

Jarangdor (baland, aniq) nam xirillashlar — bronx atrofidagi o‘pka zichlashgan (zotiljam); **jarangsiz** — faqat bronx zararlangan (bronxit). Go‘daklarda ko‘krak ekskursiyasi kichik bo‘lgani uchun xirillashlar qiyin eshitiladi, yig‘lash paytidagi chuqur nafasda yaxshiroq aniqlanadi.

Krepitatsiya. Alveolalarda oz miqdorda ekssudat bo‘lganda **nafas olishning eng yuqori nuqtasida** yopishgan alveola devorlarining ajralishi. Tovushi — quloq oldida sochni barmoqlar orasida ishqalagandek, mayda bir xil chirsillash. **Faqat nafas olish oxirida**, yo‘taldan keyin o‘zgarmaydi. Zotiljamning muhim belgisi:

- **crepitatio indux** — krupoz zotiljamning 1–3-kunlari (ekssudat yig‘ilish davri);
- 4–6-kunlari eshitilmaydi (alveolalar ekssudat bilan to‘lgan — bronxial nafas);
- **crepitatio redux** — 7–10-kunlari (ekssudat so‘rilishi — tuzalish belgisi).

Plevra ishqalanish shovqini — parietal va visseral varaqlarning fibrin bilan qoplanib g‘adir-budur bo‘lganda ishqalanishi: **quruq plevrit**, ekssudativ plevritning boshi va oxiri, sil, o‘sma, kuchli suvsizlanish. Tovushi — qor g‘ichirlashi, qog‘oz yoki teri ishqalanishi. Ko‘pincha **o‘rta qo‘ltiq chizig‘ining pastki qismida**, og‘riq bilan birga.

Jadval 6.14. *Mayda nam xirillash, krepitatsiya va plevra ishqalanishini farqlash*

Belgi	Mayda nam xirillash	Krepitatsiya	Plevra ishqalanishi
Nafas fazasi	Ikkala faza (ko‘proq olishda)	Faqat nafas olish oxirida	Ikkala faza
Yo‘taldan keyin	O‘zgaradi	O‘zgarmaydi	O‘zgarmaydi
Og‘iz-burun yopiq “soxta nafas”da	Yo‘q	Yo‘q	Eshitiladi
Fonendoskop bilan bosilganda	O‘zgarmaydi	O‘zgarmaydi	Kuchayadi
Eshitilish chuqurligi	Chuqurda	Chuqurda	Yuzaki, quloq ostida
Og‘riq, qo‘l bilan sezilishi	Yo‘q	Yo‘q	Bo‘lishi mumkin

DIQQAT
Go‘daklarda burun bitganda yoki shilliq to‘planganda **o‘tkazuvchi (burun-halqum) xirillashlar** o‘pkaning barcha sohalarida eshitiladi va xato tashxisga olib kelishi mumkin. Burunni tozalab, yo‘taltirib qayta eshiting: o‘tkazuvchi xirillashlar yo‘qoladi yoki o‘zgaradi, o‘pkadagi o‘choqli xirillashlar esa joyida qoladi.

6.8. Klinik qism

Fizikal tekshiruv natijalarini bitta qoidaga jamlash

Jadval 6.15. *Asosiy holatlarda fizikal belgilar*

Holat	Perkussiya	Ovoz titrashi va bronxofoniya	Nafas
Zichlashish (krupoz zotiljam)	Bo‘g‘iq	Kuchaygan	Bronxial, krepitatsiya
Plevrada suyuqlik (ekssudativ plevrit)	Bo‘g‘iq	Susaygan / yo‘q	Susaygan / yo‘q
Pnevmotoraks	Timpanik	Susaygan / yo‘q	Susaygan / yo‘q
Emfizema, astma	Qutisimon	Susaygan	Susaygan, quruq xirillashlar
Kaverna	Timpanik	Kuchaygan	Amforik, yirik pufakchali xirillashlar
Obturatsion atelektaz	Bo‘g‘iq	Susaygan	Susaygan / yo‘q

Yot jism aspiratsiyasi

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ilgari sog‘lom bolada **o‘yin yoki ovqat paytida to‘satdan** boshlangan bo‘g‘ilish va qattiq yo‘tal xuruji — yot jism aspiratsiyasi deb hisoblanadi, toki boshqasi isbotlanmaguncha. Ko‘pincha **o‘ng** bronxga tushadi. Belgilari: bir tomonlama nafas susayishi, joyli hushtaksimon xirillash, keyinchalik atelektaz yoki takrorlanuvchi zotiljam. Tashxis va davo — **bronxoskopiya**. Yo‘tala olmayotgan, gapira olmayotgan bolada shoshilinch yordam: 1 yoshgacha — 5 ta kuraklar orasiga urish + 5 ta ko‘krakka bosish; katta bolalarda — **Geymlix usuli**.

Zotiljamni klinik aniqlash

Kichik bolalarda zotiljamning dastlabki belgilari ko‘pincha fizikal emas, **umumiy va nafas** belgilaridir: isitmaning 3 kundan ortiq davom etishi, **taxipnoe**, burun qanotlari kerilishi, og‘iz atrofi sianozi, ko‘krak qafasining ichga tortilishi, “ingrab” nafas chiqarish, intoksikatsiya. Fizikal o‘zgarishlar (qisqargan tovush, mayda pufakchali jarangdor xirillashlar, krepitatsiya) o‘choq kichik bo‘lsa aniqlanmasligi mumkin — tasdiqlash **rentgenografiya** bilan.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Nafas sonini sanash va hansirashni baholash

1. Bolani tinch holatda (iloji bo‘lsa uxlab yotganda) sezdirmasdan kuzatish.
2. Qo‘lni bola ko‘krak qafasi yoki qorniga qo‘yish (yoki ko‘z bilan kuzatish).
3. 1 daqiqa davomida nafas harakatlarini sanash (3 oygacha — albatta to‘liq daqiqa).
4. Nafas ritmi, chuqurligi, nafas turini baholash.
5. Hansirash belgilarini qidirish: burun qanotlari kerilishi, yordamchi mushaklar, qovurg‘a oraliqlari va to‘sh ustining ichga tortilishi, stridor, nafas chiqarishning uzayishi.
6. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish, puls bilan nisbatini hisoblash, yozish.

2-ko‘nikma. Ovoz titrashini aniqlash

1. Bola tik turadi yoki o‘tiradi; shifokor qo‘llari iliq.

2. Kaftlarni simmetrik joylarga qo‘yish: o‘mrov usti va osti, yon sohalar, kurak usti, kuraklar orasi, kurak osti.
3. Boladan “R” harfli so‘zlarni aytishni so‘rash (go‘dakda — yig‘lash paytida).
4. Har juft nuqtada ikki tomonni solishtirish; zarur bo‘lsa qo‘llarni almashtirib takrorlash.
5. Xulosa: bir xil / kuchaygan / susaygan (qaysi sohada).

3-ko‘nikma. Solishtirma perkussiya

1. Bola to‘g‘ri, simmetrik holatda; shifokor oldindan perkussiyada o‘ngda turadi.
2. Barmoq-plessimetrni qovurg‘a oralig‘iga qovurg‘alarga parallel zich qo‘yish.
3. Sokin zarba bilan o‘mrov usti, o‘mrov, o‘mrov osti sohalarini, so‘ng yon sohalarni perkussiya qilish.
4. Orqadan: kurak usti, kuraklar orasi (barmoq umurtqaga parallel), kurak osti sohalari.
5. Har juft simmetrik nuqtada tovushni solishtirish.
6. Xulosa: butun o‘pka ustida aniq o‘pka tovushi / o‘zgarish joyi va turi.

4-ko‘nikma. Topografik perkussiya

1. Cho‘qqilar balandligi (5–7 yoshdan): oldindan — o‘mrovdan, orqadan — C_{VII} ga nisbatan; Kryonig maydoni.
2. Pastki chegaralar: o‘ngda to‘sh yoni chizig‘idan boshlab, barmoq qovurg‘alarga parallel, yuqoridan pastga, aniq tovushdan bo‘g‘iqqa qarab; har bir topografik chiziqda.
3. Chapda — oldingi qo‘ltiq chizig‘idan boshlab.
4. Chegarani barmoqning aniq tovush tomonidagi qirrasi bo‘yicha belgilash, qovurg‘a yoki umurtqani sanash.
5. Pastki qirra ekskursiyasini o‘rta qo‘ltiq chizig‘ida aniqlash.
6. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish.

5-ko‘nikma. O‘pka auskultatsiyasi

1. Sokin, iliq xona; bola yechintirilgan; fonendoskop iliq.
2. Solishtirma perkussiya nuqtalarida simmetrik eshitish, har nuqtada 2–3 nafas.
3. Asosiy nafas shovqinini aniqlash va yosh me’yori bilan solishtirish.
4. Qo‘shimcha shovqinlarni aniqlash: turi, nafas fazasi, joyi, yo‘taldan keyin o‘zgarishi.
5. Bronxofoniyani tekshirish.
6. Xulosa: “O‘pkada pueril (vezikulyar) nafas, xirillashlar yo‘q” yoki topilgan o‘zgarishlar.

Nazorat savollari

1. Bolalar yuqori nafas yo‘llarining anatomo-fiziologik xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati qanday?
2. Hiqildoq, traxeya va bronxlarning yoshga oid xususiyatlari qaysi kasalliklarga moyillik tug‘diradi?
3. O‘pka segmentlarini sanang. Bolalarda zotiljam qaysi segmentlarda ko‘p uchraydi va nima uchun?
4. Birinchi nafas mexanizmini tushuntiring. Surfaktantning ahamiyati nimada?
5. Yo‘tal turlari va ularning diagnostik ahamiyatini ayting.
6. Nafas turi va nafas sonining yosh me’yorlari qanday? Nafas/puls nisbati qanday o‘zgaradi?
7. Inspirator, ekspirator va aralash hansirashning farqi va sabablari qanday?

8. Patologik nafas turlarini (Cheyn–Stoks, Biot, Grokk, Kussmaul) tavsiflang.
9. Ko‘krak qafasini paypaslashda nimalar aniqlanadi? Ovoz titrashi qachon kuchayadi va susayadi?
10. Bolalarda perkussiya o‘tkazish qoidalari qanday? Perkutor tovush turlarini ayting.
11. O‘pka cho‘qqilari, Kryonig maydoni va pastki chegaralarining me’yoriy ko‘rsatkichlari qanday?
12. Ko‘krak ichi limfa tugunlari kattalashishini aniqlash simptomlarini ayting.
13. Yoshga xos nafas shovqinlari qanday? Pueril nafas nima va nima uchun hosil bo‘ladi?
14. Quruq va nam xirillashlarning hosil bo‘lish mexanizmi va turlari qanday?
15. Krepitatsiya va plevra ishqalanish shovqinini mayda nam xirillashdan qanday farqlash mumkin?

Test savollari

1. Pastki burun yo‘li qaysi yoshda shakllanadi?

A) Tug‘ilganda
B) 6 oyda
C) 1 yoshda
D) 4 yoshda
E) 10 yoshda

2. Yot jismlarning ko‘pincha o‘ng bronxga tushishiga sabab:

A) O‘ng bronx tor va uzun
B) O‘ng bronx traxeyaning davomi, kalta va keng
C) Chap bronx kalta
D) O‘ng o‘pka kichik
E) O‘ng bronxda tog‘ay yo‘q

3. Surfaktantning asosiy vazifasi:

A) Gaz almashinuvini kamaytirish
B) Alveolalarning puchayishiga yo‘l qo‘ymaslik
C) Bronxlarni toraytirish
D) Shilliq ishlab chiqarish
E) Yo‘tal refleksini chaqirish

4. Birinchi nafasni chaqiruvchi asosiy omil:

A) Sovuq
B) Yorug‘lik
C) Gipoksiya, giperkapniya va atsidoz
D) Tortishish kuchi
E) Ovoz

5. 1 yoshgacha bolada nafas soni me’yorda daqiqasiga:

A) 16–18
B) 20–25
C) 30–35
D) 40–60
E) 60–80

6. Reprizlar bilan kechuvchi xurujsimon yo‘tal xos:

A) Krupga

B) Ko‘k yo‘talga
C) Plevritga
D) Bronxoektazga
E) Faringitga

7. Inspirator hansirash xos:
A) Bronxial astmaga
B) Obstruktiv bronxitga
C) Soxta krupga
D) Emfizemaga
E) Bronxiolitga

8. Ovoz titrashining kuchayishi qaysi holatda kuzatiladi?
A) Ekssudativ plevrit
B) Pnevmotoraks
C) Krupoz zotiljam
D) Obturatsion atelektaz
E) Emfizema

9. Qutisimon perkutor tovush xos:
A) Krupoz zotiljamga
B) Ekssudativ plevritga
C) Bronxial astma xurujiga
D) Atelektazga
E) O‘pka shishiga

10. Maktab yoshidagi bolada o‘ng o‘pkaning o‘rta qo‘ltiq chizig‘i bo‘yicha pastki chegarasi:
A) VI qovurg‘a
B) VII qovurg‘a
C) VIII qovurg‘a
D) IX qovurg‘a
E) X qovurg‘a

11. Pueril nafas qaysi yoshda eshitiladi?
A) Tug‘ilgandan 3 oygacha
B) 6 oydan 5–7 yoshgacha
C) 7–14 yoshda
D) Faqat kattalarda
E) Faqat chala tug‘ilganlarda

12. Patologik bronxial nafas qaysi holatda eshitiladi?
A) Ekssudativ plevrit
B) Emfizema
C) Krupoz zotiljam
D) Bronxial astma
E) Pnevmotoraks

13. Faqat nafas olish oxirida eshitiladigan, yo‘taldan keyin o‘zgarmaydigan shovqin:
A) Quruq xirillash
B) Mayda pufakchali nam xirillash
C) Krepitatsiya
D) Plevra ishqalanishi
E) Yirik pufakchali xirillash

14. Nafas chiqarishda eshitiladigan hushtaksimon quruq xirillashlar qaysi jarayonni ko‘rsatadi?

A) Alveolalarda ekssudat
B) Mayda bronxlar spazmi (obstruksiya)
C) Plevra yallig‘lanishi
D) Kaverna
E) O‘pka shishi

15. Koranyi simptomi qaysi limfa tugunlari kattalashishini aniqlaydi?

A) Bo‘yin
B) Qo‘ltiq osti
C) Bifurkatsion
D) Paratraxeal
E) Chov

Vaziyatli masalalar

1-masala

6 yoshli bola 4 kundan beri isitma (39,2 °C), yo‘tal va o‘ng tomonda ko‘krakdagi og‘riqqa shikoyat qiladi. Ko‘rikda: o‘ng yonog‘i qizargan, lablarida uchuq, burun qanotlari kerilgan, NOS 36/daq. Ko‘krak qafasining o‘ng yarmi nafasda orqada qoladi. O‘ng kurak ostida ovoz titrashi kuchaygan, perkussiyada bo‘g‘iq tovush, auskultatsiyada bronxial nafas va krepitatsiya eshitiladi, bronxofoniya kuchaygan.

Savollar: 1) Qaysi sindromni ajratasiz? 2) Ovoz titrashi nima uchun kuchaygan? 3) Taxminiy tashxis? 4) Nafas soni yoshga mosmi?

Javob: 1) **O‘pka to‘qimasining zichlashishi (infiltratsiya) sindromi**: bo‘g‘iq tovush, kuchaygan ovoz titrashi va bronxofoniya, bronxial nafas, krepitatsiya. 2) Zichlashgan o‘pka to‘qimasi (ochiq bronx bilan) tovush tebranishlarini havoli to‘qimaga nisbatan yaxshi o‘tkazadi. 3) **O‘ng tomonlama pastki bo‘lak krupoz (bo‘lakli) zotiljami** — bir yonoq qizarishi, uchuq, plevral og‘riq xarakterli. 4) Yo‘q, 6 yoshda me’yor 20–25/daq — **taxipnoe** (nafas yetishmovchiligi belgisi).

2-masala

8 oylik bola 2 kundan beri tumov va yo‘talga, so‘nggi kechada esa nafasi qiyinlashganiga shikoyat qilinmoqda. Ko‘rikda: bezovta, burun-lab uchburchagi sianozi, NOS 64/daq. Nafas chiqarish uzaygan, shovqinli, qovurg‘a oraliqlari va to‘sh osti ichga tortiladi, ko‘krak qafasi shishgan. Perkussiyada qutisimon tovush. Auskultatsiyada nafas chiqarish uzaygan, ikkala tomonda tarqalgan hushtaksimon quruq va ko‘p mayda pufakchali nam xirillashlar.

Savollar: 1) Hansirash turi qanday? 2) Qaysi sindrom? 3) Taxminiy tashxis? 4) Perkussiyada qutisimon tovush nimadan dalolat beradi?

Javob: 1) **Ekspirator** (aralash ekspirator ustunligi bilan) hansirash. 2) **Bronx obstruksiyasi sindromi** va nafas yetishmovchiligi. 3) **O‘tkir bronxiolit** (8 oylik, O‘RVIdan keyin, tarqalgan hushtaksimon va mayda pufakchali xirillashlar, keskin taxipnoe). 4) O‘pkalarning havo bilan ortiqcha to‘lishi (**o‘tkir emfizema**) — obstruksiya tufayli havo nafas chiqarishda chiqib ulgurmaydi.

3-masala

10 yoshli bola 1 haftadan beri isitma, quruq yo‘tal va chap tomonda nafasda kuchayadigan og‘riqqa shikoyat qilgan, so‘nggi 2 kunda og‘riq kamaygan, lekin hansirash kuchaygan. Ko‘rikda: chap yonboshida yotishni afzal ko‘radi, ko‘krak qafasining chap yarmi kattalashgan, nafasda orqada

qoladi, qovurg‘a oraliqlari tekislangan. Chapda pastda ovoz titrashi aniqlanmaydi, perkussiyada qiyshiq yuqori chegarali bo‘g‘iq tovush, nafas eshitilmaydi.

Savollar: 1) Qaysi sindrom? 2) Perkussiyada aniqlangan qiyshiq chegara qanday nomlanadi? 3) Og‘riqning kamayib, hansirashning kuchayishini qanday tushuntirasiz? 4) Tashxisni tasdiqlash uchun qanday tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik yig‘ilishi sindromi** (chap tomonlama ekssudativ plevrit). 2) **Damuazo (Sokolov–Damuazo) chizig‘i**. 3) Boshlanishida quruq (fibrinoz) plevrit bo‘lgan — plevra varaqlari ishqalanib og‘riq bergan; suyuqlik yig‘ilgach varaqlar ajraldi, og‘riq kamaydi, lekin o‘pka siqilib, nafas yetishmovchiligi kuchaydi. 4) **Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi** (gorizontal yoki qiyshiq sathli qorayish, ko‘ks oralig‘ining sog‘lom tomonga siljishi), **plevra bo‘shlig‘i UTT**, **plevra punksiyasi** va suyuqlik tahlili (ekssudat yoki transsudat).

Tezkor takrorlash

Jadval 6.16. *6-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Pastki burun yo‘li	4 yoshda shakllanadi
Ovoz tirqishi	Bolada C_{IV}, kattalarda C_{VII}
Traxeya uzunligi	Chaqaloqda ≈4 sm
Yot jism	O‘ng bronxga (kalta, keng, traxeya davomi)
Segmentlar	O‘ng 10, chap 9; zotiljam ko‘p — 6, 2, 10-segmentlar
Surfaktant fermentlari	22–24-hafta va 35-hafta
Fiziologik apnoe	3 oygacha, 8–10 s gacha
NOS	Chaqaloq 40–60; 1 yosh 30–35; 5 yosh 20–25; 10 yosh 18–20
Nafas : puls	Chaqaloq 1:2,5–3 → katta bola 1:4
Taxipnoe (IMCI)	<2 oy ≥60; 2–12 oy ≥50; 1–5 yosh ≥40
Nafas turi	Chaqaloq — diafragmal; 8–14 yosh: o‘g‘il — qorin, qiz — ko‘krak
Inspirator / ekspirator hansirash	Krup, yot jism / astma, bronxiolit
Ovoz titrashi ↑ / ↓	Zichlashish / suyuqlik, havo, berk bronx
Cho‘qqilar	O‘mrovdan 2–4 sm yuqori; orqada C_{VII}
Kryonig maydoni	3–5 sm
Pastki chegaralar	“6-7-8-9-10-11”
Pastki qirra ekskursiyasi	2–6 sm
Nafas shovqini	0–6 oy susaygan; 6 oy–7 yosh pueril; 7+ vezikulyar
Bronxial nafas o‘pka ustida	Zichlashish (krupoz zotiljam)
Krepitatsiya	Faqat nafas olish oxirida; indux 1–3 kun, redux 7–10 kun
Plevra ishqalanishi	Ikkala faza, yuzaki, fonendoskop bosilganda kuchayadi
Koranyi, d’Espine	Me’yor: Th_{II} (kichik) / Th_{IV} (katta)

7-MAVZU

Nafas tizimini instrumental va laborator tekshirish usullari. Nafas a’zolari zararlanish semiotikasi va sindromlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- nafas tizimini tekshirishning funksional (spirometriya, spirografiya, pnevmotaxometriya, pikfloumetriya, nafasni ushlab turish sinamalari, qon gazlari, pulsoksimetriya), nurli (rentgenografiya, tomografiya, KT, bronxografiya, flyuorografiya), endoskopik va laborator usullari, ularga ko‘rsatmalar va yosh cheklovlari;
- nafas a’zolari asosiy simptomlarining semiotikasi;
- yuqori nafas yo‘llari zararlanishi, krup, bronx obstruksiyasi, o‘pka to‘qimasi zichlashishi (infiltratsiya), atelektaz, plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik va havo, o‘pkada bo‘shliq, chaqaloqlarda nafas buzilishi, o‘pka shishi sindromlari;
- nafas yetishmovchiligining turlari va og‘irlik darajalari.

Talaba bajara olishi kerak:

- spirogramma va pikfloumetriya natijalarini baholash, ventilyatsiya buzilishi turini aniqlash;
- ko‘krak qafasi rentgenogrammasini tartib bilan “o‘qish”;
- balg‘am va plevra suyuqligi tahlillarini baholash;
- fizikal tekshiruv natijalari asosida yetakchi sindromni ajratish;
- nafas yetishmovchiligi darajasini aniqlash.

7.1. Funksional tekshirish usullari

Asosiy g‘oya: funksional sinamalar bolaning **faol ishtirokini** talab qiladi — spirografiya va pnevmotaxometriya odatda **5 yoshdan** keyin o‘tkaziladi; kichik bolalarda nafas yetishmovchiligi klinik belgilar, pulsoksimetriya va qon gazlari bilan baholanadi.

Nafasni ushlab turish sinamalari

O‘tirgan holda, burun qisilgan holda o‘tkaziladi:

- **Shtange sinamasi** — chuqur nafas olgandan keyin nafasni ushlab turish vaqti;
- **Gench sinamasi** — nafas chiqargandan keyin nafasni ushlab turish vaqti (pediatriyada 3 marta chuqur nafasdan so‘ng).

Jadval 7.1. *Nafasni ushlab turish sinamalarining yosh me’yorlari (Kildiyarova)*

Yosh	Gench, s (o‘g‘il / qiz)	Shtange, s (o‘g‘il / qiz)
5	12 / 12	24 / 22
7	14 / 15	36 / 30
10	22 / 21	50 / 50
12	22 / 22	60 / 48
15	27 / 26	68 / 60

Sinamalar vaqtining qisqarishi kardiorespirator tizim rezervi kamayganini (nafas yoki yurak yetishmovchiligi, anemiya, detrenirovka) ko‘rsatadi.

Spirometriya

Spirometriya — **o‘pkaning tiriklik sig‘imini (O‘TS)** aniqlash usuli (Getchinson spirometri yoki portativ spirometr). Bola tik turgan yoki o‘tirgan holda maksimal nafas oladi, burnini qisadi va butun havoni mundshtuk orqali spirometrga sekin chiqaradi. O‘lchash 2–3 marta takrorlanadi, eng yuqori natija olinadi va **mo‘ljaldagi (yoshi, bo‘yi, jinsiga mos) qiymat** bilan solishtiriladi. Mo‘ljaldagidan **15–20% dan ko‘p kamayishi** — patologik.

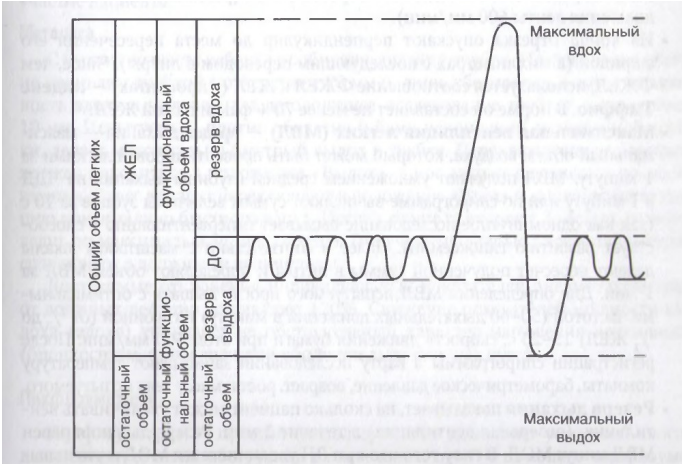
Spirografiya

Spirografiya — nafas harakatlarini grafik qayd qilish, o‘pka hajmlarining o‘zgarishini aks ettiradi. Ertalab och qoringa, 10–15 daqiqa dam olgandan keyin o‘tkaziladi; bola mundshtuk (burun qisqich bilan) yoki niqob orqali nafas oladi. Avval 3–5 daqiqa tinch nafas va O‘TS, so‘ng forsirlangan sinamalar qayd etiladi.

Asosiy ko‘rsatkichlar:

- **NH** — nafas hajmi (bir nafas siklidagi havo hajmi);
- **NMH** — nafasning minutlik hajmi = NOS × NH; o‘pka va yurak kasalliklarida, tireotoksikozda ortadi, nafas markazi ezilganda kamayadi;
- **O‘TS** — o‘pkaning tiriklik sig‘imi = NH + nafas olish rezerv hajmi + nafas chiqarish rezerv hajmi;
- **FO‘TS** — forsirlangan tiriklik sig‘imi (maksimal chuqur nafasdan keyin keskin nafas chiqarish);
- **FEV~1~** — forsirlangan nafas chiqarishning 1-soniyadagi hajmi; **Tiffno indeksi** = FEV_1 / O‘TS × 100%, me’yor ≥**70%**;
- **O‘MV** — o‘pkaning maksimal ventilyatsiyasi (1 daqiqada ventilyatsiya qilinishi mumkin bo‘lgan maksimal havo hajmi; 10–15 soniyalik qayd bo‘yicha hisoblanadi);
- **Nafas rezervi** = O‘MV – NMH; nafas yetishmovchiligida kamayadi.

Mo‘ljaldagi qiymatlardan **±20%** og‘ish joiz hisoblanadi.



Rasm 7.1. *Spirogramma sxemasi: o‘pkaning umumiy sig‘imi, O‘TS, funksional qoldiq sig‘im, nafas olish va chiqarish rezerv hajmlari, nafas hajmi, qoldiq hajm, maksimal nafas olish va chiqarish (Kildiyarova, 8.7-rasm; rasm yozuvlari rus tilida)*

Jadval 7.2. *Ventilyatsiya buzilishi turlari*

Turi	O‘TS	FEV_1, O‘MV	Tiffno indeksi	Misollar
Restriktiv (cheklovchi)	Ko‘p kamaygan	Kamroq kamaygan	Me’yorda	Zotiljam, plevrit, pnevmotoraks, pnevmofibroz, ko‘krak qafasi deformatsiyasi
Obstruktiv	Kam o‘zgargan	Ko‘p kamaygan	Kamaygan (<70%)	Bronxial astma, obstruktiv bronxit, mukovissidoz
Aralash	Hammasi taxminan teng kamaygan			Og‘ir zotiljam obstruksiya bilan, surunkali o‘pka kasalliklari

YODLASH USULI
Restriktiv — “hajm kichik” (O‘TS ↓, Tiffno me’yorda); **obstruktiv — “tezlik kichik”** (FEV_1 va Tiffno ↓). Bronxolitik (salbutamol) bilan sinamada FEV_1 ning **12% dan ko‘p** ortishi — qaytar obstruksiya (bronxial astma) belgisi.

Pnevmotaxometriya

Pnevmotaxometriya — bronx o‘tkazuvchanligini baholash: nafas olish va chiqarishdagi **cho‘qqi havo oqimi tezligi** o‘lchanadi (5–6 yoshdan). Avval 20 mm, so‘ng 10 mm diametrli naycha qo‘llanadi; 3–4 marta takrorlanib, eng yuqori natija olinadi. Nafas chiqarish tezligining kamayishi — bronx obstruksiyasi (bronxospazm, shilliq qavat shishi, sekret).

Pikfloumetriya

Pikfloumetriya — cho‘qqi nafas chiqarish tezligini (CHNChT, PEF) portativ asbob — pikfloumetr bilan aniqlash. Oddiy, arzon, uyda bajariladi — **bronxial astmani kuzatish** va nazorat qilishning asosiy usuli. Bola tik turib chuqur nafas oladi, mundshtukni lablari bilan zich qisadi va **keskin, tez** nafas chiqaradi; 3 marta takrorlanib, eng yuqori natija yoziladi. O‘lchash **kuniga 2 marta** — ertalab (dori qabul qilishdan oldin) va kechqurun.

- **Kunlik o‘zgaruvchanlik >20%** yoki **“ertalabki pasayish”** — bronxlar **giperreaktivligi** (astma nazorat qilinmagan).
- Natija bolaning bo‘yiga mos me’yor bilan solishtiriladi: 107 sm — ≈140, 130 sm — ≈250, 152 sm — ≈360, 175 sm — ≈480 l/daq.
- **“Svetofor” tizimi: yashil zona** — eng yaxshi ko‘rsatkichning ≥80% (nazorat yaxshi); **sariq** — 50–80% (davoni kuchaytirish); **qizil** — <50% (shoshilinch yordam).

Qon gazlari va pulsoksimetriya

- **Qon gazlari** (kapillyar yoki arterial qon, mikro-Astrup apparati): **PaO~2~** (bolada me’yor 80–100 mm sim. ust.), **PaCO~2~** (35–45 mm), **pH** (7,35–7,45), bufer asoslar (BE).
- **Pulsoksimetriya (oksigemometriya)** — qonning kislorodga to‘yinganligini (**SpO~2~**) teri orqali uzluksiz, og‘riqsiz o‘lchash; sog‘lom bolada **94–98%**. **SpO~2~ <92–94%** — kislorod terapiyasiga ko‘rsatma (zotiljam, bronxiolit, astma xuruji).

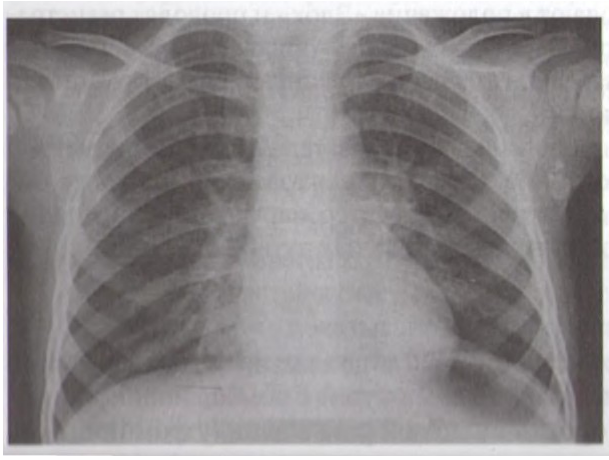
7.2. Nurli tekshirish usullari

- **Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi** — eng ko‘p qo‘llanadigan instrumental usul; to‘g‘ri (old) va yon proeksiyalarda. Zotiljam, plevrit, pnevmotoraks, atelektaz, yot jism (rentgenkontrast), timomegaliya, rivojlanish nuqsonlari aniqlanadi.
- **Rentgenoskopiya** — diafragma harakati va ko‘ks oralig‘i siljishini real vaqtda ko‘rish (nur yuklamasi katta — kam qo‘llanadi).
- **Tomografiya** (qatlamli) — o‘pka ildizi, limfa tugunlari, bo‘shliqlar.
- **Kompyuter tomografiya** (spiral, yuqori aniqlikdagi KT) — eng aniq usul: bronxoektazlar, interstitsial o‘zgarishlar, kichik o‘choqlar, o‘smalar; zarurat bo‘lganda kontrast bilan.
- **Bronxografiya** — bronxlarga kontrast modda yuborib rentgenografiya: **bronxoektazlar**, bronxlar nuqsonlari, o‘smalar (hozir ko‘pincha KT bilan almashtirilgan).
- **Angiopulmonografiya**, **radioizotop skanerlash (stsintigrafiya)** — o‘pka qon aylanishi va ventilyatsiyasi.
- **Burun yondosh bo‘shliqlari rentgenografiyasi** — sinusitlar.
- **Plevra bo‘shlig‘i va o‘pka UTT** — suyuqlikni aniqlash, punksiya joyini belgilash.
- **Flyuorografiya** — ommaviy profilaktik tekshiruv (sil, o‘sma); nur yuklamasi katta bo‘lgani uchun faqat **15 yoshdan** keyin.

Rentgenogrammani o‘qish tartibi:

1. Proeksiyani aniqlash (old, yon).
2. Bolaning to‘g‘ri turishi — o‘mrovlar bir sathda, umurtqa o‘tkir o‘simtalari to‘sh suyagi o‘rtasida.
3. Rentgenogramma qattiqligi — III–IV ko‘krak umurtqalari orasidagi disk ko‘rinsa — me’yor.
4. Ko‘krak skeleti (qovurg‘alar, umurtqa, o‘mrovlar).
5. O‘pka maydonlari **tiniqligi** ikkala tomonda.
6. Diafragma gumbazlari holati, qovurg‘a-diafragma sinuslari, oshqozon gaz pufagi.
7. **O‘pka ildizlari** — me’yorda II qovurg‘aning oldingi uchidan IV qovurg‘agacha, strukturali.
8. **O‘pka surati** — me’yorda o‘pka maydonining ichki 2/3 qismida ko‘rinadi; kuchayganda periferiyagacha yetadi.
9. Plevra.
10. Ko‘ks oralig‘i (yurak soyasi, timus, traxeya joylashuvi).
11. Xulosa.

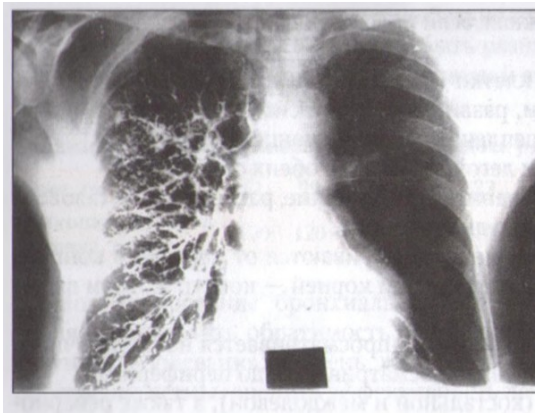
Tiniqlik **pasayishi (qorayish)** — zotiljam, atelektaz, plevrit, o‘sma; **oshishi (yorug‘lanish)** — emfizema, pnevmotoraks, bronx obstruksiyasi.



Rasm 7.2. *Bolaning me’yoriy ko‘krak qafasi rentgenogrammasi (Kildiyarova, 8.8-rasm)*

7.3. Endoskopik usullar

- **Rinoskopiya** (old va orqa) va **faringoskopiya** — burun, adenoidlar, halqum.
- **Laringoskopiya** — erta yoshda to‘g‘ri laringoskopiya (ko‘pincha narkoz ostida), katta bolalarda bilvosita (oyna bilan); krup, hiqildoq anomaliyalari, papillomatoz.
- **Bronxoskopiya** — **3–4 yoshgacha** qattiq bronxoskop bilan **narkoz ostida**, katta bolalarda **fibrobronxoskopiya** mahalliy anesteziya bilan. Imkoniyatlari: traxeya va bronxlar ichki yuzasini ko‘rish; **yot jismni** chiqarish; yiring, qon, shilliqni so‘rib olish (sanatsiya); o‘sma va nuqsonlarni aniqlash; **biopsiya**; bronx yuvindisini (bronxoalveolyar lavaj) olish; dorilarni bevosita yuborish.
- **Torakoskopiya** — plevra bo‘shlig‘ini ko‘rish (plevra biopsiyasi, empiema davosi).



Rasm 7.3. *Surunkali bronxitda bronxogramma: bronxoektazlar (Kildiyarova, 8.9-rasm)*

7.4. Laborator usullar

- **Umumiy qon tahlili:** bakterial zotiljamda **neytrofil leykotsitoz**, yadro formulasining chapga siljishi, EChT oshishi; virusli infeksiyada — leykopeniya yoki me’yor, limfotsitoz; bronxial astma va gelmintozlarda — **eozinofiliya**; ko‘k yo‘talda — yaqqol **leykotsitoz va limfotsitoz**.
- **Yallig‘lanish markerlari:** S-reaktiv oqsil, prokalsitonin (bakterial infeksiya).
- **Mikrobiologik tekshiruv:** burun-halqum surtmalari (jumladan difteriyaga — Lyoffler tayoqchasi), balg‘am, bronx sekreti, plevra suyuqligini ekish va bakterioskopiya; antibiotiklarga sezgirlik; viruslarga PZR va ekspress-testlar; silga — balg‘am yoki oshqozon yuvindisida mikobakteriyalar.
- **Ter sinamasi** — ter elektrolitlari (xlor >60 mmol/l) — **mukovissidoz** tashxisi.

- **Allergologik:** teri sinamalari (skarifikatsion, prik-test, teri ichi), provokatsion sinamalar; qonda umumiy va spetsifik **IgE**.
- **Sil diagnostikasi:** Mantu sinamasi, Diaskintest, kvantiferon testi.

Jadval 7.3. *Balg‘am tahlilining diagnostik ahamiyati*

Topilma	Ahamiyati
Leykotsitlar ko‘p (yiringli balg‘am)	Bakterial yallig‘lanish, bronxoektaz, absess
Elastik tolalar	O‘pka to‘qimasi parchalanishi (absess, sil kavernasi, destruktiv zotiljam)
Kurshman spirallari, Sharko–Leyden kristallari, eozinofillar	Bronxial astma
Eritrotsitlar (qon tuflash)	Destruktiv jarayon, sil, o‘sma, gemosideroz
Mikobakteriyalar (Sil–Nilsen bo‘yicha bo‘yash)	Sil
Zangsimon balg‘am	Krupoz zotiljam

Plevra suyuqligi tahlili — ekssudatni transsudatdan farqlash (7.7-bo‘limdagi jadvalga qarang).

7.5. Nafas a’zolari asosiy simptomlari semiotikasi

Asosiy g‘oya: yo‘tal **zararlanish darajasini** ko‘rsatadi (halqum, hiqildoq, traxeya, bronx, plevra), uning vaqti va balg‘ami esa **jarayon tabiatini**.

Tumov: ajralma seroz, shilliq, shilliq-yiringli yoki qon aralash bo‘ladi. Ajralmasiz burun bitishi — virusli va allergik kasallik, adenoidlar. **Bir tomonlama yiringli, sassiq ajralma** kichik bolada — **burundagi yot jism**. **Burundan qon ketish** — gemorragik diatezlar, leykoz, gipoplastik anemiya, arterial gipertenziya, burun poliplari.

Jadval 7.4. *Yo‘tal xarakteri zararlanish darajasiga ko‘ra*

Zararlanish joyi	Yo‘tal xarakteri
Halqum (faringit)	Quruq, qiynaydigan, tomoq qirilishi bilan
Hiqildoq (laringit, krup)	Quruq, qo‘pol, vovillovchi
Traxeya	Qo‘pol, “bochkaga yo‘talgandek”, to‘sh orqasida og‘riq
Bronxlar, o‘pka	Boshida quruq, keyin nam, balg‘amli
Plevra	Og‘riqli, kalta, tiyilgan
Bifurkatsion limfa tugunlari, ko‘ks oralig‘i o‘smasi	Bitonal
Ko‘k yo‘tal	Xurujsimon, reprizlar bilan, kechasi, yuz qizarishi va qusish bilan
Bronxial astma	Xurujsimon, quruq; xurujdan keyin yopishqoq balg‘am

Yo‘tal vaqti:

- **ertalabki** — o‘pkada bo‘shliq (absess, bronxoektaz, kaverna), surunkali bronxit: tunda yig‘ilgan balg‘am holat o‘zgarganda siljiydi;
- **kechki** — o‘tkir bronxit, zotiljam;

- **tungi** — sil, limfogranulematoz, o‘smalar (limfa tugunlari bifurkatsiyani qitiqlaydi, tunda vagus tonusi oshadi), bronxial astma (soat 4–6 dagi xurujlar), adenoidit (shilliq halqum orqa devoridan oqib tushadi);
- **ovqat bilan bog‘liq** — traxeya-qizilo‘ngach oqmasi, gastroezofageal reflyuks, qizilo‘ngach divertikuli.

Kasallik davomida siyrak yo‘tal **tez-tez va nam** bo‘lib qolsa — bronxiolit yoki zotiljam qo‘shilganidan dalolat beradi. **3–4 haftadan uzoq** davom etgan yo‘tal — surunkali kasallikni (astma, sil, mukovissidoz, yot jism, reflyuks) istisno qilishni talab qiladi.

Balg‘am: “og‘iz to‘la” yiringli balg‘am — absess yoki yiringlagan kistaning bronxga yorilishi, bronxoektaz. **Qon tuflash** — destruktiv zotiljam, sil kavernasi, o‘sma, gemorragik diatez, o‘pka gemosiderozi.

Ovoz: chaqaloqning kuchsiz chiyillagan qichqirig‘i yoki yo‘qligi — asfiksiya, MNS zararlanishi; bo‘g‘iq ovoz va afoniya — o‘tkir laringit, difteriya; dimog‘da gapirish — adenoidlar; past “xirillagan” ovoz — gipotireoz.

Hansirash: inspirator — yuqori yo‘llar torayishi (krup, yot jism, halqum orti absessi); ekspirator — bronx obstruksiyasi (astma, obstruktiv bronxit, bronxiolit); aralash — zotiljam, plevrit, nafas yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi.

Ko‘krakdagi og‘riq: chuqur nafas va yo‘talda kuchayadi — plevrit, krupoz zotiljam (plevropnevmoniya); joyli, bosganda og‘riydi — miozit, qovurg‘alararo nevralgiya, qovurg‘a jarohati; diafragmal plevritda va pastki bo‘lak zotiljamida og‘riq **qoringa beriladi** (o‘tkir appenditsitga o‘xshatib yuborish xavfi).

Sianoz: burun-lab uchburchagi va ko‘z atrofida — yengil-o‘rta nafas yetishmovchiligi; tarqalgan, kulrang-marmar — og‘ir nafas yetishmovchiligi. **“Nog‘ora tayoqchalari”** va **“soat oynasi”** — surunkali gipoksiya (bronxoektaz, mukovissidoz).

7.6. O‘pka to‘qimasi zichlashishi (infiltratsiya) va atelektaz sindromlari

Asosiy g‘oya: zichlashish (bronx ochiq) → ovoz titrashi va bronxofoniya **kuchayadi**, bronxial nafas; **atelektaz** (bronx berk) → ular **susayadi**, nafas sust. Perkussiyada ikkalasida ham tovush qisqaradi.

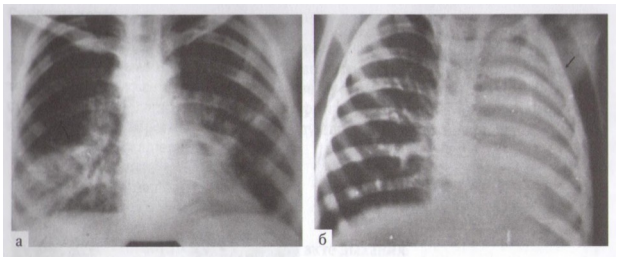
Infiltratsiya sindromi

Uchraydi: **zotiljam**, o‘pka infarkti, o‘pkaga qon quyilishi, sil infiltrati, eozinofil infiltrat.

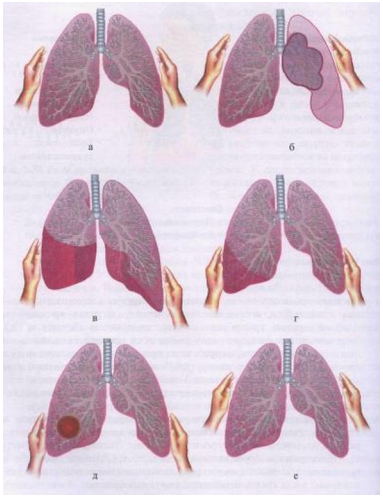
Jadval 7.5. *Infiltratsiya sindromining belgilari*

Usul	Belgilar
Umumiy	Isitma, intoksikatsiya (ishtaha va uyqu buzilishi, holsizlik); yo‘tal boshida quruq, keyin nam; “ingrab” nafas chiqarish; ko‘krakda og‘riq
Ko‘rik	Teri oqargan, og‘ir holatda marmar rang, qo‘l-oyoqlar sovuq; og‘iz atrofi sianozi; burun qanotlari kerilishi; taxipnoe; kasal tomon nafasda orqada qoladi
Paypaslash	Ovoz titrashi o‘choq ustida kuchaygan
Perkussiya	O‘choq ustida tovush qisqargan yoki bo‘g‘iq
Auskultatsiya	Nafas bronxial (katta zich o‘choq) yoki susaygan; joyli mayda pufakchali jarangdor nam xirillashlar; krepitatsiya; bronxofoniya kuchaygan
Maxsus simptomlar	Filatov (teri burmasi qalinlashuvi); o‘ng tomonlama zotiljamda Dombrovskaya simptomi — yurak tonlari o‘ngda ham chapdagidek aniq eshitiladi

Usul	Belgilar
Qon	Neytrofil leykotsitoz, chapga siljish, EChT oshgan
Spirogramma	O‘TS, NH, O‘MV kamaygan — restriktiv tur
Rentgen	O‘pka maydoni tiniqligi pasaygan, qorayish o‘chog‘i (bo‘lak, segment yoki o‘choq soyasi)



Rasm 7.4. *Zotiljamda rentgenogramma: a — pastki bo‘lak zotiljami; b — polisegmentar zotiljam (Kildiyarova, 8.12-rasm)*



Rasm 7.5. *Sindromlar sxemasi: a — me’yor; b — pnevmotoraks; v — obturatsion atelektaz; g — bo‘lakli zichlashish (krupoz zotiljam); d — o‘choqli zichlashish (bronxopnevmoniya); e — bronxlar torayishi (Arziqulov)*

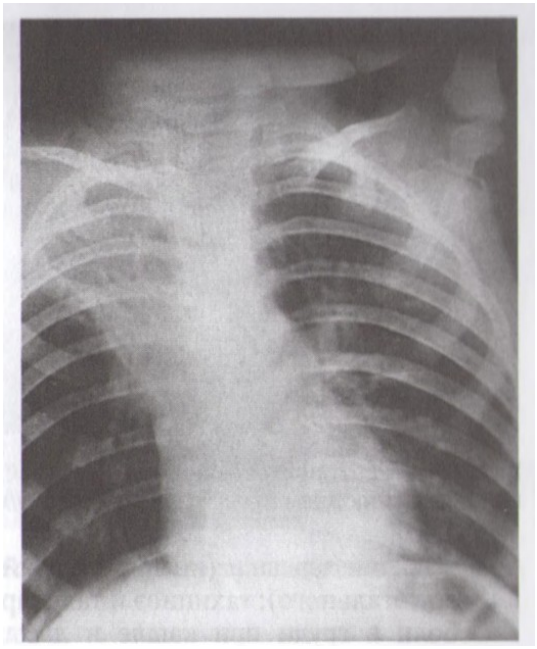
KLINIK AHAMIYATI
Kichik bolalarda zotiljamning eng ishonchli klinik belgilari — **taxipnoe**, **ko‘krak qafasi pastki qismining ichga tortilishi**, isitmaning 3 kundan ortiq davom etishi va **SpO~2~ pasayishi**. Fizikal belgilar kichik o‘choqlarda yaqqol bo‘lmasligi mumkin — shubhada rentgenografiya qilinadi.

Atelektaz sindromi

Atelektaz — o‘pka qismining havosizlanishi va puchayishi: havo yo‘lining berkilishi (quyuq shilliq, yot jism, o‘sma, tashqaridan bosuvchi kattalashgan limfa tugun) yoki o‘pkaning tashqaridan siqilishi (suyuqlik, havo). Moyillik: bronxlar torligi, surfaktant kamligi, yo‘tal refleksi kuchsizligi; chaqaloqlarda **birlamchi (fiziologik) atelektaz** ham bo‘ladi.

Jadval 7.6. *Obturatsion atelektaz belgilari*

Usul	Belgilar
Ko‘rik	Katta atelektazda ahvol og‘irlashadi; taxipnoe, taxikardiya, sianoz; kasal tomon ko‘krak qafasi yassilashgan (cho‘kkan), nafasda orqada qoladi
Paypaslash	Ovoz titrashi susaygan
Perkussiya	Atelektaz ustida tovush qisqargan
Auskultatsiya	Nafas susaygan yoki eshitilmaydi, xirillashlar yo‘q
Rentgen	Triada: bir jinsli uchburchak soya (asosi periferiyada, uchi o‘pka ildizida) + ko‘ks oralig‘i kasal tomonga siljigan + kasal tomonda diafragma ko‘tarilgan



Rasm 7.6. *Atelektazda ko‘krak qafasi rentgenogrammasi (Kildiyarova, 8.13-rasm)*

DIQQAT
Zichlashish va atelektazni farqlashning kaliti — **bronxning holati**: bronx ochiq (zotiljam) — tovush yaxshi o‘tadi (ovoz titrashi ↑, bronxial nafas); bronx berk (atelektaz) — tovush o‘tmaydi (ovoz titrashi ↓, nafas eshitilmaydi). Rentgenda zotiljamda ko‘ks oralig‘i joyida turadi, atelektazda **kasal tomonga** tortiladi.

7.7. Plevra sindromlari

Asosiy g‘oya: plevrada **suyuqlik ham, havo ham** tovushni to‘sadi — ovoz titrashi, bronxofoniya va nafas **susayadi yoki yo‘qoladi**; farqi perkussiyada: suyuqlik — **bo‘g‘iq**, havo — **timpanik**. Ikkalasida ko‘ks oralig‘i **sog‘lom tomonga** siljiydi.

Quruq (fibrinoz) plevrit

Plevra varaqlari fibrin bilan qoplanadi. Belgilari: nafas olish va yo‘talda kuchayadigan **sanchiqli og‘riq**; bola kasal tomoniga yotadi (harakatni cheklash uchun); kasal tomon nafasda orqada qoladi; perkussiya deyarli o‘zgarmagan (pastki qirra harakatchanligi cheklangan); nafas og‘riq tufayli susaygan; **plevra ishqalanish shovqini** (asosan o‘rta qo‘ltiq chizig‘ining pastida). Diafragmal plevritda — qoringa va yelkaga beriluvchi og‘riq, hiqichoq, **Myussi simptomi**.

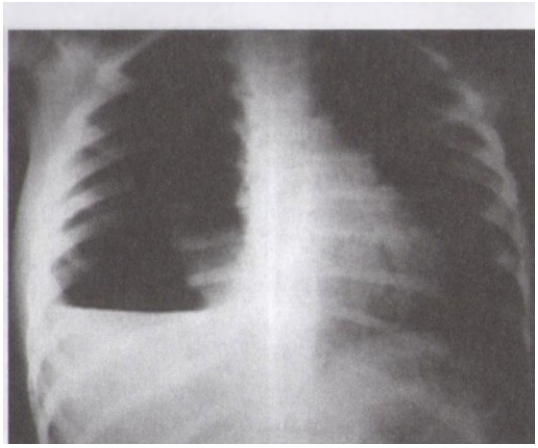
Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik yig‘ilishi sindromi

Uchraydi: ekssudativ plevrit (parapnevmonik, sil), **empiema** (yiringli), gidrotoraks (yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom), gemotoraks, xilotoraks.

Jadval 7.7. *Plevra bo‘shlig‘ida suyuqlik sindromi belgilari*

Usul	Belgilar
Umumiy	Nafas yetishmovchiligi kuchayadi, hansirash, sianoz, taxipnoe, taxikardiya; og‘riq suyuqlik yig‘ilishi bilan kamayadi
Ko‘rik	Majburiy holat — kasal yonboshda yotadi; ko‘krak qafasi assimetrik, kasal tomon kattalashgan, nafasda orqada qoladi; qovurg‘a oraliqlari tekislangan yoki bo‘rtgan
Paypaslash	Kasal tomon rigid; ovoz titrashi o‘tkazilmaydi; teri burmasi qalinlashgan (Filatov)

Usul	Belgilar
Perkussiya	Bo‘g‘iq (“son”) tovush; katta bolalarda Damuazo (Sokolov–Damuazo) chizig‘i — suyuqlikning yuqori qiyshiq chegarasi (orqa qo‘ltiq chizig‘ida eng yuqori); Garland uchburchagi — shu tomonda umurtqa yonida, qisilgan o‘pka ustida qisqargan-timpanik tovush; Rauxfus–Grokko uchburchagi — qarama-qarshi tomonda umurtqa yonida, siljigan ko‘ks oralig‘i hisobiga bo‘g‘iqlik
Auskultatsiya	Nafas keskin susaygan yoki eshitilmaydi; bronxofoniya susaygan; suyuqlik ustidagi qisilgan o‘pka chegarasida bronxial nafas eshitilishi mumkin
Rentgen	Bir jinsli qorayish, yuqori chegarasi qiyshiq (yoki gorizontal — suyuqlik va havo bo‘lsa), qovurg‘a-diafragma sinusi berk, ko‘ks oralig‘i sog‘lom tomonga siljigan; latero-pozitsiyada soya shakli o‘zgaradi



Rasm 7.7. *O‘ng tomonlama plevrit: vertikal holatda suyuqlik sathi (Kildiyarova, 8.14-rasm)*

Plevra punksiyasi — tashxis va davo maqsadida, eng bo‘g‘iq tovush joyida (UTT nazoratida), ko‘pincha orqa qo‘ltiq yoki kurak chizig‘i bo‘ylab **VII–VIII qovurg‘a oralig‘ida, pastki qovurg‘aning yuqori qirrasi bo‘ylab** (qovurg‘a ostidagi tomir-nerv tutamini shikastlamaslik uchun).

Jadval 7.8. *Ekssudat va transsudatning farqi*

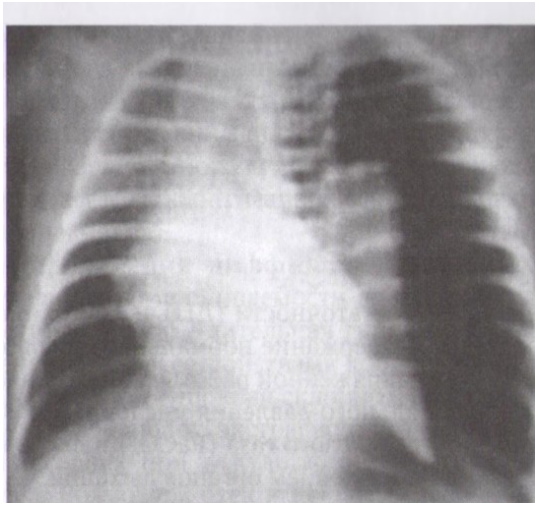
Belgi	Ekssudat (yallig‘lanish)	Transsudat (yallig‘lanishsiz)
Tashqi ko‘rinish	Xira, seroz-fibrinoz, yiringli, gemorragik	Tiniq, och sariq
Solishtirma og‘irlik	>1015	<1015
Oqsil	>30 g/l	<30 g/l
Rivalta sinamasi (sirka kislota eritmasida xiralashish)	Musbat	Manfiy
Leykotsitlar	Ko‘p: o‘tkir infeksiyada neytrofillar, silda limfotsitlar	Kam, mononuklearlar
Sababi	Plevrit (bakterial, sil), o‘sma	Yurak yetishmovchiligi, nefrotik sindrom, gipoproteinemiya

Plevra bo‘shlig‘ida havo yig‘ilishi — pnevmotoraks

Sabablari: o‘pka destruksiyasi (**stafilokokk zotiljami**), bulla yoki kista yorilishi, jarohat, sun’iy o‘pka ventilyatsiyasi asoratlari, plevra punksiyasi asorati. **Klapanli (tarang) pnevmotoraks** — eng xavfli: har nafasda havo ko‘payib, o‘pka va ko‘ks oralig‘ini siqadi; shoshilinch plevra punksiyasi talab qilinadi. **Piopnevmotoraks** — plevrada yiring va havo.

Jadval 7.9. *Pnevmotoraks belgilari*

Usul	Belgilar
Umumiy	To‘satdan ko‘krakda og‘riq, keskin hansirash, sianoz, taxikardiya, bezovtalik
Ko‘rik	Kasal tomon kattalashgan, nafasda qatnashmaydi, qovurg‘a oraliqlari tekislangan
Paypaslash	Ovoz titrashi yo‘q
Perkussiya	Timpanik tovush; yurak chegaralari sog‘lom tomonga siljigan
Auskultatsiya	Nafas eshitilmaydi yoki keskin susaygan; bronxofoniya susaygan
Rentgen	Kasal tomonda o‘pka suratisiz yorug‘ maydon, o‘pka ildiz tomon puchaygan, ko‘ks oralig‘i sog‘lom tomonga siljigan



Rasm 7.8. *Chap tomonlama pnevmotoraks (Kildiyarova, 8.15-rasm)*

> **DIQQAT**
> Kildiyarova darsligida pnevmotoraks bo‘limida plevrit belgilari (bo‘g‘iq tovush, suyuqlik sathi) adashib takrorlangan. Bu yerda pnevmotoraksning to‘g‘ri belgilari — **timpanit** va rentgenda **o‘pka suratining yo‘qligi** — berildi (Arziqulov darsligi va umumiy klinik ma’lumotlarga mos).

7.8. Nafas yo‘llari va boshqa o‘pka sindromlari

Asosiy g‘oya: yuqori yo‘l torayishi → **inspirator** hansirash (krup); **mayda bronx** torayishi → **ekspirator** hansirash, qutisimon tovush, hushtaksimon xirillashlar (obstruksiya).

Yuqori nafas yo‘llari zararlanishi sindromi

Rinit, nazofaringit, faringit, laringit, traxeitda: tumov (avval seroz-suvsimon, keyin quyuq), yutinganda og‘riq, tomoq qirishi; **quruq yo‘tal**; halqum orqa devori giperemiyasi va donadorligi; isitma, intoksikatsiya. Paypaslash o‘zgarmagan; perkussiyada aniq o‘pka tovushi; nafas **dag‘al**, xirillashlar **o‘tkazuvchi** xarakterda — **yo‘taldan keyin yo‘qoladi**.

Adenoid tipdagi yuz (burun-halqum bodomsimon bezi kattalashishi): yuz salqigan, og‘iz doim ochiq, burun nafasi yo‘q, uyquda xurrak va apnoe, noto‘g‘ri tishlov, baland “gotik” tanglay, dimog‘da gapirish, eshitish pasayishi (otitlar), tez-tez shamollash, uzoq gipoksiyadan diqqat va xotira susayishi.

Krup sindromi

Krup — hiqildoq yo‘lining torayishi (stenozi). Erta yoshda (6 oy – 3 yosh) ko‘pincha **soxta krup** — gripp, paragripp, adenovirus infeksiyasida **stenozlovchi laringotraxeit** (ovoz boylamlari ostidagi bo‘shashgan to‘qima shishi). **Krup triadasi: vovillovchi yo‘tal + bo‘g‘iq ovoz + inspirator hansirash (stridor)**; qo‘shimcha: bezovtalik, taxikardiya, yordamchi mushaklar qatnashishi, to‘sh usti va qovurg‘a oraliqlarining ichga tortilishi.

Jadval 7.10. *Soxta va chin krupning farqi*

Belgi	Soxta krup (O‘RVI)	Chin krup (hiqildoq difteriyasi)
Boshlanishi	O‘tkir, to‘satdan (ko‘pincha tunda)	Asta-sekin, bosqichma-bosqich
Ovoz	Bo‘g‘iq	Afoniya
Intoksikatsiya	Kam	Kuchli
Hiqildoqda	Boylam osti shishi	Shish + ovoz boylamlarida fibrinoz parda
Burun-halqum surtmasida Lyoffler tayoqchasi	Topilmaydi	Topiladi
Kechishi	Tez yaxshilanadi	Stenoz kuchayib boradi, asfiksiya xavfi; asoratlar (miokardit, nefrit)

Jadval 7.11. *Hiqildoq stenozi darajalari*

Daraja	Belgilari
I — kompensatsiyalangan	Hansirash va stridor faqat bezovtalanganda, tinch holatda yo‘q
II — subkompensatsiyalangan	Tinch holatda ham stridor, qovurg‘a oraliqlari va to‘sh usti ichga tortiladi, og‘iz atrofi sianozi, taxikardiya
III — dekompensatsiyalangan	Keskin hansirash, umumiy sianoz, qattiq bezovtalik yoki lanjlik, paradoksal puls, nafas susaygan
IV — asfiksiya	Hush yo‘q, nafas yuzaki, bradikardiya, talvasa, yurak to‘xtashi xavfi

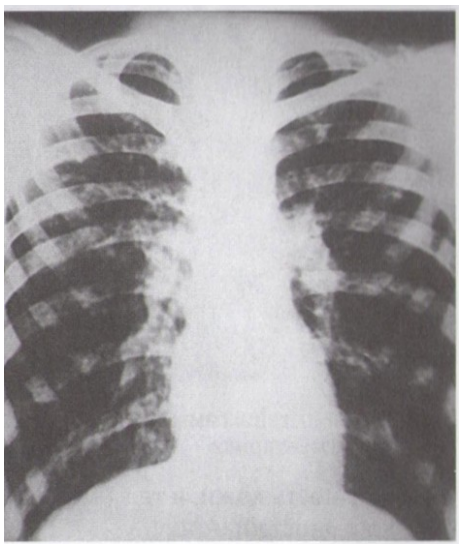
KLINIK AHAMIYATI
Soxta krupda: bolani tinchlantirish (yig‘lash stenozni kuchaytiradi), toza nam havo, **ingalyatsion budesonid** yoki **deksametazon** (og‘iz orqali yoki m/i), II darajadan boshlab **adrenalin ingalyatsiyasi**; II–III darajada — shoshilinch kasalxonaga yotqizish. Halqumni shpatel bilan zo‘rlab ko‘rish **mumkin emas** (reflektor laringospazm, epiglottit bo‘lsa — to‘liq obstruksiya xavfi).

Bronx obstruksiyasi sindromi

Uchraydi: bronxial astma xuruji, obstruktiv bronxit, **bronxiolit**, mukovissidoz, yot jism, bronxopulmonal displaziya. Mexanizmi: **bronx silliq mushaklari spazmi + shilliq qavat shishi + shilliq giperseksretsiyasi**; erta yoshda asosan **shish va giperseksretsiya** ustun (shuning uchun bronxolitiklar kamroq samara beradi).

Jadval 7.12. *Bronx obstruksiyasi sindromi belgilari*

Usul	Belgilar
Umumiy	Quruq, xurujsimon yo‘tal; bezovtalik, nafas yetishmovchiligi; taxipnoe (bronxiolitda 60–80/daq gacha)
Ko‘rik	Ekspirator hansirash, uzoqdan eshitiladigan hushtaksimon nafas; yordamchi mushaklar, burun qanotlari kerilishi; burun-lab uchburchagi sianozi; ko‘krak qafasi shishgan (bochkasimon); astma xurujida ortopnoe
Paypaslash	Ovoz titrashi susaygan, ko‘krak qafasi rigid
Perkussiya	Qutisimon tusli tovush; o‘pka pastki chegarasi pastga siljigan, ekskursiyasi kamaygan; yurak nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralari kichraygan; jigar va taloq pastga tushgan (kattalashgan deb xato qilinmasin)
Auskultatsiya	Nafas dag‘al yoki susaygan, nafas chiqarish uzaygan; nafas chiqarishda quruq hushtaksimon xirillashlar; bronxiolitda + ko‘p mayda pufakchali nam xirillashlar va krepitatsiya
Spirogramma	FEV_1, Tiffno indeksi, cho‘qqi tezlik, mayda bronxlardagi tezliklar kamaygan — obstruktiv tur; PEF kunlik o‘zgaruvchanligi >20%
Rentgen	O‘pka shishgan (tiniqligi oshgan), qovurg‘alar gorizontal, diafragma pastda va yassilashgan, bronx-tomir surati kuchaygan
Qon (astmada)	Eozinofiliya, IgE oshgan



Rasm 7.9. *Obstruktiv sindromda rentgenogramma: o‘pka maydonlari tiniqligi oshgan, qovurg‘alar gorizontal, bronx-tomir surati kuchaygan (Kildiyarova, 8.11-rasm)*

Emfizema (o‘pka havoliligining turg‘un oshishi): bochkasimon ko‘krak, qovurg‘a oraliqlari kengaygan, ekskursiya kamaygan; ovoz titrashi susaygan; **qutisimon** tovush, pastki chegaralar pastga tushgan; nafas **susaygan**; rentgenda o‘pka tiniqligi oshgan, diafragma yassilashgan va past. Mahalliy (bir tomonlama) emfizema — yot jism (klapan mexanizmi), tug‘ma lobar emfizema.

O‘pkada bo‘shliq sindromi

Absess (bo‘shagan), sil kavernasi, bronxoektaz, yiringlagan kista, destruktiv (stafilokokk) zotiljamdagi bullalar. Belgilari: kasal tomonda nafas harakati cheklangan; ovoz titrashi **kuchaygan** (bo‘shliq atrofida zich yallig‘lanish valigi bo‘lsa); perkussiyada **timpanik** (bo‘shliq kichik yoki chuqur bo‘lsa — qisqargan); nafas **amforik**; **yirik pufakchali jarangdor** nam xirillashlar;

bronxofoniya kuchaygan (metall tusli). Rentgen — **halqasimon soya**, ichida havo va suyuqlik sathi bo‘lishi mumkin. Absess bronxga yorilganda — “og‘iz to‘la” yiringli, sassiq balg‘am.

Chaqaloqlarda nafas buzilishi sindromi (respirator distress)

Pnevmopatiyalar: chaqaloq atelektazi, **gialin membranalar kasalligi**, shish-gemorragik sindrom, mekoniy aspiratsiyasi, chaqaloqning o‘tkinchi taxipnoesi; asosan **chala tug‘ilganlarda** (surfaktant tanqisligi). Belgilari: bezovtalik yoki lanjlik, sianoz, **lablarda ko‘pikli ajralma**, ko‘krakning yumshoq joylari (to‘sh, qovurg‘a oraliqlari) ichga tortilishi, **“arg‘imchoq”** (ko‘krak-qorin assinxroniyasi), nafas aritmiyasi va **apnoe**, **“ingroqli” nafas chiqarish**, nafas susaygan, tarqoq mayda pufakchali xirillashlar va krepitatsiya, taxikardiya, bo‘g‘iq yurak tonlari, mushak gipotoniyasi, talvasalar. Og‘irligi **Silverman** (chala tug‘ilganlar) va **Downes** (yetilganlar) shkalalari bilan baholanadi (2-mavzuga qarang).

O‘pka shishi

Kapillyarlardan suyuqlikning interstitsiyga va alveolalarga chiqishi: **kardial** (chap qorincha yetishmovchiligi, mitral stenoz) va **nokardial** (suvga cho‘kish, zaharli gazlar, og‘ir zotiljam, sepsis, tez va ko‘p infuziya, nefrotik va nefritik sindromlar) sabablar. Belgilari: bezovtalik, o‘lim qo‘rquvi, ortopnoe, **ko‘pikli, ba’zan pushti balg‘amli yo‘tal**, tez kuchayadigan hansirash va sianoz, sovuq ter, tez kuchsiz puls; perkussiyada pastki orqa qismlarda tovush qisqargan; auskultatsiyada **ikki tomonlama ko‘p mayda pufakchali jarangsiz** xirillashlar, keyin o‘rta va yirik pufakchali (“qaynayotgan samovar” nafasi).

7.9. Nafas yetishmovchiligi (NYe) sindromi

Asosiy g‘oya: NYe — qonning me’yoriy gaz tarkibi saqlanmaydigan yoki faqat tashqi nafas apparatining **zo‘riqishi hisobiga** saqlanadigan holat. Bolalarda chegara: **PaO~2~ <80 mm sim. ust.**, **PaCO~2~ >40–45 mm sim. ust.** NYe istalgan nafas kasalligiga va boshqa a’zolar (MNS, yurak, mushaklar) kasalliklariga hamroh bo‘ladi.

Turlari (patogenezi bo‘yicha):

- **Ventilyatsion (giperkapnik)** — o‘pka ventilyatsiyasi yetishmaydi: PaO_2 past, **PaCO~2~ yuqori**; klinikasi **giperkapniya** bilan bog‘liq: bosh og‘rig‘i, terlash, taxikardiya, arterial gipertenziya, uyquchanlik, tremor, keyinchalik miya shishi va koma.
- **Parenximatoz (diffuzion, gipoksemik)** — ventilyatsiya-perfuziya nisbati yoki alveola-kapillyar diffuziya buziladi: PaO_2 past, $PaCO_2$ me’yorda yoki past; klinikasi **gipoksemiya** bilan bog‘liq: sianoz, bezovtalik → MNS ezilishi, taxikardiya, aritmiya, yurak tonlari bo‘g‘iqligi, arterial gipotenziya.

O‘tkir NYe sabablari:

1. **Obstruktiv (mexanik)** — yuqori yo‘llar to‘silishi (krup, epiglottit, yot jism, hushsizlikda til orqaga ketishi), bronxospazm (astma), yopishqoq sekret (mukovissidoz), bronxlarga ekssudat (bronxit, bronxiolit, aspiratsiya).
2. **Restriktiv** — o‘pka va ko‘krak qafasi cho‘ziluvchanligi pasayishi: zotiljam, plevrit, pnevmotoraks, atelektaz, o‘pka shishi, meteorizm va diafragmaning yuqori turishi, qovurg‘a jarohati.
3. **Nerv-mushak** — nafas markazi ezilishi (MNS jarohati, neyroinfeksiya, dori bilan zaharlanish), nafas mushaklari falaji (poliomiyelit, miasteniya, botulizm, mushak distrofiyalari).
4. **Diffuziya buzilishi** — o‘pka shishi, interstitsial zotiljam, fibrozlovchi alveolit.

Jadval 7.13. *O‘tkir nafas yetishmovchiligining og‘irlik darajalari*

Belgi	I daraja	II daraja	III daraja
Hush	Saqlangan, ba’zan bezovtalik	Qo‘zg‘alish, bezovtalik	Ezilish, sopor
NOS	Me’yordan 30% gacha ko‘p	Me’yordan 30–50% ko‘p	Me’yordan >50% ko‘p yoki bradipnoe, aritmik nafas
Yordamchi mushaklar	Zo‘riqishda	Tinch holatda ham	Keskin ifodalangan yoki paradoksal nafas
Teri rangi	Rangpar; zo‘riqishda burun-lab uchburchagi sianozi	Rangpar, tinch holatda burun-lab va ko‘z atrofi sianozi, akrotsianoz	Kulrang, marmar, tarqalgan sianoz; kislorod berilganda kamaymaydi
Puls	Me’yorda yoki biroz tez	Tezlashgan	Keskin tezlashgan yoki bradikardiya, AQB pasaygan
PaO_2, mm sim. ust.	80–71	70–61	<60
SpO_2	95–90%	90–85%	<85%
$PaCO_2$	Me’yorda yoki biroz past	Me’yorda yoki biroz oshgan	Oshgan (>50)
pH	7,39–7,36	7,35–7,30	<7,30

IV daraja — gipoksik koma: hush yo‘q; nafas-puls nisbati keskin buzilgan; teri kulrang, binafsha-ko‘k dog‘lar bilan; patologik nafas turlari; qorachiqlar kengaygan, talvasalar; PaO_2 <50 mm, pH <7,2.

ESLAB QOLING
Arziqulov darsligida NYe darajalari **qonning kislorodga to‘yinganligi** bo‘yicha ham berilgan: I — me’yor yoki 90% gacha; II — 70–80%; III — <70%; IV (gipoksemik koma) — <50%. Bu eski chegaralar; amaliyotda yuqoridagi jadvaldagi SpO_2 qiymatlariga tayaniladi. Sog‘lom bolada arterial qon saturatsiyasi **94–98%**.

7.10. Klinik qism

Sindromlarni bitta jadvalda farqlash

Jadval 7.14. *Nafas a’zolari asosiy sindromlarining fizikal va rentgen belgilari*

Sindrom	Ko‘krak qafasi	Ovoz titrashi	Perkussiya	Nafas	Qo‘shimcha shovqin	Ko‘ks oralig‘i (rentgen)
Infiltratsiya (zotiljam)	Kasal tomon orqada qoladi	Kuchaygan	Qisqargan / bo‘g‘iq	Bronxial yoki susaygan	Mayda pufakchali jarangdor, krepitatsiya	Siljimaydi
Obturatsion atelektaz	Kasal tomon cho‘kkan	Susaygan	Qisqargan	Susaygan / yo‘q	Yo‘q	Kasal tomonga
Suyuqlik (ekssudativ	Kasal tomon	Yo‘q	Bo‘g‘iq, Damuazo	Eshitilmaydi	Boshi va oxirida plevra ishqalanishi	Sog‘lom tomonga

Sindrom	Ko‘krak qafasi	Ovoz titrashi	Perkussiya	Nafas	Qo‘shimcha shovqin	Ko‘ks oralig‘i (rentgen)
plevrit)	bo‘rtgan		chizig‘i			
Havo (pnevmotoraks)	Kasal tomon bo‘rtgan	Yo‘q	Timpanik	Eshitilmaydi	Yo‘q	Sog‘lom tomonga
Quruq plevrit	Kasal tomon orqada qoladi	O‘zgarmagan	O‘zgarmagan	Susaygan	Plevra ishqalanishi	Siljimaydi
Obstruksiya / emfizema	Bochkasimon	Susaygan	Qutisimon	Dag‘al, chiqarish uzaygan	Quruq hushtaksimon	O‘pka tiniq, diafragma pastda
Bo‘shliq (kaverna, absess)	Kasal tomon cheklangan	Kuchaygan	Timpanik	Amforik	Yirik pufakchali jarangdor	Halqasimon soya

YODLASH USULI
To‘rtta qoida: 1) **Zich to‘qima + ochiq bronx** → tovush yaxshi o‘tadi → ovoz titrashi, bronxofoniya ↑, bronxial nafas. 2) **Plevrada suyuqlik yoki havo, yoki bronx berk** → tovush to‘siladi → hammasi ↓. 3) Ko‘ks oralig‘i **“bosuvchi”dan qochadi** (suyuqlik, havo → sog‘lom tomonga), **“tortuvchi”ga boradi** (atelektaz → kasal tomonga). 4) **Yuqori yo‘l → nafas olish qiyin** (krup), **mayda bronx → nafas chiqarish qiyin** (astma, bronxiolit).

Bronxial astma xurujidagi bola

Bronxial astma — bronxlarning surunkali allergik yallig‘lanishi va giperreaktivligi; takrorlanuvchi qaytar obstruksiya xurujlari bilan kechadi. Xuruj belgilari: ekspirator hansirash, uzoqdan eshitiladigan hushtaksimon nafas, ortopnoe, quruq yo‘tal, qutisimon tovush, quruq hushtaksimon xirillashlar. Tashxis: anamnez (allergiya, irsiyat, xurujlar takrorlanishi), spirometriyada qaytar obstruksiya (salbutamoldan keyin FEV_1 ↑ ≥12%), pikfloumetriyada kunlik o‘zgaruvchanlik >20%, eozinofiliya, IgE oshishi, balg‘amda Kurshman spirallari va Sharko–Leyden kristallari.

KLINIK AHAMIYATI
Astma xurujida **“jim o‘pka”** (nafas va xirillashlar eshitilmay qolishi), gapira olmaslik, sianoz, lanjlik, SpO_2 <90% — **hayot uchun xavfli** xuruj belgilari: shoshilinch kislorod, salbutamol ingalyatsiyasi (spacer yoki nebulayzer orqali), tizimli glyukokortikoidlar, reanimatsiya bo‘limiga yotqizish.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Pikfloumetriya o‘tkazish va baholash

1. Pikfloumetr ko‘rsatkichini nolga qo‘yish; bolaga usulni ko‘rsatish.
2. Bola tik turadi, pikfloumetrni gorizontal ushlaydi (barmoqlar shkalaga tegmasin).
3. Chuqur nafas olib, mundshtukni lablari bilan zich qisadi va **keskin, tez** nafas chiqaradi.
4. Natijani yozish; 3 marta takrorlash, eng yuqorisini qayd etish.

5. Ertalab va kechqurun o‘lchash; kunlik o‘zgaruvchanlikni hisoblash: (kechki – ertalabki) / o‘rtacha × 100%.
6. Natijani bo‘yga mos me’yor va shaxsiy eng yaxshi ko‘rsatkich bilan solishtirish (“svetofor” zonalari).

2-ko‘nikma. Spirogrammani baholash

1. Bola ma’lumotlarini (yoshi, jinsi, bo‘yi) aniqlash, mo‘ljaldagi qiymatlarni topish.
2. O‘TS, FEV_1, Tiffno indeksi, O‘MV haqiqiy qiymatlarini mo‘ljaldagi bilan solishtirish (% da).
3. Ventilyatsiya buzilishi turini aniqlash: restriktiv (O‘TS ↓, Tiffno me’yorda), obstruktiv (FEV_1, Tiffno ↓), aralash.
4. Bronxolitik sinama bo‘lsa — FEV_1 ortishini hisoblash (≥12% — qaytar obstruksiya).
5. Xulosa yozish.

3-ko‘nikma. Ko‘krak qafasi rentgenogrammasini “o‘qish”

1. Bemor ma’lumotlari, sana, proeksiyani tekshirish.
2. Bolaning to‘g‘ri turishi va rentgenogramma qattiqligini baholash.
3. Skelet, yumshoq to‘qimalar.
4. O‘pka maydonlari tiniqligini ikki tomonda solishtirish; qorayish yoki yorug‘lanish o‘choqlarini aniqlash (joyi, o‘lchami, shakli, bir jinsliligi).
5. O‘pka surati va ildizlari.
6. Diafragma, sinuslar, plevra.
7. Ko‘ks oralig‘i holati va siljishi.
8. Xulosa (masalan: “o‘ng pastki bo‘lak infiltratsiyasi”, “chap tomonlama ekssudativ plevrit”).

4-ko‘nikma. Pulsoksimetriya o‘tkazish

1. Pulsoksimetr datchigini bola barmog‘iga (chaqaloqda — kaft yoki oyoq kaftiga) qo‘yish.
2. Bola tinch, qo‘l iliq bo‘lishi kerak (sovuq qo‘l, harakat — xato natija).
3. Puls to‘lqini barqarorlashgach (15–30 s) SpO_2 va puls qiymatini yozish.
4. Baholash: ≥95% — me’yor; 92–94% — chegaraviy; <92% — gipoksemiya, kislorod terapiyasi.

5-ko‘nikma. Fizikal tekshiruv natijalari asosida sindromni aniqlash

1. Ko‘rik ma’lumotlari: hansirash turi, ko‘krak qafasi simmetrikligi, nafasda qatnashishi.
2. Paypaslash: ovoz titrashi kuchaygan / susaygan.
3. Perkussiya: bo‘g‘iq, qisqargan, timpanik, qutisimon tovush.
4. Auskultatsiya: nafas turi, xirillashlar, krepitatsiya, plevra ishqalanishi, bronxofoniya.
5. Belgilarni sindromlar jadvali bilan solishtirib, yetakchi sindromni ajratish.
6. Tasdiqlovchi tekshiruvlarni rejalashtirish (rentgen, qon tahlili, punksiya va b.).

Nazorat savollari

1. Nafasni ushlab turish sinamalari qanday o‘tkaziladi va nimani ko‘rsatadi?
2. Spirometriya va spirografiya nima? Asosiy spirografik ko‘rsatkichlarni ayting.
3. Restriktiv va obstruktiv ventilyatsiya buzilishlarini qanday farqlash mumkin?
4. Pnevmotaxometriya va pikfloumetriya qanday o‘tkaziladi? Pikfloumetriyaning astmadagi ahamiyati qanday?
5. Ko‘krak qafasi rentgenogrammasi qanday tartibda o‘qiladi?

6. Bronxoskopiya, bronxografiya, KT va flyuorografiyaga ko‘rsatmalar va yosh cheklovlari qanday?
7. Balg‘am va plevra suyuqligi tahlilining diagnostik ahamiyati qanday?
8. Yo‘tal xarakteri va vaqtining diagnostik ahamiyatini ayting.
9. O‘pka to‘qimasi zichlashishi (infiltratsiya) sindromining belgilari qanday?
10. Atelektaz sindromi zichlashishdan qanday farq qiladi?
11. Quruq plevrit, ekssudativ plevrit va pnevmotoraksning fizikal va rentgen belgilari qanday?
12. Ekssudat transsudatdan qanday farq qiladi?
13. Krup sindromi, hiqildoq stenozi darajalari; soxta va chin krupning farqi qanday?
14. Bronx obstruksiyasi sindromining mexanizmi va belgilari qanday? Erta yoshdagi xususiyatlari nimada?
15. Nafas yetishmovchiligining turlari, sabablari va og‘irlik darajalarini ayting.

Test savollari

1. Spirografiya va pnevmotaxometriya odatda qaysi yoshdan o‘tkaziladi?

A) Tug‘ilgandan
B) 1 yoshdan
C) 3 yoshdan
D) 5 yoshdan
E) 15 yoshdan

2. Tiffno indeksining me’yoriy qiymati:

A) ≥30%
B) ≥50%
C) ≥70%
D) 100%
E) 120%

3. Obstruktiv ventilyatsiya buzilishi uchun xos:

A) O‘TS keskin kamaygan, Tiffno me’yorda
B) FEV_1 va Tiffno indeksi kamaygan
C) Barcha ko‘rsatkichlar me’yorda
D) O‘MV ortgan
E) NMH kamaygan

4. Pikfloumetriyada cho‘qqi nafas chiqarish tezligining kunlik o‘zgaruvchanligi qanchadan oshsa bronx giperreaktivligidan dalolat beradi?

A) 5%
B) 10%
C) 20%
D) 50%
E) 80%

5. Flyuorografiya qaysi yoshdan o‘tkaziladi?

A) 1 yoshdan
B) 5 yoshdan
C) 10 yoshdan
D) 15 yoshdan
E) 18 yoshdan

6. Balg‘amda Kurshman spirallari va Sharko–Leyden kristallari topiladi:
A) Krupoz zotiljamda
B) Bronxial astmada
C) O‘pka absessida
D) Silda
E) Bronxoektazda

7. Plevra suyuqligi ekssudat ekanligini ko‘rsatadi:
A) Solishtirma og‘irlik <1015
B) Oqsil <30 g/l
C) Rivalta sinamasi musbat
D) Suyuqlik tiniq
E) Leykotsitlar kam

8. Obturatsion atelektazda ko‘ks oralig‘i:
A) Sog‘lom tomonga siljiydi
B) Kasal tomonga siljiydi
C) Siljimaydi
D) Pastga tushadi
E) Kengayadi

9. Pnevmotoraksda perkutor tovush:
A) Bo‘g‘iq
B) Qisqargan
C) Timpanik
D) Aniq o‘pka tovushi
E) Son tovushi

10. Damuazo chizig‘i qaysi holatda aniqlanadi?
A) Krupoz zotiljam
B) Pnevmotoraks
C) Ekssudativ plevrit
D) Bronxial astma
E) Atelektaz

11. Krup triadasiga kirmaydi:
A) Vovillovchi yo‘tal
B) Bo‘g‘iq ovoz
C) Inspirator hansirash
D) Ekspirator hansirash
E) Barcha javoblar triadaga kiradi

12. Chin krupni soxta krupdan farqlovchi belgi:
A) To‘satdan boshlanishi
B) Asta-sekin boshlanishi va afoniya
C) Tez yaxshilanishi
D) Intoksikatsiya kamligi
E) Tunda boshlanishi

13. Bronx obstruksiyasi sindromida perkussiyada:
A) Bo‘g‘iq tovush
B) Qutisimon tovush
C) Timpanik tovush faqat bir tomonda

D) Damuazo chizig‘i
E) O‘pka chegaralari ko‘tarilgan

14. II darajali nafas yetishmovchiligida NOS me’yordan qanchaga ortadi?
A) 10% gacha
B) 30% gacha
C) 30–50%
D) 50% dan ko‘p
E) O‘zgarmaydi

15. Ventilyatsion nafas yetishmovchiligiga xos gaz o‘zgarishi:
A) PaO_2 ↓, $PaCO_2$ ↑
B) PaO_2 ↓, $PaCO_2$ ↓
C) PaO_2 ↑, $PaCO_2$ ↑
D) PaO_2 me’yorda, $PaCO_2$ ↓
E) O‘zgarish yo‘q

Vaziyatli masalalar

1-masala

2 yoshli bola kechasi to‘satdan uyg‘onib, qo‘pol “vovillovchi” yo‘tal va shovqinli nafas paydo bo‘lgan. Kechqurun tumov va harorat 37,8 °C bo‘lgan. Ko‘rikda: bola bezovta, ovozi bo‘g‘iq, nafas olish shovqinli (stridor) tinch holatda ham eshitiladi, to‘sh usti va qovurg‘a oraliqlari nafas olishda ichga tortiladi, og‘iz atrofi sianozi, NOS 42/daq, puls 140/daq. O‘pkada dag‘al nafas, o‘tkazuvchi xirillashlar.

Savollar: 1) Qaysi sindrom? 2) Hansirash turi va stenoz darajasini aniqlang. 3) Soxta yoki chin krup? Asoslang. 4) Shoshilinch chora-tadbirlar qanday?

Javob: 1) **Krup sindromi** (o‘tkir stenozlovchi laringotraxeit). 2) **Inspirator** hansirash; tinch holatda stridor, ichga tortilishlar va og‘iz atrofi sianozi — **II daraja (subkompensatsiyalangan) stenoz**. 3) **Soxta krup**: O‘RVI fonida, to‘satdan tunda boshlangan, ovoz bo‘g‘iq (afoniya emas), intoksikatsiya kam. 4) Bolani tinchlantirish, nam toza havo, **budesonid ingalyatsiyasi** yoki **deksametazon**, adrenalin ingalyatsiyasi, kasalxonaga yotqizish; halqumni zo‘rlab ko‘rmaslik.

2-masala

12 yoshli o‘smir yo‘tal va nafas qisishi xurujlariga shikoyat qiladi; xurujlar bahorda, gullash davrida va mushuk bilan o‘ynagandan keyin kuchayadi. Onasida pollinoz bor. Spirografiyada: O‘TS — mo‘ljaldagining 88%, FEV_1 — 62%, Tiffno indeksi 58%. Salbutamol ingalyatsiyasidan keyin FEV_1 20% ortgan. Pikfloumetriyada kunlik o‘zgaruvchanlik 28%. Qonda eozinofillar 9%.

Savollar: 1) Ventilyatsiya buzilishi turini aniqlang. 2) Bronxolitik sinama natijasini baholang. 3) Taxminiy tashxis? 4) Balg‘amda nimalar topilishi mumkin?

Javob: 1) **Obstruktiv** tur: FEV_1 va Tiffno indeksi (<70%) keskin kamaygan, O‘TS deyarli me’yorda. 2) FEV_1 ning **≥12%** ortishi — **qaytar obstruksiya** (bronxospazm) belgisi. 3) **Bronxial astma** (atopik): allergen bilan bog‘liq xurujlar, irsiy moyillik, qaytar obstruksiya, PEF o‘zgaruvchanligi >20%, eozinofiliya. 4) **Eozinofillar, Kurshman spirallari, Sharko–Leyden kristallari**.

3-masala

3 yoshli bola 5 kundan beri zotiljam bilan davolanmoqda. Bugun to‘satdan ahvoli keskin og‘irlashgan: bezovta, keskin hansirash (NOS 60/daq), umumiy sianoz, puls 160/daq, SpO_2 84%. O‘ng yarim ko‘krak qafasi kattalashgan, nafasda qatnashmaydi. O‘ngda ovoz titrashi aniqlanmaydi,

perkussiyada timpanik tovush, nafas eshitilmaydi. Yurak tonlari chapga siljigan. Rentgenda o‘ngda o‘pka suratisiz yorug‘lik, o‘pka ildiz tomon puchaygan, ko‘ks oralig‘i chapga siljigan; o‘pkada destruksiya bo‘shliqlari bor.

Savollar: 1) Qaysi asorat rivojlangan? 2) Uning sababi nima bo‘lishi mumkin? 3) Nafas yetishmovchiligi darajasini aniqlang. 4) Shoshilinch chora?

Javob: 1) **O‘ng tomonlama pnevmotoraks** (ehtimol klapanli — ko‘ks oralig‘i siljigan, ahvol keskin og‘ir). 2) **Destruktiv (ko‘pincha stafilokokk) zotiljam** — bulla yoki absessning plevra bo‘shlig‘iga yorilishi (piopnevmotoraks bo‘lishi ham mumkin). 3) **III daraja** NYe: NOS me’yordan >50% ko‘p (3 yoshda 25–30), umumiy sianoz, SpO_2 <85%, keskin taxikardiya. 4) Kislorod, **shoshilinch plevra punksiyasi** (II qovurg‘a oralig‘i, o‘rta o‘mrov chizig‘i) va **plevra bo‘shlig‘ini drenajlash**, jarrohlik bo‘limiga o‘tkazish.

Tezkor takrorlash

Jadval 7.15. *7-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Spirografiya, pnevmotaxometriya	5 yoshdan
Flyuorografiya	15 yoshdan
Bronxoskopiya	3–4 yoshgacha qattiq bronxoskop, narkoz ostida
O‘TS	NH + nafas olish rezervi + nafas chiqarish rezervi
NMH	NOS × NH
Tiffno indeksi	FEV_1 / O‘TS ≥70%
Restriktiv / obstruktiv	O‘TS ↓, Tiffno me’yorda / FEV_1, Tiffno ↓
Qaytar obstruksiya	Salbutamoldan keyin FEV_1 ↑ ≥12%
PEF o‘zgaruvchanligi	>20% — giperreaktivlik
SpO_2 me’yori	94–98%; <92% — kislorod
Astma balg‘ami	Kurshman spirallari, Sharko–Leyden kristallari, eozinofillar
Ekssudat	>1015, oqsil >30 g/l, Rivalta musbat
Infiltratsiya	Ovoz titrashi ↑, bo‘g‘iq, bronxial nafas, krepitatsiya
Atelektaz	Ovoz titrashi ↓, nafas yo‘q, ko‘ks oralig‘i kasal tomonga
Suyuqlik	Bo‘g‘iq, Damuazo chizig‘i, ko‘ks oralig‘i sog‘lom tomonga
Pnevmotoraks	Timpanit, nafas yo‘q, ko‘ks oralig‘i sog‘lom tomonga
Krup triadasi	Vovillovchi yo‘tal + bo‘g‘iq ovoz + inspirator stridor
Chin krup	Asta-sekin, afoniya, parda, Lyoffler tayoqchasi
Obstruksiya	Ekspirator hansirash, qutisimon tovush, hushtaksimon xirillash
NYe chegarasi	PaO_2 <80, $PaCO_2$ >40–45 mm
NYe darajalari (NOS)	I — +30% gacha; II — +30–50%; III — >50% yoki bradipnoe

8-MAVZU

Yurak-qon tomir tizimi: AFX, homila va chaqaloq qon aylanishi, ko‘rik, paypaslash, perkussiya, rentgen va kardiometriya

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- yurakning homila ichi rivojlanishi, homila qon aylanishining xususiyatlari;
- tug‘ilgandan keyingi qon aylanishining qayta qurilishi va fetal kommunikatsiyalarning yopilish muddatlari;
- bolalar yuragi va qon tomirlarining yoshga oid anatomo-fiziologik xususiyatlari;
- yurak-qon tomir tizimini so‘rab-surishtirish, ko‘rik, paypaslash va perkussiya usullari;
- yurak nisbiy va absolyut bo‘g‘iqlik chegaralarining yosh me’yorlari;
- rentgenologik tekshiruv, kardiometriya (kardiotorakal indeks), EKG va ExoKG ning asosiy tamoyillari.

Talaba bajara olishi kerak:

- yurak-qon tomir kasalligi bo‘lgan bolada shikoyat va anamnez yig‘ish;
- yurak sohasi va tomirlarni ko‘rikdan o‘tkazish;
- cho‘qqi turtkisini paypaslash va tavsiflash, “mushuk xirillashi”ni aniqlash, periferik arteriyalarda pulsni tekshirish;
- yurak nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarini perkussiya qilib aniqlash va yosh me’yori bilan solishtirish;
- ko‘krak qafasi rentgenogrammasida kardiotorakal indeksni hisoblash.

8.1. Yurakning rivojlanishi va homila qon aylanishi

Yurak homila ichi rivojlanishining **3-haftasida** mezodermadan nay shaklida hosil bo‘ladi va **22-kundan** qisqara boshlaydi. Yurak bo‘lmalari va qorinchalarga bo‘linishi, klapanlar shakllanishi **2–8-haftalarda** sodir bo‘ladi — bu davr **tug‘ma yurak nuqsonlari** shakllanishi uchun **kritik davr** (viruslar, ayniqsa qizilcha, dorilar, alkogol, ionlovchi nurlanish, onadagi qandli diabet).

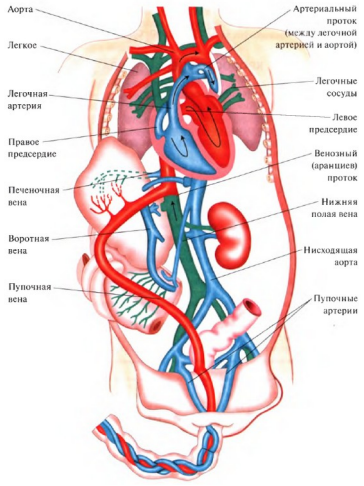
Homila qon aylanishining xususiyatlari:

- **yo‘ldosh (platsentar) qon aylanishi** mavjud: gaz almashinuvi o‘pkada emas, yo‘ldoshda bo‘ladi;
- **kichik qon aylanish doirasi deyarli ishlamaydi** — o‘pkadan yurak qonining faqat **≈10%** i o‘tadi;
- qon ikkala qorinchadan katta doiraga **uchta shunt** orqali o‘tadi: **venoz (Aransiy) yo‘li**, **oval teshik**, **arterial (Botallov) yo‘li**;
- homila a’zolari **aralash qon** bilan ta’minlanadi; eng ko‘p kislorodli qon **jigar, bosh miya va qo‘llarga** boradi (yuqori kovak venaga yaqin tarmoqlar), tananing pastki qismi kamroq kislorodli qon oladi;
- o‘pka arteriyasi va aortada bosim deyarli bir xil va past.

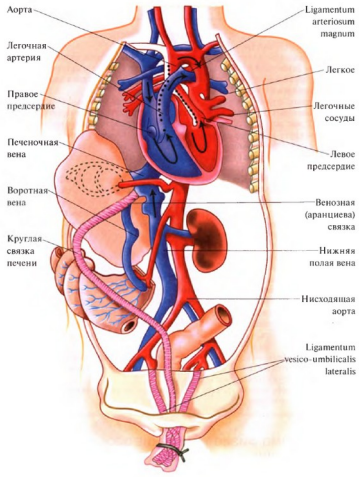
Qon yo‘li: yo‘ldoshdan kislorodga boy qon **kindik venasi** orqali homilaga keladi → yarmi jigarga (darvoza venasiga), qolgani **venoz yo‘l** orqali pastki kovak venaga → o‘ng bo‘lmaga. Pastki kovak venadan kelgan qonning ko‘p qismi Yevstaxiy qopqog‘i yordamida **oval teshik** orqali chap bo‘lmaga → chap qorincha → aorta → bosh va qo‘llarga. Yuqori kovak venadan kelgan qon o‘ng bo‘lma →

o‘ng qorincha → o‘pka arteriyasi → **arterial yo‘l** orqali pastga tushuvchi aortaga (o‘pka tomirlari qarshiligi yuqori). Aortadan **ikkita kindik arteriyasi** orqali qon yo‘ldoshga qaytadi.

ESLAB QOLING
Homila **gipoksiya sharoitida** yashaydi, lekin unga moslashgan: yo‘ldoshning nafas yuzasi katta, qon oqimi tez, homila qonida **gemoglobin va eritrotsitlar ko‘p**, **HbF** kislorodga kattalarnikidan ko‘proq moyil, to‘qimalar kislorodga kam muhtoj.



Rasm 8.1. *Homila qon aylanishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 8.2. *Chaqaloq qon aylanishi (Navruzova, Geppe)*

8.2. Chaqaloq qon aylanishi: o‘tish davri

Tug‘ilgandan keyin qon aylanishi tizimi tubdan qayta quriladi:

- **yo‘ldosh qon aylanishi to‘xtaydi**; kindik tomirlari bekiladi;
- **birinchi nafas** bilan o‘pka yoziladi, o‘pka tomirlari qarshiligi keskin pasayadi, o‘pka qon oqimi **≈5 barobar** ortadi — **kichik qon aylanish doirasi ishga tushadi**;
- chap bo‘lmaga venoz qon qaytishi ortadi, chap bo‘lmadagi bosim o‘ng bo‘lmadagidan oshadi — **oval teshik klapani yopiladi**;
- qonda kislorod ko‘payishi va prostaglandinlar kamayishi ta’sirida **arterial yo‘l** silliq mushaklari qisqaradi va yopiladi;
- katta va kichik qon aylanish doiralari **ketma-ket** ishlay boshlaydi; chap qorinchaga yuklama ortadi.

Jadval 8.1. *Fetal kommunikatsiyalarning yopilish muddatlari (Kildiyarova)*

Kommunikatsiya	Funksional yopilish	Anatomik yopilish (keyingi taqdiri)
Kindik venasi	Tug‘ilgandan keyin (qisqich qo‘yilganda)	2–3 haftada — jigarning yumaloq boylami
Kindik arteriyalari	Tug‘ilgandan keyin	Qovuqning yon kindik boylamlari
Venoz (Aransiy) yo‘l	Dastlabki daqiqalarda	≈2 haftada — venoz boylam
Arterial (Botallov) yo‘l	10–15 daqiqa – 10–15 soat	2–8 hafta – 2–5 oy (90% da 2 oyda) — arterial boylam
Oval teshik	Birinchi nafas bilan (gemodinamik), 7–9-kun	9–12 oy (50% bolalarda 5 yoshgacha zond o‘tadigan tirqish saqlanishi mumkin)

DIQQAT
Chaqaloqlik davrida gipoksiya, atsidoz, sovuq qotish, zotiljam yoki RDS da o‘pka tomirlari qarshiligi yana oshib, **fetal kommunikatsiyalar qayta ochilishi** mumkin — **“persistlovchi fetal qon aylanishi” sindromi** (o‘pka gipertenziyasi, o‘ngdan chapga shunt, sianoz). Gemodinamik ahamiyatsiz ochiq oval teshik **yurakning kichik anomaliyasi** hisoblanadi.

8.3. Yurak va qon tomirlarning anatomo-fiziologik xususiyatlari

Jadval 8.2. *Chaqaloq yuragining anatomik xususiyatlari*

Ko‘rsatkich	Xususiyati
Massasi	≈20–25 g, tana massasining 0,8% i (kattalarda 0,4–0,5%); 1 yoshda 2 barobar, 2–3 yoshda 3 barobar, 15–16 yoshda 10 barobar ortadi
Shakli	Sharsimon (yumaloq) — bo‘lmalar nisbatan katta, qorinchalar yetarli rivojlanmagan; 6 yoshdan keyin kattalarnikidek oval
Qorinchalar	O‘ng va chap qorincha devorlari deyarli bir xil qalinlikda (1,4:1); keyinchalik chap qorincha tez rivojlanadi (16 yoshda 3 barobar og‘ir)
Joylashuvi	Yuqori ($Th_{IV–VIII}$ sathida) va ko‘ndalang (gorizontal) — diafragma baland turadi, o‘pkalar kichik, timus katta; 2–3 yoshdan qiya holatga o‘tadi
Miokard	Mushak tolalari ingichka, yadrolari ko‘p va yirik, ko‘ndalang targ‘illik sust; biriktiruvchi va elastik to‘qima kam; qon tomirlari va limfa tarmog‘i boy — yallig‘lanish va distrofik o‘zgarishlarga moyillik
Endokard, klapanlar	Nozik, elastik
Perikard	Sharsimon, yurakka zich yopishgan, harakatchan, sig‘imi kichik
O‘tkazuvchi tizim	Morfologik yetilmagan; 10–14 yoshda differensiatsiyasi tugaydi

O‘sish tezligi: yurak hajmi hayotning **dastlabki 2 yilida, 5–9 yoshda va balog‘at davrida** eng tez ortadi. 2 yoshgacha asosan **bo‘lmalar**, 2–10 yoshda butun yurak, 10 yoshdan keyin asosan **qorinchalar** o‘sadi.

Qon tomirlar:

- arteriyalar nisbatan **keng**, devori yupqa, mushak va elastik tolalar sust rivojlangan; tuzilishi **12 yoshga** kelib kattalarnikiga o‘xshaydi;
- arteriya va vena teshiklari nisbati bolada **1:1** (kattalarda 1:2); venalar keyinchalik tezroq o‘sib, 15–16 yoshda arteriyalardan 2 marta keng bo‘ladi;
- o‘pka arteriyasi chaqaloqda aortadan keng (21 va 16 mm), 12 yoshda tenglashadi, balog‘atda aorta kengroq bo‘ladi;
- **kapillyarlar keng, kalta, egri-bugri**, o‘tkazuvchanligi kattalarnikidan yuqori — infeksiyalarda **shish**, toksikozda **eksikoz**, tomir yetishmovchiligiga moyillik;
- koronar arteriyalar orasidagi **anastomozlar ko‘p** — miokard infarkti juda kam uchraydi.

Innervatsiya: erta yoshda **simpatik** ta’sir ustun — fiziologik **taxikardiya**. Adashgan nerv mielinizatsiyasi **3–4 yoshda** tugaydi; shundan so‘ng yurak qisqarishlar soni (YuQS) kamayadi va **nafas aritmiyasi** paydo bo‘ladi (nafas olishda YuQS tezlashadi, chiqarishda sekinlashadi), u **4–12 yoshda** maksimal.

Funksional xususiyatlar:

- **fiziologik taxikardiya** — yurak hajmi kichik, kislorodga ehtiyoj katta, simpatikotoniya;
- YuQS **labil** — harakat, yig‘lash, isitma, hayajonda tez o‘zgaradi;
- zarb va minutlik hajm yosh bilan ortadi, lekin tana massasiga nisbatan nisbiy minutlik hajm bolada **kattaroq**;
- **arterial bosim past** — arteriyalar keng, yurak haydash kuchi kichik, periferik qarshilik kam; yosh bilan asta-sekin ko‘tariladi;
- qon aylanish tezligi yuqori (chaqaloqda to‘liq aylanish ≈12 s, kattalarda 22 s).

Jadval 8.3. *Yurak qisqarishlar soni yoshga ko‘ra*

Yosh	YuQS, daqiqasiga
Chaqaloq	140–160
1 yosh	120–125
5 yosh	100
10 yosh	80–85
15 yosh	70–80

O‘smirlik yuragi variantlari (balog‘at davri): **“tomchi” (kichik) yurak** — tez bo‘y o‘sishida yurak go‘yo tomirlarda osilib turadi; tez charchash, bosh aylanishi, AQB past, funksional sistolik shovqin, hushdan ketish; **“gipertrofik” yurak** — ko‘proq o‘g‘il bolalarda, chap qorincha kattalashgan, AQB biroz ko‘tarilgan; **“mitral” konfiguratsiya** — faqat rentgenda (chap kontur tekislangan).

8.4. So‘rab-surishtirish

Shikoyatlar:

- jismoniy yuklamada **holsizlik, tez charchash**; chaqaloqda — **emish vaqtida charchash**, emishni to‘xtatib dam olish, terlash, kam vazn olish;
- **hansirash** — yuklamada yoki tinch holatda;
- **sianoz** (lablar, tirnoqlar, umumiy) — yuklamada yoki doimiy; **hansirash-sianoz xurujlari**;
- **shishlar** (oyoqlar, bel, yuz);
- **yurak urib ketishi**, “uzilishlar” hissi;
- **yurak sohasida og‘riq** (joyi, xarakteri, davomiyligi, tarqalishi, yuklama yoki hayajon bilan bog‘liqligi, dori bilan o‘tishi);
- **hushdan ketish**, bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i;
- yuklamada boldir mushaklarida og‘riq (o‘tkinchi oqsoqlanish) — oyoqlarda arterial qon aylanishi yetishmovchiligi;
- tez-tez bronx-o‘pka kasalliklari (kichik doirada qon ko‘p bo‘lgan nuqsonlarda).

Kasallik anamnezi: shikoyatlar qachon paydo bo‘lgan (tug‘ilgandan beri — tug‘ma nuqson; angina yoki O‘RVIdan 1–3 hafta keyin — revmatizm, miokardit), yuklama bilan bog‘liqligi, kechishi.

Hayot anamnezi: onaning homiladorlik davri (1-trimestrdagi infeksiyalar, dorilar, alkogol, qandli diabet, kasb zararlari); oilada **tug‘ma yurak nuqsonlari**, kardiomiopatiyalar, revmatizm, **erta (50 yoshgacha) to‘satdan o‘lim** holatlari, arterial gipertenziya; bolaning o‘tkazgan kasalliklari (tez-tez anginalar, skarlatina), avvalgi EKG va ExoKG natijalari.

8.5. Ko‘rik

Umumiy ko‘rik

- **Holat:** yurak yetishmovchiligida bola boshi baland holatda, ko‘pincha o‘ng yonboshda yotadi; og‘ir holatda — **ortopnoe** (o‘tirib, oyoqlarini tushirib); ekssudativ perikarditda — oldinga engashib o‘tiradi yoki **tizza-tirsak** holatida; **Fallo tetradasida** — yuklamadan keyin **cho‘nqayib o‘tiradi** (“kortochka” holati); o‘tkir tomir yetishmovchiligida — gorizontal, boshi past.
- **Teri rangi: rangparlik** (tomir yetishmovchiligi, aortal nuqsonlar, “oq” tipdagi nuqsonlar, revmatizm); **akrotsianoz** (o‘ng qorincha yetishmovchiligi, periferik qon aylanishining sekinlashishi); **umumiy (markaziy) sianoz** — “ko‘k” tug‘ma nuqsonlar (o‘ngdan chapga shunt), o‘pka gipertenziyasi; **differensiyalangan sianoz** — faqat oyoqlarda yoki faqat qo‘llarda (magistral tomirlar nuqsonlari); malina rang yonoqlar — mitral stenoz.
- **“Nog‘ora tayoqchalari”** va **“soat oynasi”** — surunkali gipoksiya (“ko‘k” nuqsonlar, infeksion endokardit).
- **Shishlar** — o‘ng qorincha yetishmovchiligi: avval oyoq kafti va to‘piqlarda, kechqurun kuchayadi; keyin boldir, son, bel, qorin; yotgan bolada — dumg‘aza va belda; ko‘krak yoshida — yuz va yorg‘oqda.
- **Jismoniy rivojlanish:** gipotrofiya, bo‘yda orqada qolish (tug‘ma nuqsonlar); **tana yuqori va pastki qismining nomutanosibligi** (“atletik” yelka kamari, ingichka oyoqlar) — **aorta koarktatsiyasi**.
- **Prekapillyar puls (Kvinke)** — tirnoq uchiga yengil bosilganda tirnoq to‘shagi rangining puls bilan birga o‘zgarishi — **aortal klapan yetishmovchiligi**.



Rasm 8.3. *Tug‘ma yurak nuqsonida “nog‘ora tayoqchalari” va “soat oynasi” (Navruzova, Geppe)*

Yurak sohasi ko‘rigi

- **Cho‘qqi turtkisi** — yurak cho‘qqisining ko‘krak devoriga ritmik zarbasi; ozg‘in bolalarda ko‘rinadi.
- **Yurak turtkisi** — yurak sohasidagi tarqalgan pulsatsiya (to‘sh chap qirrasi va epigastriyda); faqat patologiyada (o‘ng qorincha gipertrofiyasi, kardiomegaliya) yoki jismoniy yuklamada, ozg‘in bolalarda.
- **“Yurak bukriligi”** — yurak sohasida ko‘krak qafasining bo‘rtishi; erta yoshda shakllangan **kardiomegaliya** belgisi (ko‘krak qafasi yumshoq): tug‘ma nuqsonlar, erta kardit.
- Qovurg‘a oraliqlarining tekislanishi — ko‘p suyuqlikli perikardit.
- Epigastral pulsatsiya, II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan o‘ng va chapdagi pulsatsiya.

Qon tomirlar ko‘rigi

- **Uyqu arteriyalarining kuchli pulsatsiyasi (“karotid raqsi”)** va boshning puls bilan birga chayqalishi (**Myusse simptomi**) — aortal klapan yetishmovchiligi.

- **Bo‘yin venalarining bo‘rtishi va pulsatsiyasi** — o‘ng qorincha yetishmovchiligi, uch tavaqali klapan yetishmovchiligi, ekssudativ perikardit, yuqori kovak vena siqilishi (**“Stoks yoqasi”** — yuz va bo‘yin shishi).
- Teri osti venoz kollaterallari (kovak venalar okklyuziyasi), qovurg‘aaro arteriyalar pulsatsiyasi (aorta koarktatsiyasi).
- Qo‘l-oyoqlarda arterial qon aylanishi buzilishi belgilari: sovuqlik, rangparlik, trofik o‘zgarishlar.

8.6. Paypaslash

Cho‘qqi turtkisi

Usul: bola chalqancha yoki o‘tirgan holatda; shifokor o‘ngda turadi. O‘ng qo‘l kafti asosini to‘sh suyagiga, barmoqlarini yurak sohasiga oldingi qo‘ltiq chizig‘i tomonga qovurg‘a oraliqlari bo‘ylab qo‘yadi (qizlarda sut bezini yuqoriga suradi). Pulsatsiya topilgach, II–III barmoq uchlari bilan aniq joyi, maydoni, balandligi va kuchi aniqlanadi. Chalqancha holatda aniqlanmasa — bola chap yonboshga yotqiziladi yoki oldinga egiladi.



Rasm 8.4. *Cho‘qqi turtkisini aniqlash (Kildiyarova, 9.3-rasm)*

Jadval 8.4. *Cho‘qqi turtkisining xususiyatlari (me’yor)*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Joyi	2 yoshgacha — IV qovurg‘a oralig‘ida, chap o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1–2 sm tashqarida; 2–7 yosh — V qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1 sm tashqarida; 7 yoshdan katta — V qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 0,5–1 sm ichkarida
Maydoni	Erta yoshda ≈1×1 sm, katta bolalarda 1,5–2 sm²; >2 sm² yoki ikki qovurg‘a oralig‘ida — tarqalgan
Balandligi	Ko‘krak devori tebranishining amplitudasi — mo‘’tadil
Kuchi (rezistentligi)	Barmoqqa ko‘rsatadigan qarshilik — mo‘’tadil

Jadval 8.5. *Cho‘qqi turtkisining o‘zgarishlari*

O‘zgarish	Sabablari
Chapga va pastga siljishi	Chap qorincha kattalashishi (aortal nuqsonlar, mitral yetishmovchilik, miokardit)
Chapga siljishi	O‘ng qorincha kattalashishi (yurakni chapga suradi), ko‘ks oralig‘ining chapga siljishi (o‘ng tomonlama plevrit, pnevmotoraks; chap tomonlama atelektaz), diafragma

O‘zgarish	Sabablari
	baland turishi (meteorizm, assit)
O‘ngga siljishi	Dekstrokardiya, chap tomonlama plevrit yoki pnevmotoraks
Susayishi yoki aniqlanmasligi	Semizlik, emfizema, chap tomonlama plevrit, ekssudativ perikardit, og‘ir miokardit
Kuchaygan, baland, rezistent (“gumbazsimon”)	Chap qorincha gipertrofiyasi (aortal nuqsonlar), tireotoksikoz, isitma, jismoniy yuklama
Tarqalgan	Chap qorincha dilatatsiyasi (aortal va mitral yetishmovchilik, miokardit)
Manfiy (qovurg‘a oralig‘ining ichga tortilishi)	Bitishuvchi (adgeziv) perikardit

“Mushuk xirillashi” va pulsatsiyalar

“Mushuk xirillashi” — klapan apparati o‘zgargan joyda qonning turbulent oqimidan hosil bo‘ladigan, kaft bilan seziladigan **titrash**:

- **sistolik** — II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan o‘ngda (aorta stenozi), chapda (o‘pka arteriyasi stenozi), III–IV qovurg‘a oralig‘ida to‘sh chap qirrasida (**qorinchalararo to‘siq nuqsoni**), yurak asosida (**ochiq arterial yo‘l** — sistolo-diastolik);
- **diastolik** — yurak cho‘qqisida (**mitral stenoz**).

Epigastral pulsatsiya chuqur nafas olish oxirida yaxshi aniqlanadi: o‘ng qorincha gipertrofiyasi yoki dilatatsiyasi (yuqoridan pastga yo‘nalgan, nafas olishda kuchayadi); qorin aortasi pulsatsiyasi (oldindan orqaga, ozg‘in bolalarda me’yor).

Yirik tomirlar paypaslanishi: II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan o‘ngda (aorta) va chapda (o‘pka arteriyasi), bo‘yinturuq chuqurchasida (me’yorda faqat sust pulsatsiya).



а б

Rasm 8.5. *Pulsatsiyani aniqlash: a — epigastral sohada; b — bo‘yinturuq chuqurchasida (Navruzova, Geppe)*

Periferik arteriyalarda puls

Puls **ikkala qo‘l va oyoqda** tekshiriladi va solishtiriladi: bilak, yelka, uyqu (to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushakning ichki qirrasida, qalqonsimon tog‘ay sathida), chakka, son (chov boylami o‘rtasida), tizza osti, katta boldir orqa (ichki to‘piq orqasida) va oyoq kafti orqa arteriyalari. Chaqaloqda **son arteriyalaridagi puls** albatta tekshiriladi — sust yoki yo‘qligi **aorta koarktatsiyasi** belgisi. Pulsning xususiyatlari 9-mavzuda batafsil beriladi.



Rasm 8.6. *Periferik arteriyalarda pulsni aniqlash nuqtalari: bilak, yelka, uyqu, chakka, son, tizza osti, katta boldir orqa va oyoq kafti arteriyalari (Navruzova, Geppe)*

8.7. Yurak perkussiyasi

Perkussiyada aniqlanadi: yurak o‘lchamlari (nisbiy va absolyut bo‘g‘iqlik chegaralari), konfiguratsiyasi, joylashuvi, tomir tutami kengligi.

Qoidalar:

- perkussiya **sokin** yoki **eng sokin** bo‘lishi kerak;
- barmoq-plessimetr izlanayotgan chegaraga **parallel** qo‘yiladi;
- plessimetr qadami kichik (barmoq kengligidan oshmasin);
- zarba **qat’iy oldindan orqaga** yo‘nalgan;
- chegara barmoqning **tashqi (aniq tovush tomonidagi) qirrasi** bo‘yicha belgilanadi;
- 4 yoshdan katta bolalarda usul kattalarnikidek; erta yoshda bevosita perkussiyada **faqat bitta barmoq** bilan, bilvosita perkussiyada barmoq-plessimetrni **faqat I falangasi** bilan qo‘yib perkussiya qilinadi; ko‘krak yoshida chap chegarani aniqlashning eng ishonchli usuli — **ortoperkussiya** (qat’iy sagittal yo‘nalishda, barmoq-plessimetr yon qirrasi bilan qo‘yiladi).

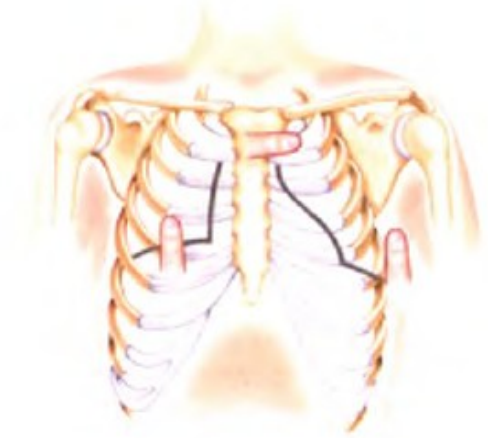
Nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarini aniqlash tartibi:

1. **O‘ng chegara.** Avval o‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab yuqoridan pastga perkussiya qilib **jigar bo‘g‘iqligining yuqori chegarasi** topiladi (odatda V–VI qovurg‘a). So‘ng bir qovurg‘a oralig‘i yuqoriga ko‘tarilib (IV qovurg‘a oralig‘i), barmoq to‘shga parallel qo‘yiladi va **tashqaridan ichkariga** — aniq tovushdan bo‘g‘iqlashishgacha perkussiya qilinadi. O‘ng chegarani **o‘ng bo‘lma** hosil qiladi.
2. **Yuqori chegara.** Barmoq chap to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab I qovurg‘a oralig‘iga qovurg‘alarga parallel qo‘yilib, **yuqoridan pastga** perkussiya qilinadi; chegara barmoqning yuqori qirrasi bo‘yicha belgilanadi. Yuqori chegarani **o‘pka arteriyasi konusi va chap bo‘lma qulog‘i** hosil qiladi.
3. **Chap chegara.** Avval cho‘qqi turtkisi topiladi; barmoq shu qovurg‘a oralig‘ida turtkidan **1–1,5 sm tashqarida** (yoki oldingi qo‘ltiq chizig‘idan) qovurg‘alarga perpendikulyar (o‘rta o‘mrov

chizig‘iga parallel) qo‘yilib, **tashqaridan yurakka** qarab perkussiya qilinadi. Chap chegarani **chap qorincha** hosil qiladi.



Rasm 8.7. *Yurak nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarini aniqlash: a — o‘ng; b — yuqori; v, g — chap chegara (Kildiyarova, 9.5-rasm)*



Rasm 8.8. *Yurak chegaralarini aniqlashda barmoq-plessimetr holati (Navruzova, Geppe)*

Jadval 8.6. *Yurak bo‘g‘iqlik chegaralari va ko‘ndalang o‘lchami yoshga ko‘ra (Kildiyarova)*

Chegara	0–2 yosh	2–7 yosh	7–12 yosh
Nisbiy bo‘g‘iqlik			
O‘ng	O‘ng to‘sh yoni chizig‘i	O‘ng to‘sh yoni chizig‘idan ichkarida (to‘sh qirrasi va to‘sh yoni chizig‘i o‘rtasida)	O‘ng to‘sh qirrasi (yoki 0,5–1 sm tashqarida)
Yuqori	II qovurg‘a	II qovurg‘a oralig‘i	III qovurg‘a
Chap	Chap o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1,5–2 sm tashqarida	O‘rta o‘mrov chizig‘idan 0,5–1 sm tashqarida	O‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab yoki 0,5–1 sm ichkarida
Ko‘ndalang o‘lcham, sm	6–9	8–12	9–14
Absolyut bo‘g‘iqlik			
O‘ng	Chap to‘sh qirrasi	Chap to‘sh qirrasi	Chap to‘sh qirrasi
Yuqori	III qovurg‘a	III qovurg‘a oralig‘i	IV qovurg‘a
Chap	Chap o‘rta o‘mrov va to‘sh yoni chiziqlari o‘rtasida	Shu	Shu yoki o‘rta o‘mrov chizig‘iga yaqin

YODLASH USULI
Yosh ulg‘aygan sari yurak **“kichrayib, pastga tushadi”**: **yuqori chegara II qovurg‘a → II oraliq → III qovurg‘a**; **o‘ng chegara to‘sh yonidan → to‘sh qirrasiga**; **chap chegara o‘rta o‘mrovdan 2 sm tashqaridan → o‘rta o‘mrov chizig‘iga**. Raqamlar: **“2 – 1 – 0”** sm tashqarida (0–2, 2–7, 7+ yosh).

Absolyut bo‘g‘iqlik — yurakning o‘pka bilan yopilmagan qismi (asosan **o‘ng qorincha**), eng sokin perkussiya bilan aniqlanadi; bolalarda kam aniqlanadi.

Yurak konfiguratsiyasi — nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralari bo‘yicha; qo‘shimcha ravishda III qovurg‘a oralig‘ida o‘ngda va IV qovurg‘a oralig‘ida chapda chegara aniqlanadi. Me’yorda tomir tutami va chap qorincha konturi orasida o‘tmas burchak — **“yurak beli”** bo‘ladi.

Tomir tutami kengligi — I (maktab yoshida II) qovurg‘a oralig‘ida o‘ng va chap to‘sh yoni chiziqlaridan to‘sh tomon eng sokin perkussiya; me’yorda to‘sh suyagi dastasi kengligiga teng (to‘shdan chiqmaydi).

Jadval 8.7. *Yurak bo‘g‘iqligi chegaralarining o‘zgarishi*

O‘zgarish	Sabablari
Barcha tomonga kengayishi	Ekssudativ perikardit, qo‘shma nuqsonlar, og‘ir miokardit, kardiomiopatiya
O‘ngga	O‘ng bo‘lma va qorincha kattalashishi: mitral stenoz, o‘pka gipertenziyasi, uch tavaqali klapan yetishmovchiligi, bo‘lmalararo to‘siq nuqsoni
Chapga	Chap qorincha gipertrofiyasi yoki dilatatsiyasi: aortal nuqsonlar, mitral yetishmovchilik, arterial gipertenziya, miokardit; diafragma baland turishi (“yotgan yurak”)
Yuqoriga	Chap bo‘lma kattalashishi: mitral stenoz, mitral yetishmovchilik
Kichrayishi	O‘pka emfizemasi, astma xuruji, diafragma pastda turishi; “tomchi” yurak
Tomir tutami kengayishi	Timus kattalashishi, ko‘ks oralig‘i o‘smasi va limfa tugunlari, aorta yoki o‘pka arteriyasi kengayishi

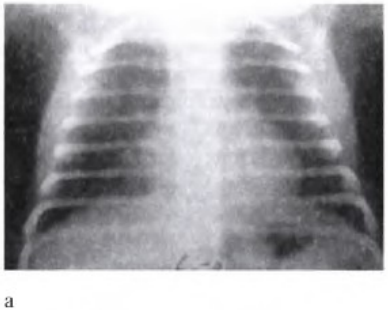
8.8. Rentgenologik tekshiruv va kardiometriya

Ko‘krak qafasi rentgenografiyasi (to‘g‘ri va yon proeksiyalarda, zarurat bo‘lganda qizilo‘ngachni kontrastlab qiya proeksiyalarda) yurak o‘lchami, shakli (konfiguratsiyasi), joylashuvi, yirik tomirlar holati va **o‘pka qon oqimi** (o‘pka suratining kuchayishi yoki kambag‘allashishi) haqida ma’lumot beradi.

Me’yoriy yurak soyasi to‘g‘ri proeksiyada:

- **o‘ng kontur** — 2 ravoq: yuqorida yuqori kovak vena (va ko‘tariluvchi aorta), pastda o‘ng bo‘lma;
- **chap kontur** — 4 ravoq: aorta ravog‘i, o‘pka arteriyasi, chap bo‘lma qulog‘i, chap qorincha.

Chaqaloqda yurak soyasi nisbatan katta, sharsimon, gorizontal joylashgan, tomir tutami keng (timus); yosh bilan cho‘zinchoq va qiya bo‘ladi.



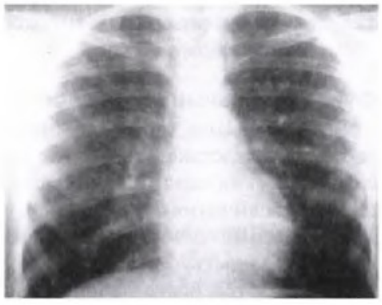
а

Rasm 8.9. *Ko‘krak qafasi rentgenogrammasi: chaqaloq (Navruzova, Geppe)*



б

Rasm 8.10. *3 yoshli bola (Navruzova, Geppe)*



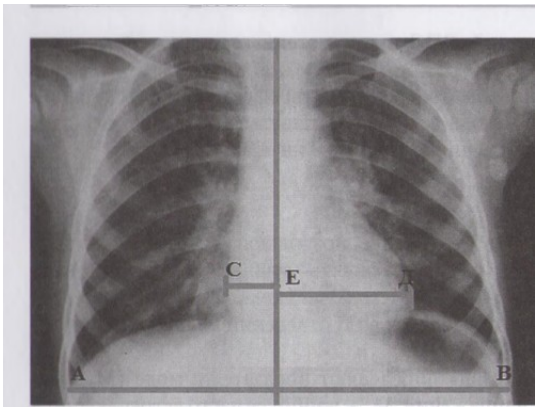
в

Rasm 8.11. *11 yoshli bola (Navruzova, Geppe)*

Kardiometriya — rentgenogrammada yurak o‘lchamlarini o‘lchash. Eng ko‘p qo‘llanadigan ko‘rsatkich — **kardiotorakal indeks (KTI)**:

KTI = (CE + ED) / AB, bu yerda CE — o‘rta chiziqdan yurakning o‘ng konturining eng chetki nuqtasigacha, ED — o‘rta chiziqdan chap konturning eng chetki nuqtasigacha bo‘lgan masofa, AB — ko‘krak qafasining diafragma gumbazi sathidagi ichki ko‘ndalang o‘lchami.

Me’yor: erta yoshdagi bolalarda **≤0,55**, katta bolalarda **≤0,5**. Indeks oshishi — **kardiomegaliya**.



Rasm 8.12. *Kardiotorakal indeksni aniqlash: KTI = (CE + ED)/AB (Kildiyarova, 9.12-rasm)*

Patologik konfiguratsiyalar:

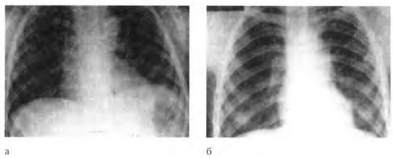
- **mitral** — “yurak beli” tekislangan (o‘pka arteriyasi va chap bo‘lma qulog‘i ravoqlari bo‘rtgan): mitral stenoz va yetishmovchilik;
- **aortal** — “yurak beli” chuqurlashgan, chap qorincha kattalashgan, cho‘qqi pastga va chapga siljigan (“o‘tirgan o‘rdak”): aortal nuqsonlar, arterial gipertenziya;
- **sharsimon yoki uchburchak (“trapetsiya”)** — ekssudativ perikardit;
- **“yog‘och bashmoq” (“golland bashmog‘i”)** — **Fallo tetradasi** (cho‘qqi ko‘tarilgan, “yurak beli” chuqur, o‘pka surati kambag‘al);
- **“tuxumsimon”** — magistral arteriyalar transpozitsiyasi; **“qor odam” (“8” raqami)** — o‘pka venalarining to‘liq anomal drenaji.



Rasm 8.13. *Ekssudativ perikardit: yurak ravoqlari tekislangan, soya yumaloq (Navruzova, Geppe)*



Rasm 8.14. *Yurakning aortal konfiguratsiyasi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 8.15. *Tomir tutamining o‘zgarishi: a — aorta ravog‘i bo‘rtishi; b — o‘pka arteriyasi ravog‘i bo‘rtishi (Navruzova, Geppe)*

8.9. EKG va ExoKG — asosiy tushunchalar

Elektrokardiografiya (EKG) — yurakdagi elektrofiziologik jarayonlarni qayd etish; ritm, YuQS, o‘tkazuvchanlik, yurak bo‘limlari gipertrofiyasi va miokard holati haqida ma’lumot beradi. 12 ta standart tarmoq: 3 ta standart (I, II, III), 3 ta kuchaytirilgan (aVR, aVL, aVF) va 6 ta ko‘krak (V_1–V_6) tarmoqlar.

- **P tishchasi** — bo‘lmalar qo‘zg‘alishi;

- **PQ intervali** — impulsning bo‘lmalardan qorinchalarga o‘tishi;
- **QRS kompleksi** — qorinchalar qo‘zg‘alishi (depolyarizatsiya);
- **ST segmenti va T tishchasi** — qorinchalar repolyarizatsiyasi;
- **QT intervali** — qorinchalarning elektr sistolasi.

YuQS = 60 / RR (soniyada). Bolalarda EKG ning yoshga oid xususiyatlari (o‘ng tomonga og‘ish, tishchalar va intervallarning qisqaligi, manfiy T tishchalar) 9-mavzuda batafsil beriladi.

Exokardiografiya (ExoKG) — yurak tuzilishi va funksiyasini ultratovush yordamida tekshirish (2,5–7,5 MGs datchik); **bolalar kardiologiyasidagi asosiy usul**. Imkoniyatlari:

- yurak bo‘shliqlari o‘lchami, devorlar qalinligi, **qisqaruvchanlik** (chiqarish fraksiyasi, me’yorda ≥55–60%);
- klapanlar tuzilishi va harakati, **regurgitatsiya** va **stenoz** (Doppler-ExoKG);
- **tug‘ma nuqsonlar** (to‘siq nuqsonlari, ochiq arterial yo‘l, Fallo tetradasi va b.) — shunt yo‘nalishi va hajmi;
- o‘pka arteriyasidagi bosim;
- perikard holati va **perikard bo‘shlig‘idagi suyuqlik**;
- yurak ichidagi hosilalar (tromb, o‘sma, vegetatsiyalar — infeksion endokardit, qo‘shimcha xordalar).

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Chaqaloqlarda tug‘ma yurak nuqsonlarini erta aniqlash uchun **pulsoksimetrik skrining** o‘tkaziladi: hayotning 24–48 soatida o‘ng qo‘l va oyoqda SpO_2 o‘lchanadi. **SpO~2~ <95%** yoki qo‘l va oyoq orasidagi farq **>3%** bo‘lsa — ExoKG ga yo‘llanadi.

8.10. Klinik qism

Chaqaloqda tug‘ma yurak nuqsoniga shubha

Ota-onalarning shikoyatlari va ko‘rikdagi “xavotirli” belgilar: emishda tez charchash va terlash, kam vazn olish, tinch holatda taxipnoe, sianoz (ayniqsa yig‘laganda kuchayadigan), qo‘l-oyoqlarning sovuqligi, kuchli yurak turtkisi, “yurak bukriligi”, jigar kattalashishi, son arteriyalarida puls sust yoki yo‘qligi, qo‘l va oyoqlarda AQB farqi.

> **DIQQAT**
> Chaqaloqda **son arteriyalarida pulsning sustligi** — **aorta koarktatsiyasi** belgisi; arterial yo‘l yopilishi bilan (hayotning 1–2 haftasida) bola ahvoli keskin og‘irlashishi mumkin (“duktus-qaram” nuqsonlar). Har bir chaqaloq ko‘rigida son arteriyalaridagi pulsni tekshirish majburiy.

Kardiomegaliyani fizikal aniqlash

Kardiomegaliya belgilari: “yurak bukriligi”, tarqalgan va siljigan cho‘qqi turtkisi, yurak turtkisi, perkussiyada nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarining kengayishi. Tasdiqlash — rentgenda **KTI** oshishi va **ExoKG**.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Cho‘qqi turtkisini paypaslash

1. Qo‘llarni yuvish va isitish; bola chalqancha yoki o‘tirgan holatda, shifokor o‘ngda.

2. O‘ng qo‘l kaftini to‘sh suyagiga, barmoqlarni chap qovurg‘a oraliqlari bo‘ylab oldingi qo‘ltiq chizig‘i tomonga qo‘yish.
3. Pulsatsiya sezilgan joyda II–III barmoq uchlari bilan eng tashqi va eng pastki nuqtani topish.
4. Joyini (qovurg‘a oralig‘i va o‘rta o‘mrov chizig‘iga nisbatan), maydonini, balandligini va kuchini aniqlash.
5. Yurak sohasida “mushuk xirillashi”ni kaft bilan tekshirish, uning sistola yoki diastolaga to‘g‘ri kelishini (uyqu arteriyasi pulsi bilan solishtirib) aniqlash.
6. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish va yozish.

2-ko‘nikma. Yurak nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarini aniqlash

1. Bola tik turgan yoki yotgan holatda, shifokor o‘ngda.
2. O‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab jigar bo‘g‘iqligining yuqori chegarasini topish.
3. Bir qovurg‘a oralig‘i yuqorida barmoqni to‘shga parallel qo‘yib, tashqaridan ichkariga o‘ng chegarani aniqlash.
4. Chap to‘sh yoni chizig‘i bo‘ylab I qovurg‘a oralig‘idan pastga yuqori chegarani aniqlash.
5. Cho‘qqi turtkisi qovurg‘a oralig‘ida tashqaridan ichkariga chap chegarani aniqlash.
6. Chegaralarni barmoqning aniq tovush tomonidagi qirrasi bo‘yicha belgilash; ko‘ndalang o‘lchamni o‘lchash.
7. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish.

3-ko‘nikma. Periferik arteriyalarda pulsni tekshirish

1. Bilak arteriyalarida ikkala qo‘lda bir vaqtda pulsning sinxronligi va bir xilligini tekshirish.
2. Uyqu, yelka, son, tizza osti, katta boldir orqa va oyoq kafti orqa arteriyalarida pulsni simmetrik tekshirish.
3. Qo‘l va oyoqlardagi pulsni solishtirish (son arteriyasida sust puls — koarktatsiya).
4. Natijani yozish.

4-ko‘nikma. Kardiotorakal indeksni hisoblash

1. To‘g‘ri proeksiyadagi rentgenogrammada o‘rta chiziqni (umurtqa o‘tkir o‘simtalari bo‘ylab) o‘tkazish.
2. O‘rta chiziqdan o‘ng konturning eng chetki nuqtasigacha (CE) va chap konturning eng chetki nuqtasigacha (ED) bo‘lgan masofani o‘lchash.
3. Ko‘krak qafasining diafragma gumbazi sathidagi ichki ko‘ndalang o‘lchamini (AB) o‘lchash.
4. KTI = (CE + ED) / AB ni hisoblash.
5. Baholash: erta yoshda ≤0,55, katta bolalarda ≤0,5 — me’yor; oshgan bo‘lsa — kardiomegaliya.

Nazorat savollari

1. Yurak homila ichida qachon shakllanadi? Tug‘ma nuqsonlar uchun kritik davr qaysi?
2. Homila qon aylanishining xususiyatlarini ayting. Qon qanday yo‘l bilan aylanadi?
3. Tug‘ilgandan keyin qon aylanishida qanday o‘zgarishlar ro‘y beradi? Fetal kommunikatsiyalar qachon yopiladi?
4. Chaqaloq yuragining anatomik xususiyatlari (massasi, shakli, joylashuvi, miokard tuzilishi) qanday?
5. Bolalar qon tomirlarining xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati nimada?
6. Yurak qisqarishlar sonining yosh me’yorlari qanday? Nafas aritmiyasi nima?

7. Yurak-qon tomir kasalliklarida qanday shikoyatlar uchraydi?
8. Umumiy ko‘rikda qanday belgilar yurak patologiyasidan dalolat beradi?
9. Cho‘qqi turtkisi qanday aniqlanadi? Uning yosh me’yorlari va o‘zgarishlari qanday?
10. “Mushuk xirillashi” nima va qaysi nuqsonlarda aniqlanadi?
11. Yurak perkussiyasi qoidalari va nisbiy bo‘g‘iqlik chegaralarini aniqlash tartibi qanday?
12. Yurak nisbiy va absolyut bo‘g‘iqlik chegaralarining yosh me’yorlarini ayting.
13. Yurak chegaralari qaysi holatlarda o‘zgaradi?
14. Yurak soyasining rentgenologik tuzilishi va patologik konfiguratsiyalarini ayting.
15. Kardiotorakal indeks qanday hisoblanadi va me’yori qancha? EKG va ExoKG qanday imkoniyatlarga ega?

Test savollari

1. Yurak homila ichida qachondan qisqara boshlaydi?

A) 7-kundan
B) 22-kundan
C) 8-haftadan
D) 12-haftadan
E) 20-haftadan

2. Homila qon aylanishida o‘pkadan yurak qonining qancha qismi o‘tadi?

A) 100%
B) 50%
C) ≈10%
D) 75%
E) Umuman o‘tmaydi

3. Arterial (Botallov) yo‘lning anatomik yopilishi ko‘pchilik bolalarda qachon sodir bo‘ladi?

A) Tug‘ilgandan keyin darhol
B) 1 haftada
C) 2 oyda
D) 1 yoshda
E) 5 yoshda

4. Oval teshikning anatomik yopilishi:

A) Tug‘ilganda
B) 7–9-kunda
C) 2 oyda
D) 9–12 oyda
E) 7 yoshda

5. Chaqaloq yuragining massasi tana massasiga nisbatan:

A) 0,1%
B) 0,4%
C) 0,8%
D) 2%
E) 5%

6. 1 yoshli bolada YuQS me’yorda daqiqasiga:

A) 70–80
B) 80–85

C) 100
D) 120–125
E) 160–180

7. 2 yoshgacha bola cho‘qqi turtkisi qayerda aniqlanadi?
A) V qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan ichkarida
B) IV qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1–2 sm tashqarida
C) III qovurg‘a oralig‘ida
D) VI qovurg‘a oralig‘ida
E) To‘sh qirrasida

8. Yurak cho‘qqisida diastolik “mushuk xirillashi” xos:
A) Aorta stenoziga
B) Mitral stenozga
C) Qorinchalararo to‘siq nuqsoniga
D) Ochiq arterial yo‘lga
E) Mitral yetishmovchilikka

9. Yurak nisbiy bo‘g‘iqligining o‘ng chegarasini qaysi bo‘lim hosil qiladi?
A) Chap qorincha
B) O‘ng qorincha
C) O‘ng bo‘lma
D) Aorta
E) Chap bo‘lma

10. 7–12 yoshli bolada yurak nisbiy bo‘g‘iqligining yuqori chegarasi:
A) I qovurg‘a
B) II qovurg‘a
C) II qovurg‘a oralig‘i
D) III qovurg‘a
E) IV qovurg‘a

11. 0–2 yoshli bolada yurak nisbiy bo‘g‘iqligining chap chegarasi:
A) O‘rta o‘mrov chizig‘idan 1,5–2 sm tashqarida
B) O‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab
C) O‘rta o‘mrov chizig‘idan 1 sm ichkarida
D) Oldingi qo‘ltiq chizig‘ida
E) To‘sh yoni chizig‘ida

12. Yurak bo‘g‘iqligi chegaralarining barcha tomonga kengayishi xos:
A) Emfizemaga
B) Ekssudativ perikarditga
C) Mitral stenozga
D) “Tomchi” yurakka
E) Arterial gipotenziyaga

13. Katta yoshdagi bolada kardiotorakal indeksning me’yori:
A) ≤0,3
B) ≤0,4
C) ≤0,5
D) ≤0,65
E) ≤0,75

14. Rentgenogrammada “yog‘och bashmoq” shaklidagi yurak soyasi xos:

A) Ochiq arterial yo‘lga
B) Fallo tetradasiga
C) Ekssudativ perikarditga
D) Mitral stenozga
E) Aorta koarktatsiyasiga

15. Chaqaloqda son arteriyalarida pulsning sustligi qaysi nuqsonga xos?

A) Bo‘lmalararo to‘siq nuqsoni
B) Fallo tetradasi
C) Aorta koarktatsiyasi
D) Mitral stenoz
E) O‘pka arteriyasi stenozi

Vaziyatli masalalar

1-masala

3 oylik bola. Onasi bola emish paytida tez charchashi, emishni to‘xtatib dam olishi, ko‘p terlashi va yaxshi vazn olmayotganiga shikoyat qiladi. Ko‘rikda: teri rangpar, NOS 56/daq, YuQS 165/daq. Ko‘krak qafasining chap yarmida yurak sohasida bo‘rtish bor. Cho‘qqi turtkisi V qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 3 sm tashqarida, tarqalgan. To‘sh chap qirrasida III–IV qovurg‘a oralig‘ida sistolik titrash aniqlanadi. Perkussiyada yurak chegaralari barcha tomonga kengaygan. Jigar qovurg‘a ravog‘idan 3 sm chiqib turadi.

Savollar: 1) Ko‘krak qafasidagi bo‘rtish qanday nomlanadi va nimani ko‘rsatadi? 2) Cho‘qqi turtkisi va perkussiya natijalarini baholang. 3) Sistolik titrash qaysi nuqsonga xos? 4) Qaysi tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **“Yurak bukriligi”** — erta yoshda shakllangan **kardiomegaliya**. 2) Cho‘qqi turtkisi **pastga va chapga siljigan, tarqalgan** (3 oylik bolada me’yor — IV qovurg‘a oralig‘i, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1–2 sm tashqarida); yurak chegaralari kengaygan — kardiomegaliya. 3) To‘sh chap qirrasidagi III–IV oraliqda sistolik titrash — **qorinchalararo to‘siq nuqsoni**. Yurak yetishmovchiligi belgilari ham bor: taxikardiya, taxipnoe, terlash, jigar kattalashishi. 4) **ExoKG** (nuqson o‘lchami, shunt, o‘pka bosimi), EKG, ko‘krak qafasi rentgenografiyasi (KTI, o‘pka surati).

2-masala

8 yoshli qiz bolani tekshirishda shifokor yurak chegaralarini aniqladi: o‘ng chegara — o‘ng to‘sh qirrasidan 0,5 sm tashqarida, yuqori chegara — III qovurg‘a, chap chegara — chap o‘rta o‘mrov chizig‘idan 0,5 sm ichkarida. Cho‘qqi turtkisi V qovurg‘a oralig‘ida, o‘rta o‘mrov chizig‘idan 1 sm ichkarida, maydoni 1,5 sm², mo‘’tadil kuchda. YuQS 84/daq, nafas olishda tezlashadi, chiqarishda sekinlashadi.

Savollar: 1) Yurak chegaralari yoshga mosmi? 2) Cho‘qqi turtkisini baholang. 3) YuQS o‘zgaruvchanligini qanday baholaysiz?

Javob: 1) Ha, 7–12 yosh me’yoriga mos (o‘ng — to‘sh qirrasi, yuqori — III qovurg‘a, chap — o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘ylab yoki 0,5–1 sm ichkarida). 2) Cho‘qqi turtkisi joyi, maydoni va kuchi **me’yorda**. 3) YuQS 8 yosh uchun me’yorda (80–85); nafas bilan bog‘liq o‘zgarish — **fiziologik nafas (sinus) aritmiyasi**, 4–12 yoshda maksimal ifodalangan; nafasni ushlab turganda yo‘qoladi.

3-masala

12 yoshli o‘g‘il bola tez charchash, bosh og‘rig‘i va yugurganda oyoqlarida og‘riqqa shikoyat qiladi. Ko‘rikda: yelka kamari yaxshi rivojlangan, oyoqlari ingichka. Bo‘yin tomirlari kuchli pulsatsiyalanadi. Qo‘llarda AQB 150/90 mm sim. ust., oyoqlarda 100/70. Son arteriyalarida puls sust, kechikkan. Cho‘qqi turtkisi chapga siljigan, kuchaygan. Rentgenda qovurg‘alarning pastki qirralarida “uzuratsiya” (kemtiklar) aniqlangan.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis? 2) Qaysi belgilar uni tasdiqlaydi? 3) Cho‘qqi turtkisi o‘zgarishini tushuntiring. 4) Me’yorda qo‘l va oyoqlardagi AQB qanday nisbatda bo‘ladi?

Javob: 1) **Aorta koarktatsiyasi**. 2) Tana yuqori va pastki qismining nomutanosibligi, **qo‘llarda arterial gipertenziya, oyoqlarda gipotenziya**, son arteriyalarida sust puls, oyoqlarda o‘tkinchi og‘riq (ishemiya), qovurg‘aaro kollateral arteriyalar bosimidan **qovurg‘alar uzuratsiyasi**. 3) **Chap qorincha gipertrofiyasi** (toraygan aortaga qarshi ishlash) — kuchaygan, chapga siljigan turtki. 4) Me’yorda oyoqlarda AQB qo‘llardagidan **10–20 mm sim. ust. yuqori**.

Tezkor takrorlash

Jadval 8.8. *8-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Yurak hosil bo‘lishi / qisqarishi	3-hafta / 22-kun
Nuqsonlar uchun kritik davr	Homiladorlikning 2–8-haftalari
Homila shuntlari	Venoz yo‘l, oval teshik, arterial yo‘l
O‘pkadan o‘tadigan qon (homila)	≈10%
Arterial yo‘l yopilishi	Funksional 10–15 daqiqa–soat; anatomik 2–8 hafta (90% 2 oyda)
Oval teshik yopilishi	Funksional — birinchi nafasda; anatomik — 9–12 oy
Chaqaloq yuragi	20–25 g, tana massasining 0,8%; sharsimon, gorizontal, yuqori
YuQS	Chaqaloq 140–160; 1 yosh 120; 5 yosh 100; 10 yosh 80–85; 15 yosh 70–80
Nafas aritmiyasi	4–12 yoshda maksimal; nafasni ushlaganda yo‘qoladi
Cho‘qqi turtkisi	<2 yosh — IV oraliq, 1–2 sm tashqarida; 2–7 — V oraliq, 1 sm tashqarida; >7 — V oraliq, 0,5–1 sm ichkarida
Nisbiy bo‘g‘iqlik (yuqori)	II qovurg‘a → II oraliq → III qovurg‘a
Nisbiy bo‘g‘iqlik (o‘ng)	To‘sh yoni → ichkarida → to‘sh qirrasi
Nisbiy bo‘g‘iqlik (chap)	O‘rta o‘mrovdan 1,5–2 sm → 0,5–1 sm tashqarida → chiziq bo‘ylab
Chegaralarni hosil qiladi	O‘ng — o‘ng bo‘lma; yuqori — o‘pka arteriyasi va chap bo‘lma qulog‘i; chap — chap qorincha
“Mushuk xirillashi”	Sistolik — stenozlar, QTN, OAY; diastolik — mitral stenoz
KTI	≤0,55 (erta yosh); ≤0,5 (katta yosh)
Konfiguratsiyalar	Mitral, aortal, sharsimon (perikardit), “yog‘och bashmoq” (Fallo)
Koarktatsiya	Qo‘llarda AQB ↑, oyoqlarda ↓, son arteriyasida puls sust

9-MAVZU

Yurak auskultatsiyasi, puls va arterial bosim. Yurak-qon tomir tizimining funksional va instrumental tekshiruvlari, EKG ning yoshga oid xususiyatlari va semiotikasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- yurak auskultatsiyasi qoidalari, eshitish nuqtalari va tartibi;
- yurak tonlarining hosil bo‘lishi va yoshga oid xususiyatlari;
- yurak shovqinlarining tasnifi, funksional va organik shovqinlarning farqi;
- puls xususiyatlari va arterial bosimning yosh me’yorlari;
- funksional sinamalar (Martine, Shalkov, klinoortostatik), EKG, Xolter monitoringi, ExoKG ning imkoniyatlari;
- EKG ning yoshga oid xususiyatlari, asosiy aritmiyalar va gipertrofiya belgilari;
- tonlar, shovqinlar, puls va arterial bosim o‘zgarishlarining semiotikasi.

Talaba bajara olishi kerak:

- yurakni barcha nuqtalarda auskultatsiya qilish, tonlar va shovqinlarni tavsiflash;
- funksional shovqinni organik shovqindan farqlash;
- pulsni barcha xususiyatlari bo‘yicha tekshirish;
- arterial bosimni qo‘l va oyoqlarda to‘g‘ri o‘lchash va yosh me’yori (formula, sentil) bilan baholash;
- funksional sinama o‘tkazish va baholash;
- bolalar EKG sini asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha “o‘qish”.

9.1. Yurak auskultatsiyasi

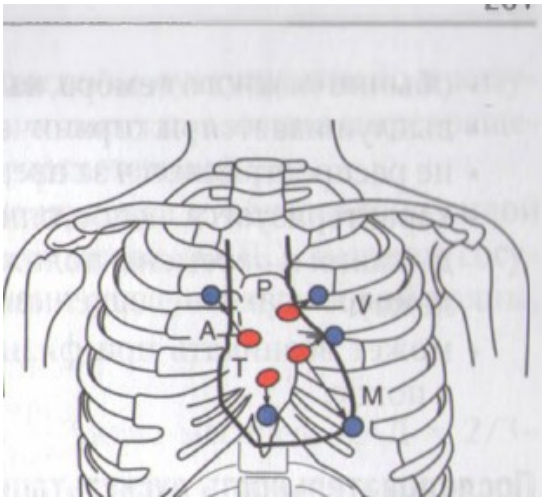
Qoidalar:

- sokin, iliq xona; shifokor bolaning **o‘ng tomonida** turadi;
- auskultatsiya **turli holatlarda** o‘tkaziladi: chalqancha yotgan, chap yonboshda, tik turgan holatda; zarur bo‘lsa jismoniy yuklamadan keyin (maktab yoshida);
- natijalar oddiy nafasda va nafasni ushlab turganda (nafas chiqarishdan keyin) solishtiriladi;
- kichik bolalarda kichik diametrli fonendoskop qo‘llanadi; bola yig‘laganda nafas oralig‘ida eshitiladi;
- auskultatsiya **qat’iy tartibda** o‘tkaziladi, so‘ng butun yurak sohasi, qo‘ltiq osti, o‘mrov osti, epigastriy va kuraklar orasi eshitiladi;
- avval ritm va YuQS baholanadi, so‘ng tonlar, keyin shovqinlar.

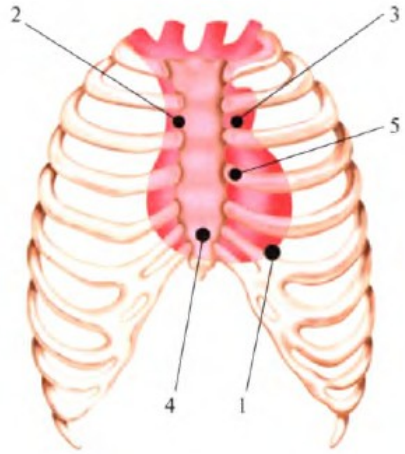
Eshitish nuqtalari va tartibi:

1. **Yurak cho‘qqisi — mitral klapan**.
2. **II qovurg‘a oralig‘i, to‘shdan o‘ngda — aortal klapan**.
3. **II qovurg‘a oralig‘i, to‘shdan chapda — o‘pka arteriyasi klapani**.
4. **To‘sh suyagi pastki uchi, xanjarsimon o‘simta asosi** (biroz o‘ngroq) — **uch tavaqali klapan**.

5. **Botkin–Erb nuqtasi** — III–IV qovurg‘alarning to‘sh chap qirrasiga birikish joyi — **aortal (va mitral) klapan**.



Rasm 9.1. *Yurak auskultatsiyasi nuqtalari (Kildiyarova, 9.7-rasm)*



Rasm 9.2. *Yurak tonlarini eshitishning klassik nuqtalari: 1 — mitral, 2 — aortal, 3 — o‘pka arteriyasi, 4 — uch tavaqali klapan, 5 — Botkin–Erb nuqtasi (Navruzova, Geppe)*

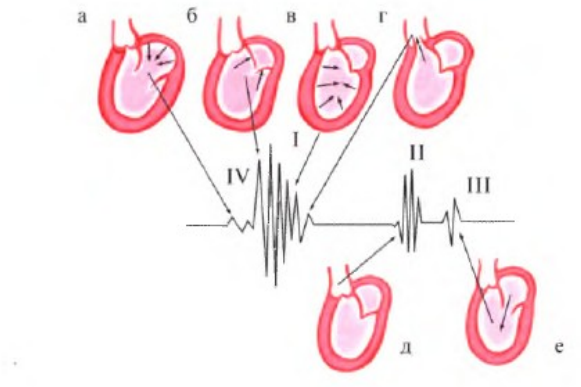
YODLASH USULI
Auskultatsiya tartibi — **“Mitral – Aorta – O‘pka – Uch tavaqa – Botkin”** = **“MAO‘UB”**: yurak patologiyasi eng ko‘p uchraydigan klapandan boshlanadi.

Yurak tonlari

Jadval 9.1. *Yurak tonlarining tavsifi*

Ton	Hosil bo‘lishi	Eshitilish vaqti va joyi
I ton (sistolik)	Qorinchalar sistolasi boshida: atrioventrikulyar (mitral va uch tavaqali) klapanlarning yopilishi (klapan komponenti), qorinchalar miokardi qisqarishi (mushak), aorta va o‘pka arteriyasi boshlang‘ich qismining tebranishi (tomir), bo‘lmalar qisqarishi (bo‘lma komponenti)	Uzun pauzadan keyin; cho‘qqi turtkisi va uyqu arteriyasi pulsi bilan bir vaqtda; cho‘qqida yaxshi eshitiladi
II ton (diastolik)	Diastola boshida aorta va o‘pka arteriyasi yarimoysimon klapanlarining yopilishi va tomirlar devorining tebranishi	Qisqa pauzadan keyin; yurak asosida (II qovurg‘a oralig‘ida) yaxshi eshitiladi
III ton	Diastola boshida qorinchalarning tez to‘lishi va devorining tebranishi	II tondan keyin; ozg‘in bolalar va o‘smirlarda, yotgan holatda eshitilishi mumkin (fiziologik)
IV ton	Diastola oxirida bo‘lmalar qisqarishi	I ton oldidan; sportchi o‘smirlarda bo‘lishi mumkin

Cho‘qqida tonlar **“BU-tup”**, yurak asosida **“bu-TUP”** kabi eshitiladi (Lang). I va II ton orasidagi pauza (sistola) II va I ton orasidagi pauzadan (diastola) qisqa.



Rasm 9.3. *Yurak tonlarining hosil bo‘lishi (sxema): I ton komponentlari, II, III va IV tonlar (Navruzova, Geppe)*

Tonlarning yoshga oid xususiyatlari:

- **Embriokardiya** — mayatniksimon ritm: I va II tonlar bir xil, pauzalar teng. Chaqaloqda hayotning **dastlabki 2 haftasida** me’yor hisoblanadi (taxikardiya sababli); kattaroq bolada — **patologik** (o‘tkir yurak yetishmovchiligi, paroksizmal taxikardiya, yuqori isitma).
- Chaqaloqlik davrida tonlar biroz bo‘g‘iqroq bo‘lishi mumkin; keyinchalik bolalarda tonlar **kattalarnikidan jarangdorroq** (ko‘krak devori yupqa).
- Hayotning **dastlabki 2–3 kunida** cho‘qqida va Botkin nuqtasida II ton I tondan balandroq, keyin tenglashadi; **2–3 oydan** cho‘qqida I ton ustun bo‘ladi.
- 1-yilda yurak asosida I ton yaxshiroq eshitiladi, keyin tenglashadi, **2 yoshdan** II ton kuchliroq.
- **2 yoshdan 12 yoshgacha** II ton **o‘pka arteriyasi ustida** aorta ustidagidan kuchliroq — **o‘pka arteriyasi ustida fiziologik II ton aksenti**; 12 yoshda tenglashadi, keyin aorta ustida kuchliroq bo‘ladi.
- Bolalarda tez-tez **I va II tonlarning fiziologik parchalanishi** (nafas olish oxirida, tana holati bilan o‘zgaruvchan) va **III ton** eshitiladi.

Parchalanish va ikkilanish: tonning ikki komponenti orasida sezilmaydigan pauza bo‘lsa — **parchalanish** (“TRA-ta”), aniq pauza bo‘lsa — **ikkilanish**. Fiziologik parchalanish o‘zgaruvchan, tana holati va nafas fazasiga bog‘liq.

Yurak shovqinlari

Shovqin — qonning turbulent oqimi natijasida yurak tonlaridan tashqari eshitiladigan uzoqroq tovush. Turbulentlik **klapan teshigi yoki tomir diametri**, **qon oqimi tezligi** va **qon qovushqoqligi** o‘zgarishiga bog‘liq.

Tasnifi:

- **yurak ichi (intrakardial)** va **yurakdan tashqari (ekstrakardial)** shovqinlar (perikard ishqalanishi, plevroperikardial shovqin);
- **organik** (klapanlar, to‘siqlar, tomirlarning anatomik o‘zgarishi — tug‘ma va orttirilgan nuqsonlar, endokardit) va **noorganik**;
- P.S. Moshich tasnifi bo‘yicha: **organik**, **organik-funksional** (miokardit, aritmiyalarda yurak faoliyati buzilishi — nisbiy klapan yetishmovchiligi), **funksional** (yurakdan tashqari kasalliklarda: anemiya, isitma, tireotoksikoz, vegetativ disfunksiya) va **fiziologik (begunoh)** — sog‘lom bolada.

Shovqinni tavsiflash: 1) yurak siklidagi fazasi (sistolik, diastolik; erta, o‘rta, kechki, pansistolik); 2) davomiyligi; 3) balandligi (intensivligi, 1–6 daraja); 4) tembri (yumshoq, puflovchi, qo‘pol, qirib o‘tuvchi, musiqiy); 5) eng yaxshi eshitiladigan joyi (epitsentri, punctum maximum); 6) o‘tkazilishi

(qo‘ltiq osti, bo‘yin, kuraklar orasi); 7) tonlar bilan bog‘liqligi; 8) tana holati, nafas va yuklamaga qarab o‘zgarishi.

Jadval 9.2. *Funksional va organik shovqinlarning farqi*

Belgi	Funksional (fiziologik) shovqin	Organik shovqin
Fazasi	Faqat sistolik	Sistolik yoki diastolik (diastolik — doimo organik)
Davomiyligi	Qisqa, sistolaning bir qismini egallaydi	Uzun, ko‘pincha butun sistola (pansistolik)
Tonlar bilan bog‘liqligi	Tonlar bilan bog‘liq emas, tonlar o‘zgarmagan	Ko‘pincha I ton bilan bog‘liq; tonlar o‘zgargan
Tembri	Yumshoq, musiqiy, puflovchi	Qo‘pol, qirib o‘tuvchi, puflovchi
Balandligi	Past (1–2 daraja)	Ko‘pincha baland (≥3 daraja), “mushuk xirillashi” bilan
Joyi	Cheklangan sohada (ko‘pincha cho‘qqi yoki o‘pka arteriyasi ustida)	Ma’lum nuqtada aniq epitsentr
O‘tkazilishi	Tarqalmaydi	Qo‘ltiq osti, bo‘yin, kuraklar orasiga o‘tkaziladi
Holatga bog‘liqligi	O‘zgaruvchan: yotganda kuchayadi, tik turganda va yuklamadan keyin kamayadi yoki yo‘qoladi	Doimiy; yuklamadan keyin kuchayadi
Boshqa belgilar	Yurak chegaralari, EKG, ExoKG me’yorda; qon aylanish yetishmovchiligi yo‘q	Kardiomegaliya, EKG va ExoKG o‘zgarishlari, yetishmovchilik belgilari

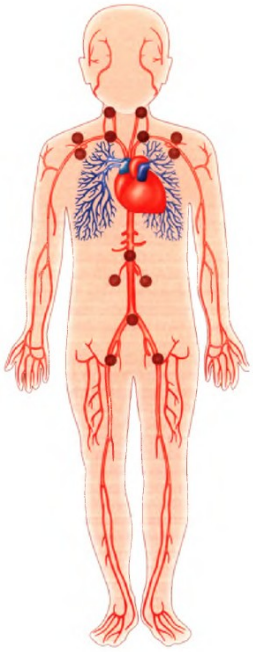
ESLAB QOLING
Diastolik shovqin hech qachon funksional bo‘lmaydi. Funksional shovqin — **“yumshoq, qisqa, sistolik, o‘zgaruvchan, tarqalmaydigan”**. Sog‘lom bolalarning 50–70% ida turli yoshda funksional sistolik shovqin eshitiladi.

Yurakdan tashqari shovqinlar:

- **perikard ishqalanish shovqini** — “g‘ichirlovchi”, “qirib o‘tuvchi”, yurak asosida yoki absolyut bo‘g‘iqlik sohasida, **hech qayerga o‘tkazilmaydi**, o‘zgaruvchan, sistola va diastolaga to‘liq mos kelmaydi, **oldinga engashganda va fonendoskop bilan bosilganda kuchayadi**, nafasni ushlab turganda **saqlanadi**;
- **plevroperikardial shovqin** — yurakning chap chegarasida, nafas olish cho‘qqisida kuchayadi, **nafasni ushlab turganda yo‘qoladi**.

Qon tomirlar auskultatsiyasi

Sog‘lom bolada **uyqu va o‘mrov osti arteriyalarida** ikkita ton, **son arteriyasida** ba’zan I ton eshitiladi; boshqa arteriyalarda tonlar eshitilmaydi. Bo‘yin venalari ustida (ayniqsa o‘ngda, bosh burilganda) **“g‘ildirak g‘uvillashi”** — me’yoriy venoz shovqin (anemiyada kuchayadi). Arteriyalar torayganda yoki kengayganda, aorta va klapan nuqsonlarida tomirlarda shovqin eshitiladi; qorin aortasi va buyrak arteriyalari ustidagi shovqin — buyrak arteriyasi stenozi (arterial gipertenziya sababi).



Rasm 9.4. *Tomirlarni eshitish nuqtalari (Navruzova, Geppe)*

9.2. Puls

Puls **2 yoshdan katta** bolalarda asosan **bilak arteriyasida** (kichiklarda — chakka, uyqu, yelka yoki son arteriyalarida) tekshiriladi. Eng aniq ma’lumot ertalab, bola uyg‘ongandan keyin, tinch holatda olinadi (**bazal puls**). Avval puls **ikkala qo‘lda bir vaqtda** (sinxronligi va bir xilligi), keyin bir qo‘lda 1 daqiqa davomida tekshiriladi.

Jadval 9.3. *Pulsning xususiyatlari*

Xususiyat	Tavsifi va o‘zgarishlari
Chastotasi	YuQS ga mos; yosh me’yoridan tez — taxikardiya, sekin — bradikardiya; puls defitsiti — puls YuQS dan kam (bo‘lmachalar fibrillyatsiyasi, ekstrasistoliya)
Ritmi	Ritmik yoki aritmik; bolalarda nafas aritmiyasi me’yoriy (nafas olishda tezlashadi, chiqarishda sekinlashadi, nafasni ushlaganda yo‘qoladi) — 4–12 yoshda maksimal, o‘smirlarda kuchayishi mumkin (“o‘smir aritmiyasi”)
Taranglik	Pulsni to‘xtatish uchun zarur bosim — AQB va tomir tonusi bilan bog‘liq: qattiq (tarang) — arterial gipertenziya; yumshoq — gipotenziya
To‘lishi	Sistolik hajm va qon miqdoriga bog‘liq: to‘liq, qoniqarli, bo‘sh (qon yo‘qotish, kollaps)
Kattaligi	Taranglik va to‘lishga bog‘liq: katta (aortal yetishmovchilik), kichik; ipsimon puls — shok, kollaps
Shakli (tezligi)	Puls to‘lqinining ko‘tarilish va tushish tezligi: tez, sakrovchi (aortal yetishmovchilik, ochiq arterial yo‘l, tireotoksikoz), sekin, past (aorta stenozi)
Simmetrikligi	Ikkala qo‘lda bir xil; farq bo‘lsa — tomir nuqsoni yoki aortoarteriit

Sog‘lom bolada isitmada harorat har **1 °C** ko‘tarilganda puls **8–10 zarbaga** tezlashadi. Erta yoshda bitta nafasga **3–3,5**, kattalarda **4** yurak qisqarishi to‘g‘ri keladi.

Jadval 9.4. *Puls o‘zgarishlari va ularning diagnostik ahamiyati*

Puls turi	Qachon uchraydi
Tezlashgan (taxikardiya)	Fiziologik — chaqaloq va erta yosh, jismoniy va ruhiy yuklama; patologik — isitma, anemiya, tireotoksikoz, og‘riq, miokardit, yurak yetishmovchiligi, gipovolemiya
Sekinlashgan (bradikardiya)	Fiziologik — uyquda, sportchilarda; patologik — AV-blokadalar, sinus tuguni zaifligi, kalla ichi bosimi oshishi, gipotireoz, mexanik sariqlik, distrofiya, ba’zi infeksiyalar (qorin tifi)
Aritmik	Nafas aritmiyasi (me’yor); ekstrasistoliya, fibrillyatsiya, blokadalar
Ikkala oyoqda sust yoki yo‘q	Aorta koarktatsiyasi
Bir qo‘l yoki oyoqda sust yoki yo‘q	Nospetsifik aortoarteriit, tromboz, tomir anomaliyasi
Almashinib turuvchi (alternans)	Og‘ir yurak yetishmovchiligi, miokardning keskin zararlanishi — yomon prognostik belgi
Tez va baland	Aortal klapan yetishmovchiligi
Sekin va past	Aorta stenozi
Paradoksal (nafas olishda susayadi)	Ekssudativ perikardit (tamponada), og‘ir astma xuruji, III darajali krup

9.3. Arterial bosim

Sistolik AQB — chap qorincha sistolasida arteriyalardagi maksimal bosim (zarb hajmi, aorta elastikligiga bog‘liq); **diastolik AQB** — diastolada minimal bosim (periferik arteriolalar tonusiga bog‘liq); **puls bosimi** — ular orasidagi farq (chaqaloqda ≈40 mm, 14–15 yoshda ≈50 mm).

O‘lchash usuli (Korotkov usuli)

1. Bola **5 daqiqa** tinch o‘tiradi (kichiklarda — yotgan holatda); o‘lchashdan oldin 30 daqiqa ovqat, faol o‘yin bo‘lmasligi kerak.
2. **Manjet o‘lchami yoshga mos** bo‘lishi kerak: rezina qismining eni yelka aylanasining **≈40%** ini, uzunligi **80–100%** ini egallashi kerak (chaqaloq — 3–5 sm, ko‘krak yoshi — 5–8 sm, maktabgacha — 9–10 sm, maktab yoshi — 12–13 sm, o‘smirlar — kattalar manjeti). Tor manjet AQB ni **oshirib**, keng manjet **pasaytirib** ko‘rsatadi.
3. Qo‘l stolda, kaft yuqoriga, mushaklar bo‘shashgan; yurak, manjet va manometr nol nuqtasi **bir sathda**.
4. Manjet havosiz holda yelkaga, tirsak chuqurchasidan **2 sm yuqori**, ostidan 1–2 barmoq o‘tadigan qilib qo‘yiladi.
5. Tirsak chuqurchasida yelka arteriyasi paypaslab topiladi, unga fonendoskop qo‘yiladi.
6. Manjetga havo, bilak arteriyasida puls yo‘qolgan darajadan **30–40 mm sim. ust.** yuqoriga haydaladi.
7. Bosim sekin (sekundiga **2–3 mm** dan) tushiriladi: **birinchi aniq ton** — sistolik AQB (Korotkovning I fazasi), **tonlarning yo‘qolishi** — diastolik AQB (V faza). Kichik bolalarda tonlar nolgacha eshitilishi mumkin — unda tonlarning keskin susayish nuqtasi (IV faza) olinadi.
8. O‘lchash **2–3 marta** 2–3 daqiqa oraliq bilan takrorlanadi, o‘rtachasi olinadi; birinchi marta **ikkala qo‘lda** va **oyoqlarda** o‘lchanadi (oyoqda — sonda keng manjet bilan, tizza osti arteriyasida eshitiladi).



Rasm 9.5. *Arterial bosimni o‘lchash (Kildiyarova, 9.8-rasm)*

Yosh me’yorlari

Jadval 9.5. *Arterial bosimning o‘rtacha ko‘rsatkichlari yoshga ko‘ra*

Yosh	Sistolik AQB, mm sim. ust.	Diastolik AQB
Chaqaloq	60–70 (66–72)	Sistolikning 1/2–2/3 qismi
1 yosh	80–90	40–50
5 yosh	100	60–65
10 yosh	110	70
15 yosh	115–120	70–75

Taxminiy formulalar:

- **1 yoshgacha:** sistolik AQB = **76 + 2n** (n — oylar soni); diastolik = sistolikning **1/2–2/3** qismi;
- **1 yoshdan katta** (o‘g‘il bolalar uchun o‘rtacha): sistolik = **90 + 2n**, diastolik = **60 + n** (n — yillar soni);
- yuqori chegara: sistolik = 105 + 2n, diastolik = 75 + n; pastki chegara: sistolik = 75 + 2n, diastolik = 45 + n;
- **qizlarda** olingan qiymatlardan **5 mm** ayiriladi.

Oyoqlarda AQB qo‘llardagidan **10–20 mm sim. ust. yuqori**; qo‘llarda yuqori bo‘lishi — aorta koarktatsiyasi belgisi.

Sentil baholash (jinsi, yoshi va bo‘yiga ko‘ra jadvallar): **<10 sentil** — past; **10–90** — me’yor; **90–95** — yuqori me’yor (gipertenziya xavfi); **≥95 sentil** (3 marta o‘lchashda) — **arterial gipertenziya**; **<5 sentil** — **arterial gipotenziya**.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Arterial gipertenziya tashxisi faqat **kamida 3 marta, turli kunlarda** o‘lchangan AQB asosida qo‘yiladi. “Oq xalat gipertenziyasi”ni istisno qilish uchun **AQB ning sutkalik monitoringi (SMAD)** o‘tkaziladi.

9.4. Funksional sinamalar

Funksional sinamalar yurak-qon tomir tizimining yuklamaga moslashuvini, rejimni kengaytirish imkoniyatini va jismoniy tarbiya guruhini aniqlash uchun o‘tkaziladi.

Martine sinamasi (ortostatik). Bola 5–10 daqiqa yotadi, puls va AQB o‘lchanadi; so‘ng tik turgan holatda yoki **20 marta o‘tirib-turishdan** (30 soniya ichida) keyin qayta o‘lchanadi va har daqiqada tiklanish kuzatiladi. **Qulay reaksiya:** puls **≤25% (–50%)** tezlashadi, sistolik AQB **5–10 mm** (20 mm

gacha) ko‘tariladi, diastolik o‘zgarmaydi yoki biroz pasayadi, ko‘rsatkichlar **3 daqiqada** tiklanadi, shikoyat yo‘q.

N.A. Shalkov bo‘yicha dozalangan yuklama sinamasi. Tinch holatda YuQS, NOS va AQB o‘lchanadi; bolaga yuklama berilib (1–3-yuklamalar — yotoq rejimidagi bemorlar uchun to‘shakda o‘tirib-yotish; 4–6 — 5, 10, 20 marta chuqur o‘tirib-turish yoki 10–30 zinapoyaga ko‘tarilish; 7–8 — mashq va sport yuklamalari), reaksiya baholanadi.

Jadval 9.6. *Yuklamaga reaksiyani baholash*

Ko‘rsatkich	Qulay reaksiya	Noqulay reaksiya
Shikoyatlar	Yo‘q	Hansirash, yurakda og‘riq, holsizlik, bosh aylanishi
Teri	O‘zgarmagan	Rangparlik yoki sianoz
Puls	≤25% tezlashadi	≥50% tezlashadi
Sistolik AQB	Mo‘’tadil ko‘tariladi	Pasayadi yoki keskin ko‘tariladi
Diastolik AQB	O‘zgarmaydi yoki biroz pasayadi	Ko‘tariladi yoki keskin pasayadi
Tiklanish	3 daqiqada	5–10 daqiqa va undan uzoq

Klinoortostatik sinama (KOS). Bola 10–15 daqiqa yotadi, YuQS va AQB o‘lchanadi; so‘ng turadi va 10 daqiqa suyanmasdan turadi — har daqiqada o‘lchanadi; keyin yana yotadi va 4 daqiqa kuzatiladi. **Me’yoriy reaksiya:** shikoyat yo‘q, YuQS **20–40%** ga ortadi, sistolik va diastolik AQB ozgina ko‘tariladi (+5…+20 mm), puls bosimi kamayishi 50% dan oshmaydi. Sinama **vegetativ ta’minlanish**ni (simpatikotonik, giperdiastolik, asimpatikotonik, astenosimpatik va b. variantlar) aniqlash uchun ishlatiladi.

Farmakologik sinamalar: atropinli (sinus tuguni funksiyasi, vagus ta’siri), kaliyli va obzidanli (ST-T o‘zgarishlari genezini aniqlash).

Veloergometriya, tredmil-test — katta yoshdagi bolalarda jismoniy ish qobiliyatini va yuklama bilan bog‘liq aritmiyalar hamda ishemiyani baholash.

9.5. Instrumental tekshiruvlar

Elektrokardiografiya

EKG protokoli: 1) vol’taj (1 mV = 10 mm); 2) ritm manbai (sinus — har QRS oldida musbat P); 3) YuQS (= 60/RR); 4) elektr o‘qi; 5) tishchalar amplitudasi va kengligi; 6) intervallar (PQ, QRS, QT); 7) **sistolik ko‘rsatkich** (QT/RR × 100%); 8) ST segmenti va T tishchasi; 9) yoshga oid xususiyatlar; 10) xulosa.

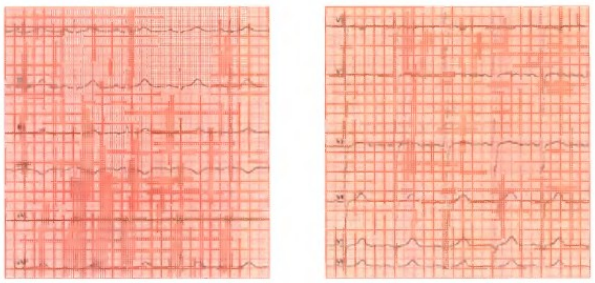
Jadval 9.7. *Bolalar EKG sining yoshga oid xususiyatlari (Kildiyarova)*

Ko‘rsatkich	Chaqaloq	2 yoshgacha	7–15 yosh
YuQS	120–140 (–160)	110–120	75–95
Elektr o‘qi	O‘ng tomonga og‘ish (pravogramma)	Pravogramma yoki normogramma	Normogramma, ko‘pincha vertikal holat
P tishchasi	I, II, III da baland, o‘tkir	Baland	II da musbat, III da manfiy yoki ikki fazali bo‘lishi mumkin
Q tishchasi	III da chuqur	III da chuqur	Doimiy emas

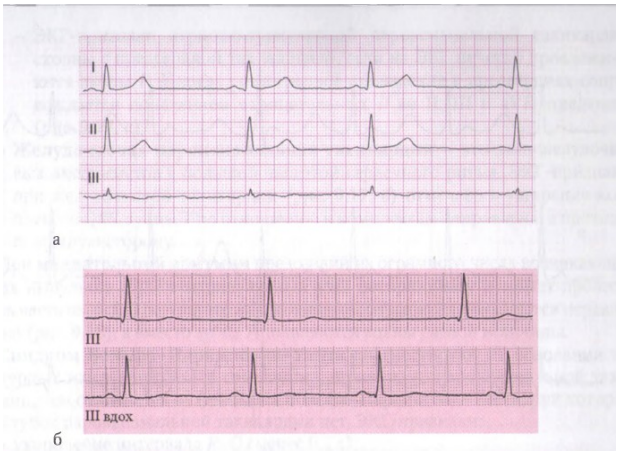
Ko‘rsatkich	Chaqaloq	2 yoshgacha	7–15 yosh
QRS	III tarmoqda kertikli bo‘lishi mumkin; o‘ng ko‘krak tarmoqlarida baland R, chuqur S	—	III da M yoki W shaklida bo‘lishi mumkin; $V_{1–2}$ da R past, $V_{5–6}$ da baland
T tishchasi	V_1–V_4 da past, ikki fazali yoki manfiy	V_1–V_3 da manfiy	V_1–V_3 (III) da manfiy bo‘lishi mumkin
Tishchalar va QRS kengligi	≤0,07 s	≤0,07 s	≤0,09 s
Sistolik ko‘rsatkich	45–74%	45–65%	40–58%

Bolalar EKG sining asosiy xususiyatlari:

- tishchalar va intervallar **qisqa** (impuls tez o‘tadi, YuQS yuqori);
- **sinus nafas aritmiyasi** tez-tez uchraydi;
- erta yoshda **elektr o‘qining o‘ngga og‘ishi** (o‘ng qorincha nisbiy ustunligi), yosh bilan normogrammaga o‘tadi;
- o‘ng ko‘krak tarmoqlarida (V_1–V_3, ba’zan V_4) **manfiy T tishchalar** me’yor bo‘lishi mumkin;
- III standart tarmoqda chuqur Q;
- ba’zi bolalarda **Giss tutami o‘ng oyoqchasining to‘liqsiz blokadasi** (me’yor varianti);
- **erta repolyarizatsiya sindromi** — o‘smirlarda ST segmentining biroz ko‘tarilishi (ko‘pincha me’yor varianti).



Rasm 9.6. *4 yoshli bolaning me’yoriy EKG si (Navruzova, Geppe)*



Rasm 9.7. *Sinus (a) va nafas (b) aritmiyasi EKG si: nafas olishda RR qisqaradi (Kildiyarova, 9.15-rasm)*

Boshqa elektrofiziologik usullar:

- **Xolter monitoringi** — 24 soat (yoki ko‘proq) davomida uzluksiz EKG yozish: YuQS dinamikasi, aritmiyalar va ularning bog‘liqligi, ishemik o‘zgarishlar. Ko‘rsatmalar: hushdan ketishlar, hayot uchun xavfli aritmiyalar, erta yoshdagi har qanday aritmiya, yaqinlarda yosh davrdagi to‘satdan o‘lim.
- **AQB sutkalik monitoringi (SMAD)** — portativ monitor bilan tabiiy sharoitda.
- **Kardiointervalografiya (KIG)** — 100 ta kardiosiklning matematik tahlili; vegetativ tonus (simpatik yoki parasimpatik ustunlik) va reaktivlikni baholash.
- **Fonokardiografiya (FKG)** — tonlar va shovqinlarni grafik qayd etish; shovqinning fazasi, shakli va chastotasini ob’ektiv aniqlash.

- **Exokardiografiya** (8-mavzuga qarang) va **Doppler-ExoKG** — qon oqimi yo‘nalishi va tezligi, regurgitatsiya, gradientlar.
- **Reovazografiya, doplerografiya** — periferik tomirlar holati.
- **KT, MRT, angiokardiografiya, yurak kateterizatsiyasi** — murakkab nuqsonlar va jarrohlik oldi tekshiruvi.

Laborator usullar: miokard zararlanishi markerlari (KFK-MB, troponinlar, LDG), natriyuretik peptid (NT-proBNP — yurak yetishmovchiligi), SRO, ASLO (streptokokk infeksiyasi), qonni ekish (infeksion endokardit), lipidogramma.

9.6. Semiotika

Yurak tonlari o‘zgarishi

Jadval 9.8. *Yurak tonlarining o‘zgarishi va ularning sabablari*

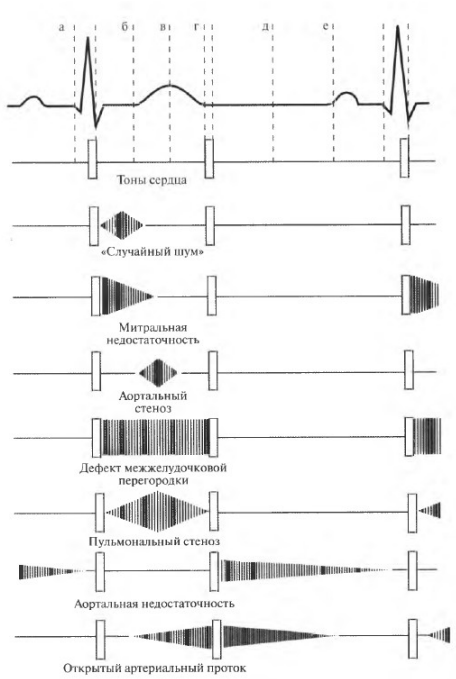
O‘zgarish	Sabablari
Ikkala tonning susayishi (bo‘g‘iqligi)	Yurakdan tashqari: semizlik, ko‘krak devori shishi, emfizema, chap tomonlama plevrit; yurak sababi: miokardit, ekssudativ perikardit, kardiomiopatiya, yurak yetishmovchiligi, kollaps
Ikkala tonning kuchayishi	Ozg‘in bolalar, jismoniy va ruhiy yuklama, isitma, tireotoksikoz, anemiya
Cho‘qqida I tonning susayishi	Mitral klapan yetishmovchiligi, miokardit (qisqaruvchanlik pasayishi), aortal yetishmovchilik
Cho‘qqida I tonning kuchayishi (“chapillovchi”)	Mitral stenoz, taxikardiya
Aorta ustida II ton aksenti	Arterial gipertenziya, aorta ateroskleroz (bolalarda kam)
O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti (12 yoshdan keyin yoki keskin)	O‘pka gipertenziyasi: mitral stenoz va yetishmovchilik, chapdan o‘ngga shuntli nuqsonlar (QTN, BTN, OAY), surunkali o‘pka kasalliklari
Aorta ustida II tonning susayishi	Aorta stenozi, aortal klapan yetishmovchiligi
O‘pka arteriyasi ustida II tonning susayishi	O‘pka arteriyasi stenozi, Fallo tetradasi
II tonning patologik parchalanishi	Bo‘lmalararo to‘siq nuqsoni (fiksatsiyalangan parchalanish), Giss tutami o‘ng oyoqchasi blokadasi, o‘pka gipertenziyasi
“Ot dupuri” (galop) ritmi — uch a’zoli ritm, taxikardiya fonida	Miokard tonusi pasayishi: miokardit, yurak yetishmovchiligi, kardiomiopatiya — muhim belgi
“Bedana ritmi” — chapillovchi I ton + II ton + mitral klapan ochilish toni	Mitral stenoz
Embriokardiya (2 haftadan katta bolada)	O‘tkir yurak yetishmovchiligi, paroksizmal taxikardiya, yuqori isitma, og‘ir miokardit
“To‘pdan otilgan” (Strajesko) toni — keskin kuchaygan I ton	To‘liq AV-blokada (bo‘lmalar va qorinchalar bir vaqtda qisqarganda)

Organik shovqinlar

Jadval 9.9. *Asosiy organik shovqinlar*

Shovqin	Qaysi patologiyada, xususiyatlari
Qon haydash sistolik shovqini (mezosistolik, rombsimon)	Aorta stenozi — II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan o‘ngda (va Botkin nuqtasida), qo‘pol, uyqu arteriyalariga o‘tkaziladi, sistolik titrash; o‘pka arteriyasi stenozi — II qovurg‘a oralig‘ida chapda, chap o‘mrov va kuraklar orasiga o‘tkaziladi; bo‘lmalararo to‘siq nuqsoni — II–III qovurg‘a oralig‘ida chapda, past-o‘rta intensivlikda (nisbiy o‘pka arteriyasi stenozi), II ton parchalanishi; gipertrofik kardiomiopatiya
Pansistolik (regurgitatsiya) shovqini	Mitral yetishmovchilik — cho‘qqida, puflovchi, I ton bilan qo‘shilgan, chap qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladi, chap yonboshda yotganda kuchayadi, I ton susaygan; qorinchalararo to‘siq nuqsoni — III–IV qovurg‘a oralig‘ida to‘sh chap qirrasida, qo‘pol, baland, keng tarqaladi (orqaga ham), sistolik titrash; uch tavaqali klapan yetishmovchiligi — xanjarsimon o‘simta asosida, nafas olishda kuchayadi
Erta diastolik (protodiastolik) shovqin	Aortal klapan yetishmovchiligi — II ton bilan boshlanuvchi “quyiluvchi” puflovchi shovqin, Botkin–Erb nuqtasida va to‘sh chap qirrasi bo‘ylab, bola oldinga engashganda yaxshi eshitiladi; o‘pka arteriyasi klapani yetishmovchiligi (o‘pka gipertenziyasida — Grem-Still shovqini)
O‘rta va kechki diastolik (presistolik) shovqin	Mitral stenoz — cho‘qqida, past chastotali “gurillovchi”, presistolik kuchayish bilan, chap yonboshda va nafas chiqarishda yaxshi eshitiladi, o‘tkazilmaydi; nisbiy mitral stenoz (Flint shovqini — aortal yetishmovchilikda)
Uzluksiz sistolo-diastolik (“mashina”) shovqin	Ochiq arterial yo‘l — II qovurg‘a oralig‘ida chapda va o‘mrov ostida; 1 yoshgacha faqat sistolik komponent eshitilishi mumkin

YODLASH USULI
Shovqin joyi bo‘yicha: **cho‘qqi** — mitral (sistolik — yetishmovchilik, diastolik — stenoz); **II o‘ngda** — aorta stenozi; **Botkin nuqtasi** — aortal yetishmovchilik (diastolik); **II chapda** — o‘pka arteriyasi stenozi, BTN, OAY (“mashina”); **III–IV to‘sh chap qirrasi** — QTN.



Rasm 9.8. *Shovqinlarning yurak siklidagi joylashuvi: a — presistolik; b — protosistolik; v — mezosistolik; g — kechki sistolik; d — protodiastolik; e — mezodiastolik (Navruzova, Geppe)*

Funksional shovqinlar sabablari

- **fiziologik (begunoh)** — yurak qismlari va klapan halqalarining notekis o‘sishi, qo‘shimcha xordalar (yurakning kichik anomaliyalari), o‘pka arteriyasi ustidagi “vibratsion” shovqin;
- **vegetativ disfunksiya** — papillyar mushaklar tonusi o‘zgarishi (o‘smirlarda);
- **miokardning distrofik o‘zgarishlari**, nisbiy klapan yetishmovchiligi (organik-funksional);
- **qon oqimining tezlashishi** — isitma, tireotoksikoz, jismoniy va ruhiy yuklama;
- **qon qovushqoqligining pasayishi** — **anemiya**.

EKG semiotikasi

Aritmiyalar:

- **Sinus taxikardiyasi** — YuQS yosh me’yoridan yuqori, ritm manbai sinus tuguni; sabablari: yuklama, isitma, anemiya, gipoksiya, tireotoksikoz, miokardit, yurak yetishmovchiligi, “tomchi” yurak.
- **Sinus bradikardiyasi** — YuQS yosh me’yoridan past; vagotoniya, sportchilar, gipotireoz, kalla ichi bosimi oshishi, sinus tuguni zaifligi sindromi.
- **Sinus (nafas) aritmiyasi** — RR intervallari nafas fazasi bilan o‘zgaradi; nafasni ushlaganda yo‘qoladi — me’yor.
- **Ekstrasistoliya** — navbatdan tashqari qisqarishlar: **bo‘lma** (deformatsiyalangan P, tor QRS, to‘liqsiz kompensator pauza), **AV-tugun**, **qorincha** (P siz keng, deformatsiyalangan QRS, ST va T diskordant, **to‘liq kompensator pauza**). Bolalarda ko‘pincha funksional (vegetativ), lekin miokardit, kardiomiopatiyada ham uchraydi.
- **Paroksizmal taxikardiya** — to‘satdan boshlanib, to‘satdan tugaydigan YuQS ning keskin tezlashishi (katta bolalarda 160–200, erta yoshda 200–300 gacha); **supraventrikulyar** (tor QRS) va **qorincha** (keng QRS — xavfli) shakllari; bola bezovta, rangpar, yurak yetishmovchiligi tez rivojlanishi mumkin.
- **Bo‘lmachalar titrashi va fibrillyatsiyasi** — bolalarda kam (yurak nuqsonlari, operatsiyadan keyin).

- **WPW sindromi** (Wolff–Parkinson–White) — qo‘shimcha o‘tkazuvchi yo‘l: PQ qisqargan (<0,1 s), QRS boshida **delta-to‘lqin**, QRS kengaygan; paroksizmal taxikardiyaga moyillik.
- **Blokadalar:** sinoatrial; **AV-blokadalar** — I daraja (PQ uzaygan), II daraja (ayrim QRS tushib qoladi — Mobits I/II), III daraja (to‘liq — bo‘lmalar va qorinchalar mustaqil qisqaradi, keskin bradikardiya, Morgagni–Adams–Stoks xurujlari; tug‘ma — onadagi TQYu bilan bog‘liq); **Giss tutami oyoqchalari blokadalari**.
- **Uzaygan QT sindromi** — tug‘ma yoki dori bilan bog‘liq; hushdan ketishlar va to‘satdan o‘lim xavfi.

Gipertrofiya belgilari:

- **chap qorincha** — elektr o‘qining chapga og‘ishi (yosh me’yoridan), $V_{5–6}$ da baland R, $V_{1–2}$ da chuqur S, ST pasayishi va T manfiyligi chap ko‘krak tarmoqlarida;
- **o‘ng qorincha** — o‘qning keskin o‘ngga og‘ishi, $V_{1–2}$ da baland R (qR), $V_{5–6}$ da chuqur S;
- **chap bo‘lma** — keng, ikki o‘rkachli P (“**P-mitrale**”) I, II, aVL da;
- **o‘ng bo‘lma** — baland, o‘tkir P (“**P-pulmonale**”) II, III, aVF da.

Miokard zararlanishi belgilari: tishchalar vol’tajining pasayishi, QRS deformatsiyasi, aritmiya va blokadalar, ST segmentining izochiziqdan 1 mm dan ko‘p pasayishi, T tishchasining yassilanishi yoki manfiyligi.

Arterial bosim o‘zgarishlari

- **Arterial gipertenziya — birlamchi (essensial)** — ko‘pincha o‘smirlarda, semizlik va irsiy moyillik bilan; **ikkilamchi (simptomatik)** — buyrak kasalliklari (glomerulonefrit, pielonefrit, polikistoz, buyrak arteriyasi stenozi — bolalarda eng ko‘p sabab), **aorta koarktatsiyasi**, endokrin kasalliklar (Itsenko–Kushing, feoxromotsitoma, tireotoksikoz, giperaldosteronizm), MNS zararlanishi (o‘sma, jarohat, ensefalit), dorilar (glyukokortikoidlar).
- **Arterial gipotenziya** — birlamchi (konstitutsional, vegetativ disfunksiya — vagotoniya) va ikkilamchi: buyrak usti bezi yetishmovchiligi, gipotireoz, gipofiz yetishmovchiligi, aorta stenozi, shok, kollaps, qon yo‘qotish, suvsizlanish, anafilaksiya.

Batafsil — 10-mavzuda (distoniya sindromi).

9.7. Klinik qism

Shovqinli bola — tashxisiy yondashuv

1. **Shovqin fazasini aniqlang:** diastolik yoki uzluksiz — **organik**; sistolik — davom eting.
2. **Xususiyatlarini baholang:** yumshoq, qisqa, tarqalmaydigan, holatga bog‘liq — funksional ehtimoli yuqori; qo‘pol, uzun, o‘tkaziladigan, titrash bilan — organik.
3. **Qo‘shimcha belgilar:** tonlar o‘zgarishi, kardiomegaliya, sianoz, yetishmovchilik belgilari, periferik pulsning o‘zgarishi, qo‘l-oyoq AQB farqi — organik.
4. **Yurakdan tashqari sabablarni** istisno qiling: anemiya (UQT), isitma, tireotoksikoz.
5. **Tekshiruvlar:** EKG, **ExoKG** (asosiy), zarurat bo‘lsa rentgen.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ko‘krak yoshidagi bolada **har qanday shovqin**, shuningdek **hansirash, sianoz, kam vazn olish, terlash** bilan birga kelgan shovqin kardiolog maslahati va ExoKG ni talab qiladi. Katta nuqsonlarda (masalan, katta QTN) hayotning birinchi haftalarida shovqin **bo‘lmasligi** mumkin, chunki o‘pka tomirlari qarshiligi hali yuqori.

Hushdan ketgan bola

Hushdan ketish (sinkope) turlari: **vazovagal** (eng ko‘p — uzoq turish, og‘riq, qo‘rquv, dimiq xona; oldindan ko‘ngil aynishi, terlash, rangparlik), **ortostatik** (keskin turganda), **sinokarotid**, **yo‘taldan keyin**, **kardiogen** (aorta stenozi, gipertrofik kardiomiopatiya, Fallo tetradasi, aritmiyalar — to‘liq AV-blokada, uzaygan QT, paroksizmal taxikardiya). **Kardiogen sinkopening xavfli belgilari:** jismoniy yuklama vaqtida hushdan ketish, oldindan yurak urib ketishi, yotgan holatda hushdan ketish, oilada yosh davrdagi to‘satdan o‘lim — EKG, Xolter, ExoKG zarur.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Yurak auskultatsiyasi

1. Iliq, sokin xona; fonendoskopni isitish; bola chalqancha yotadi, shifokor o‘ngda.
2. Ritm va YuQS ni baholash (zarur bo‘lsa pulsni bir vaqtda paypaslab, puls defitsitini aniqlash).
3. Tartib bilan eshitish: cho‘qqi → II o‘ngda → II chapda → xanjarsimon o‘simta asosi → Botkin–Erb nuqtasi.
4. Har nuqtada I va II tonlarni aniqlash (I ton uyqu arteriyasi pulsi bilan bir vaqtda), ularning jarangdorligi va nisbatini, parchalanish va qo‘shimcha tonlarni baholash.
5. Shovqin bo‘lsa — barcha mezonlar bo‘yicha tavsiflash.
6. Auskultatsiyani chap yonboshda, tik turgan holatda va yuklamadan keyin takrorlash.
7. Yirik tomirlarni (uyqu, o‘mrov osti arteriyalari, bo‘yin venalari) eshitish.
8. Xulosa yozish.

2-ko‘nikma. Pulsni tekshirish

1. Ikkala bilak arteriyasini bir vaqtda II–IV barmoqlar bilan paypaslab, sinxronlik va bir xillikni baholash.
2. Bir qo‘lda 1 daqiqa davomida chastotani sanash.
3. Ritmni baholash; aritmiyada nafasni ushlab turib takrorlash.
4. Taranglik, to‘lish, kattalik va shaklni aniqlash.
5. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish va yozish.

3-ko‘nikma. Arterial bosimni o‘lchash

1. Yoshga mos manjetni tanlash; bola 5 daqiqa tinch o‘tirgan.
2. Manjetni tirsak chuqurchasidan 2 sm yuqori qo‘yish; qo‘l yurak sathida.
3. Yelka arteriyasini topib, fonendoskop qo‘yish.
4. Bilak pulsi yo‘qolganidan 30–40 mm yuqori havo haydash, sekundiga 2–3 mm tushirish.
5. Sistolik va diastolik AQB ni qayd etish; 2–3 marta takrorlab o‘rtachasini olish.
6. Ikkinchi qo‘lda va oyoqlarda o‘lchash.
7. Formula va sentil jadvallari bo‘yicha baholash.

4-ko‘nikma. Martine (yoki Shalkov) funksional sinamasini o‘tkazish

1. Tinch holatda puls (10 soniyada) va AQB ni o‘lchash.
2. Bolaga 30 soniyada 20 marta chuqur o‘tirib-turishni topshirish (yoki yoshiga mos Shalkov yuklamasi).
3. Yuklamadan keyin darhol puls va AQB ni o‘lchash, keyin har daqiqada 3–5 daqiqa davomida takrorlash.

4. Puls tezlashish foizini, AQB o‘zgarishini va tiklanish vaqtini hisoblash.
5. Reaksiyani qulay yoki noqulay deb baholash, xulosa yozish.

5-ko‘nikma. EKG ni tahlil qilish

1. Vol’taj va tasma tezligini tekshirish.
2. Ritm manbaini aniqlash (har QRS oldida P bormi).
3. YuQS ni RR intervali bo‘yicha hisoblash.
4. Elektr o‘qini aniqlash (I va III standart tarmoqlarda QRS bo‘yicha).
5. P, PQ, QRS, QT davomiyligini o‘lchash; ST va T ni baholash.
6. Natijalarni yosh me’yori bilan solishtirish va xulosa yozish (masalan: “Sinus ritmi, YuQS 92/daq, nafas aritmiyasi, elektr o‘qi me’yorda — yosh me’yori”).

Nazorat savollari

1. Yurak auskultatsiyasi qoidalari, nuqtalari va tartibi qanday?
2. I va II tonlar qanday hosil bo‘ladi va qanday farqlanadi?
3. Bolalarda yurak tonlarining yoshga oid xususiyatlarini ayting. Embriokardiya nima?
4. Yurak shovqinlari qanday tasniflanadi? Shovqin qanday tavsiflanadi?
5. Funksional shovqinni organik shovqindan qanday farqlash mumkin?
6. Perikard ishqalanish shovqini qanday xususiyatlarga ega?
7. Pulsning qanday xususiyatlari tekshiriladi? Puls o‘zgarishlarining diagnostik ahamiyati qanday?
8. Arterial bosim qanday o‘lchanadi? Manjet tanlashning ahamiyati nimada?
9. AQB ning yosh me’yorlari va hisoblash formulalari qanday? Qo‘l va oyoqlardagi AQB qanday nisbatda?
10. Martine, Shalkov va klinoortostatik sinamalar qanday o‘tkaziladi va baholanadi?
11. Bolalar EKG sining yoshga oid xususiyatlarini ayting.
12. Xolter monitoringi, SMAD, ExoKG ning imkoniyatlari va ko‘rsatmalari qanday?
13. Yurak tonlarining qanday o‘zgarishlari va ularning sabablarini bilasiz?
14. Asosiy organik shovqinlar (mitral, aortal nuqsonlar, QTN, OAY) xususiyatlari qanday?
15. Bolalarda uchraydigan asosiy aritmiyalar va gipertrofiya EKG belgilarini ayting.

Test savollari

1. Botkin–Erb nuqtasi qayerda joylashgan?

A) Yurak cho‘qqisida
B) II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan o‘ngda
C) III–IV qovurg‘alarning to‘sh chap qirrasiga birikish joyida
D) Xanjarsimon o‘simta asosida
E) II qovurg‘a oralig‘ida to‘shdan chapda

2. I ton asosan qaysi klapanlarning yopilishidan hosil bo‘ladi?

A) Aortal va o‘pka arteriyasi
B) Mitral va uch tavaqali
C) Faqat aortal
D) Faqat o‘pka arteriyasi
E) Venoz klapanlar

3. Embriokardiya qaysi davrda me’yor hisoblanadi?
A) Hayotning dastlabki 2 haftasida
B) 1 yoshgacha
C) 3 yoshgacha
D) Maktab yoshida
E) Hech qachon

4. 2–12 yoshli bolalarda II ton qayerda kuchliroq eshitiladi?
A) Aorta ustida
B) O‘pka arteriyasi ustida
C) Cho‘qqida
D) Xanjarsimon o‘simta asosida
E) Hamma joyda bir xil

5. Funksional shovqinga xos emas:
A) Sistolik
B) Yumshoq tembr
C) Tik turganda kamayadi
D) Qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladi
E) Qisqa

6. Diastolik shovqin:
A) Doimo funksional
B) Doimo organik
C) Anemiyada uchraydi
D) Isitmada uchraydi
E) Fiziologik

7. Cho‘qqida pansistolik shovqin, chap qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladi, I ton susaygan. Bu xos:
A) Mitral stenozga
B) Mitral yetishmovchilikka
C) Aorta stenoziga
D) Ochiq arterial yo‘lga
E) Bo‘lmalararo to‘siq nuqsoniga

8. Uzluksiz sistolo-diastolik (“mashina”) shovqin xos:
A) Qorinchalararo to‘siq nuqsoniga
B) Ochiq arterial yo‘lga
C) Fallo tetradasiga
D) Mitral stenozga
E) Aortal yetishmovchilikka

9. “Ot dupuri” (galop) ritmi qaysi holatga xos?
A) Sog‘lom bola
B) Miokardit
C) Funksional shovqin
D) Nafas aritmiyasi
E) Vagotoniya

10. 5 yoshli o‘g‘il bolada o‘rtacha sistolik AQB (90 + 2n formulasi bo‘yicha):
A) 90
B) 95
C) 100

D) 110
E) 120

11. Me’yorda oyoqlarda AQB qo‘llardagiga nisbatan:
A) 10–20 mm past
B) Teng
C) 10–20 mm yuqori
D) 50 mm yuqori
E) 2 baravar past

12. Tez va baland puls qaysi nuqsonga xos?
A) Aorta stenozi
B) Aortal klapan yetishmovchiligi
C) Mitral stenoz
D) O‘pka arteriyasi stenozi
E) Aorta koarktatsiyasi

13. Martine sinamasida qulay reaksiyada puls qanchaga tezlashadi?
A) 25% gacha
B) 50–75%
C) 100%
D) 150%
E) O‘zgarmaydi

14. Chaqaloq EKG si uchun xos:
A) Elektr o‘qining chapga og‘ishi
B) Elektr o‘qining o‘ngga og‘ishi (pravogramma)
C) QRS kengligi 0,12 s
D) Bradikardiya
E) Uzun PQ

15. Qisqa PQ intervali va QRS boshida delta-to‘lqin xos:
A) To‘liq AV-blokadaga
B) WPW sindromiga
C) Qorincha ekstrasistoliyasiga
D) Uzaygan QT sindromiga
E) Sinus bradikardiyasiga

Vaziyatli masalalar

1-masala

7 yoshli bola profilaktik ko‘rikda. Shikoyatlari yo‘q, jismoniy rivojlanishi yoshiga mos. Yurak chegaralari me’yorda. Auskultatsiyada cho‘qqida va Botkin nuqtasida qisqa, yumshoq, musiqiy tembrli sistolik shovqin eshitiladi, hech qayerga o‘tkazilmaydi; yotgan holatda yaxshi eshitiladi, tik turganda va 10 marta o‘tirib-turishdan keyin keskin susayadi. Tonlar jarangdor. EKG — yosh me’yori. UQT — Hb 128 g/l.

Savollar: 1) Shovqinni qanday baholaysiz? 2) Qaysi belgilar shu xulosani tasdiqlaydi? 3) Qanday tekshiruv bilan uzil-kesil tasdiqlash mumkin?

Javob: 1) **Funksional (begunoh, fiziologik) sistolik shovqin**. 2) Faqat sistolik, qisqa, yumshoq, musiqiy tembr, tarqalmaydi, tana holati va yuklamaga qarab o‘zgaradi (tik turganda va yuklamadan keyin kamayadi), tonlar va yurak chegaralari o‘zgarmagan, EKG me’yorda, shikoyat yo‘q, anemiya

yo‘q. 3) **ExoKG** — organik o‘zgarish yo‘qligini tasdiqlaydi (kichik anomaliyalar, masalan qo‘shimcha xorda, aniqlanishi mumkin).

2-masala

11 yoshli qiz bola 2 hafta oldin angina o‘tkazgan. Hozir holsizlik, hansirash, yurak sohasida noxush sezgilarga shikoyat qiladi. Ko‘rikda: teri rangpar, YuQS 118/daq (harorat 37,2 °C), puls yumshoq. Cho‘qqi turtkisi susaygan, tarqalgan, chapga siljigan. Yurak chegarasi chapga 1,5 sm kengaygan. Tonlar bo‘g‘iq, cho‘qqida I ton susaygan, “galop” ritmi, cho‘qqida yumshoq sistolik shovqin. EKG: PQ 0,22 s, ST segmenti pasaygan, $V_{5–6}$ da T manfiy.

Savollar: 1) Qaysi sindrom? 2) Taxikardiyani qanday baholaysiz? 3) Shovqin genezi qanday? 4) EKG o‘zgarishlarini tushuntiring.

Javob: 1) **Miokard zararlanishi sindromi** (miokardit, ehtimol revmatik — angina o‘tkazgandan keyin). 2) Taxikardiya haroratga **mos emas** (37,2 °C da puls ozgina tezlashishi kerak edi) — miokardit uchun xos. 3) **Organik-funksional (mushak)** shovqin — chap qorincha dilatatsiyasi va papillyar mushaklar tonusi pasayishidan nisbiy mitral yetishmovchilik. 4) **I darajali AV-blokada** (PQ 11 yoshda me’yordan uzun), ST pasayishi va T manfiyligi — miokardda repolyarizatsiya buzilishi (yallig‘lanish va distrofik o‘zgarishlar).

3-masala

14 yoshli o‘smirda maktabdagi tibbiy ko‘rikda AQB 142/88 mm sim. ust. aniqlangan. Takroriy 3 marta o‘lchashda (turli kunlarda) natija 138–145/85–90 mm. Bo‘yi 168 sm, vazni 82 kg. Ertalabki bosh og‘rig‘iga shikoyat qiladi. Otasida gipertoniya bor. Qo‘l va oyoqlarda puls bir xil, oyoqlarda AQB 155/90. Siydik tahlili me’yorda.

Savollar: 1) AQB ni qanday baholaysiz? 2) Qaysi tekshiruvlar kerak? 3) Gipertenziya birlamchi yoki ikkilamchi bo‘lishi ehtimoli? Asoslang.

Javob: 1) 14 yosh uchun o‘rtacha AQB ≈118/74 mm; olingan qiymatlar ≥95 sentildan yuqori va 3 marta tasdiqlangan — **arterial gipertenziya**. 2) **SMAD** (“oq xalat”ni istisno qilish), EKG va **ExoKG** (chap qorincha gipertrofiyasi), ko‘z tubi, buyraklar va buyrak arteriyalari UTT (doppler), qonda kreatinin, elektrolitlar, glyukoza, lipidlar, qalqonsimon bez gormonlari. 3) **Birlamchi (essensial)** ehtimoli yuqori: o‘smirlik yoshi, **semizlik** (TMI ≈29), irsiy moyillik, oyoqlarda AQB qo‘llardan yuqori (koarktatsiya yo‘q), siydik o‘zgarmagan. Lekin ikkilamchi sabablar (buyrak, endokrin) tekshiruv bilan istisno qilinishi kerak.

Tezkor takrorlash

Jadval 9.10. *9-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Auskultatsiya tartibi	Cho‘qqi (mitral) → II o‘ngda (aorta) → II chapda (o‘pka a.) → xanjarsimon o‘simta (uch tavaqa) → Botkin–Erb (III–IV chapda)
I ton	AV-klapanlar yopilishi; uzun pauzadan keyin, cho‘qqida, pulsga mos
II ton	Yarimoysimon klapanlar; qisqa pauzadan keyin, asosda
Embriokardiya	2 haftagacha me’yor, keyin patologiya
O‘pka arteriyasi ustida fiziologik II ton aksenti	2–12 yosh

Savol	Javob
Funksional shovqin	Sistolik, qisqa, yumshoq, tarqalmaydi, holatga bog‘liq
Diastolik shovqin	Doimo organik
Mitral yetishmovchilik	Cho‘qqida pansistolik, qo‘ltiq ostiga, I ton ↓
Mitral stenoz	Cho‘qqida diastolik (presistolik), chapillovchi I ton, “bedana ritmi”
Aorta stenozi	II o‘ngda qo‘pol sistolik, uyqu arteriyalariga
Aortal yetishmovchilik	Botkin nuqtasida protodiastolik; tez-baland puls, Myusse
QTN	III–IV to‘sh chap qirrasida qo‘pol pansistolik + titrash
OAY	II chapda “mashina” shovqini
Galop ritmi	Miokardit, yurak yetishmovchiligi
AQB formulasi	<1 yosh: 76 + 2n (oy); >1 yosh: 90 + 2n / 60 + n; qizlar –5
AQB oyoqlarda	Qo‘llardan 10–20 mm yuqori
Gipertenziya	≥95 sentil, 3 marta
Martine sinamasi	Puls ≤25%, tiklanish 3 daqiqa — qulay
Chaqaloq EKG	Pravogramma, YuQS 120–160, $V_{1–4}$ da manfiy T
WPW	Qisqa PQ + delta-to‘lqin
Fiziologik puls tezlashishi	Har 1 °C ga 8–10 zarba

10-MAVZU

Yurak-qon tomir tizimi zararlanish sindromlari: kardit (endokard, miokard, perikard), distoniya, tug‘ma yurak nuqsonlari, yurak va tomir yetishmovchiligi

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- kardit sindromi va uning tarkibiy qismlari — endokard, miokard va perikard zararlanishi sindromlari;
- orttirilgan yurak nuqsonlarining asosiy fizikal belgilari;
- arterial gipertenziya va gipotenziya, vegetativ distoniya sindromi;
- tug‘ma yurak nuqsonlarining tasnifi, asosiy va qo‘shimcha tashxis mezonlari, eng ko‘p uchraydigan nuqsonlar klinikasi;
- yurak yetishmovchiligining sabablari, turlari va bosqichlari;
- o‘tkir tomir yetishmovchiligi (hushdan ketish, kollaps, shok) belgilari.

Talaba bajara olishi kerak:

- fizikal va instrumental tekshiruv natijalari asosida yetakchi kardiologik sindromni ajratish;
- tug‘ma yurak nuqsonining gemodinamik guruhini aniqlash;
- yurak yetishmovchiligi turi va bosqichini belgilash;
- hansirash-sianoz xuruji, hushdan ketish va kollapsda birinchi yordam choralarini ko‘rsatish.

10.1. Kardit sindromi

Kardit — yurakning yallig‘lanishli zararlanishi; yurakning uch qavati — **endokard, miokard va perikard** — alohida yoki birgalikda zararlanishi mumkin. Barcha qavatlarning bir vaqtda zararlanishi — **pankardit**.

Sabablari: revmatik (o‘tkir revmatik isitma — A guruh β-gemolitik streptokokk infeksiyasidan keyin), nospetsifik (virusli — Koksaki B, ECHO, adenoviruslar, gripp; bakterial — difteriya), infeksion endokardit, autoimmun kasalliklar (TQYu, yuvenil artrit), toksik va allergik zararlanishlar.

Endokard zararlanishi sindromi

Infeksion yoki revmatik **endokardit** va **orttirilgan yurak nuqsonlari**da kuzatiladi. Yallig‘lanish natijasida klapanlar deformatsiyalanadi: **yetishmovchilik** (tavaqalarning to‘liq yopilmasligi, qonning orqaga oqishi — regurgitatsiya) yoki **stenoz** (teshik torayishi) rivojlanadi. Klinikasi asosan **mitral** va **aortal** klapanlar zararlanishi bilan namoyon bo‘ladi.

Jadval 10.1. *Mitral va aortal klapanlar zararlanishining fizikal belgilari*

Nuqson	Gemodinamika	Fizikal va instrumental belgilar
Mitral klapan yetishmovchiligi	Sistolada qon chap qorinchadan chap bo‘lmaga qaytadi	Cho‘qqida I ton susaygan; pansistolik puflovchi shovqin cho‘qqida va Botkin nuqtasida, chap qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladi, yotganda va yuklamadan keyin kuchayadi, doimiy; o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti; yurak chegarasi chapga va yuqoriga kengaygan. EKG —

Nuqson	Gemodinamika	Fizikal va instrumental belgilar
		“P-mitrale”; ExoKG — mitral regurgitatsiya, chap bo‘lma kattalashgan
Mitral stenoz	Diastolada chap qorincha yetarli to‘lmaydi, chap bo‘lmada va o‘pkada dimlanish	Yonoqlar “mitral qizarishi”, akrotsianoz; cho‘qqida diastolik “mushuk xirillashi”; cho‘qqida chapillovchi I ton, “bedana ritmi”, diastolik shovqin presistolik kuchayish bilan (chap yonboshda yaxshi eshitiladi); o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti; yurak chegarasi yuqoriga va o‘ngga. EKG — “P-mitrale”, o‘ng qorincha gipertrofiyasi
Aortal klapan yetishmovchiligi	Diastolada qon aortadan chap qorinchaga qaytadi	Rangparlik, “karotid raqsi”, Myusse simptomi, prekapillyar puls (Kvinke); puls tez va baland, puls bosimi katta (diastolik AQB keskin past); cho‘qqi turtkisi kuchaygan, tarqalgan, chapga va pastga siljigan; Botkin nuqtasida va to‘sh chap qirrasi bo‘ylab protodiastolik “quyiluvchi” shovqin; aorta ustida II ton susaygan; “aortal” konfiguratsiya
Aorta stenozi	Chap qorinchadan qon chiqishiga to‘siq	Yurakda og‘riq, bosh aylanishi, hushdan ketish (yuklamada); rangparlik; puls sekin, past, sistolik AQB past; II qovurg‘a oralig‘ida o‘ngda sistolik titrash; qo‘pol mezosistolik shovqin, uyqu arteriyalariga o‘tkaziladi; aorta ustida II ton susaygan; chap qorincha gipertrofiyasi

Endokardit va shakllangan orttirilgan nuqsonni farqlash muhim: endokardit — joriy jarayon, shovqin kamroq davomli, davolash bilan regressiyalanadi, yurak bo‘shliqlari o‘zgarmagan, davomiyligi 6–8 haftagacha; **orttirilgan nuqson** endokardit boshlanganidan **8–12 oy** keyin shakllanadi — shovqin davomli, keng tarqaladi, yurak bo‘shliqlari dilatatsiyasi va gipertrofiyasi rivojlanadi.

Infeksion endokardit belgilari: uzoq isitma, titrash, terlash, holsizlik, ozish, rangparlik (“sutli kofe” rang), yangi paydo bo‘lgan yoki o‘zgargan shovqin, splenomegaliya, petexiyalar, **Osler tugunchalari** (barmoq uchlarida og‘riqli tugunchalar), **Janeway dog‘lari**, **“nog‘ora tayoqchalari”**, emboliyalar; qonni ekishda qo‘zg‘atuvchi, ExoKG da klapanlarda **vegetatsiyalar**. Xavf guruhi — tug‘ma va orttirilgan nuqsonlar, protez klapanlar, markaziy venoz kateterlar.

Miokard zararlanishi sindromi

Turli etiologiyali **miokarditlar** (revmatik, virusli — ayniqsa enterovirus, difteriya), distrofik va toksik zararlanishlar, kardiomiopatiyalarda.

Shikoyatlar: yurak sohasida og‘riq (erta yoshda — bezovtalik), yurak urib ketishi, “uzilishlar”, hansirash, holsizlik, tez charchash; ko‘krak yoshida — emishdan bosh tortish, terlash, qusish.

Fizikal belgilar:

- **puls o‘zgarishi — haroratga mos kelmaydigan taxikardiya**, kamroq bradikardiya, aritmiya;

- cho‘qqi turtkisi **susaygan, tarqalgan**, tashqariga siljigan;
- yurak chegaralari **kengaygan** (kardiomegaliya);
- **tonlar bo‘g‘iq**, ayniqsa cho‘qqida I ton; parchalanish, **“galop” ritmi**;
- **organik-funksional (mushak) sistolik shovqin** cho‘qqida — nisbiy mitral yetishmovchilik;
- AQB pasaygan;
- yurak yetishmovchiligi belgilari (hansirash, jigar kattalashishi, shishlar).

Instrumental belgilar: EKG — tishchalar vol’taji pasaygan, QRS deformatsiyasi, ritm va o‘tkazuvchanlik buzilishlari (sinus taxikardiyasi, ekstrasistoliya, AV-blokadalar, Giss tutami oyoqchalari blokadasi), **ST segmentining 1 mm dan ko‘p pasayishi**, T tishchasining deformatsiyasi va manfiyligi; rentgen — **KTI >0,5** (erta yoshda >0,55); ExoKG — chap qorincha dilatatsiyasi, **chiqarish fraksiyasining pasayishi**; qonda — **KFK-MB, troponinlar** oshgan.

> **DIQQAT**
> Miokarditning eng muhim erta belgilari — **haroratga mos kelmaydigan taxikardiya**, **tonlarning bo‘g‘iqligi (ayniqsa I ton)** va **galop ritmi**. Angina yoki virusli infeksiyadan 1–3 hafta keyin paydo bo‘lgan holsizlik, hansirash va taxikardiyada EKG albatta olinadi.

Perikard zararlanishi sindromi

Turli etiologiyali perikarditlar (virusli, bakterial, sil, revmatik, uremik, TQYu), perikard bo‘shlig‘ida suyuqlik (qon, transsudat) to‘planishi, tizimli kasalliklarda.

Quruq (fibrinoz) perikardit:

- to‘sh orqasida (ko‘pincha o‘rta qismida) **kuchli sanchiqli** yoki o‘tkir og‘riq, **harakatda, yo‘talda, chuqur nafasda kuchayadi**, oldinga engashganda kamayadi; chap yelkaga va bo‘yinga tarqaladi;
- **perikard ishqalanish shovqini** — “g‘ichirlovchi”, “qirib o‘tuvchi”, yurak asosida yoki absolyut bo‘g‘iqlik sohasida, **hech qayerga o‘tkazilmaydi**, o‘zgaruvchan, oldinga engashganda va fonendoskop bilan bosilganda kuchayadi, **nafasni ushlab turganda saqlanadi**;
- EKG — barcha tarmoqlarda **ST ning ko‘tarilishi** (konkordant), keyin T manfiyligi.

Ekssudativ perikardit:

- hansirash, og‘irlik hissi; **majburiy holat** — o‘tirib, oldinga engashgan yoki tizza-tirsak holati;
- qovurg‘a oraliqlarining tekislanishi, bo‘yin venalarining bo‘rtishi;
- cho‘qqi turtkisi **susaygan yoki aniqlanmaydi**; cho‘qqi turtkisi perkutor chegaradan **ichkarida**;
- yurak bo‘g‘iqligi **barcha tomonga kengaygan**, **nisbiy va absolyut bo‘g‘iqlik orasidagi farq yo‘qoladi**;
- **tonlar keskin bo‘g‘iq**; ishqalanish shovqini suyuqlik ko‘paygach yo‘qoladi;
- puls tez, kichik, **paradoksal**; AQB pasaygan, venoz bosim oshgan;
- rentgen — yurak soyasi **sharsimon yoki uchburchak**, ravoqlari tekislangan; EKG — **barcha tishchalar vol’tajining keskin pasayishi**; ExoKG — perikard bo‘shlig‘ida **suyuqlik** (asosiy tashxis usuli).

Yurak tamponadasi — suyuqlik tez to‘planib, yurak siqiladi: keskin hansirash, sianoz, taxikardiya, paradoksal puls, AQB tushishi, bo‘yin venalari bo‘rtishi, bo‘g‘iq tonlar (**Bek triadasi**: gipotenziya + venoz bosim oshishi + bo‘g‘iq tonlar) — **shoshilinch perikard punksiyasi** talab qilinadi.

Konstriktiv (bitishuvchi) perikardit — perikard varaqlari qalinlashib bitishadi: yurak diastolada kengaya olmaydi — assit, jigar kattalashishi, shishlar, bo‘yin venalari bo‘rtishi; **cho‘qqi turtkisi o‘rnida sistolik ichga tortilish**.



Rasm 10.1. *Ekssudativ perikardit: yurak soyasi sharsimon, ravoqlari tekislangan (Navruzova, Geppe)*

O‘tkir revmatik isitma va kardit

O‘tkir revmatik isitma — A guruh β-gemolitik streptokokk infeksiyasidan (angina, faringit, skarlatina) **2–3 hafta** keyin rivojlanadigan, asosan **yurak** va bo‘g‘imlarni zararlaydigan tizimli autoimmun kasallik; ko‘pincha **7–15 yoshda**.

Jadval 10.2. *O‘tkir revmatik isitmaning tashxis mezonlari (Kisel–Jons, qayta ko‘rilgan)*

Katta mezonlar	Kichik mezonlar
Kardit (ko‘pincha mitral klapan zararlanishi bilan)	Artralgiya
Poliartrit (uchuvchi, yirik bo‘g‘imlar)	Isitma
Xoreya (kichik xoreya)	EChT va SRO oshishi
Halqasimon eritema	EKG da PQ uzayishi
Revmatik tugunchalar (teri ostida)	

Tashxis uchun **2 ta katta** yoki **1 ta katta + 2 ta kichik** mezon va **oldingi streptokokk infeksiyasining isboti** (ASLO titri oshishi, tomoq surtmasida streptokokk) kerak.

10.2. Distoniya sindromi

Distoniya sindromi — tomir tonusi boshqaruvining buzilishi; arterial bosimning ko‘tarilishi yoki pasayishi bilan kechishi mumkin.

Arterial gipertenziya sindromi

Ta’rif: sistolik va/yoki diastolik AQB ning jinsi, yoshi va bo‘yiga mos **95 sentildan yuqori** bo‘lishi (kamida 3 marta, turli kunlarda o‘lchanganda).

Klinikasi: ertalabki **bosh og‘rig‘i** (ko‘pincha ensada bosim hissi), bosh aylanishi, quloqda shovqin, tez charchash, ko‘z oldida “chivinlar”; ko‘pincha belgilarsiz kechadi va tasodifan aniqlanadi. Fizikal — cho‘qqi turtkisi kuchaygan, **aorta ustida II ton aksenti**; EKG — avval chap qorincha potensiallarining oshishi, keyin **chap qorincha gipertrofiyasi**; ko‘z tubida — arteriyalar torayishi, venalar kengayishi.

Turlari:

- **birlamchi (essensial)** — o‘smirlarda, semizlik, kam harakat, ko‘p tuz iste’moli, stress va irsiy moyillik bilan;

- **ikkilamchi (simptomatik)** — **buyrak** (glomerulonefrit, pielonefrit, polikistoz, gidronefroz, buyrak arteriyasi stenozi — bolalarda eng ko‘p sabab), **yurak-qon tomir** (aorta koarktatsiyasi, aortal klapan yetishmovchiligi), **endokrin** (feoxromotsitoma, Itsenko–Kushing sindromi, adrenogenital sindrom, giperaldosteronizm, tireotoksikoz), **neyrogen** (miya o‘smalari, jarohat, ensefalit), dorilar (glyukokortikoidlar, simpatomimetiklar).

Gipertonik kriz — AQB ning to‘satdan keskin ko‘tarilishi: umumiy ahvol birdan yomonlashadi, kuchli bosh og‘rig‘i, ko‘rish buzilishi (chivinlar, parda), ko‘ngil aynishi, qusish, titrash, yuzning rangparligi yoki qizarishi, qo‘rquv hissi; talvasalar bo‘lishi mumkin.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Kichik yoshdagi bolada (ayniqsa 10 yoshgacha) yuqori arterial gipertenziya deyarli doimo **ikkilamchi** — birinchi navbatda buyrak kasalliklari va aorta koarktatsiyasini istisno qilish kerak (siydik tahlili, buyrak UTT va doppler, qo‘l-oyoq AQB farqi).

Arterial gipotenziya sindromi

Ta’rif: AQB **5–10 sentildan past**. **Belgilari:** holsizlik, tez charchash, sovuqqa sezgirlik, bosh aylanishi va og‘rig‘i (ayniqsa ertalab, yuklamada, dimiq xonada), hushdan ketishga moyillik, rangparlik, kaft va tovonlarning sovuq va namligi, taxikardiya; auskultatsiyada ba’zan “galop” ritmi; EKG da ST pasayishi, T yassilanishi.

Sabablari: konstitutsional (parasimpatik tonus ustunligi — vagotoniya), yurak (aorta gipoplaziyasi, aorta stenozi), endokrin (gipoglikemiya, **buyrak usti bezi yetishmovchiligi** — Addison kasalligi, gipotireoz, gipofiz yetishmovchiligi), qon yo‘qotish, suvsizlanish, intoksikatsiya, anafilaksiya, dorilar.

Vegetativ distoniya sindromi (vegetativ disfunksiya)

Vegetativ nerv tizimining simpatik va parasimpatik bo‘limlari muvozanatining buzilishi; ko‘pincha o‘smirlik (prepubertat va pubertat) davrida, qizlarda ko‘proq. Yurak-qon tomir tizimi buzilishlari (yurak urishi, kardialgiya, AQB labilligi, hushdan ketish) ko‘pincha yetakchi.

Jadval 10.3. *Vegetativ tonusning ikki turi belgilari*

Belgi	Simpatikotoniya	Vagotoniya (parasimpatikotoniya)
Teri	Rangpar, quruq, sovuq; oq dermografizm	Marmarsimon, nam, akrotsianoz; qizil, turg‘un dermografizm; terlash
Tana harorati	Ko‘tarilishga moyil (subfebrilitet)	Pasayishga moyil
Ko‘z qorachig‘i	Keng	Tor
YuQS	Taxikardiya	Bradikardiya, nafas aritmiyasi kuchaygan
AQB	Ko‘tarilishga moyil	Pasayishga moyil
Kayfiyat	Qo‘zg‘aluvchan, bezovta, uyqu kam	Lanj, uyquchan, depressiv, tez charchaydi
Hazm	Qabziyatga moyil, so‘lak kam	Ko‘ngil aynishi, ich ketishga moyillik, so‘lak ko‘p
Boshqa	Ozg‘inlik, ishtaha yaxshi, sovuqqa chidamli	Semizlikka moyillik, dimiq xonani yoqtirmaydi, hushdan ketishga moyil, allergik reaksiyalar

Tashxis istisno qilish yo‘li bilan qo‘yiladi (organik yurak, endokrin, nevrologik kasalliklar istisno qilinadi); **klinoortostatik sinama** va **kardiointervalografiya** vegetativ tonus, reaktivlik va ta’minlanishni baholashga yordam beradi.

10.3. Tug‘ma yurak nuqsonlari

Tug‘ma yurak nuqsonlari (TYN) — yurak va yirik tomirlarning homila ichida shakllangan anatomik nuqsonlari; har 1000 tirik tug‘ilgan chaqaloqdan **6–8 tasida** uchraydi; 90 dan ortiq varianti ma’lum.

Tashxis mezonlari

Jadval 10.4. *Tug‘ma yurak nuqsonlarining asosiy va qo‘shimcha tashxis mezonlari (Kildiyarova)*

Mezonlar	Ko‘rinishi
Asosiy — sub’ektiv	Hansirash, sianoz yoki rangparlik, vazn tanqisligi, tez-tez bronx-o‘pka kasalliklari
Asosiy — ob’ektiv	Teri rangi o‘zgarishi, hansirash-sianoz xurujlari, ko‘krak qafasi deformatsiyasi (“yurak bukriligi”), puls xususiyatlarining o‘zgarishi, kardiomegaliya yoki yurak chegaralari siljishi, organik shovqinlar
Asosiy — instrumental	EKG da bo‘limlar zo‘riqishi yoki gipertrofiyasi; ExoKG da shunt; rentgenda kardiomegaliya, yurak joylashuvi anomaliyasi, o‘pka qon oqimining o‘zgarishi, o‘pka gipertenziyasi
Qo‘shimcha	Bo‘y o‘sishi va statik-motor rivojlanishning orqada qolishi (gipoksiya), tishlarning kech chiqishi, yuklamada terlash; sianoz tusi (malina rang — o‘pka gipertenziyasi, Ebshteyn anomaliyasi; ko‘kimtir — yagona qorincha, Fallo tetradasi; binafsha — Eyzenmenger sindromi; qora-ko‘k — magistral tomirlar transpozitsiyasi); sianozning joylashuvi (faqat oyoqlarda — preduktal koarktatsiya; faqat qo‘llarda — transpozitsiya va aorta gipoplaziyasi); titrash joylari, shovqinning yurakdan tashqariga o‘tkazilishi
Maxsus	Yurak kateterizatsiyasi (zondlash), angiokardiografiya, elektrofiziologik tekshiruv

Tasnifi

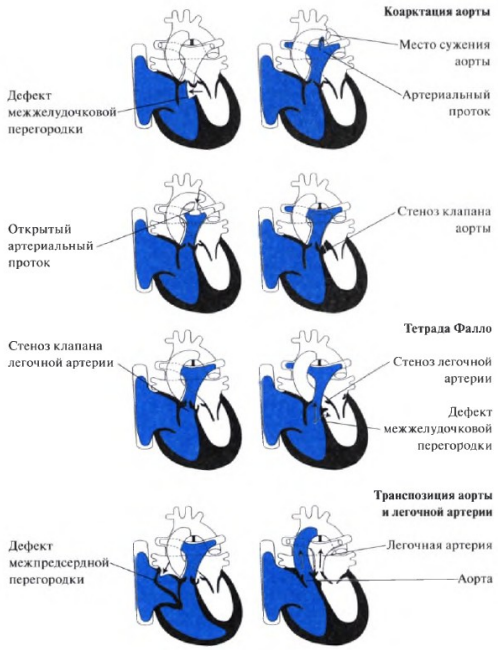
TYN tasnifi **gemodinamika buzilishi** va **sianoz bor-yo‘qligi**ga asoslanadi.

Jadval 10.5. *Tug‘ma yurak nuqsonlarining gemodinamik tasnifi*

Gemodinamika	Sianozsiz (“oq”)	Sianozli (“ko‘k”)
Kichik doirada qon ko‘paygan (gipervolemiya)	Ochiq arterial yo‘l (OAY), qorinchalararo to‘siq nuqsoni (QTN), bo‘lmalararo to‘siq nuqsoni (BTN), atrioventrikulyar kommunikatsiya	Magistral arteriyalar transpozitsiyasi, umumiy arterial stvol, Eyzenmenger kompleksi
Kichik doirada qon kamaygan (gipovolemiya)	Izolyatsiyalangan o‘pka arteriyasi stenozi	Fallo tetradasi, uch tavaqali klapan atreziyasi, o‘pka arteriyasi stenozi bilan transpozitsiya, Ebshteyn anomaliyasi
Katta doirada qon kamaygan	Izolyatsiyalangan aorta stenozi, aorta koarktatsiyasi	—
Gemodinamika buzilmagan	Dekstrokardiya, aorta ravog‘i anomaliyalari, mushak qismidagi	—

Gemodinamika	Sianozsiz (“oq”)	Sianozli (“ko‘k”)
	kichik QTN (Tolochinov–Roje kasalligi)	

Klinik amaliyotda eng ko‘p uchraydigan beshta nuqson: **QTN, BTN, OAY, aorta koarktatsiyasi, Fallo tetradasi**.



Rasm 10.2. *Tug‘ma yurak nuqsonlarida patologik o‘zgarishlar (sxema) (Navruzova, Geppe)*

Chapdan o‘ngga shuntli nuqsonlar (QTN, BTN, OAY) — umumiy belgilar

- erta yoshda tez-tez va uzoq davom etadigan **bronx-o‘pka kasalliklari** (o‘pkada qon ko‘pligi);
- **gipotrofiya**, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish;
- hansirash, emishda charchash va terlash;
- malina tusli akrotsianoz (o‘pka gipertenziyasida);
- **kardiomegaliya** (“yurak bukriligi”, tarqalgan yurak turtkisi, chegaralar barcha tomonga kengaygan), to‘shdan chapda **sistolik titrash**;
- **o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti va parchalanishi**;
- rentgenda **o‘pka suratining kuchayishi** (arterial gipervolemiya), o‘pka arteriyasi ravog‘i bo‘rtishi, yurak soyasi kengaygan.

Jadval 10.6. *Eng ko‘p uchraydigan sianozsiz nuqsonlarning farqlovchi belgilari*

Nuqson	Shovqin	EKG	ExoKG
QTN	Qo‘pol, baland pansistolik shovqin III–IV qovurg‘a oralig‘ida to‘sh chap qirrasida, keng tarqaladi, sistolik titrash	Chap yoki ikkala qorincha gipertrofiyasi	Nuqson ko‘rinadi (o‘lchami, joyi), chapdan o‘ngga shunt
QTN mushak qismida (Tolochinov–Roje)	IV qovurg‘a oralig‘ida chapda baland, qirib o‘tuvchi sistolik shovqin — yagona belgi (“hech narsadan ko‘p	Me’yor	Kichik nuqson, ko‘pincha o‘z-o‘zidan yopiladi

Nuqson	Shovqin	EKG	ExoKG
	shovqin”)		
BTN	II–III qovurg‘a oralig‘ida chapda past yoki o‘rta intensivlikdagi sistolik shovqin, kuraklar orasiga o‘tkaziladi; II tonning fiksatsiyalangan parchalanishi	O‘ng qorincha va bo‘lma zo‘riqishi, Giss tutami o‘ng oyoqchasi to‘liqsiz blokadasi	Nuqson, o‘ng bo‘lim kattalashishi
OAY	II qovurg‘a oralig‘ida chapda va o‘mrov ostida uzluksiz sistolo-diastolik (“mashina”) shovqin (1 yoshgacha faqat sistolik); tez, sakrovchi puls, diastolik AQB past	Avval o‘ng, keyin chap qorincha zo‘riqishi	Ochiq arterial yo‘l, chap bo‘limlar kattalashgan

Fallo tetradasi

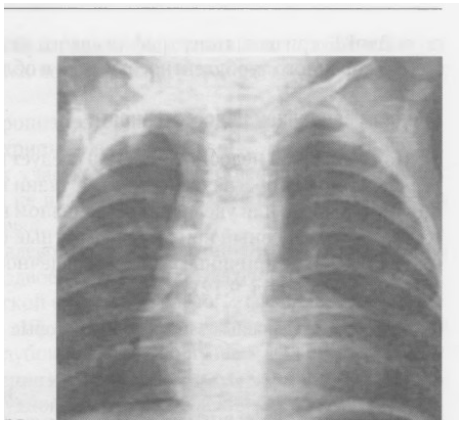
Fallo tetradasi — eng ko‘p uchraydigan **“ko‘k”** nuqson; to‘rt komponentdan iborat:

1. **o‘pka arteriyasi stenozi** (o‘ng qorinchadan chiqish yo‘li torayishi);
2. **katta QTN**;
3. **o‘ng qorincha gipertrofiyasi**;
4. **aortaning dekstrapozitsiyasi** (aorta qorinchalararo to‘siq ustida “otliq” bo‘lib turadi).

Gemodinamika: kichik doirada qon kamaygan, katta doiraga aralash (venoz) qon tushadi — **markaziy sianoz**.

Tashxis mezonlari:

- **yaqqol sianoz** (odatda 3–6 oydan kuchayadi), **hansirash-sianoz xurujlari**;
- majburiy holat — **cho‘nqayib o‘tirish** (yoki oyoqlarni qoringa tortib yotish) — katta doirada qarshilik oshib, o‘pkaga qon oqimi ko‘payadi;
- **“nog‘ora tayoqchalari”** va **“soat oynasi”**;
- o‘pka arteriyasi ustida **II tonning susayishi**;
- o‘pka arteriyasi ustida (II–III qovurg‘a oralig‘ida chapda) **qo‘pol sistolik shovqin** (stenoz);
- qonda **politsitemiya** (Hb 250 g/l gacha, eritrotsitlar 8×10^{12}/l gacha), gematokrit oshgan;
- EKG — **o‘ng qorincha gipertrofiyasi**, o‘qning o‘ngga og‘ishi;
- rentgen — **“yog‘och bashmoq” (“golland bashmog‘i”)** shaklidagi yurak (cho‘qqi ko‘tarilgan, “yurak beli” chuqur), **o‘pka surati kambag‘al**.



Rasm 10.3. *Fallo tetradasida rentgenogramma: “yog‘och bashmoq” shaklidagi yurak, o‘pka surati kambag‘al (Kildiyarova, 9.25-rasm)*

Hansirash-sianoz xuruji — Fallo tetradasining eng xavfli asorati; ko‘pincha **2–5 yoshda** (6 oydan boshlab), yuklama, yig‘lash, ovqatlanish, defekatsiya, kichik jarrohlik muolajalari, hayajon bilan qo‘zg‘aladi. Mexanizmi — o‘ng qorincha chiqish yo‘li **spazmi** → deyarli barcha venoz qon aortaga tushadi → MNS gipoksiyasi. Belgilari: bezovtalik, **keskin sianoz** va hansirash (chuqur tez nafas), taxikardiya, shovqinning **susayishi yoki yo‘qolishi** (o‘pkaga qon oqimi keskin kamaygan), AQB tushishi; og‘ir xurujda — hushdan ketish, talvasa, koma.

KLINIK AHAMIYATI
Hansirash-sianoz xurujida birinchi yordam: bolani tinchlantirish, **tizza-ko‘krak holatiga** keltirish (tizzalarini ko‘kragiga bosish — periferik qarshilik ortadi), **namlangan kislorod**, shifokor buyrug‘i bilan **morfin** (yoki promedol) m/i yoki v/i, **natriy gidrokarbonat** (atsidozni tuzatish), **β-blokatorlar** (propranolol); infuziya. Yurak glikozidlari **mumkin emas** (spazmni kuchaytiradi).

Aorta koarktatsiyasi

Aorta koarktatsiyasi — aorta istmusida (ravog‘dan pastga tushuvchi qismga o‘tish joyida) torayish. Gemodinamikada **ikki rejim**: tananing yuqori qismida **arterial gipertenziya**, pastki qismida **gipotenziya**.

Tashxis mezonlari: chaqaloqda kam vazn olish, erta yurak yetishmovchiligi (arterial yo‘l yopilganda keskin og‘irlashadi); kattaroq yoshda — bosh og‘rig‘i, burundan qon ketish, oyoqlarda og‘riq va sovuqlik; **“atletik” yelka kamari, ingichka oyoqlar**; **qo‘l va oyoqlar orasida AQB gradiyenti** (qo‘llarda yuqori, oyoqlarda past); **son arteriyalarida puls sust yoki yo‘q**; qovurg‘aaro arteriyalar pulsatsiyasi; kuraklar orasida va II qovurg‘a oralig‘ida chapda sistolik shovqin; EKG — **chap qorincha gipertrofiyasi**; rentgen — ko‘tariluvchi aorta kengaygan, chap qorincha kattalashgan, 8–10 yoshdan **qovurg‘alar uzuratsiyasi**; ExoKG — torayish va turbulent oqim.

Magistral arteriyalar transpozitsiyasi

Aorta o‘ng qorinchadan, o‘pka arteriyasi chap qorinchadan chiqadi — katta va kichik doiralar **parallel** ishlaydi; hayot faqat ochiq oval teshik, OAY yoki QTN orqali qon aralashishi hisobiga mumkin. **Tug‘ilgandan boshlab keskin umumiy sianoz** (kislorod berilganda kamaymaydi), hansirash, tez rivojlanuvchi yurak yetishmovchiligi; rentgenda **“yonboshlab yotgan tuxum”** shaklidagi yurak, tomir tutami tor. Shoshilinch jarrohlik davosi (yoki balonli atrioseptostomiya) talab qilinadi.

10.4. Yurak yetishmovchiligi sindromi

Yurak yetishmovchiligi — yurakning a’zo va to‘qimalarni me’yoriy yoki ortgan venoz qaytishda zarur miqdorda qon bilan ta’minlay olmasligi; yurakning venoz oqimni yetarli yurak chiqarishiga aylantira olmasligi.

Jadval 10.7. *Yurak yetishmovchiligi bilan kechuvchi asosiy kasalliklar yoshga ko‘ra (Kildiyarova)*

Yosh	Kasalliklar
Hayotning 7 kunigacha	TYN (chap yurak gipoplaziyasi sindromi, aorta koarktatsiyasi, murakkab nuqsonlar), persistlovchi fetal qon aylanishi, respirator distress sindromi
7 kun – 1 oy	TYN (magistral arteriyalar transpozitsiyasi, aorta koarktatsiyasi, chapdan o‘ngga shuntli nuqsonlar), fibroelastoz, nospetsifik miokarditlar
1 oy – 1 yosh	TYN (QTN, OAY, aorta koarktatsiyasi), nospetsifik miokarditlar, ritm va o‘tkazuvchanlik buzilishlari
1 yoshdan katta	Miokarditlar (nospetsifik, revmatik), tug‘ma va orttirilgan nuqsonlar, kardiomiopatiyalar, infeksion endokardit, aritmiyalar, boshqa a’zolar kasalliklari (o‘pka, jigar, buyrak, endokrin)

Turlari: rivojlanish tezligi bo‘yicha — **o‘tkir** va **surunkali**; asosan zararlangan bo‘lim bo‘yicha — **chap qorincha** va **o‘ng qorincha** yetishmovchiligi.

Chap qorincha yetishmovchiligi

Chap bo‘lma va qorincha zararlanadi — **kichik qon aylanish doirasida dimlanish**: o‘pkaning nafas yuzasi va kislorod diffuziyasi kamayadi, gipoksiya va atsidoz kuchayadi.

- nospetsifik belgilar: bezovtalik, injiqlik, uyqu buzilishi, ishtaha yo‘qolishi, ko‘ngil aynishi, qusish, ba’zan qorin og‘rig‘i;
- **hansirash** — eng erta, ko‘krak yoshida esa **asosiy** belgi; kislorod va boshni baland qo‘yganda kamayadi; burun qanotlari kerilishi, yordamchi mushaklar qatnashishi; **yo‘tal** (tungi quruq yo‘tal — erta belgi), og‘ir holatda ortopnoe;
- **taxikardiya** — zo‘rayib boradi, **haroratga mos kelmaydi, uyquda ham saqlanadi**, yurak glikozidlari bo‘lmagan davoga turg‘un;
- periferik yoki markaziy sianoz;
- o‘pkada **dimlanish xirillashlari** — **mayda pufakchali jarangsiz nam xirillashlar**, simmetrik, **orqa-pastki bo‘limlarda**, yo‘taldan keyin yo‘qolmaydi; shu sohalarda perkutor tovush qisqargan;
- yurak chegaralari chapga kengaygan, tonlar bo‘g‘iq, **“galop” ritmi**, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti yoki parchalanishi;
- og‘ir holatda — **o‘pka shishi** (ko‘pikli, pushti balg‘am, butun o‘pka ustida nam xirillashlar);
- rentgen — o‘pka suratining kuchayishi (venoz dimlanish), o‘pka ildizlari sohasida tiniqlik pasayishi.

O‘ng qorincha yetishmovchiligi

O‘ng bo‘lma va qorincha zararlanadi — **katta qon aylanish doirasida dimlanish**.

- tez charchash, lanjlik, holsizlik, ishtaha pasayishi, terlash;
- hansirash, taxikardiya, sianoz;

- **jigar kattalashishi** — eng erta va doimiy belgi (avval chap bo‘lagi, keyin o‘ng); jigar yumshoq, elastik, **og‘riqli**; **Plesh simptomi** (jigarga bosilganda bo‘yin venalarining bo‘rtishi kuchayadi);
- **bo‘yin venalarining bo‘rtishi** (gorizontal holatda kuchayadi);
- **shishlar** — avval oyoqlarda (yotgan bolada dumg‘aza va belda, ko‘krak yoshida yuz va yorg‘oqda), keyin tarqaladi — **anasarka**, **assit**, gidrotoraks, gidroperikard; diurez kamayadi (**oliguriya**).

DIQQAT
Ko‘krak yoshidagi bolada yurak yetishmovchiligining **eng erta belgilari** — **taxipnoe**, **taxikardiya** va **jigar kattalashishi**; periferik shishlar bu yoshda kech va kam paydo bo‘ladi. Erta belgilar: emishda charchash, terlash (ayniqsa boshida), kam vazn olish.

Surunkali yurak yetishmovchiligining bosqichlari

Surunkali yurak yetishmovchiligi odatda **ikkala qon aylanish doirasida** buzilish bilan kechadi; og‘irligi N.D. Strajesko–V.X. Vasilenko tasnifi asosidagi bosqichlar bilan baholanadi.

Jadval 10.8. *Bolalarda qon aylanishi yetishmovchiligi bosqichlari (Makarova V.I., Babikova I.V., 2010)*

Belgilar	I	IIA	IIB	III
Chap qorincha				
YuQS (me’yordan oshishi)	Yuklamada	15–30%	30–50%	50–60%
NOS (me’yordan oshishi)	Yuklamada	30–50%	50–70%	70–100%
Ritm buzilishi	—	—	+	++
Yo‘tal	—	±	+	++
Akrotsianoz	—	±	+	++
O‘pkada nam xirillashlar	—	+	++	++
Qon tolachali balg‘am	—	—	+	++
O‘pka shishi oldi holati / shishi	—	—	—	+
O‘ng qorincha				
Diurez kamayishi	—	+	++	+++
To‘qimalar pastozligi	—	+	+	+
Periferik shishlar	—	—	+	++
Bo‘shliqlarda suyuqlik	—	—	—	+
Bo‘yin venalari bo‘rtishi	—	—	+	++
Jigar kattalashishi	—	1–2 sm	3–4 sm	>4 sm
Umumiy				
Kislota-ishqor muvozanati siljishi	—	—	+	++
Ichki a’zolarda qaytmas o‘zgarishlar	—	—	—	+

Jadval 10.9. *Yurak yetishmovchiligi darajalari (Belozerov Yu.M. va b., 1994)*

Daraja	Belgilari
I	Tinch holatda taxikardiya (YuQS me’yordan 20–30% yuqori) va hansirash (NOS 30–50% yuqori); kislorod bilan yo‘qoladigan shilliq qavatlar sianozi; tonlar bo‘g‘iq, chegaralar kengaygan
IIA	YuQS 30–50%, NOS 50–70% yuqori; shilliq qavatlar sianozi, akrotsianoz, periorbital shishlar; jigar qovurg‘a ravog‘idan 2–3 sm chiqadi; yurak zarb hajmi 20–30% kamaygan
IIB	Yuqoridagilar + kichik doirada dimlanish, oliguriya, periferik shishlar
III (dekompensatsiya)	YuQS 50–60%, NOS 70–100% yuqori; boshlanayotgan o‘pka shishi, gepatomegaliya, periferik shishlar, assit; terminal davrda — bradipnoe, bradikardiya, AQB tushishi, mushak gipotoniyasi, arefleksiya

10.5. O‘tkir tomir yetishmovchiligi sindromi

O‘tkir tomir yetishmovchiligining uch klinik shakli: **hushdan ketish (sinkope), kollaps, shok**.

Hushdan ketish — miyaning o‘tkir gipoksiyasi natijasida qisqa muddatli hushni yo‘qotish:

- **prodromal davr:** umumiy holsizlik, ko‘z oldi qorong‘ilashishi, quloqda shang‘illash, ko‘ngil aynishi, terlash — bu vaqtda bola yotqizilsa, hushdan ketishning oldini olish mumkin;
- **to‘satdan qisqa muddatli hush yo‘qotish** (soniyalar, daqiqalar), keskin rangparlik, nafas va qon aylanishining susayishi;
- qorachiqlar kengaygan, AQB keskin tushgan, tonlar bo‘g‘iq, puls sust; tonik-klonik talvasalar bo‘lishi mumkin.

Kollaps — tomir tonusining o‘tkir pasayishi:

- to‘satdan ahvol og‘irlashadi, keskin holsizlik, apatiya; **hush saqlangan**, lekin bola befarq;
- teri rangpar, akrotsianoz, sovuq yopishqoq ter; nafas yuzaki, tez;
- **puls kichik, tez, zo‘rg‘a aniqlanadi**; **AQB keskin pasaygan** (sistolik va diastolik); venalar puchaygan; tonlar avval baland, keyin bo‘g‘iq.

Hushdan ketishni kollapsdan farqlovchi asosiy belgi — **hushdan ketishda hush yo‘qoladi, kollapsda saqlanadi**.

Shok — o‘ta kuchli qo‘zg‘atuvchi (jarohat, infeksiya — septik shok, allergen — anafilaktik shok, qon yo‘qotish — gipovolemik shok, yurak — kardiogen shok) ta’sirida o‘tkir rivojlanadigan, hayot uchun xavfli holat: a’zolar perfuziyasining keskin buzilishi; **kompensatsiyalangan** (AQB me’yorda, taxikardiya, sovuq qo‘l-oyoqlar, kapillyar to‘lishi >2 s, oliguriya) va **dekompensatsiyalangan** (gipotenziya, hush buzilishi) bosqichlari; og‘irligi AQB va puls xarakteri bilan baholanadi.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Hushdan ketishda birinchi yordam:** bolani gorizontal yotqizish, **oyoqlarini 30–40 sm ko‘tarish**, yoqasi va kamarini bo‘shatish, toza havo, yuzga sovuq suv sepish, burunga navshadil spirtini (ammiak) tutish. Hushga kelmasa yoki takrorlansa — kardiogen sababni istisno qilish (EKG, ExoKG, Xolter).

10.6. Klinik qism

Kardiologik sindromlarni farqlash

Jadval 10.10. *Endokard, miokard va perikard zararlanishi sindromlarining farqlovchi belgilari*

Belgi	Endokardit	Miokardit	Perikardit (ekssudativ)
Asosiy shikoyat	Ko‘pincha kam; infeksion endokarditda isitma, intoksikatsiya	Holsizlik, hansirash, yurak urib ketishi	To‘sh orqasida og‘riq (quruqda), hansirash
Cho‘qqi turtkisi	Me’yor (nuqson shakllangach o‘zgaradi)	Susaygan, tarqalgan, siljigan	Susaygan yoki yo‘q, chegaradan ichkarida
Yurak chegaralari	Avval me’yor	Kengaygan (asosan chapga)	Barcha tomonga, nisbiy = absolyut
Tonlar	Klapanga xos o‘zgarishlar	Bo‘g‘iq, I ton susaygan, galop	Keskin bo‘g‘iq
Shovqin	Organik, doimiy, klapanga xos joyda	Funksional-mushak sistolik	Perikard ishqalanishi (quruqda)
EKG	Bo‘limlar zo‘riqishi	Vol’taj pasayishi, aritmiya, blokadalar, ST-T o‘zgarishlari	Vol’tajning keskin pasayishi, ST ko‘tarilishi (quruqda)
ExoKG	Klapan o‘zgarishlari, vegetatsiyalar, regurgitatsiya	Dilatatsiya, chiqarish fraksiyasi pasaygan	Perikardda suyuqlik

Sianozli chaqaloq: yurak yoki o‘pka?

Giperoksik sinama: 100% kislorod bilan 10–15 daqiqa nafas oldirilganda PaO_2 (SpO_2) sezilarli oshsa (PaO_2 >150 mm) — **o‘pka sababi**; deyarli oshmasa (PaO_2 <100 mm) — **“ko‘k” tug‘ma yurak nuqsoni** (o‘ngdan chapga shunt). Qo‘shimcha: o‘pka kasalligida — hansirash, xirillashlar, rentgenda o‘pka o‘zgarishlari; yurak nuqsonida — hansirashsiz yoki kam hansirashli sianoz, shovqin, rentgenda yurak soyasi va o‘pka suratining o‘zgarishi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Kardiologik bemorni tekshirish va yetakchi sindromni ajratish

1. Shikoyat va anamnez yig‘ish (oldingi infeksiya, irsiyat, tug‘ilgandan beri belgilar).
2. Umumiy ko‘rik: holat, rang, shishlar, “nog‘ora tayoqchalari”, jismoniy rivojlanish.
3. Yurak sohasi va tomirlarni ko‘rish, cho‘qqi turtkisini paypaslash, titrashni aniqlash.
4. Yurak chegaralarini perkussiya qilish.
5. Auskultatsiya: tonlar, qo‘shimcha tonlar, shovqinlar, perikard ishqalanishi.
6. Puls va AQB ni qo‘l-oyoqlarda tekshirish.
7. Jigar o‘lchami, bo‘yin venalari, o‘pka asoslarida xirillashlar.
8. Topilgan belgilarni sindromlar bo‘yicha guruhlash; EKG, ExoKG, rentgen rejalashtirish.

2-ko‘nikma. Yurak yetishmovchiligi bosqichini aniqlash

1. NOS va YuQS ni sanab, yosh me’yoridan oshish foizini hisoblash.
2. Sianoz, akrotsianoz, yo‘tal, o‘pkada nam xirillashlarni aniqlash.
3. Jigar o‘lchamini (qovurg‘a ravog‘idan sm) aniqlash; Plesh simptomini tekshirish.

4. Bo‘yin venalari, periferik shishlar, pastozlik, assitni baholash; diurezni aniqlash.
5. Ma’lumotlarni bosqichlar jadvali bilan solishtirib, bosqich va turini (chap, o‘ng, total) belgilash.

3-ko‘nikma. Hansirash-sianoz xurujida va hushdan ketishda birinchi yordam

1. Bolani tinchlantirish, qo‘zg‘atuvchi omilni bartaraf qilish.
2. Hansirash-sianoz xurujida — tizza-ko‘krak holati; hushdan ketishda — gorizontal, oyoqlar ko‘tarilgan holat.
3. Toza havo, namlangan kislorod.
4. Pulsni, NOS ni, SpO_2 ni, AQB ni nazorat qilish.
5. Shifokor buyrug‘i bilan dori vositalari (hansirash-sianoz xurujida — morfin, natriy gidrokarbonat, propranolol).
6. Kasalxonaga yotqizish masalasini hal qilish.

4-ko‘nikma. Qo‘l va oyoqlarda AQB gradiyentini aniqlash

1. Yelkada yoshga mos manjet bilan AQB ni o‘lchash.
2. Sonda keng manjet bilan (bola qorniga yotgan holda), tizza osti arteriyasida AQB ni o‘lchash.
3. Son va bilak arteriyalarida pulsni bir vaqtda paypaslab, kechikish yoki sustlikni aniqlash.
4. Baholash: me’yorda oyoqlarda AQB 10–20 mm yuqori; oyoqlarda past bo‘lsa — aorta koarktatsiyasiga shubha.

Nazorat savollari

1. Kardit sindromi nima? Uning qanday tarkibiy qismlari bor?
2. Mitral klapan yetishmovchiligi va mitral stenozning fizikal belgilari qanday?
3. Aortal klapan yetishmovchiligi va aorta stenozining belgilari qanday?
4. Endokarditni shakllangan orttirilgan nuqsondan qanday farqlash mumkin? Infeksion endokardit belgilari qanday?
5. Miokard zararlanishi sindromining klinik va instrumental belgilarini ayting.
6. Quruq va ekssudativ perikarditning belgilari qanday? Yurak tamponadasi nima?
7. O‘tkir revmatik isitmaning tashxis mezonlarini ayting.
8. Arterial gipertenziya sindromi qanday aniqlanadi? Ikkilamchi gipertenziya sabablari qanday?
9. Arterial gipotenziya va vegetativ distoniya sindromlari belgilarini ayting.
10. Tug‘ma yurak nuqsonlarining asosiy va qo‘shimcha tashxis mezonlari qanday?
11. Tug‘ma yurak nuqsonlarining gemodinamik tasnifini ayting.
12. QTN, BTN va OAY ning umumiy va farqlovchi belgilari qanday?
13. Fallo tetradasi komponentlari va tashxis mezonlari qanday? Hansirash-sianoz xurujida qanday yordam ko‘rsatiladi?
14. Aorta koarktatsiyasining belgilari qanday?
15. Chap va o‘ng qorincha yetishmovchiligining belgilari, surunkali yurak yetishmovchiligining bosqichlari va o‘tkir tomir yetishmovchiligi shakllarini ayting.

Test savollari

1. Kardit sindromiga kirmaydi:

A) Endokard zararlanishi
B) Miokard zararlanishi

C) Perikard zararlanishi
D) Aorta koarktatsiyasi
E) Pankardit

2. Cho‘qqida diastolik shovqin presistolik kuchayish bilan, chapillovchi I ton xos:
A) Mitral yetishmovchilikka
B) Mitral stenozga
C) Aorta stenoziga
D) Aortal yetishmovchilikka
E) QTN ga

3. “Karotid raqsi”, Myusse simptomi, tez va baland puls xos:
A) Aorta stenoziga
B) Aortal klapan yetishmovchiligiga
C) Mitral stenozga
D) Fallo tetradasiga
E) Miokarditga

4. Orttirilgan yurak nuqsoni endokardit boshlanganidan qancha vaqtdan keyin shakllanadi?
A) 1 haftada
B) 1 oyda
C) 8–12 oyda
D) 5 yilda
E) Hech qachon

5. Miokarditning muhim belgisi:
A) Haroratga mos kelmaydigan taxikardiya
B) Tonlarning jarangdorligi
C) Diastolik shovqin
D) Yurak chegaralarining kichrayishi
E) Bradikardiya va AQB oshishi

6. Perikard ishqalanish shovqiniga xos emas:
A) Hech qayerga o‘tkazilmaydi
B) Fonendoskop bosilganda kuchayadi
C) Nafasni ushlab turganda yo‘qoladi
D) O‘zgaruvchan
E) Oldinga engashganda kuchayadi

7. Ekssudativ perikarditda EKG da:
A) Tishchalar vol’tajining keskin pasayishi
B) Baland R tishchalari
C) Delta-to‘lqin
D) Uzun PQ
E) O‘zgarish yo‘q

8. O‘tkir revmatik isitmaning katta mezoniga kirmaydi:
A) Kardit
B) Poliartrit
C) Xoreya
D) Isitma
E) Halqasimon eritema

9. Bolalarda ikkilamchi arterial gipertenziyaning eng ko‘p uchraydigan sababi:

A) Buyrak kasalliklari
B) Semizlik
C) Vagotoniya
D) Anemiya
E) Gipotireoz

10. Kichik qon aylanish doirasida qon ko‘paygan sianozsiz nuqson:

A) Fallo tetradasi
B) Qorinchalararo to‘siq nuqsoni
C) Aorta stenozi
D) O‘pka arteriyasi stenozi
E) Magistral arteriyalar transpozitsiyasi

11. Fallo tetradasi tarkibiga kirmaydi:

A) O‘pka arteriyasi stenozi
B) QTN
C) O‘ng qorincha gipertrofiyasi
D) Aorta dekstrapozitsiyasi
E) Ochiq arterial yo‘l

12. Hansirash-sianoz xurujida bolaga qanday holat beriladi?

A) Boshi past, oyoqlari baland
B) Tizza-ko‘krak holati
C) O‘tirgan holat, oyoqlari tushirilgan
D) Qorniga yotqizish
E) Tik turgan holat

13. II qovurg‘a oralig‘ida chapda past intensivlikdagi sistolik shovqin, II tonning fiksatsiyalangan parchalanishi xos:

A) QTN ga
B) BTN ga
C) OAY ga
D) Fallo tetradasiga
E) Aorta koarktatsiyasiga

14. O‘ng qorincha yetishmovchiligining eng erta va doimiy belgisi:

A) O‘pkada nam xirillashlar
B) Jigar kattalashishi
C) O‘pka shishi
D) Tungi yo‘tal
E) Bradikardiya

15. Hushdan ketishni kollapsdan farqlovchi asosiy belgi:

A) AQB tushishi
B) Rangparlik
C) Hush yo‘qolishi
D) Taxikardiya
E) Sovuq ter

Vaziyatli masalalar

1-masala

2,5 yoshli bola. Tug‘ilganidan beri yig‘laganda lablari ko‘karadi, 6 oylikdan sianoz doimiy bo‘lib qolgan. Yurganda tez charchaydi va cho‘nqayib o‘tirib dam oladi. Bugun ertalab yig‘lash paytida birdan bezovtalanib, keskin ko‘kargan, nafasi tezlashgan, keyin lanj bo‘lib qolgan. Ko‘rikda: umumiy sianoz, “nog‘ora tayoqchalari”, “soat oynasi”. O‘pka arteriyasi ustida II ton susaygan, II–III qovurg‘a oralig‘ida chapda qo‘pol sistolik shovqin (xuruj paytida susaygan). UQT: Hb 210 g/l, eritrotsitlar $7{,}2\times10^{12}$/l.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis va bugungi holat? 2) Nuqsonning to‘rt komponentini ayting. 3) Cho‘nqayib o‘tirishning ma’nosi nima? 4) Rentgenda qanday o‘zgarishlar kutiladi? 5) Xurujda birinchi yordam?

Javob: 1) **Fallo tetradasi**; bugun — **hansirash-sianoz xuruji**. 2) O‘pka arteriyasi stenozi, katta QTN, o‘ng qorincha gipertrofiyasi, aorta dekstrapozitsiyasi. 3) Cho‘nqayish katta doira arteriyalarini siqib, **periferik qarshilikni oshiradi** — o‘ngdan chapga shunt kamayib, o‘pkaga ko‘proq qon boradi, sianoz kamayadi. 4) **“Yog‘och bashmoq”** shaklidagi yurak, **o‘pka suratining kambag‘allashishi**. 5) Tinchlantirish, **tizza-ko‘krak holati**, namlangan kislorod, shifokor buyrug‘i bilan morfin, natriy gidrokarbonat, propranolol; yurak glikozidlari mumkin emas; shoshilinch kasalxonaga yotqizish.

2-masala

9 yoshli bola. 3 hafta oldin angina o‘tkazgan. 5 kundan beri isitma 38 °C, tizza va to‘piq bo‘g‘imlarida og‘riq va shish (navbat bilan), holsizlik, hansirash. Ko‘rikda: teri rangpar, YuQS 124/daq. Yurak chegarasi chapga 1 sm kengaygan. Cho‘qqida I ton susaygan, cho‘qqida puflovchi sistolik shovqin, chap qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladi. EKG: PQ 0,20 s. EChT 45 mm/s, SRO keskin musbat, ASLO 800 TB/ml.

Savollar: 1) Qaysi kasallik? Tashxisni mezonlar bilan asoslang. 2) Qaysi kardiologik sindromlar mavjud? 3) Kelajakda qanday asorat xavfi bor?

Javob: 1) **O‘tkir revmatik isitma**: katta mezonlar — **kardit**, **uchuvchi poliartrit**; kichik mezonlar — isitma, EChT va SRO oshishi, PQ uzayishi; streptokokk infeksiyasi isboti — angina anamnezi va **ASLO yuqori titri**. 2) **Endokard zararlanishi** (mitral klapan yetishmovchiligi belgilari — cho‘qqida qo‘ltiq ostiga o‘tkaziladigan sistolik shovqin, I ton susayishi) va **miokard zararlanishi** (taxikardiya, chegaraning kengayishi, PQ uzayishi) — **revmatik kardit**. 3) **Orttirilgan yurak nuqsoni** (mitral yetishmovchilik) 8–12 oyda shakllanishi, qaytalanishlar; shuning uchun uzoq muddatli bitsillin profilaktikasi kerak.

3-masala

5 oylik bola. Onasi bola emganda tez charchashi, ko‘p terlashi, yomon vazn olishi va tez-tez bronxit bilan kasallanishiga shikoyat qiladi. Ko‘rikda: teri rangpar, NOS 62/daq, YuQS 168/daq. “Yurak bukriligi”, tarqalgan yurak turtkisi. To‘sh chap qirrasida III–IV qovurg‘a oralig‘ida sistolik titrash va qo‘pol baland pansistolik shovqin, keng tarqaladi. O‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti. O‘pkaning pastki-orqa bo‘limlarida mayda pufakchali jarangsiz nam xirillashlar. Jigar qovurg‘a ravog‘idan 3,5 sm chiqib turadi, bo‘yin venalari bo‘rtgan, oyoqlarda pastozlik.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis? 2) Yurak yetishmovchiligi turi va bosqichi? 3) Rentgenda qanday o‘zgarishlar kutiladi? 4) O‘pka arteriyasi ustidagi II ton aksenti nimani ko‘rsatadi?

Javob: 1) **Qorinchalararo to‘siq nuqsoni** (katta) — chapdan o‘ngga shuntli sianozsiz nuqson, kichik doirada qon ko‘paygan. 2) **Total (chap va o‘ng qorincha) surunkali yurak yetishmovchiligi,**

IIB bosqich: YuQS 5 oylik me’yordan (≈130) ≈30% yuqori, NOS (≈35) 70% dan ko‘p yuqori, o‘pkada dimlanish xirillashlari, jigar 3–4 sm, bo‘yin venalari bo‘rtgan, pastozlik. 3) **O‘pka suratining kuchayishi** (arterial gipervolemiya), o‘pka arteriyasi ravog‘i bo‘rtishi, **kardiomegaliya** (KTI >0,55). 4) **O‘pka gipertenziyasi**.

Tezkor takrorlash

Jadval 10.11. *10-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Kardit	Endokard + miokard + perikard; hammasi — pankardit
Mitral yetishmovchilik	Cho‘qqida pansistolik, qo‘ltiq ostiga; I ton ↓
Mitral stenoz	Cho‘qqida presistolik diastolik; chapillovchi I ton; bedana ritmi
Aortal yetishmovchilik	Protodiastolik Botkin nuqtasida; karotid raqsi, Myusse, tez-baland puls
Aorta stenozi	II o‘ngda qo‘pol sistolik → uyqu arteriyalari; puls sekin-past
Orttirilgan nuqson shakllanishi	Endokardit boshlanganidan 8–12 oy keyin
Miokardit	Haroratga mos bo‘lmagan taxikardiya, bo‘g‘iq I ton, galop, ST ↓, KTI ↑
Quruq perikardit	Og‘riq + ishqalanish shovqini; ST ↑
Ekssudativ perikardit	Chegaralar barcha tomonga, nisbiy = absolyut, tonlar keskin bo‘g‘iq, vol’taj ↓
Bek triadasi (tamponada)	Gipotenziya + venoz bosim ↑ + bo‘g‘iq tonlar
ORI mezonlari	Katta: kardit, poliartrit, xoreya, halqasimon eritema, tugunchalar; + streptokokk isboti
Gipertenziya	≥95 sentil; kichik yoshda ko‘pincha ikkilamchi (buyrak, koarktatsiya)
Simpatikotoniya / vagotoniya	Taxikardiya, AQB ↑ / bradikardiya, AQB ↓
TYN chastotasi	6–8 / 1000 tirik tug‘ilgan
“Oq” kichik doira ↑	QTN, BTN, OAY
“Ko‘k” kichik doira ↓	Fallo tetradasi
Katta doira ↓	Aorta stenozi, koarktatsiya
QTN / BTN / OAY	III–IV chapda qo‘pol pansistolik / II–III chapda yumshoq, II ton fiksatsiyalangan parchalanish / “mashina”
Fallo	Sianoz, cho‘nqayish, II ton ↓ o‘pka a. ustida, politsitemiya, “yog‘och bashmoq”
Xurujda holat	Tizza-ko‘krak
Chap qorincha yetishmovchiligi	Hansirash, taxikardiya, o‘pka asosida jarangsiz nam xirillash
O‘ng qorincha yetishmovchiligi	Jigar ↑, bo‘yin venalari, shishlar
Hushdan ketish / kollaps	Hush yo‘q / hush saqlangan

11-MAVZU

Qon yaratish tizimi: AFX, periferik qonning yoshga oid xususiyatlari, umumiy qon tahlili, semiotika va sindromlar (anemik, gemorragik, limfoproliferativ)

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- homila ichi va tug‘ilgandan keyingi qon yaratish davrlari, gemoglobin turlari;
- qon yaratish omillari, temir almashinuvi va gemostaz tizimining asosiy tushunchalari;
- periferik qon ko‘rsatkichlarining yoshga oid xususiyatlari, leykotsitar formulaning fiziologik kesishuvlari;
- qon tizimini tekshirish usullari, umumiy qon tahlili va koagulogramma ko‘rsatkichlari;
- eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar va gemostaz o‘zgarishlari semiotikasi;
- anemik, sideropenik, gemorragik, limfoproliferativ sindromlar va leykoz sindromi.

Talaba bajara olishi kerak:

- qon kasalligi bo‘lgan bolada shikoyat va anamnez yig‘ish, ko‘rik va paypaslash o‘tkazish;
- umumiy qon tahlilini yosh me’yorlari bilan solishtirib baholash, rang ko‘rsatkichini hisoblash;
- anemiyani og‘irlik darajasi, rang ko‘rsatkichi va regeneratsiya bo‘yicha tasniflash;
- qon ketish vaqti va qon ivish vaqtini aniqlash, endotelial sinamalarni bajarish;
- gemorragik sindrom turini klinik belgilar asosida aniqlash.

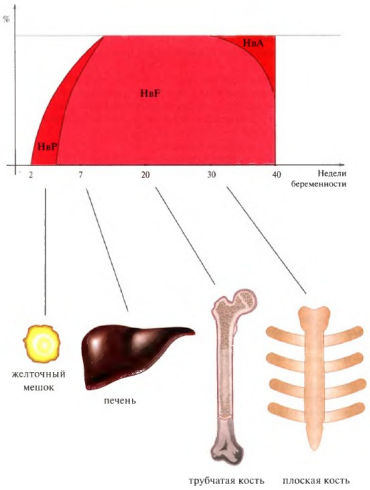
11.1. Qon yaratishning rivojlanishi

Qon — suyuq to‘qima; plazma va shaklli elementlar — **eritrotsitlar, leykotsitlar, trombotsitlar**dan iborat. U to‘qimalarni kislorod va oziq moddalar bilan ta’minlaydi, moddalar almashinuvi va himoya vazifalarini bajaradi.

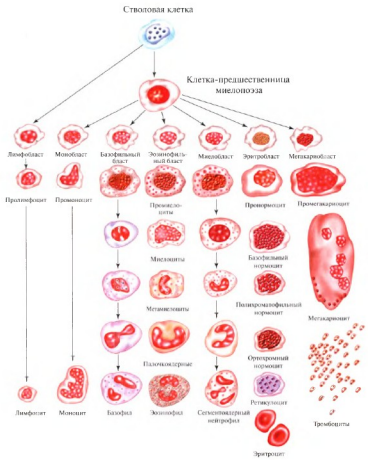
Homila ichi qon yaratishning uch davri:

1. **Embrional (megaloblastik, sariqlik qopchasi) davri** — homiladorlikning **2–3-haftasidan**; sariqlik qopchasining qon orolchalarida yadroli yirik hujayralar — **megaloblastlar** (birlamchi eritroblastlar) embrional gemoglobin bilan hosil bo‘ladi.
2. **Jigar davri** — **6–7-haftadan** boshlanib, **5-oyda** maksimumga yetadi; jigarda eritroblastlar va eritrotsitlar hosil bo‘ladi. **3–4-oydan taloq** ham qo‘shiladi (eritro-, granulo-, megakariotsitopoez); **20-haftadan** faol limfopoez.
3. **Suyak ko‘migi (medullyar) davri** — **4–5-oydan** shakllanib, asta-sekin asosiy qon yaratish a’zosiga aylanadi.

Shu davrlarga mos ravishda **gemoglobinning uch turi** mavjud: **embrional (HbP)**, **fetal (HbF)** va **kattalar (HbA)**. HbP va HbF **kislorodga yuqori moyillikka** ega — homilaga kislorod o‘tishini yengillashtiradi. Tug‘ilganda HbF umumiy gemoglobinning **60–85%** ini tashkil etadi, asta-sekin HbA bilan almashinadi: **1 yoshda ≈15%**, **3 yoshda ≤2%**.



Rasm 11.1. *Qon yaratish a’zolari va gemoglobin turlarining homila ichida almashinishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 11.2. *Qon yaratish sxemasi: o‘zak hujayradan yetilgan qon hujayralarigacha (Navruzova, Geppe)*

Tug‘ilgandan keyin jigarda qon yaratish to‘xtaydi; taloqda faqat limfotsit va monotsitlar hosil bo‘ladi, u eskirgan eritrotsit va trombotsitlarni parchalaydi. Limfotsitlardan tashqari barcha shaklli elementlarni hosil qiluvchi asosiy a’zo — **qizil suyak ko‘migi**.

- Chaqaloqda **barcha yassi va naysimon suyaklar** qizil suyak ko‘migi bilan to‘lgan; hayotning dastlabki oylaridan qizil ko‘mik asta-sekin **sariq (yog‘li)** ko‘mik bilan almashinadi; **12–15 yoshda** qon yaratish faqat **yassi suyaklarda** va naysimon suyaklar epifizlarida saqlanadi.
- Chaqaloq va erta yoshdagi bolada suyak ko‘migi **funksional labil**: noqulay ta’sirlarda (og‘ir infeksiya, anemiya) tez tugaydi yoki **qon yaratish embrional turga qaytishi** (ekstramedullyar o‘choqlar — jigar va taloq kattalashishi, periferik qonda yosh hujayralar) mumkin.

Suyak ko‘migi punksiyasi joylari: chaqaloqda — **tovon suyagi**; 1 yoshgacha — **katta boldir suyagi epifizi** (proksimal); katta bolalarda — **yonbosh suyagi qirrasi**. To‘sh suyagi punksiyasi bolalarda hozir kam qo‘llanadi. **Trepanobiopsiya** (yonbosh suyagidan, narkoz ostida) suyak ko‘migi tuzilishi haqida aniqroq ma’lumot beradi.

Qon hujayralarining yashash davri: eritrotsitlar — **≈120 kun** (chaqaloqda HbF li eritrotsitlar — 60–90 kun); trombotsitlar — **9–11 kun**; neytrofillar — qonda bir necha soat, jami ≈14 kun; eozinofillar — 8–12 kun; monotsitlar qonda ≈12 soat aylanib, to‘qimalarda makrofaglarga aylanadi; limfotsitlar — bir necha kundan yillargacha.

11.2. Qon yaratish omillari va temir almashinuvi

Qon yaratish omillari:

- **eritropoetin** — glikoprotein gormon, **90% buyraklarda** gipoksiyaga javoban ishlab chiqariladi; eritroid hujayralar ko‘payishi va gemoglobin sintezini rag‘batlantiradi;
- **trombopoetin** — megakariotsitopoezni tezlashtiradi; **koloniyani rag‘batlantiruvchi omillar**, interleykinlar — leykopoezni boshqaradi;
- **folat kislota va vitamin B~12~** — DNK sintezi uchun zarur; vitamin B_{12} ingichka ichakda **oshqozonning ichki Kasl omili** yordamida so‘riladi;
- **temir** — gem tarkibiga kiradi, kislorod tashishni ta’minlaydi, ko‘plab fermentlar tarkibida bo‘ladi, immun tizim faoliyati uchun zarur.

Temir zahirasi homilada onadan yo‘ldosh orqali, ayniqsa homiladorlikning **28–32-haftalarida**, konsentratsiya gradiyentiga qarshi bir tomonlama to‘planadi. Shu sababli **chala tug‘ilganlar**, egizaklar, homiladorlik patologiyasi bilan tug‘ilganlarda zahira kam. Tug‘ilgandan keyin temirning

asosiy manbai — ovqat (1-yarim yillikda — **ona suti**, undagi temir **50%** gacha so‘riladi) va endogen zahiralar. Bolaning sutkalik ehtiyoji **0,5–1,2 mg** (o‘smirlarda ko‘proq).

Temir almashinuvi bosqichlari: ichakda Fe^{2+} so‘riladi → Fe^{3+} ga oksidlanadi → **transferrin** bilan bog‘lanib suyak ko‘migi, depo va fermentlarga tashiladi → suyak ko‘migida **Fe + protoporfirin = gem; gem + globin = gemoglobin**. Zahira — **ferritin** va **gemosiderin** shaklida jigar, mushaklar, suyak ko‘migi makrofaglarida.

> **DIQQAT**
> Erta yoshdagi bolalarda temir tanqisligida ichakda temir so‘rilishi **kompensator ortmaydi** (kattalardan farqli) — shuning uchun ular temir tanqisligi anemiyasiga eng moyil guruh.

Jadval 11.1. *Temir almashinuvi ko‘rsatkichlari*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Temir tanqisligi anemiyasida
Zardob temiri	Chaqaloq 5,0–19,3 mkmol/l; 1 oydan katta 10,6–33,6 mkmol/l	Pasaygan
Zardobning umumiy temir bog‘lash qobiliyati (ZUTBQ)	40,6–62,5 mkmol/l	Oshgan
Zardobning latent temir bog‘lash qobiliyati	ZUTBQ – zardob temiri	Oshgan
Transferrinning temir bilan to‘yinish koeffitsienti	25–45%	<17%
Ferritin	15–150 ng/ml	<12–15 ng/ml (zahiralar tugaganining eng ishonchli belgisi)

11.3. Gemostaz tizimi

Gemostaz — qonni suyuq holatda saqlash va qon tomir shikastlanganda qon ketishini to‘xtatishni ta’minlovchi tizim. Uchta asosiy bo‘g‘im:

1. **Tomir bo‘g‘imi** — shikastlanganda reflektor **mahalliy angiospazm**; endoteliy me’yorda prostatsiklin ishlab chiqarib trombotsitlar yopishishiga yo‘l qo‘ymaydi.
2. **Trombotsitar bo‘g‘im** — trombotsitlarning shikastlangan endoteliyga yopishishi (**adgeziya**) va o‘zaro yopishishi (**agregatsiya**) — birlamchi trombotsitar tiqin; trombotsitlar 10 dan ortiq ivish omillarini saqlaydi (arab raqamlari bilan belgilanadi).
3. **Plazma (koagulyatsion) bo‘g‘imi — 13 ta plazma omili** (rim raqamlari bilan) ketma-ket faollashadi va **fibrin** quyqasi hosil bo‘ladi.

So‘ng quyqa **retraksiyasi** (me’yorda 0,3–0,5, ya’ni 60–75%) va **fibrinoliz** — quyqaning erishi va tomir o‘tkazuvchanligining tiklanishi sodir bo‘ladi. Qarshi ivish (antikoagulyant) tizimi — antitrombin III, protein C va S, geparin.

Chaqaloqlarda gemostaz xususiyatlari: hayotning dastlabki kunlarida **K vitaminiga bog‘liq ivish omillari (II, VII, IX, X)**, shuningdek XI, XII omillar, fiziologik antikoagulyantlar va fibrinoliz komponentlari **fiziologik kamaygan**; tizim muvozanatlashgan, lekin past darajada. Chala tug‘ilganlarda bu ko‘rsatkichlar yanada past — gemorragik va trombotik sindromlar, ayniqsa **DVS-sindrom** tez rivojlanadi. Kindik tizimchasini erta bog‘lash va ko‘krakka kech qo‘yish K vitaminiga bog‘liq omillarni yanada kamaytiradi.

KLINIK AHAMIYATI
Chaqaloqlarning **gemorragik kasalligi** (K vitamini tanqisligi) hayotning 2–5-kunlarida melena, qusuqda qon, kindikdan va terida qon ketishi bilan namoyon bo‘ladi. Oldini olish uchun barcha chaqaloqlarga tug‘ilgandan keyin **K vitamini (fitomenadion) mushak ichiga** yuboriladi.

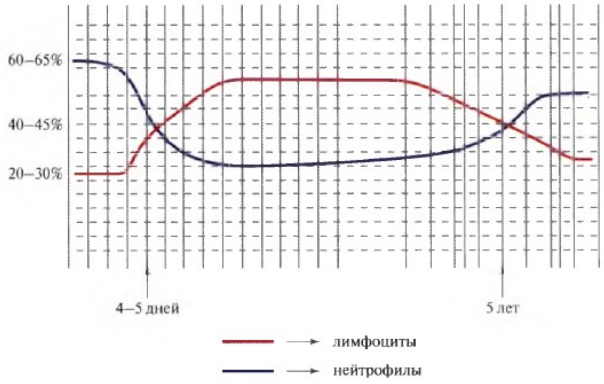
11.4. Periferik qonning yoshga oid xususiyatlari

Chaqaloq qoni

- **Qon hajmi** chaqaloqda **≈80–90 ml/kg** (tana massasining ≈8–9%; chala tug‘ilganlarda 90–100 ml/kg), kattalarda **≈65–70 ml/kg** (≈7%). Ba’zi eski darsliklarda chaqaloq uchun 14–15% deb ko‘rsatiladi.
- Hayotning **birinchi kunlarida** gemoglobin (**180–240 g/l**), eritrotsitlar (**5–7×10^12^/l**), rang ko‘rsatkichi (**1,1** gacha), gematokrit (**≈54%**) yuqori — homila ichi va tug‘ruqdagi gipoksiyaga javoban jadal eritropoez natijasi.
- Tug‘ilgandan keyin tashqi nafas tiklanib, gipoksiya giperoksiyaga almashinadi → eritropoetin kamayadi → eritropoez susayadi; HbF li eritrotsitlar umri qisqa va ular oson gemolizga uchraydi → **fiziologik sariqlik** (2–3-kundan).
- Eritrotsitlar polixromatofil, **anizotsitoz** (makrotsitlar ustun); qonda **normoblastlar** bo‘lishi mumkin; **retikulotsitlar** dastlabki kunlarda **2,2–4,2%** (keyinchalik 0,6–0,8% — 1%).
- **Leykotsitlar** dastlabki kunlarda **10–30×10^9^/l**, 2 haftadan keyin 10–12×10^9/l; formulada **neytrofilyoz** va chapga siljish (mielotsitlargacha).
- Trombotsitlar **150–400×10^9^/l**; **EChT past — 1–2 mm/soat**; qon ketish vaqti kattalarnikidek; qon ivish vaqti biroz tez yoki me’yorda.

Leykotsitar formulaning fiziologik kesishuvlari

Tug‘ilganda neytrofillar **60–65%**, limfotsitlar **20–30%**. Neytrofillar tez kamayib, limfotsitlar ortadi va **4–6-kunlarda** ular **tenglashadi** (40–45%) — **birinchi fiziologik kesishuv**. So‘ng limfotsitlar ustunlik qiladi (1 yoshgacha 60–65% gacha, 5 yoshgacha 50–60%). 3–4 yoshdan neytrofillar asta-sekin ortadi va **4–6 yoshda (o‘rtacha 5 yoshda)** yana tenglashadi — **ikkinchi fiziologik kesishuv**; keyin neytrofillar ustun bo‘lib, 12–14 yoshda formula kattalarnikiga yaqinlashadi (neytrofillar 60–65%, limfotsitlar 25–30%).



Rasm 11.3. *Bolalikning turli davrlarida neytrofillar va limfotsitlar sonining o‘zgarishi: 4–5 kunda va 5 yoshda kesishuvlar (Navruzova, Geppe)*

YODLASH USULI
Kesishuvlar: **“5 kun — 5 yosh”**. Ikki kesishuv orasida (**5 kundan 5 yoshgacha**) formulada **limfotsitlar ustun** — bu bolalar uchun me’yor, “limfotsitoz” deb baholanmaydi.

Bir yoshgacha va katta bolalar qoni

- 1-yilda eritrotsitlar **3,5–4,5×10^12^/l** gacha, gemoglobin **110–120 g/l** gacha, rang ko‘rsatkichi 1,0 dan kam bo‘ladi; **3–6 oyda** ko‘rsatkichlar eng past qiymatga tushishi mumkin — **fiziologik (erta) anemiya** (tez o‘sish, qon hajmi ortishi, eritropoezning nisbiy yetilmaganligi, ovqatda temir kamligi).
- **Chala tug‘ilganlarda erta anemiya** (1,5–2 oyda; eritropoetin kam, qon hajmi tez ortadi) va **kech anemiya** (4–5 oyda; temir tanqisligi — gipoxrom) rivojlanadi; kech anemiyaning oldini temir preparatlari bilan olish mumkin.
- 1-yilda leykotsitlar **8–12×10^9^/l**, formulada limfotsitlar ustun; EChT **4–7 (5–8) mm/soat**.
- **2 yoshdan o‘smirlik davrigacha** periferik qon tarkibi kattalarnikiga yaqinlashadi: gemoglobin **120–140 g/l**, eritrotsitlar **4,0–4,5×10^12^/l**.

Jadval 11.2. *Turli yoshdagi bolalarda qon ko‘rsatkichlari (Geppe)*

Yosh	Hb, g/l	Eritrotsitlar, ×10¹²/l	Retikulotsitlar, %	Leykotsitlar, ×10⁹/l	Trombotsitlar, ×10⁹/l	EChT, mm/soat
1 sutka	180–240	5–7	1–4	10–30	150–400	2–3
5 kun	170–200	4,5–6	0,5–2	9–15	150–400	2–3
6 oy	110–160	4,0–5,0	0,5–1,3	8–12	150–400	3–7
1 yosh	110–130	4,0–4,5	0,5–1	7–11	150–400	4–7
5 yosh	130–140	4,0–4,5	0,5–1	7–11	150–400	5–8
>10 yosh	O‘g‘il 130–140; qiz 120–140	4,0–4,5	0,5–1	5–9	150–400	5–10

Jadval 11.3. *Eritrotsitar indekslar*

Ko‘rsatkich	Ma’nosi	Me’yor
MCV — eritrotsitning o‘rtacha hajmi	Mikro-, normo-, makrotsitoz	Chaqaloq 102–116 fl; 1 oy 93–115; 6 oy 82–100; 1 yosh 81–95; 3 yoshdan 80–95 fl
MCH — eritrotsitdagi o‘rtacha Hb miqdori	Rang ko‘rsatkichining analogi	27–31 pg
MCHC — eritrotsitdagi o‘rtacha Hb konsentratsiyasi	To‘yinganlik	33–37 g/dl
Rang ko‘rsatkichi	(Hb, g/l × 3) / eritrotsitlar sonining dastlabki 3 raqami	0,85–1,05
Gematokrit	Shaklli elementlar hajmi	Chaqaloq ≈54%; katta bolalar 35–45%

11.5. Qon tizimini tekshirish usullari

So‘rab-surishtirish

Maxsus shikoyatlar: qon ketishlar (burundan, milkdan, oshqozon-ichakdan, hayz bilan), qon quyilishlar (teridagi “ko‘karishlar”, gematomalar, gemartrozlar), limfa tugunlari kattalashishi, teri va shilliq qavatlar rangparligi. **Nospetsifik shikoyatlar:** holsizlik, tez charchash, bosh aylanishi, bosh

og‘rig‘i, yuklamada hansirash, ishtaha pasayishi, **ta’m va hid buzilishi** (bo‘r, tuproq, muz yeyish; benzin, bo‘yoq hidini yoqtirish), soch to‘kilishi, tirnoq mo‘rtligi, suyak va bo‘g‘im og‘rig‘i, isitma, terlash, ozish.

Anamnez: chaqaloqlik davri (muddatida tug‘ilganmi, vazni, neonatal sariqlik — boshlanishi, darajasi, davomiyligi); ovqatlanish (ko‘krak suti, qo‘shimcha ovqat muddati, sigir suti bilan erta boqish, go‘sht iste’moli); o‘tkazgan kasalliklar, dori qabul qilish; **oilaviy anamnez** — qarindoshlarda qon kasalliklari, sariqlik, o‘t-tosh kasalligi, splenektomiya, gemorragik sindrom (gemofiliya — onaning erkak qarindoshlarida), erta (50 yoshgacha) infarkt va insult (trombofiliya).

Ko‘rik va paypaslash

- **Umumiy ahvol:** hush buzilishi (Hb yoki qon hajmi tez kamayganda — anemik koma, gipovolemik shok), davom etayotgan qon ketish.
- **Teri va shilliq qavatlar rangi: rangparlik** (anemiya; keskin rangparlik — o‘tkir qon yo‘qotish); rangparlik + **limon-sariq tus** (gemolitik anemiya, B_{12}-tanqislik); mumsimon rangparlik (leykoz); **olcha-qizil** (politsitemiya); og‘iz atrofi sianozi (og‘ir anemiyada gipoksiya).
- **Gemorragik toshma:** turi (petexiya, purpura, ekximoz, gematoma), joyi, simmetrikligi, rangi (turli rangdagi — turli muddatdagi), toshish sharoiti.
- **Teri ortiqlari va shilliq qavatlar:** quruq teri, mo‘rt soch va tirnoqlar, **koylonixiya**, burchakli stomatit (“bichilish”), **“lak” yoki “geografik” til**, glossit, milklar giperplaziyasi va qonashi (leykoz).
- **Limfa tugunlari, jigar va taloq** (4-mavzu usullari bilan): kattalashishi, konsistensiyasi, bitishganligi; **gepatosplenomegaliya** — tizimli qon kasalliklari.
- **Bo‘g‘imlar:** gemartroz (gemofiliya), bo‘g‘im sindromi (gemorragik vaskulit, leykoz).
- **Suyaklar:** tukillatganda og‘riq (to‘sh, qovurg‘alar, umurtqa, katta boldir — leykoz).
- **Yurak-qon tomir:** taxikardiya, cho‘qqida funksional sistolik shovqin (anemiya).
- **Endotelial sinamalar** (jgut, chimchilash, bolg‘acha — 4-mavzu) — tomir devori va trombotsitlar holati.

Laborator tekshiruvlar

Umumiy (klinik) qon tahlili — barmoqdan (chaqaloqda tovondan) yoki venadan; gemoglobin, eritrotsitlar, rang ko‘rsatkichi, retikulotsitlar, leykotsitlar va **leykotsitar formula**, trombotsitlar, EChT, gematokrit; avtomatik analizatorda — eritrotsitar indekslar (MCV, MCH, MCHC, RDW). **EChT** Panchenko usulida: kapillyarda 1 soatda cho‘kkan eritrotsitlar ustidagi plazma ustuni (mm).



Rasm 11.4. *EChT ni Panchenko usulida aniqlash: me’yor (1, 2) va oshgan (3) (Navruzova, Geppe)*

Gemostazni baholash:

- **Qon ketish vaqti (Dyuk bo‘yicha)** — barmoq yoki quloq yumshog‘i skarifikator bilan sanchiladi, qon tomchilari har 15–30 soniyada filtr qog‘ozga olinadi; me’yor **2–4 daqiqa**. Uzayishi — **trombotsitlar soni kamayishi yoki funksiyasi buzilishi** (trombotsitar bo‘g‘im).
- **Qon ivish vaqti** — plazma bo‘g‘imini baholaydi; me’yor usulga bog‘liq: **Moravits** — boshi 3, oxiri 5 daqiqa; **Byurker** — 2,5 va 5,5 daqiqa; **Li–Uayt** (venoz qon) — 5–10 daqiqa; **Sitkovskiy** — 1,5 va 4 daqiqa. Uzayishi — **koagulyatsion omillar tanqisligi** (gemofiliya).
- **Koagulogramma:** faollashgan qisman tromboplastin vaqti (**FQTV/AChTV**, 25–55 s), protrombin indeksi (70–110%) yoki **INR**, trombin vaqti (14–16 s), **fibrinogen** (1,7–3,5 g/l), antitrombin III, D-dimerlar, alohida omillar (VIII, IX), quyqa retraksiyasi (60–75%), trombotsitlar agregatsiyasi.

Boshqa tekshiruvlar: temir almashinuvi ko‘rsatkichlari, bilirubin va uning fraksiyalari, gemoglobin elektroforezi (talassemiya), eritrotsitlar osmotik rezistentligi (sferotsitoz), Kumbs sinamasi (immun gemoliz), vitamin B_{12} va folat; **mielogramma** (suyak ko‘migi punksiyasi) va trepanobiopsiya; limfa tuguni biopsiyasi; sitokimyoviy, immunofenotipik, sitogenetik va molekulyar usullar (leykozlar).

Jadval 11.4. *Mielogrammaning asosiy ko‘rsatkichlari (Kildiyarova)*

Ko‘rsatkich	Me’yor
Leyko-eritroblastik nisbat	Ko‘krak yoshida ≈3:1
Granulotsitlar	40–60%
Limfotsitlar va retikulyar hujayralar	10–20%
Monotsitlar	≤3–5%
Blast hujayralar	≤5% (mieloblastlar ≤5–8%)
Megakariotsitlar	≈0,5%

11.6. Qon o‘zgarishlari semiotikasi

Eritrotsitlar o‘zgarishi

Anemiya — qon hajm birligida gemoglobin (ko‘pincha eritrotsitlar ham) miqdorining yosh me’yoridan kamayishi. Bolalarda eng ko‘p uchraydigan qon patologiyasi.

Anemiya chegarasi (JSST): chaqaloqda Hb **<145 g/l**; **6 oy – 5 yosh — <110 g/l**; **5–11 yosh — <115 g/l**; **12 yoshdan katta — <120 g/l** (mahalliy amaliyotda 5 yoshdan katta bolalar uchun ko‘pincha <120 g/l olinadi).

Jadval 11.5. *Anemiyalar tasnifi*

Mezon	Turlari
Og‘irlik darajasi	Yengil — Hb 110(120)–90 g/l; o‘rta — 90–70 g/l; og‘ir — <70 g/l
Rang ko‘rsatkichi	Gipoxrom — <0,85; normoxrom — 0,85–1,05; giperxrom — >1,05
Eritrotsit o‘lchami (MCV)	Mikrotsitar — <7 mkm, MCV <80 fl; normotsitar — 7–7,9 mkm, 80–95 fl; makrotsitar — >8 mkm, MCV >95 fl
Regeneratsiya (retikulotsitlar)	Giporegenerator — <0,5–1%; normoregenerator — 1–3%; giperregenerator — >3%
Kelib chiqishi	Qon yo‘qotishdan keyingi (postgemorragik); eritropoez buzilishidan (tanqislik — temir, B_{12}, folat; gipo- va aplastik); eritrotsitlar parchalanishidan (gemolitik)

Jadval 11.6. *Asosiy anemiyalarning xususiyatlari*

Anemiya	Rang ko‘rsatkichi, MCV	Retikulotsitlar	Boshqa belgilar
Temir tanqisligi	Gipoxrom, mikrotsitar (MCV, MCH, MCHC ↓)	Me’yor yoki biroz ↑	Anizotsitoz, poykilotsitoz; zardob temiri va ferritin ↓, ZUTBQ ↑
B~12~- va folat tanqisligi	Giperxrom, makrotsitar (MCV, MCH ↑)	Me’yor yoki ↓	Megaloblastik qon yaratish, Jolli tanachalari, Kebot halqalari, neytrofillar gipersegmentatsiyasi, leyko- va trombotsitopeniya
Talassemiya	Gipoxrom, mikrotsitar (MCHC me’yorda)	Me’yor yoki ↑	Nishonsimon eritrotsitlar, HbF yoki HbA_2 ↑, zardob temiri me’yor yoki ↑
Irsiy sferotsitoz (Minkovskiy–Shoffar)	Normoxrom (MCHC ↑)	↑	Mikrosferotsitlar, osmotik rezistentlik ↓, splenomegaliya, sariqlik
Gemolitik (umumiy)	Normoxrom	Keskin ↑	Bilvosita bilirubin ↑, sariqlik, splenomegaliya, siydikda urobilin, najasda sterkobilin ↑
Postgemorragik (o‘tkir)	Normoxrom	Avval me’yor, 3–5 kundan ↑	Gipovolemiya, shok
Gipo- va aplastik	Normoxrom yoki makrotsitar	↓	Pansitopeniya; EChT ↑ (40–80 mm/soat); mielogrammada barcha o‘simtalar susaygan

Eritrotsitoz — eritrotsitlar va gemoglobinning ko‘payishi: ikkilamchi — surunkali gipoksiya (“ko‘k” tug‘ma yurak nuqsonlari, surunkali o‘pka kasalliklari), qon quyuqlashishi (suvsizlanish); birlamchi — **haqiqiy politsitemiya** (bolalarda kam).

Eritrotsitlar morfologiyasi: anizotsitoz (turli o‘lcham), poykilotsitoz (turli shakl), mikro- va makrotsitoz, sferotsitlar, nishonsimon (talassemiya), o‘roqsimon eritrotsitlar; **retikulotsitoz va polixromatofiliya** — suyak ko‘migining kuchli regeneratsiyasi; periferik qonda **normoblastlar** — chaqaloqlikda fiziologik, keyinchalik patologik (gemoliz, og‘ir anemiya, leykoz).

Leykotsitlar o‘zgarishi

Jadval 11.7. *Leykotsitlar o‘zgarishlarining diagnostik ahamiyati*

O‘zgarish	Ta’rif	Qachon uchraydi
Leykotsitoz	Yosh me’yoridan ko‘p; >50×10^9^/l — giperleykotsitoz	Bakterial infeksiyalar, yallig‘lanish, leykozlar, glyukokortikoidlar
Leykopeniya	Yosh me’yoridan kam (<4×10^9/l)	Virusli infeksiyalar (gripp, qizamiq, qizilcha), gipersplenizm, ionlovchi nurlanish, sitostatiklar, sulfanilamidlar, aplastik anemiya, ba’zi bakterial infeksiyalar (qorin tifi, bruselyoz)
Agranulotsitoz	Granulotsitlarning keskin kamayishi yoki yo‘qligi (<0,5×10^9/l)	Dorilar, autoimmun, suyak ko‘migi zararlanishi; og‘ir infeksiyalar xavfi

O‘zgarish	Ta’rif	Qachon uchraydi
Neytrofilyoz, chapga siljish (tayoqcha yadrolilar >6%)	Neytrofillar ko‘payishi	Bakterial infeksiya (zotiljam, sepsis, yiringli jarayonlar), o‘tkir yallig‘lanish, autoimmun kasalliklar
Leykemoid reaksiya	Leykozga o‘xshash, lekin qaytar o‘zgarish (yosh shakllar bor, “leykemik bo‘shliq” yo‘q)	Og‘ir infeksiyalar, sepsis, sil, o‘smalar metastazi
Eozinofiliya	>4–5%	Gelmintozlar, bronxial astma, allergik kasalliklar (atopik dermatit, eshakem, dori allergiyasi), zardob kasalligi, limfogranulematoz
Eozinopeniya	<1% (anezinofiliya)	Og‘ir o‘tkir infeksiyalar, stress, glyukokortikoidlar — salbiy prognostik belgi
Limfotsitoz	Yosh me’yoridan ko‘p	Virusli infeksiyalar, ko‘k yo‘tal (yaqqol leykotsitoz va limfotsitoz), limfatiko-gipoplastik diatez, sil intoksikatsiyasi, limfoblastli leykoz
Limfopeniya	Yosh me’yoridan kam	Isitmali infeksiyalar boshlanishi, limfogranulematoz, limfosarkoma, OIV, immun tanqislik, glyukokortikoidlar
Monotsitoz	>8–10%	Infeksion mononukleoz (atipik mononuklearlar), sil, bruselyoz, protozoy infeksiyalar, monotsitar leykoz

Trombotsitlar o‘zgarishi

- **Trombotsitoz** (>400×10^9/l) — reaktiv (yallig‘lanish, revmatik kasalliklar, sepsis, temir tanqisligi, qon yo‘qotishdan keyin, **splenektomiyadan keyin**), politsitemiya.
- **Trombotsitopeniya** (<150×10^9/l) — alohida kasallik (**immun trombotsitopeniya — Verlgof kasalligi**) yoki sindrom (leykoz, aplastik anemiya, DVS-sindrom, gipersplenizm, infeksiyalar, dorilar). **<50×10^9^/l** da qon ketish xavfi, **<20×10^9^/l** da o‘z-o‘zidan og‘ir qon ketishlar (miyaga ham) xavfi.

EChT o‘zgarishi

- **Oshishi:** fibrinogen va globulinlar ortishi (yallig‘lanish, infeksiyalar, sepsis), anemiya, biriktiruvchi to‘qima kasalliklari, buyrak kasalliklari (nefrotik sindrom), leykozlar, limfomalar, o‘smalar, emlashdan keyin.
- **Pasayishi:** chaqaloqlik davri, eritrotsitoz va qon quyuqlashishi (gematokrit >50%), giperbilirubinemiya, atsidoz.

Gemostaz o‘zgarishlari

- **Gipokoagulyatsiya** (qon ketishga moyillik) — trombotsitlar kamayishi yoki funksiyasi buzilishi, ivish omillari tanqisligi (gemofiliya, jigar kasalliklari, K vitamini tanqisligi, mexanik sariqlik), antikoagulyantlar ortiqchaligi.

- **Giperkoagulyatsiya** (trombozga moyillik) — irsiy trombofiliyalar (antitrombin III, protein C va S tanqisligi), DVS-sindromning 1-bosqichi, antifosfolipid sindromi, kuyish, katta jarohatlar, operatsiyadan keyin, nefrotik sindrom.
- **DVS-sindrom** (tomir ichida tarqalgan qon ivishi) — og‘ir infeksiyalar (sepsis, meningokokkemiya), shok, keng jarohatlar, o‘smalar, gemoliz, eksikozda: avval ivish omillari keskin faollashib, mayda tomirlarda **tarqalgan trombozlar** (mikrotsirkulyatsiya buzilishi, a’zolar yetishmovchiligi), so‘ng omillar va trombotsitlar **sarflanishi** (“iste’mol koagulopatiyasi”) va fibrinoliz faollashishi natijasida **ko‘p joydan qon ketishlar**.

11.7. Qon tizimi zararlanishining asosiy sindromlari

Anemik sindrom

Gemoglobin kamayishi natijasida to‘qimalar gipoksiyasi bilan bog‘liq belgilar:

- teri va shilliq qavatlar (kon’yunktiva, lablar, tirnoq to‘shagi, kaftlar) **rangparligi**;
- holsizlik, tez charchash, lanjlik, ishtaha pasayishi, bosh aylanishi, bosh og‘rig‘i, ko‘z oldi qorong‘ilashishi, quloqda shovqin, hushdan ketish;
- yuklamada hansirash, **taxikardiya**, yurak cho‘qqisida **funksional sistolik shovqin**, bo‘yin venalari ustida “g‘ildirak g‘uvillashi”, AQB pasayishi;
- og‘ir anemiyada — yurak chegaralari kengayishi, yurak yetishmovchiligi, anemik koma.

Sideropenik sindrom

Temir tanqisligi anemiyasida to‘qima temiri tanqisligi belgilari:

- teri va ortiqlari distrofiyasi: **quruq teri**, **soch to‘kilishi va mo‘rtligi**, **tirnoqlar mo‘rtligi, ko‘ndalang chiziqlar, koylonixiya** (qoshiqsimon tirnoqlar);
- shilliq qavatlar atrofiyasi: burun, qizilo‘ngach (yutish qiyinlashishi), oshqozon (dispepsiya, so‘rilish buzilishi); **burchakli stomatit**, glossit, “lak” til, gingivit;
- **ta’m va hid buzilishi** — bo‘r, tuproq, muz, xom go‘sht, xamir yeyish (**pika**), benzin, aseton, bo‘yoq hidini yoqtirish;
- mushak gipotoniyasi va og‘rig‘i (mioglobin tanqisligi), jumladan qovuq sfinkteri — **tungi siydik tuta olmaslik**, kulganda va yo‘talganda siydik tomishi;
- xotira va diqqat pasayishi, emotsional labillik, uyquchanlik; bolaning psixomotor rivojlanishidan orqada qolishi;
- tez-tez infeksiyalar (immun tanqislik).

> **ESLAB QOLING**
> Temir tanqisligi anemiyasining laborator triadasi: **gipoxromiya** (rang ko‘rsatkichi <0,85, MCH ↓) + **mikrotsitoz** (MCV <80 fl) + **ferritin va zardob temiri pasayishi** (ZUTBQ oshishi). Qon surtmasida — **“PGA” sindromi**: poykilotsitoz, gipoxromiya, anizotsitoz.

Gemolitik sindrom: anemiya + **sariqlik** (limon-sariq tus, bilvosita bilirubin oshishi) + **splenomegaliya** + siydikning to‘q rangi (urobilin) + retikulotsitoz. Gemolitik krizlarda — isitma, holsizlik, qorin og‘rig‘i, keskin sariqlik, anemiya chuqurlashishi.

Gemorragik sindrom

Gemorragik sindrom — qon ketishga moyillik: bo‘shliqlarga qon ketishlar va/yoki teri, bo‘g‘imlar, ichki a’zolarga qon quyilishlar. Gemostazning qaysi bo‘g‘imi buzilganiga ko‘ra: **koagulopatiyalar**

(plazma omillari), **trombotsitopeniya va trombotsitopatiyalar** (trombotsitar bo‘g‘im), **vazopatiyalar** (tomir bo‘g‘imi).

Jadval 11.8. *Qon ketish turlari (Z.S. Barkagan bo‘yicha)*

Turi	Klinik belgilari	Qaysi kasalliklarda
Gematoma turi	Teri osti yog‘i, mushaklar, bo‘g‘imlarga (gemartroz) og‘riqli katta qon quyilishlar, odatda jarohatdan keyin; keyinchalik deformatsiyalovchi artrozlar, kontrakturalar; jarohat va operatsiyadan keyin uzoq, kuchli, kechikkan (bir necha soatdan keyin) qon ketishlar; kichik jarohat — katta qon ketish	Gemofiliya (A — VIII omil, B — IX omil tanqisligi)
Petexiya-dog‘li (mikrotsirkulyator) turi	Teri va shilliq qavatlarda petexiya va ekximozlar, o‘z-o‘zidan (ko‘pincha kechasi) yoki arzimagan jarohatdan, assimetrik, turli rang va kattalikda (“qoplon terisi”); burundan, milkdan, bachadondan, buyrakdan qon ketishlar; miyaga qon quyilish xavfi	Trombotsitopeniyalar (Verlgof kasalligi), trombotsitopatiyalar, gipo- va disfibrinogenemiyalar
Aralash (mikrotsirkulyator-gematoma) turi	Petexiya-dog‘li tur ustun, teri osti yog‘iga qon quyilishlar; gemartrozlar kam	Villebrand kasalligi, DVS-sindrom, antikoagulyantlar ortiqcha dozasi, ba’zi omillar tanqisligi
Vaskulit-purpura turi	Qo‘l-oyoqlarda, yirik bo‘g‘imlar atrofida, dumbada simmetrik, biroz ko‘tarilgan (paypaslanadigan) petexiya va purpura; bo‘g‘im, qorin (abdominal krizlar, ichakdan qon ketish) va buyrak (gematuriya) sindromlari bilan	Gemorragik vaskulit (Shenleyn–Genox), infeksion-toksik vaskulitlar
Angiomatoz turi	Angiomatoz o‘zgargan tomirlardan bir joydan takroriy qon ketishlar (burun, ichak, o‘pka); teri va shilliq qavatlarda teleangiektaziyalar	Randyu–Osler kasalligi



Rasm 11.5. *Verlgof kasalligi: turli kattalik va rangdagi assimetrik ekximozlar (Navruzova, Geppe)*



б

Rasm 11.6. *Shenleyn–Genox kasalligi: oyoqlarda simmetrik petexial-purpurali toshma (Navruzova, Geppe)*

Jadval 11.9. *Gemorragik sindromning laborator farqlanishi*

Ko‘rsatkich	Gemofiliya	Trombotsitopeniya (Verlgof)	Gemorragik vaskulit
Trombotsitlar	Me’yor	Keskin kamaygan	Me’yor (yoki oshgan)
Qon ketish vaqti (Dyuk)	Me’yor	Uzaygan	Me’yor
Qon ivish vaqti (Li–Uayt), FQTV	Uzaygan	Me’yor	Me’yor
Quyqa retraksiyasi	Me’yor	Buzilgan	Me’yor
Endotelial sinamalar (jgut, chimchilash)	Manfiy	Musbat	Musbat bo‘lishi mumkin
Boshqa	VIII yoki IX omil keskin kam	Antitrombotsitar antitanalar; mielogrammada megakariotsitlar ko‘p	Neytrofil leykotsitoz, EChT ↑, fibrin parchalanish mahsulotlari

YODLASH USULI
“Gemofiliya — gematoma, Verlgof — petexiya, Shenleyn — simmetrik purpura”. Gemofiliyada **ivish vaqti** uzayadi, trombotsitopeniyada **qon ketish vaqti** uzayadi.

KLINIK AHAMIYATI
Gemofiliyali bolaga mushak ichiga in’eksiya qilish mumkin emas (katta gematoma xavfi); aspirin va NYaQV taqiqlanadi. Gemartrozda — bo‘g‘imni immobilizatsiya qilish, sovuq, eng muhimi — tanqis omil konsentratini **vena ichiga** shoshilinch yuborish.

Limfoproliferativ (giperplastik) sindrom

Limfa tugunlari, jigar va taloq kattalashishi (bir yoki bir nechta guruh tugunlari): leykozlar, limfomalar, limfogranulematoz, gistiotsitozlar, infeksion mononukleoz va boshqa infeksiyalar (4-mavzuga qarang).

- **Limfogranulematozda (Xodjkin limfomasi)** — bo‘yin va o‘mrov usti tugunlari kattalashadi, ular **konglomerat (“paket”)** hosil qiladi, avval harakatchan, keyin bitishgan, zich, og‘riqsiz; isitma, tungi terlash, ozish, qichishish; biopsiyada **Berezovskiy–Shternberg hujayralari**.
- **Limfosarkomada** — katta o‘sma massalari, atrof to‘qimalarga o‘sib, harakatsiz, siqilish belgilari (shish, tromboz, falaj).

O‘tkir leykoz (leykotsitlar proliferatsiyasi va differensiatsiyasi buzilishi) sindromi

Qon yaratuvchi hujayralar mutatsiyasi va ularning xavfli ko‘payishi. Bolalarda ko‘pincha **o‘tkir limfoblastli leykoz** (2–5 yosh).

Klinik sindromlar:

- **intoksikatsiya** — holsizlik, tez charchash, o‘ynashni istamaslik, ishtaha yo‘qolishi, isitma, tez-tez angina va qorin og‘rig‘i;
- **anemik** sindrom — rangparlik (mumsimon), taxikardiya;
- **gemorragik** sindrom — petexiya, purpura, burundan va milkdan qon ketish;

- **giperplastik (limfoproliferativ)** sindrom — limfa tugunlari, **jigar va taloq kattalashishi**, milk giperplaziyasi, **teri leykemidlari** (og‘riqsiz zich ko‘kimtir infiltratlar);
- **suyak-bo‘g‘im** sindromi — naysimon suyaklar va bo‘g‘imlarda og‘riq (ossalgiya), oqsoqlanish;
- **infeksion asoratlar** (neytropeniya), neyroleykoz (meningeal belgilar).

Gemogramma: normoxrom anemiya, retikulotsitopeniya, **trombotsitopeniya**, leykotsitoz (yoki leykopeniya), **blast hujayralar**, **“leykemik bo‘shliq”** (blastlar va yetilgan granulotsitlar orasida oraliq shakllar yo‘q), EChT oshgan. **Mielogramma:** blastlar **≥20–25%** (tashxis mezoni), normal qon yaratish o‘simtalari susaygan.

> **DIQQAT**
> O‘tkir leykozni **leykemoid reaksiya**dan farqlash kerak: leykemoid reaksiyada “leykemik bo‘shliq” yo‘q, oraliq va yetilgan shakllar bor, spetsifik klinik belgilar (suyak og‘rig‘i, leykemidlar) yo‘q va asosiy kasallik davolangach qon tasviri tiklanadi. Shubhada — **suyak ko‘migi punksiyasi**.

11.8. Klinik qism

Anemiyali bola — tashxisiy algoritm

1. **Anemiyani tasdiqlash** va og‘irligini aniqlash (Hb yosh chegarasi bo‘yicha).
2. **Rang ko‘rsatkichi va MCV**: gipoxrom-mikrotsitar → temir tanqisligi (ferritin), talassemiya (Hb elektroforezi); giperxrom-makrotsitar → B_{12} yoki folat tanqisligi; normoxrom → davom eting.
3. **Retikulotsitlar**: yuqori → gemoliz (bilirubin, Kumbs, eritrotsitlar morfologiyasi) yoki o‘tkir qon yo‘qotish; past → suyak ko‘migi yetishmovchiligi.
4. **Boshqa o‘simtalar**: leykotsitlar va trombotsitlar ham kamaygan (pansitopeniya) yoki blastlar bor → aplastik anemiya yoki **leykoz** — mielogramma.
5. **Sabab**ni aniqlash: ovqatlanish, qon yo‘qotish (oshqozon-ichak, gelmintozlar), so‘rilish buzilishi, chala tug‘ilganlik.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> **Temir tanqisligi anemiyasining profilaktikasi:** homilador va emizikli onalarga temir preparatlari, 6 oygacha faqat ko‘krak suti, 6 oydan temirga boy qo‘shimcha ovqat (go‘sht, boyitilgan bo‘tqalar), 1 yoshgacha sof sigir sutini bermaslik, chala tug‘ilganlarga 2–4 haftadan profilaktik temir preparati.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Umumiy qon tahlilini baholash

1. Bolaning yoshini aniqlash va yosh me’yorlari jadvalini tanlash.
2. Gemoglobin va eritrotsitlarni baholash; rang ko‘rsatkichini hisoblash: (Hb × 3) / eritrotsitlar sonining dastlabki 3 raqami.
3. Retikulotsitlar, MCV, MCH, MCHC ni baholash.
4. Leykotsitlar sonini va formulani yosh xususiyatlari (fiziologik kesishuvlar) bilan solishtirish; chapga siljishni aniqlash.
5. Trombotsitlar va EChT ni baholash.
6. Xulosa: “Yosh me’yorida” yoki “Yengil darajali gipoxrom mikrotsitar anemiya, eozinofiliya” va h.k.

2-ko‘nikma. Qon ketish vaqtini aniqlash (Dyuk bo‘yicha)

1. Quloq yumshog‘i yoki barmoq uchini spirt bilan artib quritish.
2. Steril skarifikator bilan 3–4 mm chuqurlikda sanchish; sekundomerni ishga tushirish.
3. Har 15–30 soniyada chiqayotgan qon tomchisiga filtr qog‘ozni tegizish (teriga tegizmasdan).
4. Qog‘ozda qon izi qolmay qolgan vaqtni qayd etish.
5. Baholash: me’yor 2–4 daqiqa; uzayishi — trombotsitar bo‘g‘im buzilishi.

3-ko‘nikma. Qon ivish vaqtini aniqlash (Moravits yoki Sitkovskiy usulida)

1. Barmoqdan qon tomchisini quruq toza buyum oynasiga olish; vaqtni qayd etish.
2. Har 30 soniyada shisha tayoqcha (yoki igna) bilan tomchidan o‘tkazish.
3. Birinchi fibrin ipi paydo bo‘lishi — ivish boshlanishi; tomchi to‘liq ivishi — oxiri.
4. Usulga mos me’yor bilan solishtirish (Moravits: 3–5 daqiqa).

4-ko‘nikma. Gemorragik sindromli bolani tekshirish

1. Anamnez: qon ketishning boshlanishi, jarohat bilan bog‘liqligi, kechikkan qon ketishlar, oilada (onaning erkak qarindoshlari) qon ketishlar, oldingi infeksiya yoki emlash.
2. Ko‘rik: toshma turi (petexiya, ekximoz, gematoma), joyi, simmetrikligi, rangi; bo‘g‘imlar (gemartroz); shilliq qavatlar.
3. Endotelial sinamalarni (jgut, chimchilash) bajarish.
4. Limfa tugunlari, jigar, taloqni paypaslash.
5. Qon ketish turini aniqlash (gematoma, petexiya-dog‘li, aralash, vaskulit-purpura, angiomatoz).
6. Tekshiruv rejasini tuzish: UQT va trombotsitlar, qon ketish va ivish vaqti, koagulogramma, siydik tahlili (gematuriya), najas yashirin qonga.

Nazorat savollari

1. Homila ichi qon yaratishning qanday davrlari bor? Gemoglobin turlari qanday almashinadi?
2. Tug‘ilgandan keyin qon yaratish qayerda sodir bo‘ladi? Suyak ko‘migi punksiyasi qaysi joylarda qilinadi?
3. Qon yaratish omillari va temir almashinuvi qanday? Nima uchun erta yoshdagi bolalar temir tanqisligiga moyil?
4. Gemostaz tizimi qanday bo‘g‘imlardan iborat? Chaqaloqlarda gemostazning xususiyatlari qanday?
5. Chaqaloq qonining xususiyatlarini ayting.
6. Leykotsitar formulaning fiziologik kesishuvlari qachon sodir bo‘ladi?
7. Bir yoshgacha va katta bolalarda qon ko‘rsatkichlarining me’yorlari qanday? Fiziologik va chala tug‘ilganlar anemiyasi nima?
8. Qon kasalliklarida qanday shikoyatlar va ob’ektiv belgilar uchraydi?
9. Umumiy qon tahlili, rang ko‘rsatkichi va eritrotsitar indekslar qanday baholanadi?
10. Qon ketish vaqti va qon ivish vaqti qanday aniqlanadi va nimani ko‘rsatadi?
11. Anemiyalar qanday tasniflanadi? Asosiy anemiyalarning laborator belgilari qanday?
12. Leykotsitoz, leykopeniya, eozinofiliya, limfotsitoz, monotsitoz qaysi holatlarda uchraydi?
13. Anemik va sideropenik sindromlar belgilarini ayting.
14. Gemorragik sindromning turlari va ularning laborator farqlari qanday?

15. Limfoproliferativ sindrom va o‘tkir leykoz belgilari qanday? Leykemoid reaksiya leykozdan qanday farq qiladi?

Test savollari

1. Homila ichida suyak ko‘migi qon yaratishi qachondan boshlanadi?

A) 2–3-haftadan
B) 6–7-haftadan
C) 4–5-oydan
D) 8-oydan
E) Tug‘ilgandan keyin

2. Tug‘ilganda HbF umumiy gemoglobinning qancha qismini tashkil etadi?

A) 2%
B) 15%
C) 30%
D) 60–85%
E) 100%

3. 1 yoshgacha bolada suyak ko‘migi punksiyasi qayerdan olinadi?

A) To‘sh suyagi
B) Katta boldir suyagi epifizi
C) Yonbosh suyagi qirrasi
D) Umurtqa
E) Qovurg‘a

4. Chaqaloqda hayotning birinchi kunlarida gemoglobin miqdori:

A) 100–120 g/l
B) 120–140 g/l
C) 140–160 g/l
D) 180–240 g/l
E) 250–300 g/l

5. Leykotsitar formulaning birinchi fiziologik kesishuvi qachon sodir bo‘ladi?

A) Tug‘ilganda
B) 4–6-kunda
C) 1 oyda
D) 1 yoshda
E) 5 yoshda

6. Ikkinchi fiziologik kesishuv:

A) 1 yoshda
B) 2 yoshda
C) 5 yoshda
D) 10 yoshda
E) 15 yoshda

7. 3 yoshli bolada anemiya chegarasi (JSST):

A) Hb <90 g/l
B) Hb <100 g/l
C) Hb <110 g/l
D) Hb <120 g/l
E) Hb <130 g/l

8. Temir tanqisligi anemiyasiga xos:
A) Giperxromiya, makrotsitoz
B) Gipoxromiya, mikrotsitoz, ferritin pasayishi
C) Retikulotsitoz, sariqlik
D) Pansitopeniya
E) Neytrofillar gipersegmentatsiyasi

9. Sideropenik sindromga xos emas:
A) Koylonixiya
B) Ta’m buzilishi (bo‘r yeyish)
C) Soch to‘kilishi
D) Splenomegaliya va sariqlik
E) Burchakli stomatit

10. Giperxrom makrotsitar anemiya, Jolli tanachalari, neytrofillar gipersegmentatsiyasi xos:
A) Temir tanqisligi anemiyasiga
B) B_{12}-tanqislik anemiyasiga
C) Talassemiyaga
D) Postgemorragik anemiyaga
E) Sferotsitozga

11. Eozinofiliya qaysi holatda uchraydi?
A) Virusli infeksiyada
B) Gelmintozda
C) Sepsisda
D) Glyukokortikoid davosida
E) Stressda

12. Gemofiliyaga xos qon ketish turi:
A) Petexiya-dog‘li
B) Gematoma
C) Vaskulit-purpura
D) Angiomatoz
E) Aralash

13. Verlgof kasalligida laborator o‘zgarish:
A) Qon ivish vaqti uzaygan
B) Trombotsitopeniya va qon ketish vaqti uzaygan
C) VIII omil tanqisligi
D) Trombotsitlar me’yorda
E) Fibrinogen oshgan

14. Qon ketish vaqtining me’yori (Dyuk bo‘yicha):
A) 30 soniya
B) 2–4 daqiqa
C) 8–10 daqiqa
D) 15 daqiqa
E) 30 daqiqa

15. O‘tkir leykozda gemogrammaga xos:
A) “Leykemik bo‘shliq”
B) Retikulotsitoz
C) Trombotsitoz

D) EChT pasayishi
E) Eritrotsitoz

Vaziyatli masalalar

1-masala

1 yosh 3 oylik bola. Onasi bolaning rangparligi, tez charchashi, ishtahasi yomonligi va devordagi ohak, tuproq yeyishga intilishiga shikoyat qiladi. 34 haftada tug‘ilgan. 4 oydan sigir suti bilan boqiladi, go‘shtni yaxshi yemaydi. Ko‘rikda: teri va shilliq qavatlar rangpar, teri quruq, sochlari siyrak va mo‘rt, og‘iz burchaklarida yoriqlar. YuQS 132/daq, cho‘qqida yumshoq sistolik shovqin. Jigar va taloq kattalashmagan. UQT: Hb 82 g/l, eritrotsitlar $3,6\times10^{12}$/l, retikulotsitlar 1,2%, MCV 66 fl, leykotsitlar $8,0\times10^{9}$/l, trombotsitlar 320×10^{9}/l, EChT 8 mm/soat. Surtmada anizotsitoz, poykilotsitoz.

Savollar: 1) Rang ko‘rsatkichini hisoblang. 2) Anemiyani to‘liq tasniflang. 3) Qaysi sindromlar bor? 4) Taxminiy tashxis va xavf omillari? 5) Tasdiqlash uchun qaysi tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) RK = (82 × 3) / 360 = **0,68**. 2) **O‘rta og‘irlikdagi** (Hb 90–70 g/l), **gipoxrom** (RK <0,85), **mikrotsitar** (MCV <80 fl), **normoregenerator** anemiya. 3) **Anemik** (rangparlik, holsizlik, taxikardiya, funksional shovqin) va **sideropenik** (pika, quruq teri, mo‘rt sochlar, burchakli stomatit). 4) **Temir tanqisligi anemiyasi**: chala tug‘ilganlik (temir zahirasi kam), erta sigir suti bilan boqish, go‘sht kam iste’mol qilish. 5) **Zardob temiri** (↓), **ferritin** (↓), ZUTBQ (↑), transferrinning to‘yinish koeffitsienti (↓); najasda yashirin qon va gelmintozlarga tekshirish.

2-masala

7 yoshli o‘g‘il bola. 2 hafta oldin O‘RVI o‘tkazgan. Bugun ertalab onasi bolaning tanasi va oyoqlarida ko‘plab “ko‘karishlar” va mayda nuqtali toshmalarni ko‘rgan, burundan qon ketgan. Ko‘rikda: umumiy ahvol qoniqarli, teri va shilliq qavatlarda turli kattalik va rangdagi assimetrik petexiya va ekximozlar, og‘iz shilliq qavatida qon quyilishlar. Jgut simptomi musbat. Limfa tugunlari, jigar va taloq kattalashmagan. UQT: Hb 118 g/l, leykotsitlar $7,2\times10^{9}$/l, formula me’yorda, **trombotsitlar 14×10^9^/l**. Qon ketish vaqti 12 daqiqa, qon ivish vaqti me’yorda.

Savollar: 1) Qon ketish turini aniqlang. 2) Taxminiy tashxis? 3) Qaysi laborator belgilar uni tasdiqlaydi? 4) Leykozni istisno qilish uchun nima qilish kerak?

Javob: 1) **Petexiya-dog‘li (mikrotsirkulyator)** tur: assimetrik, turli rang va kattalikdagi petexiya va ekximozlar (“qoplon terisi”), shilliq qavatlardan qon ketish. 2) **Immun trombotsitopeniya (Verlgof kasalligi)** — virusli infeksiyadan 2–3 hafta keyin. 3) Keskin **trombotsitopeniya** (<20×10^{9}/l — og‘ir qon ketish xavfi), **qon ketish vaqtining uzayishi**, endotelial sinama musbat, qon ivish vaqti me’yorda, anemiya va boshqa o‘simtalar o‘zgarishi yo‘q. 4) Gepatosplenomegaliya, limfadenopatiya va suyak og‘rig‘i yo‘qligi leykozga qarshi, lekin uzil-kesil istisno uchun **mielogramma** (Verlgofda megakariotsitlar ko‘p, blastlar yo‘q).

3-masala

3 yoshli bola 3 haftadan beri holsiz, isitma 37,5–38,5 °C, rangpar, oyoqlarida og‘riqdan yurishni istamaydi. Ko‘rikda: teri mumsimon rangpar, oyoqlarda petexiyalar. Barcha guruh limfa tugunlari kattalashgan (1,5–2 sm), zich, og‘riqsiz. Jigar qovurg‘a ravog‘idan 4 sm, taloq 5 sm chiqib turadi. To‘sh va katta boldir suyaklarini tukillatganda og‘riq. UQT: Hb 72 g/l, retikulotsitlar 0,2%, leykotsitlar 38×10^{9}/l, blastlar 62%, tayoqcha yadrolilar 0%, segment yadrolilar 6%, limfotsitlar 32%, trombotsitlar 28×10^{9}/l, EChT 52 mm/soat.

Savollar: 1) Qaysi sindromlarni ajratasiz? 2) Gemogrammani baholang. 3) Taxminiy tashxis va uni tasdiqlash usuli?

Javob: 1) **Intoksikatsiya**, **anemik** (rangparlik, Hb 72 g/l), **gemorragik** (petexiya, trombotsitopeniya), **giperplastik (limfoproliferativ)** (limfadenopatiya, gepatosplenomegaliya), **suyak-bo‘g‘im** (ossalgiya) sindromlari. 2) Og‘ir normoxrom giporegenerator anemiya, trombotsitopeniya, leykotsitoz, **blastlar 62%**, oraliq shakllar (tayoqcha yadrolilar) yo‘q — **“leykemik bo‘shliq”**, EChT oshgan. 3) **O‘tkir leykoz** (3 yoshda ko‘pincha limfoblastli); tasdiqlash — **suyak ko‘migi punksiyasi (mielogramma**: blastlar ≥20–25%), sitokimyoviy va immunofenotipik tekshiruv.

Tezkor takrorlash

Jadval 11.10. *11-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Homila qon yaratish davrlari	Sariqlik qopchasi (2–3 hafta) → jigar (6–7 hafta, maks. 5 oy) → suyak ko‘migi (4–5 oy)
HbF	Tug‘ilganda 60–85%; 1 yoshda 15%; 3 yoshda ≤2%
Punksiya joyi	Chaqaloq — tovon; <1 yosh — katta boldir; katta — yonbosh qirrasi
Eritrotsit umri	≈120 kun; trombotsit 9–11 kun
Temir to‘planishi	28–32-hafta
Qon hajmi	Chaqaloq 80–90 ml/kg; kattalar 65–70 ml/kg
Chaqaloq qoni	Hb 180–240; eritrotsitlar 5–7; leykotsitlar 10–30; EChT 1–2
Kesishuvlar	4–6 kun va 5 yosh
Fiziologik anemiya	3–6 oy
Anemiya chegarasi	Chaqaloq <145; 6 oy–5 yosh <110; 5–11 yosh <115; ≥12 yosh <120 g/l
Og‘irlik	Yengil ≥90; o‘rta 90–70; og‘ir <70 g/l
Rang ko‘rsatkichi	(Hb × 3)/eritrotsitlar; 0,85–1,05
TTA	Gipoxrom, mikrotsitar, ferritin ↓, ZUTBQ ↑, “PGA”
B_{12}-tanqislik	Giperxrom, makrotsitar, megaloblastlar, gipersegmentatsiya
Gemoliz	Sariqlik + splenomegaliya + retikulotsitoz
Qon ketish vaqti (Dyuk)	2–4 daqiqa — trombotsitar bo‘g‘im
Ivish vaqti (Moravits)	3–5 daqiqa — plazma bo‘g‘imi
Gemofiliya	Gematoma turi, gemartroz, ivish vaqti ↑
Verlgof	Petexiya-dog‘li, trombotsitopeniya, qon ketish vaqti ↑
Shenleyn–Genox	Simmetrik purpura + bo‘g‘im, qorin, buyrak
O‘tkir leykoz	Blastlar, “leykemik bo‘shliq”; mielogrammada ≥20–25% blast

12-MAVZU

Hazm tizimi: AFX, so‘rab-surishtirish, ko‘rik, og‘iz bo‘shlig‘i ko‘rigi, qorin, jigar va taloqni paypaslash va perkussiya qilish, auskultofriksiya

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- hazm a’zolarining embrional rivojlanishi va tug‘ma nuqsonlar shakllanishining asosiy davrlari;
- og‘iz bo‘shlig‘i, qizilo‘ngach, oshqozon, ichaklar, jigar, oshqozon osti bezining yoshga oid anatomo-fiziologik xususiyatlari;
- bolalarda hazm qilish, ichak mikroflorasi va defekatsiyaning xususiyatlari;
- hazm tizimi kasalliklarida so‘rab-surishtirish, ko‘rik, paypaslash, perkussiya va auskultatsiya usullari;
- jigar o‘lchamlarining yosh me’yorlari va hazm a’zolari og‘riq nuqtalari.

Talaba bajara olishi kerak:

- hazm tizimi kasalligi bo‘lgan bolada shikoyat va anamnez yig‘ish;
- og‘iz bo‘shlig‘i, til, tishlar, halqum va qorinni ko‘rikdan o‘tkazish;
- qorinni yuzaki va chuqur (Obrazsov–Strajesko bo‘yicha) paypaslash;
- jigar, o‘t pufagi, oshqozon osti bezi va taloqni paypaslash; o‘t pufagi simptomlarini tekshirish;
- jigarni Kurlov bo‘yicha perkussiya qilish, qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash;
- oshqozon pastki chegarasini auskultofriksiya usulida aniqlash.

12.1. Hazm tizimining rivojlanishi

Hazm a’zolari embriogenezning juda erta bosqichlarida shakllanadi: **7–8-kunda** entodermadan **birlamchi ichak** hosil bo‘la boshlaydi, **12-kunda** u homila ichi (bo‘lajak hazm nayi) va homiladan tashqari (sariqlik qopchasi) qismlarga ajraladi.

- **Old ichak** — halqum, qizilo‘ngach, oshqozon, o‘n ikki barmoq ichakning bir qismi, oshqozon osti bezi va jigar kurtaklari;
- **o‘rta ichak** — o‘n ikki barmoq, och va yonbosh ichaklar, yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmi;
- **orqa ichak** — yo‘g‘on ichakning qolgan qismlari.

Homiladorlikning **4–10-haftalarida** birlamchi ichak tez o‘sadi, kindik churrasi orqali qorin bo‘shlig‘idan chiqib, **270° ga buriladi** (rotatsiya) va qaytib kiradi. Bu jarayonlar buzilishi — **ichak rotatsiyasi anomaliyalari, embrional churralar (omfalotsele), atreziyalar, stenozlar, Mekkel divertikuli**. **16–20-haftadan** homila amniotik suyuqlikni yutadi (sutkasiga 500 ml gacha) — hazm a’zolari “mashq qiladi”; **mekoniy** hosil bo‘ladi.

12.2. Hazm a’zolarining anatomo-fiziologik xususiyatlari

Umumiy xususiyatlar:

- 1–1,5 yoshgacha, ayniqsa 1-yarim yillikda, hazm tizimi **laktotrof (sut bilan) ovqatlanishga** moslashgan;

- butun hazm nayi bo‘ylab shilliq qavat **yupqa, nozik, quruqroq, oson jarohatlanadi**; shilliq osti qavat **qon tomirlarga boy**, bo‘shashgan kletchatkadan iborat; **mushak va elastik tolalar sust** rivojlangan;
- so‘rish va yutish reflekslari yaxshi rivojlangan;
- bezlar **sekretor faolligi past**: hazm shiralari kam, fermentlar faolligi past;
- shartli refleks faoliyati tashqi ta’sirlarda (qizib ketish, sovuq qotish, og‘riq, o‘tkir kasallik, onadan ajralish) oson buziladi — **funksional dispepsiya**ga moyillik.

Og‘iz bo‘shlig‘i

- Og‘iz bo‘shlig‘i nisbatan **kichik**, til bilan to‘lgan; til kalta, keng va qalin; lablar va yonoqlar qalin, mushaklari yaxshi rivojlangan; yonoqlarda zich **Bisha yog‘ yostiqchalari** (qattiq yog‘ kislotalariga boy) — emishda yonoqlar ichga tortilmaydi; milklarda emishga yordam beradigan **valiksimon qalinlashuvlar**, lablarda ko‘ndalang burmalar.
- Shilliq qavat **nozik, quruq**, qon tomirlarga boy — oson jarohatlanadi va infeksiyalanadi (**kandidoz** — “oqarish”, aftoz stomatit).
- **So‘lak bezlari** chaqaloqda yetarli rivojlanmagan: so‘lak kam, quyuq, reaksiyasi neytral yoki kuchsiz kislotali, amilaza kam. **3–4 oydan** so‘lak ajralishi keskin ortadi, bola uni yutishga ulgurmaydi — **fiziologik so‘lak oqishi** (3–6 oy). So‘lak amilazasi 1 yoshda kattalar darajasiga yetadi.
- **Emish akti** uch fazadan iborat: **aspiratsiya** (lablar ko‘krak uchini qamrab, og‘izda manfiy bosim hosil bo‘ladi), **siqish** (sut so‘riladi) va **yutish**. Hiqildoqqa kirish yo‘li qattiq tanglayning orqa chegarasida joylashgani uchun bola **bir vaqtda nafas olib, yuta oladi**. Yutish refleksining yo‘qligi — chuqur chala tug‘ilganlik belgisi.

Qizilo‘ngach va oshqozon

- **Qizilo‘ngach** voronkasimon, nisbatan qisqa (chaqaloqda 10–12 sm), tor; shilliq qavati yupqa, bezlar kam, qon tomirlarga boy; mushak qavati sust; fiziologik torayishlar sust ifodalangan.
- **Pastki qizilo‘ngach (kardial) sfinkteri sust** rivojlangan, pilorik qism mushaklari esa yaxshi rivojlangan — **qaytarish (regurgitatsiya)** va **aerofagiya**ga moyillik.
- **Oshqozon** ko‘krak yoshida **gorizontal** joylashgan, shakli turlicha (dumaloq, noksimon); bola yura boshlagach (9–12 oy) **vertikal** holatga o‘tadi; fundal qismi va mushak qavati sust rivojlangan.

Jadval 12.1. *Oshqozon sig‘imi yoshga ko‘ra*

Yosh	Fiziologik sig‘im
Chaqaloq (1-kun)	7–10 ml (anatomik 30–35 ml)
4-kun	40–50 ml
10-kun	80 ml
1 oydan	Har oy ≈25 ml ga ortadi (3 oyda ≈100–150 ml)
1 yosh	250–300 ml
3 yosh	400–600 ml
10–12 yosh	1300–1500 ml

- Oshqozon shilliq qavatida pepsin ishlab chiqaruvchi **bosh hujayralar** va xlorid kislota ajratuvchi **qoplovchi hujayralar** kam va funksional yetilmagan; himoya shilimshig‘ini ishlab

chiqaruvchi hujayralar kam. Oshqozon shirasining kislotaligi past (chaqaloqda pH ≈5–6, 1 yoshda ≈3–4); kattalar darajasiga **10–12 yoshda** yetadi. Oqsillarni asosan **ximozin** (shirdon fermenti) va gastriksin parchalaydi; **oshqozon lipazasi** ona suti yog‘larini qisman parchalaydi.

- Oshqozondan evakuatsiya: ona suti — **2–3 soat**, sigir suti va aralashmalar — **3–4 soat** (shuning uchun sun’iy ovqatlantirishda oraliq uzunroq).

Ichaklar

- Ichaklar nisbatan **uzun**: chaqaloqda bo‘yidan **6–8 marta** (kattalarda 4–5 marta) uzun; ingichka ichak 1 kg tana massasiga ≈1 m. Tutqich uzun va harakatchan, ichak qovuzloqlari yaxshi fiksatsiyalanmagan — **invaginatsiya va buralish**ga moyillik.
- **O‘n ikki barmoq ichak** halqasimon, L_I sathida, harakatchan; 7 yoshgacha yog‘ to‘qimasi bilan fiksatsiyalanadi.
- Shilliq qavat yupqa, qon tomirlarga boy, so‘rg‘ichlar ko‘p — **so‘rilish yuzasi katta**, lekin **o‘tkazuvchanligi yuqori** (to‘siq vazifasi sust): toksinlar, allergenlar va mikroblar oson qonga o‘tadi — toksikoz va allergiyaga moyillik.
- **Ileotsekal klapan (Baugin qopqog‘i)** nisbatan zaif — ko‘richak florasi yonbosh ichakka o‘tishi mumkin.
- **Chuvalchangsimon o‘simta** konussimon, kirish qismi keng — erta yoshda **appenditsit kam**, lekin tez destruktiv kechadi va peritonit tez rivojlanadi (charvi kalta).
- **Yo‘g‘on ichak** to‘liq yetilmagan; ko‘richak shakllanishi 1-yil oxirida tugaydi; sigmasimon ichak nisbatan uzun va harakatchan — **qabziyat**ga moyillik.
- **To‘g‘ri ichak** chaqaloqda silindrsimon, ampula va burmalar yo‘q, nisbatan uzun va yog‘ to‘qimasi sust — shilliq qavatning **tushishi (prolaps)**ga moyillik (kuchanish, ko‘k yo‘tal); 2 yoshda o‘z o‘rnini egallaydi.
- **Hazm qilish:** ko‘krak yoshida **membrana yonidagi (parietal) hazm** bo‘shliq hazmidan ustun; chaqaloqda **pinotsitoz** (oqsillarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘rish — ona suti immunoglobulinlari) saqlangan. **Laktaza** faolligi 1-yilda yuqori, keyin kamayadi.
- **Motorika** faol: ovqat ichakdan **4–18 soatda** (kattalarda ≈24 soat) o‘tadi — ichak tez-tez bo‘shaydi.

Oshqozon osti bezi va jigar

- **Oshqozon osti bezi** chaqaloqda kichik (≈3 g; 15 yoshda ≈50 g), yetarli differensiatsiyalanmagan; ekzokrin faolligi 1-yilda past (amilaza, lipaza kam), qo‘shimcha ovqat kiritilgach tez ortadi, **5–6 yoshda** kattalar darajasiga yetadi. Shirada tripsin, ximotripsin, karboksipeptidazalar, elastaza (oqsillar), amilaza, lipaza bor.
- **Jigar** tana massasiga nisbatan **katta**: chaqaloqda **≈4%** (kattalarda 2%), qorin bo‘shlig‘ining katta qismini egallaydi; chap bo‘lagi nisbatan katta (1,5 yoshda kichrayadi); bo‘laklilik 1-yil oxirida aniqlanadi; tuzilishi **8 yoshda** kattalarnikiga yaqinlashadi. Qon tomirlarga boy, biriktiruvchi to‘qima kam — infeksiya va intoksikatsiyada **tez kattalashadi**.
- Jigarning **zararsizlantiruvchi** va **konjugatsiya** (glyukuroniltransferaza) funksiyalari yetilmagan — **fiziologik sariqlik**, dorilarga sezgirlik. O‘t kam ajraladi, o‘t kislotalari kam (yog‘lar emulgatsiyasi va so‘rilishi sust — najasda yog‘lar ko‘proq); o‘tda taurin konjugatlari ustun (antibakterial ta’sirli), xolesterin va tuzlar kam — **o‘t toshlari kam**.
- **O‘t pufagi** chaqaloqda silindrsimon yoki noksimon, jigar ichida chuqur joylashgan; 10–12 yoshda kattalarnikiga o‘xshaydi.

Ichak mikroflorasi va najas

- Homila ichagi **steril**. Tug‘ilgandan keyin dastlabki soatlarda ichak mikroblar bilan **kolonizatsiyalanadi** (birinchi “aseptik” faza — 10–20 soat; ikkinchi — ko‘payish; uchinchi — barqarorlashish).
- **Ko‘krak suti bilan** boqilgan bolada 1-oy oxiridan **bifidobakteriyalar** ustun (90–99%) — ona sutidagi bifidus omili (laktuloza, oligosaxaridlar) ularga yordam beradi; ular kislotali muhit yaratib, patogen floraga qarshi himoya qiladi, vitaminlar sintezlaydi. **Sun’iy ovqatlantirishda** ichak tayoqchalari, enterokokklar, laktobakteriyalar va shartli patogen flora ko‘proq.
- **Mekoniy** — birlamchi najas: hayotning dastlabki **1–3 kunida** ajraladigan to‘q yashil, yopishqoq, hidsiz massa (yutilgan amniotik suyuqlik, ko‘chgan epiteliy, o‘t, shilliq). **3–5-kunlarda** — **o‘tkinchi najas** (yashil-sariq, shilliqli, tez-tez). 5-kundan — doimiy najas.

Jadval 12.2. *Ona suti va sun’iy aralashma bilan boqilgan bolaning najasi*

Belgi	Ona suti bilan	Sun’iy aralashma bilan
Soni	1-oyda kuniga 3–6 (ko‘pincha har ovqatdan keyin), keyin 1–3	1–2 marta
Rangi	Oltin-sariq (bilirubin), havoda yashillashishi mumkin	Och sariq yoki jigarrang
Konsistensiyasi	Bo‘tqasimon, bir jinsli	Zichroq, “bo‘tqasimon-surtmasimon”
Hidi	Nordon	Chirigan (yoqimsiz)
Reaksiyasi	Kislotali (pH 4,8–5,8)	Neytral yoki ishqoriy

ESLAB QOLING
Ko‘krak yoshidagi bolada **kuniga 1–2 marta qaytarish** (ovqatlangandan keyin 1 soat ichida, bezovtaliksiz, vazn yaxshi ortsa) — fiziologik; sabablari — kardial sfinkter sustligi, oshqozon gorizontal holati, havo yutish. Me’yorda 1 yoshdan katta bolada najas kamida **36 soatda 1 marta** bo‘lishi kerak.

12.3. So‘rab-surishtirish

Qorin og‘rig‘i

Kichik bolalar og‘riqni joylashtira olmaydi: u **umumiy bezovtalik**, qichqiriq, yig‘lash, ko‘krakdan bosh tortish, qusish, oyoqlarni qoringa tortish va tipirlatish bilan namoyon bo‘ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ko‘pincha og‘riqni **kindik atrofida** ko‘rsatadi (qaysi a’zo zararlanganidan qat’i nazar). Kattaroq bolalarda aniqlanadi:

- **joyi** va **tarqalishi** (irradiatsiya);
- **xarakteri** (to‘mtoq, sanchiqli, xurujsimon, kesuvchi, “xanjar urgandek”);
- **davomiyligi**, **davriyligi** va **mavsumiyligi** (kuz va bahorda kuchayishi — yara kasalligi);
- **ovqat bilan bog‘liqligi:** ovqat paytida; **erta** (ovqatdan keyin 30–60 daqiqada); **kechki** (1,5–3 soatdan keyin); **och qoringa** (ovqatdan 6–7 soat keyin, ovqatdan keyin o‘tadi); **tungi** (soat 23 dan 3 gacha);
- defekatsiya bilan bog‘liqligi;
- kuchaytiruvchi va kamaytiruvchi omillar, og‘riqni kamaytiruvchi dorilar.

Jadval 12.3. *Og‘riq joyi va uning ehtimoliy sabablari (Kildiyarova)*

Og‘riq joyi	Ehtimoliy kasalliklar
O‘ng qovurg‘a osti	Jigar (gepatit), o‘t yo‘llari (xolesistit, o‘t-tosh kasalligi, diskineziya, lyambliyoz), oshqozon osti bezi boshchasi, yo‘g‘on ichakning o‘ng yarmi; o‘pkadan tashqari — o‘ng pastki bo‘lak zotiljami, plevrit, buyrak kasalliklari
Epigastriy	Qizilo‘ngach kardial qismi, oshqozon va o‘n ikki barmoq ichak (funksional buzilishlar, gastrit, gastroduodenit, yara kasalligi), oq chiziq churrasi
Chap qovurg‘a osti	Oshqozon, oshqozon osti bezi tanasi va dumi (pankreatit), yo‘g‘on ichakning chap yarmi, taloq; chap tomonlama zotiljam, plevrit, miokardit
Kindik atrofi	Ingichka ichak (enterit), o‘n ikki barmoq ichak, oshqozon osti bezi, mezenterial limfa tugunlari, lyambliyoz
O‘ng yonbosh sohasi	O‘tkir appenditsit, invaginatsiya, Mekkel divertikuli, Kron kasalligi, mezenterial limfadenit; buyrak, siydik yo‘llari va jinsiy a’zolar kasalliklari
Qov ustida	Qovuq kasalliklari
Butun qorin bo‘ylab	Enterokolit, ichak sanchig‘i, gemorragik vaskulitning abdominal shakli, ichak infeksiyalari, gelmintozlar, assit, peritonit, buyrak sanchig‘i, o‘tkir infeksiyalar (virusli gepatit, meningit)

Og‘riqning tarqalishi: o‘ng yelka va kurakka — gepatobiliar tizim; ikkala qovurg‘a ostiga — duodenit, pankreatit; belga, orqaga (“belbog‘simon”) — **pankreatit**; dumg‘aza, oraliqqa — anorektal soha.

Dispepsik belgilar

- **Ishtaha o‘zgarishi:** pasayishi (gastrit, gepatit, pankreatit, intoksikatsiya), yo‘qolishi (**anoreksiya**), ortishi (malabsorbsiya, surunkali pankreatit, sog‘ayish davri), keskin ortishi (**bulimiya** — qandli diabet, MNS patologiyasi), buzilishi (**pika** — temir tanqisligi), tanlab ishtaha (yog‘li ovqatni yoqtirmaslik — jigar va o‘t yo‘llari kasalliklari).
- **Ko‘ngil aynishi va qusish:** qusish vaqti, ovqat bilan bog‘liqligi, qusishdan keyin yengillik bor-yo‘qligi, qusuq massalarining xarakteri (o‘zgarmagan ovqat, o‘t, qon, “kofe quyqasi”, nordon hid), hajmi.
- **Qaytarish (regurgitatsiya)** — ko‘krak yoshida qorin mushaklari zo‘riqmasdan ovqatning og‘izga qaytishi.
- **Kekirish** (havo, nordon, achchiq, chirigan hidli) va **zarda qaynashi** (to‘sh orqasi va epigastriyda achishish) — gastroezofageal reflyuks, gastrit.
- **Yutish buzilishi (disfagiya)**, og‘riqli yutish (odinofagiya).
- **Qabziyat** — defekatsiya 36 soatdan ko‘proq bo‘lmasligi yoki qiyin, og‘riqli defekatsiya, qattiq najas; **diareya** — suyuq yoki bo‘tqasimon najasning tez-tez ajralishi; **meteorizm** — qorin dam bo‘lishi.
- **Og‘izda noodatiy ta’m:** nordon (gastroduodenit, yara kasalligi), achchiq yoki metall ta’m (jigar kasalliklari); **chanqoq** (suvsizlanish, qandli diabet); **so‘lak oqishi** (askaridoz, pankreatit, stomatit; 3–6 oyda fiziologik).

Anamnez

Kasallik anamnezi: kasallik boshlanishi va kechishi, oldingi tekshiruvlar va davolash natijalari.

Hayot anamnezi: onaning homiladorlik va tug‘ruq kechishi; chaqaloqlik davri (mekoniy ajralishi, sariqlik); ovqatlantirish turi va qo‘shimcha ovqat kiritish muddatlari, ovqatni ko‘tara olmaslik (sut, glyuten); dispeptik buzilishlar; allergologik anamnez; ovqatlanish tartibi (kattaroq bolalarda — tartibsiz ovqatlanish, quruq ovqat, fast-fud); dori qabul qilish; **oilaviy anamnez** — yara kasalligi, gastrit, o‘t-tosh kasalligi, seliakiya, mukovissidoz, ichakning yallig‘lanish kasalliklari.

12.4. Ko‘rik

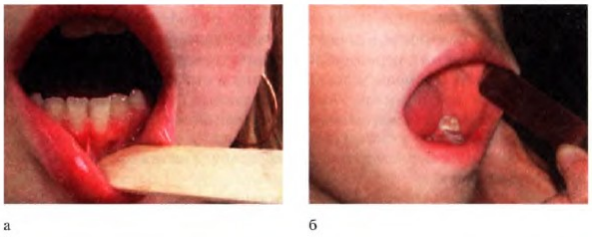
Umumiy ko‘rik

Bolaning **umumiy ahvoli**, **holati** (qorin og‘riganda — oyoqlarini qoringa tortib yonboshlab yotadi; peritonitda — qimirlamasdan yotadi), **jismoniy rivojlanish** darajasi (gipotrofiya — malabsorbsiya, surunkali kasalliklar), **teri va shilliq qavatlar** rangi (rangparlik, **sariqlik**, subikteriklik), toshmalar, gemorragiyalar, **tomir yulduzchalari**, **“jigar kaftlari”** (palmar eritema), striyalar, chandiqlar, qorin oldingi devorida venoz to‘r (“**meduza boshi**” — portal gipertenziya) baholanadi.

Og‘iz bo‘shlig‘i ko‘rigi

Og‘iz bo‘shlig‘i va halqum ko‘rigi bolani bezovta qilmaslik uchun **eng oxirida** o‘tkaziladi. Spatula bilan og‘iz burchaklari yengil tortilib, ketma-ket ko‘riladi:

- **lablar** — rangi, namligi, quruqligi, yoriqlar, gerpes, **burchakli xeylit** (“bichilish” — temir va B guruh vitaminlari tanqisligi);
- **og‘iz shilliq qavati** — rangi (rangpar, giperemiyali, sianotik, ikterik), **aftalar** va yaralar (stomatit), **kandidoz** (oq pishloqsimon karash), qizamiqda yonoqlarda **Filatov–Koplik dog‘lari**;
- **milklar** — bo‘shashishi, qonashi (gingivit, leykoz, singa);
- **tishlar** — soni (yoshga mosligi), joylashuvi, tishlov, **karies**, emal o‘zgarishlari;
- **til** — o‘lchami (makroglossiya — gipotireoz, Daun sindromi), namligi, rangi, so‘rg‘ichlar holati, **karash** (oq, sarg‘ish, jigarrang), **“geografik” til** (ekssudativ diatez), **“lak” til** (so‘rg‘ichlar atrofiyasi — temir va B_{12} tanqisligi, jigar kasalliklari), **“malina” til** (skarlatina), **til yuganchasining kaltaligi**;
- **qattiq va yumshoq tanglay** — yoriqlar, “gotik” tanglay;
- **so‘lak bezlari chiqaruv yo‘llari** (giperemiya, shish — parotit);
- **halqum** va bodomsimon bezlar;
- **og‘iz hidi** — aseton (ketoatsidoz, asetonemik qusish), “jigar hidi” (jigar yetishmovchiligi), chirigan (karies, gastrit, tonzillit).



Rasm 12.1. *Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati ko‘rigi: a — milklar; b — yonoqlar (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.2. *Til ko‘rigi: a — me’yor; b — “geografik” til; v — ildizida karash bilan qoplangan; g — jigarrang karash (Navruzova, Geppe)*

Qorin ko‘rigi

Qorin bola tik turgan va yotgan holatda ko‘riladi:

- **shakli va o‘lchami** — me’yorda ko‘krak yoshida biroz bo‘rtgan (mushaklar sust, ichak nisbatan uzun); 3–5 yoshdan keyin tekislanadi;
- **simmetrikligi** — notekis kattalashish (gepato- yoki splenomegaliya, o‘sma, churra);
- **nafasda qatnashishi** — bir yarmining orqada qolishi (yallig‘lanish), **qorin nafasining yo‘qligi** (peritonit, perforatsiya);
- **ko‘rinadigan peristaltika** — ichak yoki oshqozondan o‘tish to‘sqinligi (pilorostenozda epigastriyda “qum soati” simptomi);
- **kindik** holati (churra, kindik yarasi — chaqaloqda), **oq chiziq churrasi**, mushaklar ajralishi (diastaz);
- **venoz to‘r** (“meduza boshi”).

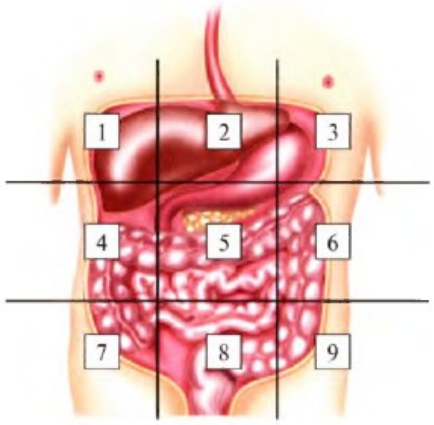
Jadval 12.4. *Qorin shakli va o‘lchamining o‘zgarishi (Kildiyarova)*

Holat	Qorin shakli
Meteorizm	Bir tekis kattalashgan, teri tarang, kindik bo‘rtgan
Jigar va/yoki taloq kattalashishi, o‘sma, churra	Notekis kattalashgan, assimetrik
Assit	Keskin kattalashgan, “puflangan shar”ga o‘xshaydi, teri tarang, yaltiroq, kindik bo‘rtgan; yotganda yon tomonlarga yoyiladi (“baqa qorin”)
Raxit	“Baqa qorin” — yon tomonlarga kengaygan, meteorizm va qorin devori gipotoniyasi bilan
Semizlik	Bir tekis kattalashgan, kindik ichga tortilgan, yog‘ burmalari
Ozib ketish; peritonitning boshlanishi; ich ketish va qusishdan keyin	Ichga tortilgan (“qayiqsimon”)
Malabsorbsiya (seliakiya)	Keskin kattalashgan qorin, ingichka qo‘l-oyoqlar

12.5. Qorinni paypaslash

Umumiy qoidalar: xona iliq, shifokor qo‘llari iliq, tirnoqlari kalta; bola chalqancha yotadi, boshi biroz ko‘tarilgan, qo‘llari tana bo‘ylab, oyoqlari tizza va son bo‘g‘imlarida biroz bukilgan (qorin pressi bo‘shashadi); shifokor bolaning o‘ng tomonida, yuzma-yuz o‘tiradi. Bola bilan suhbatlashib, diqqatini chalg‘itish; kichik bola onaning tizzasida bo‘lishi mumkin. Og‘riq bor joy **eng oxirida** paypaslanadi. Paypaslash vaqtida bolaning yuziga qarab turiladi (og‘riq reaksiyasi).

Qorin sohalari: ikkita gorizontal chiziq (X qovurg‘alar va yonbosh suyagi oldingi o‘tkir o‘simtalari orqali) va ikkita vertikal chiziq (to‘g‘ri mushaklarning tashqi qirralari bo‘ylab) qorinni **9 sohaga** ajratadi: o‘ng va chap qovurg‘a osti, epigastriy; o‘ng va chap yon sohalar, kindik sohasi; o‘ng va chap yonbosh sohalari, qov usti sohasi.



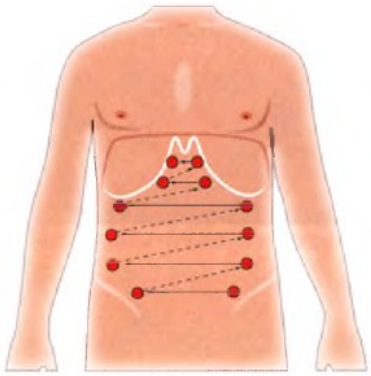
Rasm 12.3. *Qorin sohalari va a’zolar proeksiyasi: 1 — o‘ng qovurg‘a osti; 2 — epigastriy; 3 — chap qovurg‘a osti; 4 — o‘ng yon; 5 — kindik; 6 — chap yon; 7 — o‘ng yonbosh; 8 — qov usti; 9 — chap yonbosh sohasi (Navruzova, Geppe)*

Yuzaki (taxminiy) paypaslash

Kaft qorin devoriga tekis qo‘yiladi, II–V barmoqlar bilan yengil bosiladi. Tartib: **chap yonbosh sohasidan boshlab soat strelkasiga qarshi** — chap yon soha → chap qovurg‘a osti → epigastriy → o‘ng qovurg‘a osti → o‘ng yon soha → o‘ng yonbosh soha → kindik atrofi va qov usti sohasi.

Aniqlanadi: qorin devori og‘riqliligi (cheklangan yoki tarqalgan), **qorin mushaklarining tarangligi** (mahalliy yoki tarqalgan — “taxtasimon” qorin — peritonit), to‘g‘ri mushaklar ajralishi, churralar (kindik, chov, oq chiziq), yuzaki o‘smalar, keskin kattalashgan jigar va taloq, giperesteziya zonalari (**Zaxarin–Ged zonalari**), teri osti yog‘i qalinligi assimetriyasi.

Mushaklar tarangligi **faol** (bola qo‘rqqan, qitiqlanadi — diqqati chalg‘itilganda yo‘qoladi) va **passiv** (yallig‘lanish — saqlanadi) bo‘ladi. Chaqaloqda kindik halqasi, kindik atrofi tomirlari va kindik yarasi (ajralma, giperemiya) paypaslanadi.



Rasm 12.4. *Qorinning yuzaki paypaslanishi: qo‘l harakati yo‘nalishlari (Navruzova, Geppe)*

Peritoneal belgilar:

- **Shetkin–Blyumberg simptomi** — qorin devoriga sekin bosilib, qo‘l **tez tortib olinganda** og‘riqning keskin kuchayishi — qorin pardasi ta’sirlanishi (peritonit, o‘tkir appenditsit);
- **Obrazsov simptomi** — to‘g‘ri o‘ng oyoq ko‘tarilganda o‘ng yonbosh sohasini paypaslaganda og‘riqning kuchayishi (appenditsit);
- **Rovzing, Sitkovskiy** simptomlari (appenditsit) — jarrohlik kursida batafsil o‘rganiladi.

Chuqur (metodik, sirpanuvchi, topografik) paypaslash — Obrazsov–Strajesko bo‘yicha

To‘rt momenti: 1) barmoqlarni paypaslanayotgan a’zoga parallel qo‘yish; 2) **teri burmasini** a’zoga perpendikulyar yo‘nalishda (kindik tomonga) surish; 3) nafas chiqarishda barmoqlarni qorin bo‘shlig‘iga **orqa devorgacha chuqur botirish**; 4) a’zo ustidan unga **perpendikulyar sirpanish**.

Tartibi: sigmasimon ichak → ko‘richak (yonbosh ichak oxirgi qismi bilan) → ko‘tariluvchi chambar ichak → ko‘ndalang chambar ichak → tushuvchi chambar ichak → jigar va o‘t pufagi → taloq → oshqozon va o‘n ikki barmoq ichak → oshqozon osti bezi → mezenterial limfa tugunlari.

- **Sigmasimon ichak** — chap yonbosh sohasida, chap pastki kvadrant bissektrisasi bo‘ylab; me’yorda — 1,5–2 sm diametrli silliq, zich-elastik, og‘riqsiz, harakatchan, qulqullamaydigan silindr.
- **Ko‘richak** — o‘ng yonbosh sohasida, xuddi shu usulda; yumshoq-elastik, biroz qulqullaydi, og‘riqsiz, harakatchan.
- **Ko‘tariluvchi va tushuvchi chambar ichaklar** — o‘ng va chap yon sohalarda, ikkinchi qo‘l bel ostiga “tayanch” sifatida qo‘yiladi.
- **Ko‘ndalang chambar ichak** — ikkala qo‘l bilan, kindikdan 2–3 sm yuqorida, to‘g‘ri mushaklarning tashqi qirralarida, nafas chiqarishda.
- **Ingichka ichak** odatda paypaslanmaydi (chuqur va harakatchan).

Har bir ichak qismida **joyi, shakli, o‘lchami, konsistensiyasi, yuzasi, harakatchanligi, qulqullashi va og‘riqliligi** baholanadi.



Rasm 12.5. *Ko‘richak paypaslanishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.6. *Tushuvchi chambar ichak paypaslanishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.7. *Ko‘ndalang chambar ichak paypaslanishi (Navruzova, Geppe)*

Oshqozon katta egriligi va pilorik qismi qiyin paypaslanadi; avval uning **pastki chegarasi** perkutor paypaslash (Obrazsov bo‘yicha “chayqalish shovqini”) yoki **auskultofriksiya** usuli bilan aniqlanadi, so‘ng katta egrilik chuqur sirpanuvchi paypaslash bilan kindikdan yuqorida yumshoq ingichka burma sifatida seziladi. Epigastriyda og‘riq — **Chernik simptomi** musbat.

Jigarni paypaslash

Strajesko bo‘yicha sirpanuvchi paypaslash — ko‘krak va erta yoshdagi bolalarda va jigar kattalashganda faqat shu usul: o‘ng qo‘l barmoqlari jigar pastki qirrasiga parallel bir chiziqda qo‘yilib, **yuqoridan pastga** yengil sirpanadi; jigarning butun ochiq yuzasi paypaslanadi.

Obrazsov bo‘yicha (jigar paypaslanmasa): o‘ng qo‘l tekis holda qorinning o‘ng yarmiga kindik sathida yoki pastroqda qo‘yiladi; chap qo‘l ko‘krak qafasining o‘ng pastki qismini qamraydi (nafas harakatini cheklaydi). Nafas chiqarishda o‘ng qo‘l chuqur botiriladi, so‘ng bola **chuqur nafas oladi** — pastga tushayotgan jigar qirrasi barmoqlarga uriladi va ulardan “sirg‘alib o‘tadi”. Paypaslash o‘rta o‘mrov chizig‘i, oldingi qo‘ltiq va o‘rta chiziq bo‘yicha takrorlanadi.

Baholanadi: qovurg‘a ravog‘idan chiqish masofasi (sm), **qirrasi** (o‘tkir, to‘mtoq, yumaloq), **konsistensiyasi** (yumshoq-elastik, zich, qattiq), **yuzasi** (silliq, notekis, g‘adir-budur), **og‘riqliligi**.

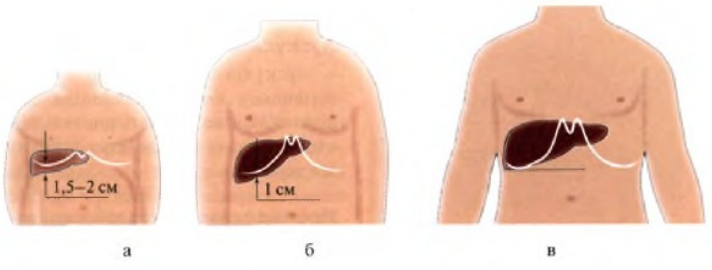


Rasm 12.8. *Jigarni paypaslash (Navruzova, Geppe)*

Jadval 12.5. *Jigar pastki qirrasining me’yoriy holati (o‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha)*

Yosh	Qovurg‘a ravog‘idan chiqishi
6 oygacha (chaqaloq)	2–3 sm gacha
6 oy – 2 yosh	1,5–2 sm gacha
3–7 yosh	1 sm gacha
7 yoshdan katta	Paypaslanmaydi (tinch nafasda); o‘rta chiziq bo‘yicha kindik va xanjarsimon o‘simta orasidagi masofaning yuqori 1/3 qismidan pastga tushmaydi

Me’yorda erta yoshda jigar **yumshoq-elastik**, silliq, qirrasi o‘tkir, og‘riqsiz; maktab yoshida — **zich-elastik** (kattalarnikidek).



Rasm 12.9. *Jigarning o‘ng qovurg‘a ravog‘iga nisbatan joylashuvi: a — 3–4 yoshgacha; b — 3–4 yoshdan 7 yoshgacha; v — 7 yoshdan katta (Navruzova, Geppe)*

O‘t pufagi

O‘t pufagi me’yorda **paypaslanmaydi** (jigar qirrasidan chiqmaydi). Uning proeksiyasi — o‘ng to‘g‘ri mushakning tashqi qirrasi bilan qovurg‘a ravog‘i kesishgan joy (**Ker nuqtasi**). Kattalashgan og‘riqsiz o‘t pufagi paypaslanishi — **Kurvuaze–Terye simptomi**.

O‘t pufagi (“pufak”) simptomlari:

- **Ker simptomi** — Ker nuqtasiga (nafas olishda) barmoq botirilganda og‘riq;
- **Merfi simptomi** — o‘ng qovurg‘a ostiga bosib turilganda chuqur nafas olishda og‘riq (bola nafasni to‘xtatadi);
- **Ortner–Grekov simptomi** — o‘ng qovurg‘a ravog‘iga kaft qirrasi bilan tukillatganda og‘riq (avval chapda, keyin o‘ngda solishtiriladi);
- **Georgiyevskiy–Myusse (frenikus) simptomi** — o‘ngda to‘sh-o‘mrov-so‘rg‘ichsimon mushak oyoqchalari orasiga bosilganda og‘riq;
- **Razdolskiy–Lepine simptomi** — o‘t pufagi proeksiyasida yengil perkussiyada og‘riq;
- **Boas simptomi** — Th_{XI}–L_I umurtqalarining ko‘ndalang o‘siqlari sohasida o‘ngda og‘riq.



Rasm 12.10. *Ker simptomi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.11. *Ortner simptomi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.12. *Georgiyevskiy–Myusse simptomi (Navruzova, Geppe)*

Oshqozon osti bezi va mezenterial limfa tugunlari

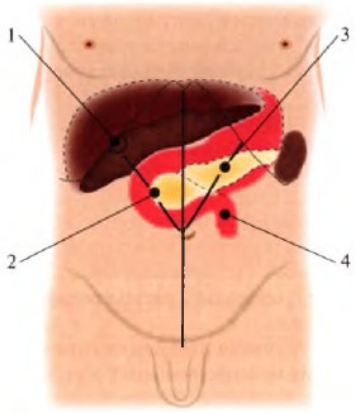
Grot usuli — bola chalqancha, mushtlangan o‘ng qo‘li bel ostiga qo‘yiladi, oyoqlari bukilgan; barmoqlar kindik va qovurg‘a ostlari orasida umurtqaga qarab 45° burchak ostida nafas olishda botiriladi (amaliyotda kam qo‘llanadi — sog‘lom bolada ham og‘riq bo‘lishi mumkin).

Og‘riq nuqtalari va zonalari:

- **Shoffar zonasi** — oq chiziq va o‘ng yuqori kvadrant bissektrisasi orasida — oshqozon osti bezi boshchasi va o‘n ikki barmoq ichak (pilorduodenal zona);

- **Dejarden nuqtasi** — o‘ng yuqori kvadrant bissektrisasida kindikdan 4–6 sm (yarim masofada) — bez boshchasi;
- **Meyo–Robson nuqtasi** — chap yuqori kvadrant bissektrisasida, kindik va qovurg‘a ravog‘i orasidagi masofaning tashqi 1/3 qismida — bez dumi;
- **Gubergrits–Skulskiy zonasi** — Shoffar zonasiga simmetrik chapda — bez tanasi;
- **Kach simptomi** — chapda $Th_{X–XI}$ ko‘ndalang o‘siqlari sohasida og‘riq;
- **Georgiyevskiy–Myusse simptomi chapda** — pankreatit.

Mezenterial limfa tugunlari — **Shternberg zonalarida** (chap yuqori va o‘ng pastki kvadrantlarda, to‘g‘ri mushak tashqi qirrasi bo‘ylab) paypaslanadi; **Porges nuqtasi** — o‘n ikki barmoq ichakning och ichakka o‘tish joyi (kindikdan chapda va yuqorida).



Rasm 12.13. *Qorin oldingi devoridagi og‘riq nuqtalari: 1 — Ker nuqtasi (o‘t pufagi); 2 — Dejarden nuqtasi; 3 — Meyo–Robson nuqtasi; 4 — Porges nuqtasi; Shoffar zonasi (Navruzova, Geppe)*

Taloq — Strajesko bo‘yicha sirpanuvchi paypaslash, chalqancha va o‘ng yonboshda (4-mavzuga qarang); me’yorda paypaslanmaydi.

12.6. Perkussiya

Qorin ustida me’yorda deyarli hamma joyda **timpanik** tovush (ichakdagi gaz); jigar, taloq, najas bilan to‘lgan ichak (sigmasimon) va to‘lgan qovuq ustida — **bo‘g‘iq** tovush. Perkussiya sokin bo‘ladi.

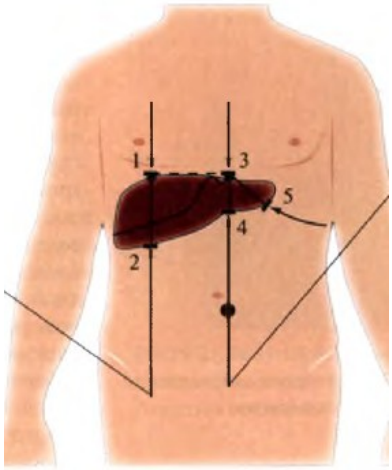
Jigar perkussiyasi

5 yoshgacha jigar o‘lchamlari o‘ng oldingi qo‘ltiq, o‘rta o‘mrov va o‘rta chiziqlar bo‘yicha aniqlanadi. **5 yoshdan katta** bolalarda — **M.G. Kurlov bo‘yicha uchta o‘lcham**:

1. **Birinchi o‘lcham** — o‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha: **yuqori chegara** — yuqoridan pastga, aniq tovushdan bo‘g‘iqqa (me’yorda VI qovurg‘a), barmoqning yuqori qirrasi bo‘yicha belgilanadi; **pastki chegara** — kindik sathidan yuqoriga, timpanitdan bo‘g‘iqqa (me’yorda qovurg‘a ravog‘i qirrasi), barmoqning pastki qirrasi bo‘yicha belgilanadi.
2. **Ikkinchi o‘lcham** — o‘rta chiziq bo‘yicha: yuqori nuqta shartli ravishda (yurak bo‘g‘iqligi bilan qo‘shilib ketgani uchun) birinchi o‘lchamning yuqori nuqtasidan o‘rta chiziqqa perpendikulyar tushirilib aniqlanadi; pastki chegara kindikdan yuqoriga perkussiya bilan topiladi (me’yorda xanjarsimon o‘simta va kindik orasidagi masofaning yuqori va o‘rta uchdan biri chegarasida).
3. **Uchinchi o‘lcham** — chap qovurg‘a ravog‘i bo‘yicha: barmoq qovurg‘a ravog‘iga perpendikulyar, VIII qovurg‘a birikkan joy sathida qo‘yilib, ravog‘ bo‘ylab to‘shga qarab perkussiya qilinadi; chegara barmoqning tashqi qirrasi bo‘yicha belgilanadi. Ikkinchi o‘lchamning yuqori nuqtasidan shu nuqtagacha bo‘lgan masofa — uchinchi o‘lcham.



Rasm 12.14. *Jigar chegaralarini perkussiya bilan aniqlash (Navruzova, Geppe)*



Rasm 12.15. *Kurlov bo‘yicha jigar o‘lchamlarini aniqlash: 1–2 — birinchi, 3–4 — ikkinchi, 3–5 — uchinchi o‘lcham (Navruzova, Geppe)*

Jadval 12.6. *Jigarning perkutor o‘lchamlari (Kildiyarova)*

O‘lcham	Erta yosh	Maktabgacha yosh	Maktab yoshi
I (o‘ng o‘rta o‘mrov chizig‘i; 5 yoshgacha — o‘ng oldingi qo‘ltiq chizig‘i), sm	5	6–7	9–10
II (o‘rta chiziq; 5 yoshgacha — o‘rta o‘mrov chizig‘i), sm	4	5	7
III (chap qovurg‘a ravog‘i; 5 yoshgacha — o‘rta chiziq), sm	5	6	8

YODLASH USULI
Maktab yoshidagi bolada Kurlov o‘lchamlari — **“9–7–8”** (kattalarda 9–8–7 ga yaqin). Jigar qirrasining pastga siljishi o‘lchamlar o‘zgarmasa — **jigar ptozi** (o‘ng tomonlama pnevmotoraks, emfizema), yuqoriga siljishi — assit, meteorizm; bunda jigarning o‘zi kattalashmagan.

Jigar bo‘g‘iqligining yo‘qolishi — oshqozon yoki ichak **perforatsiyasi** (qorin bo‘shlig‘iga gaz chiqishi) — shoshilinch jarrohlik belgisi.

Qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash

1. **Flyuktuatsiya (to‘lqin) simptomi** — chap kaft qorinning yon yuzasiga qo‘yiladi, o‘ng qo‘l barmoqlari bilan qarama-qarshi tomonga qisqa zarba beriladi; suyuqlik tebranishi chap qo‘lga “to‘lqin” bo‘lib uriladi. Qorin devori orqali o‘tishni istisno qilish uchun yordamchi kaftini qirrasi bilan qorin o‘rtasiga bosib turadi.
2. **Perkussiya** — chalqancha yotgan bolada kindikdan yon tomonlarga (barmoq oq chiziqqa parallel) perkussiya qilinadi; **yon sohalarda ikki tomonlama bo‘g‘iqlik** — erkin suyuqlik.
3. **Holat o‘zgarganda** — bola yonboshga o‘girilib perkussiya takrorlanadi: yuqoridagi yon sohada bo‘g‘iqlik **yo‘qolsa** — erkin suyuqlik (suyuqlik pastga oqqan); saqlansa — boshqa sabab (to‘lgan ichak, o‘sma).

Boshqa perkutor simptomlar

- **Mendel simptomi** — oshqozonning katta va kichik egriligi proeksiyasida yarim bukilgan barmoqlar bilan tukillatganda og‘riq — yara kasalligi, eroziv gastrit;

- **Razdolskiy simptomi** — o‘t pufagi proeksiyasida perkutor og‘riq.

12.7. Auskultatsiya va auskultofriksiya

Qorin auskultatsiyasi: me’yorda qorin devori ustida **sust, davriy ichak peristaltikasi shovqinlari** eshitiladi. **Kuchaygan peristaltika** — enterit (keng sohada baland qulqullash), stenoz oldi qismi; **peristaltikaning yo‘qligi (“o‘lik sukunat”)** — ichak parezi, peritonit.

Auskultofriksiya — oshqozon pastki chegarasini aniqlash usuli: fonendoskop epigastral sohaga (oshqozon proeksiyasiga) qo‘yiladi, bir vaqtning o‘zida bitta barmoq bilan qorin terisi bo‘ylab **pastdan yuqoriga** (oshqozon tomonga) oq chiziqdan chapda, fonendoskopga radial yo‘nalishda yengil “shtrixsimon” ishqalash harakatlari qilinadi. Barmoq oshqozon chegarasidan o‘tgan zahoti tovush keskin **kuchayadi** — shu joy oshqozon pastki chegarasi. Ishqalash o‘rniga yengil perkutor zarba qo‘llansa — **auskultativ perkussiya** (auskultoperkussiya). Me’yorda oshqozon pastki chegarasi kindikdan **2–4 sm yuqorida**.

12.8. To‘g‘ri ichak va anus sohasini tekshirish

Ko‘rik — anus va uning atrofidagi teri: yoriqlar, qashish izlari (enterobioz), mataseratsiya, **to‘g‘ri ichak shilliq qavatining tushishi**, anusning ochiqligi, polip va gemorroidal tugunlar, oqmalar, chandiqlar, infiltratlar.

Barmoq bilan tekshirish — bola tizza-tirsak holatida (og‘ir holatda chap yonboshda, oyoqlari qoringa tortilgan), defekatsiyadan keyin; qo‘lqop kiyilgan, vazelin surtilgan kichik barmoq (kichik bolalarda) yoki ko‘rsatkich barmoq bilan. **Aniqlanadi:** sfinkter tonusi, shilliq qavat silliqligi, pararektal to‘qima holati, og‘riq, o‘sma, polip, invaginat; barmoq chiqarilgach qo‘lqopda **qon, shilliq, yiring** izlari. Bu tekshiruv qorin og‘rig‘ida **jarrohlik patologiyasini (invaginatsiya, appenditsit)** istisno qilish uchun muhim.

12.9. Klinik qism

“O‘tkir qorin” — xavotirli belgilar

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Qorin og‘rig‘ida **o‘tkir jarrohlik patologiyasi**ga (appenditsit, invaginatsiya, ichak tutilishi, perforatsiya) shubha tug‘diruvchi belgilar: ovqatdan bosh tortish, xatti-harakat o‘zgarishi (qattiq yig‘lash yoki harakatsiz yotish, majburiy holat); og‘riqdan uyg‘onish; og‘riq fonida qusish; **ich kelmasligi va gaz chiqmasligi**; rangparlik, sovuq ter, **haroratga mos kelmaydigan taxikardiya**; **qorin mushaklarining tarangligi**, Shetkin–Blyumberg simptomi musbatligi. Bunday bolaga og‘riq qoldiruvchi dori **berilmaydi** va shoshilinch jarroh ko‘rigi tashkil etiladi.

Invaginatsiya

Ko‘pincha **4–12 oylik** bolalarda (qo‘shimcha ovqat kiritilganda); to‘satdan boshlanadigan **xurujsimon qorin og‘rig‘i** (bola keskin yig‘lab, oyoqlarini tortadi, keyin tinchlanadi), qusish, qorinda **kolbasasimon hosila** paypaslanadi, keyinchalik anusdan **“malina jelesi”** kabi qon aralash shilliq. To‘g‘ri ichak barmoq bilan tekshirilganda qo‘lqopda qon. Tashxis — UTT; davo — havo bilan dezinvaginatsiya yoki operatsiya.

Gepatomegaliya — bu a’zo kattalashganmi?

Jigar qirrasi qovurg‘a ravog‘idan chiqib turishi har doim kattalashish emas: **jigar ptozi** (o‘pka emfizemasi, astma, o‘ng tomonlama plevrit, pnevmotoraksda diafragma pastga tushadi) — Kurlov

o‘lchamlari me’yorda. Haqiqiy gepatomegaliya — o‘lchamlar ham kattalashgan: gepatit, yurak yetishmovchiligi (dimlanish), to‘planish kasalliklari, gemolitik anemiyalar, leykozlar, o‘smalar.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Og‘iz bo‘shlig‘ini ko‘rikdan o‘tkazish

1. Qo‘llarni yuvish, qo‘lqop kiyish; yaxshi yorug‘lik, steril spatula.
2. Bolani o‘tirgan holatda (kichik bolani ona ushlab turadi), boshini fiksatsiya qilish.
3. Lablar, og‘iz burchaklarini ko‘rish.
4. Spatula bilan lunj va lablarni tortib, shilliq qavat, milklar, so‘lak bezlari yo‘llarini ko‘rish.
5. Tishlar soni, holati, tishlovni baholash; tilni ko‘rish (karash, so‘rg‘ichlar, namlik).
6. Spatula bilan tilning o‘rta uchdan biriga bosib, halqum va bodomsimon bezlarni ko‘rish (eng oxirida).
7. Og‘iz hidini baholash; natijani yozish.

2-ko‘nikma. Qorinni yuzaki paypaslash

1. Bola chalqancha, oyoqlari biroz bukilgan, shifokor o‘ngda; qo‘llar iliq.
2. Kaftni qorin devoriga tekis qo‘yib, II–V barmoqlar bilan yengil bosish.
3. Chap yonbosh sohasidan boshlab soat strelkasiga qarshi barcha sohalarni simmetrik paypaslash; og‘riqli joyni oxirida.
4. Og‘riq, mushaklar tarangligi, churralar, mushaklar ajralishi, yuzaki hosilalarni aniqlash.
5. Shetkin–Blyumberg simptomini tekshirish.
6. Xulosa: “Qorin yumshoq, og‘riqsiz, peritoneal belgilar manfiy”.

3-ko‘nikma. Chuqur sirpanuvchi paypaslash (Obrazsov–Strajesko)

1. Sigmasimon ichak: o‘ng qo‘l chap yonbosh sohasiga, barmoqlar ichak o‘qiga parallel; teri burmasini kindik tomonga surish, nafas chiqarishda chuqur botirish, ichakka perpendikulyar sirpanish.
2. Ko‘richakni o‘ng yonbosh sohasida xuddi shu tartibda paypaslash.
3. Ko‘tariluvchi va tushuvchi ichaklarni chap qo‘lni bel ostiga qo‘yib paypaslash.
4. Ko‘ndalang chambar ichakni ikkala qo‘l bilan kindikdan 2–3 sm yuqorida paypaslash.
5. Har bir qismning joyi, diametri, konsistensiyasi, yuzasi, harakatchanligi, qulqullashi va og‘riqliligini qayd etish.

4-ko‘nikma. Jigarni paypaslash va Kurlov bo‘yicha perkussiya qilish

1. Kichik bolada — Strajesko bo‘yicha yuqoridan pastga sirpanuvchi paypaslash; katta bolada — Obrazsov bo‘yicha chuqur nafasda.
2. O‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha jigar qirrasining qovurg‘a ravog‘idan chiqishini (sm), qirrasi, konsistensiyasi, yuzasi va og‘riqliligini aniqlash.
3. O‘t pufagi simptomlarini (Ker, Merfi, Ortner, Myusse) tekshirish.
4. Kurlov bo‘yicha uchta o‘lchamni sokin perkussiya bilan aniqlash.
5. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish.

5-ko‘nikma. Qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash

1. Bola chalqancha yotadi; flyuktuatsiya simptomini (yordamchi bilan) tekshirish.
2. Kindikdan ikkala yon sohaga qarab perkussiya; bo‘g‘iqlik chegarasini belgilash.

3. Bolani yonboshga o‘girib perkussiyani takrorlash; bo‘g‘iqlik siljishini baholash.
4. Xulosa.

6-ko‘nikma. Auskultofriksiya

1. Fonendoskopni epigastral sohaga, oq chiziqdan chapga qo‘yish.
2. Bir barmoq bilan qorin terisi bo‘ylab pastdan (kindik sathidan) yuqoriga, fonendoskop tomon yengil ishqalash harakatlari qilish.
3. Tovush keskin kuchaygan joyni oshqozon pastki chegarasi sifatida belgilash.
4. Kindikka nisbatan masofani o‘lchash (me’yor — 2–4 sm yuqorida).

Nazorat savollari

1. Hazm a’zolari embrional davrda qanday shakllanadi? Qaysi nuqsonlar ichak rotatsiyasi buzilishi bilan bog‘liq?
2. Bolalar hazm tizimining umumiy anatomo-fiziologik xususiyatlarini ayting.
3. Og‘iz bo‘shlig‘ining emishga moslashgan xususiyatlari qanday? Fiziologik so‘lak oqishi nima?
4. Qizilo‘ngach va oshqozonning yoshga oid xususiyatlari, oshqozon sig‘imi qanday? Nima uchun ko‘krak yoshidagi bolalar qaytarishga moyil?
5. Ichaklarning yoshga oid xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati nimada?
6. Jigar va oshqozon osti bezining yoshga oid xususiyatlarini ayting.
7. Ichak mikroflorasi qanday shakllanadi? Ona suti va sun’iy aralashma bilan boqilgan bolalar najasining farqi nima?
8. Hazm tizimi kasalliklarida qanday shikoyatlar uchraydi? Qorin og‘rig‘i qanday tavsiflanadi?
9. Og‘iz bo‘shlig‘i qanday tartibda ko‘rikdan o‘tkaziladi? Tildagi o‘zgarishlarning diagnostik ahamiyati qanday?
10. Qorin shakli qanday holatlarda o‘zgaradi?
11. Qorinni yuzaki paypaslash qanday o‘tkaziladi va nimalar aniqlanadi?
12. Obrazsov–Strajesko bo‘yicha chuqur paypaslashning momentlari va tartibi qanday?
13. Jigar qanday paypaslanadi? Jigar qirrasining yosh me’yorlari qanday?
14. O‘t pufagi simptomlari va oshqozon osti bezi og‘riq nuqtalarini ayting.
15. Kurlov bo‘yicha jigar perkussiyasi, qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash va auskultofriksiya usullarini tushuntiring.

Test savollari

1. Ichakning 270° ga burilishi (rotatsiyasi) homila ichida qachon sodir bo‘ladi?

A) 1–2-haftada
B) 4–10-haftalarda
C) 20-haftada
D) 30-haftada
E) Tug‘ilgandan keyin

2. Fiziologik so‘lak oqishi qaysi yoshda kuzatiladi?

A) Tug‘ilganda
B) 3–6 oyda
C) 1–2 yoshda
D) 3 yoshda
E) 5 yoshda

3. Ko‘krak yoshidagi bolalarda qaytarishga moyillikning asosiy sababi:
A) Pilorik sfinkter sustligi
B) Kardial sfinkter sustligi va oshqozonning gorizontal holati
C) Oshqozon sig‘imining kattaligi
D) Xlorid kislota ko‘pligi
E) Qizilo‘ngach uzunligi

4. Bir yoshli bolada oshqozon sig‘imi:
A) 30–35 ml
B) 80–100 ml
C) 250–300 ml
D) 600–800 ml
E) 1000 ml

5. Ona suti bilan boqilgan bolaning najasi uchun xos:
A) Chirigan hid, ishqoriy reaksiya
B) Oltin-sariq rang, nordon hid, kislotali reaksiya
C) Kulrang, yaltiroq
D) “Qo‘y qumalog‘i”
E) Qora rang

6. Mekoniy necha kun davomida ajraladi?
A) 1–3 kun
B) 7–10 kun
C) 2 hafta
D) 1 oy
E) Ajralmaydi

7. 3–7 yoshli bolada jigar qirrasi o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha qovurg‘a ravog‘idan:
A) 3–4 sm chiqadi
B) 2–3 sm chiqadi
C) 1 sm gacha chiqadi
D) Umuman chiqmaydi
E) 5 sm chiqadi

8. Qorinni yuzaki paypaslash qaysi sohadan boshlanadi?
A) O‘ng qovurg‘a osti
B) Epigastriy
C) Chap yonbosh sohasi
D) Kindik atrofi
E) Og‘riqli soha

9. Chuqur sirpanuvchi paypaslash qaysi a’zodan boshlanadi?
A) Jigar
B) Oshqozon
C) Sigmasimon ichak
D) Taloq
E) Ko‘ndalang chambar ichak

10. O‘ng qovurg‘a ravog‘iga kaft qirrasi bilan tukillatganda og‘riq — bu:
A) Ker simptomi
B) Merfi simptomi
C) Ortner–Grekov simptomi

D) Shetkin–Blyumberg simptomi
E) Mendel simptomi

11. Meyo–Robson nuqtasidagi og‘riq qaysi a’zo zararlanishini ko‘rsatadi?
A) O‘t pufagi
B) Oshqozon osti bezi dumi
C) Ko‘richak
D) Taloq
E) O‘n ikki barmoq ichak

12. Maktab yoshidagi bolada Kurlov bo‘yicha jigarning birinchi o‘lchami:
A) 4–5 sm
B) 6–7 sm
C) 9–10 sm
D) 12–14 sm
E) 15 sm

13. Jigar bo‘g‘iqligining yo‘qolishi qaysi holat belgisi?
A) Gepatit
B) Assit
C) Oshqozon yoki ichak perforatsiyasi
D) Jigar ptozi
E) Yurak yetishmovchiligi

14. Qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlik borligini ko‘rsatadi:
A) Yon sohalarda bo‘g‘iqlik, holat o‘zgarganda siljiydi
B) Kindik atrofida timpanit
C) Jigar bo‘g‘iqligi yo‘qolishi
D) Peristaltika kuchayishi
E) Shetkin–Blyumberg simptomi

15. Auskultofriksiya yordamida aniqlanadi:
A) Jigar pastki chegarasi
B) Oshqozon pastki chegarasi
C) Taloq o‘lchami
D) Ichak peristaltikasi
E) Qovuq chegarasi

Vaziyatli masalalar

1-masala

10 yoshli qiz bola o‘ng qovurg‘a ostida to‘mtoq, og‘irlik hissi kabi og‘riqqa shikoyat qiladi; og‘riq yog‘li va qovurilgan ovqatdan keyin kuchayadi, o‘ng yelkaga beriladi, og‘izda achchiq ta’m, ko‘ngil aynishi bor. Ko‘rikda: til sarg‘ish karash bilan qoplangan. Qorin yumshoq, o‘ng qovurg‘a ostida og‘riqli. Ker, Ortner va Merfi simptomlari musbat. Jigar qovurg‘a ravog‘i qirrasida, Kurlov bo‘yicha 9–7–8 sm. Taloq paypaslanmaydi.

Savollar: 1) Qaysi a’zo zararlanganiga shubha qilasiz? 2) Musbat simptomlarni tushuntiring. 3) Jigar o‘lchamlarini baholang. 4) Qanday tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **O‘t pufagi va o‘t yo‘llari** (o‘t yo‘llari diskineziyasi yoki xolesistit). 2) **Ker** — o‘t pufagi proeksiyasida chuqur paypaslaganda og‘riq; **Ortner–Grekov** — o‘ng qovurg‘a ravog‘iga tukillatganda og‘riq; **Merfi** — chuqur nafasda og‘riq — o‘t pufagi ta’sirlanishi belgilari. 3) Jigar

o‘lchamlari **yosh me’yorida** (9–10, 7, 8 sm) — gepatomegaliya yo‘q. 4) **Qorin bo‘shlig‘i UTT** (o‘t pufagi shakli, devori, toshlar) va **xolekinetik nonushta bilan UTT** (pufak qisqarishi), qonning biokimyoviy tahlili (bilirubin, ALT, AST, ishqoriy fosfataza), najasda lyambliyalarga tekshirish.

2-masala

8 oylik bola. 4 soat oldin to‘satdan qattiq yig‘lay boshlagan, oyoqlarini qorniga tortadi, 10–15 daqiqadan keyin tinchlanadi, keyin xuruj qaytariladi. 2 marta qusgan. Kecha birinchi marta go‘shtli pyure berilgan. Ko‘rikda: bola rangpar, xurujlar orasida lanj. Qorin biroz dam, o‘ng yuqori kvadrantda kolbasasimon og‘riqli hosila paypaslanadi, o‘ng yonbosh sohasi “bo‘sh”. To‘g‘ri ichakni barmoq bilan tekshirganda qo‘lqopda qon aralash shilliq.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis? 2) Qaysi belgilar tashxisni tasdiqlaydi? 3) Nima uchun shu yoshdagi bolalar bu holatga moyil? 4) Shifokor taktikasi?

Javob: 1) **Ichak invaginatsiyasi** (ileotsekal). 2) Yosh (4–12 oy), qo‘shimcha ovqat kiritilganda to‘satdan boshlanishi, **xurujsimon og‘riq** (bezovtalik xurujlari va tinch oraliqlar), qusish, **paypaslanadigan kolbasasimon hosila**, o‘ng yonbosh sohasining bo‘shligi, to‘g‘ri ichakdan **qon aralash shilliq** (“malina jelesi”). 3) Ichak tutqichining uzunligi va harakatchanligi, ichak qovuzloqlarining yaxshi fiksatsiyalanmaganligi, motorikaning faolligi va qo‘shimcha ovqat kiritilganda peristaltika ritmining buzilishi. 4) **Shoshilinch jarroh** ko‘rigi, qorin UTT (**“nishon” simptomi**), havo yoki gidrostatik dezinvaginatsiya (dastlabki soatlarda) yoki operatsiya; og‘riq qoldiruvchi bermaslik.

3-masala

4 yoshli bola profilaktik ko‘rikda. Shikoyatlari yo‘q. Ko‘rikda: qorin biroz bo‘rtgan, simmetrik, nafasda qatnashadi. Yuzaki paypaslashda qorin yumshoq, og‘riqsiz. Sigmasimon ichak chap yonbosh sohasida 1,5 sm diametrli silliq, zich-elastik, harakatchan, og‘riqsiz silindr ko‘rinishida paypaslanadi. Jigar o‘rta o‘mrov chizig‘i bo‘yicha qovurg‘a ravog‘idan 1 sm chiqib turadi, qirrasi o‘tkir, yumshoq-elastik, og‘riqsiz. Taloq paypaslanmaydi.

Savollar: 1) Paypaslash natijalarini baholang. 2) Jigar qirrasi chiqib turishi patologiyami? 3) Bu yoshda jigar o‘lchamlari qanday aniqlanadi?

Javob: 1) Barcha natijalar **yosh me’yoriga mos**: qorin yumshoq, og‘riqsiz, sigmasimon ichak me’yoriy xususiyatlarga ega, taloq paypaslanmaydi. 2) Yo‘q, **3–7 yoshda jigar qirrasining qovurg‘a ravog‘idan 1 sm gacha chiqishi fiziologik**; qirrasi o‘tkir, konsistensiyasi yumshoq-elastik, og‘riqsiz — me’yor. 3) 5 yoshgacha jigar o‘lchamlari **o‘ng oldingi qo‘ltiq, o‘rta o‘mrov va o‘rta chiziqlar** bo‘yicha perkussiya bilan aniqlanadi (maktabgacha yoshda me’yor taxminan 6–7, 5, 6 sm); Kurlov usuli 5 yoshdan qo‘llanadi.

Tezkor takrorlash

Jadval 12.7. *12-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Ichak rotatsiyasi	Homilaning 4–10-haftalari, 270°
Fiziologik so‘lak oqishi	3–6 oy
Emish fazalari	Aspiratsiya, siqish, yutish
Oshqozon sig‘imi	1-kun 7–10 ml; 10-kun 80 ml; 1 yosh 250–300 ml; 3 yosh 400–600 ml
Oshqozon holati	Ko‘krak yoshida gorizontal; 9–12 oydan vertikal

Savol	Javob
Evakuatsiya	Ona suti 2–3 soat; aralashma 3–4 soat
Ichak uzunligi	Chaqaloqda bo‘yidan 6–8 marta
Jigar massasi	Chaqaloqda tana massasining 4%
Mekoniy	1–3 kun; o‘tkinchi najas 3–5 kun
Mikroflora (ona suti)	Bifidobakteriyalar ustun
Jigar qirrasi	<6 oy 2–3 sm; 6 oy–2 yosh 1,5–2 sm; 3–7 yosh 1 sm; >7 yosh chiqmaydi
Kurlov (maktab yoshi)	9–10, 7, 8 sm
Yuzaki paypaslash	Chap yonboshdan soat strelkasiga qarshi
Chuqur paypaslash tartibi	Sigma → ko‘richak → ko‘tariluvchi → ko‘ndalang → tushuvchi → jigar → taloq → oshqozon → oshqozon osti bezi
O‘t pufagi simptomlari	Ker, Merfi, Ortner–Grekov, Myusse, Boas
Oshqozon osti bezi	Shoffar, Dejarden, Meyo–Robson, Kach
Peritoneal simptom	Shetkin–Blyumberg
Jigar bo‘g‘iqligining yo‘qolishi	Perforatsiya
Auskultofriksiya	Oshqozon pastki chegarasi — kindikdan 2–4 sm yuqorida
Invaginatsiya	4–12 oy; xurujsimon og‘riq, kolbasasimon hosila, “malina jelesi”

13-MAVZU

Hazm tizimini tekshirishning laborator, funksional, nurli va endoskopik usullari. Hazm tizimi zararlanishining semiotikasi va asosiy sindromlari

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- hazm tizimini tekshirishning laborator (koprologiya, biokimyo, bakteriologiya), funksional (pH-metriya, duodenal zondlash), nurli (UTT, rentgen, KT, MRT) va endoskopik usullari, ularga ko‘rsatmalar va qarshi ko‘rsatmalar;
- H. pylori infeksiyasini aniqlash usullari;
- hazm tizimi zararlanishining asosiy belgilari: qorin og‘rig‘i, dispepsiya, qusish, qaytarish, diareya, qabziyat, meteorizm, sariqlik;
- koprologik, biokimyoviy va instrumental sindromlar;
- hazm tizimi zararlanishining asosiy klinik sindromlari (gastrit, pilorospazm, pilorostenoz, duodenit, yara, pankreatit, biliar disfunksiya, sitoliz, xolestaz, jigar yetishmovchiligi, portal gipertenziya, enterit, malabsorbsiya, kolit, ichak ta’sirlanish sindromi).

Talaba bajara olishi kerak:

- koprogramma, jigar va oshqozon osti bezi biokimyoviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish;
- duodenal zondlash va UTT natijalarini talqin qilish;
- bemorni instrumental tekshiruvlarga tayyorlash;
- sariqlik turlarini laborator belgilar bo‘yicha farqlash;
- pilorospazm va pilorostenozni klinik va laborator belgilar bo‘yicha farqlash;
- yetakchi sindromni ajratib, tekshiruv rejasini tuzish.

13.1. Laborator tekshiruvlar

Najas tahlili (koprologiya)

Koprologik tekshiruv — najasning makroskopik (miqdori, rangi, konsistensiyasi, hidi, ko‘rinadigan qo‘shimchalar — shilliq, qon, yiring), kimyoviy (reaksiya, sterkobilin, bilirubin, yashirin qon, eriydigan oqsil) va mikroskopik tekshiruvi. Sog‘lom bola najasining tashqi xususiyatlari ovqatlantirish turiga va ovqat xarakteriga bog‘liq (12-mavzuga qarang); qo‘shimchalar bo‘lmaydi; mikroskopiyada **oz miqdorda** yog‘ kislotalari, mushak tolalari (1 yoshdan katta bolalarda), kletchatka, shilliq va **yakka leykotsitlar** topiladi.

Najas shakli baholanishida **Bristol shkalasi** qo‘llanadi:

Jadval 13.1. *Najas shakllarining Bristol shkalasi*

Tur	Ko‘rinishi	Baholash
1	Alohida qattiq bo‘laklar (“yong‘oq”), qiyin chiqadi	Qabziyat
2	Kolbasasimon, lekin bo‘lakli	Qabziyat
3	Kolbasasimon, yuzasi yoriqli	Me’yor
4	Kolbasa yoki ilonsimon, silliq va yumshoq	Me’yor (ideal)

Tur	Ko‘rinishi	Baholash
5	Yumshoq kichik bo‘laklar, chetlari tekis	Diareyaga moyillik
6	G‘ovak, chetlari notekis, bo‘tqasimon	Diareya
7	Suvsimon, qattiq zarrachalarsiz	Diareya

Koprologik simptomlar:

- **Steatoreya** — najasda yog‘lar: **1-tur** — neytral yog‘ (oshqozon osti bezi lipazasi yetishmovchiligi); **2-tur** — yog‘ kislotalari va sovunlar (o‘t ajralishi yetishmovchiligi, ichakda so‘rilish buzilishi); **3-tur** — ikkalasi ham. Steatoreya — **ekzokrin pankreatik yetishmovchilikning eng erta** belgisi.
- **Kreatoreya** — mushak tolalari “++” yoki “+++” — oshqozon va oshqozon osti bezi fermentlari yetishmovchiligi, ximusning tez o‘tishi.
- **Amiloreya** — kraxmal donachalari va hazm bo‘ladigan kletchatka ko‘p — uglevodlar parchalanishi buzilishi (enterit).
- **Liyenteroya** — kletchatka va biriktiruvchi to‘qima ko‘p — ximusning tez o‘tishi, o‘simlik ovqatlari ko‘pligi.

Oshqozon osti bezining ekzokrin funksiyasi najasda tripsin, yog‘larning miqdoriy aniqlanishi va **najas elastazasi-1** bo‘yicha baholanadi: 1 oydan katta bolalarda me’yorda **>200 mkg/g**; **<200 mkg/g** — ekzokrin yetishmovchilik.

Jadval 13.2. *Koprologik sindromlar (Kildiyarova)*

Sindrom	Sababi	Ko‘rik va mikroskopiya
Og‘iz	Ovqatni yetarli chaynamaslik, tez o‘tishi	Hazm bo‘lmagan ovqat qoldiqlari
Gastrogen	Oshqozon va oshqozon osti bezi sekretor yetishmovchiligi	Keskin ishqoriy reaksiya, dag‘al kletchatka, o‘zgarmagan mushak tolalari, biriktiruvchi to‘qima, oksalat kristallari
Pilorduodenal	Oshqozon va o‘n ikki barmoq ichakning funksional yetishmovchiligi	O‘zgarmagan mushak tolalari, biriktiruvchi to‘qima, kletchatka
Pankreatik yetishmovchilik	Pankreatit, duodenit, gijja invaziyasi	Najas suyuq, surtmasimon, polifekaliya sarg‘ish-kulrang; neytral yog‘, mushak tolalari
O‘t ajralishi yetishmovchiligi	Xolesistoxolangit, o‘t yo‘llari anomaliyalari	Najas kulrang, yog‘ kislotalari ko‘p, sterkobilinga reaksiya manfiy
Jigar yetishmovchiligi	O‘tkir virusli gepatit, o‘t yo‘llari atreziyasi	Axolik (rangsiz) najas, yog‘ kislotalari ko‘p
Enteral	Enterit	Najas suyuq, bir jinsli, sariq; leykotsitlar, epiteliy, yog‘ kislotalari kristallari, eriydigan oqsil
Ileotsekal	Enterokolit	Shilliqli, ko‘pikli, nordon hidli; hazm bo‘lmaydigan kletchatka, kraxmal, yodofil flora

Bakteriologik tekshiruv (disbakterioz) — ichak mikroflorasining tarkibi (me’yoriy, shartli patogen yoki patogen); disbakteriozda anaeroblar (bifidobakteriyalar) kamayadi, shartli patogen flora

ko‘payadi. **Gijja tuxumlari va soddalilar** (lyambliya) uchun najas tahlili, perianal qirma (enterobioz) ham o‘tkaziladi.

Biokimyoviy tekshiruvlar

Jigar holati: proteinogramma, lipidogramma, umumiy, to‘g‘ri va noto‘g‘ri bilirubin, **ALT, AST, LDG** (sitoliz), **ishqoriy fosfataza, GGT, 5-nukleotidaza** (xolestaz), protrombin indeksi, albumin, xolinesteraza (sintetik funksiya), timol va sulema sinamalari.

Oshqozon osti bezi: qonda glyukoza, **amilaza** va **lipaza**, siydikda **diastaza**.

Jadval 13.3. *Biokimyoviy sindromlar*

Sindrom	Laborator belgilar
Sitoliz	ALT, AST, LDG-5, GGT, aldolaza, bilirubin oshishi
Xolestaz	To‘g‘ri bilirubin, o‘t kislotalari, xolesterin, β-lipoproteidlar, ishqoriy fosfataza, GGT oshishi
Jigar hujayra yetishmovchiligi	Gipoalbuminemiya, protrombin indeksi pasayishi (qon ivishi buzilishi), xolinesteraza pasayishi
Mezenximal yallig‘lanish	Disproteinemiya (γ-globulinlar oshishi), timol sinamasi oshishi, IgM, IgG oshishi
Pankreatit	Qonda amilaza, lipaza, tripsin, siydikda diastaza oshishi

13.2. Funksional tekshiruvlar

Zond usullariga qarshi ko‘rsatmalar: yara kasalligining qo‘zishi, me’da-ichakdan qon ketish, o‘tkir xolesistit, dekompensatsiya bosqichidagi surunkali kasalliklar, divertikullar, qizilo‘ngach anomaliyalari, yutish buzilishi, bronxial astma xuruji, tutqanoq sindromi.

Oshqozon sekretsiyasini tekshirish

Fraksion oshqozon zondlash (sekretor, kislota hosil qiluvchi, fermentativ va harakat funksiyalari) — hozirda deyarli qo‘llanmaydi.

Oshqozon ichi pH-metriyasi — shira so‘rib olinmaydi, pH elektrodli zond shilliq qavatga tegib turib o‘lchaydi. 5 datchikli zondda datchiklar o‘n ikki barmoq ichak, antral qism, oshqozon tanasi, kardial qism va qizilo‘ngachda joylashadi; o‘lchash stimulyatsiyagacha 30 daqiqa va stimulyatsiyadan keyin 1 soat (gistamin, pentagastrin) davom etadi. Usul **gastroezofageal va duodenogastral reflyukslarni** qayd etish va antatsid/antisekretor dorilar dozasini tanlash imkonini beradi. **Sutkalik pH-monitoring** — GERK tashxisining “oltin standarti”.

Fraksion duodenal zondlash

O‘t ajratish tizimi haqida eng to‘liq ma’lumot beradi; nahorga, zond o‘n ikki barmoq ichakka kiritilib o‘t yig‘iladi. O‘t haydovchi qo‘zg‘atuvchi sifatida **33% (yoki 25%) magniy sulfat** yoki 20% glyukoza eritmasi **0,3–0,5 ml/kg** hisobida (iliq holda) yuboriladi.

Jadval 13.4. *Fraksion duodenal zondlash fazalari (Kildiyarova)*

Faza	Tavsifi (me’yor)	Izoh
I — umumiy o‘t yo‘li fazasi (xoledox)	Zond kiritilgandan qo‘zg‘atuvchi yuborilgungacha; tezligi 1–1,5 ml/daq, 15–20 daq, 20–30 ml	O‘t chiqmasa — Oddi sfinkteri spazmi yoki mexanik to‘siq; pufak o‘ti chiqsa — pufakning giperkinetik diskineziyasi

Faza	Tavsifi (me’yor)	Izoh
II — yopiq Oddi sfinkteri	Qo‘zg‘atuvchidan yangi o‘t chiqqungacha; 3–5 daq	3 daqiqagacha o‘t chiqsa — sfinkter gipotoniyasi; uzaysa — sfinkter spazmi
III — A porsiya	Sfinkter ochilishidan to‘q pufak o‘tigacha; 3–5 daq, 5 ml gacha	8 daqiqadan uzaysa — pufak tonusi pasaygan yoki Lyutkens sfinkteri gipertonusi
IV — pufak fazasi, B porsiya	Quyuq to‘q zaytun rang o‘t; 2–3 ml/daq, 20–30 daq, 30–50 ml	Gipokinetik diskineziyada vaqt 60 daqiqagacha, hajm 100–150 ml gacha ortadi
V — jigar fazasi, C porsiya	Tilla-sariq o‘t, 1–1,5 ml/daq	—

- **Giperkinetik (gipermotor)** tur — o‘t oqish tezligi A >1,5, B >3, C >2 ml/daq; pufak refleksi vaqti **<5 daq**.
- **Gipokinetik (gipomotor)** tur — o‘t oqishi sekin, B porsiya hajmi va pufak refleksi vaqti (**>8 daq**) ortgan.

Mikroskopiya: B va C porsiyalarda o‘t yo‘llari epiteliysi, **xolesterin kristallari, kalsiy bilirubinati**, shilliq, **leykotsitoidlar** (yallig‘lanish), **lyambliyalarning vegetativ shakllari**. **Biokimyo:** xolesistit va xolangitda B va C porsiyalarda oqsil oshadi; o‘t kislotalari, letsitin kamayishi o‘tni **litogen** qiladi (tosh hosil bo‘lishi). Porsiyalar bakteriologik tekshiruvga ham olinadi — me’yorda o‘t **steril**.

13.3. Nurli tekshiruvlar

Ultratovush tekshiruvi (UTT)

Qorin bo‘shlig‘i nurli tekshiruvi **UTT dan boshlanadi** — xavfsiz, noinvaziv, informativ, qarshi ko‘rsatmasi yo‘q. A’zolar o‘lchami va tuzilishi baholanadi. **UTT belgilari:** assitda erkin suyuqlik (oz bo‘lsa — yon kanallarda, kichik chanoqda) va yuqoriga ko‘tarilgan ichak; o‘tkir yallig‘lanishda jigarning ultratovush o‘tkazuvchanligi ortadi; o‘smalar aniq chegarali; o‘t pufagi anomaliyalari, o‘t quyuqlashuvi, **toshlar**; portal gipertenziyada **darvoza va taloq venalari diametri kattalashadi**; oshqozon devorining qalinlashuvi (gastrit); o‘tkir pankreatitda bez kattalashgan, exogenligi pasaygan, surunkalida — kichraygan, konturlari noaniq; abssess, gematoma, kistalar; pilorostenozda pilorik kanal uzaygan, mushak qavati qalinlashgan; invaginatsiyada **“nishon” simptomi**.

Xolekinetik nonushta bilan UTT — o‘t pufagining harakat funksiyasi: 2 tuxum sarig‘i yoki 100 ml suvda 20 g sorbit berilib, pufak hajmi 1 soat davomida har 10 daqiqada o‘lchanadi. Me’yorda **40–50-daqiqada pufak 50–60% ga** bir tekis qisqaradi; **>60%** — gipermotor, **<50%** va sekin ritm — gipomotor diskineziya.

Rentgenologik tekshiruv

Tug‘ma anomaliyalar, rivojlanish nuqsonlari, orttirilgan organik zararlanishlar va yara kasalligi asoratlarini aniqlashda asosiy va hal qiluvchi usul:

- **qorin bo‘shlig‘ining kontrastsiz umumiy rentgenogrammasi** — ichak tutilishida suyuqlik **sathlari** va gazli **“arkalar”**; perforatsiyada diafragma ostida **erkin gaz** (“o‘roqsimon” yorug‘lanish);
- **kontrastli tekshiruv** (bariy sulfat suspenziyasi) — qizilo‘ngach, oshqozon va ichaklar; yara kasalligida **“tokcha” (nisha) simptomi**, penetratsiya, stenoz belgilari; **irrigografiya** — yo‘g‘on ichak (Girshprung kasalligi, dolixosigma);

- **og‘iz orqali xolesistografiya**, relaksatsion duodenografiya, retrograd xolangiopankreatografiya — maxsus usullar.



Rasm 13.1. *Qizilo‘ngach axalaziyasi — kontrastli rentgenogramma (Navruzova, Geppe)*



Rasm 13.2. *Qizilo‘ngach stenozi — kontrastli rentgenogramma (Navruzova, Geppe)*

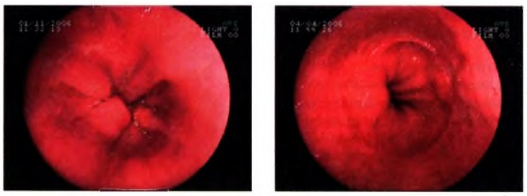
Kompyuter tomografiya, MRT va radioizotop tekshiruv

- **KT** — oshqozon, jigar, o‘t pufagi, oshqozon osti bezi, taloq va ichak holatini murakkab tayyorgarliksiz aniq baholaydi; klassik rentgenografiyadan **40–50 marta sezgir**; kontrast moddasi ichirilib (kuchaytirilgan KT) o‘tkaziladi.
- **MRT** — to‘qimalar molekulalarining magnit xossalari farqiga asoslangan; qon oqimi kabi dinamik jarayonlarni o‘rganishda ayniqsa samarali; **MR-xolangiopankreatografiya** — o‘t va pankreatik yo‘llarni noinvaziv ko‘rish.
- **Radioizotop skanerlash (ssintigrafiya)** — gepatotsitlar, o‘sma yoki yallig‘lanish hujayralarining radiofarmpreparatni tutishiga asoslangan (gepatobiliar ssintigrafiya, Mekkel divertikulini aniqlash).

13.4. Endoskopik tekshiruvlar va biopsiya

Endoskopiya — hazm nayini endoskop yordamida ko‘rish; tashxisni aniqlash, jarayon chuqurligi va tarqalishini baholash, **nishonli biopsiya** olish imkonini beradi. Bolalarda maxsus tayyorgarlik bilan, ko‘pincha **anesteziya** ostida o‘tkaziladi.

- **Ezofagogastroduodenoskopiya (EGDS)** — qizilo‘ngach, oshqozon, o‘n ikki barmoq (va och) ichakni bir tekshiruvda ko‘rish. **Ko‘rsatmalar:** og‘riq sindromi, takroriy qusish, yuqori bo‘limlardan qon ketish; **davolovchi endoskopiya** — yot jismlarni olib tashlash, polipektomiya, qizilo‘ngach va oshqozon varikoz venalarini sklerozlash, strikturalarni kengaytirish.
- **Rektoromanoskopiya** — to‘g‘ri ichak va sigmasimon ichak distal qismi; **kolonoskopiya** — butun yo‘g‘on ichak. Ko‘rsatmani mutaxassis (gastroenterolog, proktolog, jarroh) asoslaydi; erta yoshda narkoz ostida.
- **Endoskopik retrograd xolangiopankreatografiya (ERXPG)** — duodenoskopiya vaqtida Fater so‘rg‘ichi kanyulyatsiya qilinib, o‘t va pankreatik yo‘llar kontrastlanadi; kamchiliklari — murakkablik, nur yuklamasi, **o‘tkir pankreatit** asorati xavfi.
- **Videokapsula endoskopiyasi** — ingichka ichakni ko‘rish (Kron kasalligi, yashirin qon ketish).



Rasm 13.3. *Ezofagogastroduodenoskopiya: oshqozon shilliq qavatining endoskopik ko‘rinishi (Navruzova, Geppe)*

Biopsiya — o‘zgargan to‘qimaning patomorfologik tekshiruvi: hajmli hosilalar, yallig‘lanish va funksional kasalliklar tabiatini aniqlash (masalan, seliakiyada ingichka ichak vorsinkalari atrofiyasi, H. pylori ni aniqlash). Ingichka ignali aspiratsiya (sitologiya) yoki punksion biopsiya (to‘qima bo‘lagi) usulida.

Helicobacter pylori infeksiyasini aniqlash

H. pylori ni aniqlash surunkali oshqozon kasalliklarida **etiotrop (eradikatsion) davo** zarurligini belgilaydi.

- **Bakteriologik** — oshqozon bioptatini maxsus muhitga ekish;
- **morfologik** — gistologik preparatlarni Gimza, toluidin ko‘ki, Uortin–Starri bo‘yicha bo‘yash;
- **sitologik** — bioptat surtma-izlarini Gimza, Gram bo‘yicha bo‘yash;
- **ureaza nafas testi** — nishonlangan (^{13}C yoki ^{14}C) mochevina ichirilib, bakteriya ureazasi ta’sirida ajralgan izotop chiqarilgan havoda aniqlanadi (noinvaziv);
- **tezkor ureaza testi** — bioptat substrat, bufer va indikatorli muhitga solinadi (rang o‘zgarishi);
- **PZR** — eng ishonchli usul;
- **skrining usullari** — IFA (qonda antitelalar), najasda H. pylori antigeni, ekspress-testlar.

13.5. Semiotika: sub’yektiv belgilar

Qorin og‘rig‘i

Og‘riq joyi 12-mavzudagi jadvalda keltirilgan. Og‘riqning **ovqat bilan bog‘liqligi** muhim:

Jadval 13.5. *Og‘riqning ovqat qabul qilish va defekatsiya bilan bog‘liqligi*

Og‘riq turi	Vaqti	Ehtimoliy patologiya
Erta	Ovqatdan keyin 30 daqiqa – 1 soat ichida	Gastrit, oshqozon yarasi (kardial va tana qismi)
Kechki	Ovqatdan 1,5–3 soat keyin	Antral gastrit, duodenit, o‘n ikki barmoq ichak yarasi
Och qoringa (ochlik)	Ovqatdan 6–7 soat keyin; ovqatdan so‘ng o‘tadi	O‘n ikki barmoq ichak yarasi
Tungi	Soat 23 dan 3 gacha	O‘n ikki barmoq ichak yarasi
Defekatsiyadan keyin kamayadi	—	Kolit, ichak ta’sirlanish sindromi
Defekatsiya vaqtida	—	Anal yoriq, proktit, distal kolit

O‘n ikki barmoq ichak yarasi uchun “Moynigan ritmi” xos: ochlik → og‘riq → ovqatdan keyin yengillik → ochlik → og‘riq.

Og‘riq xarakteri: visseral (to‘mtoq, tarqalgan, aniq joylashmagan — kovak a’zolar cho‘zilishi, spazmi); **parietal (somatik)** — o‘tkir, aniq joylashgan, harakatda kuchayadi (qorin pardasi ta’sirlanishi); **akslanuvchi (irradiatsiyalanuvchi)**. Sanchiqsimon xurujli og‘riq — kovak a’zo spazmi (ichak, o‘t, buyrak sanchig‘i).

Dispepsik belgilar

- **Kekirish:** havo bilan (aerofagiya), **chirigan tuxum hidli** — axiliya (gipoatsid gastrit); **nordon** — kislotalilik oshgan yoki bijg‘ish (gastrit, yara kasalligi); **achchiq** — o‘t qaytishi (duodenogastral reflyuks); **chirigan** — qizilo‘ngach, kardiya, oshqozon, o‘n ikki barmoq ichak stenozi yoki obstruksiyasida ovqat qoldiqlarining parchalanishi.
- **Zarda qaynashi** — epigastriydan to‘sh orqasiga tarqaluvchi achishish, issiqlik, bosim hissi; gastroezofageal reflyuks va kislota ko‘p hosil bo‘ladigan kasalliklarda.
- **Hiqichoq** — diafragmaning tortishib qisqarishlari; oshqozon keskin kengayishi, meteorizm, diafragma kasalliklarida.
- **Ko‘ngil aynishi** — epigastriy va halqumda yoqimsiz his, qusish oldidan yoki u bilan birga.

Qusish

Qusish — qusish markazining adashgan nerv orqali reflektor, bevosita toksik yoki MNS jarayonlari ta’sirida qo‘zg‘alishi natijasidagi akt.

- **Markaziy qusish** — MNS patologiyasida; oldidan ko‘ngil aynishi bo‘lmaydi, ovqat bilan bog‘liq emas, kam hajmli, **yengillik bermaydi**.
- **Periferik (reflektor) qusish** — ichki a’zolar zararlanishida; to‘satdan, ko‘ngil aynishisiz, yengillik bermaydi.
- **Oshqozon qusishi** — ovqatdan 0,5–1,5 soat keyin, oldidan ko‘ngil aynishi, ko‘p hajmli, nordon hidli, **vaqtincha yengillik beradi**.
- **Asetonemik qusish** — takroriy, og‘izdan aseton hidi, siydikda aseton.

Jadval 13.6. *Qusuq massalarida qon aralashmasining klinik bahosi (Kildiyarova)*

Qonning ko‘rinishi	Qon ketish sathi	Kasalliklar
Och qizil qon	Oshqozondan yuqori bo‘limlar	Burun, milk, halqum, qizilo‘ngach, nafas yo‘llaridan qon ketish
Jigarrang-qora, “kofe quyqasi”	Oshqozon va/yoki o‘n ikki barmoq ichak	Oshqozon va/yoki o‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi
Ko‘p miqdorda qon	Massiv o‘tkir yoki uzoq kapillyar qon ketish	Jigar sirrozi va portal gipertenziyada qizilo‘ngach varikoz venalari, qizilo‘ngach kuyishi va yarasi

Qaytarish (regurgitatsiya) va ruminatsiya

Qaytarish — yutilgan ovqat yoki sekretning **kuchsiz, qorin pressi zo‘riqmasdan** og‘iz bo‘shlig‘iga va tashqariga qaytishi. 6–7 oygacha **kam-kam** bo‘lsa va ovqatdan keyin 1 soatdan kechikmay yuz bersa — **fiziologik**.

Baholanadi: boshlanish muddati (tug‘ilgandan, 2–3 haftadan, 3–4 oydan), soni (kuniga 2–3 marta, har ovqatdan keyin, 10 martadan ko‘p), provokatsion omillar (ovqatlanish, yig‘i, yo‘rgaklash), hajmi (oz, “og‘iz to‘la”, **“favvora”**), massalar xarakteri (yangi yoki ivigan sut, o‘t aralashmasi, nordon yoki chuchuk hid), ovqatlanish bilan bog‘liqligi.

Ruminatsiya — kamida 3 oy davomida qorin pressi, diafragma va til mushaklarining davriy qisqarishi bilan oshqozon tarkibi og‘izga qaytarilib, qayta chaynalib yutilishi; 3–8 oylik bolalarda, ko‘pincha MNS patologiyasida.

Diareya, qabziyat, meteorizm

Diareya — najas xarakteri o‘zgargan (bo‘tqasimondan suvsimongacha) tez-tez defekatsiya. **O‘tkir** — 2–3 haftagacha (ichak infeksiyalari, dorilar — antibiotiklar, alimentar sabablar); **surunkali** — 3 haftadan ortiq yoki takrorlanuvchi (ichakning yallig‘lanish kasalliklari, ichak ta’sirlanish sindromi, malabsorbsiya — seliakiya, disaxaridaza yetishmovchiligi, mukovissidoz; pankreatit, gastrointestinal allergiya, parazitozlar, endokrin kasalliklar).

Jadval 13.7. *Bolalarda diareya turlari (Kildiyarova)*

Diareya turi	Infeksion sabablar	Noinfeksion sabablar
Suvsimon (sekretor)	Esherixiozlar, rotavirus, kriptosporidioz	Ortiqcha ovqatlanish, sigir suti oqsillarini ko‘tara olmaslik, uglevodlar malabsorbsiyasi, ichak ta’sirlanish sindromi, xloridli diareya, gipertireoz, buyrak usti bezlari tug‘ma giperplaziyasi
Yog‘li	Salmonellyoz	Mukovissidoz, Shvaxman sindromi, surunkali pankreatit, ichak limfangiektaziyasi
Qonli (invaziv)	Shigellyoz, salmonellyoz, kampilobakterioz, iyersinioz, esherixiozlar	Ichak polipozi, nospetsifik yarali kolit, Kron kasalligi

Qabziyat — individual me’yorga nisbatan defekatsiyalar oralig‘ining uzayishi yoki ichakning muntazam to‘liq bo‘shamasligi. 1 yoshdan katta sog‘lom bolada najas kamida **36 soatda 1 marta** bo‘lishi kerak. Erta yoshda kuniga bir necha marta bo‘lsa ham kuchli kuchanish, bezovtalik, yig‘i bilan, **“qo‘y qumalog‘i”** yoki bo‘laklangan, qon va shilliq izli najas — qabziyat. **Surunkali qabziyat** — 3 oydan ortiq. Sabablari: alimentar (kletchatka kam, oqsil va yog‘ ko‘p, kalsiy ortiqcha — erta yoshda eng ko‘p), neyrogen, diskinetik, psixogen, endokrin (gipotireoz), mexanik, yo‘g‘on ichak anomaliyalari (**Girshprung kasalligi**, dolixosigma), dorilar.

Meteorizm — me’da-ichakda gazlar ko‘p hosil bo‘lishi, to‘planishi yoki chiqishi buzilishi; qorinda qulqullash, gaz chiqishi; sog‘lom odamda ham ortiqcha ovqatlanish va gaz hosil qiluvchi ovqatlardan keyin bo‘lishi mumkin.

Sariqlik

Sariqlik — qon va to‘qimalarda bilirubin oshishi natijasida teri va ko‘rinadigan shilliq qavatlarning sarg‘ayishi. Teri va sklera sarg‘ayishi chaqaloqda bilirubin **>68,4–85,5 mkmol/l**, katta bolalarda **>26 mkmol/l** bo‘lganda ko‘rinadi.

Fiziologik (chaqaloq) sariqligi — hayotning **48 soatidan keyin** paydo bo‘ladi, odatda **7–10-kunda** (kechi bilan 2–3-haftada) yo‘qoladi, gepatosplenomegaliya yo‘q, najas va siydik rangi odatiy, bilirubin noto‘g‘ri fraksiya hisobiga oshadi (muddatida tug‘ilganlarda 252 mkmol/l gacha, chala tug‘ilganlarda 175 mkmol/l gacha).

Soxta (karotinli) sariqlik — sabzi, apelsin, qovoq, xurmo ko‘p iste’molida faqat **teri** (kaft, tovon) sarg‘ayadi, **shilliq qavatlar va sklera bo‘yalmaydi**, bilirubin me’yorda.

Jadval 13.8. *Sariqliklar tasnifi (Kildiyarova)*

Belgi	Jigar usti (gemolitik)	Jigar (parenximatoz)	Jigar osti (mexanik)
Sababi	Eritrotsitlar parchalanishi	Gepatotsit zararlanishi	O‘t yo‘llari o‘tkazuvchanligi buzilishi
Kasalliklar	Chaqaloqlar gemolitik kasalligi, gemolitik anemiyalar	Virusli gepatitlar, jigar sirrozi	O‘t yo‘llari atreziyasi, o‘t quyuqlashuvi sindromi, o‘t yo‘llari bosilishi
Qonda bilirubin	Noto‘g‘ri ↑↑↑, to‘g‘ri N yoki ↑	Noto‘g‘ri ↑, to‘g‘ri ↑↑↑	Noto‘g‘ri ↑, to‘g‘ri ↑↑↑, ishqoriy fosfataza ↑↑↑
Siydik	Urobilinogen ↑, bilirubin (–)	Urobilinogen (+), bilirubin (+)	Urobilinogen (–), bilirubin (+) — “pivo rangi”
Najas	Odatiy rangda (to‘q)	Odatiy yoki biroz rangsizlangan	Rangsiz (axolik)
Teri rangi	Limon-sariq	Zarg‘aldoq	Yashil-sariq
Teri qichishi	Yo‘q	Yo‘q	Bor
Taloq	Kattalashgan	Kattalashgan	Me’yorda

YODLASH USULI
Sariqlik rangi: **“Limon — gemoliz, apelsin — gepatit, zaytun — mexanik”**. Qichishish va axolik najas — **xolestaz** (mexanik) belgisi.

13.6. Hazm tizimi zararlanishining asosiy sindromlari

Og‘iz bo‘shlig‘ida hazm buzilishi sindromi

Sabablari: so‘rish va yutish aktining buzilishi (chala tug‘ilganlik, MNS zararlanishi, lab va tanglay yoriqlari, til yuganchasi kaltaligi), stomatitlar, tishlar patologiyasi, so‘lak bezlari kasalliklari. Namoyon bo‘lishi — emish va chaynashning qiyinlashuvi, so‘lak oqishi, og‘izdan hid, ovqatdan bosh tortish, koprologiyada “og‘iz sindromi”.

Gastrit sindromi

Tasnifi: kechishi bo‘yicha — o‘tkir, surunkali; tarqalishi — tarqalgan, o‘choqli; sekretsiya — kislotalilik oshgan yoki pasaygan; chuqurligi — yuzaki, atrofik, eroziv, gipertrofik.

Klinikasi: epigastriyda to‘mtoq, kerilish hissi beruvchi, bosuvchi, sanchiqli og‘riq, ovqat bilan bog‘liq; tungi va mavsumiy og‘riqlar — kislotalilik oshishi, eroziv jarayon, antral joylashuv foydasiga. Dispepsiya: ko‘ngil aynishi, ovqatdan keyin qusish, havo, ovqat va **chirigan tuxum hidli kekirish** (gipoatsid holat), **zarda** (giperatsid holat), og‘irlik hissi, ishtaha pasayishi, beqaror najas — **diareya** (gipoatsid) yoki **qabziyat** (giperatsid). Til oq karash bilan qoplangan, epigastriyda paypaslaganda og‘riq.

Tekshiruvlar: koprogramma — o‘zgarmagan mushak tolalari ko‘p, hazm bo‘ladigan kletchatka va biriktiruvchi to‘qima “+++”; **EGDS** — giperemiya, shish, shilliq, nahor suyuqligi, reflyukslar; H. pylori testlari.

Oshqozonning funksional buzilishi (funksional dispepsiya) — qisqa, doimiy bo‘lmagan, kuchsiz, turli xarakterdagi epigastral og‘riqlar, ovqat bilan bog‘liq emas; endoskopik, rentgenologik va morfologik o‘zgarishlar yo‘q.

Pilorospazm va pilorostenoz

Pilorospazm — erta yoshdagi bolalarda **oshqozon chiqish qismining funksional spazmi**. Moyillik: oshqozon silindrsimon shakli, kardial qism mushaklarining sustligi va **pilorik mushaklarning kuchli rivojlanishi**, oshqozon tubining yetilmaganligi, katta jigar bosimi, neyroregulyator mexanizmlar nomukammalligi. **Tug‘ilgandan dastlabki kunlardan** doimiy bo‘lmagan, kam hajmli, tez-tez qaytarish va qusish (darhol yoki 15–20 daqiqadan keyin); qusuq hajmi **so‘rilgan sutdan kam**; vazn sekin, lekin barqaror ortadi; eksikoz va oliguriya yo‘q, ko‘rinadigan peristaltika yo‘q; rentgenda o‘tkazuvchanlik buzilmagan.

Pilorostenoz — oshqozon chiqish qismining **rivojlanish nuqsoni** (mushak qavati gipertrofiyasi); 1:2000 tug‘ilgan bolada, asosan **o‘g‘il bolalarda**. Pilorik qism zaytun (“oliva”) shaklida qalinlashgan (uzunligi 2–3,5 sm, eni 1,5–3 sm), deyarli tog‘aysimon zich. Klinika **2–3-haftadan**: tinimsiz **“favvora” qusish**, ko‘p hajmli, **qusuq hajmi ovqat hajmidan har doim ko‘p**, ovqatdan keyin darhol; qusuqda **hech qachon o‘t bo‘lmaydi**; bola tez ozadi, suvsizlanish, oliguriya, najas tutilishi (“**och najas**” — mekoniyga o‘xshash kam najas); epigastriyda **“qum soati”** shaklidagi peristaltika; o‘ng to‘g‘ri mushak qirrasida, kindik va xanjarsimon o‘simta o‘rtasida **2–4 sm zich “oliva”** paypaslanadi. Rentgenda bariy oshqozonda **24 soat va undan ko‘p** tutiladi, dastlabki 15–20 daqiqada evakuatsiya boshlanmaydi. Tashxisda **UTT** (pilorik mushak qalinligi ≥3–4 mm, kanal uzunligi ≥15–17 mm) asosiy. Davo — **jarrohlik (piloromiotomiya)**.



Rasm 13.4. *Pilorostenoz: rentgenkontrast tekshiruvda bariyning oshqozondan evakuatsiyasi 20 daqiqadan va 24 soatdan keyin ham kechikkan (Kildiyarova)*

Jadval 13.9. *Pilorospazm, pilorostenoz va adrenogenital sindromning qiyosiy tashxisi (Kildiyarova)*

Ko‘rsatkich	Pilorospazm	Pilorostenoz	Adrenogenital sindrom (tuz yo‘qotuvchi)
Boshlanishi	Dastlabki kunlardan	2–3-haftadan	1-haftadan
Ko‘rinadigan	Kam	“Qum soati”	Ba’zan

Ko‘rsatkich	Pilorospazm	Pilorostenoz	Adrenogenital sindrom (tuz yo‘qotuvchi)
peristaltika			
Pilorusni paypaslash	Mumkin emas	Mumkin	Mumkin emas
Qonda Na	Me’yor	Pasaygan	Keskin pasaygan
Qonda K	Me’yor	Keskin pasaygan	Oshgan (giperkaliyemiya)
Qonda Cl	Me’yor	Keskin pasaygan	Keskin pasaygan
KIM	O‘zgarishsiz	Metabolik alkaloz	Metabolik atsidoz
Siydik bilan Na ajralishi	O‘zgarmaydi	Juda past	Keskin oshgan
17-ketosteroidlar ajralishi	O‘zgarmaydi	Pasaygan	Keskin oshgan
Rentgen	O‘tkazuvchanlik buzilmagan	Bariy 24 soatgacha tutiladi	Evakuatsiya sekinlashgan
Teri pigmentatsiyasi	Yo‘q	Yo‘q	Bor

DIQQAT
Kildiyarova jadvalida adrenogenital sindromda kaliy “pasaygan”, KIM “metabolik alkaloz” deb berilgan. Tuz yo‘qotuvchi adrenogenital sindromda aldosteron yetishmovchiligi tufayli, aksincha, **giperkaliyemiya va metabolik atsidoz** kuzatiladi — jadvalda zamonaviy ma’lumotlar bo‘yicha tuzatildi. Pilorostenozda esa xlorid kislotali oshqozon tarkibi yo‘qotilgani uchun **gipoxloremik gipokaliyemik metabolik alkaloz** xos.

O‘n ikki barmoq ichak zararlanishi (duodenit)

Turli kuchdagi, ovqat bilan bog‘liq, ko‘pincha **kechki** (ovqatdan 2–3 soat keyin), ba’zan tungi va erta og‘riqlar, qorinning o‘ng yuqori yarmida; ko‘ngil aynishi, qusish, beqaror najas; **vegetativ sindrom** (davriy bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, uyqu buzilishi, tez charchash, jizzakilik — o‘n ikki barmoq ichak endokrin funksiyasi buzilishi bilan bog‘liq). Ko‘rikda rangparlik, vazn tanqisligi, til karashi, **pilorduodenal (Shoffar) zonada** og‘riq. EGDS tashxisni tasdiqlaydi.

Peptik yara sindromi (yara kasalligi)

Moyil qiluvchi omillar: irsiy moyillik, stress (emotsional zo‘riqish, MNS kasalliklari), ovqatlanish tartibi buzilishi, **H. pylori**, ulserogen dorilar (NYQD) ni uzoq qabul qilish.

O‘n ikki barmoq ichak yarasi — och qoringa, tungi va kechki (2–4 soat) og‘riqlar, **Moynigan ritmi**, kuchli, qaytalanuvchi, kindikdan o‘ngda va yuqorida; zarda, nordon kekirish, ko‘ngil aynishi, qusish, qabziyat; vegetativ buzilishlar ko‘proq. **Oshqozon yarasi** — erta og‘riq, kindikdan biroz yuqorida o‘rta chiziq bo‘ylab; ovqatdan keyin ko‘ngil aynishi va qusish. Ko‘rikda majburiy holat, vegetativ labillik (distal giperhidroz, turg‘un qizil dermografizm, bradikardiya, gipotenziya), qorin mushaklari tarangligi, teri giperesteziyasi zonalari, **Mendel simptomi** musbat, **Oppengovskiy nuqtalari** (ko‘krak umurtqalari qirrali o‘siqlari ustida perkutor og‘riq). Tashxis — **EGDS** (yara nuqsoni), kontrastli rentgenda “tokcha” simptomi.

Asoratlari: qon ketish (“kofe quyqasi” qusish, **melena** — qora qatronsimon najas), perforatsiya (“xanjar urgandek” og‘riq, “taxtasimon” qorin, jigar bo‘g‘iqligining yo‘qolishi), penetratsiya, stenoz.

Pankreatit sindromi

Ovqatlanishning qo‘pol buzilishi, infeksiyalar (parotit), qorin travmasi, me’da-ichak patologiyasida. Kindikdan yuqorida keskin **belbog‘simon og‘riq**, ko‘ngil aynishi, oshqozon tarkibi bilan **ko‘p marta qusish**, intoksikatsiya, najas buzilishi. Qonda leykotsitoz, ECHT oshishi; **amilaza, lipaza, tripsin** oshishi; siydikda diastaza oshishi. UTT — bez shishi, kattalashishi, tuzilishi buzilishi. Surunkali pankreatitda — ekzokrin yetishmovchilik (steatoreya, elastaza-1 pasayishi).

Biliar trakt disfunksiyasi sindromi (o‘t yo‘llari diskineziyasi)

Sabablari: ovqatlanish oraliqlarining uzunligi, quruq ovqat, uglevodli va yog‘li ovqatni suiiste’mol qilish, kun tartibi buzilishi; o‘t pufagi anatomik nuqsonlari (bukilishlar, tortilmalar); boshqa hazm a’zolari kasalliklarida reflektor. **O‘t pufagi disfunksiyasi** va **Oddi sfinkteri distoniyasi**; funksional holati bo‘yicha — **gipokinetik (gipomotor)** va **giperkinetik (gipermotor)** shakllar.

Asosiy belgi — ovqatdan keyin va **jismoniy yuklamadan keyin kuchayadigan** to‘mtoq yoki o‘tkir og‘riq o‘ng qovurg‘a ostida; ko‘ngil aynishi, qusish, **og‘izda achchiq ta’m**, xolestaz belgilari, jigar kattalashishi, o‘ng qovurg‘a osti, epigastriy va Shoffar zonasida og‘riq, **musbat pufak simptomlari**. **Giperkinetik** shaklda — qisqa, xurujsimon, sanchiqli og‘riqlar; **gipokinetik** shaklda — doimiy to‘mtoq, og‘irlik hissi beruvchi og‘riq. Tashxis — xolekinetik nonushta bilan UTT, duodenal zondlash.

Jigar zararlanishi sindromlari

Sitoliz sindromi — virusli, infeksion va noinfeksion, parazitar (exinokokk), toksik (dorilar, og‘ir metall tuzlari, benzol) ta’sirlarda, o‘t yo‘llari anomaliyalari, tug‘ma moddalar almashinuvi buzilishlarida. **Klinikasi:** o‘ng qovurg‘a ostida og‘riq va og‘irlik, dispepsiya (ishtaha pasayishi, ko‘ngil aynishi, o‘tli qusish, meteorizm, beqaror najas), asteno-vegetativ belgilar (holsizlik, tez charchash, terlash, bosh og‘rig‘i), xolestaz belgilari (qichishish, subikteriklik). Teri rangpar, ba’zan ikterik, quruq; qashish izlari, ekximozlar, petexiyalar; **tomir yulduzchalari** (teleangiektaziyalar), **palmar eritema** (“jigar kaftlari”); **gepatosplenomegaliya** — jigar zich, og‘riqli, silliq. **Siydik to‘q (“pivo rangi”)**, najas rangsizlangan. Laborator: ALT, AST, LDG oshishi, bilirubin asosan to‘g‘ri fraksiya hisobiga, disproteinemiya, IgM oshishi; HBsAg uzoq aniqlanishi — surunkalashish belgisi.

Xolestaz sindromi — o‘t oqimining buzilishi: **teri qichishi**, pigmentatsiya, **ksantomalar**, doimiy bo‘lmagan sariqlik, dispepsiya, asteno-vegetativ sindrom; qashish izlari, gepatosplenomegaliya. Laborator: xolesterin, o‘t kislotalari, β-lipoproteidlar, umumiy lipidlar, **ishqoriy fosfataza**, leytsinaminopeptidaza yuqori; to‘g‘ri bilirubin oshishi.

Gepatotsitlar yetishmovchiligi sindromi — jigar parenximasining faqat **20–25%** i ishlab qolganda. **O‘tkir** shakli (ko‘proq erta yoshda) — virusli gepatit, gepatotrop zaharlar (rangpar poganka, qo‘ziqorinlar, barbituratlar) — jigar nekrozi va komasi; **surunkali** — sirroz, tug‘ma infeksiyalar, irsiy kasalliklar natijasida. **Klinikasi:** xatti-harakat o‘zgarishi — lanjlik, karaxtlik, adinamiya, uyquchanlik (kamroq — qo‘zg‘alish), keyin hushning chalkashishi va **koma**; intoksikatsiya, rangpar-sariq teri, mushak va teri osti yog‘i distrofiyasi, avitaminoz, jigar belgilari (“lak” til, tomir yulduzchalari, palmar eritema), qorin kattalashishi (meteorizm, gepatosplenomegaliya, **assit**), oyoqlarda shishlar, **gemorragik sindrom** (burun, milk, me’da-ichakdan qon ketish); laborator — gipoalbuminemiya, protrombin pasayishi. **Koma rivojlanganda jigar kichraya boshlaydi** — yomon prognostik belgi.

Portal gipertenziya sindromi — darvoza venasi tizimida bosim oshishi; jigar usti, jigar ichi va jigar osti shakllari. Asosiy belgilari — **qizilo‘ngach va oshqozon venalarining varikoz kengayishi** (rentgen, endoskopiya), **splenomegaliya**, gepatomegaliya, **assit**, qorin oldingi devorida venoz to‘r (“meduza boshi”).

Ingichka ichakda hazm buzilishi sindromlari

Enterit sindromi — ichak infeksiyalari (koli-infeksiya, salmonellyoz), ovqat allergiyasi, ingichka ichakdagi operatsiyalar, qo‘pol alimentar xatolar, ichakdan tashqari kasalliklar (gripp, zotiljam, otit) fonida. **Diareya** (og‘riqsiz, gaz chiqishi bilan, keyin yengillik), meteorizm, qulqullash, **kindik atrofida** ovqatdan keyin og‘riq; ichak toksikozi va suvsizlanish belgilari (teri kulrang, burmasi sekin yoyiladi). Koprogramma: najas suvsimon, ko‘p, shakllanmagan, och sariq, **nordon** (bijg‘ish) yoki **badbo‘y** (chirish) hidli, shilliq najas bilan aralashgan, o‘zgargan mushak tolalari, yog‘ kislotalari, sovunlar.

Ko‘krak yoshidagi bolalar dispeptik sindromi (oddiy dispepsiya) — ovqatlantirish tartibi buzilishi (ortiqcha, tez-tez ovqatlantirish), ratsionning yoshga mos kelmasligi, sun’iy ovqatlantirishga tez o‘tish. Diareya (kuniga 6–8 marta, suyuq, sariq-yashil, nordon hidli, oz shilliq va **oq bo‘lakchalar** — yog‘ kislotalarining magniy va kalsiy sovunlari), qaytarish, ishtaha pasayishi; umumiy ahvol buzilmagan, harorat me’yorda, suvsizlanish yo‘q, vazn ortishi barqaror; patogen flora o‘smaydi.

Malabsorbsiya sindromi — ingichka ichakda **so‘rilishning buzilishi**: qaytalanuvchi diareya, **polifekaliya** va progressiv distrofiya. **Sabablari:** tug‘ma va irsiy kasalliklar (**seliakiya**, **mukovissidoz**, disaxaridaza (laktaza) yetishmovchiligi, ekssudativ enteropatiya), ovqat allergiyasi (sigir suti oqsillari), surunkali yallig‘lanish (enterokolit, pankreatit), o‘smalar, ichak rezeksiyasi (“kalta ichak” sindromi), antibiotiklarni uzoq qabul qilish, massiv lyambliyoz; ikkilamchi — og‘ir kasalliklar fonida.

Klinikasi: najas suvsimon yoki ko‘pikli, **ko‘p hajmli**, **kulrang-loysimon**, badbo‘y (**steatoreya**), **yog‘li yaltiroq**, tagliklarda yuvilishi qiyin yog‘li dog‘lar qoldiradi, tuvak qiyin yuviladi; qusish, progressiv **anoreksiya**, qorin dam bo‘lishi, spastik og‘riqlar, **qorinning kattalashishi**, ozib ketish, **jismoniy rivojlanishdan orqada qolish** (bo‘y o‘sishining sekinlashuvi, vazn tanqisligi); vitamin va mikroelement tanqisligi belgilari (anemiya, raxitsimon o‘zgarishlar, gipoproteinemik shishlar).



Rasm 13.5. *Malabsorbsiya sindromida (seliakiya) qorinning kattalashishi va qo‘l-oyoqlarning ingichkalashuvi (Kildiyarova)*

KLINIK AHAMIYATI
Seliakiya — glyutenni (bug‘doy, javdar, arpa oqsili) ko‘tara olmaslik; simptomlar **don mahsulotlari (bo‘tqa, non) kiritilgandan** 1–2 oy o‘tib boshlanadi. Tashxis: qonda **to‘qima transglutaminazasiga IgA antitelalar** (umumiy IgA bilan), endomiziyga antitelalar, o‘n ikki barmoq ichak biopsiyasi

(vorsinkalar atrofiyasi). Davo — **umrbod aglyuten parhez**. **Laktaza yetishmovchiligi** — sut iste’molidan keyin ko‘pikli, nordon hidli diareya, meteorizm; najas pH <5,5, uglevodlar >0,25%. **Mukovissidoz** — yog‘li diareya + qaytalanuvchi bronxo-o‘pka infeksiyalari; ter xlorlari >60 mmol/l.

Yo‘g‘on ichakda hazm buzilishi (kolit sindromi)

Infeksiyalar (dizenteriya, ovqat toksikoinfeksiyalari), parazitozlar (amebiaz), gelmintozlar (enterobioz, gimenolepidoz, trixotsefalyoz), kandidamikoz, noinfeksion kasalliklar (**yarali kolit, Kron kasalligi**). Qorinning pastki qismida sanchiqsimon, defekatsiyada kuchayadigan og‘riqlar, **tenezmlar** (soxta chaqiruvlar), defekatsiya **yengillik bermaydi**; najas tez-tez (kuniga 10–12, og‘ir holatda 20–30 marta), najasda **shilliq, yiring, qon**; og‘ir holatda najas xarakterini yo‘qotadi (“rektal tupuk”). Koprogramma: ko‘p shilliq, leykotsitlar, eritrotsitlar; bakteriologik tekshiruvda patogen flora.

Ichak ta’sirlanish sindromi

Funksional patologiya: qorinda og‘riq yoki noqulaylik (odatda **defekatsiyadan keyin kamayadi**), dispepsiya (meteorizm, qulqullash, diareya, qabziyat yoki ularning almashinuvi), ichakning to‘liq bo‘shamaganlik hissi, imperativ chaqiruvlar; davomiyligi **kamida 3 oy**. Bu — **istisno tashxisi**. Uni istisno qiluvchi **“qizil bayroq” belgilar**: sababsiz vazn yo‘qotish, simptomlarning **tunda** ustunligi, doimiy kuchli og‘riq, isitma, gepatosplenomegaliya, **najasda qon**, leykotsitoz, anemiya, ECHT oshishi, biokimyoviy o‘zgarishlar.

13.7. Klinik qism

Qorin og‘rig‘i bo‘lgan bolani tekshirish algoritmi

KLINIK AHAMIYATI

1) **“O‘tkir qorin”**ni istisno qilish (12-mavzuga qarang) — jarroh ko‘rigi. 2) **“Qizil bayroq”** belgilarini qidirish (vazn yo‘qotish, tungi og‘riq va diareya, qonli najas, isitma, o‘sishdan orqada qolish, oilada ichakning yallig‘lanish kasalliklari). Ular bo‘lmasa va og‘riq 2 oydan ortiq davom etsa — ko‘pincha **funksional og‘riq** (funksional dispepsiya, ichak ta’sirlanish sindromi, qorin migreni). 3) Minimal tekshiruv: qon va siydikning umumiy tahlili, koprogramma, gijjalar va lyambliyalar, **qorin UTT**, biokimyo (ALT, AST, amilaza, bilirubin), kerak bo‘lsa **EGDS** va H. pylori testi.

Qusayotgan chaqaloqqa yondashuv

DIQQAT

Chaqaloqda **o‘tli (yashil) qusish** — o‘n ikki barmoq ichakdan pastdagi to‘siq (ichak malrotatsiyasi va buralishi, atreziya) belgisi bo‘lib, **shoshilinch jarrohlik holati** hisoblanadi. O‘tsiz “favvora” qusish 2–3-haftada — pilorostenoz; qusish + suvsizlanish + teri pigmentatsiyasi + giperkaliyemiya — adrenogenital sindromning tuz yo‘qotuvchi shakli.

Chaqaloqdagi xolestatik sariqlik

KLINIK AHAMIYATI

2 haftadan uzoq davom etayotgan sariqlik, **rangsiz najas** va to‘q siydik — **o‘t yo‘llari atreziyasi**ga shubha; to‘g‘ri bilirubin (>20% umumiy) aniqlanadi va bola darhol jarrohga yuboriladi: Kasai operatsiyasi **60 kungacha** o‘tkazilsa natija ancha yaxshi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Koprogrammani talqin qilish

1. Makroskopik ko‘rsatkichlar: miqdori, shakli (Bristol shkalasi), rangi, hidi, shilliq, qon, yiring.
2. Kimyoviy: reaksiya (pH), sterkobilin, bilirubin, yashirin qon, eriydigan oqsil.
3. Mikroskopiya: mushak tolalari, biriktiruvchi to‘qima, neytral yog‘, yog‘ kislotalari, sovunlar, kraxmal, kletchatka, shilliq, leykotsitlar, eritrotsitlar, gijja tuxumlari, soddalilar.
4. Koprologik simptomlarni (steatoreya turi, kreatoreya, amiloreya) aniqlash.
5. Koprologik sindromni aniqlab, ehtimoliy zararlangan bo‘limni ko‘rsatish.

2-ko‘nikma. Sariqlik turini laborator belgilar bo‘yicha aniqlash

1. Qonda umumiy, to‘g‘ri va noto‘g‘ri bilirubin nisbatini baholash.
2. Siydikda urobilinogen va bilirubinni baholash.
3. Najas rangi va sterkobilinni baholash.
4. ALT, AST, ishqoriy fosfataza, GGT, gemoglobin, retikulotsitlarni hisobga olish.
5. Xulosa: jigar usti, jigar yoki jigar osti sariqligi.

3-ko‘nikma. Bolani instrumental tekshiruvlarga tayyorlash

1. **Qorin UTT:** nahorga (kichik bolalar oxirgi ovqatdan 3–4 soat keyin, katta bolalar 8–12 soat), 2–3 kun oldin gaz hosil qiluvchi ovqatlarni cheklash; meteorizmda simetikon.
2. **EGDS:** nahorga, oxirgi ovqatdan 6–8 soat keyin (ko‘krak yoshida 4 soat); ota-onadan xabardor rozilik; tish protezlari, yot jismlarni olish.
3. **Kontrastli rentgen:** nahorga; irrigografiya va kolonoskopiyadan oldin ichakni tozalash (parhez, tozalovchi huqna yoki osmotik laksativlar).
4. **Duodenal zondlash:** kechqurun yengil kechki ovqat, nahorga; zondni o‘ng yonboshda yotgan holda kiritish.
5. Bolaga va ota-onaga tekshiruv mohiyatini tushuntirish.

4-ko‘nikma. Pilorostenozni klinik tekshirish (“sinov ovqatlantirish”)

1. Bolani ovqatlantirish va kuzatish: qusish vaqti, hajmi (berilgan ovqat hajmi bilan solishtirish), o‘t aralashmasi.
2. Epigastriyni yon tomondan yorug‘likda kuzatib, **“qum soati”** shaklidagi peristaltikani aniqlash.
3. Qusishdan keyin (oshqozon bo‘sh) o‘ng to‘g‘ri mushak qirrasida, kindik va xanjarsimon o‘simta o‘rtasida chuqur paypaslab **“oliva”**ni qidirish.
4. Suvsizlanish belgilari, diurez va vaznni baholash; elektrolitlar va KIM ni tekshirishga yuborish.

Nazorat savollari

1. Koprologik tekshiruv nimalarni o‘z ichiga oladi? Bristol shkalasini tushuntiring.
2. Steatoreyaning turlari, kreatoreya va amiloreya nimani ko‘rsatadi?
3. Asosiy koprologik sindromlarni ayting.
4. Jigar va oshqozon osti bezini baholovchi biokimyoviy ko‘rsatkichlar va biokimyoviy sindromlar qanday?
5. Oshqozon ichi pH-metriyasi qanday o‘tkaziladi va nimani aniqlaydi?
6. Fraksion duodenal zondlash fazalari va diskineziya turlarini tushuntiring.
7. Qorin bo‘shlig‘i UTT va xolekinetik nonushta bilan UTT ning ahamiyati qanday?

8. Rentgenologik, KT, MRT va radioizotop tekshiruvlarning imkoniyatlarini ayting.
9. Endoskopik tekshiruvlar turlari va ko‘rsatmalari qanday? H. pylori qanday aniqlanadi?
10. Og‘riqning ovqat bilan bog‘liqligi bo‘yicha turlari va ularning diagnostik ahamiyati qanday?
11. Qusish turlari va qusuqdagi qon aralashmasining bahosi qanday?
12. Diareya turlari, qabziyat ta’rifi va sabablari qanday?
13. Sariqlik turlarini qanday farqlaysiz?
14. Pilorospazm, pilorostenoz va adrenogenital sindrom qanday farqlanadi?
15. Sitoliz, xolestaz, gepatotsitlar yetishmovchiligi, portal gipertenziya, malabsorbsiya va kolit sindromlarining asosiy belgilari qanday?

Test savollari

1. Bristol shkalasi bo‘yicha me’yoriy najas turlari:

A) 1–2
B) 3–4
C) 5–6
D) 6–7
E) Faqat 7

2. Najasda neytral yog‘ (1-tur steatoreya) qaysi holatda kuzatiladi?

A) O‘t ajralishi yetishmovchiligi
B) Oshqozon osti bezi lipazasi yetishmovchiligi
C) Enterit
D) Kolit
E) Gastrit

3. Najas elastazasi-1 ning me’yoriy darajasi (1 oydan katta bolalarda):

A) <50 mkg/g
B) 50–100 mkg/g
C) 100–200 mkg/g
D) >200 mkg/g
E) Aniqlanmaydi

4. Xolestaz sindromi uchun eng xos ferment:

A) ALT
B) Amilaza
C) Ishqoriy fosfataza
D) Kreatinkinaza
E) LDG

5. Fraksion duodenal zondlashda pufak o‘ti (B porsiya) rangi:

A) Tilla-sariq
B) To‘q zaytun rang
C) Rangsiz
D) Och sariq
E) Qizil

6. Xolekinetik nonushtadan keyin 40–50-daqiqada o‘t pufagining me’yoriy qisqarishi:

A) 10–20%
B) 30–40%
C) 50–60%

D) 80–90%
E) 100%

7. H. pylori ni aniqlashning noinvaziv usuli:
A) Gistologik
B) Ureaza nafas testi
C) Tezkor ureaza testi bioptatda
D) Bakteriologik ekish
E) Sitologik

8. O‘n ikki barmoq ichak yarasi uchun xos og‘riq:
A) Ovqat paytida
B) Ovqatdan 30 daqiqa keyin
C) Och qoringa va tungi
D) Faqat jismoniy yuklamada
E) Defekatsiyadan keyin

9. “Kofe quyqasi” ko‘rinishidagi qusuq qon ketish manbai:
A) Burun
B) Qizilo‘ngach varikoz venalari
C) Oshqozon yoki o‘n ikki barmoq ichak
D) Yo‘g‘on ichak
E) O‘pka

10. Pilorostenoz uchun xos emas:
A) 2–3-haftadan boshlanishi
B) Qusuq hajmi ovqat hajmidan ko‘p
C) Qusuqda o‘t aralashmasi
D) “Qum soati” peristaltikasi
E) Metabolik alkaloz

11. Mexanik (jigar osti) sariqlik uchun xos:
A) Limon-sariq teri, to‘q najas
B) Axolik najas, teri qichishi, siydikda bilirubin
C) Noto‘g‘ri bilirubinning izolyatsiyalangan oshishi
D) Siydikda urobilinogen keskin oshishi
E) Splenomegaliya

12. Soxta (karotinli) sariqlikda:
A) Sklera sarg‘ayadi
B) Bilirubin oshadi
C) Faqat teri sarg‘ayadi, shilliq qavatlar bo‘yalmaydi
D) Najas rangsizlanadi
E) Siydik to‘q

13. Malabsorbsiya sindromiga xos najas:
A) Kam, qattiq, “qo‘y qumalog‘i”
B) Ko‘p, kulrang-loysimon, yog‘li yaltiroq, badbo‘y
C) Qon va shilliqli, kam hajmli
D) Qora qatronsimon
E) Me’yoriy

14. Kolit sindromi uchun xos:
A) Defekatsiyadan keyin yengillik, kindik atrofida og‘riq

B) Tenezmlar, najasda shilliq, qon, yiring
C) Polifekaliya, steatoreya
D) Axolik najas
E) “Favvora” qusish

15. Ichak ta’sirlanish sindromini istisno qiluvchi “qizil bayroq” belgisi:
A) Defekatsiyadan keyin og‘riqning kamayishi
B) Meteorizm
C) Najasda qon va tungi simptomlar
D) Diareya va qabziyat almashinuvi
E) To‘liq bo‘shamaganlik hissi

Vaziyatli masalalar

1-masala

3 haftalik o‘g‘il bola. 5 kundan beri har ovqatdan keyin darhol “favvora” qusadi, qusuq hajmi emgan sutdan ko‘p, nordon hidli, o‘t aralashmasi yo‘q. Bola ochko‘zlik bilan emadi, lekin vazni tug‘ilgandagidan 250 g kam. Najas kam, quyuq, to‘q yashil. Siydik kam. Ko‘rikda: teri quruq, katta liqildoq ichga botgan. Epigastriyda “qum soati” shaklidagi peristaltika ko‘rinadi. Qusishdan keyin o‘ng to‘g‘ri mushak qirrasida 2 sm zich harakatchan hosila paypaslanadi. Qonda: K 2,9 mmol/l, Cl 85 mmol/l, pH 7,52, BE +9.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis? 2) Qaysi belgilar uni pilorospazmdan farqlaydi? 3) Elektrolit va KIM o‘zgarishlarini tushuntiring. 4) Tashxisni tasdiqlash usuli va davo?

Javob: 1) **Pilorostenoz**, suvsizlanish, gipoxloremik gipokaliyemik metabolik alkaloz. 2) **2–3-haftada boshlanishi**, qusuq hajmining ovqatdan **ko‘pligi**, “favvora” qusish, vaznning keskin kamayishi, suvsizlanish, oliguriya, **“qum soati”** peristaltikasi, **“oliva”ning paypaslanishi**, “och najas”, elektrolit buzilishlari (pilorospazmda bular yo‘q, qusish dastlabki kunlardan, kam hajmli). 3) Qusuq bilan **xlorid kislota (H^+^ va Cl^–^)** yo‘qotiladi — gipoxloremiya va **metabolik alkaloz** (pH 7,52, BE +9); buyrak Na saqlash uchun K ni ajratadi — **gipokaliyemiya**. 4) **Qorin UTT** (pilorik mushak qalinligi ≥3–4 mm, kanal uzunligi ≥15–17 mm); kontrastli rentgen (bariy 24 soatgacha tutiladi). Suvsizlanish va elektrolitlar korreksiyasidan keyin **piloromiotomiya** (Ramstedt operatsiyasi).

2-masala

1 yil 6 oylik qiz bola. 10 oyligidan (manna bo‘tqasi va non kiritilgach) najas ko‘p, kuniga 3–4 marta, kulrang, yaltiroq, badbo‘y, tagliklardan qiyin yuviladi. Ishtahasi pasaygan, injiq. Vazni 8,5 kg (vazn tanqisligi), bo‘yi yosh me’yoridan past. Ko‘rikda: qorin keskin kattalashgan, qo‘l-oyoqlar ingichka, teri osti yog‘ qavati yupqalashgan, dumbalari “xaltasimon”. Hb 95 g/l. Koprogramma: yog‘ kislotalari va sovunlar ko‘p, kraxmal “++”.

Savollar: 1) Yetakchi sindrom? 2) Taxminiy tashxis? 3) Tasdiqlovchi tekshiruvlar? 4) Davo tamoyili?

Javob: 1) **Malabsorbsiya sindromi** (polifekaliya, steatoreya, distrofiya, o‘sishdan orqada qolish, anemiya). 2) Simptomlarning **glyuten tutuvchi mahsulotlar** (manna, non) kiritilgandan keyin boshlanishi — **seliakiya**. 3) Qonda **to‘qima transglutaminazasiga IgA antitelalar** (umumiy IgA bilan birga), endomiziyga antitelalar; tasdiq uchun **o‘n ikki barmoq ichak biopsiyasi** (vorsinkalar atrofiyasi, kriptalar giperplaziyasi); differensial tashxis uchun ter xlorlari (mukovissidoz), najas elastazasi-1. 4) **Umrbod aglyuten parhez** (bug‘doy, javdar, arpa, suli mahsulotlari chiqariladi; guruch, makkajo‘xori, grechka ruxsat), anemiya va vitamin tanqisligini korreksiyalash.

3-masala

12 yoshli o‘g‘il bola 2 oydan beri epigastriyda va kindikdan o‘ngda yuqorida och qoringa va tunda paydo bo‘ladigan og‘riqqa shikoyat qiladi; ovqatdan keyin og‘riq kamayadi. Zarda qaynashi, nordon kekirish, qabziyat bor. Otasi yara kasalligi bilan og‘riydi. Ko‘rikda: til oq karash bilan qoplangan, qo‘l kaftlari nam, turg‘un qizil dermografizm. Pilorduodenal zonada paypaslaganda og‘riq, Mendel simptomi musbat. Kecha najasi qora, qatronsimon bo‘lgan.

Savollar: 1) Taxminiy tashxis? 2) Og‘riq ritmi qanday nomlanadi? 3) Qora najas nimani bildiradi? 4) Qanday tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **O‘n ikki barmoq ichak yara kasalligi**, qon ketish bilan asoratlangan. 2) **Moynigan ritmi**: ochlik → og‘riq → ovqatdan keyin yengillik; och qoringa, tungi va kechki og‘riqlar o‘n ikki barmoq ichak yarasiga xos. 3) **Melena** — yuqori bo‘limlardan (oshqozon, o‘n ikki barmoq ichak) qon ketish belgisi; gemoglobin parchalanib qora rang beradi — shoshilinch holat. 4) Qonning umumiy tahlili (anemiya), najasda yashirin qon, **shoshilinch EGDS** (yara nuqsoni, gemostaz), **H. pylori** testlari (bioptatda tezkor ureaza, keyinchalik ureaza nafas testi, najas antigeni), qorin UTT; qon guruhi va koagulogramma.

Tezkor takrorlash

Jadval 13.10. *13-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Me’yoriy najas (Bristol)	3–4-tur
1-tur steatoreya	Neytral yog‘ — pankreatik lipaza yetishmovchiligi
2-tur steatoreya	Yog‘ kislotalari, sovunlar — o‘t yetishmovchiligi
Kreatoreya / amiloreya	Mushak tolalari / kraxmal ko‘p
Najas elastazasi-1	Me’yor >200 mkg/g
Sitoliz	ALT, AST, LDG ↑
Xolestaz	Ishqoriy fosfataza, GGT, to‘g‘ri bilirubin, xolesterin ↑
Jigar yetishmovchiligi	Albumin, protrombin ↓
Duodenal zondlash	A — xoledox, B — pufak (to‘q zaytun), C — jigar (tilla-sariq)
Pufak qisqarishi (UTT)	40–50-daqiqada 50–60%
H. pylori	Ureaza nafas testi, najas antigeni (noinvaziv); PZR — eng ishonchli
Ichak tutilishi (rentgen)	Suyuqlik sathlari, “arkalar”
Yara (rentgen)	“Tokcha” simptomi
Perforatsiya	Diafragma ostida erkin gaz, jigar bo‘g‘iqligi yo‘q
O‘n ikki barmoq ichak yarasi	Och qoringa, tungi og‘riq; Moynigan ritmi
“Kofe quyqasi”	Oshqozon / o‘n ikki barmoq ichakdan qon ketish
Qabziyat	>36 soat najas yo‘q yoki qiyin defekatsiya
Sariqlik ranglari	Limon — gemolitik; zarg‘aldoq — parenximatoz; yashil — mexanik
Pilorospazm	Dastlabki kunlardan, kam qusish, vazn barqaror
Pilorostenoz	2–3-hafta, “favvora”, o‘tsiz, “oliva”, “qum soati”, metabolik alkaloz

Savol	Javob
Malabsorbsiya	Polifekaliya, steatoreya, katta qorin, distrofiya
Seliakiya	Glyuten; anti-tTG IgA; aglyuten parhez
Kolit	Tenezmlar, shilliq, qon, yiring
Ichak ta’sirlanish sindromi	≥3 oy, defekatsiyadan keyin yengillik, istisno tashxisi

14-MAVZU

Siydik ajratish va immun tizimlari: AFX, tekshirish usullari, siydik tahlillari va funksional sinamalar, zararlanish semiotikasi

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

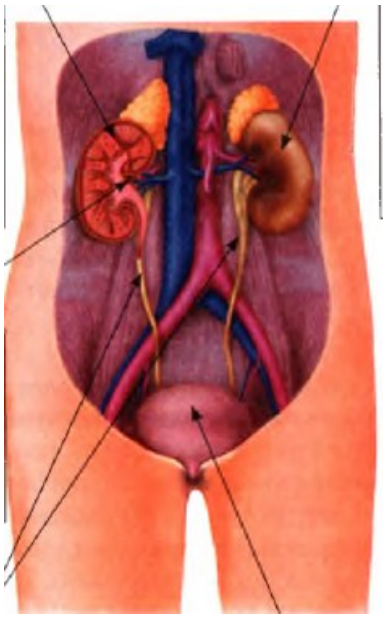
- buyraklar va siydik yo‘llarining yoshga oid anatomo-fiziologik xususiyatlari, diurez va siydik chiqarish soni me’yorlari;
- siydik ajratish tizimini so‘rab-surishtirish, ko‘rik, paypaslash, perkussiya usullari;
- siydikning umumiy tahlili, Nechiporenko, Amburje, Addis–Kakovskiy, uch stakanli sinamalar, Zimnitskiy, Reberg, Mak-Klyur–Oldrich sinamalari va ularning me’yorlari;
- instrumental tekshiruvlar (UTT, urografiya, sistografiya, ssintigrafiya);
- siydik ajratish tizimi zararlanishining asosiy simptom va sindromlari;
- immun tizimining yoshga oid xususiyatlari, “kritik davrlar”, immunitetni baholash usullari va immunodefitsit belgilari.

Talaba bajara olishi kerak:

- shishlarni aniqlash, buyraklarni paypaslash, siydik yo‘llari og‘riq nuqtalarini tekshirish, Pasternatskiy simptomini aniqlash, qovuq chegarasini perkussiya qilish;
- yoshga ko‘ra sutkalik diurezni hisoblash;
- siydik tahlillari va funksional sinamalar natijalarini talqin qilish;
- yetakchi buyrak sindromini aniqlash;
- immunogramma ko‘rsatkichlarini baholash va birlamchi immunodefitsitning ogohlantiruvchi belgilarini aniqlash.

14.1. Buyraklar va siydik yo‘llarining anatomo-fiziologik xususiyatlari

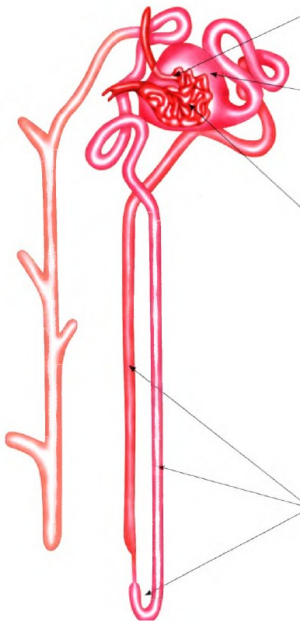
Tug‘ilganda buyraklarning morfologik va funksional rivojlanishi **tugallanmagan** bo‘ladi. Siydik a’zolari nuqsonlari barcha tug‘ma nuqsonlarning **≈1/3** qismini tashkil etadi.



Rasm 14.1. *Erta yoshdagi bolalarda siydik ajratish tizimining anatomo-fiziologik xususiyatlari (Navruzova, Geppe)*

Buyraklar

- **Massasi va shakli:** erta yoshda buyraklar nisbatan **katta**: chaqaloqda buyrak massasi tana massasiga **1:100**, kattalarda **1:200**. 1 yoshgacha buyrak **yumaloq**, keyin loviyasimon bo‘ladi.
- **Joylashuvi:** nisbatan katta o‘lcham va bel umurtqalarining kaltaligi tufayli 1 yoshgacha buyraklar **pastroq** joylashadi: yuqori qutbi $Th_{XI–XII}$, pastki qutbi **L~IV~ dan pastda** (yonbosh suyagi qirrasidan pastda); bu xususiyat **7 yoshgacha** yo‘qoladi. Erta yoshda buyraklar deyarli **parallel** joylashadi.
- **Harakatchanligi:** buyrak atrofi yog‘ kletchatkasi va fassiyalar sust rivojlangan — buyraklar **harakatchan**; fiksatsiya mexanizmlari **5–8 yoshda** shakllanadi.
- **Tuzilishi:** 1-yilda **bo‘lakli tuzilish** saqlanadi (2–5 yoshda yo‘qoladi); mag‘iz qavati qobiq qavatidan qalin (1:4; kattalarda 1:2). Muddatida tug‘ilgan chaqaloqda **nefronlar soni kattalarnikidek (≈2 mln)**, lekin koptokchalar kichik, nefronlar 2 yoshgacha yetarli differensiatsiyalanmagan, Genle qovuzlog‘i kalta. Qobiq qavatining morfologik yetilishi **3–5 yoshda**, buyrakning to‘liq yetilishi **maktab yoshida** tugaydi.



Rasm 14.2. *Nefronning anatomik tuzilishi (Navruzova, Geppe)*

Buyraklarning funksional xususiyatlari

- **Koptokcha filtratsiyasi past:** koptokcha kapsulasi visseral varag‘ida **kubsimon epiteliy**; filtrlovchi yuza kattalarnikidan **5 marta kam**; buyrak qon oqimi past (chaqaloqda yurak daqiqali hajmining **5%**, kattalarda 25%). Filtratsiya **1 yoshga** kelib kattalar darajasiga yaqinlashadi.
- **Kanalcha reabsorbsiyasi va sekretsiyasi** asta-sekin shakllanadi: aminokislotalar, fosfatlar va bikarbonatlar ko‘p ajraladi; glyukoza reabsorbsiyasi yaxshi; natriy faol reabsorbsiyalanadi — **shishga moyillik**; suv va NaCl yuklamasini tez chiqara olmaydi; K, Ca, Mg ajratish kamaygan.
- **Konsentratsion funksiya past** (ADG kam, Genle qovuzlog‘i kalta, distal kanalcha yetilmagan) — chaqaloq siydigining **nisbiy zichligi past**; kattalarnikidek konsentratsiya qobiliyati **9–12 oyda** shakllanadi.
- **Kislota-asos muvozanatini boshqarish** yetilmagan (vodorod va ammoniy ionlari sekretsiyasi past) — erta yoshda kasalliklarda **atsidoz** tez rivojlanadi.
- Buyrakning optimal gomeostatik funksiyasi **10–11 yoshda**. Shu sababli bolalarda **shish va suvsizlanish** oson rivojlanadi; dorilar (antibiotiklar) va eritmalarni yuborishda buyraklarning sust ekskretsiyasini hisobga olish zarur.

Siydik yo‘llari

- **Buyrak jomlari** nisbatan keng, 5 yoshgacha ko‘pincha **buyrak ichida** joylashadi; **siydik yo‘llari (ureterlar)** nisbatan uzun, keng, gipotonik, egri-bugri, jomdan to‘g‘ri burchak ostida chiqadi; ureterning qovuq ichidagi qismi **kalta** (10–12 yoshda uzayadi), og‘zidagi mushak tolalari sust — **qovuq-siydik yo‘li reflyuksi**ga moyillik.
- **Qovuq** ko‘krak yoshida **yuqori** joylashadi (qov ustida paypaslanadi), yosh o‘tishi bilan kichik chanoqqa tushadi; shilliq qavati qon tomirlarga boy.

Jadval 14.1. *Qovuqning fiziologik sig‘imi*

Yosh	Sig‘imi
Chaqaloq	≈50 ml
1 yosh	≈100 ml
5–9 yosh	150–200 ml
12–14 yosh	300–400 ml

- **Siydik chiqarish kanali (uretra)** qiz bolalarda hamma yoshda **kalta va keng**, anusga yaqin — **ko‘tariluvchi infeksiya** xavfi; o‘g‘il bolalarda uzun, ko‘krak yoshida egriligi kuchli (kateterizatsiyada hisobga olinadi).

> **ESLAB QOLING**
> Erta yoshda siydik yo‘llarining kengligi, gipotoniyasi, egriligi va buyrakning harakatchanligi **urodinamikaning buzilishi** va **mikrob-yallig‘lanish jarayoni (pielonefrit)** qo‘shilishiga sabab bo‘ladi.

Diurez va siydik chiqarish

- Muddatida tug‘ilgan chaqaloqlarda birinchi siydik chiqarish **1-sutkada**; dastlabki **2–3 kunda** siydik kam — **tranzitor oliguriya** (suyuqlik kam tushishi va ekstrarenal yo‘qotishlar). Bir sutka davomida siydik yo‘qligi — patologiya.
- 10 yoshgacha **sutkalik diurez formulasi**: **600 + 100 × (n – 1)** ml (n — yosh, yil); kunduzgi va tungi diurez nisbati **2:1 – 3:1**.

Jadval 14.2. *Bolalarda sutkalik diurez va siydik chiqarish soni (Kildiyarova, Papayan)*

Yosh	Sutkalik diurez, ml	Sutkada siydik chiqarish soni	Bir martalik hajm, ml
6 oygacha	300–500	20–25	20–35
6 oy – 1 yosh	300–600	15–16	25–45
1–3 yosh	760–820	10–12	60–90
3–5 yosh	900–1070	7–9	70–90
5–7 yosh	1070–1300	7–9	100–150
7–9 yosh	1240–1520	7–8	145–190
9–11 yosh	1520–1670	6–7	220–260
11–13 yosh	1600–1900	6–7	250–270

- Siydik chiqarish — **reflektor akt**; ozodalik ko‘nikmasini **5–6 oydan** o‘rgatish mumkin; 1-yil oxirida bola uyg‘oq paytda tuvak so‘raydi, 2-yilda bu ko‘nikma barqarorlashadi. Uyquda,

hayajonda, qiziqarli o‘yin paytida beixtiyor siyish 3 yoshgacha (uyquda — 5 yoshgacha) bo‘lishi mumkin.

YODLASH USULI
Diurez: **“600 + 100 har yilga”**. 7 yoshli bola: 600 + 100 × 6 = **1200 ml**. Siydik soni: chaqaloq **20–25**, 1 yosh **15**, 3 yosh **≈10**, maktab yoshi **6–7**.

14.2. Siydik ajratish tizimini klinik tekshirish

So‘rab-surishtirish

Asosiy shikoyatlar: qorin va **bel sohasida og‘riq** (kichik bolalar joylashtira olmaydi); **dizurik buzilishlar** (tez-tez yoki kam, og‘riqli siyish, siydik tuta olmaslik, enurez); **yuz va oyoqlarda shish** (ota-onalar vaznning tez ortishini sezadi); **AQB oshishi**, bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi; **siydik ko‘rinishining o‘zgarishi** (loyqalanish, cho‘kma, rang o‘zgarishi — “go‘sht yuvindisi”); sababsiz **isitma** yoki uzoq subfebrilitet; ko‘rish, eshitish buzilishi; dispepsiya, chanqoq, teri qichishi; holsizlik, ozish.

Anamnez: shikoyatlar boshlanishi, oldingi siydik tahlillari va davolash natijalari; **oilaviy anamnez** (glomerulonefrit, pielonefrit, siydik yo‘llari nuqsonlari, siydik-tosh kasalligi, karlik, buyrak yetishmovchiligi); erta yoshda jismoniy rivojlanishdan orqada qolish; infeksiya belgilarisiz takroriy isitma epizodlari.

Ko‘rik

Jadval 14.3. *Siydik ajratish a’zolari kasalliklarida ko‘rik belgilari (Geppe)*

Belgi	Izoh
Rangparlik	Arteriolalar spazmi yoki anemiya; mumsimon rangparlik — amiloidoz; ikterik tusli rangparlik, qashish izlari, ekximozlar, og‘izdan ammiak hidi — uremiya
Shish (salqilik)	Yuz va qovoqlarda, ko‘z yoriqlari torayadi (facies nephritica); bo‘g‘im konturlari tekislanadi; kiyim va choyshab izlari qoladi; tarqalgan — anasarka, bo‘shliqlarda — assit, gidrotoraks, gidroperikard
Qorin o‘zgarishi	Assitda kattalashadi, tik turganda kindik bo‘rtadi, yotganda yonlarga yoyiladi (“baqa qorin”); siydik o‘tkir tutilganda qov ustida bo‘rtma
Bel sohasida bo‘rtma	Paranefrit (zararlangan tomonda)
Disembriogenez stigmalari	Irsiy nefropatiyalar, siydik yo‘llari nuqsonlari bilan birga uchraydi
Siyish paytidagi xatti-harakat	Ko‘krak yoshidagi bola siyish paytida yoki keyin yig‘laydi (sistit); qovuq neyrogen disfunksiyasining giporeflektor shaklida siyish uzoq, bir necha urinishda, qorinni bosib



Rasm 14.3. *Facies nephritica — yuz va qovoqlar shishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.4. *Oyoq panjasi va boldirda shish, bo‘g‘im konturlarining tekislanishi (Navruzova, Geppe)*



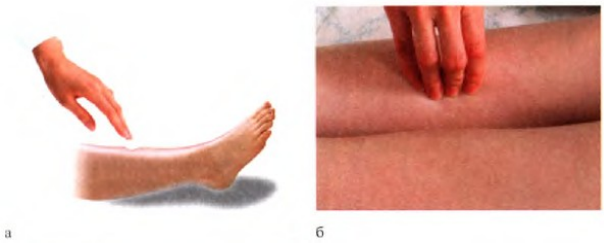
Rasm 14.5. *Kiyim (paypoq) bosgan izlar — yashirin shish belgisi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.6. *Nefrotik sindromda anasarka (Navruzova, Geppe)*

Paypaslash

Shishni aniqlash: barmoqlar boldirning oldingi yuzasiga katta boldir suyagi ustida 5–10 soniya bosiladi — **chuqurcha** qolsa, shish bor. **Yashirin shish**ni aniqlash uchun bola har kuni tortiladi, sutkalik diurez va ichilgan suyuqlik hisoblanadi, **Mak-Klyur–Oldrich sinamasi** o‘tkaziladi.



Rasm 14.7. *Oyoqlarda shishni aniqlash usuli: barmoqlar katta boldir suyagi ustiga bosiladi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.8. *Bosilgan joyda qolgan chuqurcha (Navruzova, Geppe)*

Buyraklarni paypaslash — **Obrazsov–Strajesko bo‘yicha bimanual** (yotgan holatda): bola chalqancha, oyoqlari biroz bukilgan; shifokor chap qo‘lini bel ostiga — XII qovurg‘a va orqaning uzun mushaklari hosil qilgan burchakka qo‘yadi; o‘ng qo‘lni qorinning tegishli yarmiga, to‘g‘ri mushakdan tashqarida qovurg‘a ravog‘i ostiga qo‘yib, nafas chiqarishda chuqur botiradi va qo‘llarni **“yaqinlashtirishga”** harakat qiladi. **S.P. Botkin bo‘yicha** — tik turgan, oldinga ≈45° egilgan holatda. O‘ng buyrakni paypaslashdan oldin jigar, chapdan oldin — taloq kattalashmaganiga ishonch hosil qilinadi; og‘riq bo‘lsa, sog‘lom tomondan boshlanadi.

- **2 yoshgacha** (ayniqsa ozg‘in bolalarda) buyraklar (ko‘pincha **o‘ng**) paypaslanishi mumkin; **katta bolalarda me’yorda paypaslanmaydi**.
- Paypaslanishi — kattalashish (**gidronefroz, o‘sma — Vilms o‘smasi, polikistoz, yagona buyrakning vikar gipertrofiyasi**) yoki siljish (**nefroptoz, distopiya**); qorin devori mushaklari

aplaziyasida sog‘lom buyrak ham paypaslanadi. Og‘riqli paypaslash — **pielonefrit, paranefrit**.

- Baholanadi: o‘lchami, harakatchanligi, shakli, konsistensiyasi (sog‘lom buyrak zich-elastik), yuzasi, og‘riqliligi.



Rasm 14.9. *Buyrakni bimanual paypaslash (Obrazsov–Strajesko) (Navruzova, Geppe)*

Og‘riq nuqtalari (o‘rta barmoqlar bilan, nafas chiqarishda):

- **yuqori siydik yo‘li (ureter) nuqtalari** — to‘g‘ri mushaklar tashqi qirrasining kindik orqali o‘tgan gorizontal chiziq bilan kesishgan joyi;
- **pastki ureter nuqtalari** — to‘g‘ri mushaklar ichki qirrasining yonbosh suyaklari oldingi yuqori o‘simtalari orqali o‘tgan chiziq bilan kesishgan joyi;
- orqada — **qovurg‘a-bel nuqtalari** (XII qovurg‘a va orqaning uzun mushaklari kesishgan joy) va **qovurg‘a-umurtqa nuqtalari** (XII qovurg‘a va umurtqa pog‘onasi orasidagi burchak).



Rasm 14.10. *Siydik yo‘llari og‘riq nuqtalari: 1 — yuqori; 2 — pastki ureter nuqtalari (Navruzova, Geppe)*

Qovuqni paypaslash — qov ustida; katta bolalarda faqat **to‘lgan** qovuq paypaslanadi; erta yoshda bo‘sh qovuq ham paypaslanishi mumkin. Avval oxirgi siyish vaqti aniqlanadi.

Perkussiya

- **Pasternatskiy simptomi (bel sohasiga urib ko‘rish):** chap kaft bel sohasiga XII qovurg‘a sathida navbat bilan o‘ng va chap tomonga qo‘yiladi, o‘ng qo‘l kaft qirrasi bilan unga **qisqa, kuchsiz zarbalar** beriladi (tik turgan yoki o‘tirgan holatda). Og‘riq paydo bo‘lsa — **musbat** (manfiy, kuchsiz musbat, musbat, keskin musbat): **pielonefrit, paranefrit, siydik-tosh kasalligi**. Tukillatgandan keyin siydikda yangi eritrotsitlar paydo bo‘lishi — **haqiqiy Pasternatskiy simptomi**.
- **Qovuqning yuqori chegarasi:** barmoq-plessimetr qovga parallel qo‘yilib, o‘rta chiziq bo‘yicha **kindikdan pastga** sokin perkussiya qilinadi; bo‘g‘iq tovush chiqqan joy — qovuq chegarasi (o‘tkir siydik tutilishida). Bo‘g‘iqlik aniqlansa, siyishdan keyin takrorlanadi.
- Qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlik — 12-mavzuga qarang.



Rasm 14.11. *Bel sohasini urib ko‘rish (Pasternatskiy simptomi) (Navruzova, Geppe)*

Auskultatsiya: buyrak arteriyalari proeksiyasida (kindikdan 2–3 sm yuqorida, o‘rta chiziqdan yon tomonlarga) **sistolik shovqin** — buyrak arteriyasi stenozi (vazorenal gipertenziya).

14.3. Laborator tekshiruvlar

Siydikning umumiy tahlili

Siydik yig‘ish: tashqi jinsiy a’zolar yaxshilab yuvilgach, **ertalabki siydikning o‘rta porsiyasi** toza idishga yig‘iladi; chaqaloq va ko‘krak yoshidagi bolalarda oraliqqa yopishtiriladigan **siydik yig‘gichlar** qo‘llanadi. Tahlil siyishdan keyin **2 soatdan kechiktirmay** o‘tkaziladi (bo‘lmasa +4 °C da saqlanadi).

Jadval 14.4. *Bolalarda siydik umumiy tahlilining me’yorlari (Geppe, Kildiyarova)*

Ko‘rsatkich	Me’yor	Bolalardagi xususiyatlar
Rangi	Somon-sariq (uroxrom, urobilin)	Hayotning 1-haftasida siydik kislotasi ko‘p — qizg‘ish-g‘isht rang, tagliklarda dog‘ (siydik kislotali infarkt); ko‘krak yoshida och sariq
Tiniqligi	To‘liq tiniq	Turib qolsa tuzlar cho‘kishidan loyqalanishi mumkin
Reaksiyasi (pH)	Kuchsiz kislotali yoki neytral (5,5–6,5)	Chaqaloqda 5,4–6,0; ko‘krak suti bilan — kuchsiz ishqoriy (6,9–7,8); sun’iy — kuchsiz kislotali (5,4–6,9)
Nisbiy zichlik	1008–1025 (suyuqlikka bog‘liq)	1-haftada past (1016–1018 dan oshmaydi); erta yoshda 1001–1015
Oqsil	Yo‘q yoki 0,033 g/l gacha	Chaqaloqda dastlabki kunlarda tranzitor proteinuriya (4–10-kunda yo‘qoladi)
Glyukoza	Yo‘q	Qonda 8,9–10 mmol/l (buyrak chegarasi) dan oshganda paydo bo‘ladi
Eritrotsitlar	0–2 ko‘rish maydonida	—
Leykotsitlar	O‘g‘il bolalarda 0–5(6), qiz bolalarda 5–10 gacha	—
Silindrlar	Yo‘q (yakka gialin)	—
Epiteliy	Yakka yassi epiteliy	—
Tuzlar	Yo‘q yoki “+” gacha	Chaqaloqda siydik kislotasi kristallari
Bakteriyalar	Yo‘q	—

Siydik cho‘kmasini miqdoriy tekshirish

Yashirin leykotsituriya va eritrotsituriyani aniqlash uchun qo‘llanadi.

- **Nechiporenko sinamasi** — ertalabki siydikning o‘rta porsiyasida **1 ml siydikdagi** shakliy elementlar soni; erta yoshda siydik yig‘ishning osonligi sababli qulay.
- **Amburje sinamasi** — ertalab qovuq bo‘shatilgach, **3 soat** davomida siydik bir idishga yig‘iladi; **1 daqiqada** ajralgan elementlar soni hisoblanadi.
- **Addis–Kakovskiy sinamasi** — **24 soat** (soat 8–9 dan ertasi 8–9 gacha) siydik bir idishga yig‘iladi; standartlash uchun suyuqlik biroz cheklanadi va oqsilli ovqat beriladi (siydik kislotali, zichligi ≈1020 — hujayralar yaxshi saqlanadi).

Jadval 14.5. *Yashirin leykotsituriya va eritrotsituriya sinamalarining me’yorlari (Kildiyarova)*

Sinama	Leykotsitlar	Eritrotsitlar	Silindrlar
Nechiporenko (1 ml siydikda)	Qiz bolalar — 4000 gacha, o‘g‘il bolalar — 2000 gacha	1000 gacha	Yo‘q
Amburje (1 daqiqada)	Qiz bolalar — 2000 gacha, o‘g‘il bolalar — 1500 gacha	1000 gacha	200 gacha
Addis–Kakovskiy (sutkada)	2 000 000 gacha	1 000 000 gacha	50 000 gacha

> **DIQQAT**
> Geppe darsligida Nechiporenko sinamasi bo‘yicha leykotsitlar me’yori **2000 gacha** (jinsga ajratilmagan) deb berilgan; Kildiyarova esa qiz bolalar uchun **4000 gacha** ko‘rsatadi. Amaliyotda ko‘pincha **leykotsitlar <2000, eritrotsitlar <1000 / 1 ml** me’yor sifatida qabul qilinadi.

Uch stakanli (ikki stakanli) sinama — gematuriya va leykotsituriya **manbaini** aniqlash: ertalab, tashqi jinsiy a’zolarni yuvmasdan, siydik ketma-ket uchta idishga chiqariladi. O‘zgarishlar faqat **1-porsiyada** — tashqi jinsiy a’zolar yoki uretra; **3-porsiyada** — qovuq (bo‘yni); **uchala porsiyada bir xil** — qovuqdan yuqorida (buyrak, ureter yoki qovuq).

Siydikni bakteriologik tekshirish — steril idishga yig‘ilgan o‘rta porsiya ekiladi; qo‘zg‘atuvchi, miqdori va antibiotiklarga sezgirligi aniqlanadi. **Diagnostik ahamiyatli bakteriuriya:** erkin siyishda **≥100 000 (10^5^) KHB/ml**; kateter orqali **≥10 000 (10^4^)/ml**; qov usti punksiyasida — **har qanday** miqdor; 1 yoshgacha bolalarda erkin siyishda E. coli **≥50 000/ml**. Protey, klebsiyella va ko‘k yiring tayoqchasi kamroq miqdorda ham ahamiyatli.

Funksional sinamalar

Zimnitskiy sinamasi — buyraklarning **ajratish, konsentratsion** funksiyasi va **sirkad ritmini** baholaydi. Sutka davomida siydik **har 3 soatda** alohida idishga yig‘iladi (8 porsiya; erta yoshda — erkin oraliqlarda), har porsiyaning **hajmi va nisbiy zichligi** o‘lchanadi, ichilgan suyuqlik hisobga olinadi.

- **Ajratish funksiyasi:** me’yorda ichilgan suyuqlikning **70–80%** i ajraladi.
- **Konsentratsion funksiya:** sutka davomida zichlik **1008–1025** oralig‘ida o‘zgaradi; 3 yoshdan katta bolalarda kamida bitta porsiyada maksimal zichlik **1018–1020**; maksimal va minimal zichlik farqi **≥10 birlik** (optimal 15) — konsentratsiya va suyultirish qobiliyati saqlangan.
- **Sirkad ritmi: kunduzgi diurez (soat 9–21) sutkalikning 2/3–3/4 qismi**; tungi diurezning ustunligi — **nikturiya** (surunkali buyrak yetishmovchiligi, pielonefrit).

- **Gipostenuriya** — zichlik doimo **<1010–1012**; **izostenuriya** — zichlik monoton **1008–1010** atrofida (birlamchi siydik zichligi) — konsentratsion funksiyaning og‘ir buzilishi; **giperstenuriya** — >1030 (glyukozuriya, proteinuriya, suvsizlanish).

Qonda kreatinin va mochevina — buyrak funksiyasining oson aniqlanadigan ko‘rsatkichlari; oshishi — filtratsiya funksiyasining buzilishi.

Reberg sinamasi — **koptokcha filtratsiyasi tezligi (KFT)**ni **endogen kreatinin klirensi** bo‘yicha va **kanalcha reabsorbsiyasi**ni baholaydi (kreatinin koptokchalarda erkin filtrlanadi, kanalchalarda deyarli reabsorbsiya ham, sekretsiya ham qilinmaydi). Siydik sutka (yoki 2 soat) davomida yig‘iladi, oxirgi siyishdan keyin venadan qon olinadi.

- Klirens: **C = (U × V / P) × (1,73 / S)**, bu yerda U va P — siydik va plazmadagi kreatinin, V — daqiqali diurez, S — bola tana yuzasi.
- **Kanalcha reabsorbsiyasi** = [(klirens – daqiqali diurez) / klirens] × 100% — me’yor **97–99%**.
- Amaliyotda KFT **Shvars formulasi** bo‘yicha hisoblanadi: **KFT = k × bo‘y (sm) / kreatinin (mkmol/l × 0,0113)**; k — chala tug‘ilganlarda 0,33; muddatida tug‘ilgan chaqaloq va 2 yoshgacha 0,45; 2–14 yoshda 0,55; 14 yoshdan katta o‘g‘il bolalarda 0,70.

Jadval 14.6. *Koptokcha filtratsiyasi tezligining yosh me’yorlari*

Yosh	KFT, ml/daq/1,73 m^2
Chaqaloq	30–50 (≈46)
1 yosh	80–120 ga yaqinlashadi
1–3 yosh	≈58 (Kildiyarova)
4–14 yosh	≈121 ± 18
Kattalar	≈124 ± 26 (80–120)

Mak-Klyur–Oldrich sinamasi — **yashirin shish**larni aniqlaydi: bilakning ichki yuzasi pastki uchdan biriga qat’iy **teri ichiga 0,2 ml izotonik NaCl** yuborilib, hosil bo‘lgan pufakchaning so‘rilish vaqti qayd etiladi.

Jadval 14.7. *Mak-Klyur–Oldrich sinamasi me’yorlari*

Yosh	Pufakcha so‘rilish vaqti
1 yoshgacha	10–15 daqiqa
1–5 yosh	20–25 daqiqa
5 yoshdan katta	40–60 daqiqa

To‘qimalar gidrofilligi oshganda (shishga tayyorlik) pufakcha **tezroq** so‘riladi; keskin shishga moyillikda pufakcha umuman hosil bo‘lmaydi.

Boshqa tekshiruvlar: qonda umumiy oqsil va fraksiyalari, xolesterin, elektrolitlar (K, Na, Ca, P), KIM; siydikda sutkalik oqsil, oqsil/kreatinin nisbati (me’yor ≤0,2 mg/mmol), mikroalbuminuriya; proksimal kanalchalar uchun — aminokislotalar, fosfatlar, glyukoza, β_2-mikroglobulin ekskretsiyasi; distal kanalchalar uchun — ammoniy va titrlanadigan kislotalilik.

14.4. Instrumental tekshiruvlar

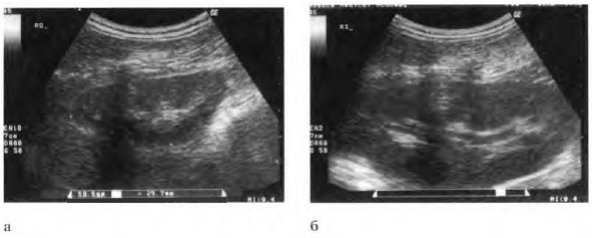
Jadval 14.8. *Siydik ajratish tizimini instrumental tekshirish usullari (Geppe, Kildiyarova)*

Usul	Maqsadi
UTT (skrining usuli)	Buyraklar o‘lchami, shakli, holati, tuzilishi, jom-kosacha tizimi, qon oqimi (doppler), qovuq holati, toshlar, rivojlanish nuqsonlari, bo‘shliqlarda suyuqlik
Ekskretor urografiya	Buyrak va siydik yo‘llarining anatomik va funksional holati, urodinamika
Miksion sistouretrografiya	Qovuq va uretraning anatomik-funksional holati, qovuq-siydik yo‘li reflyuksi
Radioizotop renografiya, nefrossintigrafiya (dinamik, statik)	Buyrak qon oqimi, kanalchalar sekretor funksiyasi, faol parenxima hajmi, chandiqlar (DMSA)
Buyrak arteriyalari angiografiyasi	Gipoplaziya, bujmaygan buyrak, kista va o‘smalarda qon oqimi; vazorenal gipertenziya
KT, MRT	O‘smalar, nuqsonlar, toshlar
Sistoskopiya	Qovuq shilliq qavati, ureter og‘izlari holati (surunkali sistit, ureterotsele, polip, divertikul, tosh, yot jism)
Sistometriya, uroflowmetriya	Pastki siydik yo‘llari urodinamikasi (qovuq neyrogen disfunksiyasi)
Punksion biopsiya	Morfologik tashxis, davo va prognozni aniqlash (nefrotik sindrom, glomerulonefrit)

Jadval 14.9. *UTT bo‘yicha buyrak o‘lchamlari (Kildiyarova)*

Yosh	Uzunligi, sm	Eni, sm	Qalinligi, sm
Chaqaloq	4,2	2,2	1,8
1 yosh	7,0	3,7	2,6
5 yosh	7,9	4,3	2,8
11 yosh	9,8	5,2	3,3
15 yosh	10,7	5,3	3,5

UTT da jom o‘lchami 5 yoshgacha **≤5 mm**, 6–10 yoshda ≤7 mm, 11–15 yoshda ≤10 mm. **Ekskretor urografiyaga tayyorlash:** 2–3 kun oldin gaz hosil qiluvchi ovqatlar chiqariladi, kechqurun va ertalab tozalovchi huqna; yod preparatlariga sezgirlik tekshiriladi.



Rasm 14.12. *UTT: a — o‘ng buyrak kichraygan (bujmaygan); b — chap buyrak me’yoriy o‘lchamda (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.13. *UTT: buyrak jomida tosh (konkrement) (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.14. *Miksion sistouretrografiya: ikki tomonlama qovuq-siydik yo‘li reflyuksi (Navruzova, Geppe)*

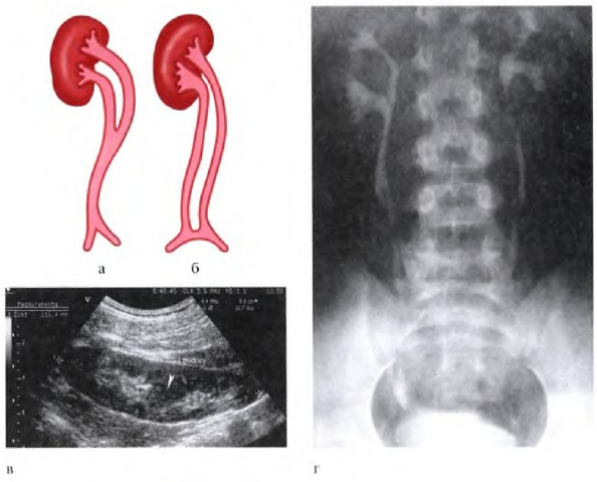


Rasm 14.15. *Tug‘ma gidronefroz — urogramma (Navruzova, Geppe)*

14.5. Siydik ajratish tizimi zararlanishining semiotikasi

Rivojlanish anomaliyalari

- **Buyrak: soni** — qo‘shimcha buyrak, buyrak ikkilanishi, **ageneziya**, aplaziya; **shakli** — **taqasimon** (qutblari bitishgan), halqasimon, L- va S-simon buyrak; **joylashuvi** — **distopiya** (chanoq, yonbosh), burilish anomaliyasi; **gipoplaziya** (oddiy, displastik), **displaziya**, **polikistoz**; **tug‘ma gidronefroz** (ko‘pincha jom-ureter segmenti stenozi).
- **Siydik yo‘llari:** ikkilanish, striktura, og‘iz ektopiyasi, divertikul, **megaureter**, ureterotsele.
- **Qovuq:** ageneziya, **ekstrofiya**, divertikul.
- **Uretra:** atreziya, stenoz, **orqa uretra klapanlari**, **gipospadiya** (tashqi teshik jinsiy olatning pastki yuzasida), **epispadiya** (oldingi devorning yo‘qligi).



Rasm 14.16. *Buyrak ikkilanishi (Navruzova, Geppe)*



Rasm 14.17. *Taqasimon buyrak — sxema (Navruzova, Geppe)*

Siydik ajralishi va siydik chiqarish buzilishlari

Jadval 14.10. *Diurez buzilishlari (Geppe, Kildiyarova)*

Buzilish	Ta’rifi	Sabablari
Poliuriya	Sutkalik diurezning me’yordan 2 marta ortiq oshishi (katta bolalarda >1500 ml/m^2)	Ko‘p suv ichish, shishlar qaytishi, diuretiklar, qandli va qandsiz diabet, buyrak yetishmovchiligining poliurik fazasi, tubulopatiyalar
Oliguriya	Diurezning yosh me’yorining 1/3–1/4 gacha kamayishi	Buyrak: glomerulonefrit, o‘tkir buyrak shikastlanishi, surunkali buyrak yetishmovchiligi oxiri; buyrakdan tashqari: suyuqlik cheklanishi, kuchli terlash, profuz diareya, tinimsiz qusish, yurak shishlari; tranzitor — chaqaloqda 2–3-kun
Anuriya	12 soat siydik yo‘qligi (qovuq bo‘shligini perkussiya bilan tekshirish) yoki sutkada ≤50 ml (me’yorning <6–7%)	Haqiqiy — o‘tkir buyrak shikastlanishi (shok, qon yo‘qotish, zaharlanish, o‘tkir glomerulonefrit); obstruktiv — yuqori siydik yo‘llari to‘sig‘i
Ishuriya	Siydikning o‘tkir tutilishi (qovuq to‘la, lekin bo‘shamaydi)	Uretra tosh bilan bekilishi, travma, qovuq atoniyasi, orqa uretra klapanlari
Nikturiya	Tungi diurezning kunduzgidan ustunligi	Pielonefrit, shishlar qaytishi, surunkali buyrak yetishmovchiligi

Jadval 14.11. *Siydik chiqarish aktining buzilishlari — dizurik sindrom (Geppe)*

Buzilish	Tavsifi va sabablari
Pollakiuriya (tez-tez siyish)	Og‘riq bilan — sistit; kunduzi, harakatda kuchaysa — qovuq toshi; og‘riqsiz — giperreflektor qovuq; sog‘lom bolalarda sovuq qotganda, sho‘r suvda cho‘milganda
Siyishning siyraklashuvi	Giporeflektor qovuq, kuchli terlash, qusish, diareya, shishlar ortishi
Stranguriya (og‘riqli, achishishli siyish)	Siyish oxirida og‘riq — sistit (qovuq bo‘yni); siyish

Buzilish	Tavsifi va sabablari
	paytida va keyin — uretrit
Siydik tuta olmaslik (chaqiriqda ushlab tura olmaslik)	O‘tkir sistit, qovuq neyrogen disfunksiyasi, divertikul yoki tosh
Siydik oqib turishi (chaqiriqsiz)	Haqiqiy — orqa miya shikastlanishi, orqa miya churrasi; soxta — ureter og‘zi ektopiyasi, qovuq ekstrofiyasi, oqmalar
Enurez (uyquda siyish)	5 yoshdan keyin; MNS patologiyasi, qovuq neyrogen disfunksiyasi, psixik buzilishlar, pastki siydik yo‘llari patologiyasi

Siydik rangining o‘zgarishi

Jadval 14.12. *Siydik rangining o‘zgarishi va sabablari (Kildiyarova, Geppe)*

Rang	Sababi
Rangsiz, och	Zichlik past: qandli va qandsiz diabet, surunkali buyrak yetishmovchiligi, diuretiklar, infuziya
To‘q sariq	Konsentratsiya oshgan: isitma, qusish, diareya, oliguriya; askorbin kislota
Qizil (“go‘sht yuvindisi”)	Eritrotsituriya (glomerulonefrit — o‘zgargan eritrotsitlar), gemoglobinuriya, mioglobinuriya, nefrolitiaz, travma; lavlagi, gilos, ba’zi dorilar
Zarg‘aldoq	Uraturiya (chaqaloqda siydik kislotali infarkt), rifampitsin, nitrofurantoin
To‘q jigarrang	Urobilinogenuriya (gemolitik anemiya)
Qora	Gemoglobinuriya (gemoliz), alkaptonuriya
Yashil-sariq, “pivo rangi”	Bilirubinuriya — mexanik va parenximatoz sariqlik
Oq (“sutsimon”)	Xiluriya, piuriya, fosfaturiya

Siydik sindromi

Siydik sindromi — siydikdagi patologik o‘zgarishlar: proteinuriya, gematuriya, leykotsituriya, silindruriya, bakteriuriya, kristalluriya.

- **Proteinuriya** — sutkada **>150–200 mg** (yoki 0,033 g/l dan ortiq) oqsil ajralishi. Darajasi: **kichik** — <1 g/sut; **o‘rtacha** — 1–2,5 g/sut (glomerulonefrit); **yaqqol (nefrotik)** — >2,5–3 g/sut yoki **>50 mg/kg/sut**. **Buyrak (koptokcha, kanalcha)** va **buyrakdan tashqari** (prerenal — Bens-Jons oqsili; postrenal — siydik yo‘llari yallig‘lanishi); **funksional** — isitma, jismoniy zo‘riqish, sovuq qotish, **ortostatik**. **Selektiv** (asosan albumin — yengilroq zararlanish) va **noselektiv** (yirik molekulali globulinlar — chuqur zararlanish).
- **Gematuriya** — ertalabki siydikda **>2–3 eritrotsit** ko‘rish maydonida; **mikrogematuriya** (rang o‘zgarmaydi) va **makrogematuriya** (>25–30, siydik qizil yoki “go‘sht yuvindisi”). **Glomerulyar** (dismorf eritrotsitlar, eritrotsitar silindrlar, proteinuriya bilan — glomerulonefrit, IgA-nefropatiya, irsiy nefrit) va **noglomerulyar** (izomorf eritrotsitlar — siydik-tosh kasalligi, sistit, o‘sma, travma). Og‘riq bilan — buyrak sanchig‘i; dizuriya bilan — sistit.

- **Leykotsituriya** — umumiy tahlilda **>5–6 (qizlarda >10)** ko‘rish maydonida, Nechiporenko bo‘yicha >2000(–4000)/ml, Addis–Kakovskiy bo‘yicha >2 mln/sut; **piuriya** — leykotsitlar butun ko‘rish maydonini qoplaydi. **Neytrofil** tipi (urotsitogrammada) — mikrob-yallig‘lanish (**pielonefrit, sistit**, uretrit); **mononuklear/limfotsitar** — glomerulonefrit, interstitsial nefrit, SKV.
- **Silindruriya** — **doimo buyrak patologiyasi belgisi** (yakka gialin silindrlardan tashqari): gialin — jismoniy zo‘riqish, isitma, nefrotik sindrom; donador va mumsimon — kanalchalarning og‘ir degenerativ zararlanishi; **eritrotsitar** — buyrak gematuriyasi (glomerulonefrit); leykotsitar — buyrak leykotsituriyasi (pielonefrit).
- **Bakteriuriya** — siydik infeksiyasining asosiy belgisi (ahamiyatli chegaralar yuqorida).
- **Kristalluriya:** uratlar — urat diatezi (nevro-artritik diatez), go‘sht ko‘p iste’moli; oksalatlar — oksalat nefropatiyasi; tripelfosfatlar — siydik yo‘llari infeksiyasi.
- **Glyukozuriya** (qandli diabet, **buyrak glyukozuriyasi** — qonda qand me’yorda), **ketonuriya** (asetonemik qusish, qandli diabet).

YODLASH USULI
Gematuriya manbai: **“Eritrotsitar silindr + oqsil + dismorf eritrotsit = koptokcha”**. Leykotsituriya + bakteriuriya + isitma + Pasternatskiy musbat = **pielonefrit**; leykotsituriya + dizuriya, isitmasiz = **sistit**.

Shish sindromi

Buyrak shishlari mexanizmlari: plazma **onkotik bosimining pasayishi** (gipoalbuminemiya); kapillyarlar o‘tkazuvchanligi oshishi; **renin-angiotenzin-aldosteron tizimi** faollashuvi (Na va suv tutilishi); **koptokcha filtratsiyasining pasayishi**. Buyrak shishlari **ertalab yuz va qovoqlarda** paydo bo‘lib, kun davomida pastga tushadi; yumshoq, iliq, teri rangpar (yurak shishlari — kechqurun oyoqlarda, sianoz bilan, zich).

Og‘riq sindromi

- **To‘mtoq, doimiy bel og‘rig‘i** — buyrak kapsulasining cho‘zilishi (glomerulonefrit, pielonefrit, gidronefroz);
- **o‘tkir, xurujsimon, belda va ureter bo‘ylab pastga — chovga, jinsiy a’zolarga tarqaluvchi og‘riq** — **buyrak sanchig‘i** (siydik-tosh kasalligi, qon laxtasi);
- **qov ustida og‘riq** — sistit, qovuq toshi, siydik tutilishi;
- siyish paytida bel va qorinning bir tomonida og‘riq — **qovuq-siydik yo‘li reflyuksi**.

Asosiy klinik sindromlar

Nefritik (o‘tkir nefritik) sindrom — **gematuriya** (mikrodan makrogacha, “go‘sht yuvindisi”), **arterial gipertenziya**, o‘rtacha **proteinuriya** (1–2 g/sut), o‘rtacha **shishlar** (yuz, boldir) yoki yashirin shish, **oliguriya**, silindruriya. **O‘tkir poststreptokokk glomerulonefritiga** xos (angina yoki piodermiyadan **1–3 hafta** o‘tib), Shenleyn–Genox nefriti, SKV.

Nefrotik sindrom — **massiv shishlar** (anasarkagacha), **yaqqol proteinuriya (>50 mg/kg/sut yoki >3 g/sut)**, **gipoproteinemiya va gipoalbuminemiya** (<25 g/l), disproteinemiya (α_2-globulinlar oshishi), **giperlipidemiya** (giperxolesterinemiya). **To‘liq** (barcha belgilar) va **to‘liqmas**; **toza** (gematuriya va gipertenziyasiz — ko‘pincha “minimal o‘zgarishli” — 2–6 yoshli bolalarda, steroidlarga sezgir) va **aralash** (gematuriya va/yoki gipertenziya bilan). **Birlamchi** (tug‘ma, idiopatik, glomerulonefritlar) va **ikkilamchi** (SKV, vaskulitlar, amiloidoz, qandli diabet, gepatit B, C, OIV, og‘ir metallar).

Jadval 14.13. *Nefritik va nefrotik sindromlar farqi*

Belgi	Nefritik sindrom	Nefrotik sindrom
Shishlar	O‘rtacha (yuz, qovoq)	Massiv, anasarka
Proteinuriya	1–2 g/sut	>3 g/sut (>50 mg/kg)
Gematuriya	Yaqqol (“go‘sht yuvindisi”)	Yo‘q (toza shaklda)
Arterial gipertenziya	Bor	Odatda yo‘q
Qonda albumin	Me’yor yoki biroz past	Keskin past
Xolesterin	Me’yor	Yuqori
Diurez	Oliguriya	Oliguriya (shish fazasida)
Tipik misol	O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit	Minimal o‘zgarishli nefrotik sindrom

Siydik yo‘llari zararlanishi (infeksiya) sindromi — pielonefrit, sistit: og‘riq, dizuriya, musbat Pasternatskiy simptomi, **intoksikatsiya va isitma** (pielonefritda); laborator — **neytrofil leykotsituriya, bakteriuriya**, mikrogematuriya; instrumental — jom-kosacha tizimining kengayishi va deformatsiyasi, obstruksiya belgilari. Erta yoshda pielonefrit ko‘pincha **“sababsiz” isitma**, qusish, vazn ortmasligi bilan namoyon bo‘ladi.

Kanalcha disfunksiyasi (tubulopatiya) sindromi — poliuriya, gipo- va izostenuriya; **proksimal** — buyrak glyukozuriyasi, **fosfat-diabet** (D-vitaminga rezistent raxit: og‘ir raxitsimon deformatsiyalar, qonda P past, Ca me’yorda, fosfaturiya), **de Toni–Debre–Fankoni sindromi** (glyukozuriya + aminoatsiduriya + fosfaturiya + raxitsimon o‘zgarishlar); **distal** — **nefrogen qandsiz diabet** (poliuriya, polidipsiya, gipernatriyemiya), **buyrak kanalchalari atsidozi** (qonda atsidoz, siydik ishqoriy — kalsinoz, toshlar), psevdogipoaldosteronizm.

Arterial gipertenziya sindromi — **renoparenximatoz** (glomerulonefrit, pielonefrit, nuqsonlar, reflyuks-nefropatiya) va **vazorenal** (buyrak arteriyasi stenozi, tromboz, aortoarteriit). Bolalarda ikkilamchi gipertenziyaning eng ko‘p sababi — **buyrak kasalliklari**.

O‘tkir buyrak shikastlanishi (o‘tkir buyrak yetishmovchiligi) — buyrak funksiyasining keskin, **qaytar** pasayishi: **oliguriya/anuriya, giperazotemiya (kreatinin, mochevina oshishi), giperkaliyemiya, metabolik atsidoz, gipergidratatsiya**. Sabablari: **prerenal** (shok, suvsizlanish, qon yo‘qotish), **renal** (gemolitik-uremik sindrom — erta yoshda eng ko‘p sabab, o‘tkir glomerulonefrit, nefrotoksinlar — aminoglikozidlar, sepsis), **postrenal** (obstruksiya). Kursining fazalari: boshlang‘ich, oligoanurik, poliurik, tiklanish.

Surunkali buyrak yetishmovchiligi (surunkali buyrak kasalligi) — faol nefronlar sonining progressiv kamayishi natijasida **qaytmas** gomeostaz buzilishi. Boshlanishida — **poliuriya, nikturiya, izostenuriya**, kreatininning o‘rtacha oshishi; keyin intoksikatsiya, **anemiya**, arterial gipertenziya, atsidoz, **buyrak osteodistrofiyasi**, o‘sishdan orqada qolish, giperkaliyemiya; **terminal (uremik) bosqich** — KFT <15–20 ml/daq/1,73 m^2, teri qichishi, terining kulrang-sarg‘ish rangi, **ammiak hidi**, ko‘ngil aynishi, qusish, gemorragik sindrom, perikardit (“o‘lim shovqini”), tutqanoq, uremik koma.

14.6. Immun tizimi: anatomo-fiziologik xususiyatlar

Immun tizimi — organizmni tashqaridan kirgan yoki organizmda hosil bo‘lgan **genetik begona** moddalardan (antigenlardan) himoya qiluvchi a’zo, to‘qima va hujayralar majmui.

Jadval 14.14. *Immun tizimi a’zolari (Geppe)*

Markaziy	Periferik
Qizil suyak ko‘migi, ayrisimon bez (timus)	Limfa tugunlari, taloq, bodomsimon bezlar (Valdeyer–Pirogov halqasi), ichak Peyer pilakchalari, chuvalchangsimon o‘simta, teri (Langergans hujayralari), jigar (Kupfer hujayralari), to‘qima makrofaglari

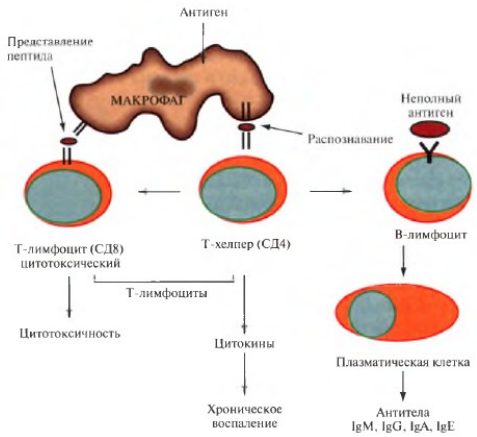
(Geppe jadvalida taloq markaziy a’zolar qatorida berilgan; ko‘pchilik darsliklarda u periferik a’zo hisoblanadi.)

Tug‘ma (nospetsifik) himoya

- **Tabiiy to‘siqlar:** teri, shilliq qavatlar, kiprikli epiteliy, oshqozonning kislotali muhiti, gematoensefalik to‘siq.
- **Gumoral omillar: lizotsim** (so‘lak, ko‘z yoshi, ona suti; chaqaloqda yuqori), **properdin** (tug‘ilganda past, 1–3 haftada ortadi), **interferonlar** (chaqaloqda hosil qilish qobiliyati past, pubertatda maksimal), **komplement tizimi** (tug‘ilganda kattalardagidan **≈50%**, 1-oy oxirida kattalar darajasiga yetadi).
- **Fagotsitoz** (neytrofillar, makrofaglar): chaqaloqda yutish faolligi yetarli, lekin **yakuniy bosqichi (hazm qilish) nomukammal** — 6–12 oyda kattalar darajasiga yetadi; pnevmokokk, klebsiyella, gemofil tayoqcha fagotsitozi to‘liq emas — bu infeksiyalar og‘ir va generalizatsiyalangan kechadi.

Adaptiv (spetsifik) immunitet

- **Hujayraviy immunitet** — **T-limfotsitlar** (timusda yetiladi): **CD4^+^ T-xelperlar** (Th1, Th2), **CD8^+^ sitotoksik T-limfotsitlar (killerlar)**, T-regulyatorlar (supressorlar). T-limfotsit antigenni **antigen taqdim etuvchi hujayra** (makrofag) qayta ishlagandan keyin HLA molekulalari bilan birga taniydi; hujayra ichidagi viruslar, o‘sma hujayralari, hujayra ichi patogenlariga qarshi.
- **Gumoral immunitet** — **B-limfotsitlar** (suyak ko‘migida yetiladi) **plazmatik hujayralarga** aylanib **immunoglobulinlar (antitelalar)** ishlab chiqaradi; antigenni tabiiy shaklida taniydi; hujayradan tashqari patogenlarga qarshi.
- **Xotira hujayralari** — antigen haqida ma’lumotni saqlab, qayta uchrashuvda tez va kuchli javobni ta’minlaydi (emlashning asosi).

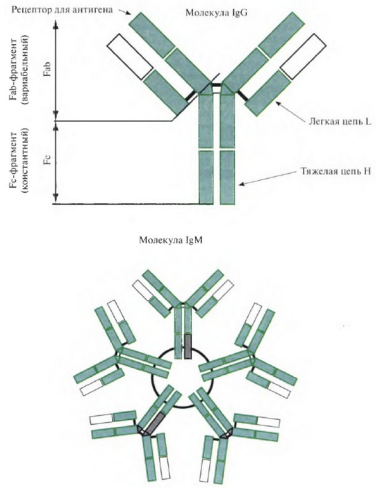


Rasm 14.18. *Immun javobda ishtirok etuvchi hujayralar (Navruzova, Geppe)*

Immunoglobulinlar va ularning yoshga oid dinamikasi

Jadval 14.15. *Immunoglobulinlar sinflari (Geppe)*

Sinf	Plazma Ig ulushi	Asosiy xususiyatlari	Yoshga oid dinamikasi
IgG	70–80%	Virus, grammusbat bakteriyalar, toksinlarga qarshi antitelalar; immunologik xotira; platsentadan o‘tadi — chaqaloqda passiv immunitet	Ona IgG lari 3–6(9) oyda parchalanadi; o‘z IgG si 1 yoshda kattalarnikining 50%, 4–6 yoshda kattalar darajasiga
IgM	5–10%	Birlamchi immun javob antitelalari; grammanfiy bakteriyalar, AB0 gemolizinlari; komplementni klassik yo‘l bilan faollashtiradi; platsentadan o‘tmaydi	Tug‘ilgandan keyin tez ortadi, 1–2 yoshda kattalar darajasiga; kindik qonida >0,2–0,3 g/l — homila ichi infeksiyasi
IgA (sekretor)	10–15%	Shilliq qavatlar mahalliy himoyasi; ona sutida (og‘iz sutida) ko‘p	Tug‘ilganda deyarli yo‘q, sekin ortadi; 10–12 yoshda kattalar darajasiga (sekretor IgA — 5–6 yoshda deyarli)
IgD	≈0,2%	B-limfotsit retseptori	—
IgE	≈0,01%	Reaginlar — allergik (I tip) reaksiyalar, gelmintlarga qarshi	Chaqaloqda deyarli aniqlanmaydi, 12–13 yoshda kattalar darajasiga; homilada aniqlanishi — sensibilizatsiya



Rasm 14.19. *Immunoglobulin tuzilishi (Navruzova, Geppe)*

Immun tizim rivojlanishining “kritik davrlari”

ESLAB QOLING

1-kritik davr — chaqaloqlik (1-oy): immun tizimning **fiziologik depressiyasi**; ona IgG lari bilan passiv himoya; fagotsitoz, komplement va interferon past — piogen va gramm manfiy floraga, viruslarga sezgirlik, infeksiyaning **generalizatsiyaga** moyilligi (sepsis). 4–5-kunda leykotsitar formulaning birinchi kesishuvi. **2-kritik davr — 3–6 oy:** ona antitelalarining parchalanishi; birlamchi immun javob (IgM) ustun, **immunologik xotira shakllanmaydi** — ko‘k yo‘tal, qizamiq atipik kechadi, qayta kasallanish mumkin; mahalliy immunitet yetishmovchiligi; allergik reaksiyalar, ovqat allergiyasi namoyon bo‘ladi. **3-kritik davr — 2-yil:** dunyoni faol o‘rganish, kontaktlar ko‘payadi; mahalliy immunitet yetishmovchiligi saqlanadi; pnevmokokk va gemofil tayoqchaning polisaxarid antigenlariga javob sust; ko‘pchilik birlamchi immunodefitsitlar namoyon bo‘ladi; LOR a’zolari va nafas yo‘llari kasalliklari qaytalanadi. **4-kritik davr — 4–6 yosh:** leykotsitar formulaning ikkinchi kesishuvi; IgG va

IgM kattalar darajasiga yetadi, sekretor IgA hali past; parazitar invaziyalar, atopik va immunkompleks kasalliklar, kechki immunodefitsitlar. **5-kritik davr — pubertat (o‘g‘il bolalarda 12–16, qiz bolalarda 11–15 yosh):** timus involyutsiyasi, limfoid a’zolar massasi kamayadi; jinsiy gormonlar ta’siri — autoimmun va limfoproliferativ kasalliklar ko‘payadi.

Gipersezuvchanlik reaksiyalari (Jell va Kumbs bo‘yicha)

Jadval 14.16. *Gipersezuvchanlik reaksiyalari turlari*

Tip	Mexanizmi	Rivojlanish vaqti	Misollar
I — anafilaktik (reagin)	IgE semiz hujayralarga bog‘lanadi, gistamin va mediatorlar ajraladi	5–15 daqiqa	Anafilaksiya, eshakemi, bronxial astma, allergik rinit
II — sitotoksik	IgG, IgM o‘z hujayralari antigenlariga + komplement	Soatlar	Rezus-konflikt, autoimmun gemolitik anemiya, nomos qon quyish
III — immunkompleks	Antigen–IgG/IgM komplekslari to‘qimalarga cho‘kadi, komplement	4–8 soat	Zardob kasalligi, glomerulonefrit, SKV, Artyus fenomeni, gemorragik vaskulit
IV — kechikkan (hujayraviy)	Sensibilizatsiyalangan T-limfotsitlar, sitokinlar	24–48 soat	Tuberkulin (Mantu) sinamasi, kontakt dermatit, transplantat ko‘chishi

14.7. Immun tizimini tekshirish

Anamnez va ko‘rik: tez-tez va og‘ir infeksiyalar, qaytalanishi, opportunistik infeksiyalar, emlashga reaksiyalar (BTsJ dan keyingi asoratlar), allergik kasalliklar, oilaviy anamnez (erta yoshda infeksiyadan o‘lim); limfa tugunlari, bodomsimon bezlar va taloqni tekshirish (4-mavzuga qarang); bodomsimon bezlar va limfa tugunlarining **yo‘qligi yoki gipoplaziyasi** — gumoral immunodefitsit belgisi.

Immunogramma (laborator usullar):

- **Hujayraviy immunitet:** limfotsitlar va T-limfotsitlar soni (7–14 yoshda T-hujayralar limfotsitlarning **≈70%**, ≈1400/mkl), **CD3, CD4, CD8** subpopulyatsiyalari va **CD4/CD8 nisbati** (me’yor 1,5–2), fitogemagglyutinin bilan blasttransformatsiya reaksiyasi, sitokinlar; **teri sinamalari** (Mantu); ko‘krak qafasi rentgenografiyasi (timus gipoplaziyasi yoki timomegaliya).
- **Gumoral immunitet:** B-limfotsitlar soni (CD19, CD20; ≈25%, ≈500/mkl), **qon zardobida IgG, IgA, IgM, IgE**, sekretor IgA (so‘lakda), aylanuvchi immun komplekslar, emlashdan keyingi spetsifik antitelalar.
- **Komplement tizimi:** umumiy gemolitik faollik (CH50), C3, C4, C1-ingibitor.
- **Fagotsitoz:** neytrofillar soni (**neytropeniya** — absolyut soni <1500/mkl), fagotsitar indeks va son, **NST-test** (nitroko‘k tetrazoliy — bakteritsidlik), xemotaksis, adgeziya molekulalari (CD11/CD18).

14.8. Immun tizimi zararlanishining semiotikasi

Immun tizimi zararlanishining **3 turi**: 1) immun tizim bo‘g‘inining miqdor yoki funksional yetishmovchiligi (**birlamchi va ikkilamchi immunodefitsitlar**); 2) o‘z antigenlarini tanishning buzilishi (**autoimmun kasalliklar**); 3) giperreaktiv immun javob (**allergik reaksiyalar**).

Birlamchi immunodefitsitning 10 ta ogohlantiruvchi belgisi

1. Yilda **6–8 va undan ko‘p** otit.
2. Yilda **4–6** og‘ir sinusit.
3. Yilda **2 dan ko‘p** og‘ir zotiljam.
4. Teri yoki ichki a’zolarning qaytalanuvchi **chuqur abssesslari**.
5. **2 dan ko‘p** og‘ir infeksiya (osteomiyelit, sepsis, meningit).
6. 1 yoshdan katta bolada **doimiy og‘iz kandidozi** yoki terining zamburug‘ bilan zararlanishi.
7. **2 oy va undan ko‘p** antibiotik davosiga muhtojlik (samara bermaydi).
8. Infeksiyani bartaraf etish uchun **venaga antibiotik** yuborish zarurati.
9. Oilaviy anamnezda **birlamchi immunodefitsit** yoki erta yoshda infeksiyadan o‘lim holatlari.
10. Ko‘krak yoshidagi bolaning **vazn olmasligi va o‘sishdan orqada qolishi**.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Ikkita va undan ko‘p belgi bo‘lsa — immunolog maslahati va immunogramma zarur. **Tirik vaksinalar** (BTsJ, poliomiyelitga qarshi og‘iz vaksinasi, qizamiq) hujayraviy va kombinirlangan immunodefitsitda **qarshi ko‘rsatilgan** — generalizatsiyalangan vaksina infeksiyasi xavfi.

Jadval 14.17. *Birlamchi immunodefitsitlarning klinik xususiyatlari (Geppe)*

Zararlangan bo‘g‘in	Klinik belgilar	Misollar
B-limfotsitlar (antitelalar)	Kapsulali bakteriyalar (pnevmokokk, gemofil tayoqcha, streptokokk) chaqirgan qaytalanuvchi yiringli otitlar, sinusitlar, zotiljamlar, bronxoektazlar; 6 oydan keyin boshlanadi (ona IgG si tugaganda); limfoid gipoplaziya	Bruton agammaglobulinemiyasi (X-bog‘langan, o‘g‘il bolalarda, 6–9 oyda), umumiy o‘zgaruvchan immunodefitsit, selektiv IgA tanqisligi (eng ko‘p uchraydi), giper-IgM sindromi, chaqaloqlarning tranzitor gipogammaglobulinemiyasi
T-limfotsitlar (hujayraviy)	Viruslar, zamburug‘lar (kandidoz), mikobakteriyalar, Pneumocystis, soddalilar; o‘sishdan orqada qolish, diareya, malabsorbsiya; BTsJ-it; o‘smalar xavfi	Di Jorji sindromi (22q11: timus aplaziyasi, gipoparatireoz — gipokalsiyemik tirishishlar, yurak nuqsonlari, yuz anomaliyalari), surunkali teri-shilliq qavat kandidozi
Kombinirlangan (T + B)	Hayotning 1–3 oyidan og‘ir bakterial, virusli, zamburug‘li infeksiyalar, og‘ir diareya, o‘sish to‘xtashi	Og‘ir kombinirlangan immunodefitsit (OKID), adenozindezaminaza tanqisligi, Viskott–Oldrich sindromi (ekzema + trombotsitopeniya + infeksiyalar, o‘g‘il bolalarda), ataksiya-teleangiektaziya (Lui-Bar)
Fagotsitoz	Qaytalanuvchi stafilokokk va zamburug‘li teri infeksiyalari, teri osti abssesslari, yiringli limfadenitlar, jigar va taloq abssessi, osteomiyelit; kindik qoldig‘ining kech tushishi (adgeziya defekti)	Surunkali granulematoz kasalligi, Chediak–Xigasi sindromi (qisman albinizm), leykotsitlar adgeziyasi defekti, giper-IgE sindromi (Iov), Shvaxman–Daymond sindromi

Zararlangan bo‘g‘in	Klinik belgilar	Misollar
Komplement	Qaytalanuvchi bakterial, ayniqsa meningokokk va gonokokk (C5–C9) infeksiyalari; autoimmun kasalliklar (C1–C4 — SKV); C1-ingibitor tanqisligi — irsiy angionevrotik shish	—

Ikkilamchi immunodefitsitlar

Limfoid to‘qimadan tashqaridagi patologik jarayon natijasida: **oziqlanish buzilishi (distrofiya), avitaminozlar**; virusli infeksiyalar (qizamiq, qizilcha, suvchechak, EBV, **OIV — orttirilgan immunodefitsit sindromi**); bakterial va zamburug‘li infeksiyalar; xavfli o‘smalar; **oqsil yo‘qotish** bilan kechuvchi holatlar (**nefrotik sindrom, keng kuyishlar, ekssudativ enteropatiya**); og‘ir jarrohlik aralashuvlari; **radiatsiya, kimyoterapiya, glyukokortikoid va sitostatik davo**; splenektomiya; kuchli jismoniy zo‘riqish va stress.

Allergik va autoimmun holatlar

- **Allergik (atopik) kasalliklar** — atopik dermatit (ko‘krak yoshida), ovqat allergiyasi, allergik rinit, bronxial astma (“atopik marsh”); qonda IgE oshishi, eozinofiliya.
- **Autoimmun kasalliklar** — revmatizm, yuvenil idiopatik artrit, SKV, autoimmun tireoidit, 1-tip qandli diabet; pubertatda ko‘payadi.

14.9. Klinik qism

O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit

KLINIK AHAMIYATI
Angina, skarlatina yoki piodermiyadan 1–3 hafta o‘tib — “**nefritik triada**”: **shish** (ertalab yuz, qovoqlar), **arterial gipertenziya** (bosh og‘rig‘i, qusish; og‘ir holatda — **eklampsiya**: tutqanoq, hushdan ketish), **“go‘sht yuvindisi” rangidagi siydik** (makrogematuriya) va oliguriya. Laborator: proteinuriya 1–2 g/l, eritrotsitar silindrlar; qonda **ASL-O oshishi**, **komplement C3 pasayishi** (6–8 haftada tiklanadi), ECHT oshishi. Davo: yotoq tartibi, tuz va suyuqlikni cheklash, penitsillin, gipotenziv dorilar; asosiy xavf — gipertenziv ensefalopatiya, o‘tkir yurak yetishmovchiligi va o‘tkir buyrak shikastlanishi.

Erta yoshdagi bolada siydik yo‘llari infeksiyasi

DIQQAT
Ko‘krak yoshidagi bolada **sababsiz isitma (>38 °C)**, qusish, ishtahasizlik, vazn ortmasligi, bezovtalik — **siydik tahlili va siydik ekilishi** shart (siydik yo‘llari infeksiyasi — erta yoshda “yashirin” isitmaning eng ko‘p bakterial sababi). Birinchi febril pielonefritdan keyin **buyraklar UTT**, qaytalanganda — **miksion sistouretrografiya** (qovuq-siydik yo‘li reflyuksi) bajariladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Shishlarni aniqlash

1. Yuz, qovoqlar, oyoq-qo‘llar, bel va qorin terisini ko‘zdan kechirish; kiyim izlariga e’tibor berish.

2. Katta boldir suyagining oldingi yuzasiga barmoq bilan 5–10 soniya bosish; chuqurchani baholash.
3. Bel-dumg‘aza sohasi va qorin devorida shishni tekshirish (yotgan bolada).
4. Qorin bo‘shlig‘ida erkin suyuqlikni aniqlash.
5. Yashirin shish taxmin qilinsa — tortish, diurez va suyuqlik balansini hisoblash, Mak-Klyur–Oldrich sinamasini o‘tkazish.

2-ko‘nikma. Buyraklarni bimanual paypaslash (Obrazsov–Strajesko)

1. Bola chalqancha, oyoqlari biroz bukilgan; shifokor o‘ngda; qo‘llar iliq.
2. Chap qo‘lni bel ostiga, XII qovurg‘a va uzun mushaklar burchagiga qo‘yish.
3. O‘ng qo‘lni to‘g‘ri mushakdan tashqarida qovurg‘a ravog‘i ostiga qo‘yish, nafas chiqarishda chuqur botirish.
4. Qo‘llarni yaqinlashtirib, buyrakning pastki qutbini sezishga harakat qilish; chuqur nafasda buyrak barmoqlar ostidan sirpanadi.
5. Chap buyrakni xuddi shu tartibda paypaslash; katta bolalarda Botkin bo‘yicha tik turgan holatda takrorlash.
6. O‘lcham, konsistensiya, yuza, harakatchanlik, og‘riqni baholash.

3-ko‘nikma. Og‘riq nuqtalari va Pasternatskiy simptomi

1. Yuqori va pastki ureter nuqtalarini chalqancha yotgan bolada nafas chiqarishda paypaslash.
2. Qovurg‘a-bel va qovurg‘a-umurtqa nuqtalarini orqadan paypaslash.
3. Bola o‘tirgan yoki tik turgan holatda chap kaftni XII qovurg‘a sathida bel sohasiga qo‘yish.
4. O‘ng kaft qirrasi bilan qisqa, kuchsiz zarbalar berish; avval sog‘lom, so‘ng zararlangan tomonda.
5. Og‘riqni baholash (manfiy, kuchsiz musbat, musbat, keskin musbat).

4-ko‘nikma. Qovuq chegarasini perkussiya qilish

1. Bola chalqancha; oxirgi siyish vaqtini aniqlash.
2. Barmoq-plessimetrni qovga parallel, kindik sathida qo‘yish.
3. O‘rta chiziq bo‘yicha pastga sokin perkussiya; timpanitdan bo‘g‘iq tovushga o‘tgan joyni belgilash.
4. Qov simfizidan masofani o‘lchash; kerak bo‘lsa, siyishdan keyin takrorlash.

5-ko‘nikma. Siydik tahlillari va sinamalarni talqin qilish

1. Umumiy tahlilni yosh me’yorlari bilan solishtirish: rang, tiniqlik, pH, zichlik, oqsil, glyukoza, cho‘kma.
2. Nechiporenko, Amburje yoki Addis–Kakovskiy natijalarini me’yor bilan solishtirish.
3. Zimnitskiy sinamasida: sutkalik diurezning ichilgan suyuqlikka nisbati, kunduzgi/tungi diurez, maksimal zichlik va zichlik farqini baholash.
4. Reberg sinamasi yoki Shvars formulasi bo‘yicha KFT va kanalcha reabsorbsiyasini baholash.
5. Yetakchi siydik sindromi va zararlanish darajasini (koptokcha, kanalcha, siydik yo‘llari) aniqlash.

6-ko‘nikma. Mak-Klyur–Oldrich sinamasini o‘tkazish

1. Bilak ichki yuzasining pastki uchdan birini spirt bilan artish.

2. Ingichka igna bilan qat’iy teri ichiga 0,2 ml izotonik NaCl yuborish (“limon po‘stlog‘i” pufakchasi).
3. Vaqtni qayd etish va pufakcha yo‘qolguncha kuzatish.
4. Natijani yosh me’yori bilan solishtirish.

7-ko‘nikma. Immunogrammani baholash

1. Leykotsitlar, limfotsitlar va neytrofillarning absolyut sonini aniqlash.
2. CD3, CD4, CD8, CD19 va CD4/CD8 nisbatini yosh me’yori bilan solishtirish.
3. IgG, IgA, IgM, IgE darajasini yosh me’yori bilan solishtirish.
4. Klinik belgilar (infeksiyalar turi, boshlanish yoshi) bilan solishtirib, zararlangan bo‘g‘inni aniqlash.

Nazorat savollari

1. Bolalarda buyraklarning anatomik xususiyatlari (massasi, joylashuvi, tuzilishi) qanday?
2. Buyraklarning funksional xususiyatlari va ularning klinik ahamiyati nimada?
3. Siydik yo‘llari, qovuq va uretraning yoshga oid xususiyatlarini ayting.
4. Sutkalik diurez qanday hisoblanadi? Turli yoshda siydik chiqarish soni qancha?
5. Siydik ajratish tizimi kasalliklarida qanday shikoyatlar va ko‘rik belgilari uchraydi?
6. Buyraklar qanday paypaslanadi? Og‘riq nuqtalari va Pasternatskiy simptomi qanday tekshiriladi?
7. Siydikning umumiy tahlili me’yorlari va bolalardagi xususiyatlari qanday?
8. Nechiporenko, Amburje va Addis–Kakovskiy sinamalari qanday o‘tkaziladi va me’yorlari qanday?
9. Zimnitskiy sinamasi nimani baholaydi? Gipo- va izostenuriya nima?
10. Reberg sinamasi va Mak-Klyur–Oldrich sinamasining mohiyati va me’yorlari qanday?
11. Siydik ajratish tizimini instrumental tekshirish usullarini ayting.
12. Diurez va siydik chiqarish aktining buzilishlarini tavsiflang.
13. Proteinuriya, gematuriya, leykotsituriya va silindruriyaning diagnostik ahamiyati qanday?
14. Nefritik va nefrotik sindromlar qanday farqlanadi? O‘tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi belgilari qanday?
15. Immun tizimining yoshga oid xususiyatlari, kritik davrlari va birlamchi immunodefitsitning ogohlantiruvchi belgilari qanday?

Test savollari

1. Chaqaloqda buyrak massasining tana massasiga nisbati:

A) 1:50
B) 1:100
C) 1:200
D) 1:300
E) 1:500

2. 6 yoshli bolaning taxminiy sutkalik diurezi:

A) 600 ml
B) 800 ml
C) 1100 ml

D) 1500 ml
E) 2000 ml

3. Chaqaloqda sutkada siydik chiqarish soni:
A) 5–6
B) 7–8
C) 10–12
D) 20–25
E) 40–50

4. Kattalarnikidek konsentratsion qobiliyat qachon shakllanadi?
A) Tug‘ilganda
B) 1 oyda
C) 9–12 oyda
D) 5 yoshda
E) 15 yoshda

5. Nechiporenko sinamasida me’yorda 1 ml siydikdagi eritrotsitlar soni:
A) 100 gacha
B) 1000 gacha
C) 4000 gacha
D) 10 000 gacha
E) 1 000 000 gacha

6. Addis–Kakovskiy sinamasida siydik qancha vaqt yig‘iladi?
A) 1 soat
B) 3 soat
C) 10 soat
D) 24 soat
E) Bir martalik o‘rta porsiya

7. Zimnitskiy sinamasida konsentratsion funksiyaning saqlanganligini ko‘rsatadi:
A) Barcha porsiyalarda zichlik 1008–1010
B) Kamida bitta porsiyada zichlik 1018–1020 va zichlik farqi ≥10 birlik
C) Tungi diurezning ustunligi
D) Zichlik doimo 1005 dan past
E) Diurez ichilgan suyuqlikning 30% i

8. Reberg sinamasi bo‘yicha kanalcha reabsorbsiyasining me’yori:
A) 50–60%
B) 70–80%
C) 85–90%
D) 97–99%
E) 100%

9. 5 yoshdan katta bolada Mak-Klyur–Oldrich sinamasida pufakchaning me’yoriy so‘rilish vaqti:
A) 5 daqiqa
B) 10–15 daqiqa
C) 20–25 daqiqa
D) 40–60 daqiqa
E) 2 soat

10. Nefrotik sindrom uchun xos emas:
A) Massiv shishlar

B) Proteinuriya >3 g/sut
C) Gipoalbuminemiya
D) Giperxolesterinemiya
E) Yaqqol makrogematuriya va gipertenziya (toza shaklda)

11. Leykotsituriya, bakteriuriya, isitma va musbat Pasternatskiy simptomi xos:
A) O‘tkir glomerulonefrit
B) Pielonefrit
C) Nefrotik sindrom
D) Buyrak glyukozuriyasi
E) Qandsiz diabet

12. Izostenuriya — bu:
A) Zichlik >1030
B) Zichlikning monoton 1008–1010 atrofida bo‘lishi
C) Tungi diurez ustunligi
D) Siydikda oqsil
E) Siydik yo‘qligi

13. Platsentadan o‘tadigan yagona immunoglobulin:
A) IgA
B) IgM
C) IgG
D) IgE
E) IgD

14. Immun tizimining 2-kritik davri:
A) Tug‘ilgandan 28 kungacha
B) 3–6 oy
C) 2-yil
D) 4–6 yosh
E) Pubertat

15. Qaytalanuvchi meningokokk infeksiyalari qaysi tanqislik uchun xos?
A) T-limfotsitlar
B) IgE
C) Komplementning C5–C9 komponentlari
D) Neytrofillar mieloperoksidazasi
E) Lizotsim

Vaziyatli masalalar

1-masala

8 yoshli o‘g‘il bola. 2 hafta oldin angina bilan og‘rigan. 3 kundan beri ertalab yuzi va qovoqlari shishadi, bosh og‘rig‘i, siydik kam va “go‘sht yuvindisi” rangida. Ko‘rikda: teri rangpar, yuz va qovoqlarda shish, boldirlarda pastozlik. AQB 140/95 mm sim. ust. Pasternatskiy simptomi ikki tomonda kuchsiz musbat. Sutkalik diurez 400 ml. Siydik tahlili: oqsil 1,5 g/l, eritrotsitlar butun ko‘rish maydonini qoplaydi (o‘zgargan), eritrotsitar silindrlar 2–3 ko‘rish maydonida, leykotsitlar 4–5.

Savollar: 1) Yetakchi sindrom? 2) Taxminiy tashxis? 3) Bu bola uchun me’yoriy diurez qancha? 4) Qanday qo‘shimcha tekshiruvlar kerak?

Javob: 1) **O‘tkir nefritik sindrom**: shish, arterial gipertenziya, makrogematuriya (“go‘sht yuvindisi”), o‘rtacha proteinuriya, eritrotsitar silindrlar, oliguriya. 2) **O‘tkir poststreptokokk glomerulonefrit** (anginadan 2 hafta o‘tib). 3) 600 + 100 × (8 – 1) = **1300 ml**; 400 ml — me’yorning 1/3 qismidan kam — **oliguriya**. 4) Qonda **ASL-O**, **komplement C3** (pasayadi), kreatinin, mochevina, kaliy, umumiy oqsil, albumin, xolesterin; Nechiporenko sinamasi, Zimnitskiy sinamasi, Reberg sinamasi (KFT); halqumdan surtma (β-gemolitik streptokokk); buyraklar UTT; EKG, ko‘z tubini tekshirish.

2-masala

4 yoshli qiz bola. 1 hafta davomida shishlar asta-sekin kuchaygan: avval qovoqlarda, keyin oyoqlarda, qorin kattalashgan. Ko‘rikda: anasarka, qorinda erkin suyuqlik, teri rangpar, “fil suyagi” rangida. AQB 90/60 mm sim. ust. Siydik: oqsil 6,6 g/l, eritrotsitlar 0–1, gialin silindrlar. Qonda: umumiy oqsil 42 g/l, albumin 18 g/l, xolesterin 11,5 mmol/l. Sutkalik proteinuriya 2,8 g (vazni 16 kg).

Savollar: 1) Yetakchi sindrom? Proteinuriya darajasini baholang. 2) Shaklini aniqlang. 3) Shish mexanizmi? 4) Yashirin shishni qanday aniqlash mumkin?

Javob: 1) **Nefrotik sindrom**: massiv shishlar, proteinuriya 2,8 g / 16 kg = **175 mg/kg/sut** (>50 mg/kg — nefrotik daraja), gipoproteinemiya, **gipoalbuminemiya** (18 g/l), **giperxolesterinemiya**. 2) **To‘liq, toza** nefrotik sindrom (gematuriya va gipertenziya yo‘q); yoshi va klinikasi bo‘yicha ehtimol **minimal o‘zgarishli** (steroidlarga sezgir) idiopatik nefrotik sindrom. 3) Massiv proteinuriya → **gipoalbuminemiya** → plazma **onkotik bosimining pasayishi** → suyuqlik interstitsiyaga chiqadi → gipovolemiya → **renin-angiotenzin-aldosteron tizimi faollashuvi** va ADG → Na va suv tutilishi. 4) Har kunlik tortish, sutkalik diurez va ichilgan suyuqlik balansini hisoblash, **Mak-Klyur–Oldrich sinamasi** (pufakcha tez so‘riladi).

3-masala

1 yoshli o‘g‘il bola. 6 oyligidan boshlab 4 marta yiringli otit, 2 marta zotiljam, 1 marta yiringli meningit (pnevmokokk) o‘tkazgan; antibiotiklar ta’siri qisqa. Onaning akasi bolaligida infeksiyadan vafot etgan. Ko‘rikda: vazn tanqisligi, bodomsimon bezlar va periferik limfa tugunlari deyarli aniqlanmaydi. Qonda: IgG 0,5 g/l, IgA va IgM aniqlanmaydi; B-limfotsitlar (CD19) <1%; T-limfotsitlar me’yorda.

Savollar: 1) Qaysi immun bo‘g‘in zararlangan? 2) Taxminiy tashxis? 3) Nima uchun kasallik 6 oydan keyin boshlangan? 4) Davo tamoyili va emlash bo‘yicha ehtiyot choralari?

Javob: 1) **Gumoral immunitet** (B-limfotsitlar va antitelalar) — kapsulali bakteriyalar chaqirgan qaytalanuvchi yiringli infeksiyalar, limfoid gipoplaziya, barcha Ig sinflarining keskin pasayishi, B-hujayralar yo‘qligi, T-hujayralar me’yorda. 2) **X-bog‘langan agammaglobulinemiya (Bruton kasalligi)** — o‘g‘il bola, onaning ukasida (ona tomondan) o‘xshash holat. 3) Hayotning birinchi oylarida bolani platsenta orqali o‘tgan **ona IgG lari** himoya qiladi; ular 3–6 oyda parchalanadi, o‘z antitelalari ishlab chiqarilmaydi. 4) **Umrbod immunoglobulin bilan o‘rinbosar davo** (venaga yoki teri ostiga, IgG ni me’yorda ushlab turish), infeksiyalarni faol antibiotik bilan davolash; **tirik og‘iz poliomiyelit vaksinasi qarshi ko‘rsatilgan**; oilani genetik maslahatga yuborish.

Tezkor takrorlash

Jadval 14.18. *14-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Buyrak massasi	Chaqaloqda 1:100, kattalarda 1:200

Savol	Javob
Buyrak joylashuvi	1 yoshgacha past (pastki qutbi L_{IV} dan past); 7 yoshda kattalardek
Nefronlar soni	Tug‘ilganda ≈2 mln (kattalardek)
Konsentratsiya qobiliyati	9–12 oyda kattalarnikiga yaqin
Sutkalik diurez	600 + 100 × (n – 1)
Siydik soni	Chaqaloq 20–25; 1 yosh 15; 3 yosh 10; maktab 6–7
Qovuq sig‘imi	Chaqaloq 50 ml; 1 yosh 100 ml
Oqsil me’yori	0,033 g/l gacha
Nechiporenko	L <2000 (qizlarda <4000), E <1000 / 1 ml
Addis–Kakovskiy	L <2 mln, E <1 mln, silindr <50 000 / sutka
Amburje	3 soat; L <2000 (qizlar), E <1000 / daqiqa
Zimnitskiy	Har 3 soatda 8 porsiya; maks. zichlik ≥1018–1020; farq ≥10; kunduzgi diurez 2/3
Reberg	Kreatinin klirensi; reabsorbsiya 97–99%
Mak-Klyur–Oldrich	0,2 ml NaCl; <1 yosh 10–15, 1–5 yosh 20–25, >5 yosh 40–60 daq
Ahamiyatli bakteriuriya	$\geq 10^5$ /ml (erkin siyish)
Oliguriya / anuriya	<1/3 me’yor / 12 soat siydik yo‘q
Nefritik sindrom	Shish + gipertenziya + gematuriya
Nefrotik sindrom	Shish + proteinuriya >50 mg/kg + gipoalbuminemiya + giperlipidemiya
Pasternatskiy simptomi	Pielonefrit, paranefrit, siydik-tosh kasalligi
IgG	Platsentadan o‘tadi; ona IgG si 3–6 oyda tugaydi
IgM	Kindik qonida oshishi — homila ichi infeksiyasi
Sekretor IgA	Ona sutida; sekin ortadi
Kritik davrlar	Chaqaloqlik, 3–6 oy, 2-yil, 4–6 yosh, pubertat
Gumoral defitsit	Kapsulali bakteriyalar, otit, sinusit, zotiljam (Bruton)
Hujayraviy defitsit	Viruslar, zamburug‘lar, BTsJ-it (Di Jorji)
Komplement C5–C9	Meningokokk infeksiyalari

15-MAVZU

Sog‘lom bolani ovqatlantirish: tabiiy, aralash va sun’iy ovqatlantirish, qo‘shimcha ovqat. Kasallik tarixini himoya qilish

Mashg‘ulot maqsadi

Talaba bilishi kerak:

- ovqatlantirish turlari va ularning ta’rifi;
- ona sutining tarkibi, og‘iz suti va o‘tkinchi sutning xususiyatlari, ko‘krak suti bilan boqishning afzalliklari;
- laktatsiya fiziologiyasi, ko‘krakka erta qo‘yish va muvaffaqiyatli emizish qoidalari, emizishga qarshi ko‘rsatmalar;
- gipogalaktiya sabablari, darajalari va uni bartaraf etish choralari;
- aralash va sun’iy ovqatlantirish tamoyillari, moslashtirilgan va davolovchi aralashmalar;
- qo‘shimcha ovqat kiritish muddatlari, qoidalari va ketma-ketligi;
- 1 yoshgacha bolalarda ovqat hajmini hisoblash usullari, 1 yoshdan katta bolalarni ovqatlantirish tamoyillari;
- kasallik tarixining tuzilishi va uni himoya qilish tartibi.

Talaba bajara olishi kerak:

- emizish texnikasini (holat, ko‘krakni to‘g‘ri olish) baholash va onaga tushuntirish;
- 1 yoshgacha bolaga sutkalik va bir martalik ovqat hajmini hisoblash;
- yoshiga mos ovqatlantirish rejimi va qo‘shimcha ovqat kiritish rejasini tuzish;
- ovqatlantirish anamnezini yig‘ish;
- kasallik tarixini yozish va himoya qilish.

15.1. Ovqatlantirish turlari

Ratsional ovqatlantirish bolaning jismoniy va ruhiy rivojlanishi, immun himoyaning shakllanishi va butun umr sog‘lig‘ining asosi hisoblanadi. 1-yilda hazm a’zolari ba’zi ovqat ingrediyentlarini hazm qilishga hali tayyor emas (12-mavzuga qarang).

Jadval 15.1. *Ovqatlantirish turlari*

Turi	Ta’rifi
Tabiiy (ko‘krak suti bilan)	Faqat ona suti (qo‘shimcha ovqat kiritilgandan keyin ham ona suti asosiy bo‘lsa); mutlaq (eksklyuziv) — ona sutidan boshqa hech narsa, hatto suv ham berilmaydi
Aralash	Ona suti yetishmaganda (gipogalaktiya) moslashtirilgan aralashma bilan qo‘shimcha oziqlantirish (dokorm); ona suti sutkalik hajmning 1/5 qismidan ko‘p (kuniga 150–200 ml dan ortiq)
Sun’iy	Faqat sut aralashmalari yoki ona suti sutkalik hajmning 1/5 qismidan kam

15.2. Tabiiy ovqatlantirish

Laktatsiya fiziologiyasi

- **Prolaktin refleksi (sut hosil bo‘lish refleksi):** bola so‘rganda ko‘krak uchidagi nerv oxirlari ta’sirlanadi → gipofiz oldingi bo‘lagidan **prolaktin** ajraladi → alveolalarda sut hosil bo‘ladi. Prolaktin **tunda** ko‘proq ishlab chiqariladi — **tungi emizish** laktatsiyani saqlaydi; tez-tez emizish sutni ko‘paytiradi.
- **Oksitotsin refleksi (sut chiqarish refleksi):** so‘rish, bolani ko‘rish, ovozini eshitish ta’sirida gipofiz orqa bo‘lagidan **oksitotsin** ajraladi → alveolalar atrofidagi mioepitelial hujayralar qisqaradi → sut chiqadi; oksitotsin **bachadon involyutsiyasini** ham tezlashtiradi. Og‘riq, stress, xavotir bu refleksni **susaytiradi**.

Ona sutining tarkibi

- **Og‘iz suti (molozivo)** — homiladorlikning oxiri va tug‘ruqdan keyingi **dastlabki 3–5 kunda**; sarg‘ish, quyuq; **oqsil** (asosan immunoglobulinlar — **sekretor IgA**), leykotsitlar, vitamin A, karotin, mikroelementlarga boy; kaloriyasi yuqori — oz miqdor ham chaqaloq ehtiyojini qoplaydi; **“birinchi emlash”**, mekoniy ajralishini tezlashtiradi (yengil surgi ta’siri).
- **O‘tkinchi sut** — **4–5-kundan 2–3-haftagacha**; oqsil kamayadi, yog‘ va laktoza ortadi.
- **Yetuk sut** — **2–3-haftadan**. Bir emizishda **“oldingi” sut** (suvli, laktoza va suvga boy — chanqoqni qondiradi) va **“keyingi” sut** (yog‘ga boy, kaloriyali — to‘yintiradi) farqlanadi; shuning uchun bola bitta ko‘krakni **to‘liq bo‘shatishi** kerak.

Jadval 15.2. *Og‘iz suti, o‘tkinchi va yetuk ona suti hamda sigir sutining tarkibi (Kildiyarova)*

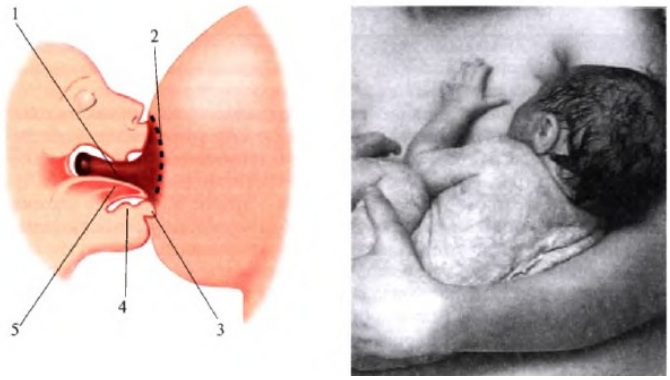
Sut turi	Oqsillar, g/l	Yog‘lar, g/l	Uglevodlar, g/l	Kaloriyasi, kkal/l
Og‘iz suti	80–110	28–41	40–53	1500
O‘tkinchi sut (4–5-kundan)	14–23	29–44	57–66	750–800
Yetuk ona suti (2–3-haftadan)	9–13	39–45	68–72	700
Sigir suti	28–32	32–35	35–48	590

YODLASH USULI
Ona suti va sigir suti: **“Oqsil 1:3, laktoza 2:1”** — sigir sutida oqsil (asosan qiyin hazm bo‘ladigan **kazein**) **3 marta ko‘p**, laktoza esa ikki baravar kam; ona sutida **zardob oqsillari (albumin)** ustun, sigir sutida **kazein**.

Ko‘krak suti bilan boqishning afzalliklari

- **Oqsillar** mayda dispersli (albumin, α-laktalbumin), oson hazm bo‘ladi; aminokislotalar (taurin, sistin) MNS rivojlanishi uchun optimal nisbatda; antigenlik xossasi yo‘q — **allergiya xavfi kam**.
- **Yog‘lar** — ko‘p **to‘yinmagan yog‘ kislotalari** (omega-3, omega-6, uzun zanjirli — araxidon va dokozageksaen kislotalar) — miya, ko‘z to‘r pardasi, hujayra membranalari shakllanishi; **ona suti lipazasi** yog‘larni oshqozondayoq parchalaydi.
- **Uglevodlar** — asosan **β-laktoza** va **oligosaxaridlar (bifidus omili)** — **bifidoflora** o‘sishiga yordam beradi, kalsiy so‘rilishini yaxshilaydi.
- **Fermentlar** (amilaza, lipaza, proteazalar) — hazmni yengillashtiradi.

- **Mikroelementlar** (temir, rux, kalsiy) **yuqori biologik mavjudlik** bilan (laktoferrin bilan bog‘langan temir ≈50% so‘riladi); Ca:P nisbati optimal (2:1).
- **Himoya omillari:** sekretor IgA, IgG, IgM, **laktoferrin**, **lizotsim**, interferon, komplement, makrofaglar, limfotsitlar, neytrofillar, bifidus omili — ichak va nafas infeksiyalari, otit, nekrotik enterokolit, keyinchalik semizlik, qandli diabet, allergik kasalliklar xavfini kamaytiradi.
- Sut **steril, iliq, tayyor**, tarkibi bola ehtiyojiga moslashadi; iqtisodiy jihatdan arzon.
- **Ona va bola o‘rtasida psixoemotsional bog‘** shakllanadi; onada tug‘ruqdan keyingi qon ketish, ko‘krak va tuxumdon saratoni, anemiya xavfi kamayadi; **laktatsion amenoreya** (tabiiy kontratseptsiya).



Rasm 15.1. *Ko‘krakni to‘g‘ri olish: 1 — ko‘krak uchi; 2 — areola; 3 — lablar; 4 — milk; 5 — til (Navruzova, Geppe)*

Ko‘krakka erta qo‘yish va muvaffaqiyatli emizish qoidalari

Bolani **tug‘ruq zalida, tug‘ruqdan keyingi birinchi 30 daqiqada** (qarshi ko‘rsatma bo‘lmasa) ko‘krakka qo‘yish va **“teri-teriga” kontakt**:

- laktatsiyaning tez boshlanishi va uzoq davom etishini rag‘batlantiradi;
- teri va ichakning onaning foydali mikroflorasi bilan kolonizatsiyalanishini ta’minlaydi; og‘iz suti — immunologik himoya;
- **bachadon involyutsiyasini** tezlashtiradi, tug‘ruqdan keyingi qon ketishni kamaytiradi;
- ona va bolada yiringli-yallig‘lanish kasalliklarining oldini oladi;
- psixoemotsional bog‘ni tez tiklaydi.

ESLAB QOLING
JSST/UNISEF “Muvaffaqiyatli emizishning 10 qadami” (asosiylari): tibbiy xodimlarni o‘qitish; homiladorlarga emizish afzalliklari haqida ma’lumot berish; tug‘ruqdan keyingi **birinchi 30 daqiqada** ko‘krakka qo‘yish; onalarni bola bilan ajralganda ham laktatsiyani saqlashga o‘rgatish; chaqaloqqa ko‘krak sutidan **boshqa hech qanday ovqat yoki suyuqlik bermaslik** (tibbiy ko‘rsatmadan tashqari); ona va bolani **kecha-kunduz birga** saqlash; **bola talabiga ko‘ra** emizish; emizikli bolaga **so‘rg‘ich va emizik** bermaslik; emizishni qo‘llab-quvvatlash guruhlarini tashkil etish.

Emizish texnikasi — to‘g‘ri holat belgilari: bolaning boshi va tanasi bir chiziqda, yuzi ko‘krakka qaragan, tanasi onaga yaqin, ona bolaning butun tanasini qo‘llab turadi. **Ko‘krakni to‘g‘ri olish belgilari:** og‘iz keng ochiq, **pastki lab tashqariga qayrilgan**, **iyak ko‘krakka tegib turadi**, areolaning yuqori qismi pastkisiga nisbatan ko‘proq ko‘rinadi; bola sekin, chuqur so‘radi, yutish eshitiladi, onada og‘riq yo‘q.

Emizish rejimi

Hozirgi kunda **“erkin ovqatlantirish” — bola talabiga ko‘ra** emizish tavsiya etiladi (tartibsiz emas): 1-oyda kuniga 8–12 (≈10) marta, tungi emizish bilan; keyinchalik bola o‘zi rejimga o‘tadi.

Jadval 15.3. *1 yoshgacha bolalarni tabiiy ovqatlantirish rejimi (Kildiyarova)*

Yosh	Ovqatlanish soni	Oraliq, soat	Tungi tanaffus, soat
0–1 oy	≈8–12	Erkin, talabga ko‘ra	—
1–2 oy	7	3	6
Qo‘shimcha ovqatgacha	6	3,5	6,5
Qo‘shimcha ovqatdan keyin	5	4	8

Emizish davomiyligi **15–20 daqiqa** (sutning ≈50% i dastlabki 5 daqiqada so‘riladi). JSST tavsiyasi: **6 oygacha mutlaq emizish**, keyin qo‘shimcha ovqat bilan birga **2 yoshgacha va undan ko‘proq** emizishni davom ettirish.

Bola yetarli sut olayotganining belgilari: kuniga **6 martadan ko‘p** siyish (siydik och rangli), muntazam najas, emizishdan keyin tinch, **vaznning yaxshi ortishi** (1-yarim yillikda haftasiga ≥125 g, oyiga ≥500 g). “Nazorat tortish” (emizishdan oldin va keyin) — qo‘shimcha usul.

Emizishga qarshi ko‘rsatmalar va qiyinchiliklar

Jadval 15.4. *Ko‘krak bilan emizishga qarshi ko‘rsatmalar (Kildiyarova)*

Ona tomonidan	Bola tomonidan
Yurak, buyrak, jigar, o‘pkaning dekompensatsiya bosqichidagi surunkali kasalliklari	Chuqur chala tug‘ilganlik (so‘rish va yutish reflekslari yo‘q) — sog‘ib olingan sut zond orqali beriladi
Faol tuberkulyoz (bakteriya ajratuvchi)	Miyada og‘ir qon aylanish buzilishi, Apgar bahosi <7 (asfiksiya, tug‘ruq jarohati, tirishishlar)
Sitostatiklar, ba’zi antibiotiklar (levomitsetin, tetratsiklin), radioaktiv preparatlar qabul qilish	Jag‘lar va tanglay nuqsonlari (sog‘ib olingan sut bilan boqiladi)
Xavfli infeksiyalar (qorin tifi, vabo va b.)	Og‘ir rivojlanish nuqsonlari (me’da-ichak, yurak)
O‘tkir ruhiy kasalliklar	Galaktozemiya, fenilketonuriya (maxsus aralashmalar)
OIV-infeksiya (xavfsiz o‘rinbosar mavjud bo‘lganda)	Chaqaloqlar gemolitik kasalligi (ba’zi mualliflar bo‘yicha birinchi 7–10 kun)

Ona tomonidan qiyinchiliklar: ko‘krak uchining noto‘g‘ri shakli (yassi, ichga tortilgan), **ko‘krak uchi yoriqlari**, **laktostaz**, **mastit** (sog‘lom ko‘krakdan emizish davom ettiriladi), gipogalaktiya. **Bola tomonidan:** rinit, stomatit, kandidoz, tanglay yoriqlari, til yuganchasining kaltaligi, chala tug‘ilganlik.

> **KLINIK AHAMIYATI**
> Onaning **o‘tkir respirator infeksiyasi, angina** emizishga qarshi ko‘rsatma emas — ona niqob taqib emizadi (sut bola uchun antitelalar manbai). **Gepatit B** — chaqaloq emlangan bo‘lsa, emizish mumkin. **Mastitda** emizish to‘xtatilmaydi (yiringli mastitda zararlangan ko‘krakdan vaqtincha sog‘ib tashlanadi).

Gipogalaktiya

Gipogalaktiya — laktatsiya davrida sut bezlari sekretor faoliyatining pasayishi. **Birlamchi (haqiqiy)** — gormonal buzilishlar (prolaktin, oksitotsin yetishmovchiligi), onaning endokrin kasalliklari — kam uchraydi (≈5%). **Ikkilamchi** — asosiy qismi: homiladorlik va tug‘ruq asoratlari, onaning kasalliklari, **stress**, emizishni istamaslik, **emizish qoidalarining buzilishi** (kech va kam ko‘krakka qo‘yish, qat’iy rejim bilan emizish, tungi tanaffus, emizik va so‘rg‘ichlar, noto‘g‘ri texnika), onaning yetarli ovqatlanmasligi va dam olmasligi.

- **Erta** (tug‘ruqdan keyingi 10–14 kun ichida) va **kechki** (2–3 haftadan keyin).
- **Darajalari:** I — sut yetishmovchiligi <25%; II — 26–50%; III — 51–75%; IV — >75%.
- **Laktatsion krizlar** — sababsiz vaqtinchalik sut kamayishi (3–6-haftada, 3, 4, 7, 8-oylarda), 3–4 kun davom etadi.

Choralar: bolani **tez-tez, talabiga ko‘ra**, har emizishda **ikkala ko‘krakdan** emizish (tungi emizishlarni saqlash); onaning kunduzi dam olishi va uxlashi, to‘liq va xilma-xil ovqatlanishi, emizishdan 15–20 daqiqa oldin iliq ichimlik va laktogen choylar; oilada ijobiy emotsional muhit; emizishdan oldin ko‘krakni uqalash va iliq dush. Faqat barcha imkoniyatlar tugaganda, **III–IV darajali** gipogalaktiyada moslashtirilgan aralashma bilan **qo‘shimcha oziqlantirish** (qoshiq, chashka yoki shpris bilan — so‘rg‘ichsiz) buyuriladi.

15.3. Aralash va sun’iy ovqatlantirish

Sun’iy ovqatlantirishga o‘tkazish sabablari

III–IV darajali gipogalaktiya yoki agalaktiya; emizishga qarshi ko‘rsatmalar; onaning yo‘qligi; onaning o‘z ixtiyori bilan o‘tkazishi. **Sun’iy ovqatlantirish — metabolik stress**: oqsil yuklamasi, ichak mikroflorasining o‘zgarishi, infeksiya va allergiya xavfining ortishi.

> **DIQQAT**
> **Butun sigir suti, echki suti, kefir** 1 yoshgacha (Kildiyarova bo‘yicha kamida **8 oygacha**, yaxshisi 2 yoshgacha) bolaga berilmaydi: oqsil va tuzlar ko‘p — buyrakka yuklama; temir kam va ichak shilliq qavatida **diapedez qon ketishlar** — temir tanqisligi anemiyasi; vitaminlar va himoya omillari yo‘q; allergiya xavfi. Sun’iy ovqatlantirishda faqat **moslashtirilgan aralashmalar** ishlatiladi.

Ona suti o‘rnini bosuvchi aralashmalar

Moslashtirish tamoyillari: oqsil miqdorini **2,5 baravar kamaytirish**, zardob oqsillari bilan kazein nisbatini ona sutiga yaqinlashtirish (60:40), taurin, nukleotidlar qo‘shish; yog‘ tarkibini **to‘yinmagan yog‘ kislotalari** (o‘simlik moylari, ARA, DGK) bilan optimallashtirish; uglevodlarni **1,5–2 baravar** oshirish (laktoza, prebiotiklar — galakto- va frukto-oligosaxaridlar); vitaminlar (12 ta), temir, yod, rux, mis, selen bilan boyitish; Ca, K, Na miqdorini kamaytirish.

- **Boshlang‘ich (1-formula)** — 0–6 oy (yuqori moslashtirilgan);
- **keyingi (2-formula)** — 6–12 oy (oqsil va kaloriya ko‘proq);
- **3-formula** — 1 yoshdan katta;
- **nordon sutli moslashtirilgan aralashmalar** — 3–4 haftadan, chuchuk aralashma bilan 1:1 yoki 2:1 nisbatda (probiotik ta’sir, disbakterioz, atopik dermatit, ichak kasalliklarida);
- **davolovchi (maxsus) aralashmalar**.

Jadval 15.5. *Davolovchi (maxsus) aralashmalar (Geppe)*

Holat	Aralashma
Chala tug‘ilgan va kam vaznli chaqaloqlar	Chala tug‘ilganlar uchun maxsus aralashmalar (oqsil, energiya, vitamin va minerallar ko‘proq)
Laktaza yetishmovchiligi	Kam laktozali yoki laktozasiz aralashmalar
Sigir suti oqsiliga allergiya	To‘liq (yuqori) gidrolizlangan oqsil asosidagi, aminokislotali aralashmalar; soya oqsili asosidagi (6 oydan keyin)
Allergiya xavfi bor bolalar (profilaktika)	Qisman gidrolizlangan (“GA”) aralashmalar
Qaytarish va qusish	Quyuqlashtiruvchi (kraxmal, chigirtka daraxti kamedi saqlovchi) antireflyuks aralashmalar
Malabsorbsiya, oshqozon osti bezi, jigar, o‘t yo‘llari kasalliklari	O‘rta zanjirli triglitseridlar bilan boyitilgan aralashmalar (emulgatsiya talab qilmaydi)
Fenilketonuriya, galaktozemiya	Fenilalaninsiz, galaktozasiz aralashmalar

Sun’iy ovqatlantirish qoidalari

- Bitta moslashtirilgan aralashma bilan boqish; **aralashmani tez-tez almashtirmaslik**; yangi aralashmaga **5–7 kun** davomida asta-sekin o‘tish.
- Aralashma qadoqdagi ko‘rsatma bo‘yicha **har bir ovqatlantirishdan oldin yangi** tayyorlanadi, harorati **36–37 °C**; so‘rg‘ich teshigi kichik (shisha to‘nkarilganda sut tomchilab tushishi kerak); idishlar steril.
- Ovqatlantirish oralig‘i ko‘pincha **3–3,5 soat** (aralashma oshqozondan sekinroq evakuatsiya bo‘ladi), kuniga 6–7 marta, 6 soatlik tungi tanaffus bilan; ortiqcha ovqatlantirishdan saqlanish.
- Qo‘shimcha ovqat sun’iy ovqatlantirilgan bolalarga ham **4–6 oyda** kiritiladi (ona suti bilan boqilganlardan oldinroq kiritilishi mumkin).

Aralash ovqatlantirish qoidalari

- Avval **ikkala ko‘krakdan emizish**, ko‘krak to‘liq bo‘shagandan keyingina aralashma bilan qo‘shimcha oziqlantirish (**dokorm**) — laktatsiyani saqlash uchun;
- dokorm **qoshiq, chashka** yoki kichik teshikli so‘rg‘ich bilan (so‘rg‘ich bola so‘rishini susaytiradi — “so‘rg‘ich chalkashligi”);
- dokorm hajmi **nazorat tortish** yoki ovqat hajmi hisob-kitobi asosida aniqlanadi;
- ona sutini ko‘paytirish choralari davom ettiriladi.

15.4. Qo‘shimcha ovqat (prikorm)

Qo‘shimcha ovqat — ona suti (aralashma) dan tashqari ratsionga kiritiladigan, konsentratsiyasi va zichligi yuqoriroq yangi oziq mahsulotlar: o‘sayotgan organizmning oqsil, energiya, temir, rux, vitaminlarga bo‘lgan ortib borayotgan ehtiyojini qoplaydi, chaynash apparati va hazm tizimini rivojlantiradi, bolani umumiy dasturxonga tayyorlaydi.

Kiritish muddati: JSST va O‘zbekiston Sog‘liqni saqlash vazirligi tavsiyalariga ko‘ra — **6 oydan**; Rossiya milliy dasturi (Kildiyarova, Geppe) bo‘yicha individual — **4–6 oyda** (4 oydan oldin emas, 6 oydan kech emas). **Tayyorlik belgilari:** boshini mustaqil tutadi, tayanib o‘tiradi, qoshiqni tili bilan itarib chiqarish refleksi so‘nadi, ovqatga qiziqadi, vazni tug‘ilgandagidan ikki baravar ortgan.

Jadval 15.6. *Qo‘shimcha ovqatni o‘z vaqtida kiritmaslik oqibatlari (Kildiyarova)*

Erta kiritish (4 oydan oldin)	Kech kiritish (6–7 oydan keyin)
Ichak disfunksiyasi (qaytarish, qusish, diareya, qabziyat, disbioz) — hazm a’zolari yetilmaganligi	Quyuq va qattiq ovqatni iste’mol qilish ko‘nikmalari kechikishi, chaynash va yutishdan bosh tortish
Ovqat allergiyasi	Ta’m sezgilari shakllanishining kechikishi, bir xil suyuq ovqatga o‘rganish
Ichak va nafas infeksiyalari xavfi	O‘sish va rivojlanishning buzilishi, temir, rux, mis, kalsiy, D vitamini tanqisligi
Laktatsiyaning kamayishi (so‘rish kamayadi)	Hazm tizimi yetilishining kechikishi, qabziyat
Ovqat aspiratsiyasi	—

Qo‘shimcha ovqat kiritish qoidalari

- Faqat **sog‘lom** bolaga kiritiladi (kasallik va profilaktik emlash vaqtida yangi mahsulot kiritilmaydi);
- har bir yangi mahsulot **oz miqdordan** (½–1 choy qoshiq) boshlanib, **5–7 kun** ichida kerakli hajmgacha oshiriladi;
- yangi mahsulot **kunning birinchi yarmida** beriladi (ko‘tarishni kuzatish uchun);
- **bir komponentli** mahsulotlardan ko‘p komponentlilarga o‘tiladi; bir vaqtda faqat **bitta** yangi mahsulot;
- ovqat **bir jinsli** (gomogen), keyin asta-sekin quyuqroq; **qoshiqdan** beriladi;
- qo‘shimcha ovqat **emizishdan oldin** beriladi, keyin ko‘krak beriladi;
- oldingi mahsulot to‘liq o‘zlashtirilgandan keyingina yangisiga o‘tiladi;
- 1 yoshgacha ovqatga **tuz va shakar qo‘shilmaydi**, **asal, butun sigir suti** berilmaydi.

Birinchi qo‘shimcha ovqatni tanlash: vazni yetarli, qabziyatga moyil bolalarga — **sabzavot pyuresi** (gulkaram, qovoqcha, brokkoli, qovoq — mayin kletchatkali); vazni kam, najasi tez-tez bolalarga — **bo‘tqa** (avval **glyutensiz**: guruch, grechka, makkajo‘xori; glyutenli — manna, suli, bug‘doy — keyinroq).

Jadval 15.7. *Qo‘shimcha ovqat kiritish muddatlari va hajmi (Kildiyarova, Geppe)*

Mahsulot	Kiritish muddati, oy	Hajmi (4–6 / 7 / 8 / 9–12 oy)
Sabzavot pyuresi	4–6	10–150 / 170 / 180 / 200 g
Sutli bo‘tqa (avval glyutensiz)	4–6	10–150 / 150 / 180 / 200 g
Meva pyuresi	4–6 (sabzavot va bo‘tqadan keyin)	5–50 / 5–30 / 80 / 90–100 g
Meva sharbati	4–6 (Geppe); ko‘pchilik tavsiyalarda — 1 yoshga yaqin	5–50 / 5–20 / 80 / 90–100 ml
Go‘sht pyuresi	6 dan (6–7)	5–30 / 30 / 50 / 60–70 g
Tvorog	6–7	10–20 / 20–40 / 10–30 / 50 g
Tuxum sarig‘i (qaynatilgan)	7	— / ¼ / ½ / ½ dona

Mahsulot	Kiritish muddati, oy	Hajmi (4–6 / 7 / 8 / 9–12 oy)
Baliq pyuresi	8–9 (haftada 1–2 marta, go‘sht o‘rniga)	— / — / 5–30 / 30–60 g
Kefir, bolalar yogurti (moslashtirilgan)	8	— / — / 200 / 200 ml
Suxari, pechenye	7	— / 3–5 / 5 / 10–15 g
Bug‘doy noni	8	— / — / 5 / 10 g
O‘simlik moyi	4–6 (sabzavot pyuresiga)	1–3 / 5 / 5 / 6 g
Sariyog‘	4–6 (bo‘tqaga)	1–4 / 4 / 5 / 6 g

YODLASH USULI
Qo‘shimcha ovqat ketma-ketligi: **“Sabzavot — Bo‘tqa — Go‘sht — Tvorog — Tuxum — Baliq — Kefir”**. Go‘sht hajmi: 6 oyda 5–30 g, 8–9 oyda 50 g (frikadelka), 11–12 oyda 60–70 g (bug‘li kotlet). Go‘sht pyuresini **6 oydan oldin** kiritmaslik kerak.



Rasm 15.2. *Qo‘shimcha ovqatni qoshiqdan berish (Navruzova, Geppe)*

15.5. 1 yoshgacha bolalarda ovqat hajmini hisoblash

Hayotning dastlabki 10 kunida

Jadval 15.8. *Dastlabki 10 kunda ovqat hajmini hisoblash usullari (Kildiyarova)*

Usul	Formula
Finkelshteyn	V sut = 70 × n (tug‘ilgandagi vazn <3200 g); V sut = 80 × n (vazn >3200 g); n — hayot kuni
Zaytseva	V sut = 2% × M × n; M — tug‘ilgandagi vazn (g), n — hayot kuni
Filatov (bir martalik hajm)	V bir marta = 10 × n (ml)

10 kundan 1 yoshgacha

Jadval 15.9. *Hajm-vazn usuli (Kildiyarova)*

Yosh	Sutkalik hajm (tana vaznining qismi)	Bir martalik hajm, ml
10 kun – 2 oy	1/5	100–150
2–4 oy	1/6	130–165
4–6 oy	1/7	180–200
6–9 oy (va 1 yoshgacha)	1/8 (lekin 1000–1100 ml dan oshmaydi)	200

Kaloriya usuli: 1-yarim yillikda **115 kkal/kg/sut**, 2-yarim yillikda **110 kkal/kg/sut**; sutkalik hajm = (kaloriya ehtiyoji × 1000) / ona suti (aralashma) kaloriyasi (≈700 kkal/l).

Bir martalik hajm = sutkalik hajm / ovqatlanish soni.

Jadval 15.10. *1 yoshgacha bolalarning asosiy oziq moddalar va energiyaga sutkalik ehtiyoji (Kildiyarova)*

Yosh	Oqsillar, g/kg	Yog‘lar, g/kg	Uglevodlar, g/kg	Energiya, kkal/kg
4 oygacha	2,2	6,5	13	115
4–6 oy	2,6	6,0	13	115
7–12 oy	2,9	5,5	13	110

Oqsil : yog‘ : uglevod nisbati — 1-yarim yillikda ≈1:3:6, 2-yarim yillikda ≈1:2:4; 1 yoshdan keyin **1:1:4**.

KLINIK AHAMIYATI
Hisob-kitob misoli: 3 oylik bola, vazni 6000 g, 6 mahal ovqatlanadi. Hajm-vazn usuli: 6000 / 6 = **1000 ml/sut**; bir martalik hajm = 1000 / 6 ≈ **165 ml**. Kaloriya usuli: 115 × 6 = 690 kkal; 690 × 1000 / 700 ≈ **985 ml/sut**.

15.6. 1 yoshdan katta bolalarni ovqatlantirish

Xususiyatlari: oshqozon hajmi oshadi, so‘lak va hazm shiralari ko‘payadi, chaynash apparati rivojlanadi, tishlar soni ortadi. **1–1,5 yoshda** ovqat maydalangan (qiyma, bo‘tqasimon), asta-sekin quyuqroq va bo‘lakli ovqatga o‘tiladi; bola avval qoshiqdan ovqatlantiriladi, keyin **mustaqil ovqatlanishga** o‘rgatiladi.

- **Ovqatlanish soni:** 1,5 yoshgacha kuniga **4–5 marta**, keyin **4 marta** (nonushta, tushlik, peshin, kechki ovqat); oraliqlar 3,5–4 soat.
- **Sut mahsulotlari** — asosiy oqsil va kalsiy manbai: 1–3 yoshda kuniga **≈600 ml**, katta yoshda **≈500 ml** (sut, kefir, yogurt, tvorog, pishloq); 1 yoshdan katta bolalarga vitamin va mikroelementlar bilan boyitilgan **“o‘sish uchun” sut aralashmalari** tavsiya etiladi.
- **Go‘sht** (mol, parranda, quyon), **baliq**, **tuxum** — to‘liq qiymatli hayvon oqsillari; **kolbasa mahsulotlari** tavsiya etilmaydi.
- **Don mahsulotlari** (grechka, guruch, suli, makkajo‘xori) — grechkani sut bilan birga berish aminokislotalar nisbatini yaxshilaydi.
- **Sabzavot, meva, ko‘katlar** — vitaminlar, minerallar, kletchatka; sabzavotlar bilan iste’mol qilingan oqsillar yaxshiroq so‘riladi (70% o‘rniga **85%**).

- **Shakar va shirinliklar** cheklanadi; fast-fud, gazlangan ichimliklar tavsiya etilmaydi.

Jadval 15.11. *Bolalarning sutkalik energiyaga ehtiyoji (Geppe)*

Yosh	Energiya, kkal/sut
1–3 yosh	1500
4–6 yosh	2000
7–10 yosh	2300
11–13 yosh	2700 (o‘g‘il), 2500 (qiz)
14–17 yosh	3000 (o‘g‘il), 2600 (qiz)

Jadval 15.12. *Sutkalik kaloriyaning ovqatlanishlar bo‘yicha taqsimlanishi (Geppe)*

Yosh	Nonushta	2-nonushta	Tushlik	Peshin	Kechki ovqat
Maktabgacha	25%	—	40%	15%	20%
Maktab	25%	20%	35%	—	20%



Rasm 15.3. *4 yoshli bolaning mustaqil ovqatlanishi (Navruzova, Geppe)*

15.7. Ovqatlantirish anamnezi

Kasallik tarixida ovqatlantirish bo‘yicha quyidagilar aniqlanadi (Geppe):

- **ovqatlantirish turi** (tabiiy, aralash, sun’iy) va uning davomiyligi;
- **birinchi marta ko‘krakka qo‘yilgan vaqt** (tug‘ilgandan keyin 30 daqiqada yoki kechroq) va sababi;
- ko‘krakni qanday olgan (faol, sust so‘rgan);
- **ovqatlantirish rejimi** (talabga ko‘ra; har 3–3,5 soatda; tungi tanaffus bilan);
- aralash yoki sun’iy ovqatlantirishga o‘tkazish **sababi, yoshi, aralashma turi**, uning ko‘tarilishi;
- **qo‘shimcha ovqat**: qaysi yoshda, qanday mahsulotlar, ketma-ketligi, ko‘tarilishi;
- vitamin D va boshqa qo‘shimchalar;
- **umumiy dasturxonga** o‘tgan yoshi;
- hozirgi ovqatlanishi va ishtahasi, ovqat allergiyasi.

15.8. Kasallik tarixini yozish va himoya qilish

Kasallik tarixining tuzilishi

Pediatriya propedevtikasida o‘quv kasallik tarixi bolani **to‘liq tekshirish** va olingan ma’lumotlarni **semiotik tahlil** qilish ko‘nikmasini mustahkamlaydi.

1. **Titul varag‘i:** kafedra, bemorning F.I.Sh., yoshi, bo‘lim, kurator (talaba) va o‘qituvchi, kuratsiya muddati.
2. **Pasport qismi:** F.I.Sh., tug‘ilgan sanasi va yoshi, jinsi, manzili, ota-onasining F.I.Sh., ish joyi va kasbi, bolalar muassasasi, kasalxonaga yotqizilgan sana, yo‘llanma tashxisi.
3. **Shikoyatlar** (bemor va ota-onasi so‘zi bilan): asosiy va qo‘shimcha; tizimlar bo‘yicha so‘rab-surishtirish.
4. **Kasallik anamnezi (anamnesis morbi):** qachon va qanday boshlangan, rivojlanish dinamikasi, o‘tkazilgan tekshiruv va davolash, kasalxonaga yotqizilishigacha bo‘lgan holat.
5. **Hayot anamnezi (anamnesis vitae):** antenatal davr (onaning homiladorligi — nechanchi, kechishi, kasalliklari, xavf omillari), **intranatal** (tug‘ruq — muddati, kechishi, Apgar bahosi), **postnatal** — tug‘ilgandagi vazni va bo‘yi, ko‘krakka qo‘yilishi, kindik qoldig‘i tushishi, chaqaloqlik davri; **jismoniy va nerv-psixik rivojlanish** (boshini tutish, o‘tirish, yurish, birinchi so‘zlar, tishlar chiqishi); **ovqatlantirish anamnezi** (15.7); **o‘tkazilgan kasalliklar**; **profilaktik emlashlar** (milliy taqvim bo‘yicha, reaksiyalar); **allergologik anamnez**; **epidemiologik anamnez** (yuqumli bemorlar bilan kontakt); **irsiy anamnez** (genealogik daraxt); **ijtimoiy-maishiy sharoitlar**.
6. **Ob’yektiv tekshiruv (status praesens):** umumiy ahvol (og‘irlik darajasi), hushi, holati, **antropometriya va jismoniy rivojlanishni baholash** (sentil jadvallar yoki z-skor, garmonikligi); keyin **tizimlar bo‘yicha** — nerv tizimi va sezgi a’zolari, teri, teri osti yog‘ qavati, limfa tugunlari, suyak-mushak tizimi, nafas, yurak-qon tomir, hazm, siydik ajratish, endokrin tizimi (ko‘rik, paypaslash, perkussiya, auskultatsiya natijalari va raqamlar bilan).
7. **Semiotik xulosa (patologik o‘zgarishlarni ajratish):** aniqlangan patologik simptomlar tizimlar bo‘yicha guruhlanadi, ular **sindromlarga** birlashtiriladi va **yetakchi sindrom** ajratiladi.
8. **Dastlabki (taxminiy) tashxis** va uning asoslanishi (propedevtika kursida — sindromal tashxis).
9. **Tekshiruv rejasi:** laborator va instrumental tekshiruvlar va ularning natijalarini talqin qilish (yosh me’yorlari bilan solishtirib).
10. **Kundaliklar (dnevnik)** — kuratsiya kunlari bo‘yicha bolaning holati dinamikasi (harorat, puls, NOS, AQB, ahvol o‘zgarishlari).
11. **Epikriz** — qisqacha xulosa.
12. **Foydalanilgan adabiyotlar**, kurator imzosi.

Kasallik tarixini himoya qilish tartibi

ESLAB QOLING

Himoyada talaba: 1) bemor haqida qisqa ma’lumot beradi (yoshi, jinsi, qachon va qanday shikoyatlar bilan kelgan); 2) **asosiy shikoyatlar va kasallik anamnezini** bayon qiladi; 3) hayot anamnezidan kasallik bilan bog‘liq **xavf omillarini** ajratadi; 4) **ob’yektiv tekshiruvning asosiy patologik topilmalarini** aytadi va ularni bemor yonida amalda ko‘rsata olishi kerak; 5) **jismoniy va nerv-psixik rivojlanishni** baholaydi; 6) simptomlarni **sindromlarga** birlashtirib, **yetakchi sindromni** asoslaydi; 7) laborator va instrumental tekshiruv natijalarini yosh me’yorlari bilan solishtirib talqin qiladi; 8) o‘qituvchi va guruh savollariga javob beradi (AFX, tekshirish usullari, semiotika bo‘yicha).

Baholash mezonlari: kasallik tarixining to‘liqligi va tartibliligi, tibbiy terminlarning to‘g‘ri ishlatilishi, savodli va aniq yozilishi; ob’yektiv tekshiruvni amaliy bajarish ko‘nikmasi; sindromlarni to‘g‘ri ajratish va asoslash; nazariy savollarga javob.

> **DIQQAT**
> Kasallik tarixi — **tibbiy hujjat**: bemor ma’lumotlarining **maxfiyligi** saqlanadi, bemor va ota-ona bilan muloqotda deontologiya qoidalariga rioya qilinadi; tekshiruv ota-onaning roziligi bilan va ularning ishtirokida o‘tkaziladi.

Amaliy ko‘nikmalar

1-ko‘nikma. Emizish texnikasini baholash

1. Onaga qulay holat tanlashda yordam berish (o‘tirgan, yonboshlab yotgan, “qo‘ltiq ostidan”).
2. Bolaning holatini baholash: boshi va tanasi bir chiziqda, yuzi ko‘krakka qaragan, tanasi onaga yaqin, butun tanasi qo‘llab turilgan.
3. Ko‘krakni olishni baholash: og‘iz keng ochiq, pastki lab tashqariga qayrilgan, iyak ko‘krakka tegadi, areola yuqorida ko‘proq ko‘rinadi.
4. So‘rishni baholash: sekin, chuqur so‘rish, pauzalar bilan, yutish eshitiladi.
5. Onadan og‘riq, ko‘krak holati (yoriq, laktostaz) haqida so‘rash; xatolarni tushuntirish.

2-ko‘nikma. Ovqat hajmini hisoblash va rejim tuzish

1. Bolaning yoshi, hozirgi vazni va ovqatlantirish turini aniqlash.
2. Dastlabki 10 kunda — Finkelshteyn yoki Zaytseva formulasi; 10 kundan keyin — hajm-vazn yoki kaloriya usuli bilan sutkalik hajmni hisoblash.
3. Sutkalik hajmni yoshga mos ovqatlanish soniga bo‘lib, bir martalik hajmni aniqlash.
4. Ovqatlanish soatlarini belgilash.
5. Qo‘shimcha ovqat bo‘lsa, ovqatlanishlardan birini (keyin ikkinchisini) qo‘shimcha ovqat bilan almashtirib, kunlik menyu tuzish.

3-ko‘nikma. Moslashtirilgan aralashmani tayyorlash

1. Qo‘llarni yuvish; shisha va so‘rg‘ichni sterillash.
2. Qaynatib, 40–50 °C gacha sovitilgan suvni shishaga kerakli hajmda quyish.
3. Qadoqdagi o‘lchov qoshig‘i bilan (qirrasi tekislangan) ko‘rsatilgan miqdorda quruq aralashmani qo‘shish.
4. Bir jinsli bo‘lguncha chayqatish; haroratni bilak ichki yuzasiga tomizib tekshirish (36–37 °C).
5. Bolani yarim tik holatda boqish; shisha bo‘yni doim sut bilan to‘la bo‘lishi (havo yutmaslik); qoldiqni to‘kish.

4-ko‘nikma. Kasallik tarixini himoya qilish

1. Pasport ma’lumotlari va asosiy shikoyatlarni qisqa bayon qilish.
2. Kasallik va hayot anamnezidan muhim omillarni ajratish.
3. Ob’yektiv tekshiruvning patologik topilmalarini bemor yonida ko‘rsatish.
4. Jismoniy va nerv-psixik rivojlanishni baholash.
5. Simptomlarni sindromlarga birlashtirib, yetakchi sindromni asoslash.

6. Laborator va instrumental natijalarni talqin qilish; savollarga javob berish.

Nazorat savollari

1. Ovqatlantirish turlarini ta’riflang.
2. Laktatsiya qanday boshqariladi (prolaktin va oksitotsin reflekslari)?
3. Og‘iz suti, o‘tkinchi va yetuk sutning tarkibi qanday? Ona suti sigir sutidan qanday farq qiladi?
4. Ko‘krak suti bilan boqishning bola va ona uchun afzalliklarini ayting.
5. Ko‘krakka erta qo‘yishning ahamiyati va muvaffaqiyatli emizishning 10 qadami qanday?
6. To‘g‘ri emizish texnikasining belgilari qanday?
7. Emizishga qarshi ko‘rsatmalar va qiyinchiliklar qanday?
8. Gipogalaktiya sabablari, darajalari va uni bartaraf etish choralari qanday?
9. Sun’iy ovqatlantirishga o‘tkazish sabablari va qoidalari qanday? Nima uchun butun sigir suti tavsiya etilmaydi?
10. Moslashtirilgan va davolovchi aralashmalar turlarini ayting.
11. Aralash ovqatlantirish qoidalari qanday?
12. Qo‘shimcha ovqat qachon va qanday qoidalar bilan kiritiladi? Erta va kech kiritish oqibatlari qanday?
13. 1 yoshgacha bolalarda ovqat hajmi qanday hisoblanadi?
14. 1 yoshdan katta bolalarni ovqatlantirish tamoyillari qanday?
15. Kasallik tarixining tuzilishi va uni himoya qilish tartibi qanday?

Test savollari

1. Aralash ovqatlantirishda ona suti sutkalik hajmning qancha qismidan ko‘p bo‘ladi?

A) 1/10
B) 1/5
C) 1/2
D) 3/4
E) 100%

2. Og‘iz suti qaysi kunlarda ajraladi?

A) Tug‘ruqdan keyingi dastlabki 3–5 kunda
B) 7–10-kunda
C) 2–3-haftada
D) 1 oydan keyin
E) Faqat homiladorlikda

3. Yetuk ona sutida oqsil miqdori:

A) 1–3 g/l
B) 9–13 g/l
C) 28–32 g/l
D) 40–50 g/l
E) 80–110 g/l

4. Sut chiqarish refleksini ta’minlovchi gormon:

A) Prolaktin
B) Oksitotsin
C) Estrogen

D) Progesteron
E) Insulin

5. Ko‘krakni to‘g‘ri olish belgisi emas:
A) Og‘iz keng ochiq
B) Pastki lab tashqariga qayrilgan
C) Iyak ko‘krakka tegib turadi
D) Yonoqlar ichga tortiladi, chapillatish eshitiladi
E) Areolaning yuqori qismi ko‘proq ko‘rinadi

6. Emizishga mutlaq qarshi ko‘rsatma:
A) Onada O‘RVI
B) Onada mastit
C) Bolada galaktozemiya
D) Ko‘krak uchi yoriqlari
E) Onada angina

7. III darajali gipogalaktiyada sut yetishmovchiligi:
A) <25%
B) 26–50%
C) 51–75%
D) >75%
E) Yetishmovchilik yo‘q

8. Laktaza yetishmovchiligida tavsiya etiladigan aralashma:
A) Antireflyuks
B) Kam laktozali yoki laktozasiz
C) O‘rta zanjirli triglitseridli
D) Fenilalaninsiz
E) Butun sigir suti

9. Sigir suti oqsiliga allergiyada tanlov aralashmasi:
A) Nordon sutli moslashtirilgan
B) To‘liq gidrolizlangan oqsil asosidagi
C) Echki suti
D) Kefir
E) Quyuqlashtiruvchi aralashma

10. JSST tavsiyasi bo‘yicha qo‘shimcha ovqat kiritish muddati:
A) 2 oy
B) 3 oy
C) 6 oy
D) 9 oy
E) 12 oy

11. Qabziyatga moyil, vazni yetarli bolaga birinchi qo‘shimcha ovqat:
A) Manna bo‘tqasi
B) Sabzavot pyuresi
C) Go‘sht pyuresi
D) Tvorog
E) Kefir

12. Go‘sht pyuresi qaysi yoshdan oldin kiritilmaydi?
A) 4 oy

B) 6 oy
C) 9 oy
D) 12 oy
E) 2 yosh

13. Finkelshteyn formulasi (tug‘ilgandagi vazni 3500 g, 5-kun) bo‘yicha sutkalik hajm:
A) 250 ml
B) 350 ml
C) 400 ml
D) 500 ml
E) 700 ml

14. 2–4 oylik bolada hajm-vazn usuli bo‘yicha sutkalik ovqat hajmi tana vaznining:
A) 1/5
B) 1/6
C) 1/7
D) 1/8
E) 1/10

15. 1-yarim yillikda bolaning energiyaga ehtiyoji:
A) 70 kkal/kg
B) 90 kkal/kg
C) 115 kkal/kg
D) 150 kkal/kg
E) 200 kkal/kg

Vaziyatli masalalar

1-masala

1,5 oylik bola. Tug‘ilgandagi vazni 3300 g, hozir 4300 g. Ko‘krak bilan qat’iy har 3,5 soatda, tunda 6 soat tanaffus bilan emiziladi; har emizishda faqat bitta ko‘krak beriladi. Oxirgi kunlarda bola bezovta, emizishlar orasida tez-tez uyg‘onadi, kuniga 5–6 marta siyadi. Onaning aytishicha, ko‘kragida sut “qolmayapti”. Ona ishga qaytish haqida xavotirda, kam uxlaydi.

Savollar: 1) Vazn ortishini baholang. 2) Nima kuzatilmoqda va uning sabablari? 3) Shifokor tavsiyalari? 4) Darhol aralashma buyurish kerakmi?

Javob: 1) 1,5 oyda vazn **1000 g** ortgan (me’yorda 1-oyda ≈600 g, 2-oyda ≈800 g — ≈1000–1100 g kutiladi) — **chegaraviy**, biroz kam. 2) **Ikkilamchi gipogalaktiya** yoki **laktatsion kriz** (6-hafta atrofida); sabablari: qat’iy rejim va uzun **tungi tanaffus** (tunda prolaktin ko‘proq ishlab chiqariladi), faqat bitta ko‘krakdan emizish, onaning **stressi va uyqu yetishmasligi** (oksitotsin refleksi susayadi). 3) Bolani **talabiga ko‘ra, tez-tez**, **tungi emizishlar bilan** va har emizishda **ikkala ko‘krakdan** emizish; emizish texnikasini tekshirish; onaga **yetarli dam olish, uyqu, emotsional tinchlik**, to‘liq ovqatlanish, emizishdan oldin iliq ichimlik va laktogen choylar; oila a’zolarining yordami; 3–5 kundan keyin vazn va siydik soni nazorati. 4) Yo‘q — gipogalaktiya darajasi aniqlanmagan; barcha choralar samarasiz bo‘lib, **III–IV darajali** gipogalaktiya tasdiqlansa (nazorat tortish), qoshiq yoki chashka bilan moslashtirilgan aralashma bilan dokorm buyuriladi.

2-masala

6 oylik bola, vazni 7500 g, sog‘lom, mutlaq ko‘krak suti bilan boqiladi. Psixomotor rivojlanishi yoshiga mos: tayanib o‘tiradi, ovqatga qiziqadi. Najasi kuniga 1 marta, ba’zan 2 kunda 1 marta, qattiqroq. Ona qo‘shimcha ovqat haqida maslahat so‘radi.

Savollar: 1) Qo‘shimcha ovqat kiritish vaqti keldimi? Tayyorlik belgilari? 2) Birinchi qo‘shimcha ovqat qanday bo‘lishi kerak va nima uchun? 3) Kiritish qoidalari? 4) Keyingi 2–3 oy uchun reja tuzing.

Javob: 1) Ha, JSST tavsiyasi bo‘yicha **6 oyda** qo‘shimcha ovqat kiritish vaqti; tayyorlik belgilari: tayanib o‘tiradi, boshini tutadi, ovqatga qiziqadi, vazni tug‘ilgandagidan ikki baravar ortgan. 2) Qabziyatga moyillik va vaznning yetarliligi sababli — **bir komponentli sabzavot pyuresi** (qovoqcha, gulkaram, brokkoli), keyin o‘simlik moyi qo‘shiladi. 3) Faqat sog‘lom bolaga, kunning birinchi yarmida, emizishdan **oldin**, ½–1 choy qoshiqdan boshlab **5–7 kunda** 150 g gacha oshirish; bir vaqtda bitta yangi mahsulot; qoshiqdan; tuz va shakarsiz; ko‘tarilishini kuzatish (toshma, najas). 4) 6 oy — sabzavot pyuresi (bitta, keyin aralash); 6,5 oy — **glyutensiz bo‘tqa** (grechka, guruch, makkajo‘xori) + sariyog‘; 6,5–7 oy — **go‘sht pyuresi** (5–30 g, keyin 50 g); 7 oy — meva pyuresi, tuxum sarig‘i (¼), tvorog; 8 oy — moslashtirilgan kefir, non, suxari; 8–9 oy — baliq pyuresi (haftada 1–2 marta). Emizish davom ettiriladi.

3-masala

4 oylik bola sun’iy ovqatlantiriladi (onasi 2 oyligida sut “qochgan” deb ovqatlantirishni to‘xtatgan). Vazni 6400 g. Bola butun sigir suti suv bilan suyultirilib boqilgan, kuniga 7 mahal. So‘nggi 2 hafta ichida tez-tez qaytaradi, najas notekis, terisida yuz va bo‘yinda qizarish va qichishishli toshmalar paydo bo‘lgan. Qonda: Hb 98 g/l.

Savollar: 1) Ovqatlantirishdagi xatolar? 2) Toshma va anemiya sabablari? 3) Bolaning sutkalik va bir martalik ovqat hajmini hisoblang. 4) Tavsiyalar?

Javob: 1) **Butun sigir sutini** 1 yoshgacha bolaga berish; moslashtirilgan aralashma ishlatilmagan; laktatsiyani saqlash va tiklash choralari ko‘rilmagan. 2) Sigir suti oqsillari (kazein, β-laktoglobulin) **yuqori allergenlikka** ega — **atopik dermatit**ga xos toshmalar (sigir suti oqsiliga allergiya); sigir sutida temir kam va yomon so‘riladi, ichak shilliq qavatida **diapedez qon ketishlar** — **temir tanqisligi anemiyasi** (Hb 98 g/l). 3) Hajm-vazn usuli: 4 oyda (2–4 oy chegarasida) 1/6 × 6400 ≈ **1070 ml**, lekin 1000 ml dan oshmasligi kerak — **≈1000 ml/sut**; 7 mahalda bir martalik hajm ≈ **140–145 ml** (6 mahalga o‘tkazilsa — ≈165 ml). 4) Sigir sutini to‘xtatib, **to‘liq gidrolizlangan oqsil asosidagi davolovchi aralashma**ga o‘tkazish; allergolog maslahati; temir preparatlari; aralashma ko‘tarilishi yaxshilangach, 4–6 oyda (allergiyani hisobga olib, ehtiyotkorlik bilan) gipoallergen bir komponentli qo‘shimcha ovqat; onaga relaktatsiya imkoniyatlari haqida maslahat.

Tezkor takrorlash

Jadval 15.13. *15-mavzu bo‘yicha asosiy ma’lumotlar*

Savol	Javob
Aralash ovqatlantirish	Ona suti >1/5 sutkalik hajm
Sun’iy ovqatlantirish	Ona suti <1/5 yoki yo‘q
Ko‘krakka birinchi qo‘yish	Tug‘ruqdan keyin 30 daqiqa ichida
Prolaktin / oksitotsin	Sut hosil bo‘lishi / sut chiqishi
Og‘iz suti	3–5 kun; oqsil va sIgA ko‘p; 1500 kkal/l
Yetuk sut	2–3-haftadan; oqsil 9–13 g/l, 700 kkal/l
Sigir suti	Oqsil 3 marta ko‘p (kazein), laktoza kam
Mutlaq emizish	6 oygacha (JSST); emizish 2 yoshgacha

Savol	Javob
Gipogalaktiya darajalari	I <25%; II 26–50%; III 51–75%; IV >75%
Butun sigir suti	1 yoshgacha berilmaydi
Laktaza yetishmovchiligi	Laktozasiz aralashma
Sigir suti oqsiliga allergiya	To‘liq gidrolizat
Qaytarish	Antireflyuks (quyuqlashtirilgan) aralashma
Qo‘shimcha ovqat	JSST — 6 oy; RF dasturi — 4–6 oy
Birinchi qo‘shimcha ovqat	Sabzavot pyuresi (qabziyat) yoki glyutensiz bo‘tqa (vazn kam)
Go‘sht	6 oydan; tuxum sarig‘i — 7 oy; baliq — 8–9 oy
Finkelshteyn	70 × n (<3200 g); 80 × n (>3200 g)
Zaytseva	2% × M × n
Hajm-vazn usuli	1/5 – 1/6 – 1/7 – 1/8, maksimum 1000–1100 ml
Energiya ehtiyoji	115 kkal/kg (1-yarim yil); 110 kkal/kg (2-yarim yil)
1–3 yosh	1500 kkal; sut mahsulotlari ≈600 ml
Kasallik tarixi	Shikoyat → anamnez → ob’yektiv tekshiruv → sindromlar → yetakchi sindrom → reja

Test savollarining javoblari

1-mavzu: 1-D; 2-B; 3-B; 4-B; 5-C; 6-D; 7-C; 8-B; 9-C; 10-C; 11-B; 12-C; 13-B; 14-B; 15-C.

2-mavzu: 1-B; 2-C; 3-C; 4-D; 5-C; 6-A; 7-B; 8-C; 9-C; 10-D; 11-C; 12-C; 13-B; 14-C; 15-D.

3-mavzu: 1-B; 2-C; 3-B; 4-B; 5-C; 6-D; 7-C; 8-B; 9-B; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-A; 15-C.

4-mavzu: 1-C; 2-B; 3-B; 4-D; 5-B; 6-C; 7-B; 8-B; 9-B; 10-C; 11-B; 12-C; 13-E; 14-C; 15-D.

5-mavzu: 1-B; 2-C; 3-C; 4-C; 5-B; 6-C; 7-C; 8-C; 9-C; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-D.

6-mavzu: 1-D; 2-B; 3-B; 4-C; 5-C; 6-B; 7-C; 8-C; 9-C; 10-C; 11-B; 12-C; 13-C; 14-B; 15-C.

7-mavzu: 1-D; 2-C; 3-B; 4-C; 5-D; 6-B; 7-C; 8-B; 9-C; 10-C; 11-D; 12-B; 13-B; 14-C; 15-A.

8-mavzu: 1-B; 2-C; 3-C; 4-D; 5-C; 6-D; 7-B; 8-B; 9-C; 10-D; 11-A; 12-B; 13-C; 14-B; 15-C.

9-mavzu: 1-C; 2-B; 3-A; 4-B; 5-D; 6-B; 7-B; 8-B; 9-B; 10-C; 11-C; 12-B; 13-A; 14-B; 15-B.

10-mavzu: 1-D; 2-B; 3-B; 4-C; 5-A; 6-C; 7-A; 8-D; 9-A; 10-B; 11-E; 12-B; 13-B; 14-B; 15-C.

11-mavzu: 1-C; 2-D; 3-B; 4-D; 5-B; 6-C; 7-C; 8-B; 9-D; 10-B; 11-B; 12-B; 13-B; 14-B; 15-A.

12-mavzu: 1-B; 2-B; 3-B; 4-C; 5-B; 6-A; 7-C; 8-C; 9-C; 10-C; 11-B; 12-C; 13-C; 14-A; 15-B.

13-mavzu: 1-B; 2-B; 3-D; 4-C; 5-B; 6-C; 7-B; 8-C; 9-C; 10-C; 11-B; 12-C; 13-B; 14-B; 15-C.

14-mavzu: 1-B; 2-C; 3-D; 4-C; 5-B; 6-D; 7-B; 8-D; 9-D; 10-E; 11-B; 12-B; 13-C; 14-B; 15-C.

15-mavzu: 1-B; 2-A; 3-B; 4-B; 5-D; 6-C; 7-C; 8-B; 9-B; 10-C; 11-B; 12-B; 13-C; 14-B; 15-C.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navruzova Sh.I., Geppe N.A. (tahr.). Bolalar kasalliklari propedevtikasi: tibbiyot OTM talabalari uchun darslik. — Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
2. Кильдиярова Р.Р., Макарова В.И. (ред.). Пропедевтика детских болезней: учебник. 2-е изд., испр. — Москва: ГЭОТАР-Медиа.
3. Arziqulov A.Sh., Alimdjonov I.I., Djalalova M.M. va boshq. Bolalar kasalliklari propedevtikasi: darslik. — Andijon: ADTI, 2017.
4. Qoraxo‘jayev B., Salomov I.T., Abdullayeva M.N. Bolalar kasalliklari propedevtikasi: darslik. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
5. Лысенко И.М. (ред.). Пропедевтика детских болезней: пособие. — Витебск: ВГМУ, 2014.
6. Daminov T.A., Xalmatova B.T., Boboyeva U.R. Bolalar kasalliklari: darslik. — Toshkent, 2012.
7. Кельцев В.А. Пропедевтика детских болезней: учебное пособие.
8. World Health Organization. Emergency Triage Assessment and Treatment (ETAT): manual for participants. — Geneva: WHO, 2005.
9. World Health Organization, UNICEF. Integrated Management of Childhood Illness (IMCI): chart booklet. — Geneva: WHO, 2014.
10. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. — 2024.
11. Shulman S.T., Bisno A.L. va b. Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever (revised). — American Heart Association, 2015.
12. World Health Organization, UNICEF. Ten steps to successful breastfeeding (revised 2018). Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. — Geneva: WHO, 2018.
13. World Health Organization. WHO guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age. — Geneva: WHO, 2023.
14. Schwartz G.J., Work D.F. Measurement and estimation of GFR in children and adolescents // Clin J Am Soc Nephrol. — 2009. — Vol. 4(11). — P. 1832–1843.